**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**




## BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC

# CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

***Software Engineering***

## ***ĐỀ TÀI***

## SMART E-MOBILITY HUB – HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TRONG KHU ĐÔ THỊ ĐHQG-HCM

**LỚP: L02 – NHÓM: 6 – HK261**
**GVHD: Trần Thị Ngọc Trâm**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

| STT | Họ đệm | Tên | MSSV | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Huỳnh | Khang | 2411434 | |
| 2. | Nguyễn Tuấn | Vỹ | 2414069 | |
| 3. | Trương Minh | Triết | 2413604 | |
| 4. | Lê Vĩnh | Thiện | 2413281 | |

***Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh.***

# MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... 2
I. Bối cảnh dự án, yêu cầu chức năng & phi chức năng và sơ đồ Use-case ..... 7
1. Mô tả chi tiết về dự án (Project Details Specification) ..... 7
1.1 Bối cảnh dự án (Project Context) ..... 7
1.2 Các bên liên quan (Stakeholders) ..... 7
1.3 Mục tiêu dự án (Project Objectives) ..... 9
1.4 Phạm vi dự án (Project Scope) ..... 9
2.Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) ..... 10
2.1 Sơ đồ Use-case tổng thể của hệ thống (Use-case Diagram for the Whole System) ..... 10
2.2 Danh sách các Use-case (Use-case List) ..... 11
2.3 Đặc tả chi tiết và kịch bản Use-case (Use-case Detail / Scenario) ..... 11
2.3.1 Use-case 01: Tìm Hub/phương tiện ..... 11
2.3.2 Use-case 02: Xem trạng thái phương tiện ..... 13
2.3.3 Use-case 03: Đặt phương tiện ..... 14
2.3.4 Use-case 04: Nhận phương tiện ..... 16
2.3.5 Use-case 05: Đăng ký nhu cầu sạc ..... 17
2.3.6 Use-case 06: Trả phương tiện ..... 18
2.3.7 Use-case 07: Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc ..... 20
2.3.8 Use-case 08: Đặt chỗ đỗ ..... 21
2.3.9 Use-case 09: Đăng ký lịch sạc ..... 22
2.3.10 Use-case 10: Theo dõi trạng thái sạc ..... 23
2.3.11 Use-case 11: Giám sát mạng lưới Hub ..... 24
2.3.12 Use-case 12: Quản lý lịch sạc ..... 25
2.3.13 Use-case 13: Điều phối phương tiện ..... 27
2.3.14 Use-case 14: Xử lý sự cố ..... 29
2.3.15 Use-case 15: Xử lý Hub quá tải ..... 31

2.3.16 Use-case 16: Thực hiện What-if Simulation ..... 33
2.3.17 Use-case 17: Xem báo cáo & thống kê ..... 35
2.3.18 Use-case 18: Xem kết quả mô phỏng ..... 36
2.3.19 Use-case 19: Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên ..... 38
2.3.20 Use-case 20: Xác thực sinh viên ..... 40
2.3.21 Use-case 21: Cung cấp dữ liệu Metro ..... 42
2.3.22 Use-case 22: Cập nhật dữ liệu trạng thái ..... 44
2.4 Yêu cầu chức năng phi tương tác khác (Other NIFRs) ..... 46
3. Các yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) ..... 54
3.1 Hiệu năng (Performance) ..... 54
3.2 Tính sẵn sàng và độ tinh cậy (Availability & Reliability) ..... 54
3.3 Bảo mật (Security) ..... 54
3.4 Tính dễ sử dụng (Usability) ..... 54
3.5 Khả năng mở rộng (Scalability) ..... 54
3.6 Khả năng bảo trì (Maintainability) ..... 54
3.7 Khả năng tương tác & tích hợp (Interoperability) ..... 55
3.8 Tình toàn vẹn & nhất quán dữ liệu (Data Integrity & Consistency) ..... 55
4. Đặc tả đặc biệt: Các kịch bản giả định (What-if Scenario) ..... 55
II. Thiết kế UI và các giản đồ UML ..... 69
1. Thiết kế UI: Mockup và Screen Flow (UI Design) ..... 69
1.1 Tổng quan thiết kế (Design Concept) ..... 69
1.2 Màn hình chức năng người sử dụng E-Moblity Hub (End-users Screens) ..... 70
1.2.1 Màn hình xác thực người sử dụng (UC20) ..... 70
1.2.2 Màn hình menu người sử dụng ..... 71
1.2.3 Màn hình người sử dụng tìm Hub (UC01) ..... 72
1.2.4 Màn hình người sử dụng xem trạng thái xe (UC02) ..... 75
1.2.5 Màn hình người sử dụng đặt trước phương tiện (UC03) ..... 77
1.2.6 Màn hình người sử dụng nhận phương tiện (UC04) ..... 79
1.2.7 Màn hình người sử dụng trả phương tiện (UC06) ..... 81

1.2.8 Màn hình người sử dụng đăng ký nhu cầu sạc (UC05) ....84
1.2.9 Màn hình người sử dụng tìm Hub/chỗ đỗ/cổng sạc (UC07) ....88
1.2.10 Màn hình người sử dụng đặt chỗ đỗ (UC08) ....90
1.2.11 Màn hình người sử dụng đăng ký lịch sạc (UC09) ....93
1.2.12 Màn hình người sử dụng theo dõi trạng thái sạc (UC10) ....96
1.3 Màn hình chức năng bộ phận quản trị E-Moblity Hub (Staff Screens) ....99
1.3.1 Màn hình giám sát Hub và phân bố tài nguyên cho Hub (UC11 & UC19) ....99
1.3.2 Màn hình xử lý Hub quá tải (UC15) ....105
1.3.3 Màn hình quản lý lịch sạc (UC12) ....106
1.3.4 Màn hình điều phối phương tiện (UC13) ....108
1.3.5 Màn hình xử lý sự cố (UC14) ....110
1.3.6 Màn hình xem báo cáo thống kê (UC17) ....111
1.3.7 Màn hình giả lập tình huống What-if và áp dụng phương án xử lý (UC16-18) ....114
2. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) ....124
2.1 Sequence Tìm Hub/phương tiện (UC01) ....124
2.2 Sequence Xem trạng thái phương tiện (UC02) ....125
2.3 Sequence Đặt phương tiện (UC03) ....126
2.4 Sequence Nhận phương tiện (UC04) ....127
2.5 Sequence Đăng ký nhu cầu sạc (UC05) ....128
2.6 Sequence Trả phương tiện (UC06) ....129
2.7 Sequence Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc (UC07) ....130
2.8 Sequence Đặt chỗ đỗ (UC08) ....131
2.9 Sequence Đăng ký lịch sạc (UC09) ....132
2.10 Sequence Theo dõi trạng thái sạc (UC10) ....133
2.11 Sequence Giám sát mạng lưới Hub (UC11) ....134
2.12 Sequence Quản lý lịch sạc (UC12) ....135
2.13 Sequence Điều phối phương tiện (UC13) ....136
2.14 Sequence Xử lý sự cố (UC14) ....137
2.15 Sequence Xử lý Hub quá tải (UC15) ....138

2.16 Sequence Thực hiện What-if Simulation (UC16) ..... 139
2.17 Sequence Xem báo cáo và thống kê (UC17) ..... 140
2.18 Sequence Xem kết quả mô phỏng (UC18) ..... 141
2.19 Sequence Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên (UC19) ..... 142
2.20 Sequence Xác thực sinh viên (UC20) ..... 143
2.21 Sequence Cung cấp dữ liệu Metro (UC21) ..... 144
2.22 Sequence Cập nhật dữ liệu trạng thái (UC22) ..... 145
3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) ..... 146
3.1 Activity Tìm Hub và phương tiện (UC01) ..... 146
3.2 Activity Xem trạng thái phương tiện (UC02) ..... 147
3.3 Activity Đặt trước phương tiện (UC03) ..... 148
3.4 Activity Nhận phương tiện (UC04) ..... 149
3.5 Activity Đăng ký nhu cầu sạc (UC05) ..... 150
3.6 Activity Trả phương tiện (UC06) ..... 152
3.7 Activity Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc (UC07) ..... 153
3.8 Activity Đặt chỗ đỗ (UC08) ..... 154
3.9 Activity Đăng ký lịch sạc (UC09) ..... 156
3.10 Activity Theo dõi trạng thái sạc (UC10) ..... 158
3.11 Activity Giám sát mạng lưới Hub (UC11) ..... 159
3.12 Activity Quản lý lịch sạc (UC12) ..... 160
3.13 Activity Điều phối phương tiện (UC13) ..... 161
3.14 Activity Xử lý sự cố (UC14) ..... 162
3.15 Activity Xử lý Hub quá tải (UC15) ..... 163
3.16 Activity Thực hiện What-if Simulation (UC16) ..... 164
3.17 Activity Xem báo cáo & thống kê (UC17) ..... 165
3.18 Activity Xem kết quả mô phỏng và khuyến nghị (UC18) ..... 166
3.19 Activity Quản lý Hub và tài nguyên (UC19) ..... 168
3.20 Activity Xác thực sinh viên (UC20) ..... 169
3.21 Activity Cung cấp dữ liệu Metro (UC21) ..... 171

3.22 Activity Cập nhật dữ liệu trạng thái (UC22) ..... 172
4. Biểu đồ trạng thái (State-chart Diagram) ..... 174
4.1 Biểu đồ trạng thái: Vòng đời đặt phương tiện (Vehicle Booking Lifecycle) ..... 174
4.2 Biểu đồ trạng thái: Vòng đời Phiếu sự cố (Incident Ticket Lifecycle) ..... 175
4.3 Biểu đồ Trạng thái: Vòng đời một lần chạy mô phỏng (Simulation Cycle) ..... 176
4.4 Biểu đồ Trạng thái: Vòng đời Phiên sạc (Charging Session Lifecycle) ..... 177
III. Tài liệu kiến trúc và thiết kế của hệ thống ..... 178
1. Góc nhìn Triển khai vật lý (Deployment View) ..... 178
1.1 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) ..... 178
1.2 Mô tả kiến trúc triển khai ..... 179
1.3 Mô tả bổ sung ..... 183
2. Góc nhìn Phát triển (Development/Implementation View) ..... 184
2.1 Sơ đồ lớp thành phần (Component Diagram) ..... 184
2.2 Mô tả các tầng (Layers Description) ..... 185
2.3 Chi tiết Vehicle & Reservation Component ..... 192
3. Biểu đồ lớp và miêu tả phương thức (Class Diagram & Methods Description) ..... 194
3.1 Sơ đồ lớp hệ thống (Class Diagram) ..... 194
3.2 Mô tả phương thức theo từng Class (Method Description) ..... 196
3.2.1 Nhóm xe & đặt xe (UC01-04, UC06) ..... 196
3.2.2 Nhóm chỗ đỗ & sạc (UC05, UC07-10) ..... 204
3.2.3 Nhóm vận hành (UC11-UC15) ..... 212
3.2.4 Nhóm mô phỏng, báo cáo, tích hợp (UC16-UC22) ..... 221
4. Tài liệu kiểm thử (Test Cases) ..... 229
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... 237
PHỤ LỤC A – Khai báo sử dụng công cụ AI ..... 237
PHỤ LỤC B – Phân công công việc từng thành viên ..... 238

# I. Bối cảnh dự án, yêu cầu chức năng & phi chức năng và sơ đồ Use-case

## 1. Mô tả chi tiết về dự án (Project Details Specification)

### 1.1 Bối cảnh dự án (Project Context)

Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tập trung đông đảo sinh viên, cán bộ cùng hệ thống giảng đường, ký túc xá, thư viện và các khu dịch vụ. Khi tuyến Metro số 1 chính thức đi vào vận hành với điểm dừng tại ga ĐHQG, nhu cầu di chuyển chặng cuối bằng các phương tiện giao thông xanh (xe đạp điện, xe máy điện dùng chung và cá nhân) giữa ga Metro và các khu chức năng tăng cao đột biến. Sự gia tăng này đặt ra bài toán quản lý phức tạp, không chỉ dừng lại ở việc theo dõi phương tiện mà còn là sự cân bằng giữa công suất vị trí đỗ, khả năng phục vụ của trạm sạc và biến động nhu cầu theo từng khung giờ. Dù hệ thống có thể ứng dụng các công nghệ Internet vạn vật (IoT) hoặc dữ liệu giả lập để cập nhật trạng thái xe, pin, vị trí đỗ và cổng sạc theo thời gian thực, thách thức cốt lõi nằm ở khâu điều phối trung tâm.

Dự án Smart E-Mobility Hub ra đời nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, quá tải cục bộ tại các trạm, tự động hóa việc phân bổ tài nguyên sạc, hỗ trợ đặt chỗ trước và cho phép vận hành kịch bản mô phỏng (What-if Simulation) để chủ động ứng phó với các sự cố hạ tầng hoặc sự gia tăng đột biến lượng người dùng.

### 1.2 Các bên liên quan (Stakeholders)

- Người dùng cuối (End-Users)
    - Sinh viên sử dụng xe dùng chung (Shared E-Vehicle User): Sinh viên có nhu cầu di chuyển giữa ga Metro, ký túc xá, trường học và các khu chức năng trong Khu đô thị ĐHQG-HCM; kỳ vọng có thể dễ dàng tìm Hub và phương tiện phù hợp, xem trạng thái và mức pin, đặt xe, nhận xe và trả xe nhanh chóng.
    - Sinh viên sử dụng xe cá nhân (Personal E-Vehicle User): Sinh viên sử dụng phương tiện điện cá nhân; có nhu cầu tìm Hub phù hợp, đặt trước chỗ đỗ, đăng ký lịch sạc và theo dõi trạng thái sạc của phương tiện tại các Hub.
- Đơn vị vận hành (Operating Organization)
    - Nhân viên vận hành (Operational Staff): Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng vận hành tổng thể của mạng lưới, tiếp nhận các cảnh báo ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và thực hiện hoặc lựa chọn các biện pháp điều chỉnh vận hành cần thiết. Nhân viên vận hành chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý Hub quá tải, điều hướng nhu cầu sang các Hub thay thế và phối hợp xử lý các sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của mạng lưới. Có thể sử dụng

What-if Simulation để đánh giá các tình huống bất thường và lựa chọn phương án vận hành phù hợp.

- Đội ngũ kỹ thuật (Technical Staff): Chịu trách nhiệm giám sát trạng thái kỹ thuật của Hub và các tài nguyên, quản lý lịch sạc, điều phối phương tiện và trực tiếp kiểm tra, khắc phục các sự cố liên quan đến phương tiện, cổng sạc hoặc thiết bị Hub. Kỳ vọng hệ thống cung cấp dữ liệu trạng thái gần thời gian thực, cảnh báo bất thường và các đề xuất hỗ trợ xử lý hoặc điều chỉnh tài nguyên.
- Quản trị viên (System Administrator): Chịu trách nhiệm quản lý cấu hình hệ thống, thông tin Hub và tài nguyên, tài khoản và quyền truy cập của các nhóm người dùng, cũng như các tham số và ngưỡng vận hành cần thiết cho hệ thống. Quản trị viên không trực tiếp thực hiện các hoạt động điều phối vận hành thường ngày.

- Ban quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM
  - Đơn vị quản lý: Có nhu cầu theo dõi tình hình hoạt động tổng thể của mạng lưới Mobility Hub, mức độ sử dụng, nhu cầu di chuyển và hiệu quả khai thác tài nguyên; kỳ vọng hệ thống cung cấp báo cáo, thống kê, chỉ số vận hành và kết quả What-if Simulation để hỗ trợ quy hoạch, đánh giá và mở rộng mạng lưới.
- Các trường đại học thuộc Khu đô thị ĐHQG-HCM (Universities)
  - Đơn vị cung cấp định danh sinh viên (University Identity Provider): Cung cấp dịch vụ xác thực nhằm đảm bảo người sử dụng Smart E-Mobility Hub là sinh viên hợp lệ. Việc trao đổi thông tin định danh giữa hệ thống của trường và Smart E-Mobility Hub cần được thực hiện an toàn và chỉ sử dụng các dữ liệu cần thiết cho việc xác thực và cấp quyền sử dụng dịch vụ.
- Đơn vị vận hành Metro số 1 (Metro Operator)
  - Đơn vị cung cấp dữ liệu Metro: Cung cấp các thông tin liên quan đến lịch hoạt động, thời điểm tàu đến và lưu lượng hành khách hiện tại hoặc dự kiến tại ga ĐHQG nhằm hỗ trợ dự báo nhu cầu di chuyển và các tình huống What-if Simulation.
- Hệ thống bên ngoài / Nguồn dữ liệu (External Systems & Data Sources)
  - Hệ thống cảm biến IoT (IoT Sensors): Cung cấp dữ liệu gần thời gian thực về vị trí và trạng thái phương tiện, mức pin, trạng thái chỗ đỗ, cổng sạc và các thiết bị tại Hub để phục vụ giám sát, phát hiện bất thường và điều phối tài nguyên.
  - Nguồn dữ liệu mô phỏng (Simulation Data Source): Tạo hoặc cung cấp dữ liệu trạng thái và các sự kiện giả lập để kiểm thử hoạt động của hệ thống và

phục vụ chức năng What-if Simulation mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu IoT thực tế.

## 1.3 Mục tiêu dự án (Project Objectives)

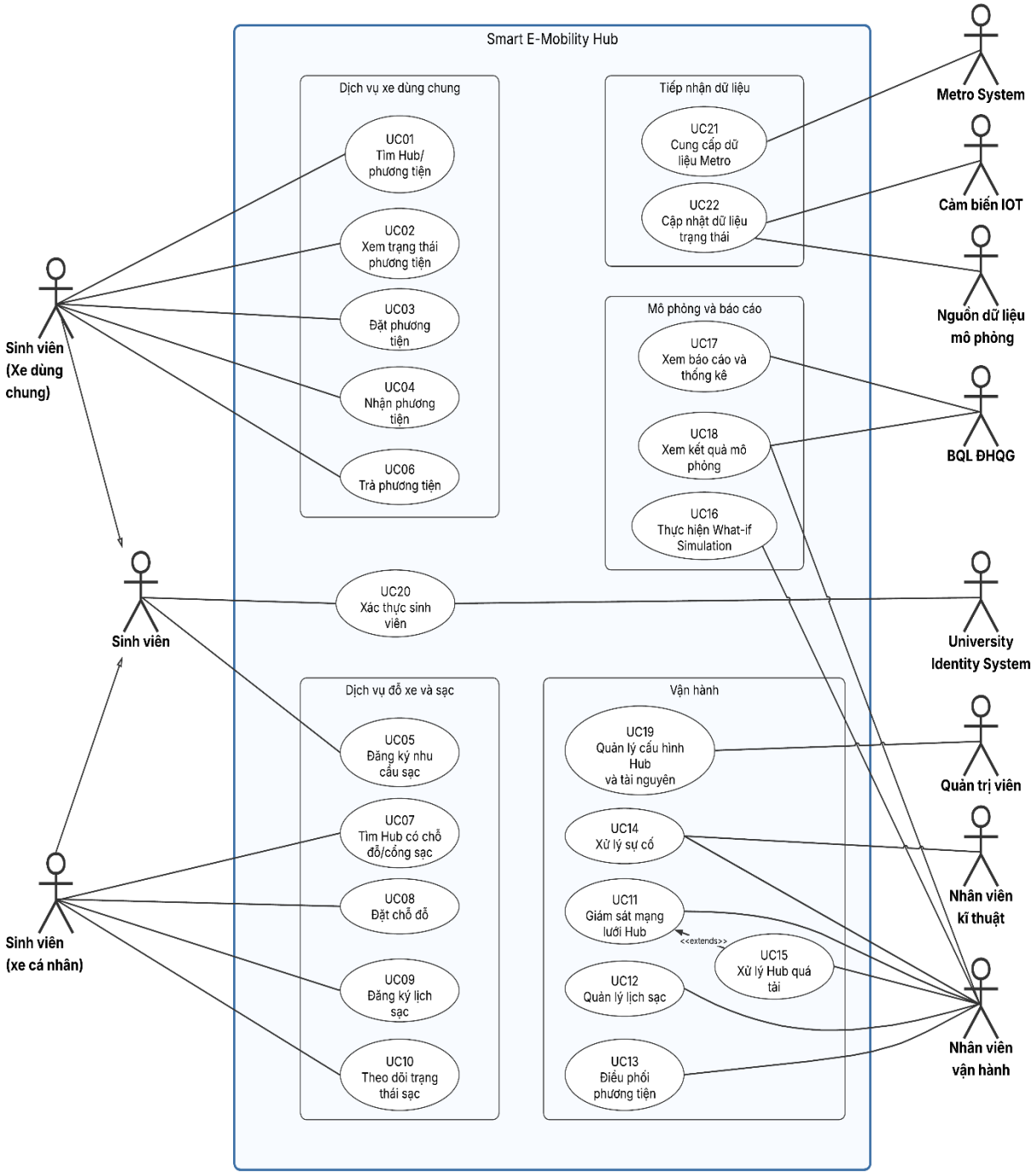
- Quản lý và hỗ trợ điều phối hiệu quả các phương tiện, vị trí đỗ và cổng sạc giữa các Mobility Hub, hạn chế tình trạng quá tải, mất cân bằng cung-cầu và giảm thời gian chờ của sinh viên.
- Xây dựng cơ chế lập lịch sạc thông minh, ưu tiên các phương tiện có mức pin thấp hoặc có nhu cầu sử dụng trong thời gian gần, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các cổng sạc.
- Cho phép sinh viên chủ động sử dụng, đặt trước và theo dõi các tài nguyên, bao gồm tìm và đặt phương tiện dùng chung, đặt chỗ đỗ, đăng ký nhu cầu/lịch sạc.
- Giám sát trạng thái mạng lưới gần thời gian thực và tự động phát hiện các tình trạng bất thường.
- Cung cấp chức năng What-if Simulation để mô phỏng sự thay đổi trạng thái mạng lưới trong các tình huống đột ngột, từ đó đánh giá ảnh hưởng và đề xuất các phương án điều phối phù hợp cho đơn vị vận hành.

## 1.4 Phạm vi dự án (Project Scope)

- In-scope
  - Quản lý trạng thái gần thời gian thực của Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc từ IoT hoặc dữ liệu mô phỏng.
  - Hỗ trợ sinh viên tìm/đặt xe, chỗ đỗ, nhận/trả xe và đăng ký/theo dõi sạc.
  - Hỗ trợ đơn vị vận hành giám sát, điều phối phương tiện, quản lý lịch sạc, xử lý sự cố và Hub quá tải.
  - Tự động phát hiện bất thường và tạo cảnh báo.
  - Hỗ trợ xác thực sinh viên và tích hợp dữ liệu Metro.
  - Cung cấp What-if Simulation để đánh giá tình huống và đề xuất phương án điều phối.
- Out-of-scope
  - Không phát triển phần cứng IoT, thiết bị sạc hoặc khóa xe thực tế.
  - Không xây dựng hệ thống Metro hay hệ thống định danh của trường.
  - Không xây dựng bản đồ 3D phức tạp.
  - Không thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hoặc xử lý hư hỏng vật lý trực tiếp.

# 2.Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

## 2.1 Sơ đồ Use-case tổng thể của hệ thống (Use-case Diagram for the Whole System)



## 2.2 Danh sách các Use-case (Use-case List)

| ID | Primary Actor(s) | Use Case Name |
|---|---|---|
| **UC01** | Sinh viên – xe dùng chung | Tìm Hub/phương tiện |
| **UC02** | Sinh viên – xe dùng chung | Xem trạng thái phương tiện |
| **UC03** | Sinh viên – xe dùng chung | Đặt phương tiện |
| **UC04** | Sinh viên – xe dùng chung | Nhận phương tiện |
| **UC05** | Sinh viên – xe dùng chung;<br>Sinh viên – xe cá nhân | Đăng ký nhu cầu sạc |
| **UC06** | Sinh viên – xe dùng chung | Trả phương tiện |
| **UC07** | Sinh viên – xe cá nhân | Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc |
| **UC08** | Sinh viên – xe cá nhân | Đặt chỗ đỗ |
| **UC09** | Sinh viên – xe cá nhân | Đăng ký lịch sạc |
| **UC10** | Sinh viên – xe cá nhân | Theo dõi trạng thái sạc |
| **UC11** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) | Giám sát mạng lưới Hub |
| **UC12** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) | Quản lý lịch sạc |
| **UC13** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) | Điều phối phương tiện |
| **UC14** | Nhân viên vận hành (Operational Staff);<br>Nhân viên kỹ thuật (Technical Staff) | Xử lý sự cố |
| **UC15** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) | Xử lý Hub quá tải |
| **UC16** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) | Thực hiện What-if Simulation |
| **UC17** | Ban quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM | Xem báo cáo & thống kê |
| **UC18** | Nhân viên vận hành (Operational Staff);<br>Ban quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM | Xem kết quả mô phỏng |
| **UC19** | Quản trị viên (System Administrator) | Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên |
| **UC20** | Sinh viên | Xác thực sinh viên |
| **UC21** | Metro System | Cung cấp dữ liệu Metro |
| **UC22** | IoT / Simulation Data Source | Cập nhật dữ liệu trạng thái |

## 2.3 Đặc tả chi tiết và kịch bản Use-case (Use-case Detail / Scenario)

### 2.3.1 Use-case 01: Tìm Hub/phương tiện

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC01 |
| **Name** | Tìm Hub / phương tiện |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe dùng chung |
| **Secondary Actors** | • IoT / Simulation Data Source: Cung cấp dữ liệu vị trí/trạng thái xe dùng chung theo thời gian thực.<br>• Đơn vị cung cấp định danh sinh viên (Student Identity Provider - IdP): Xác thực danh tính sinh viên hợp lệ. |

| | |
|---|---|
| **Priority** | Cao: Đáp ứng nhu cầu cốt lõi của sinh viên (tìm kiếm phương tiện di chuyển nhanh chóng, phù hợp lộ trình), đồng thời giúp sinh viên chủ động theo dõi lượng xe khả dụng tại các Hub. |
| **Trigger** | Sinh viên mở ứng dụng Smart E-Mobility Hub và chọn chức năng "Tìm kiếm Hub & Phương tiện dùng chung". |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đã đăng nhập thành công vào ứng dụng Smart E-Mobility Hub thông qua hệ thống định danh của Trường (Student IdP).<br>• Hệ thống đã đồng bộ dữ liệu vị trí, trạng thái khả dụng và mức pin của các phương tiện dùng chung từ hệ thống cảm biến IoT tại các Hub. |
| **Post-Conditions** | **Thành công:**<br>• Sinh viên xác định được vị trí Hub và chọn được một phương tiện dùng chung phù hợp trên giao diện tìm kiếm.<br>• Hệ thống sẵn sàng điều hướng thông tin phương tiện đã chọn sang UC02 (Xem trạng thái phương tiện) hoặc UC03 (Đặt phương tiện) khi sinh viên bấm tiếp tục.<br>**Thất bại:**<br>• Sinh viên không chọn được phương tiện/Hub nào; hệ thống giữ nguyên giao diện tìm kiếm và hiển thị lý do hoặc gợi ý trạm gần nhất. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên nhập điểm đến, thời gian xuất phát dự kiến hoặc áp dụng bộ lọc phương tiện (loại xe, mức pin tối thiểu).<br>2. Hệ thống định vị vị trí hiện tại của sinh viên và hiển thị danh sách/bản đồ các Hub lân cận kèm thông tin thời gian thực (số lượng xe khả dụng, loại xe, mức pin).<br>3. Sinh viên chọn một Hub phù hợp trên bản đồ hoặc danh sách.<br>4. Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết các phương tiện dùng chung đang rảnh tại Hub đó (mã xe, loại xe, % pin, tầm hoạt động dự kiến).<br>5. Sinh viên chọn một phương tiện cụ thể và nhấn "Xem chi tiết / Đặt xe".<br>6. Hệ thống chuyển hướng sinh viên sang bước xem chi tiết trạng thái (UC02) hoặc tiến hành đặt giữ xe (UC03). |
| **Alternative Flows** | • **A1. Tìm kiếm phương tiện theo bộ lọc nâng cao**<br>  ○ Tại bước 1 hoặc bước 2 của Main Flow: Sinh viên áp dụng bộ lọc chuyên sâu (ví dụ: chỉ chọn xe đạp điện, xe có dung lượng pin $> 80\%$, xe gần ga Metro nhất...).<br>  ○ Hệ thống lọc lại danh sách Hub và phương tiện đáp ứng chính xác tiêu chí, sau đó quay lại bước 3 của Main Flow.<br>• **A2. Tìm kiếm phương tiện tại Hub điểm đến**<br>  ○ Tại bước 2 của Main Flow: Sinh viên chuyển sang chế độ tìm Hub xung quanh điểm đến (thay vì vị trí hiện tại) để lên kế hoạch di chuyển chặng tiếp theo.<br>  ○ Hệ thống hiển thị danh sách các Hub và phương tiện có sẵn xung quanh điểm đến được chọn. |
| **Exception Flows** | • **E1. Không có phương tiện khả dụng tại khu vực đã chọn**<br>  ○ Tại bước 2 hoặc bước 4 của Main Flow: Tất cả phương tiện tại Hub đã được đặt trước, đang sạc hoặc không đáp ứng bộ lọc.<br>  ○ Hệ thống thông báo: "Hiện không có phương tiện dùng chung nào khả dụng tại Hub này."<br>  ○ Hệ thống tự động đề xuất các Hub lân cận khác còn xe hoặc hiển thị thời gian dự kiến có xe được trả về Hub và quay lại bước 2 của Main Flow. |

| | |
|---|---|
| | • **E2. Cảm biến IoT / Dữ liệu phương tiện gặp sự cố mất kết nối**<br>  ○ Tại bước 2 hoặc bước 4 của Main Flow: Dữ liệu định vị/trạng thái pin từ thiết bị IoT trên xe bị gián đoạn.<br>  ○ Hệ thống cảnh báo: "Dữ liệu trạng thái phương tiện tại Hub này đang được cập nhật, vui lòng thử lại hoặc chọn Hub khác." và hỗ trợ quay lại danh sách Hub.<br>• **E3. Lỗi dịch vụ định vị (GPS) trên thiết bị sinh viên**<br>  ○ Tại bước 2 của Main Flow: Ứng dụng không thể truy cập vị trí GPS của sinh viên.<br>  ○ Hệ thống thông báo yêu cầu sinh viên bật GPS hoặc cho phép tìm kiếm Hub thủ công bằng cách nhập tên địa điểm/khu vực. |

### 2.3.2 Use-case 02: Xem trạng thái phương tiện

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC02 |
| **Name** | Xem trạng thái phương tiện |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe dùng chung |
| **Secondary Actors** | Nhân viên vận hành (Operational Staff): Theo dõi trạng thái xe để lên phương án điều phối/sạc.<br>Đội ngũ kỹ thuật (Technical Staff): Theo dõi trạng thái để phát hiện sự cố, hỏng hóc hoặc pin yếu.<br>Hệ thống cảm biến IoT (IoT Sensors): Cung cấp dữ liệu định vị (GPS), phần trăm pin và trạng thái kỹ thuật theo thời gian thực.<br>Nguồn dữ liệu mô phỏng (Simulation Data Source): Cung cấp dữ liệu giả lập trạng thái xe khi hệ thống chạy ở chế độ mô phỏng. |
| **Priority** | Cao : Đây là tính năng nền tảng bắt buộc phải có trước khi thực hiện các tác vụ tiếp theo như đặt xe dùng chung, điều phối fleet hay bảo trì sự cố. |
| **Trigger** | Người dùng (sinh viên hoặc nhân viên) mở ứng dụng/trang quản trị và truy cập vào giao diện bản đồ/danh sách phương tiện để kiểm tra thông tin xe. |
| **Pre-Conditions** | • Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò tương ứng (Sinh viên, Nhân viên vận hành, Kỹ thuật).<br>• Hệ thống đã kết nối và nhận dữ liệu thời gian thực từ cảm biến IoT hoặc nguồn dữ liệu mô phỏng. |
| **Post-Conditions** | • Thành công: Thông tin trạng thái mới nhất của phương tiện (vị trí, mức pin, trạng thái khả dụng, tình trạng kỹ thuật) được hiển thị chính xác cho người dùng.<br>• Thất bại: Hệ thống thông báo không thể tải dữ liệu phương tiện hoặc dữ liệu đang ở trạng thái ngoại tuyến (offline). |
| **Main Flow** | 1. Người dùng chọn chức năng xem danh sách hoặc bản đồ phương tiện trên ứng dụng/hệ thống.<br>2. Hệ thống yêu cầu dữ liệu phương tiện thời gian thực từ hệ thống cảm biến IoT (hoặc Nguồn dữ liệu mô phỏng).<br>3. Hệ thống hiển thị tổng quan vị trí các phương tiện trên bản đồ cùng bộ biểu tượng phân loại (xe đạp điện, xe máy điện) và mã màu thể hiện mức pin/trạng thái.<br>4. Người dùng nhấp chọn một phương tiện cụ thể (hoặc nhập mã/biển số xe để tìm kiếm). |

| | |
|---|---|
| | 5. Hệ thống hiển thị bảng thông tin chi tiết của phương tiện bao gồm:<br>• Mã định danh xe / Loại xe.<br>• Mức pin hiện tại (%) và quãng đường di chuyển dự kiến còn lại (km).<br>• Vị trí hiện tại (tên Hub hoặc tọa độ trên bản đồ).<br>• Trạng thái khả dụng (Sẵn sàng phục vụ / Đang được đặt / Đang sạc / Đang bảo trì / Đang di chuyển).<br>6. Người dùng xem xong thông tin và có thể chọn thực hiện tác vụ tiếp theo (ví dụ: Đặt xe đối với Sinh viên, hoặc Lập lịch sạc/Điều phối đối với Nhân viên vận hành). |
| **Alternative Flows** | • **A1. Lọc phương tiện theo tiêu chí cụ thể**<br>o Tại bước 3 của Main Flow: Người dùng áp dụng bộ lọc (ví dụ: lọc xe có mức pin > 50%, lọc xe tại Hub Ga Metro, lọc loại xe máy điện).<br>o Hệ thống cập nhật danh sách/bản đồ chỉ hiển thị các phương tiện thỏa mãn bộ lọc và tiếp tục bước 4.<br>• **A2. Xem trạng thái hàng loạt dưới dạng danh sách (Dành cho Nhân viên vận hành/Kỹ thuật)**<br>o Tại bước 1 của Main Flow: Nhân viên chọn giao diện dạng bảng/danh sách thay vì bản đồ.<br>o Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ fleet xe kèm chỉ số pin, vị trí và trạng thái kỹ thuật để dễ dàng sắp xếp và quản lý. |
| **Exception Flows** | • **E1. Mất kết nối dữ liệu cảm biến IoT của phương tiện**<br>o Tại bước 2 của Main Flow: Cảm biến trên xe không gửi dữ liệu về hệ thống trong khoảng thời gian quy định (mất sóng/hết pin hoàn toàn).<br>o Hệ thống đánh dấu phương tiện ở trạng thái "Mất kết nối / Offline", hiển thị vị trí và mức pin cập nhật lần cuối cùng kèm thời gian tương ứng.<br>o Hệ thống (nếu người dùng là Kỹ thuật) tự động gửi cảnh báo yêu cầu kiểm tra phương tiện này.<br>• **E2. Dữ liệu mức pin hoặc trạng thái bất thường**<br>o Tại bước 2 của Main Flow: Hệ thống ghi nhận mức pin sụt giảm đột ngột hoặc cảm biến báo lỗi kỹ thuật (lỗi động cơ, lỗi khóa).<br>o Hệ thống tự động chuyển trạng thái xe sang "Cần kiểm tra / Ngừng phục vụ", ẩn xe khỏi giao diện đặt xe của Sinh viên và gửi thông báo sự cố cho Đội ngũ kỹ thuật. |

### 2.3.3 Use-case 03: Đặt phương tiện

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC03 |
| **Name** | Đặt trước phương tiện |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe dùng chung |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (IoT Sensors): Cung cấp trạng thái vị trí, mức pin thời gian thực và ghi nhận thao tác giữ chỗ/mở khóa.<br>Đơn vị cung cấp định danh sinh viên (Student Identity Provider - IdP): Xác thực danh tính sinh viên hợp lệ. |
| **Priority** | Cao : Đây là tính năng nghiệp vụ cốt lõi trực tiếp tạo ra giá trị cho sinh viên, giúp đảm bảo phương tiện sẵn sàng di chuyển giữa các điểm trong khu đô thị ĐHQG-HCM mà không lo hết xe khi đến nơi. |

| | |
|---|---|
| **Trigger** | Sinh viên chọn một phương tiện đang khả dụng tại một Hub cụ thể trên ứng dụng và nhấn nút "Đặt trước" |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đã đăng nhập thành công vào ứng dụng Smart E-Mobility Hub qua tài khoản sinh viên.<br>• Sinh viên không có lượt đặt xe nào khác đang active hoặc chưa xử lý xong (tránh việc giữ nhiều xe cùng lúc).<br>• Phương tiện được chọn đang ở trạng thái "Khả dụng" (Available) và có mức pin đạt ngưỡng tối thiểu quy định (ví dụ: > 20%). |
| **Post-Conditions** | **Thành công:**<br>• Phương tiện chuyển sang trạng thái "Đã đặt trước" (Reserved) trong hệ thống và khóa không cho người khác chọn.<br>• Đồng hồ đếm ngược thời gian giữ chỗ (ví dụ: 10–15 phút) bắt đầu chạy.<br>• Hệ thống xuất mã xác nhận đặt xe / mã QR để sinh viên mở khóa khi đến Hub.<br>**Thất bại:**<br>• Phương tiện giữ nguyên trạng thái ban đầu; hệ thống hiển thị thông báo lý do không thể đặt xe cho sinh viên. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên chọn một Hub cụ thể trên bản đồ/danh sách và xem danh sách các xe dùng chung đang sẵn có (kèm thông tin loại xe, mức pin, quãng đường dự kiến).<br>2. Sinh viên chọn phương tiện muốn đặt và nhấn "Đặt xe / Giữ chỗ".<br>3. Hệ thống kiểm tra các điều kiện hợp lệ của sinh viên (không vi phạm quy định, không giữ trùng xe) và trạng thái thời gian thực của phương tiện.<br>4. Hệ thống tạm khóa phương tiện được chọn, chuyển trạng thái xe thành "Đã đặt trước" (Reserved).<br>5. Hệ thống tạo thông tin lượt đặt (bao gồm: Mã phương tiện, Vị trí Hub, Thời gian đếm ngược giữ xe, Mã QR/Mã PIN mở khóa).<br>6. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận đặt xe thành công kèm bản đồ chỉ đường đến vị trí Hub và đồng hồ đếm ngược. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Hủy lệnh đặt trước phương tiện**<br>  ○ Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hết thời gian giữ chỗ: Sinh viên chọn "Hủy đặt xe" trên màn hình ứng dụng.<br>  ○ Hệ thống cập nhật trạng thái phương tiện về lại "Khả dụng" (Available) và cập nhật hiển thị cho các người dùng khác.<br>• **A2. Nhận và mở khóa xe sớm tại Hub**<br>  ○ Tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đếm ngược giữ chỗ: Sinh viên đến vị trí phương tiện tại Hub và chọn "Mở khóa / Nhận xe" trên ứng dụng (hoặc quét mã QR trên xe).<br>  ○ Hệ thống chuyển sang thực hiện UC04 (Nhận phương tiện) để kiểm tra vị trí/mã xác thực, kích hoạt mở khóa vật lý qua IoT và chính thức bắt đầu chuyến đi. |
| **Exception Flows** | • **E1. Xe vừa bị người dùng khác đặt hoặc bị lỗi kỹ thuật ngay trước bước xác nhận**<br>  ○ Tại bước 3 của Main Flow: Cảm biến IoT phát hiện xe vừa được mở khóa trực tiếp hoặc pin sụt giảm dưới mức an toàn, hoặc một sinh viên khác vừa hoàn tất đặt xe đó trước vài giây.<br>  ○ Hệ thống thông báo: "Phương tiện này hiện không còn khả dụng."<br>  ○ Hệ thống tự động đề xuất một phương tiện khác cùng loại có mức pin tốt nhất tại Hub đó và quay lại bước 2 của Main Flow.<br>• **E2. Sinh viên quá hạn nhận xe (No-Show Timeout)**<br>  ○ Sau khi hết thời gian đếm ngược giữ chỗ (ví dụ: quá 15 phút): Sinh viên vẫn chưa thực hiện thao tác mở khóa xe tại Hub. |

| | |
|---|---|
| | ○ Hệ thống tự động hủy lượt đặt xe, giải phóng phương tiện về trạng thái "Khả dụng" (Available), gửi thông báo hủy cho sinh viên và ghi nhận vào nhật ký tài khoản (để hạn chế hành vi giữ xe vô căn cứ). |

### 2.3.4 Use-case 04: Nhận phương tiện

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC04 |
| **Name** | Nhận phương tiện |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe dùng chung |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (IoT Sensors): Kiểm tra vị trí địa lý (GPS/Bluetooth), nhận lệnh mở khóa và truyền trạng thái khóa vật lý về hệ thống. |
| **Priority** | Cao : Là mắt xích quan trọng chuyển giao giữa bước đặt trước (UC03) và quá trình di chuyển thực tế; đảm bảo kiểm soát an toàn tài sản và bắt đầu tính chuyến đi chính xác. |
| **Trigger** | Sinh viên đã đến Hub, đứng cạnh phương tiện đã đặt trước và thực hiện thao tác quét mã QR / nhấn "Mở khóa" trên ứng dụng di động. |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên có một đơn đặt phương tiện hợp lệ đang ở trạng thái "Đã đặt trước" (Reserved) và vẫn còn trong thời hạn đếm ngược (UC03).<br>• Sinh viên đang có mặt thực tế tại vị trí Hub chứa phương tiện (được xác nhận qua GPS hoặc định vị Bluetooth).<br>• Thiết bị di động của sinh viên có kết nối Internet và/hoặc Bluetooth. |
| **Post-Conditions** | **Thành công:**<br>• Khóa vật lý của phương tiện được tự động mở.<br>• Trạng thái phương tiện trong hệ thống chuyển sang "Đang sử dụng" (In Use).<br>• Lượt di chuyển (Trip) chính thức bắt đầu và hệ thống bắt đầu ghi nhận hành trình/thời gian.<br>**Thất bại:**<br>• Khóa vật lý vẫn đóng, trạng thái xe giữ nguyên "Đã đặt trước" (Reserved) hoặc chuyển sang xử lý sự cố. Sinh viên nhận được thông báo lỗi cụ thể trên ứng dụng. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên đi đến vị trí phương tiện đã đặt tại Hub và mở ứng dụng di động.<br>2. Sinh viên quét mã QR gắn trên xe (hoặc nhấn nút "Nhận xe / Mở khóa" trên màn hình đơn đặt).<br>3. Hệ thống kiểm tra vị trí hiện tại của sinh viên so với vị trí xe và xác thực mã QR / thông tin lượt đặt.<br>4. Hệ thống gửi lệnh mở khóa xuống Hệ thống cảm biến IoT tích hợp trên xe.<br>5. Cảm biến IoT thực hiện mở khóa vật lý và gửi tín hiệu phản hồi "Mở khóa thành công" về hệ thống.<br>6. Hệ thống chuyển trạng thái phương tiện thành "Đang sử dụng" (In Use), bắt đầu tạo hồ sơ chuyến đi (Trip record) và hiển thị màn hình di chuyển cho sinh viên (gồm thời gian bắt đầu, phần trăm pin hiện tại và hotline hỗ trợ). |
| **Alternative Flows** | • **A1. Kiểm tra ngoại quan xe trước khi nhận**<br>○ Tại bước 1 của Main Flow: Sinh viên phát hiện xe có hỏng hóc vật lý (lốp xẹp, gương vỡ, đèn hỏng) và chọn "Báo cáo sự cố trước khi nhận". |

| | |
|---|---|
| | ○ Hệ thống ghi nhận báo cáo, tự động hủy lượt nhận xe này mà không phạt sinh viên, chuyển xe sang trạng thái "Cần bảo trì", đồng thời tự động chuyển đổi sang một xe khác cùng loại tại Hub cho sinh viên. |
| **Exception Flows** | • **E1. Sinh viên đứng quá xa phương tiện / Vị trí GPS không chính xác**<br>○ Tại bước 3 của Main Flow: Hệ thống phát hiện vị trí của sinh viên vượt quá bán kính cho phép quanh xe (ví dụ: > 10m).<br>○ Hệ thống thông báo: "Bạn đang ở quá xa phương tiện. Vui lòng di chuyển lại gần xe để nhận." và dừng luồng xử lý cho đến khi vị trí hợp lệ.<br>• **E2. Khóa IoT gặp lỗi không thể mở được (Lỗi phần cứng/Mất kết nối)**<br>○ Tại bước 5 của Main Flow: Lệnh mở khóa được gửi nhưng cảm biến IoT không phản hồi hoặc phản hồi "Lỗi cơ khí/Kẹt khóa".<br>○ Hệ thống thông báo: "Không thể mở khóa phương tiện do lỗi kỹ thuật."<br>○ Hệ thống tự động cập nhật trạng thái xe thành "Cần kiểm tra", tự động hủy đơn và đề xuất xe khác sẵn có tại Hub cho sinh viên, đồng thời gửi cảnh báo tới Đội ngũ kỹ thuật. |

### 2.3.5 Use-case 05: Đăng ký nhu cầu sạc

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC05 |
| **Name** | Đăng ký nhu cầu sạc |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe dùng chung, Sinh viên sử dụng xe cá nhân |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (cung cấp mức pin, trạng thái cổng sạc) |
| **Priority** | Cao |
| **Trigger** | Sinh viên muốn sạc phương tiện do mức pin thấp hoặc sắp có hành trình tiếp theo. |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đã được xác thực (UC20).<br>• Phương tiện cá nhân đã được đăng ký trong hệ thống, hoặc xe dùng chung đang được sinh viên sử dụng.<br>• Sinh viên chưa có yêu cầu sạc đang hoạt động cho phương tiện này. |
| **Post-Conditions** | • Yêu cầu sạc được ghi nhận với trạng thái "Đã xếp lịch" hoặc "Đang chờ".<br>• Mức ưu tiên sạc được tính toán (NIFR-05).<br>• Cổng sạc và khung giờ tương ứng được giữ cho yêu cầu. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên chọn "Đăng ký nhu cầu sạc".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách phương tiện của sinh viên kèm mức pin hiện tại lấy từ IoT.<br>3. Sinh viên chọn phương tiện, nhập mức pin mong muốn và thời điểm dự kiến sử dụng tiếp theo.<br>4. Hệ thống kiểm tra thông tin và xác định mức ưu tiên sạc (NIFR-05).<br>5. Hệ thống tìm cổng sạc tương thích còn trống tại Hub hiện tại hoặc Hub gần nhất, sau đó đề xuất cổng và khung giờ sạc.<br>6. Sinh viên xác nhận đề xuất.<br>7. Hệ thống kiểm tra xung đột tài nguyên (NIFR-09), ghi nhận yêu cầu, giữ cổng sạc và gửi thông báo xác nhận kèm mã yêu cầu. |

| | |
|---|---|
| **Alternative Flows** | • **A1. tại bước 3**<br>  ○ 3a. Sinh viên không nhập thời điểm sử dụng tiếp theo.<br>  ○ 3b. Hệ thống dùng giá trị mặc định và chỉ xét ưu tiên theo mức pin.<br>  ○ Tiếp tục bước 4.<br>• **A2. tại bước 5**<br>  ○ 5a. Không có cổng trống ngay lập tức.<br>  ○ 5b. Hệ thống đưa yêu cầu vào hàng đợi, hiển thị vị trí trong hàng và thời gian chờ ước tính.<br>  ○ 5c. Sinh viên chấp nhận chờ.<br>  ○ Tiếp tục bước 7.<br>• **A3. tại bước 6**<br>  ○ 6a. Sinh viên muốn sạc tại Hub khác.<br>  ○ 6b. Hệ thống chuyển sang UC07 để sinh viên chọn Hub.<br>  ○ Quay lại bước 5. |
| **Exception Flows** | • **E1. tại bước 2**<br>  ○ 2a. Không nhận được mức pin do mất tín hiệu IoT: hệ thống hiển thị giá trị gần nhất kèm thời điểm cập nhật và cho phép sinh viên nhập mức pin ước lượng.<br>• **E2. tại bước 5**<br>  ○ 5a. Không có Hub nào đáp ứng trong phạm vi tìm kiếm: hệ thống thông báo và đề xuất khung giờ khác hoặc Hub thay thế (NIFR-10).<br>• **E3. tại bước 7**<br>  ○ 7a. Cổng sạc vừa được giữ bởi yêu cầu khác: hệ thống thông báo và quay lại bước 5. |

### 2.3.6 Use-case 06: Trả phương tiện

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC06 |
| **Name** | Trả phương tiện. |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe dùng chung |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (IoT Sensors): Ghi nhận vị trí GPS xe/Hub, nhận diện thao tác cắm sạc/khóa xe vật lý, đồng bộ mức pin còn lại.<br>Đội ngũ kỹ thuật (Technical Staff): Tiếp nhận cảnh báo nếu xe có sự cố do người dùng báo cáo khi trả. |
| **Priority** | Cao : Hoàn tất chu trình di chuyển của sinh viên, giải phóng phương tiện về trạng thái khả dụng cho người dùng khác, đồng thời chốt thời gian/chi phí và cập nhật chính xác dữ liệu tài nguyên thời gian thực tại các Hub. |
| **Trigger** | Sinh viên di chuyển phương tiện đến một Mobility Hub hợp lệ, đỗ xe vào đúng slot/trạm sạc và chọn thao tác "Trả xe" trên ứng dụng di động. |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đang trong một chuyến đi hợp lệ với phương tiện ở trạng thái "Đang sử dụng" (In Use) (kết quả từ UC04).<br>• Phương tiện được đưa về nằm trong khu vực địa lý cho phép của một Mobility Hub (xác nhận qua GPS hoặc cảm biến slot đỗ). |
| **Post-Conditions** | **Thành công:**<br>• Phương tiện được khóa vật lý an toàn; trạng thái xe chuyển thành "Khả dụng" (Available) hoặc "Đang sạc" (Charging) nếu được cắm sạc. |

| | |
|---|---|
| | • Chuyến đi chính thức kết thúc, hệ thống lưu lịch sử (thời gian di chuyển, quãng đường, lượng pin tiêu thụ) và hiển thị tóm tắt cho sinh viên.<br>• Chỗ đỗ/cổng sạc tại Hub được cập nhật trạng thái mới trên hệ thống.<br>**Thất bại:**<br>• Phương tiện chưa được trả thành công, chuyến đi vẫn tiếp tục tính giờ; hệ thống hiển thị lý do lỗi và hướng dẫn khắc phục cho sinh viên. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên di chuyển phương tiện vào vị trí chỗ đỗ/cổng sạc khả dụng tại Hub và mở ứng dụng di động.<br>2. Sinh viên nhấn "Trả xe" trên ứng dụng (hoặc quét mã QR tại slot đỗ/cổng sạc).<br>3. Hệ thống giao tiếp với Hệ thống cảm biến IoT để xác minh:<br>  • Vị trí thực tế của xe thuộc phạm vi Hub.<br>  • Khóa vật lý đã được gài/khóa thành công.<br>  • Mức pin hiện tại và tình trạng kỹ thuật của xe.<br>4. Hệ thống chốt thời gian kết thúc, tính toán tổng thời gian di chuyển, quãng đường đã đi và dung lượng pin đã tiêu thụ.<br>5. Hệ thống chuyển trạng thái phương tiện từ "Đang sử dụng" (In Use) sang "Khả dụng" (Available) (hoặc "Đang sạc" nếu xe được cắm vào cổng sạc).<br>6. Hệ thống hiển thị màn hình "Trả xe thành công" kèm thông tin tóm tắt chuyến đi và cập nhật lại số lượng xe trống tại Hub cho toàn hệ thống. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Trả xe kết hợp cắm sạc tại Hub**<br>  ○ Tại bước 1 của Main Flow: Sinh viên đỗ xe vào vị trí có cổng sạc và cắm cáp sạc vào xe.<br>  ○ Hệ thống cảm biến IoT ghi nhận dòng điện sạc và báo về hệ thống.<br>  ○ Hệ thống chuyển trạng thái phương tiện sang "Đang sạc" (Charging) thay vì chỉ "Khả dụng", đồng thời ghi nhận tích điểm thưởng/ưu đãi khuyến khích sạc xe cho sinh viên (nếu có).<br>• **A2. Trả xe kèm Báo cáo sự cố phát sinh trong chuyến đi**<br>  ○ Tại bước 2 của Main Flow: Sinh viên chọn tùy chọn "Trả xe & Báo cáo sự cố" (ví dụ: xe bị phanh yếu, xẹp lốp, lỗi đèn).<br>  ○ Hệ thống ghi nhận mô tả/hình ảnh sự cố từ sinh viên, hoàn tất trả xe nhưng chuyển trạng thái xe sang "Cần bảo trì" (Maintenance Required) thay vì "Khả dụng", đồng thời gửi cảnh báo tới Đội ngũ kỹ thuật. |
| **Exception Flows** | • **E1. Sinh viên trả xe ngoài khu vực quy định của Hub (Out of Boundary)**<br>  ○ Tại bước 3 của Main Flow: Hệ thống cảm biến IoT/GPS phát hiện vị trí xe chưa nằm trong phạm vi cho phép của bất kỳ Mobility Hub nào.<br>  ○ Hệ thống thông báo: "Bạn đang ở ngoài phạm vi Hub quy định. Vui lòng di chuyển xe vào đúng trạm/Hub để hoàn tất trả xe." và chưa kết thúc chuyến đi.<br>• **E2. Cảm biến không xác nhận được trạng thái khóa vật lý**<br>  ○ Tại bước 3 của Main Flow: Sinh viên đã nhấn trả xe nhưng cảm biến IoT báo khóa vật lý vẫn mở hoặc chưa chốt an toàn.<br>  ○ Hệ thống thông báo: "Khóa xe chưa được gài an toàn. Vui lòng kiểm tra và đóng khóa xe thủ công trước khi thử lại."<br>• **E3. Hub điểm đến đã hết chỗ đỗ trống (Hub Full)**<br>  ○ Khi sinh viên đến Hub: Hub không còn slot đỗ khả dụng.<br>  ○ Hệ thống hiển thị cảnh báo trên ứng dụng và tự động chỉ dẫn sinh viên sang slot dự phòng khẩn cấp tại Hub đó hoặc gợi ý Hub lân cận gần nhất còn chỗ đỗ. |

### 2.3.7 Use-case 07: Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC07 |
| **Name** | Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe cá nhân |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (trạng thái chỗ đỗ, cổng sạc) |
| **Priority** | Cao |
| **Trigger** | Sinh viên cần tìm nơi đỗ xe hoặc sạc phương tiện cá nhân. |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đã được xác thực (UC20).<br>• Dữ liệu trạng thái các Hub đã được cập nhật (NIFR-02). |
| **Post-Conditions** | • Sinh viên xem được danh sách Hub đáp ứng tiêu chí.<br>• Sinh viên có thể chuyển tiếp sang UC08 hoặc UC09.<br>• Không có thay đổi trạng thái tài nguyên. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên chọn "Tìm Hub".<br>2. Hệ thống lấy vị trí hiện tại (khi được cấp quyền) và hiển thị bản đồ cùng danh sách Hub lân cận.<br>3. Sinh viên chọn tiêu chí: cần chỗ đỗ, cần cổng sạc hoặc cả hai, cùng thời gian dự kiến đến Hub.<br>4. Hệ thống lọc Hub dựa trên trạng thái chỗ đỗ, cổng sạc gần thời gian thực và nhu cầu dự kiến tại thời điểm đến.<br>5. Hệ thống hiển thị danh sách Hub sắp xếp theo khoảng cách, kèm số chỗ đỗ trống, số cổng sạc khả dụng, loại cổng và thời gian chờ sạc ước tính.<br>6. Sinh viên chọn một Hub.<br>7. Hệ thống hiển thị chi tiết Hub gồm vị trí, giờ hoạt động, tình trạng từng loại tài nguyên và hai lựa chọn "Đặt chỗ đỗ" (UC08), "Đăng ký lịch sạc" (UC09). |
| **Alternative Flows** | • **A1. tại bước 2**<br>  ○ 2a. Sinh viên không cấp quyền vị trí.<br>  ○ 2b. Sinh viên nhập địa điểm hoặc chọn khu vực có sẵn (ga Metro, ký túc xá, trường).<br>  ○ Tiếp tục bước 3.<br>• **A2. tại bước 5**<br>  ○ 5a. Sinh viên đổi cách sắp xếp theo số chỗ trống hoặc thời gian chờ sạc.<br>  ○ 5b. Hệ thống sắp xếp lại danh sách.<br>  ○ Tiếp tục bước 6. |
| **Exception Flows** | • **E1. tại bước 4**<br>  ○ 4a. Không có Hub nào đáp ứng tiêu chí: hệ thống thông báo và đề xuất Hub đáp ứng một phần hoặc thời gian đến khác (NIFR-10).<br>• **E2. tại bước 5**<br>  ○ 5a. Dữ liệu của một Hub đã quá cũ do lỗi IoT: hệ thống gắn nhãn "Dữ liệu chưa cập nhật" kèm thời điểm cập nhật cuối. |

### 2.3.8 Use-case 08: Đặt chỗ đỗ

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC08 |
| **Name** | Đặt chỗ đỗ |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe cá nhân |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (cảm biến chỗ đỗ) |
| **Priority** | Cao |
| **Trigger** | Sinh viên chọn "Đặt chỗ đỗ" tại một Hub. |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đã được xác thực (UC20).<br>• Phương tiện cá nhân đã được đăng ký.<br>• Hub được chọn còn chỗ đỗ trong khung giờ mong muốn. |
| **Post-Conditions** | • Reservation được tạo với trạng thái "Đã xác nhận".<br>• Chỗ đỗ được đánh dấu đã giữ trong khung giờ tương ứng.<br>• Bộ đếm thời gian hết hạn reservation được kích hoạt (NIFR-01). |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên chọn Hub (từ UC07) và chọn "Đặt chỗ đỗ".<br>2. Hệ thống hiển thị các khung giờ đến và thời lượng đỗ có thể chọn.<br>3. Sinh viên chọn phương tiện, thời gian đến và thời lượng đỗ.<br>4. Hệ thống kiểm tra tính khả dụng và xung đột đặt chỗ (NIFR-09).<br>5. Hệ thống hiển thị thông tin tóm tắt: Hub, khu vực đỗ, thời gian giữ chỗ tối đa.<br>6. Sinh viên xác nhận.<br>7. Hệ thống tạo reservation, giữ chỗ đỗ, gửi mã QR xác nhận và bắt đầu đếm thời gian hết hạn.<br>8. Khi đến Hub, sinh viên quét mã; cảm biến IoT xác nhận xe đã vào vị trí và hệ thống cập nhật chỗ đỗ sang "Đang sử dụng". |
| **Alternative Flows** | • **A1. tại bước 5**<br>  ○ 5a. Sinh viên muốn đổi thời gian.<br>  ○ Quay lại bước 3.<br>• **A2. sau bước 7**<br>  ○ 7a. Sinh viên hủy reservation trước giờ đến.<br>  ○ 7b. Hệ thống giải phóng chỗ đỗ và cập nhật trạng thái "Đã hủy". |
| **Exception Flows** | • **E1. tại bước 4**<br>  ○ 4a. Không còn chỗ trong khung giờ đã chọn: hệ thống đề xuất khung giờ khác hoặc Hub thay thế (NIFR-10).<br>• **E2. tại bước 7**<br>  ○ 7a. Chỗ đỗ vừa bị đặt bởi yêu cầu khác: hệ thống thông báo và quay lại bước 4.<br>• **E3. sau bước 7**<br>  ○ 7a. Sinh viên không đến trong thời gian giữ chỗ: hệ thống tự động hủy reservation, giải phóng chỗ đỗ và thông báo cho sinh viên (NIFR-01).<br>• **E4. tại bước 8**<br>  ○ 8a. Vị trí đã giữ bị xe khác chiếm: hệ thống phân bổ vị trí khác trong Hub và gửi cảnh báo cho Operator. |

### 2.3.9 Use-case 09: Đăng ký lịch sạc

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC09 |
| **Name** | Đăng ký lịch sạc |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe cá nhân |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (trạng thái cổng sạc, mức pin) |
| **Priority** | Cao |
| **Trigger** | Sinh viên muốn đặt trước một Hub và khung giờ cụ thể để sạc phương tiện cá nhân. |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đã được xác thực (UC20).<br>• Phương tiện đã được đăng ký kèm dung lượng pin và loại cổng sạc.<br>• Hub được chọn có cổng sạc tương thích. |
| **Post-Conditions** | • Lịch sạc được tạo với trạng thái "Đã xếp lịch".<br>• Cổng sạc được giữ trong khung giờ đã chọn.<br>• Sinh viên nhận được xác nhận và nhắc lịch trước giờ sạc. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên chọn Hub (từ UC07) và chọn "Đăng ký lịch sạc".<br>2. Hệ thống hiển thị dòng thời gian các cổng sạc tương thích và các khung giờ còn trống trong ngày.<br>3. Sinh viên chọn phương tiện, giờ bắt đầu và mức pin mục tiêu.<br>4. Hệ thống ước tính thời gian sạc dựa trên dung lượng pin, mức pin hiện tại, mức pin mục tiêu và công suất cổng.<br>5. Hệ thống kiểm tra xung đột (NIFR-09), tính mức ưu tiên (NIFR-05) và hiển thị lịch đề xuất gồm cổng, giờ bắt đầu, giờ kết thúc dự kiến.<br>6. Sinh viên xác nhận.<br>7. Hệ thống lưu lịch sạc, giữ cổng sạc và gửi xác nhận cho sinh viên. |
| **Alternative Flows** | • **A1. tại bước 5**<br>  ○ 5a. Khung giờ đã chọn không đủ để đạt mức pin mục tiêu.<br>  ○ 5b. Hệ thống đề xuất mức pin đạt được trong khung giờ đó hoặc khung giờ dài hơn.<br>  ○ 5c. Sinh viên chọn một phương án.<br>  ○ Tiếp tục bước 6.<br>• **A2. tại bước 6**<br>  ○ 6a. Sinh viên muốn chọn cổng hoặc giờ khác.<br>  ○ Quay lại bước 3.<br>• **A3. sau bước 7**<br>  ○ 7a. Sinh viên đổi hoặc hủy lịch trước giờ bắt đầu.<br>  ○ 7b. Hệ thống cập nhật lịch và giải phóng khung giờ cũ. |
| **Exception Flows** | • **E1. tại bước 2**<br>  ○ 2a. Hub không có cổng tương thích còn trống: hệ thống thông báo và đề xuất Hub khác (NIFR-10).<br>• **E2. sau bước 7**<br>  ○ 7a. Cổng đã giữ bị hỏng trước giờ sạc: hệ thống tự động xếp lại lịch (NIFR-06) và thông báo lịch mới cho sinh viên.<br>• **E3. sau bước 7**<br>  ○ 7a. Sinh viên không cắm sạc trong thời gian cho phép sau giờ bắt đầu: hệ thống hủy lịch và giải phóng cổng sạc (NIFR-01). |

### 2.3.10 Use-case 10: Theo dõi trạng thái sạc

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC10 |
| **Name** | Theo dõi trạng thái sạc |
| **Primary Actor** | Sinh viên sử dụng xe cá nhân (sinh viên xe dùng chung có yêu cầu sạc từ UC05 cũng sử dụng được) |
| **Secondary Actors** | Hệ thống cảm biến IoT (mức pin, công suất, trạng thái cổng) |
| **Priority** | Trung bình |
| **Trigger** | Sinh viên mở mục "Lịch sạc của tôi" hoặc nhận được thông báo liên quan đến lịch sạc. |
| **Pre-Conditions** | • Sinh viên đã được xác thực (UC20).<br>• Sinh viên có ít nhất một yêu cầu hoặc lịch sạc (UC05, UC09). |
| **Post-Conditions** | • Sinh viên nắm được trạng thái sạc mới nhất.<br>• Nếu sinh viên dừng sạc, trạng thái được cập nhật và cổng sạc được giải phóng. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên chọn "Theo dõi sạc".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sạc với các trạng thái: Đang chờ, Đã xếp lịch, Đang sạc, Hoàn tất, Đã hủy.<br>3. Sinh viên chọn một lịch sạc.<br>4. Hệ thống hiển thị chi tiết: Hub, cổng, giờ bắt đầu và kết thúc dự kiến, vị trí trong hàng đợi; nếu đang sạc thì hiển thị thêm mức pin hiện tại, công suất và thời gian còn lại.<br>5. Hệ thống tự động làm mới thông tin khi nhận dữ liệu IoT mới (NIFR-02).<br>6. Khi đạt mức pin mục tiêu, hệ thống thông báo cho sinh viên và yêu cầu rút sạc, di chuyển xe trong thời gian quy định. |
| **Alternative Flows** | • **A1. tại bước 4**<br>  ○ 4a. Sinh viên chọn "Dừng sạc".<br>  ○ 4b. Hệ thống yêu cầu xác nhận, gửi lệnh dừng đến cổng sạc, cập nhật trạng thái "Hoàn tất (dừng sớm)" và giải phóng cổng.<br>• **A2. tại bước 4**<br>  ○ 4a. Lịch sạc chưa bắt đầu và sinh viên muốn đổi hoặc hủy.<br>  ○ Chuyển sang Alternative 3 của UC09. |
| **Exception Flows** | • **E1. tại bước 4**<br>  ○ 4a. Mất dữ liệu IoT: hệ thống hiển thị giá trị gần nhất kèm thời điểm cập nhật và nhãn "Chưa cập nhật".<br>• **E2. tại bước 5**<br>  ○ 5a. Cổng sạc gặp lỗi trong khi sạc: trạng thái chuyển sang "Gián đoạn", hệ thống cảnh báo Operator (NIFR-04), xếp lại lịch (NIFR-06) và thông báo lịch mới cho sinh viên.<br>• **E3. tại bước 6**<br>  ○ 6a. Sinh viên không di chuyển xe sau thời gian quy định: hệ thống gửi nhắc lại và thông báo cho Operator. |

### 2.3.11 Use-case 11: Giám sát mạng lưới Hub

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC11 |
| **Name** | Giám sát mạng lưới Hub |
| **Primary Actor** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) |
| **Secondary Actors** | IoT / Simulation Data Source |
| **Priority** | High: Cung cấp trạng thái gần thời gian thực của Hub và tài nguyên, giúp phát hiện sớm sự cố và hỗ trợ các hoạt động xử lý kỹ thuật. |
| **Trigger** | Nhân viên vận hành truy cập chức năng giám sát mạng lưới Hub để kiểm tra trạng thái hoạt động của các Hub và tài nguyên trong hệ thống. |
| **Pre-Conditions** | • Nhân viên vận hành đã đăng nhập và được cấp quyền truy cập chức năng giám sát.<br>• Các Hub và tài nguyên đã được đăng ký trong hệ thống.<br>• Hệ thống có dữ liệu trạng thái từ IoT / Simulation Data Source. |
| **Post-Conditions** | • Trạng thái mới nhất của mạng lưới Hub được hiển thị cho nhân viên vận hành.<br>• Các tài nguyên có trạng thái bất thường được đánh dấu/cảnh báo nếu hệ thống phát hiện được.<br>• Việc giám sát không làm thay đổi trạng thái nghiệp vụ của các tài nguyên. |
| **Main Flow** | 1. Nhân viên vận hành chọn chức năng Giám sát mạng lưới Hub.<br>2. Hệ thống tải danh sách các Hub trong mạng lưới.<br>3. Hệ thống nhận/lấy dữ liệu trạng thái mới nhất từ IoT / Simulation Data Source.<br>4. Hệ thống tổng hợp trạng thái của từng Hub, bao gồm số lượng xe, trạng thái xe, mức pin, số chỗ đỗ còn trống, trạng thái cổng sạc và mức độ sử dụng Hub.<br>5. Hệ thống hiển thị tổng quan trạng thái của toàn bộ mạng lưới Hub.<br>6. Nhân viên vận hành chọn một Hub cần kiểm tra.<br>7. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Hub được chọn, bao gồm các phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc.<br>8. Nhân viên vận hành có thể chọn một tài nguyên cụ thể để xem trạng thái chi tiết.<br>9. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và đánh dấu các trạng thái bất thường hoặc sự cố đã phát hiện.<br>10. Nhân viên vận hành tiếp tục theo dõi hoặc kết thúc phiên giám sát. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Lọc danh sách Hub**<br>  ○ Tại bước 5, Nhân viên vận hành chọn tiêu chí lọc như trạng thái Hub, mức độ sử dụng hoặc Hub có tài nguyên bất thường.<br>  ○ Hệ thống lọc dữ liệu và hiển thị các Hub thỏa mãn điều kiện.<br>  ○ Use case tiếp tục tại bước 6.<br>• **A2. Xem trực tiếp tài nguyên có bất thường**<br>  ○ Tại bước 5, nếu hệ thống hiển thị Hub có tài nguyên bất thường, Nhân viên vận hành có thể chọn cảnh báo đó.<br>  ○ Hệ thống chuyển trực tiếp đến thông tin chi tiết của Hub/tài nguyên tương ứng và tiếp tục tại bước 9.<br>• **A3. Không phát hiện bất thường**<br>  ○ Tại bước 9, nếu tất cả tài nguyên của Hub đang hoạt động bình thường, hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động bình thường. |

| | |
|---|---|
| | ○ Nhân viên vận hành có thể quay lại danh sách Hub và tiếp tục giám sát. |
| **Exception Flows** | • **E1. Không nhận được dữ liệu từ IoT / Simulation Data Source**<br>○ Tại bước 3, nếu hệ thống không nhận được dữ liệu mới, hệ thống thông báo nguồn dữ liệu hiện không khả dụng và hiển thị thời điểm cập nhật gần nhất.<br>○ Nếu có dữ liệu gần nhất được lưu, hệ thống sử dụng dữ liệu đó và đánh dấu là dữ liệu cũ (stale data).<br>• **E2. Dữ liệu trạng thái không hợp lệ hoặc không đầy đủ**<br>○ Tại bước 4, nếu dữ liệu của một Hub hoặc tài nguyên bị thiếu/không hợp lệ, hệ thống đánh dấu tài nguyên tương ứng là "Unknown/Unavailable", đồng thời vẫn hiển thị các dữ liệu hợp lệ còn lại.<br>• **E3. Mất kết nối hệ thống trong quá trình giám sát**<br>○ Tại bất kỳ bước nào cần truy xuất dữ liệu, nếu kết nối bị gián đoạn, hệ thống thông báo lỗi kết nối và cho phép Nhân viên vận hành thử tải lại dữ liệu.<br>• **E4. Không đủ quyền truy cập**<br>○ Nếu Nhân viên vận hành không còn quyền sử dụng chức năng, hệ thống từ chối truy cập, thông báo quyền truy cập không hợp lệ và kết thúc use case. |

### 2.3.12 Use-case 12: Quản lý lịch sạc

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC12 |
| **Name** | Quản lý lịch sạc |
| **Primary Actor** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) |
| **Secondary Actors** | IoT / Simulation Data Source |
| **Priority** | High: Chức năng này quyết định việc phân bổ tài nguyên sạc hợp lý, đảm bảo phương tiện đủ pin khi cần sử dụng và hạn chế xung đột hoặc quá tải cổng sạc. |
| **Trigger** | Nhân viên vận hành truy cập chức năng quản lý lịch sạc để theo dõi hoặc điều chỉnh lịch sạc của các phương tiện dựa trên mức pin, nhu cầu sử dụng và tình trạng tài nguyên sạc. |
| **Pre-Conditions** | • Nhân viên vận hành đã đăng nhập và có quyền quản lý lịch sạc.<br>• Các Hub, phương tiện và cổng sạc đã được đăng ký trong hệ thống.<br>• Hệ thống có dữ liệu về mức pin, trạng thái phương tiện và tình trạng cổng sạc.<br>• Các yêu cầu hoặc nhu cầu sạc liên quan đã được ghi nhận trong hệ thống. |
| **Post-Conditions** | • Lịch sạc hợp lệ được lưu hoặc cập nhật.<br>• Phương tiện được phân bổ vào các cổng sạc và khoảng thời gian phù hợp.<br>• Không có hai phương tiện được phân bổ cùng một cổng sạc trong cùng khoảng thời gian.<br>• Trạng thái lịch sạc mới được cập nhật để phục vụ giám sát và vận hành. |
| **Main Flow** | 1. Nhân viên vận hành chọn chức năng Quản lý lịch sạc. |

| | |
|---|---|
| | 2. Hệ thống tải danh sách các Hub và lịch sạc hiện tại.<br>3. Hệ thống lấy dữ liệu mới nhất về mức pin của phương tiện, trạng thái cổng sạc và tình trạng các Hub từ IoT / Simulation Data Source.<br>4. Hệ thống tổng hợp các phương tiện đang có nhu cầu sạc và các tài nguyên sạc hiện có.<br>5. Hệ thống hiển thị lịch sạc hiện tại, bao gồm phương tiện, Hub, cổng sạc, thời gian bắt đầu, thời gian dự kiến kết thúc và trạng thái sạc.<br>6. Nhân viên vận hành chọn một Hub hoặc một lịch sạc cần xem xét.<br>7. Hệ thống hiển thị thông tin liên quan đến mức pin, nhu cầu sử dụng dự kiến, mức độ ưu tiên và tình trạng cổng sạc.<br>8. Nhân viên vận hành chọn lịch sạc cần điều chỉnh.<br>9. Hệ thống hiển thị các cổng sạc và khung thời gian khả dụng phù hợp.<br>10. Nhân viên vận hành chọn cổng sạc hoặc thời gian sạc mới.<br>11. Hệ thống kiểm tra xung đột lịch sạc, khả năng hoạt động của cổng sạc và các ràng buộc liên quan.<br>12. Nếu lịch mới hợp lệ, hệ thống cập nhật lịch sạc.<br>13. Hệ thống hiển thị lịch sạc sau khi cập nhật và xác nhận thao tác thành công.<br>14. Nhân viên vận hành tiếp tục quản lý các lịch khác hoặc kết thúc use case. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Hệ thống đề xuất lịch sạc ưu tiên**<br>o Tại bước 7, hệ thống xác định một số phương tiện có mức pin thấp hoặc có lịch sử dụng gần.<br>o Hệ thống đề xuất thứ tự ưu tiên sạc dựa trên mức pin, nhu cầu sử dụng dự kiến và tài nguyên sạc hiện có.<br>o Nhân viên vận hành có thể chấp nhận đề xuất.<br>o Use case tiếp tục tại bước 11.<br>• **A2. Nhân viên vận hành thay đổi cổng sạc**<br>o Tại bước 10, Nhân viên vận hành chọn chuyển phương tiện sang một cổng sạc khác.<br>o Hệ thống hiển thị các cổng sạc còn khả dụng trong cùng Hub.<br>o Nhân viên vận hành chọn cổng phù hợp.<br>o Use case tiếp tục tại bước 11.<br>• **A3. Nhân viên vận hành thay đổi thời gian sạc**<br>o Tại bước 10, Nhân viên vận hành thay đổi thời gian bắt đầu hoặc khoảng thời gian sạc.<br>o Hệ thống kiểm tra tài nguyên sạc trong khoảng thời gian mới.<br>o Nếu có tài nguyên phù hợp, use case tiếp tục tại bước 11.<br>• **A4. Không cần điều chỉnh lịch**<br>o Tại bước 7, nếu lịch sạc hiện tại vẫn đáp ứng mức pin, nhu cầu sử dụng và tài nguyên sạc, nhân viên vận hành giữ nguyên lịch.<br>o Hệ thống không thực hiện thay đổi và quay lại màn hình danh sách lịch sạc.<br>• **A5. Chuyển phương tiện sang Hub khác**<br>o Tại bước 9, nếu Hub hiện tại không còn cổng sạc phù hợp, hệ thống có thể hiển thị Hub khác còn tài nguyên sạc.<br>o Nhân viên vận hành chọn Hub thay thế phù hợp.<br>o Hệ thống kiểm tra khả năng phân bổ tại Hub mới.<br>o Use case tiếp tục tại bước 11. |
| **Exception Flows** | • **E1. Xung đột lịch sạc**<br>o Tại bước 11, nếu cổng sạc đã được phân bổ cho phương tiện khác trong cùng khoảng thời gian, hệ thống từ chối cập nhật.<br>o Hệ thống thông báo xung đột và hiển thị các cổng hoặc thời gian khả dụng khác.<br>o Use case quay lại bước 9. |

| | |
|---|---|
| | • **E2. Cổng sạc không hoạt động**<br>  ○ Tại bước 11, nếu cổng sạc được chọn bị lỗi hoặc chuyển sang trạng thái không khả dụng, hệ thống không cho phép phân bổ.<br>  ○ Hệ thống thông báo trạng thái cổng sạc và yêu cầu chọn tài nguyên khác.<br>  ○ Use case quay lại bước 9.<br>• **E3. Không còn tài nguyên sạc phù hợp**<br>  ○ Nếu không có cổng sạc khả dụng trong thời gian yêu cầu, hệ thống thông báo không thể đáp ứng lịch sạc hiện tại.<br>  ○ Hệ thống có thể đề xuất thời gian khác hoặc Hub khác có tài nguyên phù hợp.<br>  ○ Nếu không có phương án thay thế, lịch không được cập nhật.<br>• **E4. Không nhận được dữ liệu trạng thái mới**<br>  ○ Tại bước 3, nếu hệ thống không nhận được dữ liệu mới từ IoT / Simulation Data Source, hệ thống cảnh báo rằng dữ liệu hiện tại có thể đã cũ.<br>  ○ Nếu có dữ liệu gần nhất được lưu, hệ thống có thể hiển thị dữ liệu đó với trạng thái stale data nhưng không tự động thực hiện thay đổi có thể gây xung đột tài nguyên.<br>• **E5. Dữ liệu mức pin không hợp lệ**<br>  ○ Nếu mức pin của một phương tiện bị thiếu hoặc không hợp lệ, hệ thống đánh dấu trạng thái dữ liệu là Unknown và không sử dụng phương tiện đó trong việc tính toán thứ tự ưu tiên tự động cho đến khi có dữ liệu hợp lệ.<br>• **E6. Không đủ quyền truy cập**<br>  ○ Nếu tài khoản của Nhân viên vận hành không có hoặc đã mất quyền quản lý lịch sạc, hệ thống từ chối thao tác và kết thúc use case. |

### 2.3.13 Use-case 13: Điều phối phương tiện

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC13 |
| **Name** | Điều phối phương tiện |
| **Primary Actor** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) |
| **Secondary Actors** | IoT / Simulation Data Source |
| **Priority** | High: Đây là cách nhân viên điều phối phương tiện khi hệ thống gặp khủng hoảng hoặc mất cân bằng và gấp rút cần điều phối lại phương tiện để ổn định hệ thống kịp thời. |
| **Trigger** | Nhân viên vận hành truy cập chức năng điều phối phương tiện khi hệ thống phát hiện sự mất cân bằng cung - cầu giữa các Hub hoặc khi cần chủ động điều chuyển phương tiện. |
| **Pre-Conditions** | • Nhân viên vận hành đã đăng nhập và có quyền thực hiện điều phối.<br>• Các Hub và phương tiện đã được đăng ký trong hệ thống.<br>• Hệ thống có dữ liệu về vị trí, trạng thái, mức pin và khả năng sử dụng của phương tiện.<br>• Hệ thống có dữ liệu về nhu cầu hoặc mức độ sử dụng tại cá |
| **Post-Conditions** | • Kế hoạch điều chuyển phương tiện được ghi nhận trong hệ thống.<br>• Các phương tiện được phân bổ từ Hub dư thừa sang Hub có nhu cầu cao. |

| | |
|---|---|
| | • Trạng thái điều phối được cập nhật để phục vụ giám sát.<br>• Các phương tiện không đủ điều kiện vận hành không được chọn để điều chuyển. |
| **Main Flow** | 1. Nhân viên vận hành chọn chức năng Điều phối phương tiện.<br>2. Hệ thống tải trạng thái hiện tại của các Hub và phương tiện.<br>3. Hệ thống nhận dữ liệu mới nhất từ IoT / Simulation Data Source.<br>4. Hệ thống phân tích số lượng phương tiện hiện có, mức độ sử dụng và nhu cầu dự kiến tại từng Hub.<br>5. Hệ thống phát hiện các Hub có nguy cơ thiếu phương tiện và các Hub đang có phương tiện dư thừa.<br>6. Hệ thống xác định các phương tiện đủ điều kiện điều chuyển dựa trên trạng thái hoạt động, mức pin và khả năng sẵn sàng.<br>7. Hệ thống đề xuất phương án điều phối, bao gồm Hub nguồn, Hub đích và danh sách phương tiện cần điều chuyển.<br>8. Nhân viên vận hành xem phương án đề xuất.<br>9. Nhân viên vận hành xác nhận hoặc điều chỉnh phương án điều phối.<br>10. Hệ thống kiểm tra lại tính khả thi của phương án, bao gồm trạng thái phương tiện, sức chứa của Hub đích và các ràng buộc tài nguyên.<br>11. Nếu phương án hợp lệ, hệ thống ghi nhận kế hoạch điều chuyển.<br>12. Hệ thống cập nhật trạng thái các phương tiện đang được điều phối.<br>13. Sau khi phương tiện đến Hub đích, hệ thống cập nhật số lượng phương tiện và trạng thái của các Hub liên quan.<br>14. Nhân viên vận hành tiếp tục theo dõi hoặc kết thúc use case. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Nhân viên chấp nhận phương án hệ thống đề xuất**<br>  ○ Tại bước 8, nếu phương án đề xuất phù hợp, nhân viên vận hành xác nhận mà không chỉnh sửa.<br>  ○ Use case tiếp tục tại bước 10.<br>• **A2. Thay đổi số lượng phương tiện điều chuyển**<br>  ○ Tại bước 9, nhân viên vận hành thay đổi số lượng phương tiện cần chuyển.<br>  ○ Hệ thống cập nhật danh sách phương tiện phù hợp.<br>  ○ Use case tiếp tục tại bước 10.<br>• **A3. Thay đổi Hub nguồn hoặc Hub đích**<br>  ○ Tại bước 9, nhân viên kỹ thuật lựa chọn Hub nguồn hoặc Hub đích khác.<br>  ○ Hệ thống tính toán lại khả năng đáp ứng và đề xuất phương tiện phù hợp.<br>  ○ Use case tiếp tục tại bước 10.<br>• **A4. Không cần thực hiện điều phối**<br>  ○ Tại bước 8, nhân viên kỹ thuật đánh giá mức chênh lệch cung–cầu chưa đủ lớn để cần điều chuyển.<br>  ○ Nhân viên từ chối phương án đề xuất.<br>  ○ Hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại và kết thúc use case.<br>• **A5. Điều phối do tình huống khẩn cấp**<br>  ○ Nếu một Hub đột ngột thiếu phương tiện hoặc nhu cầu tăng nhanh, nhân viên kỹ thuật có thể yêu cầu hệ thống ưu tiên tạo phương án điều phối cho Hub đó.<br>  ○ Hệ thống tính toán lại phương án dựa trên trạng thái mạng lưới hiện tại và tiếp tục tại bước 7. |
| **Exception Flows** | • **E1. Không có phương tiện phù hợp để điều chuyển**<br>  ○ Tại bước 6, nếu không có phương tiện đáp ứng yêu cầu về trạng thái hoặc mức pin, hệ thống thông báo không thể tạo phương án điều phối phù hợp.<br>  ○ Use case kết thúc hoặc nhân viên chọn Hub nguồn khác. |

| | |
|---|---|
| | • **E2. Hub đích không còn khả năng tiếp nhận**<br>  ○ Tại bước 10, nếu Hub đích đã hết chỗ đỗ hoặc không còn đủ khả năng tiếp nhận số phương tiện dự kiến, hệ thống từ chối phương án.<br>  ○ Hệ thống đề xuất Hub khác hoặc giảm số lượng phương tiện điều chuyển.<br>• **E3. Phương tiện được chọn phát sinh sự cố**<br>  ○ Nếu một phương tiện được chọn chuyển sang trạng thái lỗi hoặc không khả dụng trước khi điều chuyển, hệ thống loại phương tiện đó khỏi kế hoạch và đề xuất phương tiện thay thế.<br>• **E4. Dữ liệu trạng thái không cập nhật**<br>  ○ Nếu hệ thống không nhận được dữ liệu mới từ IoT / Simulation Data Source, hệ thống cảnh báo dữ liệu có thể đã cũ và không tự động xác nhận kế hoạch điều phối cho đến khi trạng thái cần thiết được xác minh.<br>• **E5. Mất kết nối trong quá trình điều phối**<br>  ○ Nếu kết nối bị gián đoạn trong quá trình ghi nhận hoặc cập nhật kế hoạch, hệ thống thông báo lỗi và không ghi nhận thay đổi chưa hoàn tất. |

### 2.3.14 Use-case 14: Xử lý sự cố

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC14 |
| **Name** | Xử lý sự cố |
| **Primary Actor** | Nhân viên vận hành (Operational Staff);<br>Nhân viên kỹ thuật (Technical Staff). |
| **Secondary Actors** | IoT / Simulation Data Source |
| **Priority** | High: Sự cố có thể làm gián đoạn hoạt động của Hub và các tài nguyên liên quan; chức năng này giúp phát hiện, điều chỉnh vận hành và khắc phục kỹ thuật kịp thời để duy trì khả năng phục vụ của hệ thống. |
| **Trigger** | Hệ thống phát hiện một trạng thái bất thường/sự cố từ dữ liệu giám sát, hoặc Operational Staff / Technical Staff ghi nhận sự cố trong quá trình vận hành. |
| **Pre-Conditions** | • Nhân viên đã đăng nhập và có quyền xử lý sự cố tương ứng với vai trò.<br>• Hub và các tài nguyên liên quan đã được đăng ký trong hệ thống.<br>• Hệ thống có thông tin trạng thái của tài nguyên bị ảnh hưởng. |
| **Post-Conditions** | • Sự cố được ghi nhận và trạng thái xử lý được cập nhật.<br>• Các điều chỉnh vận hành cần thiết được áp dụng nếu sự cố ảnh hưởng đến khả năng phục vụ.<br>• Nếu sự cố được khắc phục, tài nguyên được cập nhật về trạng thái hoạt động phù hợp.<br>• Lịch sử xử lý sự cố được lưu lại. |
| **Main Flow** | • Hệ thống phát hiện một sự cố hoặc trạng thái bất thường từ dữ liệu IoT / Simulation Data Source.<br>• Hệ thống tạo bản ghi sự cố và xác định Hub/tài nguyên bị ảnh hưởng.<br>• Hệ thống hiển thị cảnh báo và thông tin sự cố cho Operational Staff và Technical Staff phù hợp. |

| | |
|---|---|
| | • Operational Staff xem loại sự cố, mức độ ảnh hưởng và các tài nguyên liên quan.<br>• Hệ thống đánh giá ảnh hưởng của sự cố đến khả năng phục vụ của Hub.<br>• Hệ thống đề xuất các điều chỉnh vận hành phù hợp, ví dụ tạm ngưng tài nguyên, chuyển người dùng sang Hub khác, điều phối phương tiện hoặc thay đổi lịch sạc.<br>• Operational Staff xem và xác nhận hoặc điều chỉnh phương án vận hành.<br>• Hệ thống áp dụng các điều chỉnh vận hành đã xác nhận.<br>• Technical Staff tiếp nhận thông tin kỹ thuật của sự cố.<br>• Technical Staff kiểm tra tài nguyên bị lỗi và xác định tình trạng thực tế.<br>• Technical Staff thực hiện biện pháp khắc phục kỹ thuật cần thiết.<br>• Technical Staff cập nhật kết quả xử lý và trạng thái mới của tài nguyên.<br>• Hệ thống kiểm tra trạng thái sau xử lý.<br>• Nếu tài nguyên hoạt động bình thường, hệ thống đóng sự cố và khôi phục tài nguyên vào hoạt động.<br>• Hệ thống lưu lịch sử sự cố, các điều chỉnh vận hành và kết quả xử lý. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Sự cố không ảnh hưởng đáng kể đến vận hành**<br>  ○ Tại bước 5, hệ thống xác định sự cố có mức ảnh hưởng thấp và không làm gián đoạn khả năng phục vụ.<br>  ○ Operational Staff ghi nhận sự cố nhưng không thực hiện điều chỉnh vận hành.<br>  ○ Technical Staff tiếp tục xử lý từ bước 9.<br>• **A2. Operational Staff tự điều chỉnh phương án**<br>  ○ Tại bước 7, Operational Staff không chấp nhận hoàn toàn phương án do hệ thống đề xuất.<br>  ○ Operational Staff thay đổi Hub thay thế, số lượng xe cần điều phối hoặc tài nguyên cần tạm ngưng.<br>  ○ Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của phương án mới và tiếp tục tại bước 8.<br>• **A3. Technical Staff khắc phục ngay tại chỗ**<br>  ○ Nếu Technical Staff xác định sự cố đơn giản và có thể khắc phục ngay, nhân viên thực hiện sửa chữa trực tiếp.<br>  ○ Use case tiếp tục tại bước 12.<br>• **A4. Technical Staff cần tạm ngưng tài nguyên**<br>  ○ Tại bước 10, Technical Staff xác định tài nguyên không an toàn hoặc không thể tiếp tục hoạt động.<br>  ○ Technical Staff chuyển trạng thái tài nguyên sang Out of Service / Maintenance.<br>  ○ Hệ thống cập nhật trạng thái tài nguyên và thông báo cho Operational Staff.<br>  ○ Operational Staff có thể thực hiện thêm điều chỉnh vận hành nếu cần.<br>• **A5. Sự cố ảnh hưởng nhiều Hub hoặc tài nguyên**<br>  ○ Nếu một sự cố ảnh hưởng đồng thời nhiều Hub hoặc nhiều tài nguyên, hệ thống tổng hợp phạm vi ảnh hưởng và đề xuất nhiều hành động vận hành.<br>  ○ Operational Staff có thể ưu tiên xử lý từng khu vực hoặc tài nguyên theo mức độ ảnh hưởng.<br>  ○ Technical Staff xử lý các sự cố kỹ thuật tương ứng. |
| **Exception Flows** | • **E1. Không xác định được trạng thái tài nguyên**<br>  ○ Nếu dữ liệu từ IoT / Simulation Data Source bị thiếu hoặc không nhất quán, hệ thống đánh dấu trạng thái là Unknown.<br>  ○ Hệ thống yêu cầu kiểm tra thủ công trước khi cho phép khôi phục tài nguyên. |

| | |
|---|---|
| | • **E2. Điều chỉnh vận hành gây xung đột tài nguyên**<br>  ○ Tại bước 8, nếu phương án điều chỉnh gây xung đột, ví dụ Hub thay thế đã đầy hoặc cổng sạc không còn khả dụng, hệ thống từ chối áp dụng.<br>  ○ Hệ thống đề xuất phương án khác.<br>  ○ Use case quay lại bước 7.<br>• **E3. Không thể khắc phục sự cố ngay**<br>  ○ Tại bước 11, nếu Technical Staff không thể sửa chữa tài nguyên ngay, nhân viên chuyển tài nguyên sang trạng thái Maintenance / Out of Service.<br>  ○ Hệ thống giữ sự cố ở trạng thái đang xử lý và thông báo cho Operational Staff để duy trì phương án vận hành thay thế.<br>• **E4. Sự cố tái diễn sau khi khắc phục**<br>  ○ Tại bước 13, nếu hệ thống phát hiện tài nguyên vẫn ở trạng thái bất thường, sự cố không được đóng.<br>  ○ Technical Staff tiếp tục kiểm tra hoặc chuyển tài nguyên sang trạng thái bảo trì.<br>• **E5. Mất kết nối trong quá trình xử lý**<br>  ○ Nếu hệ thống mất kết nối khi cập nhật sự cố hoặc trạng thái tài nguyên, hệ thống không xác nhận thao tác chưa hoàn tất và yêu cầu nhân viên thực hiện lại sau khi kết nối được khôi phục. |

### 2.3.15 Use-case 15: Xử lý Hub quá tải

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC15 |
| **Name** | Xử lý Hub quá tải |
| **Primary Actor** | Nhân viên vận hành (Operational Staff) |
| **Secondary Actors** | IoT / Simulation Data Source |
| **Priority** | High: Việc phát hiện và xử lý kịp thời giúp duy trì hoạt động ổn định của toàn mạng lưới và hạn chế quá tải lan sang các Hub khác. |
| **Trigger** | Hệ thống phát hiện một Hub đang hoặc có nguy cơ rơi vào trạng thái quá tải và gửi cảnh báo cho nhân viên vận hành. |
| **Pre-Conditions** | • Nhân viên vận hành đã đăng nhập và có quyền xử lý quá tải.<br>• Hub và các tài nguyên liên quan đã được đăng ký trong hệ thống.<br>• Hệ thống có dữ liệu hiện tại về số lượng xe, chỗ đỗ, cổng sạc và mức độ sử dụng Hub.<br>• Ngưỡng xác định trạng thái quá tải đã được cấu hình. |
| **Post-Conditions** | • Phương án xử lý quá tải được ghi nhận và áp dụng.<br>• Trạng thái của Hub và các tài nguyên liên quan được cập nhật.<br>• Hệ thống tiếp tục theo dõi mức độ quá tải sau khi phương án được thực hiện.<br>• Lịch sử cảnh báo và xử lý được lưu lại. |
| **Main Flow** | 1. Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới nhất của các Hub từ IoT / Simulation Data Source.<br>2. Hệ thống phân tích mức độ sử dụng và khả năng phục vụ của từng Hub. |

| | |
|---|---|
| | 3. Hệ thống phát hiện một Hub đang hoặc có nguy cơ vượt ngưỡng quá tải.<br>4. Hệ thống tạo cảnh báo quá tải và gửi đến Operational Staff.<br>5. Operational Staff mở cảnh báo.<br>6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Hub, bao gồm số lượng phương tiện, số chỗ đỗ còn trống, trạng thái cổng sạc, nhu cầu hiện tại và nhu cầu dự kiến.<br>7. Hệ thống phân tích nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của tình trạng quá tải.<br>8. Hệ thống đề xuất các phương án xử lý phù hợp.<br>9. Operational Staff xem và lựa chọn phương án xử lý.<br>10. Hệ thống thực hiện luồng xử lý tương ứng với phương án đã chọn.<br>11. Sau khi phương án được thực hiện, hệ thống cập nhật trạng thái Hub và các tài nguyên liên quan.<br>12. Hệ thống tiếp tục theo dõi mức độ sử dụng của Hub.<br>13. Nếu Hub trở lại ngưỡng hoạt động cho phép, hệ thống đánh dấu cảnh báo là Resolved.<br>14. Hệ thống lưu lịch sử cảnh báo và phương án xử lý. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Điều phối phương tiện giữa các Hub**<br>  ○ Tại bước 9, Operational Staff chọn phương án điều chuyển phương tiện khỏi Hub quá tải hoặc bổ sung phương tiện cho Hub khác nhằm cân bằng cung–cầu.<br>  ○ Hệ thống chuyển sang quy trình:<br>  ▪ UC13. Điều phối phương tiện.<br>  ○ Sau khi UC13 hoàn thành, UC15 tiếp tục tại bước 11.<br>• **A2. Điều chỉnh lịch sạc**<br>  ○ Tại bước 9, nếu nguyên nhân quá tải liên quan đến nhu cầu sạc hoặc việc phân bổ cổng sạc không hợp lý, Operational Staff chọn phương án điều chỉnh lịch sạc.<br>  ○ Hệ thống chuyển sang quy trình:<br>  ▪ UC12. Quản lý lịch sạc.<br>  ○ Sau khi lịch sạc được điều chỉnh, UC15 tiếp tục tại bước 11.<br>• **A3. Chuyển người dùng sang Hub thay thế**<br>  ○ Tại bước 9, Operational Staff chọn phương án hướng người dùng đến Hub khác.<br>  ○ Hệ thống xác định các Hub lân cận còn khả năng phục vụ.<br>  ○ Hệ thống hiển thị các Hub thay thế phù hợp.<br>  ○ Operational Staff lựa chọn hoặc xác nhận Hub thay thế.<br>  ○ Hệ thống cập nhật thông tin Hub được đề xuất cho các yêu cầu liên quan.<br>  ○ UC15 tiếp tục tại bước 11.<br>• **A4. Hạn chế tiếp nhận thêm phương tiện**<br>  ○ Tại bước 9, nếu Hub gần hoặc đã đạt giới hạn sức chứa, Operational Staff chọn phương án hạn chế tiếp nhận thêm phương tiện.<br>  ○ Hệ thống đặt Hub vào trạng thái hạn chế tiếp nhận.<br>  ○ Các yêu cầu đặt chỗ hoặc trả phương tiện mới được kiểm tra theo giới hạn hiện tại.<br>  ○ Hệ thống ưu tiên đề xuất Hub thay thế cho người dùng.<br>  ○ UC15 tiếp tục tại bước 11.<br>• **A5. Quá tải liên quan đến sự cố kỹ thuật**<br>  ○ Tại bước 7, hệ thống hoặc Operational Staff xác định nguyên nhân quá tải có liên quan đến sự cố như cổng sạc hỏng, chỗ đỗ không khả dụng hoặc thiết bị Hub gặp lỗi.<br>  ○ Hệ thống chuyển sang:<br>  ▪ UC14. Xử lý sự cố.<br>  ○ Technical Staff được thông báo để thực hiện xử lý kỹ thuật.<br>  ○ Sau khi UC14 hoàn thành hoặc đã có phương án vận hành tạm thời, UC15 tiếp tục tại bước 11. |

| | |
|---|---|
| | • **A6. Chưa cần can thiệp**<br>  ○ Tại bước 9, nếu Hub chỉ có nguy cơ quá tải nhưng chưa cần thực hiện biện pháp điều chỉnh ngay, Operational Staff chọn tiếp tục theo dõi.<br>  ▪ Hệ thống giữ cảnh báo ở trạng thái Monitoring.<br>  ▪ Hệ thống tiếp tục cập nhật trạng thái Hub.<br>  ▪ Nếu mức sử dụng trở lại bình thường, cảnh báo được đóng.<br>  ▪ Nếu mức sử dụng tiếp tục tăng, hệ thống cập nhật cảnh báo và quay lại bước 8. |
| **Exception Flows** | • **E1. Không có Hub thay thế phù hợp**<br>  ○ Trong A1 hoặc A3, nếu không có Hub lân cận đủ khả năng tiếp nhận thêm phương tiện hoặc người dùng:<br>  ▪ Hệ thống thông báo không có Hub thay thế phù hợp.<br>  ▪ Hệ thống hiển thị các phương án xử lý còn khả dụng.<br>  ▪ Operational Staff quay lại bước 9 để chọn phương án khác.<br>• **E2. Phương án xử lý có nguy cơ gây quá tải Hub khác**<br>  ○ Nếu phương án điều chuyển dự kiến khiến Hub đích vượt quá ngưỡng hoạt động:<br>  ▪ Hệ thống từ chối phương án hiện tại.<br>  ▪ Hệ thống cảnh báo nguy cơ chuyển tình trạng quá tải sang Hub khác.<br>  ▪ Hệ thống đề xuất Hub khác hoặc giảm số lượng phương tiện cần điều chuyển.<br>  ▪ Operational Staff quay lại bước 9.<br>• **E3. Dữ liệu trạng thái Hub không đầy đủ hoặc đã cũ**<br>  ○ Nếu dữ liệu cần thiết không khả dụng hoặc không được cập nhật trong khoảng thời gian cho phép:<br>  ▪ Hệ thống đánh dấu dữ liệu là Unknown/Stale.<br>  ▪ Hệ thống cảnh báo Operational Staff về độ tin cậy của dữ liệu.<br>  ▪ Các phương án xử lý có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tài nguyên không được tự động áp dụng cho đến khi dữ liệu được xác minh.<br>• **E4. Hub vẫn quá tải sau khi xử lý**<br>  ○ Tại bước 12, nếu Hub vẫn vượt ngưỡng quá tải:<br>  ▪ Hệ thống giữ cảnh báo ở trạng thái Active.<br>  ▪ Hệ thống phân tích lại trạng thái mạng lưới.<br>  ▪ Hệ thống đề xuất thêm các phương án xử lý.<br>  ▪ Use case quay lại bước 8.<br>• **E5. Mất kết nối khi áp dụng phương án**<br>  ○ Nếu kết nối bị gián đoạn trong quá trình thực hiện phương án:<br>  ▪ Hệ thống không xác nhận những thao tác chưa hoàn tất.<br>  ▪ Hệ thống thông báo lỗi cho Operational Staff.<br>  ▪ Sau khi kết nối được khôi phục, hệ thống tải lại trạng thái mới nhất trước khi cho phép tiếp tục xử lý. |

### 2.3.16 Use-case 16: Thực hiện What-if Simulation

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC16 |
| **Name** | Thực hiện What-if Simulation |
| **Primary Actor** | Nhân viên điều phối |

| | |
|---|---|
| **Secondary Actors** | Nguồn dữ liệu mô phỏng – khi cần nạp kịch bản ngoại vi |
| **Priority** | Cao |
| **Trigger** | Nhân viên điều phối phát hiện nguy cơ quá tải/mất cân bằng mạng lưới, hoặc cần đánh giá trước tác động của một sự kiện bất thường (tàu Metro xả khách, sự cố trạm sạc, giờ tan học) trước khi can thiệp thực tế. |
| **Pre-Conditions** | • Op-Staff đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò hợp lệ (Role: Operational_Staff).<br>• Bản sao lưu trạng thái thời gian thực gần nhất của toàn bộ mạng lưới Hub (xe, pin, dock, chỗ đỗ) đã sẵn sàng phục vụ việc đọc (Read-only). |
| **Post-Conditions** | **Nếu thành công:**<br>• Phiên mô phỏng được khởi tạo và hoàn tất với định danh duy nhất (Simulation_Session_ID).<br>• Dữ liệu kết quả mô phỏng được lưu trữ tại phân vùng dữ liệu mô phỏng riêng biệt (tuân thủ nguyên tắc cách ly dữ liệu NIFR-08).<br>• Trạng thái vận hành thực tế của mạng lưới được bảo toàn nguyên vẹn 100%.<br>• Nếu thất bại: Bộ nhớ tạm của phiên mô phỏng được giải phóng hoàn toàn, ghi nhận log lỗi kỹ thuật. |
| **Main Flow** | 1. Op-Staff truy cập vào phân hệ "What-if Simulation" trên bảng điều khiển vận hành.<br>2. Hệ thống hiển thị giao diện cấu hình mô phỏng gồm danh sách kịch bản mẫu chuẩn hóa (WI01 đến WI10) và bảng tham số đầu vào.<br>3. Op-Staff chọn một kịch bản mô phỏng cụ thể (ví dụ: WI01, WI09).<br>4. Op-Staff cấu hình các tham số giả lập: thời lượng mô phỏng, hệ số biến động nhu cầu (), danh sách cổng sạc/xe giả định lỗi, chiến lược điều phối thử nghiệm.<br>5. Op-Staff nhấn "Chạy mô phỏng".<br>6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ về kiểu dữ liệu và miền giá trị của bộ tham số.<br>7. Hệ thống tạo một bản sao độc lập từ hiện trạng mạng lưới thực tế vào không gian bộ nhớ ảo cách ly và cấp phát Simulation_Session_ID mới.<br>8. Hệ thống khởi tạo tác vụ xử lý bất đồng bộ để thực thi mô phỏng từng bước thời gian (): bơm các sự kiện ngoại sinh theo kịch bản, tính toán biến thiên trạng thái tài nguyên, và áp dụng các thuật toán điều phối giả định.<br>9. Giao diện hiển thị thanh tiến trình xử lý trực quan qua kết nối WebSocket.<br>10. Hệ thống tính toán các chỉ số đánh giá kỹ thuật (tỷ lệ từ chối phục vụ, thời gian chờ sạc trung bình, chỉ số mất cân bằng mạng lưới) và tự động sinh gói khuyến nghị điều phối tương ứng.<br>11. Hệ thống lưu toàn bộ kết quả vào phân vùng lưu trữ mô phỏng, cập nhật trạng thái phiên thành COMPLETED.<br>12. Hệ thống gửi thông báo hoàn tất xuống giao diện và kích hoạt [UC18: Xem kết quả mô phỏng]. Kết thúc thành công. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Cấu hình kịch bản đa biến cố tùy chỉnh:**<br>  ○ Tại Bước 3: Op-Staff chọn chế độ "Kịch bản phối hợp đa sự cố (Stress-Test)".<br>  ○ Bước 3.1: Op-Staff thiết lập dòng thời gian biến cố (ví dụ kết hợp Metro tăng tải và cổng sạc bị hỏng).<br>  ○ Bước 3.2: Hệ thống tiếp nhận cấu trúc kịch bản và tiếp tục tại Bước 5.<br>• **A2. Hủy phiên mô phỏng đang chạy:**<br>  ○ Tại Bước 9: Op-Staff nhấn nút "Dừng mô phỏng".<br>  ○ Bước 9.1: Hệ thống gửi tín hiệu hủy (Cancellation Token) đến tác vụ ngầm. |

| | |
|---|---|
| | ○ Bước 9.2: Hệ thống giải phóng bộ nhớ RAM cấp phát cho phiên, cập nhật trạng thái ABORTED và hiển thị thông báo hủy an toàn. Kịch bản dừng. |
| **Exception Flows** | • **E1. Tham số kịch bản vi phạm quy tắc nghiệp vụ:**<br>○ Tại Bước 6: Tham số vượt ngưỡng an toàn (thời lượng âm, lượng khách tăng vượt ngưỡng hợp lý ).<br>○ Bước 6.1: Hệ thống từ chối thực thi, đánh dấu đỏ trường bị lỗi kèm thông báo chi tiết.<br>○ Bước 6.2: Giữ nguyên form dữ liệu, quay lại Bước 4.<br>• **E2. Lỗi quá tải thời gian xử lý:**<br>○ Tại Bước 8: Thuật toán điều phối phức tạp khiến thời gian tính toán vượt ngưỡng an toàn (Timeout > 120s).<br>○ Bước 8.1: Bộ giám sát ngắt tiến trình để bảo vệ tài nguyên máy chủ.<br>○ Bước 8.2: Trạng thái phiên chuyển thành FAILED, ghi log lỗi ERR_SIM_TIMEOUT.<br>○ Bước 8.3: Hiển thị cảnh báo: "Mô phỏng vượt quá thời gian xử lý cho phép. Vui lòng rút ngắn thời lượng hoặc giảm bớt biến cố". Kết thúc thất bại.<br>• **E3. Phát hiện vi phạm ranh giới cách ly dữ liệu:**<br>○ Tại Bước 8: Cơ chế an toàn phát hiện tiến trình mô phỏng cố tình phát sinh truy vấn ghi (INSERT, UPDATE, DELETE) vào bảng dữ liệu vận hành thực tế.<br>○ Bước 8.1: Lập tức ngắt cưỡng bức tiến trình trong vòng 10ms.<br>○ Bước 8.2: Tự động Rollback toàn bộ các giao dịch liên quan.<br>○ Bước 8.3: Ghi log bảo mật cấp Critical và thông báo lỗi hệ thống nghiêm trọng cho người dùng. |

### 2.3.17 Use-case 17: Xem báo cáo & thống kê

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC17 |
| **Name** | Xem báo cáo & thống kê |
| **Primary Actor** | Ban quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM |
| **Secondary Actors** | Không có |
| **Priority** | Trung bình - Cao |
| **Trigger** | Ban quản lý truy cập phân hệ Báo cáo & Thống kê trên Web Portal định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình sử dụng mạng lưới, hiệu suất Hub và luồng giao thông sinh viên. |
| **Pre-Conditions** | • Người dùng đã đăng nhập thành công với vai trò Ban quản lý.<br>• Dữ liệu vận hành lịch sử đã được tổng hợp định kỳ qua các tiến trình phân tích ngầm. |
| **Post-Conditions** | • Nếu thành công: Các bảng số liệu, biểu đồ KPI và tệp tin báo cáo (.PDF/.XLSX) được kết xuất chuẩn xác theo bộ lọc; lưu nhật ký kiểm toán vào Audit_Report_Logs.<br>• Nếu thất bại: Không kết xuất dữ liệu sai lệch, giữ nguyên giao diện hiện hành và thông báo lý do. |

| | |
|---|---|
| **Main Flow** | 1. Ban quản lý chọn module "Báo cáo & Thống kê" trên thanh điều hướng.<br>2. Hệ thống tải và hiển thị danh mục các chuyên đề báo cáo: Ma trận di chuyển giữa các trường/KTX/Metro, Hiệu suất lấp đầy chỗ đỗ và cổng sạc, Mức tiêu thụ điện năng/chu kỳ pin, Chất lượng dịch vụ (tỷ lệ đáp ứng đặt xe/sạc).<br>3. Ban quản lý chọn chuyên đề báo cáo và thiết lập bộ lọc (Khoảng thời gian, Khu vực Hub, Loại phương tiện).<br>4. Ban quản lý nhấn nút "Tạo báo cáo".<br>5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của bộ lọc (khoảng thời gian hợp lệ, quyền truy cập dữ liệu).<br>6. Hệ thống truy vấn tập dữ liệu tổng hợp: kiểm tra tầng bộ nhớ đệm (Cache Hit/Miss), thực thi truy vấn thống kê gom nhóm.<br>7. Giao diện trực quan hóa kết quả: Thẻ tóm tắt chỉ số KPI, Biểu đồ đường xu hướng theo giờ/ngày, Biểu đồ nhiệt mật độ sử dụng trạm.<br>8. Ban quản lý chọn định dạng tệp tin muốn xuất (.xlsx hoặc .pdf) và nhấn "Xuất dữ liệu".<br>9. Hệ thống đóng gói tệp tin có chữ ký số xác thực và trả về đường dẫn tải an toàn.<br>10. Trình duyệt tự động tải tệp tin về máy tính người dùng.<br>11. Hệ thống ghi một bản ghi vào Audit_Report_Logs (Tài khoản, Loại báo cáo, Bộ lọc, Thời gian thực hiện, IP). Kết thúc thành công. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Lập lịch tự động gửi báo cáo qua Email:**<br>  ○ Tại Bước 4: Ban quản lý chọn "Lập lịch định kỳ".<br>  ○ Bước 4.1: Nhập cấu hình tần suất (Hàng ngày lúc 06:00, Đầu tháng) và danh sách email nhận báo cáo.<br>  ○ Bước 4.2: Hệ thống lưu lịch trình vào tác vụ ngầm. Đến hạn, hệ thống tự động sinh báo cáo và gửi qua email mà không cần đăng nhập thao tác. |
| **Exception Flows** | • **E1. Khoảng thời gian lọc không hợp lệ:**<br>  ○ Tại Bước 5: Ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc, hoặc ngày kết thúc nằm ở tương lai.<br>  ○ Bước 5.1: Chặn truy vấn, hiển thị viền đỏ cảnh báo tại khung chọn lịch: "Khoảng thời gian không hợp lệ. Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc".<br>  ○ Bước 5.2: Người dùng chỉnh lại ngày để tiếp tục.<br>• **E2. Truy vấn dữ liệu quá lớn**<br>  ○ Tại Bước 6: Khoảng thời gian quét dữ liệu quá rộng khiến truy vấn vượt quá 10 giây.<br>  ○ Bước 6.1: Hệ thống ngắt truy vấn đồng bộ, trả về HTTP 202 Accepted.<br>  ○ Bước 6.2: Chuyển tác vụ sang xử lý nền và thông báo: "Dữ liệu lớn đang được tổng hợp ngầm, hệ thống sẽ gửi thông báo tải file sau ít phút". Giao diện không bị đóng băng.<br>• **E3. Dữ liệu rỗng**<br>  ○ Tại Bước 6: Không có dữ liệu phát sinh theo bộ lọc đã chọn (ví dụ Hub mới cấu hình chưa vận hành).<br>  ○ Bước 6.1: Hệ thống vô hiệu hóa nút xuất tệp tin.<br>  ○ Bước 6.2: Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy dữ liệu phát sinh theo các tiêu chí đã chọn. Vui lòng mở rộng khoảng thời gian hoặc khu vực lọc". |

### 2.3.18 Use-case 18: Xem kết quả mô phỏng

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC18 |
| **Name** | Xem kết quả mô phỏng |

| | |
|---|---|
| **Primary Actor** | Nhân viên điều phối, Ban quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM |
| **Secondary Actors** | Không có |
| **Priority** | Cao |
| **Trigger** | Tự động kích hoạt ngay sau khi UC16 hoàn tất, hoặc người dùng mở xem lại từ Danh sách lịch sử các phiên mô phỏng. |
| **Pre-Conditions** | • Người dùng đã đăng nhập với vai trò hợp lệ (Role: Operational_Staff hoặc Role: Management).<br>• Phiên mô phỏng mục tiêu đã hoàn tất tính toán (Status = 'COMPLETED'). |
| **Post-Conditions** | **Nếu thành công:**<br>• Các chỉ số biến động tài nguyên và gói phương án điều phối đề xuất được hiển thị trực quan.<br>• Nếu Op-Staff phê duyệt phương án: Các lệnh điều chuyển xe / điều chỉnh sạc được chuyển đổi cấu trúc và đẩy sang hàng đợi điều phối thực tế (kích hoạt UC13 hoặc UC15).<br>• Trạng thái phiên mô phỏng cập nhật thành APPLIED kèm log kiểm toán.<br>• Nếu thất bại: Hệ thống giữ nguyên trạng thái phiên là COMPLETED, không phát lệnh điều động sai lệch ra môi trường thực tế. |
| **Main Flow** | 1. Người dùng truy cập trang chi tiết kết quả thông qua liên kết sau khi kết thúc UC16 hoặc chọn từ danh sách lịch sử mô phỏng (Simulation_Session_ID).<br>2. Hệ thống truy vấn thông tin toàn diện của phiên từ phân vùng dữ liệu mô phỏng.<br>3. Hệ thống hiển thị bảng điều khiển kết quả kịch bản gồm 4 phân khu:<br>a. Bảng tóm tắt kịch bản & Tham số đầu vào: Kịch bản gốc (WI01–WI10), các biến số giả định đã thiết lập.<br>b. Bảng đối chiếu Hiện trạng vs. Sau biến cố: Mức sụt giảm xe, số chỗ đỗ cạn kiệt, số cổng sạc quá tải tại từng Hub.<br>c. Trục thời gian tương tác: Kéo trượt các mốc thời gian để quan sát sự thay đổi trạng thái trực quan trên bản đồ nhiệt.<br>d. Bộ chỉ số đánh giá kỹ thuật: Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu (), số yêu cầu bị từ chối/chuyển hướng, thời gian chờ sạc phát sinh thêm.<br>4. Hệ thống trình bày danh sách các Phương án điều phối đề xuất đã được tối ưu hóa (ví dụ: Phương án A: Điều chuyển 30 xe từ Hub KTX sang Ga Metro; Phương án B: Điều hướng người dùng sang Hub phụ lân cận).<br>5. Nếu người dùng là Ban quản lý: Đánh giá dữ liệu để phục vụ hoạch định, nhấn "Xuất báo cáo đánh giá (Export PDF)" để lưu trữ. Kết thúc luồng cho Quản lý.<br>6. Nếu người dùng là Nhân viên điều phối (Op-Staff): Xem xét tính khả thi, lựa chọn phương án điều phối tối ưu nhất.<br>7. Op-Staff nhấn "Áp dụng vào điều hành thực tế".<br>8. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận phê duyệt tóm tắt các lệnh điều phối sẽ phát sinh.<br>9. Op-Staff xác nhận.<br>10. Hệ thống mở một Database Transaction, đóng gói cấu trúc lệnh và chuyển giao cho các Use Case vận hành tương ứng:<br>• Lệnh điều xe chuyển sang UC13 (Điều phối phương tiện).<br>• Lệnh phân bổ lịch sạc chuyển sang UC12 (Quản lý lịch sạc) hoặc UC15 (Xử lý Hub quá tải).<br>11. Hệ thống cập nhật trạng thái phiên mô phỏng thành APPLIED kèm ID người duyệt và dấu thời gian thực thi. |

| | |
|---|---|
| | 12. Hiển thị thông báo thành công: "Phương án điều phối đã được áp dụng vào hệ thống điều hành thực tế". Kết thúc quy trình. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Điều phối viên từ chối phương án khuyến nghị:**<br>o Tại Bước 6: Do các yếu tố ngoại cảnh thực tế (đường đang ngập, xe tải cứu hộ gặp sự cố), Op-Staff quyết định không áp dụng khuyến nghị.<br>o Bước 6.1: Op-Staff nhấn "Từ chối phương án (Reject)".<br>o Bước 6.2: Nhập lý do vào ô phản hồi.<br>o Bước 6.3: Hệ thống ghi nhận lý do, cập nhật trạng thái phiên thành REJECTED để làm dữ liệu tối ưu thuật toán sau này. Kịch bản dừng an toàn. |
| **Exception Flows** | • **E1. Phiên mô phỏng đang xử lý:**<br>o Tại Bước 2: Người dùng mở phiên mô phỏng đang mang trạng thái PROCESSING.<br>o Bước 2.1: Hệ thống hiển thị màn hình chờ kèm thanh tiến trình cập nhật qua WebSocket.<br>o Bước 2.2: Khi tiến trình đạt 100%, trang tự động chuyển tiếp vào giao diện kết quả của Bước 3.<br>• **E2. Dữ liệu phiên mô phỏng đã bị thanh lọc:**<br>o Tại Bước 2: Dữ liệu kết quả của phiên đã vượt quá hạn lưu trữ tạm thời (quá 30 ngày).<br>o Bước 2.1: Hệ thống hiển thị thông báo: "Dữ liệu phiên mô phỏng đã hết hạn lưu trữ".<br>o Bước 2.2: Cung cấp nút tắt dẫn về UC16 với toàn bộ bộ tham số cũ để Op-Staff chạy lại kịch bản nếu cần.<br>• **E3. Lỗi tích hợp khi đẩy lệnh điều phối sang môi trường thực:**<br>o Tại Bước 10: Khi gọi API phát sinh lệnh sang UC13/UC15, mạng gián đoạn hoặc CSDL điều hành thực tế bị bận (Lock/Timeout).<br>o Bước 10.1: Hệ thống lập tức Rollback toàn bộ giao dịch CSDL vừa tạo để tránh phát sinh dữ liệu rác hoặc lệnh điều phối dở dang.<br>o Bước 10.2: Giữ nguyên trạng thái phiên mô phỏng là COMPLETED.<br>o Bước 10.3: Hiển thị cảnh báo: "Không thể đẩy lệnh tự động do gián đoạn kết nối máy chủ điều phối. Vui lòng thử lại hoặc điều chuyển thủ công tại UC13". |

### 2.3.19 Use-case 19: Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC19 |
| **Name** | Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên |
| **Primary Actor** | Quản trị viên hệ thống |
| **Secondary Actors** | Không có |
| **Priority** | Trung bình - Cao – Chức năng nền tảng quyết định không gian vận hành mạng lưới |
| **Trigger** | Quản trị viên đăng nhập vào phân hệ Back-office để thiết lập mới, cập nhật tham số vận hành hoặc loại bỏ một thực thể tài nguyên (Hub, chỗ đỗ, cổng sạc, phương tiện điện). |
| **Pre-Conditions** | • Quản trị viên đã đăng nhập thành công với vai trò Quản trị hệ thống (Role: System_Admin). |

| | |
|---|---|
| | • CSDL hệ thống hoạt động bình thường, không có tác vụ bảo trì cấu trúc dữ liệu diễn ra đồng thời. |
| **Post-Conditions** | **Nếu thành công:**<br>• Thông tin tài nguyên được thêm mới, cập nhật hoặc đánh dấu vô hiệu hóa trong CSDL.<br>• Tầng bộ nhớ đệm cấu hình bị hủy hiệu lực để đồng bộ trạng thái mới.<br>• Toàn bộ hành vi thay đổi cấu hình được lưu vết vào bảng Audit_Config_Logs.<br>• Nếu thất bại: Mọi thao tác cập nhật dở dang bị hủy bỏ, bảo toàn nguyên trạng cấu hình hiện hành. |
| **Main Flow** | 1. Quản trị viên truy cập vào module "Quản lý Hub & Tài nguyên" trên bảng điều khiển quản trị.<br>2. Hệ thống tải danh sách các phân khu tài nguyên: Danh mục Hub (Vị trí, tọa độ, sức chứa tối đa), Đội phương tiện (Mã xe, loại xe: e-bike/e-motorbike, dung lượng pin), Cổng sạc (Loại cổng, công suất kW, dock ID), Chỗ đỗ xe (Mã ô, trạng thái cảm biến).<br>3. Quản trị viên chọn loại tài nguyên và nhấp nút chức năng: "Thêm mới", "Chỉnh sửa" hoặc "Ngừng hoạt động".<br>4. Quản trị viên điền các trường dữ liệu trên biểu mẫu cấu hình (ví dụ đối với Hub: Tên Hub, Tọa độ GPS GeoJSON, Giới hạn chỗ đỗ tối đa, Ngưỡng cảnh báo đầy xe, Danh sách cổng sạc trực thuộc).<br>5. Quản trị viên nhấn nút "Lưu cấu hình".<br>6. Hệ thống thực hiện xác thực tính hợp lệ về mặt kỹ thuật và logic nghiệp vụ: định dạng tọa độ nằm trong ranh giới Khu đô thị ĐHQG-HCM, mã định danh không trùng lặp (Unique Key), các giới hạn công suất sạc và sức chứa là số nguyên dương.<br>7. Hệ thống mở một Database Transaction, áp dụng cơ chế Khóa lạc quan bằng cách kiểm tra số phiên bản của bản ghi mục tiêu.<br>8. Hệ thống cập nhật bảng dữ liệu cấu hình tương ứng trong CSDL.<br>9. Hệ thống gửi lệnh xóa khóa bộ nhớ đệm các khóa liên quan trên Redis (hub:meta:*, fleet:registry:*) để buộc các dịch vụ nghiệp vụ nạp lại cấu hình mới.<br>10. Hệ thống ghi một bản ghi vào bảng Audit_Config_Logs gồm: Admin_ID, Hành động (CREATE/UPDATE/DEACTIVATE), Dữ liệu trước thay đổi (Old_Payload), Dữ liệu sau thay đổi (New_Payload), Địa chỉ IP, Dấu thời gian.<br>11. Hệ thống Commit Transaction và hiển thị thông báo: "Cập nhật cấu hình tài nguyên thành công". Kết thúc. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Nhập cấu hình hàng loạt qua tệp tin:**<br>  ○ Tại Bước 3: Quản trị viên chọn chức năng "Nhập từ tệp (Import JSON/CSV)".<br>  ○ Bước 3.1: Quản trị viên tải lên tệp tin danh sách 50 xe điện mới hoặc 20 vị trí dock sạc mới.<br>  ○ Bước 3.2: Hệ thống phân tích cấu trúc tệp tin, kiểm tra tính hợp lệ của từng dòng dữ liệu.<br>  ○ Bước 3.3: Nếu toàn bộ tệp tin hợp lệ, hệ thống thực thi lệnh ghi hàng loạt (Bulk Insert) trong một Transaction duy nhất. Luồng tiếp tục tại Bước 9.<br>• **A2. Chuyển trạng thái bảo trì tạm thời:**<br>  ○ Tại Bước 3: Quản trị viên chọn một cổng sạc hoặc một ô đỗ và chuyển trạng thái thành MAINTENANCE thay vì xóa bỏ.<br>  ○ Bước 3.1: Hệ thống đánh dấu tài nguyên tạm thời không khả dụng trên các dịch vụ tìm kiếm và đặt chỗ của sinh viên (UC01, UC07, UC08).<br>  ○ Bước 3.2: Tiếp tục thực hiện lưu vết và xóa cache tại Bước 9. |

| | |
|---|---|
| **Exception Flows** | • **E1. Vi phạm ràng buộc toàn vẹn dữ liệu:**<br>  ○ Tại Bước 6: Quản trị viên cố gắng xóa một Hub hoặc một cổng sạc đang có phương tiện đỗ, đang thực hiện chu trình sạc pin, hoặc đang có lệnh đặt chỗ trước.<br>  ○ Bước 6.1: Hệ thống phát hiện vi phạm nghiệp vụ, từ chối lệnh xóa.<br>  ○ Bước 6.2: Hiển thị cảnh báo: "Không thể xóa hoặc vô hiệu hóa tài nguyên đang có xe hoạt động hoặc có lịch đặt trước. Vui lòng giải tỏa tài nguyên trước khi thao tác".<br>  ○ Bước 6.3: Hủy bỏ Transaction, giữ nguyên trạng thái cũ.<br>• **E2. Xung đột cập nhật đồng thời**<br>  ○ Tại Bước 7: Hai Quản trị viên cùng mở một trang cấu hình của cùng một Hub và nhấn Lưu tại thời điểm gần nhau.<br>  ○ Bước 7.1: Quản trị viên nhấn Lưu sau có số version nhỏ hơn số version hiện tại trong CSDL.<br>  ○ Bước 7.2: Hệ thống kích hoạt ngoại lệ OptimisticLockException, lập tức Rollback Transaction.<br>  ○ Bước 7.3: Hệ thống gửi mã lỗi 409 Conflict và hiển thị cảnh báo: "Dữ liệu cấu hình đã bị thay đổi bởi quản trị viên khác. Vui lòng tải lại trang để lấy dữ liệu mới nhất".<br>• **E3. Dữ liệu cấu hình không hợp lệ:**<br>  ○ Tại Bước 6: Nhập sức chứa ô đỗ bằng 0, công suất sạc vượt quá định mức của lưới điện hạ thế, hoặc định dạng tọa độ nằm ngoài ranh giới bản đồ số.<br>  ○ Bước 6.1: Hệ thống hiển thị viền đỏ và mô tả lỗi tại trường dữ liệu tương ứng.<br>  ○ Bước 6.2: Quản trị viên sửa đổi và lưu lại. Quay về Bước 5. |

### 2.3.20 Use-case 20: Xác thực sinh viên

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC20 |
| **Name** | Xác thực sinh viên |
| **Primary Actor** | Sinh viên (bao gồm cả người dùng xe dùng chung và xe cá nhân) |
| **Secondary Actors** | Hệ thống định danh sinh viên các trường ĐHQG |
| **Priority** | Cao – Chức năng cổng kiểm soát truy cập và đảm bảo an ninh danh tính người dùng |
| **Trigger** | Sinh viên mở ứng dụng di động/web của Smart E-Mobility Hub và chọn hình thức đăng nhập thông qua hệ thống cổng xác thực tập trung của ĐHQG-HCM (VNU-HCM SSO). |
| **Pre-Conditions** | • Kênh tích hợp bảo mật (giao thức OpenID Connect / OAuth 2.0 hoặc SAML 2.0) giữa Smart E-Mobility Hub và University IdP đã được thiết lập và cấu hình sẵn sàng.<br>• Thiết bị của sinh viên có kết nối mạng Internet ổn định. |
| **Post-Conditions** | **Nếu thành công:**<br>• Sinh viên được cấp cặp mã xác thực an toàn (JWT Access Token & Refresh Token) mang các quyền hợp lệ để thực hiện các chức năng đặt xe, đặt chỗ, sạc xe.<br>• Dữ liệu định danh cơ bản của sinh viên được đồng bộ ở chế độ chỉ đọc (Read-only) vào bảng Users. |

| | |
|---|---|
| | • Khởi tạo phiên làm việc an toàn (User_Session).<br>• Nếu thất bại: Hệ thống từ chối cấp quyền truy cập, hiển thị thông báo lỗi xác thực và lưu log sự kiện bảo mật. |
| **Main Flow** | 1. Sinh viên nhấn nút "Đăng nhập qua VNU-HCM SSO" trên màn hình đăng nhập của ứng dụng.<br>2. Hệ thống Smart E-Mobility Hub sinh mã ngẫu nhiên chống tấn công giả mạo yêu cầu (state và mã định danh chống lặp nonce), đồng thời chuyển hướng (HTTP 302 Redirect) trình duyệt của sinh viên tới trang đăng nhập của University IdP.<br>3. Sinh viên nhập tên tài khoản sinh viên và mật khẩu trên giao diện bảo mật của University IdP.<br>4. University IdP tiếp nhận, xác thực thành công danh tính và kiểm tra trạng thái sinh viên hợp lệ tại trường trực thuộc.<br>5. University IdP chuyển hướng người dùng quay trở lại địa chỉ URL tiếp nhận kết quả của Smart E-Mobility Hub kèm theo Mã ủy quyền (Authorization Code) và giá trị state.<br>6. Hệ thống Smart E-Mobility Hub kiểm tra tính hợp lệ của tham số state để ngăn chặn tấn công CSRF.<br>7. Hệ thống gửi một yêu cầu truy xuất trực tiếp sang Token Endpoint của University IdP để đổi Authorization Code lấy bộ thẻ bài gồm id_token và access_token.<br>8. Hệ thống giải mã id_token, kiểm tra tính toàn vẹn thông qua chữ ký số công khai của trường và xác thực hạn dùng.<br>9. Hệ thống trích xuất các thông tin định danh tối thiểu cần thiết: Mã số sinh viên (Student_ID), Họ và tên, Trường thành viên, Trạng thái học vụ (Enrolled/Suspended) theo nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu cá nhân.<br>10. Hệ thống mở một Database Transaction, thực hiện câu lệnh UPSERT (chỉ đọc thông tin, thêm mới nếu chưa có hoặc cập nhật ngày đăng nhập gần nhất) vào bảng Users mà không làm thay đổi các bảng nhân sự gốc của trường.<br>11. Hệ thống tạo cặp mã phiên nội bộ: Access Token (JWT có thời hạn sống 60 phút) và Refresh Token (mã băm bảo mật lưu trữ trong Redis có thời hạn 7 ngày).<br>12. Hệ thống trả về cặp Token cho ứng dụng người dùng, chuyển hướng sinh viên vào màn hình chính của ứng dụng. Ghi nhận log đăng nhập thành công. Kết thúc quy trình. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Tự động gia hạn phiên đăng nhập:**<br>  ○ Ngữ cảnh: Access Token của sinh viên hết hạn trong quá trình đang thao tác ứng dụng.<br>  ○ Bước 1: Ứng dụng tự động gửi Refresh Token lên API /auth/refresh của Smart E-Mobility Hub.<br>  ○ Bước 2: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của Refresh Token trong Redis.<br>  ○ Bước 3: Nếu hợp lệ, hệ thống cấp phát Access Token mới cho ứng dụng mà không yêu cầu sinh viên phải nhập lại mật khẩu tại IdP. Ứng dụng tiếp tục hoạt động thông suốt. |
| **Exception Flows** | • **E1. Xác thực danh tính tại trường thất bại:**<br>  ○ Tại Bước 4: Sinh viên nhập sai tài khoản/mật khẩu hoặc tài khoản SSO bị khóa trên hệ thống của trường.<br>  ○ Bước 4.1: University IdP từ chối xác thực và hiển thị thông báo lỗi trực tiếp trên giao diện của trường.<br>  ○ Bước 4.2: University IdP không chuyển hướng mã ủy quyền về Smart E-Mobility Hub. Phiên xác thực kết thúc thất bại. |

| | |
|---|---|
| | • **E2. Mất kết nối tới University IdP (IdP Timeout / 503 Service Unavailable):**<br>  ○ Tại Bước 7: Hệ thống Hub gửi yêu cầu đổi mã sang IdP nhưng không nhận được phản hồi sau 5 giây (Timeout) hoặc máy chủ IdP đang bảo trì.<br>  ○ Bước 7.1: Hệ thống tự động kích hoạt cơ chế thử lại (Retry) tối đa 2 lần với độ trễ tăng dần (Exponential Backoff: 1s, 2s).<br>  ○ Bước 7.2: Nếu sau 2 lần vẫn thất bại, hệ thống hủy quy trình, trả về mã lỗi HTTP 502 Bad Gateway.<br>  ○ Bước 7.3: Hiển thị thông báo: "Hệ thống định danh sinh viên của ĐHQG-HCM đang bảo trì hoặc quá tải. Vui lòng thử lại sau ít phút". Ghi nhận cảnh báo gián đoạn liên kết ngoại vi.<br>• **E3. Sinh viên không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ:**<br>  ○ Tại Bước 9: Dữ liệu trả về từ IdP cho thấy trạng thái sinh viên là Status: Suspended (Bị đình chỉ học tập, buộc thôi học hoặc đang bị kỷ luật học vụ tại trường).<br>  ○ Bước 9.1: Hệ thống Smart E-Mobility Hub từ chối tạo phiên làm việc nội bộ.<br>  ○ Bước 9.2: Giao diện hiển thị thông báo: "Tài khoản sinh viên của bạn hiện không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ Smart E-Mobility Hub. Vui lòng liên hệ Ban Công tác Sinh viên trường để kiểm tra trạng thái".<br>  ○ Bước 9.3: Ghi log từ chối cấp quyền truy cập an ninh. Kịch bản kết thúc thất bại. |

### 2.3.21 Use-case 21: Cung cấp dữ liệu Metro

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC21 |
| **Name** | Cung cấp dữ liệu Metro |
| **Primary Actor** | Đơn vị vận hành Metro số 1 / Hệ thống Metro |
| **Secondary Actors** | Không có |
| **Priority** | Trung bình - Cao – Dữ liệu đầu vào then chốt phục vụ dự báo nhu cầu (NIFR-07) và mô phỏng What-if |
| **Trigger** | Hệ thống điều hành Metro số 1 tự động đẩy dữ liệu vận hành định kỳ hoặc phát sự kiện cập nhật chuyến tàu đến Ga ĐHQG-HCM qua kênh Webhook/REST API. |
| **Pre-Conditions** | • API Integration Contract đã được cấu hình; chứng chỉ SSL/TLS và khóa bí mật chia sẻ (Shared Secret Key / API Secret) giữa Metro System và Smart E-Mobility Hub hợp lệ.<br>• Dịch vụ tiếp nhận luồng dữ liệu (Ingestion Gateway) của Hub đang hoạt động bình thường. |
| **Post-Conditions** | **Nếu thành công:**<br>• Gói tin dữ liệu lịch trình tàu và lưu lượng hành khách dự kiến được chuẩn hóa và lưu trữ vào bảng Metro_Arrival_Schedules.<br>• Sự kiện METRO_FEED_PROCESSED được đưa vào Message Broker để kích hoạt tiến trình tính toán nhu cầu tự động (NIFR-07).<br>• Phản hồi xác nhận thành công (HTTP 200/202) được gửi ngược về Metro System. |

| | |
|---|---|
| | • Nếu thất bại: Gói tin sai cấu trúc/bảo mật bị từ chối tiếp nhận, phát sinh mã lỗi chuẩn hóa, không làm biến dạng dữ liệu lịch trình hiện có. |
| **Main Flow** | 1. Hệ thống Metro thực hiện lệnh gọi API (HTTP POST Request) gửi gói tin dữ liệu tới địa chỉ endpoint /api/v1/integration/metro/schedules của Hub. Payload định dạng JSON bao gồm: Train_ID, Station_ID (Ga ĐHQG), Scheduled_Arrival_Time, Actual_Arrival_Time, Estimated_Alighting_Passengers (Lưu lượng khách dự kiến xuống ga), Train_Status (On-Time / Delayed / Cancelled), Timestamp, kèm mã chữ ký số X-Signature-SHA256 trên HTTP Header.<br>2. Tầng API Gateway tiếp nhận gói tin, tiến hành xác thực danh tính đối tác: giải mã và đối chiếu mã băm HMAC-SHA256 sử dụng khóa bí mật chia sẻ trước đó.<br>3. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của gói tin dựa trên trường Payload_Checksum hoặc Event_UUID lưu tạm trong Redis Cache nhằm loại bỏ rủi ro xử lý lặp lại do gửi lại gói tin qua mạng.<br>4. Bộ phân tích cú pháp thực hiện đối soát cấu trúc dữ liệu dựa trên JSON Schema định sẵn.<br>5. Mở một Database Transaction, hệ thống thực hiện câu lệnh UPSERT dữ liệu lịch trình và lượng khách dự báo vào bảng Metro_Arrival_Schedules.<br>6. Hệ thống đẩy một thông điệp sự kiện bất đồng bộ chứa nội dung cập nhật này vào hàng đợi sự kiện (Message Queue: RabbitMQ) để làm đầu vào cho thành phần xử lý nhu cầu tự động NIFR-07.<br>7. Hệ thống ghi một bản ghi log nhận tin vào bảng Audit_External_Sync_Logs.<br>8. Hệ thống Commit Transaction và trả về mã phản hồi HTTP 200 OK kèm mã biên nhận Receipt_ID cho phía Metro System. Kết thúc quy trình tiếp nhận thành công. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Tiếp nhận cảnh báo chuyến tàu trễ hoặc hủy đột xuất:**<br>○ Tại Bước 1: Metro System đẩy gói tin mang cờ Train_Status: DELAYED kèm thời gian dời lịch trễ 20 phút (hoặc CANCELLED).<br>○ Bước 1.1: Hệ thống ghi nhận trạng thái trễ chuyến vào bảng lịch trình.<br>○ Bước 1.2: Hệ thống đẩy sự kiện khẩn METRO_SCHEDULE_DISRUPTED vào hàng đợi để các thuật toán cân bằng xe lùi thời điểm tập kết phương tiện tại Hub Ga Metro, tránh lãng phí tài nguyên xe nhàn rỗi. Luồng tiếp tục tại Bước 7. |
| **Exception Flows** | • **E1. Xác thực bảo mật gói tin thất bại (:**<br>○ Tại Bước 2: Chữ ký số X-Signature-SHA256 không khớp với nội dung payload (do sai lệch khóa bảo mật hoặc gói tin bị can thiệp trên đường truyền).<br>○ Bước 2.1: Hệ thống lập tức từ chối gói tin, trả về mã trạng thái HTTP 401 Unauthorized kèm mã lỗi ERR_INVALID_SIGNATURE.<br>○ Bước 2.2: Hệ thống ghi nhận cảnh báo an ninh bảo mật để rà soát rủi ro tấn công. Kịch bản kết thúc thất bại.<br>• **E2. Lỗi cấu trúc lược đồ dữ liệu:**<br>○ Tại Bước 4: Metro System nâng cấp phiên bản phần mềm dẫn đến việc thiếu các trường bắt buộc (ví dụ thiếu trường Estimated_Alighting_Passengers) hoặc sai định dạng thời gian chuẩn ISO 8601.<br>○ Bước 4.1: Bộ phân tích JSON ném ngoại lệ SchemaValidationException.<br>○ Bước 4.2: Hệ thống tự động Rollback giao dịch, trả về phản hồi HTTP 400 Bad Request kèm thông báo chi tiết danh sách các trường bị vi phạm cấu trúc.<br>○ Bước 4.3: Ghi log lỗi cấu trúc định dạng đối tác ngoại vi. |

| | |
|---|---|
| | • **E3. Dữ liệu ước tính lưu lượng bất thường:**<br>  ○ Tại Bước 4: Gói tin gửi về số lượng hành khách xuống ga vượt quá giới hạn vật lý của đoàn tàu Metro số 1 (ví dụ số khách là số âm hoặc lớn hơn 3.000 khách trên một chuyến tàu).<br>  ○ Bước 4.1: Thuật toán lọc bất thường kích hoạt, trả về mã lỗi HTTP 422 Unprocessable Entity kèm thông báo: "Dữ liệu hành khách vượt quá ngưỡng vật lý cho phép".<br>  ○ Bước 4.2: Hệ thống tạm ngưng cập nhật bản ghi này để bảo vệ tính chính xác của các mô hình dự báo nhu cầu. |

### 2.3.22 Use-case 22: Cập nhật dữ liệu trạng thái

| | |
|---|---|
| **Usecase ID** | UC22 |
| **Name** | Cập nhật dữ liệu trạng thái |
| **Primary Actor** | Hệ thống cảm biến IoT / Nguồn dữ liệu mô phỏng |
| **Secondary Actors** | Không có |
| **Priority** | Cao – Trực tiếp cung cấp dữ liệu gần thời gian thực duy trì hoạt động của toàn bộ mạng lưới Hub |
| **Trigger** | Cảm biến IoT trên xe/cổng sạc/chỗ đỗ (hoặc Engine mô phỏng) phát gói tin dữ liệu đo xa (Telemetry) định kỳ theo chu kỳ thời gian (ví dụ 10 giây/lần), hoặc phát sự kiện bất thường khi có thay đổi trạng thái cơ học (cắm giắc sạc, khóa xe đóng, có xe chiếm ô đỗ). |
| **Pre-Conditions** | • Thiết bị IoT (hoặc Nguồn mô phỏng) đã được định danh trong hệ thống và thiết lập kết nối truyền thông liên tục qua giao thức IoT Message Broker (MQTT / AMQP).<br>• Tầng tiếp nhận dữ liệu IoT (IoT Ingestion Worker Service) đang ở trạng thái hoạt động tốt. |
| **Post-Conditions** | **Nếu thành công:**<br>• Trạng thái tài nguyên (Mức pin SoC, vị trí GPS, trạng thái khóa, dock sạc occupied) được cập nhật gần thời gian thực vào cụm In-Memory Cache (Redis).<br>• Dữ liệu lịch sử đo xa được ghi nhận vào CSDL dạng chuỗi thời gian phục vụ thống kê.<br>• Giao diện giám sát mạng lưới Hub của Op-Staff (UC11) nhận tín hiệu cập nhật tự động qua kênh WebSocket.<br>• Nếu thất bại: Gói tin nhiễu bị hủy bỏ; nếu thiết bị mất kết nối quá thời hạn, hệ thống tự động gắn nhãn UNKNOWN/OFFLINE và cảnh báo bảo trì. |
| **Main Flow** | 7. Cảm biến IoT (hoặc Nguồn mô phỏng) đóng gói thông điệp Telemetry và phát lên Topic của IoT Broker (ví dụ: vnu/hub/+/device/telemetry). Cấu trúc gói tin bao gồm: Device_ID, Device_Type (Vehicle / Charging_Port / Parking_Slot), Timestamp, Metrics (Mức pin %, Điện áp, Dòng sạc, Trạng thái chiếm dụng Occupied: 0/1, Tọa độ Lat/Long).<br>8. IoT Broker tiếp nhận gói tin, tiến hành giải mã xác thực thông tin Client ID và chứng chỉ thiết bị.<br>9. IoT Listener Worker nhận thông điệp từ hàng đợi và tiến hành kiểm tra tính hợp lệ về cấu trúc dữ liệu gói tin. |

| | |
|---|---|
| | 10. Hệ thống áp dụng cơ chế lọc chống nhiễu tín hiệu đối với cảm biến chỗ đỗ và cổng sạc: nếu trạng thái thay đổi duy trì ổn định lớn hơn 3 giây thì mới công nhận là sự kiện thay đổi thực tế.<br>11. Hệ thống xác định nguồn gốc dữ liệu:<br>• Nếu gói tin xuất phát từ thiết bị thực tế: định tuyến cập nhật vào phân vùng dữ liệu vận hành chính.<br>• Nếu xuất phát từ Nguồn mô phỏng: chuyển vào vùng nhớ đệm cô lập của môi trường giả lập (tuân thủ NIFR-08).<br>12. Hệ thống thực hiện cập nhật ghi đè trạng thái mới nhất của tài nguyên vào cụm bộ nhớ đệm In-Memory Redis (SET fleet:vehicle:{id}:state) với thời gian phản hồi tức thì dưới 5 mili-giây.<br>13. Hệ thống đẩy gói tin vào hàng đợi xử lý bất đồng bộ để ghi chép toàn bộ biến thiên dữ liệu vào CSDL Timeseries (phục vụ trích xuất báo cáo tại UC17).<br>14. Hệ thống phát sự kiện trạng thái qua kênh WebSocket Hub để tự động kích hoạt làm mới biểu diễn giao diện bản đồ Live Map trên màn hình của Op-Staff (UC11) mà không cần tải lại trang.<br>15. Hệ thống gửi mã xác nhận ACK hoàn tất chu trình tiếp nhận dữ liệu cho IoT Broker. Kết thúc thành công. |
| **Alternative Flows** | • **A1. Đồng bộ luồng dữ liệu ngoại tuyến nạp bù:**<br>o Ngữ cảnh: Phương tiện di chuyển qua vùng khuất sóng viễn thông trong khuôn viên ĐHQG (ví dụ tầng hầm, tán cây rậm) và tích trữ gói tin vào bộ nhớ đệm cục bộ (Local Flash Buffer).<br>o Bước 1: Khi có sóng mạng trở lại, thiết bị đẩy một mảng gồm chuỗi các bản ghi đo xa cũ kèm mốc thời gian gốc (Timestamp_Array).<br>o Bước 2: Hệ thống phân tích mảng dữ liệu, sắp xếp tuần tự theo trục thời gian thực tế.<br>o Bước 3: CSDL Timeseries tiếp nhận toàn bộ lịch sử hành trình, trong khi cụm Redis Cache chỉ cập nhật trạng thái của bản ghi có mốc thời gian mới nhất. Luồng tiếp tục tại Bước 8. |
| **Exception Flows** | • **E1. Tín hiệu đo xa giả mạo hoặc nhiễu dao động (False Positive / Signal Jitter):**<br>o Tại Bước 4: Cảm biến siêu âm tại ô đỗ bị kích hoạt bởi lá cây rơi hoặc người đi bộ lướt qua trong khoảng thời gian dưới 3 giây.<br>o Bước 4.1: Thuật toán Debounce phát hiện thời gian thay đổi không đạt ngưỡng quy định.<br>o Bước 4.2: Hệ thống tự động hủy gói tin (Drop Packet), không cập nhật trạng thái ô đỗ thành đã có xe. Kịch bản dừng an toàn.<br>• **E2. Mất tín hiệu nhịp tim thiết bị (Heartbeat Loss / Device Disconnection):**<br>o Tại Bước 1: Một phương tiện hoặc cổng sạc không gửi bất kỳ gói tin trạng thái nào về máy chủ sau thời gian quy định (Timeout > 60s).<br>o Bước 2.1: Tiến trình giám sát ngầm (Heartbeat Watchdog) phát hiện sự vắng mặt của thiết bị.<br>o Bước 2.2: Hệ thống tự động cập nhật trạng thái của thiết bị thành OFFLINE hoặc UNKNOWN trong bảng trạng thái.<br>o Bước 2.3: Hệ thống kích hoạt cảnh báo kỹ thuật gửi tới Nhân viên kỹ thuật (UC14) để kiểm tra thiết bị hư hỏng hoặc hết ắc-quy.<br>• **E3. Dữ liệu cảm biến phi logic (Telemetry Anomaly):**<br>o Tại Bước 3: Mức pin của xe điện giảm đột ngột từ 90% xuống 0% trong vòng 10 giây, hoặc nhiệt độ trạm sạc tăng vọt lên mức cháy nổ () do hỏng bo mạch cảm biến.<br>o Bước 3.1: Thuật toán phát hiện dị biệt (Anomaly Detection) đánh dấu cờ cảnh báo bất thường (ANOMALY_FLAG).<br>o Bước 3.2: Hệ thống khóa logic khẩn cấp cổng sạc hoặc phương tiện liên quan để ngăn ngừa sự cố an toàn điện. |

| | |
|---|---|
| | ○ Bước 3.3: Bắn thông báo khẩn cấp cấp độ Critical lên bảng điều khiển của Op-Staff và ghi log sự cố phần cứng. |

## 2.4 Yêu cầu chức năng phi tương tác khác (Other NIFRs)

- **NIFR-01 – Automatic Reservation Expiration**
  Hệ thống phải tự động hủy reservation và giải phóng phương tiện hoặc chỗ đỗ nếu người dùng không sử dụng trong thời gian quy định.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-01 |
| **Name** | Automatic Reservation Expiration (Tự động hết hạn và giải phóng đặt chỗ) |
| **Trigger / Condition** | Thời gian đếm ngược giữ chỗ (chỗ đỗ, cổng sạc cho xe cá nhân hoặc phương tiện dùng chung) về 00:00 mà người dùng chưa thực hiện thao tác nhận xe, gửi xe hoặc bắt đầu sạc tại Hub. |
| **Requirement** | 1. Tự động hủy và thu hồi:<br>- Hệ thống tự động hủy đơn đặt chỗ và vô hiệu hóa mã QR/PIN xác thực đã cấp.<br>2. Giải phóng tài nguyên:<br>- Hệ thống chuyển trạng thái phương tiện, chỗ đỗ hoặc cổng sạc từ "Đã đặt trước" (Reserved) về "Khả dụng" (Available) trên toàn mạng lưới để phục vụ người dùng khác.<br>3. Ghi nhận lịch sử:<br>- Ghi nhận sự kiện bỏ chỗ (No-Show) vào hồ sơ tài khoản người dùng để làm cơ sở đánh giá và áp dụng chính sách hạn chế lượt đặt trước nếu vi phạm nhiều lần. |
| **Related-UC** | UC02, UC05, UC07 |

- **NIFR-02 – Automatic State Update**
  Hệ thống phải tự động cập nhật trạng thái phương tiện, mức pin, chỗ đỗ và cổng sạc khi nhận được dữ liệu mới từ IoT hoặc nguồn dữ liệu mô phỏng.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-02 |
| **Name** | Tự động cập nhật trạng thái mạng lưới |
| **Trigger / Condition** | 1. Hướng sự kiện: Hệ thống nhận được gói tin dữ liệu đo xa mới từ cảm biến IoT trên xe/dock sạc/ô đỗ hoặc từ Nguồn dữ liệu mô phỏng qua Broker MQTT (vnu/hub/+/device/telemetry).<br>2. Bộ định thời giám sát: Quá thời gian quy định () không nhận được tín hiệu nhịp tim từ thiết bị. |
| **Requirement** | 1. Phân tích & Lọc chống nhiễu tín hiệu:<br>- Hệ thống kiểm tra tính toàn vẹn gói tin. |

| | |
|---|---|
| | - Đối với cảm biến chiếm dụng ô đỗ và trạng thái cắm sạc, hệ thống áp dụng bộ lọc trễ 3000ms: chỉ xác nhận chuyển đổi trạng thái (Trống  Có xe) khi tín hiệu duy trì liên tục qua ngưỡng thời gian này để loại trừ các biến động vật lý nhất thời (người đi bộ qua, quét nhầm).<br>2. Định tuyến và Cập nhật Bộ nhớ đệm In-Memory:<br>- Phân loại nguồn tin: Dữ liệu từ thiết bị vật lý được chuyển vào luồng vận hành chính; dữ liệu từ Engine mô phỏng được định tuyến riêng vào Sandbox (tuân thủ NIFR-08).<br>- Hệ thống cập nhật trạng thái mới nhất vào cụm Redis In-Memory với độ trễ xử lý  thông qua cấu trúc dữ liệu Hash (HSET hub:{hub_id}:assets {device_id} {state_json}).<br>- Tự động tính toán lại số lượng chỗ đỗ trống và số xe khả dụng của Hub tương ứng ngay lập tức.<br>3. Ghi vết lịch sử Bất đồng bộ<br>- Gói tin được đẩy vào hàng đợi thông điệp (Kafka/RabbitMQ) để tiến trình ngầm ghi nhận tuần tự vào CSDL Timeseries (phục vụ trích xuất báo cáo lưu lượng và suy hao pin tại UC17). Thao tác ghi CSDL không được phép gây nghẽn luồng cập nhật bộ nhớ chính.<br>4. Phát hiện sự cố ngắt kết nối:<br>- Nếu thiết bị không gửi tín hiệu quá 60 giây, Watchdog Service tự động chuyển trạng thái của thiết bị thành UNKNOWN/OFFLINE, loại bỏ thiết bị khỏi danh sách tài nguyên khả dụng trên ứng dụng sinh viên (UC01, UC07), đồng thời tạo cảnh báo kỹ thuật gửi tới hàng đợi sự cố (UC14).<br>5. Lan truyền trạng thái thời gian thực:<br>- Hệ thống đẩy thông báo biến động qua kênh WebSocket Hub để cập nhật trực tiếp sơ đồ Live Map của Nhân viên điều phối (UC11) mà không yêu cầu tải lại trang. |
| **Related-UC** | UC02, UC03, UC04, UC06, UC10, UC11, UC14, UC22 |

- **NIFR-03 – Automatic Overload Detection**

Hệ thống phải tự động phát hiện Hub có nguy cơ quá tải, hết chỗ đỗ hoặc thiếu phương tiện dựa trên trạng thái hiện tại và nhu cầu dự kiến.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-03 |
| **Name** | Tự động phát hiện hệ thống quá tải |
| **Trigger / Condition** | Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới từ IoT / Simulation Data Source hoặc đến chu kỳ kiểm tra định kỳ, và nếu trạng thái hiện tại hoặc nhu cầu dự kiến cho thấy một hoặc nhiều tài nguyên của Hub có khả năng vượt ngưỡng cấu hình. |
| **Requirement** | 1. Tự động đánh giá trạng thái Hub:<br>- Hệ thống phải tự động đánh giá trạng thái hiện tại và nhu cầu dự kiến của từng Hub dựa trên số lượng phương tiện, số phương tiện khả dụng, số chỗ đỗ còn trống, trạng thái cổng sạc, tài nguyên không khả dụng và mức độ sử dụng của Hub. |

| | |
|---|---|
| | 2. Kiểm tra các điều kiện quá tải:<br>- Hệ thống phải so sánh trạng thái và nhu cầu dự kiến với các ngưỡng vận hành đã được cấu hình để xác định các trường hợp như Hub gần hoặc đã hết chỗ đỗ, thiếu phương tiện so với nhu cầu, phương tiện tập trung quá nhiều tại Hub hoặc nhu cầu sạc vượt quá khả năng phục vụ.<br>3. Phân loại trạng thái:<br>- Hệ thống phải xác định trạng thái của Hub dựa trên kết quả đánh giá, ví dụ Normal, At Risk hoặc Overloaded, đồng thời xác định loại và mức độ của tình trạng quá tải.<br>4. Khi phát hiện bất thường:<br>- Khi một Hub được xác định có nguy cơ quá tải hoặc đã quá tải, hệ thống phải tự động tạo cảnh báo mới hoặc cập nhật cảnh báo đang tồn tại, đồng thời ghi nhận Hub, tài nguyên bị ảnh hưởng, loại quá tải và mức độ ảnh hưởng.<br>5. Đề xuất phương án xử lý:<br>- Hệ thống phải phân tích trạng thái của mạng lưới và đề xuất các phương án xử lý phù hợp cho Operational Staff, chẳng hạn điều phối phương tiện giữa các Hub, hướng người dùng đến Hub thay thế, điều chỉnh lịch sạc, hạn chế tiếp nhận thêm phương tiện hoặc yêu cầu xử lý sự cố kỹ thuật.<br>6. Tránh cảnh báo trùng lặp:<br>- Nếu đã tồn tại cảnh báo cho cùng một tình trạng tại cùng Hub, hệ thống phải cập nhật cảnh báo hiện tại thay vì tạo thêm cảnh báo trùng lặp.<br>7. Tiếp tục giám sát:<br>- Sau khi cảnh báo được tạo, hệ thống phải tiếp tục theo dõi trạng thái của Hub và cập nhật mức độ cảnh báo khi tình trạng thay đổi.<br>8. Kết thúc cảnh báo:<br>- Khi Hub trở lại trạng thái hoạt động trong giới hạn cho phép, hệ thống phải cập nhật cảnh báo thành Resolved và lưu lại lịch sử phát hiện cũng như quá trình thay đổi trạng thái.<br>9. Xử lý dữ liệu không hợp lệ:<br>- Nếu dữ liệu trạng thái bị thiếu, không hợp lệ hoặc quá cũ, hệ thống phải đánh dấu dữ liệu tương ứng là Unknown/Stale, không đưa ra kết luận quá tải dựa trên dữ liệu không đáng tin cậy và tiếp tục chờ dữ liệu hợp lệ. |
| **Related-UC** | UC12, UC13, UC14, UC15. |

- **NIFR-04 – Automatic Incident Detection**

Hệ thống phải tự động phát hiện trạng thái bất thường của phương tiện hoặc cổng sạc từ dữ liệu đầu vào và tạo cảnh báo cho Operator.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-04 |
| **Name** | Tự động phát hiện các sự cố kỹ thuật |
| **Trigger / Condition** | Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới từ IoT / Simulation Data Source hoặc đến chu kỳ kiểm tra định kỳ, và nó cho thấy phương tiện hoặc cổng sạc có trạng thái vượt khỏi điều kiện hoạt động bình thường hoặc không đáp ứng các quy tắc trạng thái đã cấu hình. |

| | |
|---|---|
| **Requirement** | 1. Tự động tiếp nhận và đánh giá dữ liệu trạng thái:<br>- Hệ thống phải tự động tiếp nhận và đánh giá dữ liệu trạng thái của phương tiện và cổng sạc từ IoT / Simulation Data Source.<br>2. Kiểm tra trạng thái bất thường:<br>- Hệ thống phải so sánh dữ liệu nhận được với các trạng thái và ngưỡng vận hành đã được cấu hình để phát hiện các bất thường như phương tiện lỗi, phương tiện không phản hồi, cổng sạc không khả dụng, cổng sạc lỗi hoặc trạng thái thiết bị không nhất quán.<br>3. Xác định sự cố:<br>- Khi phát hiện trạng thái bất thường, hệ thống phải xác định tài nguyên bị ảnh hưởng, loại sự cố, thời điểm phát hiện và mức độ ảnh hưởng.<br>4. Tạo hoặc cập nhật cảnh báo:<br>- Hệ thống phải tự động tạo Incident Alert mới hoặc cập nhật cảnh báo đang tồn tại cho cùng tài nguyên và cùng loại sự cố, tránh tạo cảnh báo trùng lặp.<br>5. Thông báo cho Operator:<br>- Hệ thống phải gửi cảnh báo đến Operational Staff và/hoặc Technical Staff phù hợp, kèm thông tin về tài nguyên bị ảnh hưởng, loại sự cố, trạng thái hiện tại và mức độ ảnh hưởng.<br>6. Cập nhật trạng thái tài nguyên:<br>- Khi sự cố được xác nhận, hệ thống phải cập nhật tài nguyên sang trạng thái phù hợp như Fault, Unavailable hoặc Out of Service để tránh tiếp tục phân bổ hoặc sử dụng tài nguyên không an toàn.<br>7. Tiếp tục giám sát:<br>- Sau khi phát hiện sự cố, hệ thống phải tiếp tục theo dõi tài nguyên và cập nhật cảnh báo khi có dữ liệu trạng thái mới.<br>8. Kết thúc cảnh báo:<br>- Khi tài nguyên trở lại trạng thái hoạt động bình thường và việc xử lý đã được xác nhận, hệ thống phải cập nhật cảnh báo thành Resolved và lưu lịch sử sự cố.<br>9. Xử lý dữ liệu không hợp lệ:<br>- Nếu dữ liệu đầu vào bị thiếu, không hợp lệ hoặc quá cũ, hệ thống phải đánh dấu dữ liệu là Unknown/Stale và không kết luận sự cố chỉ dựa trên dữ liệu không đáng tin cậy. |
| **Related-UC** | UC12, UC13, UC14, UC15. |

- **NIFR-05 – Automatic Charging Prioritization**

Hệ thống phải tự động xác định mức ưu tiên sạc dựa trên mức pin, thời gian dự kiến sử dụng phương tiện và tình trạng cổng sạc.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-05 |
| **Name** | Automatic Charging Prioritization |
| **Trigger / Condition** | Khi có yêu cầu sạc mới (UC05, UC09), khi trạng thái cổng sạc thay đổi, hoặc khi số yêu cầu sạc vượt quá số cổng khả dụng tại một Hub. |

| | |
|---|---|
| **Requirement** | 1. Hệ thống tự động tính điểm ưu tiên cho từng yêu cầu sạc dựa trên: mức pin hiện tại (pin càng thấp ưu tiên càng cao), thời điểm dự kiến sử dụng tiếp theo (càng gần ưu tiên càng cao), thời gian đã chờ, và nhu cầu xe dùng chung tại Hub đang thiếu xe.<br>2. Phương tiện có mức pin dưới ngưỡng tối thiểu (cấu hình được) luôn được xếp ưu tiên cao nhất.<br>3. Hệ thống sắp xếp hàng đợi theo điểm ưu tiên và phân bổ cổng sạc tương thích tương ứng.<br>4. Điểm ưu tiên được tính lại mỗi khi dữ liệu đầu vào thay đổi.<br>5. Không yêu cầu nào bị trì hoãn quá thời gian chờ tối đa cho phép, nhằm đảm bảo công bằng.<br>6. Kết quả ưu tiên được ghi lại kèm lý do để Operator xem và điều chỉnh thủ công khi cần. |
| **Related-UC** | UC05, UC09, UC10, UC12, UC16 |

- **NIFR-06 – Automatic Charging Rescheduling**
  Khi một cổng sạc trở nên không khả dụng, hệ thống phải tự động tính toán lại lịch sạc cho các phương tiện bị ảnh hưởng.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-06 |
| **Name** | Automatic Charging Rescheduling |
| **Trigger / Condition** | Khi một cổng sạc chuyển sang trạng thái không khả dụng: IoT báo lỗi (NIFR-04), nhân viên kỹ thuật đánh dấu bảo trì, hoặc Hub tạm ngừng hoạt động. |
| **Requirement** | 1. Hệ thống đánh dấu cổng là Out of Service và loại khỏi danh sách tài nguyên khả dụng.<br>2. Hệ thống xác định các yêu cầu bị ảnh hưởng, gồm phiên đang sạc và các lịch đã xếp trên cổng đó.<br>3. Hệ thống tính lại lịch sạc theo NIFR-05 trên các cổng còn hoạt động tại cùng Hub, trong đó phiên đang sạc bị gián đoạn được ưu tiên trước.<br>4. Nếu cùng Hub không đủ năng lực, hệ thống tìm Hub lân cận có cổng tương thích (NIFR-10).<br>5. Hệ thống thông báo lịch mới cho sinh viên bị ảnh hưởng; sinh viên có thể chấp nhận hoặc hủy.<br>6. Các yêu cầu không thể xếp lại được gửi thành danh sách cho Operator xử lý (UC12).<br>7. Khi cổng hoạt động trở lại, hệ thống đưa cổng vào tài nguyên khả dụng và tối ưu lại các yêu cầu đang chờ. |
| **Related-UC** | UC05, UC09, UC10, UC12, UC14 |

- **NIFR-07 – Demand Data Processing**
  Hệ thống phải tự động xử lý dữ liệu nhu cầu, bao gồm dữ liệu Metro hoặc dữ liệu mô

phỏng, để cập nhật nhu cầu dự kiến tại các Hub.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-07 |
| **Name** | Tự động xử lý dữ liệu nhu cầu và dự báo phụ tải |
| **Trigger / Condition** | 1. Hệ thống tiếp nhận sự kiện cập nhật chuyến tàu hoặc lưu lượng hành khách mới từ Hệ thống Metro qua UC21 (METRO_FEED_PROCESSED).<br>2. Bộ định thời hệ thống (System Cron Job) kích hoạt định kỳ mỗi 5 phút một lần.<br>3. Khởi tạo một phiên mô phỏng What-if mới (UC16) có tham số biến động nhu cầu ngoại sinh. |
| **Requirement** | 1. Chuẩn hóa & Tích hợp Dữ liệu Đa nguồn:<br>- Hệ thống trích xuất lưu lượng khách ước tính xuống ga () và thời điểm tàu đến thực tế () từ bảng lịch trình Metro.<br>- Kết hợp số liệu lịch sử từ Ma trận Di chuyển (OD Matrix trích xuất từ UC17), thời gian biểu tan học/vào ca của các trường thành viên (Bách Khoa, KHTN, KHXH&NV, KTX Khu A & B) và yếu tố thời tiết hiện tại.<br>2. Thuật toán Phân rã Nhu cầu (Demand Disaggregation Engine):<br>- Áp dụng mô hình ma trận phân bổ xác suất điểm đến ():<br>- Tính toán số lượng phương tiện dùng chung (e-bike, e-motorbike) cần sẵn sàng tại Hub Ga Metro theo khung trượt thời gian 15 phút tới.<br>- Tính toán đồng thời áp lực tiếp nhận chỗ đỗ và nhu cầu cắm sạc phát sinh tại các Hub điểm đến (KTX, Trường học) khi đoàn xe di chuyển về sau 15–30 phút.<br>3. Nhận diện Nguy cơ Quá tải / Mất cân bằng Mạng lưới:<br>- Đối chiếu nhu cầu dự báo với năng lực thực tế () tại từng Hub.<br>- Nếu tỷ lệ thiếu hụt xe dự báo vượt ngưỡng 30% hoặc tỷ lệ chiếm dụng chỗ đỗ dự báo , hệ thống tự động kích hoạt cảnh báo nguy cơ mất cân bằng (IMBALANCE_ALERT), chuyển cờ trạng thái Hub thành NEAR_FULL hoặc DEPLETED_RISK.<br>4. Lưu trữ & Cung cấp Dữ liệu Điều phối:<br>- Ghi nhận kết quả dự báo vào bảng Hub_Demand_Forecast trong CSDL.<br>- Đẩy thông tin dự báo làm đầu vào tự động cho thuật toán đề xuất điều xe của UC13, xử lý Hub quá tải của UC15, hoặc cấp tham số cho kịch bản mô phỏng UC16.<br>5. Cơ chế Dự phòng:<br>- Nếu kết nối tới Hệ thống Metro bị gián đoạn (UC21 Timeout/Down), hệ thống tự động chuyển sang chế độ dự phòng cục bộ: sử dụng hồ sơ dữ liệu lịch sử trung bình của cùng thứ trong tuần và khung giờ tương ứng để duy trì tiến trình dự báo mà không làm gián đoạn việc điều phối mạng lưới. |
| **Related-UC** | UC01, UC07, UC11, UC13, UC15, UC16, UC18, UC21 |

- **NIFR-08 – Simulation State Isolation**
  Khi thực hiện What-if Simulation, hệ thống phải tạo và xử lý trạng thái mô phỏng riêng mà không thay đổi trạng thái vận hành thực tế.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-08 |
| **Name** | Cách ly tuyệt đối trạng thái mô phỏng |
| **Trigger / Condition** | Kích hoạt tự động khi bất kỳ phiên What-if Simulation nào được khởi tạo hoặc thực thi từ UC16. |
| **Requirement** | 1. Cơ chế Tạo Bản sao Trạng thái Độc lập:<br>- Khi bắt đầu phiên mô phỏng với Simulation_Session_ID, hệ thống trích xuất ảnh chụp trạng thái hiện tại từ CSDL vận hành thực tế ở chế độ Read-only.<br>- Hệ thống sao chép sâu toàn bộ cấu trúc trạng thái (danh sách xe, mức pin, trạng thái dock, chỗ đỗ của từng Hub) vào không gian bộ nhớ RAM ảo hóa biệt lập.<br>2. Phân vùng Dữ liệu & Không gian Định danh Tách biệt:<br>- Mọi biến đổi trạng thái trong quá trình mô phỏng (bước thời gian ảo, xe di chuyển ảo, cổng sạc mất điện giả định, đặt chỗ thử nghiệm) chỉ được phép tính toán và biến thiên trên RAM Sandbox hoặc ghi tạm vào các bảng CSDL phân vùng mô phỏng riêng biệt (sim_* Tables hoặc Simulation Data Store riêng).<br>- Tuyệt đối ngăn chặn mọi hành vi ghi đè dữ liệu vào các bảng giao dịch thực tế (prod_* Tables).<br>3. Bộ chặn An toàn Tầng Truy xuất Dữ liệu:<br>- Tầng trung gian ORM / Data Access trang bị Interceptor kiểm tra cờ ngữ cảnh phiên (is_simulation_context).<br>- Nếu phát hiện bất kỳ câu lệnh thao tác dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) nào từ luồng mô phỏng trỏ vào bảng dữ liệu vận hành thực tế, hệ thống lập tức ngắt tiến trình (Abort Execution trong vòng 10ms), tự động Rollback toàn bộ giao dịch dở dang, ném ngoại lệ SimulationIsolationViolationException, và ghi log bảo mật cấp độ Critical phục vụ rà soát lỗi mã nguồn.<br>4. Cách ly Hạ tầng Truyền thông & Sự kiện:<br>- Các sự kiện và thông điệp giả lập phát sinh trong quá trình mô phỏng chỉ được định tuyến trên các Topic ảo dành riêng (ví dụ sim/{session_id}/events), hoàn toàn không đẩy vào Topic điều khiển của thiết bị IoT thực tế hay bảng LED ngoài cổng Hub để tránh gây nhiễu loạn điều hành thực tế.<br>5. Thu hồi Tài nguyên & Kiểm soát Triệt để:<br>- Khi phiên mô phỏng kết thúc, chuyển trạng thái COMPLETED/ABORTED, hoặc hết thời gian sống của phiên (Session TTL), toàn bộ vùng nhớ Sandbox được giải phóng triệt để nhằm chống rò rỉ bộ nhớ.<br>- Không có bất kỳ khuyến nghị hay lệnh điều phối nào từ mô phỏng được áp dụng ra mạng lưới thực tế nếu chưa có hành động phê duyệt tường minh từ Nhân viên điều phối tại UC18. |
| **Related-UC** | UC11, UC13, UC15, UC16, UC18, UC22 |

- **NIFR-09 – Automatic Reservation Conflict Prevention**
  Hệ thống phải tự động kiểm tra tính khả dụng của phương tiện, chỗ đỗ hoặc tài nguyên sạc trước khi xác nhận đặt chỗ và ngăn nhiều yêu cầu đặt cùng một tài nguyên trong các khoảng thời gian bị trùng lặp.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-09 |
| **Name** | Automatic Reservation Conflict Prevention (Tự động chống trùng lặp / Tranh chấp đặt chỗ) |
| **Trigger / Condition** | Hệ thống tiếp nhận đồng thời nhiều yêu cầu đặt trước (concurrency) cho cùng một phương tiện dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc tại cùng một khoảng thời gian. |
| **Requirement** | 1. Khóa giao dịch (Transaction Locking):<br>- Hệ thống thực hiện cơ chế khóa giao dịch tức thời (Optimistic/Pessimistic Lock) tại tầng Cơ sở dữ liệu ngay khi xử lý yêu cầu đặt chỗ.<br>2. Xác minh tính khả dụng:<br>- Kiểm tra điều kiện khả dụng thực tế của tài nguyên tại đúng thời điểm xử lý, đảm bảo một tài nguyên chỉ được cấp cho duy nhất 1 lượt đặt thành công trong một khung giờ.<br>3. Giải quyết tranh chấp:<br>- Phê duyệt yêu cầu gửi đến trước; từ chối các yêu cầu đến sau bị trùng lịch và ngay lập tức phản hồi thông báo tài nguyên không còn khả dụng để ứng dụng gợi ý phương án khác cho người dùng. |
| **Related-UC** | UC02, UC05, UC07 |

- **NIFR-10 – Automatic Alternative Hub Recommendation**
  Khi Hub được người dùng lựa chọn không còn đủ phương tiện, chỗ đỗ hoặc tài nguyên sạc phù hợp, hệ thống phải tự động xác định và đề xuất các Hub thay thế có khả năng đáp ứng nhu cầu của người dùng.

| | |
|---|---|
| **ID** | NIFR-10 |
| **Name** | Automatic Alternative Hub Recommendation (Tự động đề xuất Hub thay thế) |
| **Trigger / Condition** | Mobility Hub do người dùng lựa chọn bị hết phương tiện dùng chung, hết chỗ đỗ trống, hết cổng sạc khả dụng hoặc trạm gặp sự cố ngừng phục vụ. |
| **Requirement** | 1. Truy vấn đa điểm:<br>- Tự động quét và phân tích trạng thái khả dụng của các Mobility Hub lân cận trong bán kính di chuyển phù hợp (ví dụ: < 300–500m quanh vị trí mong muốn hoặc tuyến Metro).<br>2. Lọc phương án tối ưu:<br>- Lọc ra các Hub có đủ tài nguyên đáp ứng tiêu chí ban đầu của người dùng (cùng loại xe, có sạc nhanh, còn slot đỗ...).<br>3. Hiển thị chỉ dẫn:<br>- Tự động đề xuất danh sách Hub thay thế trực quan trên màn hình ứng dụng kèm theo khoảng cách di chuyển, thời gian ước tính và hướng dẫn chỉ đường. |
| **Related-UC** | UC01, UC02, UC05, UC07, UC08 |

# 3. Các yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

## 3.1 Hiệu năng (Performance)

Hệ thống phải đảm bảo độ trễ cập nhật trạng thái phương tiện, vị trí đỗ và cổng sạc trên bản đồ số đạt mức gần thời gian thực. Các tác vụ phản hồi yêu cầu đặt xe, nhận/trả phương tiện và đăng ký phiên sạc của người dùng cần được xử lý tức thì nhằm tránh gây ùn tắc cục bộ tại các Hub.

## 3.2 Tính sẵn sàng và độ tin cậy (Availability & Reliability)

Hệ thống duy trì khả năng hoạt động liên tục 24/7 và có cơ chế chịu lỗi cao khi cảm biến IoT hoặc thiết bị Gateway tại Hub phát sinh sự cố, mất kết nối mạng. Dữ liệu vận hành tại cổng trạm phải được lưu tạm cục bộ và tự động đồng bộ bù ngay khi kết nối được khôi phục nhằm đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn.

## 3.3 Bảo mật (Security)

Toàn bộ quy trình xác thực sinh viên bắt buộc thông qua hệ thống định danh tập trung của các trường thành viên thuộc ĐHQG-HCM để đảm bảo đúng đối tượng sử dụng. Hệ thống áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập và phân quyền nghiêm ngặt theo vai trò, phân tách rạch ròi giữa sinh viên, nhân viên kỹ thuật và đơn vị điều phối.

## 3.4 Tính dễ sử dụng (Usability)

Giao diện ứng dụng di động dành cho sinh viên được thiết kế trực quan, tối giản thao tác, hỗ trợ tìm kiếm Hub và đặt phương tiện nhanh chóng chỉ với vài bước chạm. Dashboard giám sát của nhân viên vận hành trực quan hóa bản đồ mạng lưới cùng hệ thống cảnh báo màu sắc rõ ràng, giúp nhân viên dễ dàng nắm bắt tình hình và can thiệp kịp thời.

## 3.5 Khả năng mở rộng (Scalability)

Kiến trúc hệ thống được thiết kế linh hoạt, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các Mobility Hub mới, tăng số lượng phương tiện điện hoặc bổ sung thêm các loại hình trạm sạc trong khu đô thị mà không làm suy giảm hiệu năng tổng thể. Hệ thống sẵn sàng đáp ứng tốt mức tăng đột biến về lưu lượng truy cập vào các khung giờ cao điểm tại ga Metro và Ký túc xá.

## 3.6 Khả năng bảo trì (Maintainability)

Các module nghiệp vụ được phân tách độc lập theo kiến trúc phân tầng, giúp việc nâng cấp, kiểm thử hoặc thay thế từng thành phần diễn ra thuận tiện mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.

Cung cấp đầy đủ công cụ chẩn đoán kỹ thuật để đội ngũ vận hành dễ dàng kiểm tra trạng thái và hỗ trợ hiệu chuẩn thiết bị IoT từ xa.

### 3.7 Khả năng tương tác & tích hợp (Interoperability)

Hệ thống hỗ trợ chuẩn giao tiếp RESTful API và giao thức IoT tiêu chuẩn để kết nối thông suốt với hệ thống dữ liệu lịch trình chuyến từ Metro số 1 cũng như cơ sở dữ liệu của các trường đại học. Cấu trúc dữ liệu trao đổi được chuẩn hóa giúp hệ thống sẵn sàng tích hợp với các loại cảm biến và hạ tầng sạc từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

### 3.8 Tình toàn vẹn & nhất quán dữ liệu (Data Integrity & Consistency)

Quy trình đặt trước phương tiện, giữ chỗ đỗ và điều phối lịch sạc phải tuân thủ nghiêm ngặt tính toàn vẹn giao dịch để triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tranh chấp hoặc đặt trùng tài nguyên (Race Condition). Toàn bộ tiến trình chạy mô phỏng What-if Simulation phải được cách ly hoàn toàn trên vùng nhớ riêng biệt, tuyệt đối không làm biến đổi hay sai lệch dữ liệu vận hành thực tế.

## 4. Đặc tả đặc biệt: Các kịch bản giả định (What-if Scenario)

What-if scenario là kịch bản giả định, dùng để trả lời câu hỏi: “Nếu một tình huống xảy ra hoặc một điều kiện thay đổi thì hệ thống sẽ phản ứng thế nào, và kết quả ra sao?”. Mục đí

ch là mô phỏng và so sánh các phương án xử lý trước khi áp dụng thực tế để đánh giá hành vi và hiệu quả của hệ thống trong hoàn cảnh đó.

- Quy định mỗi What-if Scenario đều có cấu trúc:

| |
|---|
| *Initial State → Trigger/Event → State Changes → System Response → Evaluation Metrics → Recommended Actions.* |

- Ta có thể đề xuất các What-if Situations sau đây:

- **WI-01 – Sudden Metro Passenger Surge**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI01 |
| **Scenario Name** | Sudden Metro Passenger Surge – Nhu cầu sử dụng phương tiện tăng đột biến tại ga Metro |
| **Type** | Nguồn kích hoạt: Nhu cầu di chuyển tăng đột biến (*Demand Surge*).<br>Phạm vi ban đầu: Hub tại ga Metro; ảnh hưởng có thể lan sang các Hub lân cận khi người dùng được điều hướng hoặc phương tiện được điều chuyển. |
| **Initial State** | Hub ga Metro đang hoạt động bình thường, có phương tiện dùng chung khả dụng và đáp ứng được nhu cầu trung bình. Các Hub lân cận có một lượng xe có thể điều chuyển, nhưng vẫn cần duy trì nguồn xe phục vụ nhu cầu riêng. Hệ thống có dữ liệu về số xe khả dụng, mức pin, đơn đặt trước và nhu cầu dự kiến tại từng Hub. |

| | |
|---|---|
| **Trigger / Event** | Trong giờ cao điểm, một chuyến tàu đến ga làm số người có nhu cầu thuê xe tăng lên 2–3 lần mức thông thường trong khoảng thời gian ngắn. Sự kiện được đưa vào mô phỏng thông qua dữ liệu Metro hoặc dữ liệu giả lập. |
| **Simulation Parameters** | • Mức tăng nhu cầu<br>• Thời điểm và thời gian tăng tải<br>• Nguồn xe ban đầu<br>• Khả năng điều phối<br>• Điều kiện điều hướng<br>• Ràng buộc<br>• Thời gian mô phỏng |
| **State Changes** | Số yêu cầu đặt xe tại Hub Metro tăng nhanh. Số xe khả dụng giảm và có thể về 0 nếu nhu cầu vượt nguồn cung. Một phần người dùng phải chờ, chuyển Hub hoặc không được phục vụ. Khi áp dụng điều phối, số xe tại Hub cấp xe giảm và số xe tại Metro tăng sau thời gian vận chuyển. Khi áp dụng điều hướng, nhu cầu tại các Hub thay thế tăng, có thể gây thiếu xe thứ cấp. |
| **System Response** | 1. Cập nhật và đánh giá: Hệ thống cập nhật trạng thái tài nguyên, xử lý dữ liệu nhu cầu và phát hiện nguy cơ thiếu xe tại Hub Metro.<br>2. Cảnh báo: Hiển thị Hub bị ảnh hưởng, mức thiếu hụt dự kiến và mức độ cảnh báo cho nhân viên vận hành.<br>3. Đề xuất xử lý: Đề xuất Hub có thể cấp xe, số lượng xe có thể điều chuyển và các Hub thay thế còn khả năng phục vụ.<br>4. So sánh trong mô phỏng: Chạy các phương án: không can thiệp; chỉ điều phối xe; chỉ điều hướng người dùng; kết hợp cả hai.<br>5. Theo dõi: Cập nhật mức thiếu xe, nhu cầu chưa được phục vụ và ảnh hưởng lên các Hub lân cận. Các hành động trong mô phỏng chỉ thay đổi dữ liệu mô phỏng. |
| **Evaluation Metrics** | • Available Vehicle Count: Số xe khả dụng tại từng Hub theo thời gian.<br>• Unserved Demand Rate (%): Số yêu cầu không được phục vụ trong giới hạn chờ cho phép / tổng số yêu cầu.<br>• Average Waiting Time: Thời gian chờ trung bình từ khi phát sinh yêu cầu đến khi nhận được xe; đo riêng thời gian đi bộ bổ sung.<br>• Rebalancing Vehicle Count: Tổng số xe đã điều chuyển.<br>• Alternative Hub Demand: Số yêu cầu được chuyển sang và phục vụ tại Hub thay thế.<br>• Secondary Shortage Count: Số Hub lân cận phát sinh thiếu xe do điều phối hoặc điều hướng.<br>• Recovery Time: Thời gian để mức thiếu hụt trở về ngưỡng chấp nhận được. |
| **Recommended Actions** | Điều chuyển xe từ những Hub có nguồn cung vượt nhu cầu dự kiến và vẫn bảo đảm lượng xe tối thiểu tại Hub cấp xe. Đề xuất Hub thay thế dựa trên số xe còn khả dụng và khoảng cách đi bộ. Nếu đợt tăng tải có thể dự báo, bố trí xe trước giờ tàu đến. Lựa chọn phương án dựa trên mức giảm nhu cầu không được phục vụ, thời gian chờ và chi phí điều phối. |

- **WI-02 – Hub Parking Capacity Exhausted**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI02 |
| **Scenario Name** | Hub Parking Capacity Exhausted – Sức chứa bãi xe hub vượt ngưỡng |

| | |
|---|---|
| **Type** | Capacity Constraint / Single Event |
| **Initial State** | Hub A có N chỗ đỗ, tỷ lệ sử dụng khoảng 70%, vẫn đang tiếp nhận xe dùng chung trả về và các reservation chỗ đỗ của xe cá nhân. Các Hub lân cận B, C còn chỗ trống. |
| **Trigger / Event** | Lượt trả xe và xe cá nhân đến Hub A tăng liên tục khiến số phương tiện đạt 100% sức chứa. |
| **Simulation Parameters** | • Sức chứa Hub A.<br>• Tỷ lệ sử dụng ban đầu.<br>• Tốc độ xe đến (xe/phút) và thời gian kéo dài.<br>• Tỷ lệ xe dùng chung so với xe cá nhân.<br>• Số chỗ đã có reservation.<br>• Số Hub lân cận, sức chứa còn lại và khoảng cách.<br>• Số xe điều chuyển được mỗi chuyến và thời gian điều chuyển.<br>• Ngưỡng cảnh báo sớm. |
| **State Changes** | Số chỗ trống tại Hub A về 0, Hub chuyển trạng thái "Đầy". Yêu cầu trả xe và đặt chỗ đỗ mới tại Hub A bị chặn. Các reservation đã xác nhận có nguy cơ không có chỗ. Tải của Hub lân cận tăng lên. |
| **System Response** | Hệ thống phát hiện Hub A vượt ngưỡng cảnh báo trước khi đầy (NIFR-03), ngừng nhận reservation mới vượt sức chứa nhưng vẫn giữ chỗ cho reservation đã xác nhận. Hệ thống đề xuất Hub thay thế theo khoảng cách và sức chứa còn lại (NIFR-10), phân bổ người dùng cho nhiều Hub để tránh gây quá tải thứ cấp (WI09), đồng thời mô phỏng phương án điều chuyển xe dùng chung khỏi Hub A sang Hub đang thiếu xe và so sánh hiệu quả các phương án. |
| **Evaluation Metrics** | • Tỷ lệ sử dụng chỗ đỗ theo thời gian.<br>• Số yêu cầu bị từ chối hoặc chuyển hướng.<br>• Quãng đường di chuyển thêm trung bình.<br>• Số reservation bị ảnh hưởng.<br>• Tỷ lệ sử dụng của các Hub lân cận.<br>• Thời gian để Hub A trở lại dưới ngưỡng cảnh báo. |
| **Recommended Actions** | • Chuyển hướng người dùng ngay từ ngưỡng cảnh báo thay vì đợi Hub đầy.<br>• Phân phối người dùng cho nhiều Hub thay thế.<br>• Điều chuyển xe dùng chung khỏi Hub A.<br>• Ưu tiên giữ chỗ cho reservation đã xác nhận.<br>• Mở khu vực đỗ dự phòng nếu có. |

- **WI-03 – Charging Demand Surge**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI03 |
| **Scenario Name** | Charging Demand Surge – Nhu cầu sạc tăng đột biến |
| **Type** | Demand Surge / Resource Scheduling Stress |
| **Initial State** | Hub có M cổng sạc hoạt động bình thường, tỷ lệ sử dụng cổng khoảng 50%, lịch sạc hiện tại đáp ứng đủ nhu cầu dự kiến. |
| **Trigger / Event** | Số yêu cầu sạc tăng đột biến (ví dụ gấp 3 lần bình thường) trong một khung giờ ngắn, chẳng hạn cuối buổi học chiều hoặc sau một đợt trả xe hàng loạt (WI08). |

| | |
|---|---|
| **Simulation Parameters** | • Số cổng sạc và công suất mỗi cổng tại từng Hub.<br>• Số yêu cầu sạc mới mỗi giờ.<br>• Phân bố mức pin ban đầu.<br>• Phân bố thời điểm sử dụng tiếp theo.<br>• Tỷ lệ xe dùng chung so với xe cá nhân.<br>• Trọng số các yếu tố ưu tiên của NIFR-05.<br>• Thời gian chờ tối đa cho phép.<br>• Cho phép chuyển yêu cầu sang Hub khác hay không. |
| **State Changes** | Hàng đợi sạc dài ra, thời gian chờ tăng, cổng sạc được sử dụng gần 100%. Một số yêu cầu không thể hoàn tất trước giờ sử dụng tiếp theo. Số xe dùng chung đủ pin để phục vụ giảm xuống. |
| **System Response** | Hệ thống tính điểm ưu tiên cho toàn bộ yêu cầu (NIFR-05), sắp xếp hàng đợi và phân bổ cổng. Hệ thống đề xuất Hub khác còn cổng trống (NIFR-10), đề xuất sạc đến mức đủ dùng để tăng số lượt phục vụ, và cho phép Operator điều chỉnh lịch (UC12). Mô phỏng so sánh các chiến lược: xếp hàng theo thứ tự đến, xếp theo ưu tiên, và xếp theo ưu tiên kết hợp phân tán sang nhiều Hub. |
| **Evaluation Metrics** | • Thời gian chờ sạc trung bình và tối đa.<br>• Số yêu cầu không được đáp ứng.<br>• Tỷ lệ yêu cầu hoàn tất trước giờ sử dụng.<br>• Mức sử dụng cổng sạc.<br>• Số xe dùng chung đủ pin khả dụng.<br>• Số yêu cầu được chuyển sang Hub khác. |
| **Recommended Actions** | • Ưu tiên phương tiện có pin thấp hoặc sắp được sử dụng.<br>• Giới hạn mức pin mục tiêu trong giờ cao điểm.<br>• Chuyển một phần yêu cầu sang Hub khác.<br>• Dời việc sạc xe dùng chung không cấp bách sang giờ thấp điểm (ban đêm). |

- **WI-04 – Charging Port Failure**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI04 |
| **Scenario Name** | Charging Port Failure – Hỏng cổng sạc |
| **Type** | Resource Failure / Single Event |
| **Initial State** | Hub có M cổng sạc hoạt động, trong đó K cổng đang sạc và nhiều lịch sạc đã được xếp trong vài giờ tới. |
| **Trigger / Event** | Một hoặc nhiều cổng sạc bất ngờ ngừng hoạt động do lỗi phần cứng hoặc mất điện cục bộ; IoT báo lỗi hoặc mất tín hiệu. |
| **Simulation Parameters** | • Số cổng bị hỏng.<br>• Cổng hỏng đang sạc hay đang trống.<br>• Thời điểm xảy ra sự cố.<br>• Thời gian sửa chữa dự kiến.<br>• Số lịch sạc đã xếp trên các cổng hỏng.<br>• Mức tải của các cổng còn lại.<br>• Trạng thái cổng sạc tại các Hub lân cận. |

| | |
|---|---|
| **State Changes** | Các cổng hỏng chuyển sang Out of Service, năng lực sạc của Hub giảm. Phiên đang sạc bị gián đoạn, các lịch sắp tới trên cổng hỏng mất hiệu lực, hàng đợi sạc tăng lên. |
| **System Response** | Hệ thống phát hiện sự cố và cảnh báo Operator cùng nhân viên kỹ thuật (NIFR-04, UC14), loại cổng hỏng khỏi tài nguyên khả dụng, tính lại lịch sạc (NIFR-06) với ưu tiên cho phiên bị gián đoạn, đề xuất Hub khác khi cần (NIFR-10) và thông báo lịch mới cho sinh viên. Khi cổng được sửa xong, hệ thống đưa cổng trở lại và tối ưu lại hàng đợi. |
| **Evaluation Metrics** | • Số phiên sạc bị gián đoạn.<br>• Số lịch sạc bị ảnh hưởng.<br>• Phần trăm năng lực sạc bị mất.<br>• Thời gian chờ phát sinh.<br>• Tỷ lệ tái phân bổ thành công (cùng Hub và khác Hub).<br>• Thời gian hệ thống tính lại lịch.<br>• Số yêu cầu không thể xếp lại. |
| **Recommended Actions** | • Chuyển phương tiện sang cổng còn hoạt động.<br>• Dời lịch sạc theo mức ưu tiên.<br>• Chuyển yêu cầu sang Hub lân cận.<br>• Ưu tiên sửa chữa cổng gây ảnh hưởng lớn nhất.<br>• Nếu nhiều cổng hỏng cùng lúc với sự kiện khác, xử lý như một phần của WI10. |

- **WI-05 – Vehicle Concentration / Distribution Imbalance**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI05 |
| **Scenario Name** | Vehicle Concentration / Distribution Imbalance – Phương tiện tập trung không đồng đều giữa các Hub |
| **Type** | Capacity Constraint / Supply-Demand Imbalance |
| **Initial State** | Mạng lưới Hub đang hoạt động bình thường. Các phương tiện được phân bố tương đối phù hợp với nhu cầu tại từng khu vực. Mỗi Hub vẫn còn đủ chỗ đỗ và số lượng phương tiện khả dụng nằm trong ngưỡng vận hành cho phép. Dữ liệu trạng thái phương tiện và Hub đang được cập nhật bình thường. |
| **Trigger / Event** | Một lượng lớn phương tiện được trả về hoặc tập trung tại một hoặc một số Hub trong khoảng thời gian ngắn, trong khi các Hub khác có lượng phương tiện thấp hơn nhu cầu sử dụng. Ví dụ: sau giờ học, nhiều sinh viên trả xe tại ký túc xá, khiến Hub ký túc xá dư phương tiện trong khi Hub gần ga Metro thiếu xe. |
| **Simulation Parameters** | • Số lượng phương tiện ban đầu tại mỗi Hub: số xe hiện có trước khi sự kiện xảy ra.<br>• Vehicle inflow rate: số phương tiện đến từng Hub trong một đơn vị thời gian.<br>• Vehicle outflow rate: số phương tiện được lấy khỏi Hub trong một đơn vị thời gian.<br>• Hub capacity: số lượng phương tiện tối đa mỗi Hub có thể tiếp nhận.<br>• Available parking slots: số chỗ đỗ còn khả dụng tại từng Hub.<br>• Expected demand: nhu cầu phương tiện dự kiến tại từng Hub trong khoảng thời gian mô phỏng. |

| | |
|---|---|
| | • Minimum vehicle threshold: số phương tiện tối thiểu cần duy trì tại mỗi Hub để đáp ứng nhu cầu.<br>• Maximum occupancy threshold: mức sử dụng tối đa trước khi Hub được coi là có nguy cơ quá tải.<br>• Simulation duration: khoảng thời gian giả lập tình trạng mất cân bằng.<br>• Redistribution capacity: số lượng phương tiện tối đa có thể được điều chuyển trong một khoảng thời gian.<br>• Transfer time: thời gian cần thiết để điều chuyển phương tiện giữa các Hub. |
| **State Changes** | Một hoặc nhiều Hub có số lượng phương tiện tăng nhanh và tiến gần hoặc vượt sức chứa. Số chỗ đỗ trống tại các Hub này giảm mạnh. Đồng thời, một số Hub khác có số lượng phương tiện khả dụng giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết. Trạng thái mạng lưới chuyển từ cân bằng sang distribution imbalance. Một số Hub có thể được đánh dấu At Risk / Overloaded, trong khi Hub khác được đánh dấu Vehicle Shortage. |
| **System Response** | Hệ thống cập nhật trạng thái phương tiện và số lượng xe tại từng Hub. Hệ thống so sánh phân bố hiện tại với nhu cầu dự kiến và các ngưỡng vận hành. Hệ thống xác định các Hub đang dư phương tiện và các Hub đang thiếu phương tiện. Sau đó, hệ thống mô phỏng các phương án tái phân bổ phương tiện giữa các Hub. Với mỗi phương án, hệ thống ước lượng trạng thái mạng lưới sau điều phối, bao gồm số lượng phương tiện, sức chứa còn lại và khả năng đáp ứng nhu cầu tại từng Hub. Hệ thống cảnh báo các Hub có nguy cơ quá tải hoặc thiếu xe và trình bày kết quả cho Operator. |
| **Evaluation Metrics** | • Vehicle availability rate: tỷ lệ nhu cầu có thể được đáp ứng bằng phương tiện khả dụng.<br>• Hub occupancy rate: tỷ lệ chỗ đỗ đang được sử dụng tại từng Hub.<br>• Unserved demand: số lượng nhu cầu sử dụng phương tiện không được đáp ứng.<br>• Number of overloaded Hubs: số Hub vượt hoặc có nguy cơ vượt sức chứa.<br>• Number of vehicle-shortage Hubs: số Hub có lượng xe thấp hơn ngưỡng cần thiết.<br>• Distribution imbalance: mức độ chênh lệch số lượng phương tiện giữa các Hub so với nhu cầu dự kiến.<br>• Number of vehicles redistributed: số phương tiện cần điều chuyển.<br>• Redistribution time: thời gian cần thiết để đưa mạng lưới trở lại trạng thái cân bằng.<br>• Average user waiting time: thời gian chờ trung bình của người dùng do thiếu phương tiện. |
| **Recommended Actions** | Điều chuyển phương tiện từ các Hub đang dư xe sang các Hub có nhu cầu cao hoặc đang thiếu xe. Ưu tiên các Hub có mức thiếu hụt nghiêm trọng hoặc nhu cầu dự kiến tăng cao. Hạn chế việc đưa thêm phương tiện vào Hub đang gần đầy. Hướng người dùng trả xe tại các Hub lân cận còn nhiều chỗ đỗ nếu phù hợp. Điều chỉnh kế hoạch điều phối theo nhu cầu dự kiến trong các khoảng thời gian tiếp theo. Nếu việc tập trung phương tiện có tính chu kỳ, hệ thống có thể đề xuất kế hoạch tái phân bổ trước thời điểm nhu cầu tăng. |

- **WI-06 – Vehicle Breakdown**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI06 |
| **Scenario Name** | Vehicle Failure and Out-of-Service Handling – Phương tiện gặp sự cố và xử lý tạm ngừng phục vụ |

| | |
|---|---|
| **Type** | Nguồn kích hoạt: Sự cố tài nguyên (*Resource Failure*).<br>Phạm vi ban đầu: Một phương tiện; có thể mở rộng mô phỏng nhiều phương tiện hỏng để đánh giá ảnh hưởng lên năng lực phục vụ của Hub. |
| **Initial State** | Các phương tiện tại Hub đang hoạt động bình thường, gồm xe khả dụng và xe đã được đặt trước. Một số sinh viên đang đến Hub hoặc kiểm tra xe trước khi nhận. Các Hub lân cận có nguồn xe khả dụng khác nhau. Hệ thống đang theo dõi trạng thái phương tiện, đơn đặt trước và dữ liệu IoT. |
| **Trigger / Event** | Một phương tiện phát sinh lỗi khiến không thể tiếp tục được giao cho người dùng, chẳng hạn khóa không mở hoặc có hư hỏng được báo cáo khi kiểm tra trước lúc nhận xe. Trong mô phỏng, lỗi được đưa vào tại thời điểm xác định, trước hoặc trong quá trình nhận phương tiện. Trường hợp mất kết nối được xử lý là chưa xác định trạng thái, cần xác minh trước khi kết luận xe hỏng. |
| **Simulation Parameters** | • Số xe bị ảnh hưởng<br>• Loại sự cố<br>• Trạng thái xe khi xảy ra lỗi<br>• Thời điểm phát sinh<br>• Nguồn xe thay thế<br>• Độ trễ xử lý<br>• Khả năng phục hồi<br>• Chính sách thay thế |
| **State Changes** | Xe bị xác nhận có lỗi chuyển sang trạng thái không khả dụng hoặc chờ bảo trì và bị loại khỏi danh sách có thể đặt mới. Số xe phục vụ tại Hub giảm. Đơn đặt trước gắn với xe lỗi chuyển sang trạng thái cần xử lý; chuyến đi chưa được bắt đầu nếu chưa nhận xe thành công. Việc đổi xe làm giảm nguồn xe dự phòng. Khi không đủ xe thay thế, thời gian chờ và số yêu cầu không được phục vụ tăng. |
| **System Response** | 1. Phát hiện và xác minh: Tiếp nhận tín hiệu IoT hoặc báo cáo của người dùng, xác định xe và đơn đặt trước bị ảnh hưởng.<br>2. Ngăn sử dụng xe lỗi: Tạm chặn đặt mới và nhận xe đối với phương tiện không đủ điều kiện phục vụ.<br>3. Hỗ trợ đơn bị ảnh hưởng: Tìm xe phù hợp tại cùng Hub, kiểm tra tính khả dụng và chống đặt trùng trước khi chuyển đơn. Thông báo cho sinh viên và yêu cầu xác nhận nếu thay đổi điều kiện sử dụng.<br>4. Đề xuất phương án khác: Nếu không có xe phù hợp, đề xuất Hub thay thế; sinh viên có thể chấp nhận, tiếp tục chờ hoặc hủy đơn theo chính sách.<br>5. Xử lý sự cố: Ghi nhận sự cố, thông báo cho nhân viên phụ trách và cập nhật tiến độ xử lý.<br>6. So sánh trong mô phỏng: Đánh giá phương án chỉ xử lý thủ công, hỗ trợ đổi xe tại cùng Hub và kết hợp đổi xe với điều phối bổ sung. |
| **Evaluation Metrics** | • Out-of-Service Vehicle Count: Số xe phải tạm ngừng phục vụ.<br>• Affected Reservation Count: Số đơn đặt trước bị ảnh hưởng.<br>• Reallocation Success Rate (%): Số đơn được chuyển thành công sang xe thay thế / tổng số đơn bị ảnh hưởng.<br>• Reservation Resolution Time: Thời gian từ khi phát hiện sự cố đến khi đơn bị ảnh hưởng được đổi xe hoặc hủy.<br>• Unserved Demand Rate (%): Tỷ lệ yêu cầu không được phục vụ trong giới hạn chờ cho phép.<br>• Additional Walking Time: Thời gian đi bộ tăng thêm khi nhận xe tại Hub khác. |

| | |
|---|---|
| | • Service Restoration Time: Thời gian để Hub phục hồi năng lực phục vụ sau sửa chữa hoặc bổ sung xe. |
| **Recommended Actions** | Ưu tiên hỗ trợ sinh viên đã đặt xe và đang có mặt tại Hub. Chỉ đưa xe trở lại danh sách khả dụng sau khi kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện vận hành. Khi nguồn xe còn lại không đáp ứng nhu cầu dự kiến, nhân viên vận hành xem xét điều phối bổ sung. Chọn phương án thay thế theo khả năng phục vụ, thời gian chờ và mức bất tiện đối với người dùng. |

- **WI-07 – Hub Temporarily Unavailable**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI07 |
| **Scenario Name** | Hub Temporarily Unavailable – Một Hub tạm thời không khả dụng |
| **Type** | Resource Failure / Capacity Constraint |
| **Initial State** | Toàn bộ mạng lưới Hub đang hoạt động bình thường. Hub mục tiêu đang phục vụ người dùng, có phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc đang hoạt động. Các Hub lân cận cũng đang ở trạng thái hoạt động và còn một mức tài nguyên nhất định. |
| **Trigger / Event** | Một Hub bị chuyển sang trạng thái Temporarily Unavailable do mất điện, lỗi hệ thống, bảo trì đột xuất, sự cố kết nối, sự cố hạ tầng hoặc nguyên nhân vận hành khác. Trong thời gian này, Hub không thể tiếp nhận hoặc phục vụ người dùng bình thường. |
| **Simulation Parameters** | • Affected Hub: Hub bị tạm ngưng hoạt động.<br>• Unavailability duration: khoảng thời gian Hub không khả dụng.<br>• Failure start time: thời điểm Hub bắt đầu ngừng hoạt động.<br>• Unavailable resource scope: mức độ mất khả dụng, ví dụ toàn bộ Hub hoặc chỉ một phần tài nguyên.<br>• Current vehicles at affected Hub: số phương tiện đang nằm tại Hub khi sự cố xảy ra.<br>• Current users / active reservations: số người dùng hoặc lượt đặt chỗ đang liên quan đến Hub tại thời điểm xảy ra sự cố.<br>• Expected demand at affected Hub: nhu cầu dự kiến tại Hub trong khoảng thời gian mất khả dụng.<br>• Nearby Hub capacity: sức chứa còn lại của các Hub lân cận.<br>• Available vehicles at nearby Hubs: số phương tiện có thể phục vụ tại các Hub thay thế.<br>• Available parking slots at nearby Hubs: số chỗ đỗ còn trống tại các Hub thay thế.<br>• Available charging ports at nearby Hubs: số cổng sạc còn khả dụng tại các Hub thay thế.<br>• Rerouting distance / travel time: khoảng cách hoặc thời gian di chuyển thêm khi người dùng được chuyển sang Hub khác.<br>• Redistribution capacity: số phương tiện tối đa có thể được điều chuyển giữa các Hub trong một khoảng thời gian.<br>• Recovery time: thời gian cần để Hub trở lại hoạt động sau khi nguyên nhân sự cố được xử lý. |
| **State Changes** | Hub bị ảnh hưởng chuyển từ Available/Normal sang Temporarily Unavailable / Out of Service. Các chỗ đỗ, cổng sạc và phương tiện tại Hub có thể không còn được phép sử dụng hoặc đặt mới. Các đặt chỗ liên quan có thể bị ảnh hưởng. Nhu cầu vốn được |

| | |
|---|---|
| | phục vụ tại Hub này được chuyển sang các Hub lân cận, làm tăng mức sử dụng và có thể tạo nguy cơ quá tải tại các Hub thay thế. |
| **System Response** | Hệ thống đánh dấu Hub là không khả dụng và ngừng cho phép các yêu cầu mới sử dụng tài nguyên của Hub đó. Hệ thống xác định người dùng, phương tiện và lịch sạc/đặt chỗ đang bị ảnh hưởng. Sau đó, hệ thống tìm các Hub thay thế dựa trên sức chứa, phương tiện khả dụng, chỗ đỗ, cổng sạc và khoảng cách. Hệ thống mô phỏng việc chuyển nhu cầu sang các Hub lân cận và đánh giá xem các Hub thay thế có bị quá tải hay không. Nếu cần, hệ thống mô phỏng thêm phương án điều phối phương tiện hoặc điều chỉnh lịch sạc. Khi Hub được khôi phục, hệ thống đưa Hub trở lại mạng lưới và tính toán lại phân bổ tài nguyên. |
| **Evaluation Metrics** | • Number of affected users: số người dùng bị ảnh hưởng bởi việc Hub ngừng hoạt động.<br>• Affected reservations: số lượt đặt xe, chỗ đỗ hoặc lịch sạc bị ảnh hưởng.<br>• Unserved demand: số nhu cầu không thể được phục vụ trong thời gian Hub không khả dụng.<br>• Alternative Hub utilization: mức sử dụng của các Hub thay thế sau khi chuyển nhu cầu.<br>• Number of overloaded alternative Hubs: số Hub thay thế bị đẩy vào trạng thái có nguy cơ hoặc quá tải.<br>• Additional travel time/distance: thời gian hoặc quãng đường tăng thêm do người dùng phải đến Hub khác.<br>• Average waiting time: thời gian chờ trung bình của người dùng sau sự cố.<br>• Vehicle availability rate: tỷ lệ nhu cầu phương tiện vẫn được đáp ứng.<br>• Redistributed vehicles: số phương tiện cần điều chuyển để bù cho Hub bị mất.<br>• Recovery time: thời gian Hub không khả dụng trước khi trở lại hoạt động.<br>• Service recovery rate: tỷ lệ nhu cầu được phục hồi sau khi áp dụng các biện pháp thay thế. |
| **Recommended Actions** | Tạm ngừng nhận đặt chỗ mới tại Hub bị ảnh hưởng. Hướng người dùng đến các Hub thay thế còn khả năng phục vụ. Điều chuyển phương tiện sang các Hub có nhu cầu tăng cao nếu cần. Điều chỉnh lịch sạc hoặc phân bổ tài nguyên tại các Hub thay thế để tránh quá tải dây chuyền. Thông báo Operational Staff và Technical Staff về tình trạng Hub. Ưu tiên khôi phục Hub nếu mức ảnh hưởng đến mạng lưới cao. Sau khi Hub hoạt động trở lại, tái cân bằng phương tiện và tài nguyên giữa các Hub. |

- **WI-08 – Mass Vehicle Return**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI08 |
| **Scenario Name** | Mass Vehicle Return – Hàng loạt phương tiện được trả về một Hub trong thời gian ngắn |
| **Type** | Resource Inflow Surge / Capacity Constraint |
| **Initial State** | Hub mục tiêu đang hoạt động bình thường và vẫn còn chỗ đỗ khả dụng. Số phương tiện hiện tại chưa vượt ngưỡng sức chứa. Các Hub lân cận cũng đang hoạt động bình thường. Một phần phương tiện đang được người dùng sử dụng và dự kiến sẽ được trả về trong khoảng thời gian mô phỏng. Cổng sạc và chỗ đỗ tại Hub đang có trạng thái bình thường hoặc ở mức tải cho phép. |

| | |
|---|---|
| **Trigger / Event** | Hub mục tiêu đang hoạt động bình thường và vẫn còn chỗ đỗ khả dụng. Số phương tiện hiện tại chưa vượt ngưỡng sức chứa. Các Hub lân cận cũng đang hoạt động bình thường. Một phần phương tiện đang được người dùng sử dụng và dự kiến sẽ được trả về trong khoảng thời gian mô phỏng. Cổng sạc và chỗ đỗ tại Hub đang có trạng thái bình thường hoặc ở mức tải cho phép. |
| **Simulation Parameters** | • Affected Hub: Hub nhận lượng lớn phương tiện.<br>• Initial Vehicle Count: số phương tiện đang có tại Hub trước sự kiện.<br>• Hub Capacity / Total Parking Slots: sức chứa tối đa của Hub.<br>• Available Parking Slots: số chỗ đỗ còn trống trước khi sự kiện xảy ra.<br>• Mass Return Volume: tổng số phương tiện dự kiến được trả về.<br>• Vehicle Return Rate: số phương tiện được trả về trong một đơn vị thời gian.<br>• Event Duration: khoảng thời gian diễn ra việc trả xe hàng loạt.<br>• Vehicle Outflow Rate: số phương tiện được lấy khỏi Hub trong cùng khoảng thời gian.<br>• Overload Threshold: ngưỡng mức sử dụng mà Hub được xem là At Risk hoặc Overloaded.<br>• Low-Battery Vehicle Ratio: tỷ lệ xe được trả về có mức pin thấp và cần sạc.<br>• Available Charging Ports: số cổng sạc còn khả dụng tại Hub.<br>• Alternative Hub Capacity: khả năng tiếp nhận phương tiện của các Hub lân cận.<br>• Redistribution Capacity: số phương tiện tối đa có thể điều chuyển khỏi Hub trong một khoảng thời gian.<br>• Simulation Duration: tổng thời gian quan sát sau khi sự kiện bắt đầu. |
| **State Changes** | Số phương tiện tại Hub tăng nhanh theo thời gian. Số chỗ đỗ khả dụng giảm tương ứng và mức sử dụng Hub tăng lên. Hub có thể chuyển từ Normal > At Risk > Overloaded. Nếu nhiều xe được trả về có mức pin thấp, nhu cầu sạc và hàng chờ sạc cũng tăng. Khi Hub không còn đủ chỗ, một số lượt trả xe phải được chuyển sang các Hub khác. Các Hub thay thế do đó cũng có thể tăng mức sử dụng. |
| **System Response** | Hệ thống cập nhật số lượng phương tiện và chỗ đỗ theo từng bước mô phỏng. Hệ thống phát hiện khi Hub tiến gần hoặc vượt ngưỡng quá tải. Hệ thống đánh giá số xe dự kiến tiếp tục được trả về và dự báo thời điểm Hub có thể hết chỗ. Nếu cần, hệ thống mô phỏng các phương án như điều chuyển một số xe sang Hub khác, hướng người dùng trả xe tại Hub thay thế hoặc hạn chế tiếp nhận thêm xe. Nếu lượng xe pin thấp tăng mạnh, hệ thống đồng thời đánh giá tác động đến lịch sạc và tài nguyên sạc. Sau mỗi phương án, hệ thống tính lại trạng thái Hub và các Hub liên quan. |
| **Evaluation Metrics** | • Peak Hub Occupancy Rate: mức sử dụng cao nhất của Hub trong thời gian mô phỏng.<br>• Available Parking Slots: số chỗ đỗ còn lại theo thời gian.<br>• Time to Overload: thời gian từ khi sự kiện bắt đầu đến khi Hub đạt ngưỡng quá tải.<br>• Overload Duration: khoảng thời gian Hub duy trì trạng thái quá tải.<br>• Rejected / Redirected Returns: số lượt trả xe không thể hoàn thành tại Hub và phải chuyển sang Hub khác.<br>• Average Return Waiting Time: thời gian chờ trung bình để hoàn tất việc trả xe.<br>• Charging Demand Increase: mức tăng số phương tiện cần sạc sau sự kiện.<br>• Charging Port Utilization: mức sử dụng cổng sạc sau khi xe được trả về.<br>• Number of Vehicles Redistributed: số xe cần điều chuyển khỏi Hub.<br>• Alternative Hub Utilization: mức sử dụng của các Hub thay thế sau khi tiếp nhận thêm xe. |

| | |
|---|---|
| | • Number of Overloaded Alternative Hubs: số Hub khác bị đẩy vào trạng thái nguy cơ/quá tải.<br>• Service Recovery Time: thời gian để Hub trở lại mức hoạt động cho phép. |
| **Recommended Actions** | Điều chuyển bớt phương tiện khỏi Hub đang tập trung quá nhiều xe sang các Hub đang thiếu phương tiện hoặc còn nhiều chỗ trống. Hướng người dùng đang chuẩn bị trả xe đến các Hub thay thế phù hợp. Tạm hạn chế việc tiếp nhận thêm xe nếu Hub đã gần đạt sức chứa tối đa. Điều chỉnh lịch sạc khi lượng xe pin thấp tăng đột biến. Ưu tiên điều phối xe từ Hub quá tải sang các Hub có nhu cầu sử dụng dự kiến cao. Tiếp tục theo dõi các Hub thay thế để tránh gây cascading overload. |

- **WI-09 – Alternative Hub Becomes Overloaded**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI09 |
| **Scenario Name** | Alternative Hub Becomes Overloaded – Quá tải Hub thay thế |
| **Type** | Quá tải thứ cấp / Phản ứng dây chuyền |
| **Initial State** | - Hub Ga Metro ĐHQG (Hub chính H0): Đạt ngưỡng quá tải tiếp nhận hoặc cạn kiệt xe khả dụng (UH0 ≥ 95%, Available_Slots ≤ 3, Available_Vehicles ≤ 2).<br>- Hub lân cận 1 – KTX Khu A (H1, khoảng cách 800m): Đang vận hành ở mức tải trung bình cao (UH1 = 75%, còn 15 chỗ đỗ trống, 8 cổng sạc khả dụng).<br>- Hub lân cận 2 – Trường ĐH Bách Khoa Cơ sở 2 (H2, khoảng cách 1.200m): Đang ở mức tải thấp (UH2 = 40%, còn 45 chỗ đỗ trống, 15 cổng sạc khả dụng).<br>- Hub lân cận 3 – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (H3, khoảng cách 1.500m): Đang ở mức tải trung bình (UH3 = 55%). |
| **Trigger / Event** | - Hub chính H0 kích hoạt cơ chế tự động chuyển hướng người dùng (NIFR-10).<br>- Do giải thuật định tuyến tĩnh (Greedy / Nearest Distance Routing), toàn bộ 100% lưu lượng người dùng bị từ chối từ H0 (≈ 80 sinh viên có nhu cầu đỗ xe/trả xe/sạc điện trong 20 phút) đều được chuyển hướng đồng loạt về Hub gần nhất là KTX Khu A (H1). |
| **Simulation Parameters** | • Thời lượng mô phỏng (Tsim): 60 phút ảo (bước tính Δt = 1 phút).<br>• Lưu lượng chuyển hướng (λredirect): 4 sinh viên/phút đổ dồn về H1 trong 20 phút đầu.<br>• Bán kính tìm kiếm Hub thay thế (Rsearch): 500m → 2.000m.<br>• Ngưỡng dung nạp tối đa của Hub phụ (Thresholdcapacity): 90% sức chứa vật lý.<br>• Hệ số chấp nhận đi bộ thêm (αwalk): Xác suất sinh viên đồng ý đến H2 thay vì H1 theo khoảng cách (P(d) = e^(-β · d)). |
| **State Changes** | - Phút 0 – 5: H1 tiếp nhận dồn dập 20 xe; tỷ lệ chiếm dụng chỗ đỗ tại H1 tăng vọt từ 75% lên 95%.<br>- Phút 6: H1 chính thức cạn kiệt chỗ đỗ (Available_SlotsH1 = 0), rơi vào trạng thái quá tải thứ cấp (Secondary Overload). Cổng sạc tại H1 xuất hiện hàng đợi cạnh tranh (Queuecharge > 12 xe).<br>- Phút 7 – 15: Hiện tượng tắc nghẽn lan tỏa (Cascading Jam): Sinh viên tiếp tục đến H1 theo chỉ dẫn cũ bị dội ngược (Rejected), gây ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng Hub KTX Khu A; trong khi H2 và H3 vẫn dư thừa tài nguyên. |
| **System Response** | 1. Phát hiện quá tải thứ cấp: Lõi mô phỏng phát hiện tốc độ suy giảm tài nguyên tại H1 vượt ngưỡng an toàn (d(Available_Slots)/dt < -2 chỗ/phút). |

| | |
|---|---|
| | 2. Cô lập giải thuật định tuyến đơn điểm: Đánh dấu H1 chuyển sang cờ trạng thái SATURATED_RISK trong không gian Sandbox (NIFR-08).<br>3. Kích hoạt giải thuật phân bổ đa mục tiêu (Multi-Hub Dynamic Load Balancing):- Tự động hủy bỏ khuyến nghị trỏ về H1 đối với các sinh viên còn cách H0 trên 300m.<br>- Phân bổ dòng chảy nhu cầu còn lại theo tỷ trọng năng lực khả dụng:<br>* Chia 65% dòng xe chuyển hướng về Hub Bách Khoa (H2) kèm ưu đãi giảm 20% phí dịch vụ để kích cầu.<br>* Chia 35% dòng xe chuyển hướng về Hub KHTN (H3).<br>4. Mô phỏng điều chuyển đội xe: Giả lập lệnh điều 1 xe tải chở 15 xe điện từ H1 sang H0 sau khi H0 xả bớt khách, giải tỏa tức thì 15 chỗ đỗ cho H1. |
| **Evaluation Metrics** | • Hệ số mất cân bằng mạng lưới ($\sigma^2$ util): Phương sai tỷ lệ lấp đầy giữa cụm 4 Hub (H0, H1, H2, H3).<br>• Tỷ lệ từ chối phục vụ dây chuyền: Tỷ lệ người dùng bị từ chối liên tiếp tại cả H0 và H1 (Mục tiêu: < 3%).<br>• Quãng đường di chuyển phát sinh trung bình: Khoảng cách sinh viên phải đi thêm khi bị đổi hướng sang H2/H3.<br>• Thời gian giải tỏa quá tải: Thời gian để H1 đưa mức sử dụng về dưới 85%. |
| **Recommended Actions** | 1. Phân luồng động phân tán: Cập nhật thuật toán NIFR-10 trên ứng dụng người dùng, không bao giờ điều hướng quá 40% lượng khách chuyển hướng vào một Hub duy nhất nếu Hub đó có U ≥ 70%.<br>2. Chính sách khuyến khích kinh tế: Kích hoạt voucher cộng điểm rèn luyện hoặc giảm tiền sạc trực tiếp trên app cho sinh viên chủ động chọn trả xe tại Hub Bách Khoa (H2).<br>3. Điều xe cơ học dự phòng: Lập lệnh điều động xe tải chuyên dụng trực chiến tại trục đường nối Metro – KTX Khu A để sẵn sàng rút xe khỏi H1 ngay khi tỷ lệ chiếm dụng chạm mốc 85%. |

- **WI-10 – Multiple Concurrent Events**

| | |
|---|---|
| **Scenario ID** | WI10 |
| **Scenario Name** | Multiple Concurrent Events – Chuỗi sự cố đồng thời đa tài nguyên |
| **Type** | Đa biến cố đồng thời / Maximum Stress |
| **Initial State** | - Toàn mạng lưới ĐHQG-HCM đang trong trạng thái vận hành ổn định trước giờ cao điểm chiều (16:30): Mức pin trung bình toàn đội xe SoCavg = 68%, tỷ lệ sử dụng chỗ đỗ toàn mạng lưới Unet = 60%.<br>- Hub Ga Metro có 45 xe khả dụng, 10 chỗ đỗ trống.<br>- Hub KTX Khu B có 60 chỗ đỗ, 20 cổng sạc (18 cổng hoạt động, 2 cổng bảo trì định kỳ).<br>- Hub KTX Khu A có 50 xe, 15 chỗ đỗ trống. |
| **Trigger / Event** | Ba biến cố nghiêm trọng xảy ra đồng thời trong khoảng thời gian 10 phút (16:30 – 16:40):<br>1. Biến cố 1 (WI01 - Demand Surge): Hai đoàn tàu Metro số 1 cập Ga ĐHQG liên tiếp cách nhau 3 phút, lượng khách sinh viên tan ca dồn xuống ga tăng đột biến (+300 lượt có nhu cầu lấy xe trong 15 phút).<br>2. Biến cố 2 (WI04 - Infrastructure Failure): Trạm biến áp khu vực KTX Khu B gặp sự cố sụt áp, làm sập toàn bộ 10 cổng sạc nhanh công suất lớn tại Hub KTX Khu B (đang phục vụ 10 xe cá nhân và xe dùng chung). |

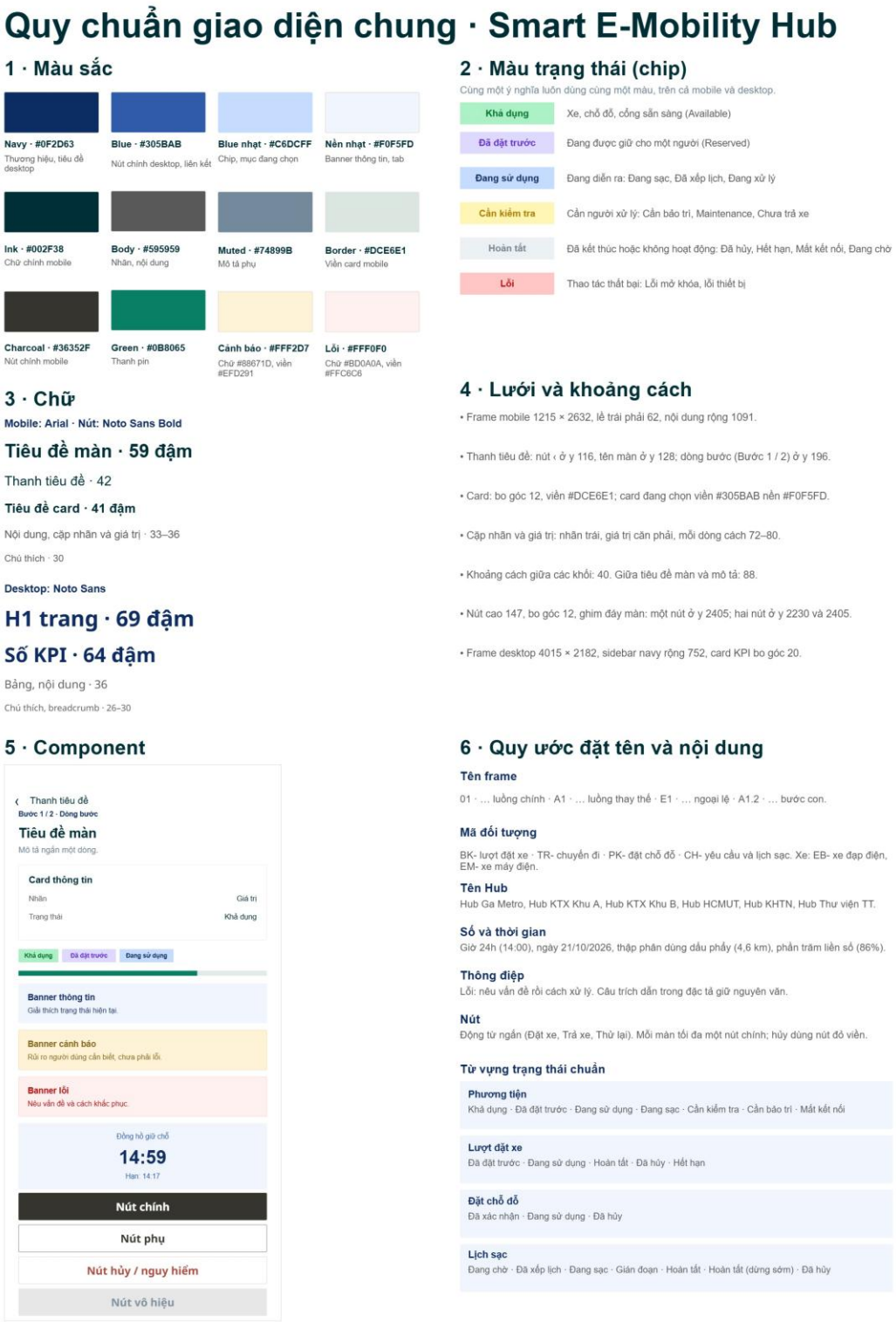
| | |
|---|---|
| | 3. Biến cố 3 (WI02 - Capacity Exhaustion): Một sự kiện giao lưu văn hóa tại Nhà Văn hóa Sinh viên kết thúc sớm, 50 xe đạp/máy điện đồng loạt đổ về trả xe tại Hub KTX Khu A khiến chỗ đỗ tại đây cạn kiệt hoàn toàn (Available_Slots = 0). |
| **Simulation Parameters** | • Thời lượng mô phỏng (Tsim): 120 phút ảo (bước tính Δt = 1 phút).<br>• Mức độ tăng nhu cầu tại Metro: +400% so với tải nền ngày thường.<br>• Số lượng cổng sạc ngừng hoạt động đột ngột: 10 cổng tại Hub KTX Khu B.<br>• Lượng xe trả về tức thời tại KTX Khu A: 5 xe/phút trong 10 phút liên tục.<br>• Tốc độ phản ứng của đội xe tải điều phối: Độ trễ 15 phút từ lúc phát lệnh đến khi xe tải tiếp cận hiện trường. |
| **State Changes** | - Tại Hub Ga Metro (16:35): Toàn bộ 45 xe điện khả dụng bị đặt sạch trong 5 phút đầu. Hàng đợi sinh viên chờ xe vượt quá 120 người, thời gian chờ dự kiến tăng vọt lên > 35 phút.<br>- Tại Hub KTX Khu B (16:38): Năng lực sạc giảm 55%. 10 xe đang sạc dở bị ngắt nguồn đột ngột với mức pin dưới 30%; các xe cá nhân đã đăng ký lịch sạc từ trước (UC09) bị hủy phiên hàng loạt.<br>- Tại Hub KTX Khu A (16:40): Chỗ đỗ âm cục bộ (tình trạng xe xếp tràn vỉa hè); sinh viên mang xe trả bị hệ thống khóa không cho chốt phiên (UC06), gây tắc nghẽn cổng check-in.<br>- Áp lực liên hoàn: Nhu cầu lấy xe ở Metro không có xe để cấp, trong khi KTX Khu A lại thừa xe nhưng thiếu chỗ đỗ, và KTX Khu B tê liệt hạ tầng sạc cho xe cạn pin. |
| **System Response** | 1. Phân rã ưu tiên đa tầng:<br>- Ưu tiên 1 (An toàn hạ tầng): Cách ly hoàn toàn 10 cổng sạc bị sụt áp tại KTX Khu B, gắn cờ CRITICAL DOWN, tự động dời lịch sạc sang trạm sạc Hub Bách Khoa và Hub KHTN (NIFR-06).<br>- Ưu tiên 2 (Cân bằng cung - cầu động): Phát lệnh điều chuyển khẩn cấp liên Hub: huy động 2 xe tải trọng tải lớn lập tức gom 40 xe từ Hub KTX Khu A (đang quá tải chỗ đỗ) đưa thẳng về cấp ứng cứu cho Hub Ga Metro (đang cạn kiệt xe).<br>- Ưu tiên 3 (Phân luồng người dùng từ xa): Kích hoạt thông báo đẩy trên ứng dụng sinh viên tại Ga Metro: Đề xuất đi bộ sang Hub KHTN (cách 450m) hoặc Hub Quốc tế để nhận xe, tặng mã voucher 10.000 VNĐ.<br>2. Tái lập lịch sạc thông minh theo mức SoC (Dynamic Prioritization - NIFR-05):- Ưu tiên sạc tại các cổng còn lại của KTX Khu B cho xe có mức pin dưới 15% và có lộ trình sử dụng trong 30 phút tới; các xe trên 40% pin tạm thời ngắt sạc để nhường phụ tải.<br>3. Đồng bộ hóa ảo hóa Sandbox (Isolated What-if Verification): Toàn bộ kịch bản ứng phó phức hợp trên được Engine chạy thử nghiệm trước 10 phút ảo để kiểm tra rủi ro thắt nút cổ chai mới trước khi hiển thị cho Op-Staff phê duyệt. |
| **Evaluation Metrics** | • Tỷ lệ phục vụ nhu cầu tối thiểu: Giữ vững tỷ lệ phục vụ trên 75% nhu cầu toàn mạng lưới trong đỉnh biến cố.<br>• Thời gian phục hồi mạng lưới về trạng thái cân bằng: Thời gian đưa toàn bộ các Hub về ngưỡng U < 85% (Mục tiêu: < 45 phút).<br>• Số lượng sinh viên bị hủy phiên sạc/đặt xe không có phương án thay thế: Triệt tiêu về mức 0.<br>• Tổng chi phí vận hành điều phối khẩn cấp: Tổng quãng đường di chuyển của các đội xe tải điều phối. |
| **Recommended Actions** | 1. Triển khai phương án điều chuyển chéo:<br>- Lộ trình điều vận: Xe tải tiếp nhận xe tại KTX Khu A → trả xe tại Hub Ga Metro (giải quyết đồng thời bài toán quá tải chỗ tại KTX Khu A và thiếu xe tại Ga Metro chỉ trong một hành trình duy nhất).<br>2. Tái cấu hình phân bổ tải sạc:<br>- Chuyển 100% xe điện cá nhân chưa kịp sạc tại KTX Khu B sang sạc chậm qua đêm tại Hub KTX Khu A và Hub Bách Khoa, gửi thông báo đền bù cho chủ xe. |

| | |
|---|---|
| | 3. Kích hoạt chế độ kiểm soát dòng vào Ga Metro: Tạm dừng nhận đặt trước xe từ xa qua app (UC03) tại Hub Ga Metro trong 30 phút; chỉ cho phép mở khóa xe trực tiếp tại chỗ theo cơ chế hàng đợi vật lý First-Come, First-Served để giải tỏa đám đông. |

# II. Thiết kế UI và các giản đồ UML

## 1. Thiết kế UI: Mockup và Screen Flow (UI Design)

### 1.1 Tổng quan thiết kế (Design Concept)



# 1.2 Màn hình chức năng người sử dụng E-Moblity Hub (End-users Screens)

## 1.2.1 Màn hình xác thực người sử dụng (UC20)

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) / Giao diện Web (Web Interface) dành cho sinh viên.
- Màn hình khởi đầu (Landing Page):
  - Header: Hiển thị logo cách điệu gồm biểu tượng xe máy kết hợp với các dải màu xanh của ĐHQG-HCM và tên hệ thống "Smart E-Mobility Hub" với cỡ chữ lớn, in đậm. Bên dưới là dòng phụ đề màu xám: "Sử dụng tài khoản sinh viên ĐHQG-HCM".
  - Body (Khu vực trung tâm): Hiển thị nút chức năng chính (Call-to-Action) có kích thước lớn, dạng hình chữ nhật bo góc, nền màu xám đen và chữ màu trắng nổi bật với nội dung "Đăng nhập qua VNU-HCM SSO".
  - Footer: Hiển thị liên kết "Liên hệ hỗ trợ ĐHQG-HCM", được gạch chân và đi kèm biểu tượng mở liên kết trong tab mới, đặt ở cuối màn hình.
- Màn hình đăng nhập (Identity Provider):
  - Header: Hiển thị tiêu đề "VNU-HCM Identity Provider" với cỡ chữ lớn, màu đen đậm. Bên dưới là dòng phụ đề màu xám: "ĐHQG-HCM — University Identity System".
  - Body: Bao gồm hai trường nhập liệu chính: Mã sinh viên / Email sinh viên, có nhãn "MÃ SINH VIÊN / EMAIL SINH VIÊN" và placeholder "Nhập mã sinh viên..."; Mật khẩu, có nhãn "MẬT KHẨU" và placeholder "Nhập mật khẩu...". Logo ĐHQG-HCM được bố trí ở khu vực giữa màn hình. Phía dưới các trường nhập liệu là nút chức năng lớn, nền màu xám đen, với nội dung "Xác thực với University Identity System".
  - Footer: Hiển thị dòng thông báo nhỏ màu xám: "Dữ liệu được bảo mật theo quy định ĐHQG-HCM".
- Màn hình trạng thái xử lý (Loading):
  - Body: Khu vực trung tâm hiển thị vòng tròn tải (Spinner) màu vàng, biểu thị quá trình xác thực đang diễn ra. Bên dưới là tiêu đề "Đang xác thực..." với màu đen đậm và dòng mô tả màu xám: "Đang kết nối với University Identity System". Tiếp theo là thanh tiến trình (Progress Bar) màu vàng và dòng nhắc nhở "Vui lòng không đóng cửa sổ này".
  - Footer: Hiển thị khung thông tin nền xám nhạt, bo góc, bao gồm biểu tượng ổ khóa màu vàng và dòng chữ in đậm "Phiên xác thực an toàn qua SSO".










- Màn hình kết quả xác thực (Authentication Result):
  - Trường hợp xác thực thành công:
    - Header: Hiển thị biểu tượng dấu tích (Checkmark) màu xanh lá bên trong vòng tròn xanh nhạt. Bên dưới là tiêu đề "Xác thực thành công" màu xanh lá đậm và dòng mô tả "Thông tin sinh viên đã được xác nhận".

- Body: Hiển thị khung thông tin nền xám nhạt, bo góc, bao gồm Họ và tên: Nguyễn Văn An; Mã sinh viên: 2112345; Trường: ĐH Bách Khoa — ĐHQG-HCM; Trạng thái: Nhãn màu xanh lá với nội dung "Đủ điều kiện sử dụng". Phía dưới khung thông tin là nút chức năng nền màu xám đen, có nội dung "Tiếp tục vào hệ thống →", cho phép sinh viên chuyển đến giao diện chính của hệ thống.

- Trường hợp xác thực thất bại:
  - Header: Hiển thị biểu tượng dấu X màu đỏ bên trong vòng tròn đỏ nhạt. Bên dưới là tiêu đề "Xác thực không thành công" màu đỏ đậm và dòng mô tả "Vui lòng kiểm tra một trong các lỗi sau".
  - Body: Hiển thị ba khung cảnh báo nền hồng nhạt, sử dụng chữ màu đỏ và biểu tượng tam giác cảnh báo, tương ứng với các thông báo: "Tài khoản không hợp lệ"; "Identity System không phản hồi"; "Hết phiên xác thực". Phía dưới các khung cảnh báo là nút chức năng nền màu xám đen, đi kèm biểu tượng tải lại và dòng chữ "Thử lại", cho phép sinh viên thực hiện lại quá trình xác thực.
  - Footer: Hiển thị khung thông tin nền xám nhạt, bao gồm dòng chữ "Liên hệ hỗ trợ ĐHQG-HCM" và logo ĐHQG-HCM được bố trí ở góc phải.



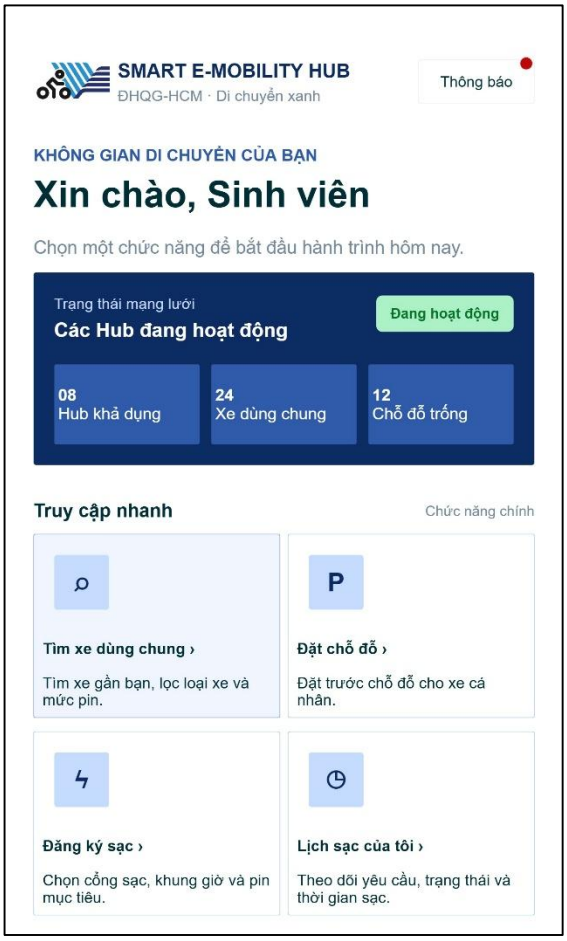


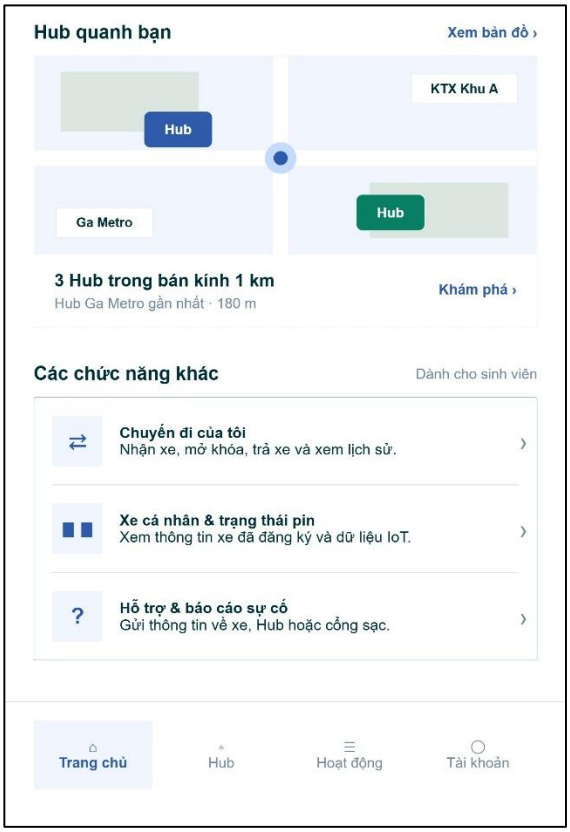


### 1.2.2 Màn hình menu người sử dụng

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
  - Header (Đầu trang): Góc trái hiển thị logo hệ thống (biểu tượng xe máy), tên "SMART E-MOBILITY HUB" và dòng phụ đề "ĐHQG-HCM · Di chuyển xanh". Góc phải là nút "Thông báo" có chấm đỏ báo hiệu.
  - Body (Thân trang):
    - Lời chào: Hiển thị nhãn "KHÔNG GIAN DI CHUYỂN CỦA BẠN" phía trên tiêu đề "Xin chào, Sinh viên", kèm dòng hướng dẫn màu xám.
    - Bảng trạng thái: Khung nền xanh đậm với tiêu đề "Trạng thái mạng lưới" và nhãn "Đang hoạt động" màu xanh lá. Bên dưới gồm ba khối số liệu: 08 Hub khả dụng, 24 Xe dùng chung và 12 Chỗ đỗ trống.
    - Truy cập nhanh: Lưới chức năng 2×2 gồm bốn thẻ có biểu tượng màu xanh nhạt: "Tìm xe dùng chung" (tìm xe gần bạn, lọc theo pin), "Đặt chỗ đỗ" (đặt trước chỗ cho xe cá nhân), "Đăng ký sạc" (chọn cổng sạc và thời gian) và "Lịch sạc của tôi" (theo dõi trạng thái sạc).
    - Hub quanh bạn: Bản đồ thu nhỏ hiển thị vị trí các Hub như Khu A và Ga Metro, kèm liên kết "Xem bản đồ". Bên dưới là ghi chú "3 Hub trong bán kính 1 km" và nút "Khám phá".

        - Các chức năng khác: Danh sách gồm ba mục có biểu tượng mũi tên sang phải: "Chuyến đi của tôi", "Xe cá nhân & trạng thái pin" và "Hỗ trợ & báo cáo sự cố".
    - Footer (Thanh điều hướng dưới cùng): Gồm bốn tab: "Trang chủ" (đang được chọn, màu xanh), "Hub", "Hoạt động" và "Tài khoản".
- Mô tả tương tác (Desc): Khi mở ứng dụng, người dùng có thể xem tổng quan trạng thái mạng lưới xe và chỗ đỗ. Các thẻ "Truy cập nhanh" cho phép chuyển trực tiếp đến chức năng tìm xe, đặt chỗ đỗ hoặc đăng ký sạc. Bản đồ thu nhỏ hỗ trợ xác định vị trí các Hub lân cận, trong khi thanh điều hướng dưới cùng cho phép chuyển đổi giữa các phân mục chính của ứng dụng.



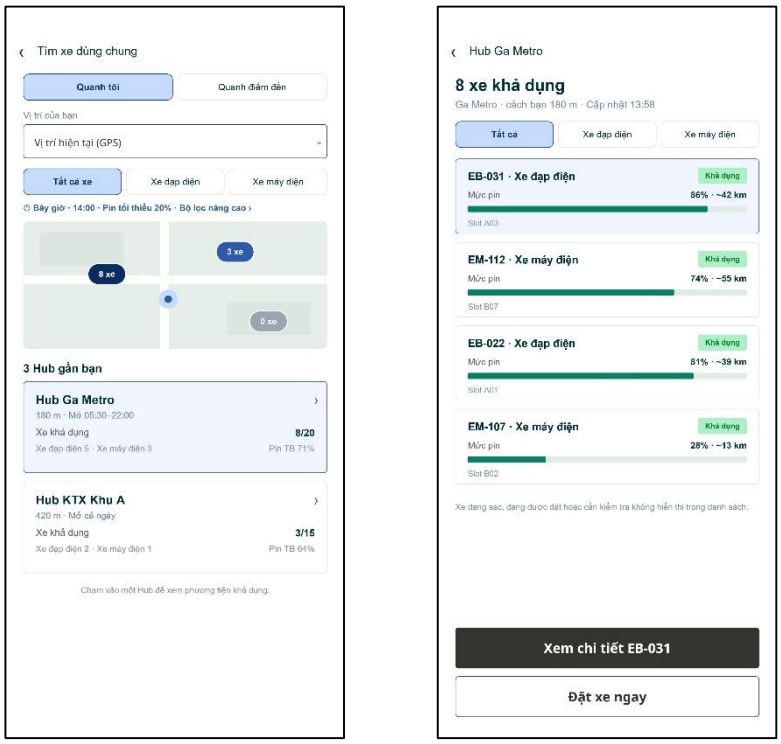

### 1.2.3 Màn hình người sử dụng tìm Hub (UC01)

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi người dùng mở tính năng "Tìm xe dùng chung", hệ thống tự động lấy vị trí GPS và hiển thị bản đồ cùng danh sách các Hub gần nhất (Main Flow). Người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ tìm quanh vị trí hiện tại hoặc quanh điểm đến, hoặc nhấn "Bộ lọc nâng cao" để tùy chỉnh loại xe, mức pin tối thiểu và khu vực ưu tiên (Alternative Flow). Khi chọn một Hub, người dùng sẽ thấy danh sách chi tiết các xe khả dụng kèm mức pin và vị trí chỗ đỗ, sau đó có thể nhấn "Đặt xe ngay". Nếu xảy ra lỗi GPS, hệ thống hiển thị khung cảnh báo đỏ và cho phép chọn khu vực thủ công; nếu Hub đang cập nhật dữ liệu, hệ thống hiển thị khung cảnh báo vàng và cho phép "Thử lại" hoặc "Chọn Hub khác"; nếu Hub đã hết xe, hệ thống hiển thị khung cảnh báo vàng kèm thời gian dự kiến có xe và gợi ý các Hub lân cận còn xe để người dùng di chuyển (Exception Flow).
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình tìm kiếm và bản đồ (Tìm kiếm chính):
        - Header: Gồm nút quay lại (mũi tên trái) và tiêu đề "Tìm xe dùng chung".
        - Body: Phía trên cùng là hai tab chuyển đổi "Quanh tôi" (đang chọn, nền xanh nhạt) và "Quanh điểm đến". Bên dưới là ô nhập vị trí tự động điền "Vị trí hiện tại (GPS)", kèm biểu tượng định vị. Tiếp theo là hàng nút lọc nhanh loại xe: "Tất cả xe" (đang chọn), "Xe đạp điện", "Xe máy điện". Dòng trạng thái bộ lọc hiển thị "Bây giờ · 14:00 · Pin tối thiểu

20% · Bộ lọc nâng cao". Khu vực trung tâm là bản đồ thu nhỏ hiển thị các điểm ghim (pin) chứa số lượng xe, ví dụ: 8 xe, 3 xe, 0 xe, cùng chấm xanh biểu thị vị trí hiện tại. Phía dưới bản đồ là tiêu đề "3 Hub gần bạn" và danh sách các thẻ Hub. Mỗi thẻ hiển thị tên Hub (ví dụ: Hub Ga Metro), khoảng cách (180 m), giờ mở cửa (05:30–22:00), số xe khả dụng (8/20), phân loại xe (Xe đạp điện 5 · Xe máy điện 3) và mức pin trung bình (Pin TB 71%).

- Footer: Cố định hai nút xếp chồng, gồm nút chính màu xám đen "Chỉ đường đến Hub Ga Metro" và nút phụ nền trắng, viền đen "Quay lại danh sách Hub".

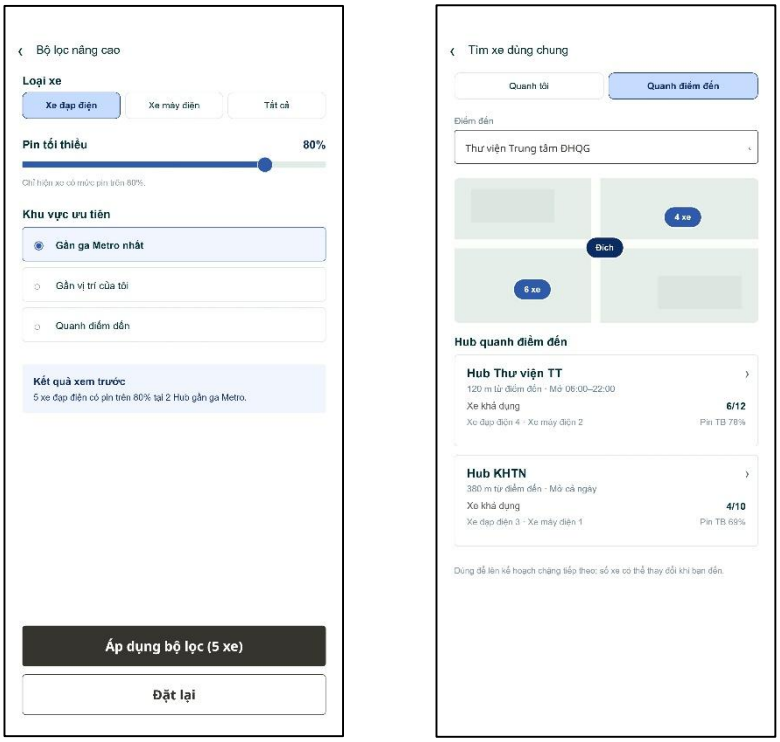
- Màn hình danh sách xe tại Hub:
  - Header: Gồm nút quay lại và tiêu đề "Hub Ga Metro".
  - Body: Hiển thị tiêu đề lớn "8 xe khả dụng" màu xanh đen đậm, kèm dòng thông tin nhỏ "Ga Metro · cách bạn 180 m · Cập nhật 13:58". Bên dưới là thanh lọc nhanh loại xe gồm "Tất cả", "Xe đạp điện", "Xe máy điện". Danh sách các thẻ xe hiển thị mã xe và loại xe (ví dụ: EB-031 · Xe đạp điện), nhãn "Khả dụng" màu xanh lá, thanh tiến trình phần trăm pin, quãng đường ước tính (ví dụ: 86% · ~42 km) và vị trí chỗ đỗ (ví dụ: Slot A03). Cuối danh sách có dòng ghi chú nhỏ màu xám: "Xe đang sạc, đang được đặt hoặc cần kiểm tra không hiển thị trong danh sách."
  - Footer: Cố định hai nút xếp chồng, gồm nút chính màu xám đen "Xem chi tiết EB-031" và nút phụ nền trắng, viền đen "Đặt xe ngay".




***Màn hình tìm Hub và danh sách xe ở Hub khi chọn một Hub.***

- Màn hình bộ lọc nâng cao:
  - Header: Gồm nút quay lại và tiêu đề "Bộ lọc nâng cao".
  - Body: Mục "Loại xe" gồm các nút dạng pill: "Xe đạp điện" (đang chọn, nền xanh nhạt), "Xe máy điện", "Tất cả". Mục "Pin tối thiểu" có thanh trượt (slider) đặt ở mức 80%, kèm dòng chú thích "Chỉ hiển thị xe có mức pin trên 80%". Mục "Khu vực ưu tiên" gồm các lựa chọn radio button: "Gần ga Metro nhất" (đang chọn), "Gần vị trí của tôi", "Quanh điểm đến". Phía dưới là khung "Kết quả xem trước" nền xanh nhạt, hiển thị dòng chữ "5 xe đạp điện có pin trên 80% tại 2 Hub gần ga Metro".
  - Footer: Cố định hai nút xếp chồng, gồm nút chính màu xám đen "Áp dụng bộ lọc (5 xe)" và nút phụ nền trắng, viền đen "Đặt lại".
- Màn hình tìm quanh điểm đến (Alternative):
  - Header: Gồm nút quay lại và tiêu đề "Tìm xe dùng chung".

- Body: Tab "Quanh điểm đến" được chọn, có nền xanh nhạt. Ô nhập vị trí hiển thị "Thư viện Trung tâm ĐHQG". Bản đồ hiển thị điểm đánh dấu "Đích" ở trung tâm, xung quanh là các ghim số lượng xe (4 xe, 6 xe). Bên dưới là danh sách "Hub quanh điểm đến", gồm các thẻ Hub Thư viện TT (cách 120 m) và Hub KHTN (cách 380 m), kèm thông tin số xe và pin. Cuối màn hình có dòng ghi chú màu xám: "Dùng để lên kế hoạch chặng tiếp theo; số xe có thể thay đổi khi bạn đến".
- Footer: Không có nút cố định; người dùng tương tác trực tiếp trên các thẻ Hub.

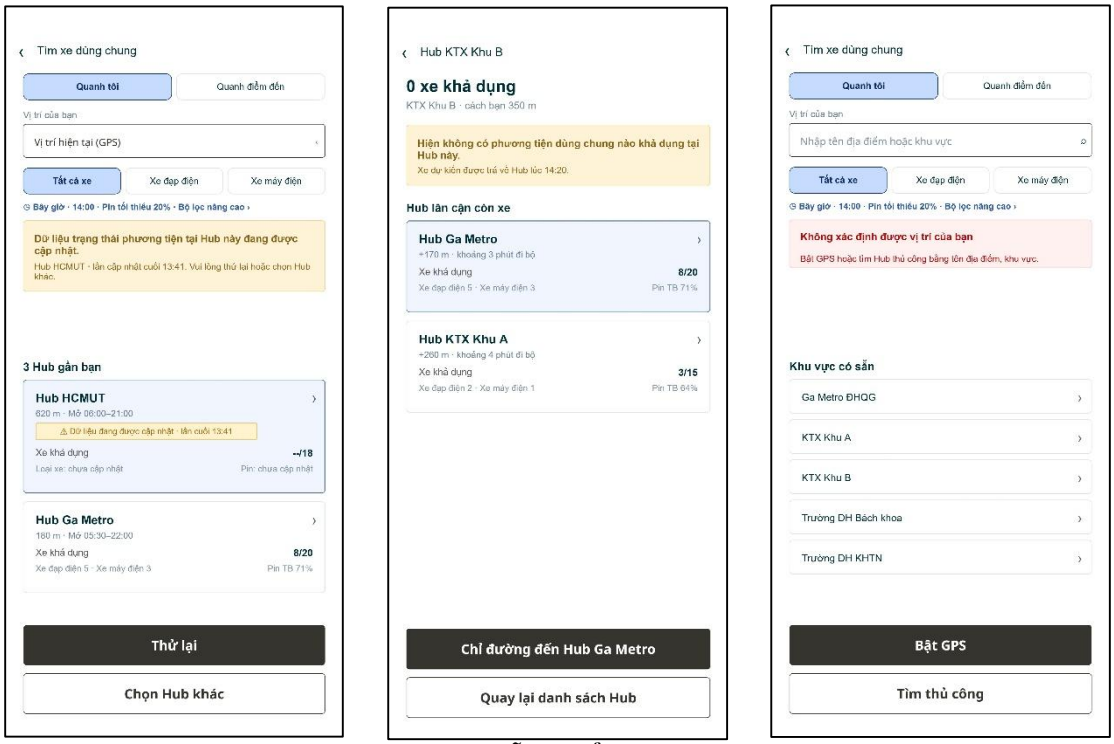



***Màn hình bộ lọc và tìm xe lân cận.***

- Màn hình lỗi không xác định được vị trí (Exception):
  - Header: Gồm nút quay lại và tiêu đề "Tìm xe dùng chung".
  - Body: Ô nhập vị trí trống với placeholder "Nhập tên địa điểm hoặc khu vực". Ngay bên dưới là khung cảnh báo màu đỏ, nền hồng nhạt và chữ đỏ, hiển thị tiêu đề "Không xác định được vị trí của bạn" cùng nội dung "Bật GPS hoặc tìm Hub thủ công bằng tên địa điểm, khu vực". Phía dưới là danh sách "Khu vực có sẵn" để người dùng lựa chọn thủ công, gồm Ga Metro ĐHQG, KTX Khu A, KTX Khu B, Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH KHTN.
  - Footer: Cố định hai nút xếp chồng, gồm nút chính màu xám đen "Bật GPS" và nút phụ nền trắng, viền đen "Tìm thủ công".
- Màn hình trạng thái Hub đang cập nhật (Exception):
  - Header: Gồm nút quay lại và tiêu đề "Tìm xe dùng chung".
  - Body: Ô nhập vị trí hiển thị "Vị trí hiện tại (GPS)". Bên dưới là khung cảnh báo màu vàng nhạt, chữ vàng đậm, hiển thị nội dung "Dữ liệu trạng thái phương tiện tại Hub này đang được cập nhật. Hub HCMUT · lần cập nhật cuối 13:41. Vui lòng thử lại hoặc chọn Hub khác". Danh sách "3 Hub gần bạn" được hiển thị bên dưới, trong đó thẻ Hub HCMUT có thông tin mờ gồm số xe "--/18", loại xe "chưa cập nhật", pin "chưa cập nhật" và biểu tượng tam giác cảnh báo màu vàng.
  - Footer: Cố định hai nút xếp chồng, gồm nút chính màu xám đen "Thử lại" và nút phụ nền trắng, viền đen "Chọn Hub khác".
- Màn hình trạng thái Hub hết xe (Exception):
  - Header: Gồm nút quay lại và tiêu đề "Hub KTX Khu B".
  - Body: Hiển thị tiêu đề lớn "0 xe khả dụng" màu xanh đen đậm, kèm dòng thông tin nhỏ "KTX Khu B · cách bạn 350 m". Bên dưới là khung cảnh báo màu vàng nhạt với nội dung "Hiện không có phương tiện dùng chung nào khả dụng tại Hub này. Xe dự kiến

được trả về Hub lúc 14:20". Tiếp theo là tiêu đề "Hub lân cận còn xe" và danh sách các thẻ Hub khác (Hub Ga Metro, Hub KTX Khu A), kèm số lượng xe và pin để gợi ý người dùng.

- Footer: Cố định hai nút xếp chồng, gồm nút chính màu xám đen "Chỉ đường đến Hub Ga Metro" và nút phụ nền trắng, viền đen "Quay lại danh sách Hub".

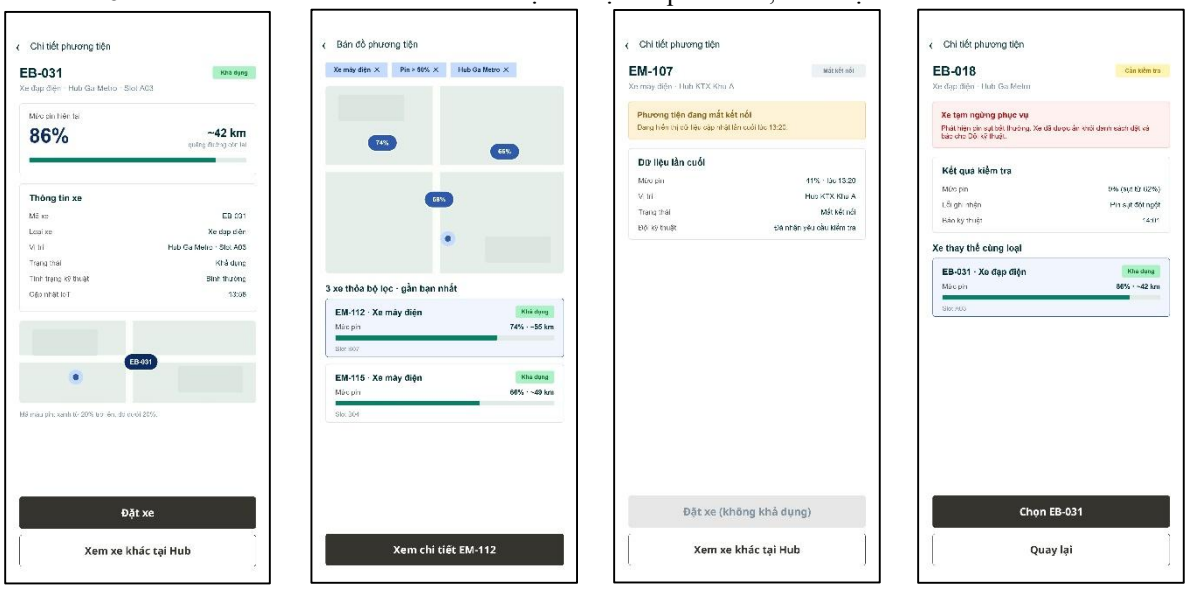



***Màn hình các lỗi có thể của flow này.***

### 1.2.4 Màn hình người sử dụng xem trạng thái xe (UC02)

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc):
  - Khi người dùng chọn xem chi tiết một phương tiện hoặc bản đồ, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng với trạng thái thực tế của xe.
  - Main Flow: Nếu xe hoạt động bình thường, người dùng có thể xem đầy đủ thông số pin, quãng đường còn lại và nhấn "Đặt xe".
  - Alternative Flow 1: Nếu xe gặp sự cố pin, hệ thống hiển thị cảnh báo màu đỏ và gợi ý xe thay thế cùng loại.
  - Alternative Flow 2: Nếu xe mất kết nối IoT, nút đặt xe sẽ bị vô hiệu hóa và hệ thống hiển thị dữ liệu được cập nhật lần cuối.
  - Alternative Flow 3: Khi người dùng áp dụng bộ lọc trên bản đồ, hệ thống chỉ hiển thị các xe đáp ứng điều kiện, đồng thời hiển thị các thẻ bộ lọc đang áp dụng ở phía trên.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
  - Màn hình Chi tiết phương tiện (Trạng thái Khả dụng - Main Flow):
    - Header: Nút quay lại và tiêu đề "Chi tiết phương tiện".
    - Body:
      - Tiêu đề lớn "EB-031" kèm nhãn "Khả dụng" màu xanh lá.
      - Dòng phụ đề: "Xe đạp điện · Hub Ga Metro · Slot A03".
      - Khung thông tin pin nổi bật hiển thị "Mức pin hiện tại 86%" bằng cỡ chữ lớn, kèm thông tin "~42 km quãng đường còn lại" và thanh tiến trình màu xanh.
      - Khung "Thông tin xe" dạng danh sách gồm: Mã xe (EB-031), Loại xe (Xe đạp điện), Vị trí (Hub Ga Metro · Slot A03), Trạng thái (Khả dụng), Tình trạng kỹ thuật (Bình thường), Cập nhật IoT (13:58).
      - Bản đồ thu nhỏ hiển thị vị trí xe với ghim EB-031 và chấm xanh biểu thị vị trí người dùng.

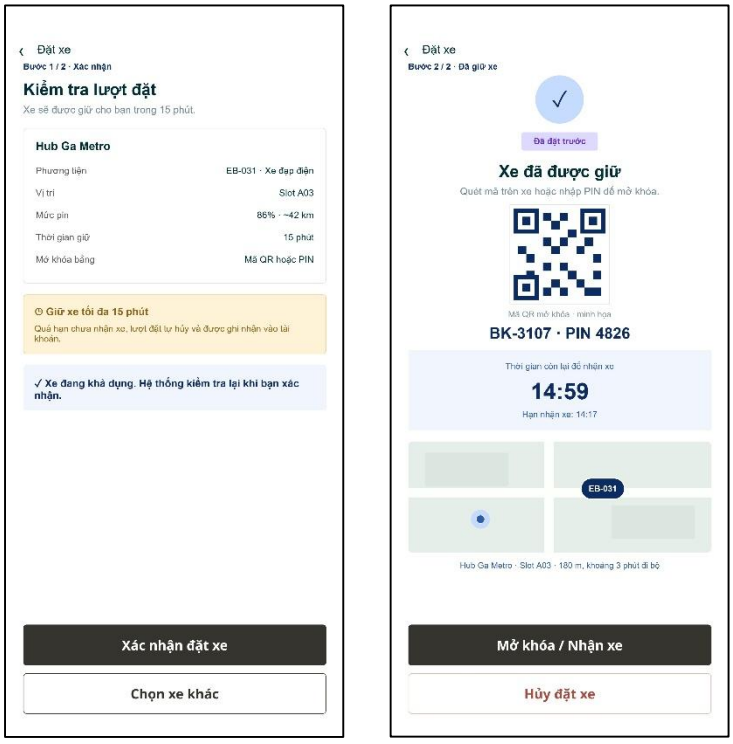
        - Dòng chú thích nhỏ: “Mã màu pin: xanh từ 20% trở lên, đỏ dưới 20%”.
    - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính màu xám đen “Đặt xe” và nút phụ viền trắng “Xem xe khác tại Hub”.
- Màn hình Chi tiết phương tiện (Trạng thái Cảnh báo pin - Alternative Flow 1):
    - Header: Nút quay lại và tiêu đề “Chi tiết phương tiện”.
    - Body:
        - Tiêu đề lớn “EB-018” kèm nhãn “Cần kiểm tra” màu vàng.
        - Dòng phụ đề: “Xe đạp điện · Hub Ga Metro”.
        - Khung cảnh báo màu đỏ, nền hồng nhạt, hiển thị nội dung: “Xe tạm ngừng phục vụ. Phát hiện pin sụt bất thường. Xe đã được ẩn khỏi danh sách đặt và báo cho Đội kỹ thuật”.
        - Khung “Kết quả kiểm tra” hiển thị: Mức pin (9% - sụt từ 62%), Lỗi ghi nhận (Pin sụt đột ngột), Báo kỹ thuật (14:01).
        - Tiêu đề “Xe thay thế cùng loại” kèm thẻ xe EB-031 với trạng thái Khả dụng, mức pin 86% và vị trí Slot A03.
    - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính màu xám đen “Chọn EB-031” và nút phụ viền trắng “Quay lại”.
- Màn hình Chi tiết phương tiện (Trạng thái Mất kết nối - Alternative Flow 2):
    - Header: Nút quay lại và tiêu đề “Chi tiết phương tiện”.
    - Body:
        - Tiêu đề lớn “EM-107” kèm nhãn “Mất kết nối” màu xám.
        - Dòng phụ đề: “Xe máy điện · Hub KTX Khu A”.
        - Khung cảnh báo màu vàng, nền vàng nhạt, hiển thị nội dung: “Phương tiện đang mất kết nối. Đang hiển thị dữ liệu cập nhật lần cuối lúc 13:20”.
        - Khung “Dữ liệu lần cuối” hiển thị: Mức pin (41% · lúc 13:20), Vị trí (Hub KTX Khu A), Trạng thái (Mất kết nối), Đội kỹ thuật (Đã nhận yêu cầu kiểm tra).
    - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính màu xám nhạt, bị vô hiệu hóa, “Đặt xe (không khả dụng)” và nút phụ viền trắng “Xem xe khác tại Hub”.
- Màn hình Bản đồ phương tiện (Có áp dụng bộ lọc - Alternative Flow 3):
    - Header: Nút quay lại và tiêu đề “Bản đồ phương tiện”.
    - Body:
        - Phía trên cùng hiển thị các thẻ bộ lọc đang áp dụng: “Xe máy điện X”, “Pin > 50% X”, “Hub Ga Metro X”.
        - Khu vực bản đồ hiển thị các ghim tròn chứa phần trăm pin của những xe đáp ứng điều kiện lọc (74%, 66%, 58%) và chấm xanh biểu thị vị trí người dùng.
        - Bên dưới bản đồ là tiêu đề “3 xe thỏa bộ lọc · gần bạn nhất” cùng danh sách thẻ xe chi tiết, gồm EM-112 và EM-115. Mỗi thẻ hiển thị mã xe, mức pin, quãng đường còn lại, slot đỗ và nhãn “Khả dụng”.
    - Footer: Nút chính màu xám đen được cố định ở phía dưới, hiển thị “Xem chi tiết EM-112”.




*Các màn hình được mô tả*

### 1.2.5 Màn hình người sử dụng đặt trước phương tiện (UC03)

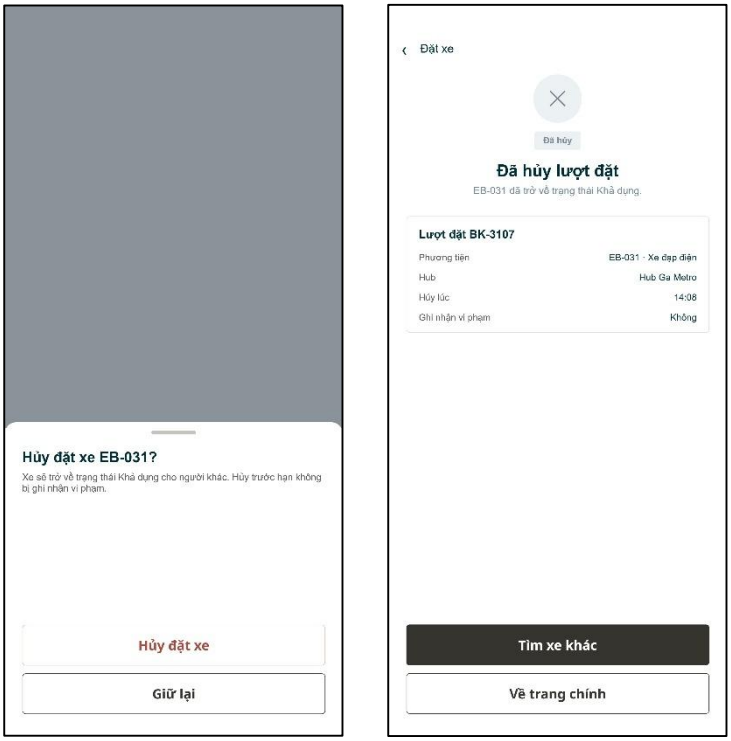
- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi người dùng nhấn "Đặt xe", hệ thống chuyển sang luồng xác nhận gồm hai bước. Nếu xe vẫn khả dụng (Main Flow), hệ thống hiển thị thông tin tóm tắt lượt đặt và thời gian giữ xe. Sau khi xác nhận, màn hình chuyển sang bước 2, cung cấp mã QR, PIN và đồng hồ đếm ngược để người dùng đến nhận xe. Nếu người dùng chủ động hủy (Alternative Flow 1), hệ thống hiển thị bảng Bottom Sheet xác nhận hủy. Khi người dùng đồng ý, màn hình hiển thị trạng thái "Đã hủy lượt đặt". Nếu xe đã được người khác đặt trước (Alternative Flow 2), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và gợi ý các xe thay thế cùng loại tại Hub. Nếu người dùng không đến nhận xe trong thời gian quy định (Exception Flow), lượt đặt tự động bị hủy, đồng thời màn hình hiển thị thông báo hết hạn và cảnh báo vi phạm No-Show.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
  - Màn hình Xác nhận đặt xe (Bước 1/2 - Main Flow):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt xe" và dòng phụ đề chỉ báo bước hiện tại.
    - Body: Tiêu đề lớn, phụ đề mô tả thời gian giữ xe. Khung thông tin hiển thị Tên Hub, Phương tiện, Vị trí, Mức pin, Thời gian giữ và Hình thức mở khóa. Bên dưới là khung cảnh báo thời gian giữ xe tối đa và khung thông báo trạng thái xe đang khả dụng.
    - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính "Xác nhận đặt xe" và nút phụ "Chọn xe khác".
  - Màn hình Đặt xe Thành công (Bước 2/2 - Main Flow):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt xe" và dòng phụ đề chỉ báo bước hiện tại.
    - Body: Icon trạng thái thành công kèm nhãn. Tiêu đề lớn và phụ đề hướng dẫn mở khóa. Hình ảnh mã QR minh họa, bên dưới là mã xe và mã PIN. Khung nền hiển thị đồng hồ đếm ngược và thông tin thời gian nhận xe. Bản đồ thu nhỏ hiển thị vị trí xe, chấm xanh vị trí người dùng và dòng chú thích khoảng cách.
    - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính "Mở khóa / Nhận xe" và nút phụ "Hủy đặt xe".




***Màn hình main flow đặt xe.***

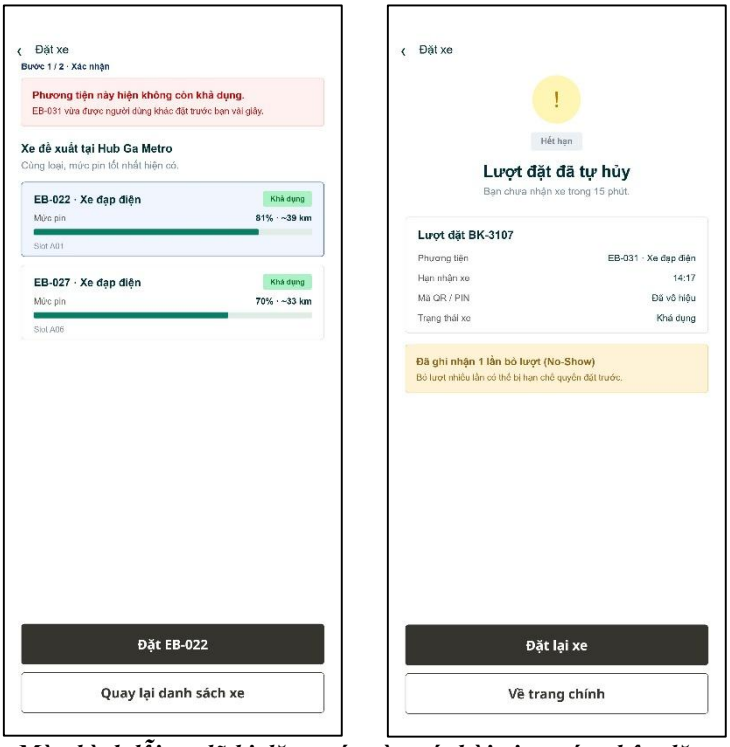
  - Màn hình Xác nhận Hủy đặt xe (Alternative Flow 1):
    - Body: Nền tối mờ (Overlay), xuất hiện bảng Bottom Sheet từ dưới lên, gồm tiêu đề xác nhận hủy và nội dung cảnh báo xe sẽ trở về trạng thái khả dụng, đồng thời việc hủy trước hạn không bị ghi nhận vi phạm.
    - Footer: Hai nút xếp chồng trong Bottom Sheet gồm nút chữ đỏ "Hủy đặt xe" và nút "Giữ lại".

- Màn hình Đã hủy lượt đặt (Alternative Flow 1 - Sau khi hủy):
  - Header: Nút quay lại và tiêu đề "Đặt xe".
  - Body: Icon trạng thái đã hủy kèm nhãn. Tiêu đề lớn và phụ đề thông báo xe đã trở về trạng thái khả dụng. Khung thông tin hiển thị tóm tắt Mã lượt, Phương tiện, Hub, Thời gian hủy và Ghi nhận vi phạm.
  - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính "Tìm xe khác" và nút phụ "Về trang chính".




***Màn hình Alt-flow cho hủy đặt xe.***

- Màn hình Lỗi Xe đã bị đặt trước (Alternative Flow 2):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt xe" và dòng phụ đề chỉ báo bước hiện tại.
  - Body: Khung cảnh báo màu đỏ thông báo xe vừa bị người khác đặt trước. Tiêu đề và phụ đề giới thiệu danh sách xe thay thế cùng loại tại Hub. Danh sách hiển thị các thẻ xe gợi ý kèm trạng thái và mức pin.
  - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính "Đặt [Mã xe gợi ý]" và nút phụ "Quay lại danh sách xe".
- Màn hình Lỗi Hết hạn nhận xe (Exception Flow - No-Show):
  - Header: Nút quay lại và tiêu đề "Đặt xe".
  - Body: Icon cảnh báo kèm nhãn trạng thái. Tiêu đề lớn và phụ đề thông báo lượt đặt đã tự hủy do quá thời gian nhận. Khung thông tin hiển thị Mã lượt, Phương tiện, Hạn nhận, Trạng thái mã QR/PIN và Trạng thái xe. Khung cảnh báo màu vàng ghi nhận vi phạm bỏ lượt (No-Show).
  - Footer: Cố định hai nút xếp chồng gồm nút chính "Đặt lại xe" và nút phụ "Về trang chính".



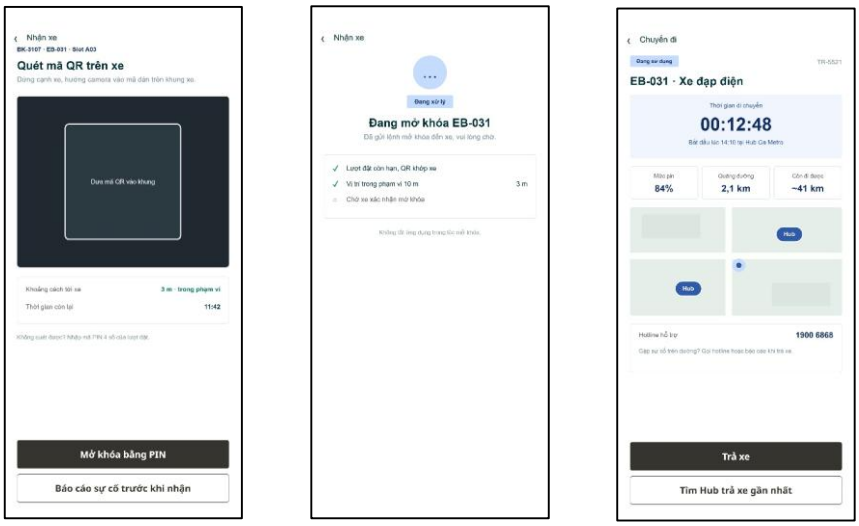

***Màn hình lỗi xe đã bị đặt trước và quá thời gian xác nhận đặt xe.***

### 1.2.6 Màn hình người sử dụng nhận phương tiện (UC04)

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi sinh viên đến Hub và mở màn hình nhận xe, hệ thống sẽ yêu cầu quét mã QR (hoặc nhập PIN) để xác thực. Nếu vị trí và thông tin hợp lệ (Main Flow), hệ thống hiển thị tiến trình gửi lệnh mở khóa xuống xe, sau đó chuyển sang màn hình chuyến đi đang diễn ra. Trong quá trình này, nếu sinh viên đứng quá xa xe (Exception Flow E1), hệ thống sẽ chặn thao tác và yêu cầu di chuyển lại gần. Nếu khóa IoT gặp sự cố không thể mở (Exception Flow E2), hệ thống sẽ báo lỗi, tự động hủy lượt đặt (không phạt) và gợi ý xe khác. Ngoài ra, nếu sinh viên phát hiện xe hỏng trước khi nhận (Alternative Flow A1), họ có thể gửi báo cáo sự cố để đổi sang xe thay thế.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Quét mã QR (Main Flow - Bước 1):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề “Nhận xe”, dòng phụ đề hiển thị mã lượt đặt và vị trí slot.
        - Body: Tiêu đề lớn, phụ đề hướng dẫn quét mã. Khung hình vuông lớn màu tối (Camera Viewfinder) chứa khung quét màu trắng ở giữa với dòng chữ “Đưa mã QR vào khung”. Bên dưới là khung thông tin hiển thị khoảng cách tới xe (trạng thái trong phạm vi) và thời gian đếm ngược còn lại. Dòng chú thích nhỏ hướng dẫn nhập PIN nếu không quét được.
        - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính “Mở khóa bằng PIN” và nút phụ “Báo cáo sự cố trước khi nhận”.
    - Màn hình Đang xử lý mở khóa (Main Flow - Bước 2):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề “Nhận xe”.
        - Body: Icon trạng thái (dấu ba chấm) kèm nhãn “Đang xử lý”. Tiêu đề lớn “Đang mở khóa [Mã xe]”, phụ đề thông báo đã gửi lệnh mở khóa. Khung danh sách kiểm tra (Checklist) hiển thị trạng thái: Lượt đặt còn hạn/QR khớp xe (đã tích xanh), Vị trí trong phạm vi (đã tích xanh kèm khoảng cách), Chờ xe xác nhận mở khóa (icon loading). Dòng chú thích: “Không tắt ứng dụng trong lúc mở khóa.”
        - Footer: Không có nút (màn hình chờ tự động chuyển).
    - Màn hình Chuyến đi bắt đầu (Main Flow - Bước 3):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề “Chuyến đi”. Nhãn trạng thái “Đang sử dụng” màu xanh dương và mã chuyến đi.
        - Body: Tiêu đề lớn hiển thị [Mã xe] và loại xe. Khung nền xanh nhạt hiển thị đồng hồ đếm thời gian di chuyển và thời gian/vị trí bắt đầu. Bên dưới là 3 khung thông số: Mức pin

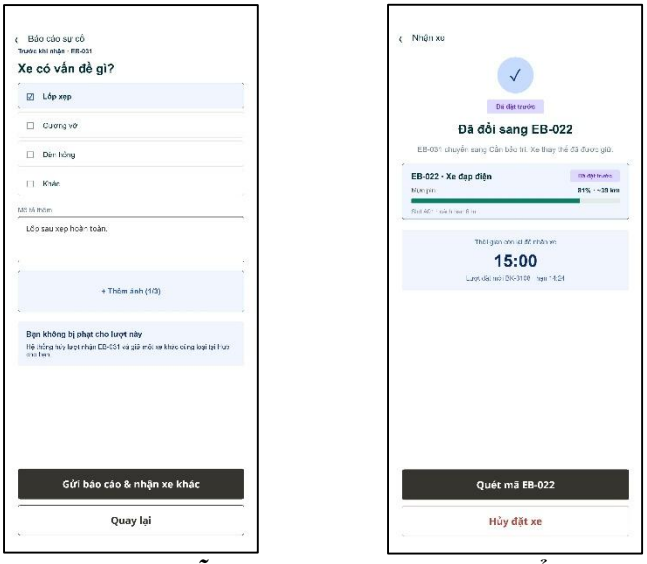
hiện tại, quãng đường đã đi, quãng đường còn đi được. Bản đồ thu nhỏ hiển thị vị trí hiện tại và các Hub xung quanh. Khung hỗ trợ hiển thị Hotline và hướng dẫn báo cáo sự cố.

- Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Trả xe" và nút phụ "Tìm Hub trả xe gần nhất".



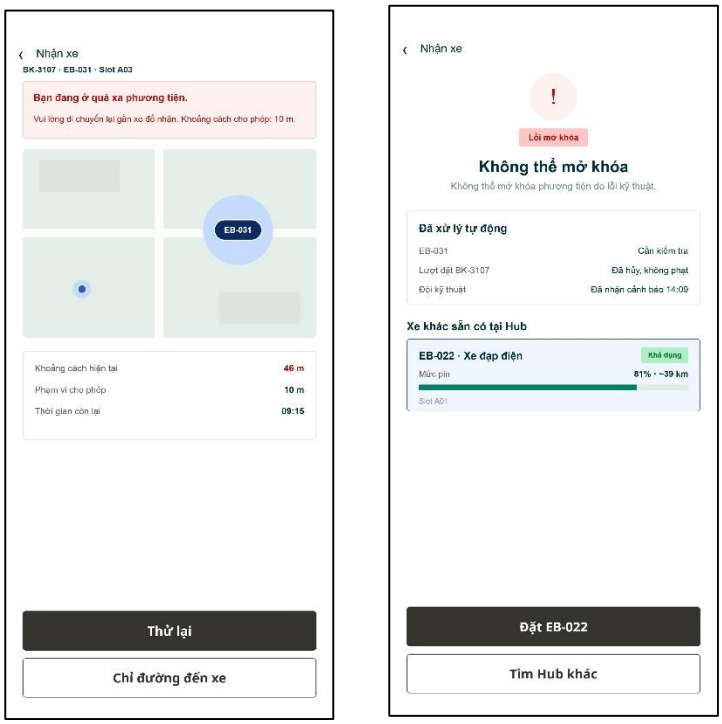

***Màn hình main flow 1-2-3 khi nhận xe.***

- Màn hình Báo cáo sự cố (Alternative Flow A1):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Báo cáo sự cố", dòng phụ đề "Trước khi nhận · [Mã xe]".
  - Body: Tiêu đề lớn "Xe có vấn đề gì?". Danh sách các ô checkbox chọn lỗi: Lốp xẹp, Gương vỡ, Đèn hỏng, Khác. Khung nhập liệu "Mô tả thêm" (textarea). Nút "+ Thêm ảnh". Khung thông báo màu xanh nhạt trấn an: "Bạn không bị phạt cho lượt này. Hệ thống hủy lượt nhận [Mã xe] và giữ một xe khác cùng loại tại Hub cho bạn."
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Gửi báo cáo & nhận xe khác" và nút phụ "Quay lại".
- Màn hình Đổi xe thay thế (Sau Alternative Flow A1):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Nhận xe".
  - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Đã đặt trước". Tiêu đề lớn "Đã đổi sang [Mã xe mới]", phụ đề thông báo xe cũ chuyển sang bảo trì và xe mới đã được giữ. Thẻ thông tin xe mới hiển thị mức pin, quãng đường, slot và khoảng cách. Khung nền xanh nhạt chứa đồng hồ đếm ngược thời gian nhận xe và mã lượt đặt mới.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Quét mã [Mã xe mới]" và nút phụ "Hủy đặt xe" (chữ đỏ).




***Hai màn hình cho việc báo lỗi trước khi nhận xe và được đổi sang xe khác***

- Màn hình Lỗi Sai Vị trí (Exception Flow E1):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Nhận xe", dòng phụ đề hiển thị mã lượt đặt và mã xe.
  - Body: Khung cảnh báo màu đỏ (nền hồng nhạt): "Bạn đang ở quá xa phương tiện. Vui lòng di chuyển lại gần xe để nhận. Khoảng cách cho phép: 10 m." Bản đồ thu nhỏ hiển thị chấm xanh vị trí người dùng, ghim xe và vùng tròn bán kính cho phép. Khung thông tin hiển thị khoảng cách hiện tại (màu đỏ), phạm vi cho phép và thời gian còn lại.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Thử lại" và nút phụ "Chỉ đường đến xe".
- Màn hình Lỗi Khóa IoT (Exception Flow E2):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Nhận xe".
  - Body: Icon dấu chấm than màu đỏ kèm nhãn "Lỗi mở khóa". Tiêu đề lớn "Không thể mở khóa", phụ đề "Không thể mở khóa phương tiện do lỗi kỹ thuật." Khung "Đã xử lý tự động" hiển thị: Mã xe (chuyển sang Cần kiểm tra), lượt đặt (Đã hủy, không phạt), đội kỹ thuật (Đã nhận cảnh báo). Tiêu đề "Xe khác sẵn có tại Hub" kèm thẻ thông tin xe gợi ý (mức pin, slot).
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Đặt [Mã xe gợi ý]" và nút phụ "Tìm Hub khác".

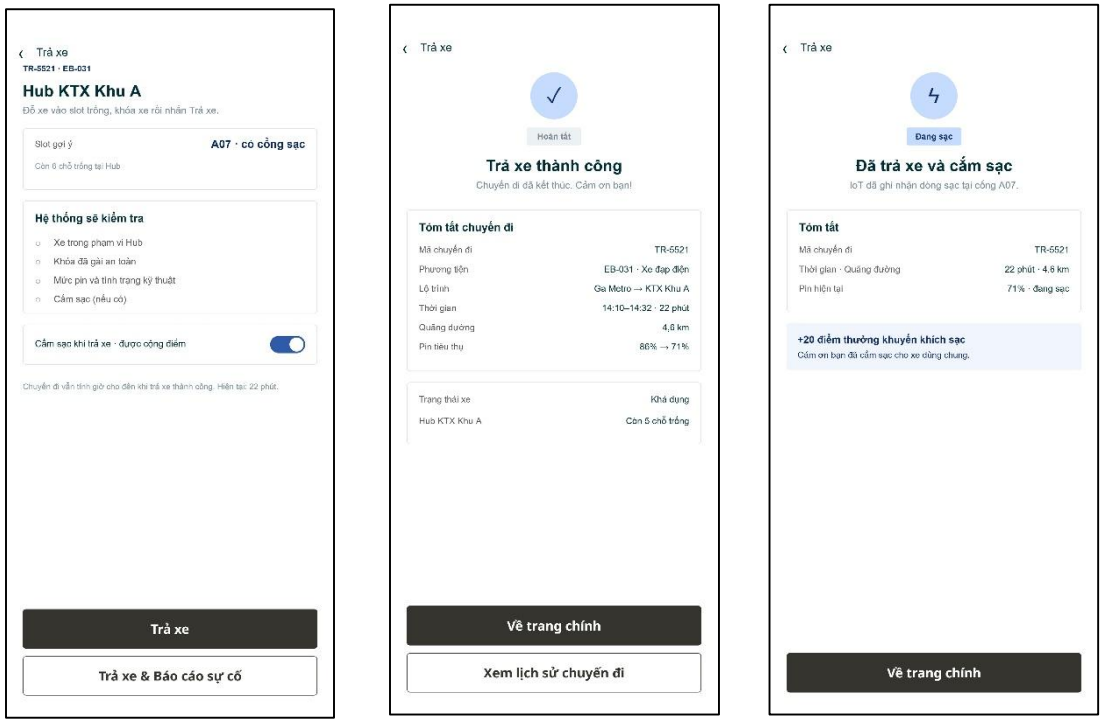



***Màn hình lỗi ở quá xa nơi nhận xe và màn hình lỗi mở khóa xe***

### 1.2.7 Màn hình người sử dụng trả phương tiện (UC06)

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi sinh viên kết thúc chuyến đi và chọn "Trả xe", hệ thống sẽ yêu cầu đưa xe vào đúng vị trí Hub và khóa xe. Ở luồng chính (Main Flow), hệ thống kiểm tra vị trí, trạng thái khóa và pin; nếu hợp lệ, chuyến đi kết thúc thành công và hiển thị tóm tắt. Nếu sinh viên chọn cắm sạc khi trả, hệ thống ghi nhận và cộng điểm thưởng. Nếu sinh viên phát hiện xe hỏng (Alternative Flow), họ có thể gửi báo cáo sự cố ngay lúc trả xe, chuyến đi vẫn kết thúc bình thường nhưng xe sẽ chuyển sang bảo trì. Trong quá trình trả xe, nếu gặp lỗi (Exception Flow) như đứng ngoài phạm vi Hub, khóa chưa gài an toàn hoặc Hub đã hết chỗ đỗ, hệ thống sẽ chặn việc kết thúc chuyến đi và hiển thị cảnh báo kèm hướng dẫn khắc phục.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
  - Màn hình Trả xe - Sẵn sàng (Main Flow):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Trả xe", dòng phụ đề hiển thị mã chuyến đi và mã xe.
    - Body: Tiêu đề lớn tên Hub (VD: Hub KTX Khu A) kèm phụ đề hướng dẫn đỗ xe và khóa xe. Khung thông tin hiển thị "Slot gợi ý" (kèm số chỗ trống còn lại). Khung "Hệ thống sẽ kiểm tra" dạng checklist gồm vị trí trong Hub, khóa đã gài, mức pin/kỹ thuật và cắm sạc.

Bên dưới là công tắc bật/tắt (Toggle) "Cắm sạc khi trả xe · được cộng điểm" (đang bật). Dòng chú thích nhỏ về thời gian tính giờ hiện tại.
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Trả xe" và nút phụ "Trả xe & Báo cáo sự cố".
- Màn hình Trả xe Thành công (Main Flow):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Trả xe".
    - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Hoàn tất". Tiêu đề lớn "Trả xe thành công", phụ đề cảm ơn. Khung "Tóm tắt chuyến đi" hiển thị chi tiết mã chuyến, phương tiện, lộ trình, thời gian, quãng đường và mức tiêu thụ pin. Khung thông tin thứ hai hiển thị trạng thái xe (Khả dụng) và số chỗ trống còn lại tại Hub.
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Về trang chính" và nút phụ "Xem lịch sử chuyến đi".
- Màn hình Trả xe & Cắm sạc (Main Flow - Tùy chọn cắm sạc):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Trả xe".
    - Body: Icon tia sét kèm nhãn "Đang sạc". Tiêu đề lớn "Đã trả xe và cắm sạc", phụ đề thông báo IoT đã nhận dòng sạc. Khung "Tóm tắt" hiển thị mã chuyến, thời gian/quãng đường và mức pin hiện tại (đang sạc). Khung thông báo màu xanh nhạt nổi bật: "+20 điểm thưởng khuyến khích sạc. Cảm ơn bạn đã cắm sạc cho xe dùng chung."
    - Footer: Nút chính "Về trang chính".



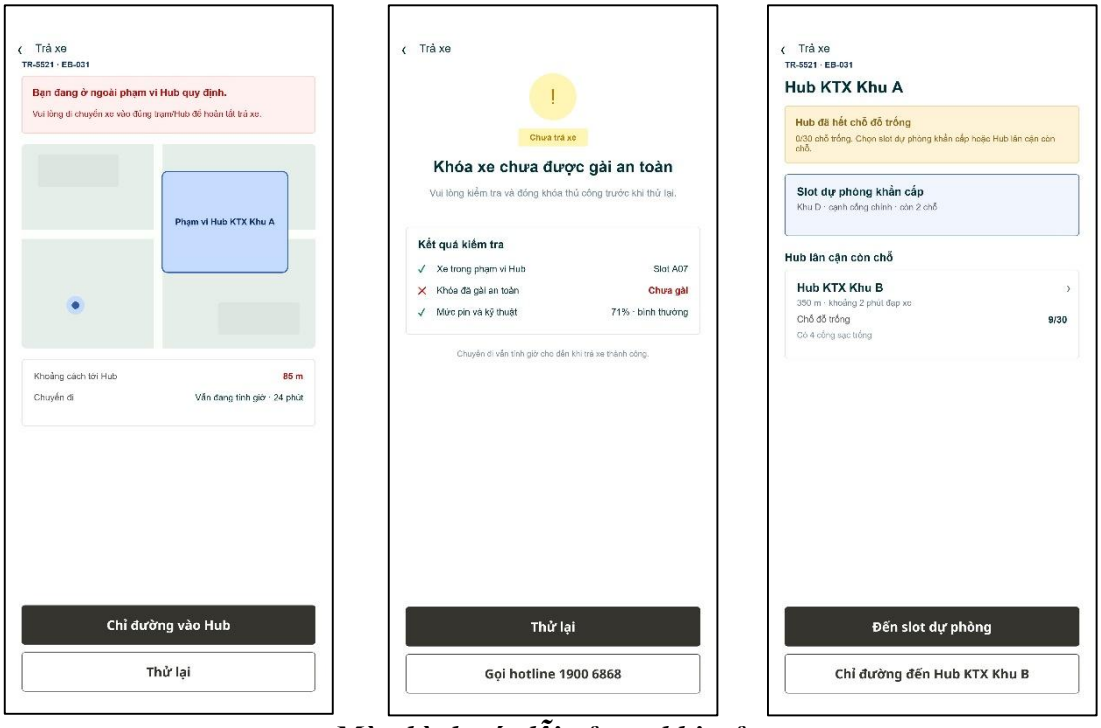

***Màn hình tiến hành trả xe – thành công trả xe – thành công trả và sạc xe.***

- Màn hình Báo cáo sự cố khi trả xe (Alternative Flow):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Trả xe & Báo cáo sự cố", dòng phụ đề mã chuyến/mã xe.
    - Body: Tiêu đề lớn "Sự cố trong chuyến đi". Danh sách checkbox các lỗi (VD: Phanh yếu, Xẹp lốp, Lỗi đèn, Khác). Khung nhập "Mô tả thêm". Nút "+ Thêm ảnh (1/3)". Khung cảnh báo màu vàng: "Xe sẽ chuyển sang Cần bảo trì. Chuyến đi vẫn kết thúc bình thường. Đội kỹ thuật sẽ nhận cảnh báo."
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Gửi báo cáo & trả xe" và nút phụ "Quay lại".




***Màn hình báo cáo sự cố xe trước khi trả xe.***

- Màn hình Lỗi Ngoài phạm vi Hub (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Trả xe", dòng phụ đề mã chuyến/mã xe.
  - Body: Khung cảnh báo đỏ (nền hồng nhạt): "Bạn đang ở ngoài phạm vi Hub quy định. Vui lòng di chuyển xe vào đúng trạm/Hub để hoàn tất trả xe." Bản đồ hiển thị chấm xanh vị trí người dùng và vùng khoanh xanh "Phạm vi Hub...". Khung thông tin hiển thị khoảng cách tới Hub (màu đỏ) và trạng thái chuyến đi (Vẫn đang tính giờ).
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Chỉ đường vào Hub" và nút phụ "Thử lại".
- Màn hình Lỗi Khóa chưa gài (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Trả xe".
  - Body: Icon dấu chấm than vàng kèm nhãn "Chưa trả xe". Tiêu đề lớn "Khóa xe chưa được gài an toàn", phụ đề hướng dẫn kiểm tra. Khung "Kết quả kiểm tra" dạng checklist gồm vị trí trong Hub (tích xanh), khóa đã gài (dấu X đỏ, chữ "Chưa gài") và mức pin/kỹ thuật (tích xanh). Dòng chú thích: "Chuyến đi vẫn tính giờ cho đến khi trả xe thành công."
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Thử lại" và nút phụ "Gọi hotline 1900 6868".
- Màn hình Lỗi Hub hết chỗ đỗ (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Trả xe", dòng phụ đề mã chuyến/mã xe.
  - Body: Tiêu đề lớn tên Hub hiện tại. Khung cảnh báo vàng: "Hub đã hết chỗ đỗ trống (0/30 chỗ trống). Chọn slot dự phòng khẩn cấp hoặc Hub lân cận còn chỗ." Khung thông tin màu xanh nhạt: "Slot dự phòng khẩn cấp" (Khu D, cạnh cổng chính, còn 2 chỗ). Tiêu đề "Hub lân cận còn chỗ" kèm thẻ thông tin Hub khác (khoảng cách, số chỗ trống, số cổng sạc).
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Đến slot dự phòng" và nút phụ "Chỉ đường đến Hub ___" dựa vào Hub lân cận đã chọn.

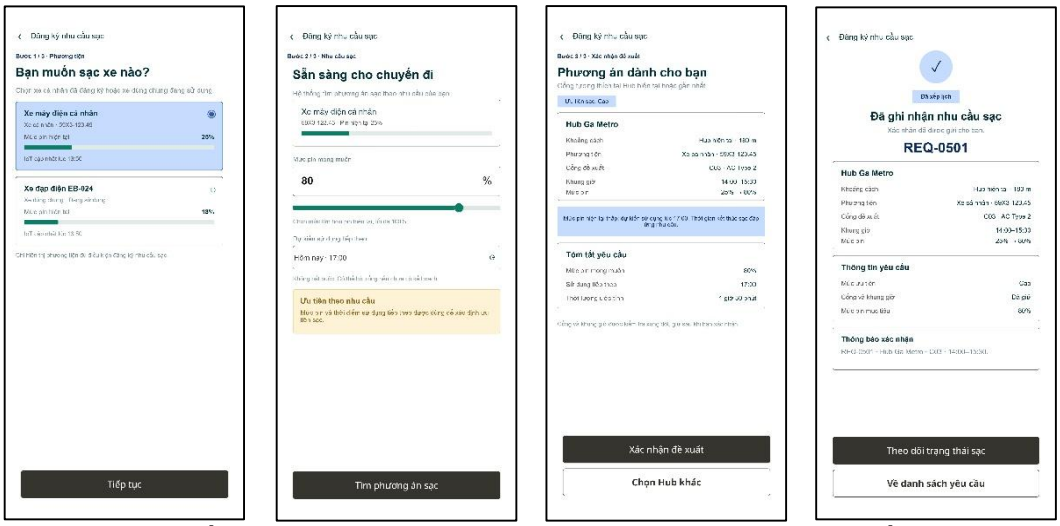



***Màn hình các lỗi xảy ra khi trả xe***

### 1.2.8 Màn hình người sử dụng đăng ký nhu cầu sạc (UC05)

- Mô tả tương tác (Desc): Khi sinh viên có nhu cầu sạc xe, hệ thống sẽ dẫn dắt qua quy trình 3 bước: chọn phương tiện, thiết lập nhu cầu (mức pin mong muốn, thời gian sử dụng) và xác nhận phương án. Nếu có cổng sạc phù hợp (Main Flow), hệ thống sẽ đề xuất Hub, cổng sạc và khung giờ cụ thể để sinh viên xác nhận. Trong quá trình tìm kiếm, nếu không có cổng trống ngay lập tức (Alternative Flow 1), hệ thống sẽ cho phép sinh viên chấp nhận vào hàng đợi. Nếu không tìm thấy phương án nào trong phạm vi cho phép (Alternative Flow 2), hệ thống sẽ gợi ý đổi khung giờ hoặc mở rộng phạm vi tìm kiếm Hub. Đặc biệt, nếu dữ liệu IoT của xe bị gián đoạn (Exception Flow), hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên tự nhập mức pin ước lượng để tiếp tục.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Bước 1 - Chọn phương tiện (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề “Đăng ký nhu cầu sạc”, dòng phụ đề “Bước 1 / 3 · Phương tiện”.
        - Body: Tiêu đề lớn “Bạn muốn sạc xe nào?”, phụ đề hướng dẫn. Danh sách các thẻ phương tiện để chọn (radio button): Xe máy điện cá nhân (kèm biển số, mức pin hiện tại dạng thanh tiến trình, thời gian cập nhật IoT) và xe đạp điện dùng chung. Dòng chú thích nhỏ ở cuối.
        - Footer: Nút chính “Tiếp tục”.
    - Màn hình Bước 2 - Nhu cầu sạc (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề “Đăng ký nhu cầu sạc”, dòng phụ đề “Bước 2 / 3 · Nhu cầu sạc”.
        - Body: Tiêu đề lớn “Sẵn sàng cho chuyến đi”. Khung thông tin xe đã chọn (hiển thị mức pin hiện tại). Mục “Mức pin mong muốn” gồm ô nhập số và thanh trượt (Slider). Mục “Dự kiến sử dụng tiếp theo” gồm ô chọn thời gian. Khung cảnh báo màu vàng giải thích cách hệ thống tính ưu tiên dựa trên mức pin và thời gian.
        - Footer: Nút chính “Tìm phương án sạc”.
    - Màn hình Bước 3 - Xác nhận đề xuất (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề “Đăng ký nhu cầu sạc”, dòng phụ đề “Bước 3 / 3 · Xác nhận đề xuất”.
        - Body: Tiêu đề lớn “Phương án dành cho bạn”, phụ đề mô tả. Nhãn “Ưu tiên sạc: Cao”. Khung thông tin đề xuất hiển thị Hub, khoảng cách, phương tiện, cổng đề xuất, khung giờ và mức pin (từ hiện tại đến mong muốn). Khung ghi chú màu xanh nhạt. Khung “Tóm tắt

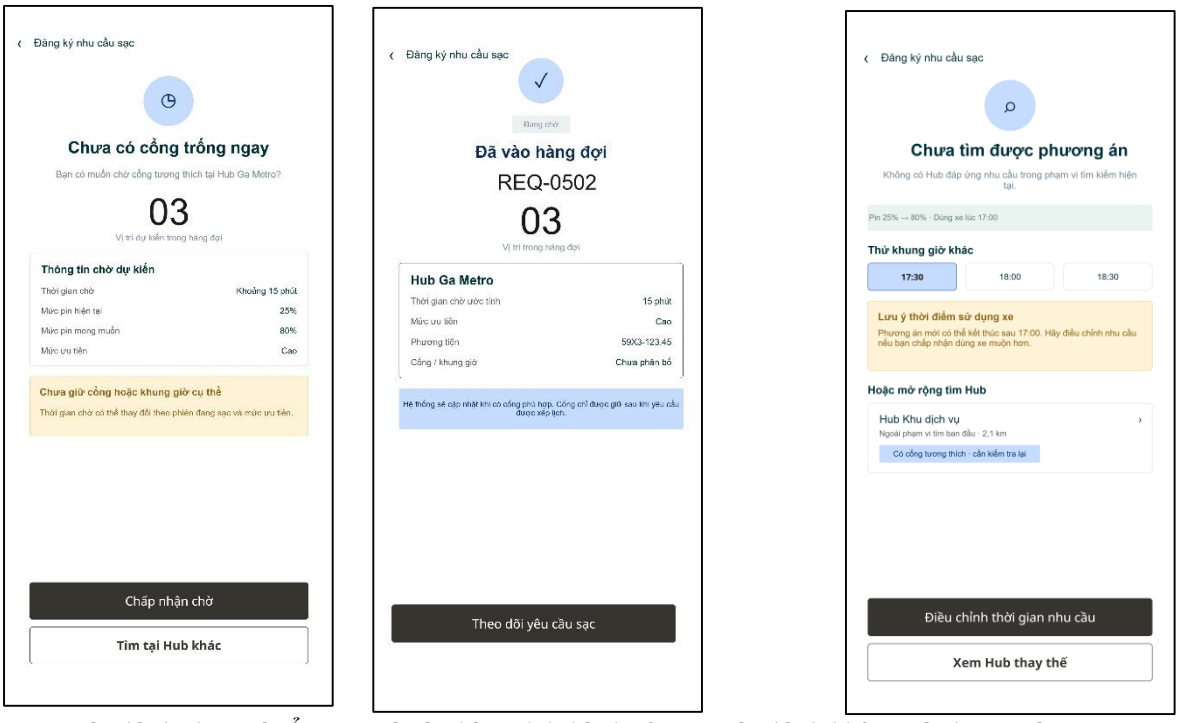
yêu cầu" hiển thị mức pin mong muốn, thời gian sử dụng và thời lượng ước tính. Dòng chú thích về việc kiểm tra lại cổng/khung giờ khi xác nhận.
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Xác nhận đề xuất" và nút phụ "Chọn Hub khác".
- Màn hình Đã ghi nhận nhu cầu (Main Flow - Thành công):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc".
    - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Đã xếp lịch". Tiêu đề lớn "Đã ghi nhận nhu cầu sạc", phụ đề thông báo xác nhận đã gửi. Mã yêu cầu (VD: REQ-0501). Khung thông tin chi tiết gồm Hub, khoảng cách, phương tiện, cổng, khung giờ và mức pin. Khung "Thông tin yêu cầu" hiển thị mức ưu tiên, trạng thái giữ cổng và mức pin mục tiêu. Khung "Thông báo xác nhận" tóm tắt lại thông tin.
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Theo dõi trạng thái sạc" và nút phụ "Về danh sách yêu cầu".




***Màn hình tiến hành đăng ký sạc xe (1-2-3) và thành công ghi nhận nhu cầu sạc (4).***

- Màn hình Chưa có cổng trống - Vào hàng đợi (Alternative Flow 1):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc".
    - Body: Icon đồng hồ trong vòng tròn xanh nhạt. Tiêu đề lớn "Chưa có cổng trống ngay", phụ đề hỏi có muốn chờ không. Số thứ tự dự kiến trong hàng đợi hiển thị lớn. Khung "Thông tin chờ dự kiến" hiển thị thời gian chờ, mức pin hiện tại, mức pin mong muốn và mức ưu tiên. Khung cảnh báo vàng lưu ý chưa giữ cổng/khung giờ.
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Chấp nhận chờ" và nút phụ "Tìm tại Hub khác".
- Màn hình Đã vào hàng đợi (Alternative Flow 1 - Thành công):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc".
    - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Đang chờ". Tiêu đề lớn "Đã vào hàng đợi", mã yêu cầu. Số thứ tự trong hàng đợi hiển thị cực lớn. Khung thông tin gồm Hub, thời gian chờ ước tính, mức ưu tiên, phương tiện, cổng/khung giờ. Khung ghi chú xanh nhạt về việc cập nhật khi có cổng phù hợp.
    - Footer: Nút chính "Theo dõi yêu cầu sạc".
- Màn hình Không tìm thấy phương án (Alternative Flow 2):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc".
    - Body: Icon kính lúp. Tiêu đề lớn "Chưa tìm được phương án", phụ đề thông báo không có Hub đáp ứng. Khung tóm tắt nhu cầu hiện tại (mức pin, thời gian sử dụng). Mục "Thử khung giờ khác" với các nút chọn giờ (pill). Khung cảnh báo vàng lưu ý về thời điểm sử dụng xe. Mục "Hoặc mở rộng tìm Hub" hiển thị thẻ Hub ngoài phạm vi (kèm khoảng cách, cảnh báo cần kiểm tra lại).

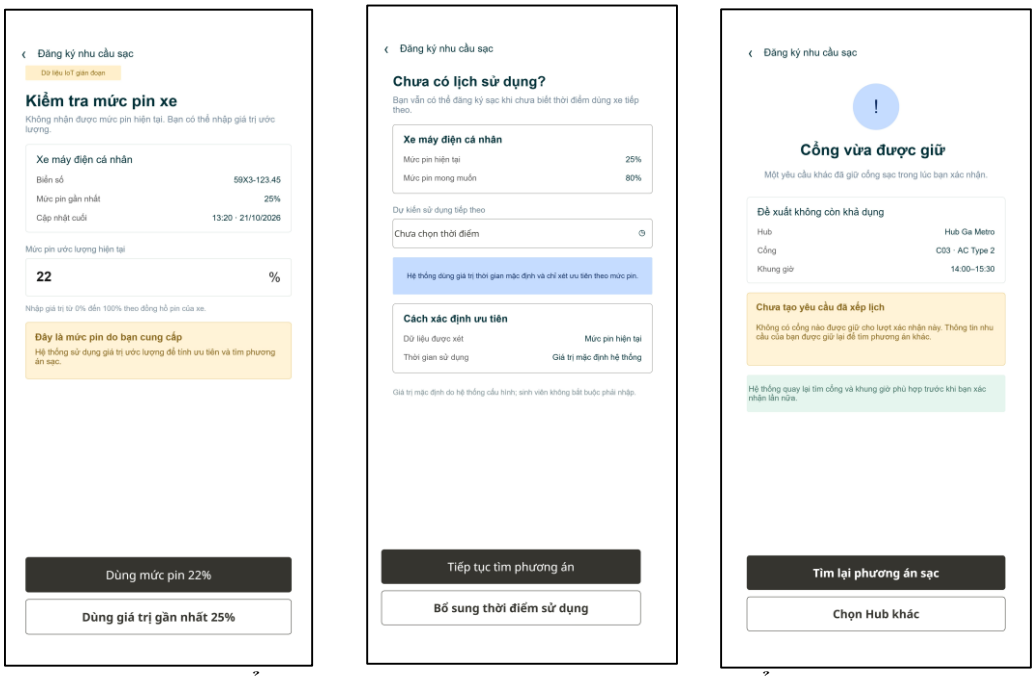
- <Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Điều chỉnh thời gian nhu cầu" và nút phụ "Xem Hub thay thế".




***Màn hình chưa có cổng sạc và vào hàng đợi thành công – Màn hình không có phương án sạc***

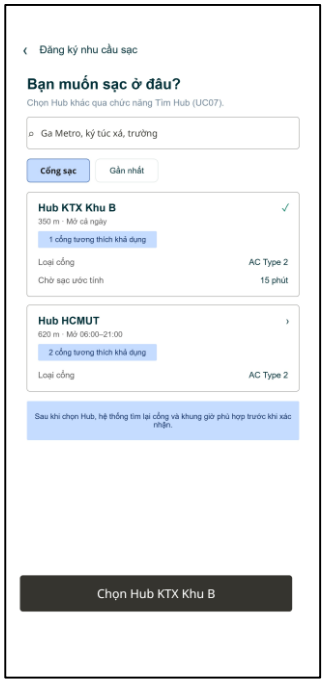
- Màn hình Lỗi gián đoạn dữ liệu IoT - Nhập pin thủ công (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc", nhãn cảnh báo "Dữ liệu IoT gián đoạn" màu vàng.
  - Body: Tiêu đề lớn "Kiểm tra mức pin xe", phụ đề hướng dẫn nhập ước lượng. Khung thông tin xe (xe máy điện cá nhân, biển số, mức pin gần nhất, thời điểm cập nhật cuối). Mục "Mức pin ước lượng hiện tại" gồm ô nhập số và ký hiệu %. Dòng chú thích giới hạn giá trị. Khung cảnh báo vàng xác nhận đây là mức pin do người dùng cung cấp.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Dùng mức pin [Giá trị đã nhập]%" và nút phụ "Dùng giá trị gần nhất [Giá trị cũ]%".
- Màn hình Lỗi Không có lịch sử dụng - Chưa chọn thời gian (Alternative Flow 3):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc".
  - Body: Tiêu đề lớn "Chưa có lịch sử dụng?", phụ đề trấn an. Khung thông tin xe (mức pin hiện tại, mức pin mong muốn). Mục "Dự kiến sử dụng tiếp theo" để trống (chưa chọn thời điểm). Khung ghi chú xanh nhạt giải thích hệ thống dùng giá trị thời gian mặc định. Khung "Cách xác định ưu tiên" hiển thị dữ liệu xét (mức pin hiện tại) và thời gian sử dụng (giá trị mặc định). Dòng chú thích nhỏ.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Tiếp tục tìm phương án" và nút phụ "Bổ sung thời điểm sử dụng".
- Màn hình Lỗi Xung đột cổng sạc (Exception Flow - Cổng vừa bị giữ):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc".
  - Body: Icon dấu chấm than. Tiêu đề lớn "Cổng vừa được giữ", phụ đề thông báo có người vừa đặt trước. Khung "Đề xuất không còn khả dụng" hiển thị Hub, cổng và khung giờ. Khung cảnh báo vàng "Chưa tạo yêu cầu đã xếp lịch" (không có cổng nào được giữ, thông tin nhu cầu được giữ lại). Khung ghi chú xanh nhạt giải thích hệ thống sẽ quay lại tìm.

- Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Tìm lại phương án sạc" và nút phụ "Chọn Hub khác".




***Màn hình kiểm tra mức pin xe – Chưa có lịch sử dụng – Cổng xung đột.***

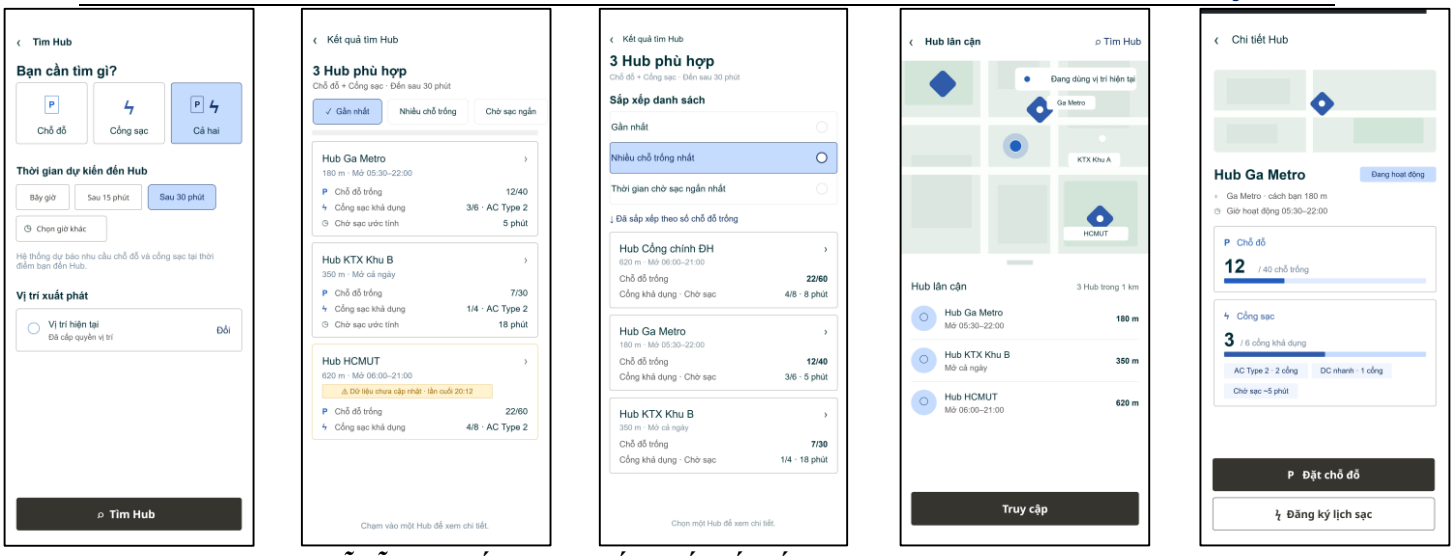
- Màn hình Mở rộng tìm Hub (Alternative Flow - Từ màn hình Không tìm thấy):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký nhu cầu sạc".
  - Body: Tiêu đề lớn "Bạn muốn sạc ở đâu?", phụ đề hướng dẫn chọn Hub khác. Thanh tìm kiếm (Placeholder: Ga Metro, ký túc xá...). Các nút lọc: "Cổng sạc" (đang chọn), "Gần nhất". Danh sách thẻ Hub (VD: Hub KTX Khu B đang được chọn có dấu tích xanh, Hub HCMUT). Thẻ hiển thị số cổng tương thích, loại cổng và thời gian chờ ước tính. Khung ghi chú màu xanh nhạt.
  - Footer: Nút chính "Chọn [Tên Hub đang chọn]".




***Màn hình chọn nơi sạc.***

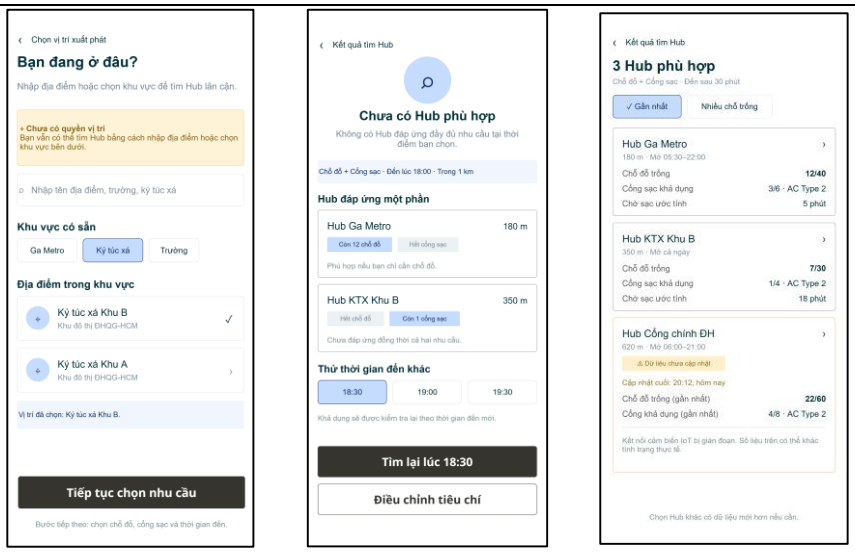
### 1.2.9 Màn hình người sử dụng tìm Hub/chỗ đỗ/cổng sạc (UC07)

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi sinh viên sử dụng chức năng Tìm Hub, hệ thống sẽ yêu cầu xác định nhu cầu (chỗ đỗ, cổng sạc), thời gian dự kiến đến và vị trí xuất phát. Nếu có kết quả (Main Flow), hệ thống hiển thị danh sách các Hub phù hợp kèm thông số chi tiết, cho phép sắp xếp và xem chi tiết Hub. Nếu hệ thống không thể lấy vị trí hiện tại (Alternative Flow 1), người dùng có thể chọn vị trí thủ công từ danh sách khu vực. Nếu không có Hub nào đáp ứng đủ cả hai nhu cầu (Alternative Flow 2), hệ thống sẽ gợi ý các Hub đáp ứng một phần hoặc cho phép thay đổi thời gian đến. Đối với các Hub đang gặp sự cố kết nối cảm biến IoT (Exception Flow), hệ thống vẫn hiển thị nhưng kèm cảnh báo dữ liệu chưa cập nhật.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Tìm kiếm Hub (Main Flow - Bước 1):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Tìm Hub".
        - Body: Tiêu đề lớn "Bạn cần tìm gì?". Các nút chọn nhu cầu dạng khối vuông: "Chỗ đỗ", "Cổng sạc", "Cả hai" (đang chọn). Mục "Thời gian dự kiến đến Hub" gồm các nút chọn nhanh: "Bây giờ", "Sau 15 phút", "Sau 30 phút" (đang chọn) và nút "Chọn giờ khác". Dòng ghi chú nhỏ giải thích hệ thống dự báo dựa trên thời gian đến. Mục "Vị trí xuất phát" hiển thị "Vị trí hiện tại" kèm nút "Đổi".
        - Footer: Nút chính "Tìm Hub".
    - Màn hình Kết quả tìm kiếm (Main Flow - Bước 2):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Kết quả tìm Hub".
        - Body: Tiêu đề lớn "3 Hub phù hợp", phụ đề tóm tắt tiêu chí tìm kiếm. Các nút lọc/sắp xếp: "Gần nhất" (đang chọn), "Nhiều chỗ trống", "Chờ sạc ngắn". Danh sách các thẻ Hub hiển thị tên Hub, khoảng cách, giờ mở cửa, số chỗ đỗ trống, số cổng sạc khả dụng (kèm loại cổng) và thời gian chờ sạc ước tính.
        - Footer: Không có (người dùng tương tác trực tiếp trên thẻ).
    - Màn hình Sắp xếp danh sách Hub (Main Flow - Tùy chọn):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Kết quả tìm Hub".
        - Body: Tiêu đề lớn "3 Hub phù hợp". Mục "Sắp xếp danh sách" hiển thị các lựa chọn radio button: Gần nhất, Nhiều chỗ trống nhất (đang chọn), Thời gian chờ sạc ngắn nhất. Dòng xác nhận tiêu chí sắp xếp hiện tại. Danh sách các thẻ Hub được sắp xếp lại theo tiêu chí mới, hiển thị thông số tương ứng.
        - Footer: Không có.
    - Màn hình Xem trên Bản đồ (Main Flow - Tùy chọn):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Hub lân cận", nút "Tìm Hub" ở góc phải.
        - Body: Bản đồ lớn hiển thị các ghim vị trí Hub (Ga Metro, KTX Khu A, HCMUT) và chấm xanh vị trí hiện tại. Dưới cùng là khung danh sách "Hub lân cận" (3 Hub trong 1 km), hiển thị tên, giờ mở cửa, khoảng cách và nút radio chọn.
        - Footer: Nút chính "Truy cập".
    - Màn hình Chi tiết Hub (Main Flow - Từ danh sách kết quả):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Chi tiết Hub".
        - Body: Bản đồ thu nhỏ hiển thị vị trí Hub. Tiêu đề lớn tên Hub (VD: Hub Ga Metro) kèm nhãn "Đang hoạt động" màu xanh. Dòng thông tin vị trí và giờ hoạt động. Khung thông tin "Chỗ đỗ" hiển thị số lượng lớn, tổng số chỗ và thanh tiến trình. Khung thông tin "Cổng sạc" hiển thị số cổng khả dụng, thanh tiến trình, các nhãn loại cổng và thời gian chờ.
        - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Đặt chỗ đỗ" và nút phụ "Đăng ký lịch sạc".




***Màn hình tìm chỗ đỗ/ sạc – kết quả tìm kiếm – sắp xếp kết quả- Hub trên map – chọn Hub trên map.***

- Màn hình Chọn vị trí xuất phát (Alternative Flow 1):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Chọn vị trí xuất phát".
  - Body: Tiêu đề lớn "Bạn đang ở đâu?", phụ đề hướng dẫn. Khung cảnh báo vàng (nền vàng nhạt): "Chưa có quyền vị trí. Bạn vẫn có thể tìm Hub bằng cách nhập địa điểm hoặc chọn khu vực bên dưới." Thanh tìm kiếm (Placeholder: "Nhập tên địa điểm, trường, ký túc xá"). Mục "Khu vực có sẵn" gồm các nút chọn nhanh: Ga Metro, Ký túc xá (đang chọn), Trường. Mục "Địa điểm trong khu vực" hiển thị danh sách các địa điểm cụ thể (Ký túc xá Khu B đang chọn có dấu tích xanh, Ký túc xá Khu A). Khung xác nhận vị trí đã chọn ở dưới cùng.
  - Footer: Nút chính "Tiếp tục chọn nhu cầu" kèm dòng chú thích nhỏ.
- Màn hình Không có Hub phù hợp (Alternative Flow 2):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Kết quả tìm Hub".
  - Body: Icon kính lúp. Tiêu đề lớn "Chưa có Hub phù hợp", phụ đề thông báo không có Hub đáp ứng đủ nhu cầu. Khung tóm tắt tiêu chí tìm kiếm hiện tại. Mục "Hub đáp ứng một phần" gồm thẻ Hub Ga Metro (còn chỗ đỗ, hết cổng sạc) và thẻ Hub KTX Khu B (hết chỗ đỗ, còn cổng sạc), kèm ghi chú. Mục "Thử thời gian đến khác" gồm các nút chọn giờ (18:30 - đang chọn, 19:00, 19:30) kèm ghi chú.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: Nút chính "Tìm lại lúc 18:30" và nút phụ "Điều chỉnh tiêu chí".
- Màn hình Cảnh báo dữ liệu IoT (Exception Flow - Trong danh sách kết quả):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Kết quả tìm Hub".
  - Body: Danh sách các thẻ Hub. Thẻ Hub HCMUT (hoặc Hub Cổng chính ĐH) có viền màu vàng. Bên trong thẻ có nhãn cảnh báo "Dữ liệu chưa cập nhật · lần cuối [thời gian]" màu vàng. Các thông số (chỗ đỗ, cổng sạc) vẫn hiển thị nhưng kèm chữ "(gần nhất)". Dòng ghi chú cảnh báo ở cuối thẻ: "Kết nối cảm biến IoT bị gián đoạn. Số liệu trên có thể khác tình trạng thực tế." Dòng chú thích cuối danh sách khuyên người dùng chọn Hub khác có dữ liệu mới hơn.
  - Footer: Không có.

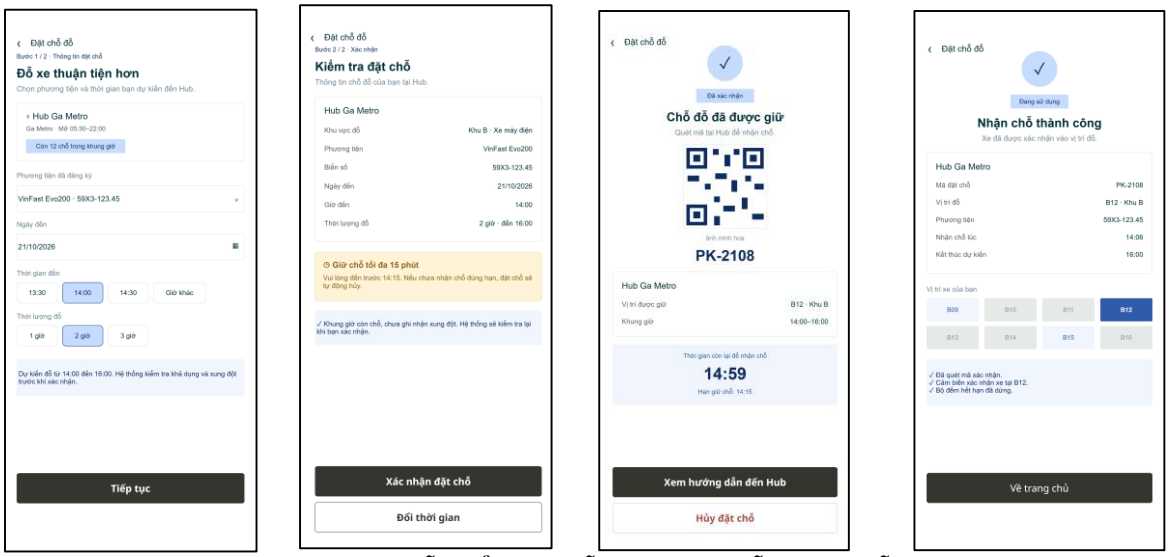



***Màn hình chưa cấp quyền vị trí – chưa có Hub phù hợp – lỗi dữ liệu IoT.***

### 1.2.10 Màn hình người sử dụng đặt chỗ đỗ (UC08)

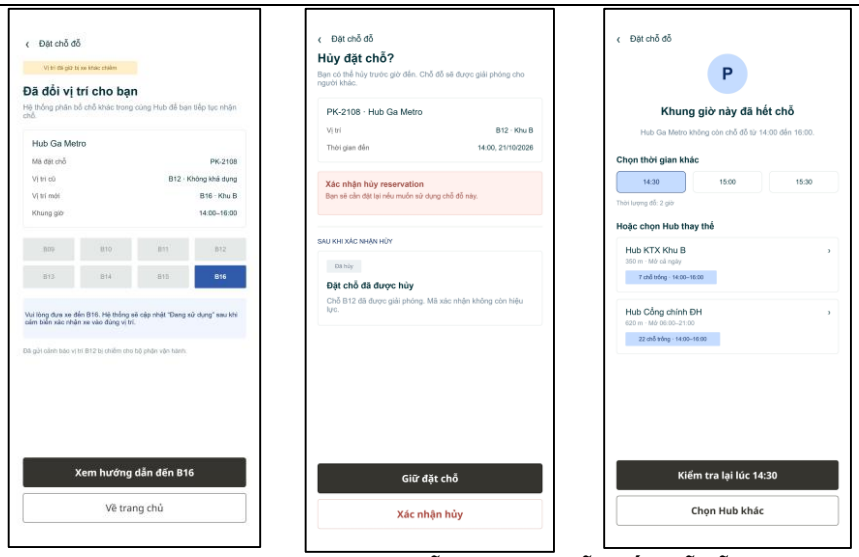
- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi sinh viên có nhu cầu đặt trước chỗ đỗ cho xe cá nhân, hệ thống sẽ dẫn qua 2 bước: nhập thông tin đặt chỗ (xe, ngày, giờ đến, thời lượng) và kiểm tra xác nhận. Nếu chỗ đỗ còn trống và hợp lệ (Main Flow), hệ thống sẽ giữ chỗ, cung cấp mã QR và đồng hồ đếm ngược. Khi sinh viên đến Hub và quét mã, hệ thống xác nhận và chuyển trạng thái sang "Đang sử dụng". Trong quá trình đặt, nếu vị trí dự kiến bị xe khác chiếm giữ (Alternative Flow 1), hệ thống sẽ tự động đổi sang vị trí trống khác cùng Hub. Nếu sinh viên chủ động hủy (Alternative Flow 2), chỗ đỗ sẽ được giải phóng. Nếu khung giờ đã hết chỗ (Alternative Flow 3), hệ thống sẽ gợi ý đổi giờ hoặc đổi Hub. Đối với các lỗi bất ngờ (Exception Flow) như chỗ vừa bị người khác đặt mất hoặc sinh viên đến quá hạn giữ chỗ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và hướng dẫn tìm chỗ mới.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Bước 1 – Thông tin đặt chỗ (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ", dòng phụ đề "Bước 1 / 2 · Thông tin đặt chỗ".
        - Body: Tiêu đề lớn "Đỗ xe thuận tiện hơn". Khung thông tin Hub đã chọn (tên, vị trí, giờ mở cửa, số chỗ còn trống). Mục "Phương tiện đã đăng ký" (dropdown chọn xe). Mục "Ngày đến" (date picker). Mục "Thời gian đến" (các nút chọn giờ nhanh). Mục "Thời lượng đỗ" (các nút chọn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ). Khung ghi chú xanh nhạt tóm tắt khung giờ dự kiến và thông báo hệ thống sẽ kiểm tra lại.
        - Footer: Nút chính "Tiếp tục".
    - Màn hình Bước 2 – Kiểm tra đặt chỗ (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ", dòng phụ đề "Bước 2 / 2 · Xác nhận".
        - Body: Tiêu đề lớn "Kiểm tra đặt chỗ". Khung thông tin chi tiết: Hub, Khu vực đỗ, Phương tiện, Biển số, Ngày đến, Giờ đến, Thời lượng đỗ. Khung cảnh báo vàng về thời gian giữ chỗ tối đa 15 phút (hạn nhận chỗ). Khung ghi chú xanh nhạt xác nhận khung giờ còn chỗ và sẽ kiểm tra lại khi xác nhận.
        - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xác nhận đặt chỗ" và nút phụ "Đổi thời gian".
    - Màn hình Đặt chỗ thành công – Giữ chỗ (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ".
        - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Đã xác nhận". Tiêu đề lớn "Chỗ đỗ đã được giữ", phụ đề hướng dẫn quét mã. Hình ảnh mã QR minh họa, bên dưới là mã đặt chỗ. Khung thông tin (Hub, Vị trí được giữ, Khung giờ). Khung nền xanh nhạt chứa đồng hồ đếm ngược thời gian nhận chỗ và hạn giữ chỗ.
        - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xem hướng dẫn đến Hub" và nút phụ "Hủy đặt chỗ" (chữ đỏ).
    - Màn hình Nhận chỗ thành công – Quét mã (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ".

- Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Đang sử dụng". Tiêu đề lớn "Nhận chỗ thành công", phụ đề xác nhận xe đã vào vị trí. Khung thông tin: Hub, Mã đặt chỗ, Vị trí đỗ, Phương tiện, Nhận chỗ lúc, Kết thúc dự kiến. Sơ đồ lưới các ô đỗ (ô hiện tại được tô đậm màu xanh). Khung ghi chú xanh nhạt xác nhận đã quét mã, cảm biến nhận diện và dừng đếm hạn.
- Footer: Nút chính "Về trang chủ".



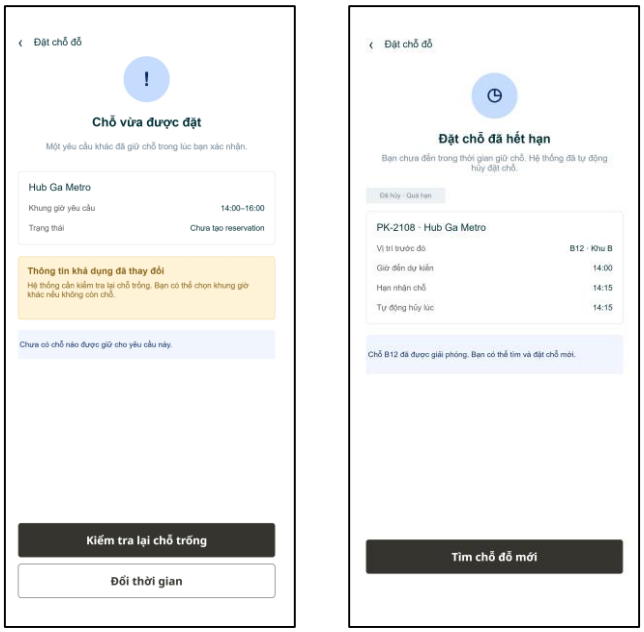

***Màn hình đặt chỗ - kiểm tra chỗ - được giữ chỗ - nhận chỗ.***

- Màn hình Tự động đổi vị trí (Alternative Flow 1):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ".
  - Body: Nhãn cảnh báo vàng "Vị trí đã giữ bị xe khác chiếm". Tiêu đề lớn "Đã đổi vị trí cho bạn", phụ đề giải thích hệ thống phân bổ chỗ khác. Khung thông tin: Hub, Mã đặt chỗ, Vị trí cũ (Không khả dụng), Vị trí mới, Khung giờ. Sơ đồ lưới các ô đỗ (ô mới B16 được tô đậm). Khung ghi chú xanh nhạt hướng dẫn đưa xe đến vị trí mới. Dòng chú thích nhỏ xác nhận đã gửi cảnh báo cho bộ phận vận hành.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xem hướng dẫn đến B16" và nút phụ "Về trang chủ".
- Màn hình Hủy đặt chỗ (Alternative Flow 2):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ".
  - Body: Tiêu đề lớn "Hủy đặt chỗ?". Phụ đề thông báo chỗ đỗ sẽ được giải phóng. Khung thông tin: Mã đặt chỗ, Hub, Vị trí, Thời gian đến. Khung cảnh báo hồng nhạt: "Xác nhận hủy reservation. Bạn sẽ cần đặt lại nếu muốn sử dụng chỗ đỗ này." Đường phân cách. Tiêu đề nhỏ "SAU KHI XÁC NHẬN HỦY" và khung trạng thái "Đã hủy" (Đặt chỗ đã được hủy, chỗ đã giải phóng, mã xác nhận hết hiệu lực).
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Giữ đặt chỗ" và nút phụ "Xác nhận hủy" (chữ đỏ).
- Màn hình Khung giờ hết chỗ (Alternative Flow 3):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ".
  - Body: Icon chữ P. Tiêu đề lớn "Khung giờ này đã hết chỗ", phụ đề thông báo Hub không còn chỗ trong khung giờ đã chọn. Mục "Chọn thời gian khác" gồm các nút chọn giờ nhanh (14:30 đang chọn, 15:00, 15:30) kèm chú thích thời lượng. Mục "Hoặc chọn Hub thay thế" hiển thị các thẻ Hub khác có chỗ trống trong khung giờ đó (kèm khoảng cách, số chỗ trống).
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Kiểm tra lại lúc [Giờ đã chọn]" và nút phụ "Chọn Hub khác".




***Màn hình xung đột vị trí đỗ - hủy đặt chỗ - hết chỗ đỗ.***

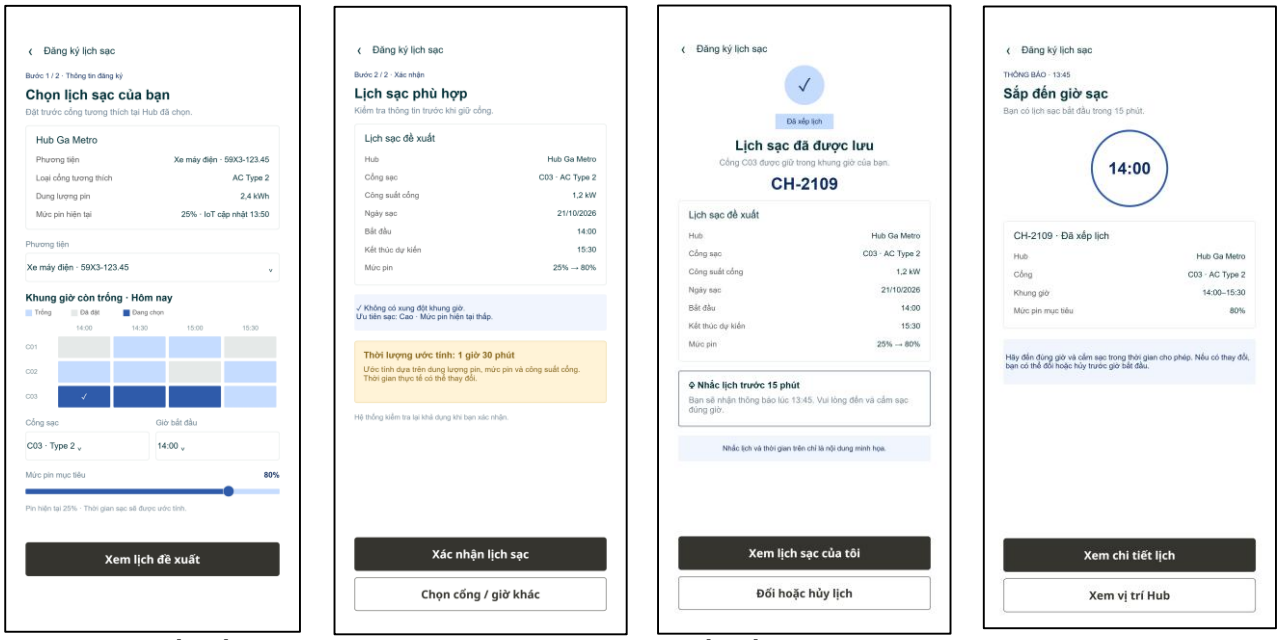
- Màn hình Lỗi chỗ vừa bị đặt (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ".
  - Body: Icon dấu chấm than. Tiêu đề lớn "Chỗ vừa được đặt", phụ đề thông báo có yêu cầu khác vừa giữ chỗ. Khung thông tin: Hub, Khung giờ yêu cầu, Trạng thái (Chưa tạo reservation). Khung cảnh báo vàng: "Thông tin khả dụng đã thay đổi. Hệ thống cần kiểm tra lại chỗ trống..." Khung ghi chú xanh nhạt: "Chưa có chỗ nào được giữ cho yêu cầu này."
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Kiểm tra lại chỗ trống" và nút phụ "Đổi thời gian".
- Màn hình Lỗi hết hạn giữ chỗ (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đặt chỗ đỗ".
  - Body: Icon đồng hồ. Tiêu đề lớn "Đặt chỗ đã hết hạn", phụ đề thông báo sinh viên chưa đến trong thời gian giữ chỗ và hệ thống đã tự động hủy. Nhãn "Đã hủy · Quá hạn". Khung thông tin: Mã đặt chỗ, Hub, Vị trí trước đó, Giờ đến dự kiến, Hạn nhận chỗ, Tự động hủy lúc. Khung ghi chú xanh nhạt: "Chỗ [Mã vị trí] đã được giải phóng. Bạn có thể tìm và đặt chỗ mới."
  - Footer: Nút chính "Tìm chỗ đỗ mới"




***Màn hình xung đột chỗ đỗ trước khi đặt – quá hạn thời gian chờ đặt chỗ***

### 1.2.11 Màn hình người sử dụng đăng ký lịch sạc (UC09)

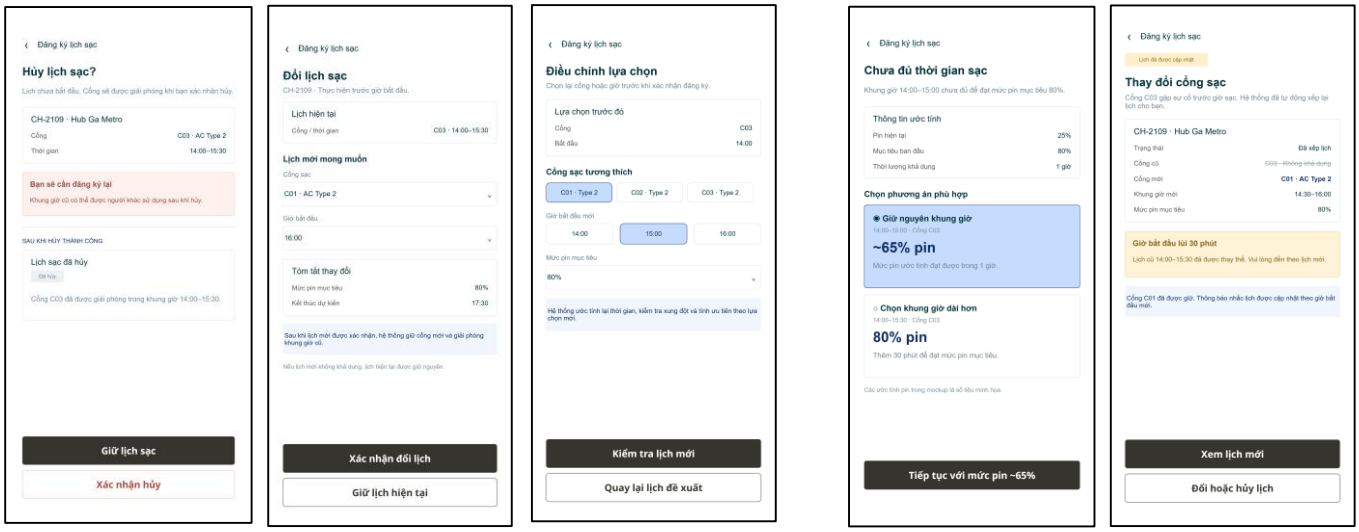
- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi sinh viên đăng ký lịch sạc, hệ thống sẽ dẫn qua 2 bước: chọn thông tin đăng ký (cổng, giờ, mức pin mong muốn) và xác nhận lịch hẹn. Nếu thành công (Main Flow), hệ thống giữ cổng, lưu lịch và gửi thông báo nhắc nhở trước giờ sạc. Trước giờ bắt đầu, hệ thống sẽ nhắc nhở sinh viên đến Hub. Trong quá trình này, nếu sinh viên muốn thay đổi (Alternative Flow), họ có thể đổi cổng/giờ, đổi lịch hoặc hủy lịch. Nếu thời gian sạc không đủ để đạt mức pin mong muốn, hệ thống sẽ đề xuất giữ nguyên giờ (nhận pin thấp hơn) hoặc kéo dài thời gian sạc. Nếu cổng bị sự cố trước giờ sạc, hệ thống sẽ tự động đổi sang cổng khác và cập nhật lịch. Đối với các lỗi (Exception Flow) như không có cổng phù hợp hoặc sinh viên không đến cắm sạc đúng hạn, hệ thống sẽ gợi ý Hub thay thế hoặc tự động hủy lịch và giải phóng cổng.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Bước 1 – Thông tin đăng ký (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc", dòng phụ đề "Bước 1 / 2 · Thông tin đăng ký".
        - Body: Tiêu đề lớn "Chọn lịch sạc của bạn". Khung thông tin Hub và xe (Tên Hub, Phương tiện, Loại cổng, Dung lượng pin, Mức pin hiện tại). Mục "Phương tiện" (dropdown). Mục "Khung giờ còn trống" hiển thị dạng lưới (Grid) các ô thời gian (Trống, Đã đặt, Đang chọn). Bên dưới là các ô chọn "Cổng sạc" và "Giờ bắt đầu". Thanh trượt "Mức pin mục tiêu" (kèm số %). Dòng chú thích nhỏ.
        - Footer: Nút chính "Xem lịch đề xuất".
    - Màn hình Bước 2 – Xác nhận lịch sạc (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc", dòng phụ đề "Bước 2 / 2 · Xác nhận".
        - Body: Tiêu đề lớn "Lịch sạc phù hợp". Khung thông tin "Lịch sạc đề xuất" (Hub, Cổng sạc, Công suất, Ngày sạc, Giờ bắt đầu, Kết thúc dự kiến, Mức pin từ hiện tại đến mục tiêu). Khung ghi chú xanh nhạt (Không có xung đột, Ưu tiên sạc). Khung cảnh báo vàng "Thời lượng ước tính" kèm giải thích. Dòng chú thích nhỏ.
        - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xác nhận lịch sạc" và nút phụ "Chọn cổng / giờ khác".
    - Màn hình Lưu lịch sạc thành công (Main Flow):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc".
        - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Đã xếp lịch". Tiêu đề lớn "Lịch sạc đã được lưu", phụ đề thông báo giữ cổng thành công. Mã lịch sạc hiển thị lớn. Khung thông tin "Lịch sạc đề xuất" chi tiết (Hub, Cổng, Công suất, Ngày, Bắt đầu, Kết thúc, Mức pin). Khung nhắc nhở "Nhắc lịch trước 15 phút" kèm thời gian thông báo. Dòng chú thích nhỏ.
        - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xem lịch sạc của tôi" và nút phụ "Đổi hoặc hủy lịch".
    - Màn hình Thông báo sắp đến giờ sạc (Main Flow – Trước giờ hẹn):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc", nhãn "THÔNG BÁO · [Giờ]".
        - Body: Tiêu đề lớn "Sắp đến giờ sạc", phụ đề nhắc nhở thời gian còn lại. Đồng hồ đếm ngược hiển thị giờ bắt đầu trong vòng tròn. Khung thông tin chi tiết (Mã lịch, Hub, Cổng, Khung giờ, Mức pin mục tiêu). Khung ghi chú xanh nhạt hướng dẫn đến đúng giờ và cắm sạc.
        - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xem chi tiết lịch" và nút phụ "Xem vị trí Hub".




***Màn hình sắp xếp lịch sạc – xác nhận lịch sạc – xác nhận sắp xếp thành công – thông báo tới giờ sạc.***

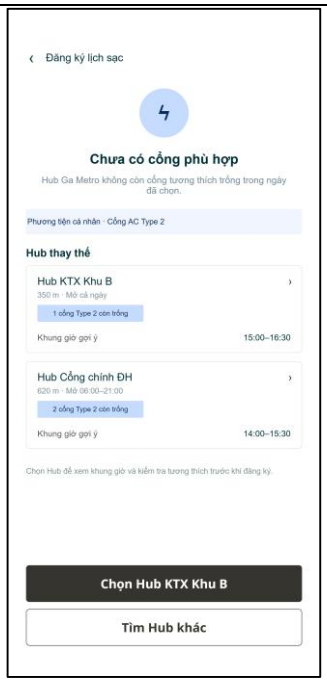
- Màn hình Hủy lịch sạc (Alternative Flow 1):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc".
  - Body: Tiêu đề lớn "Hủy lịch sạc?". Phụ đề thông báo cổng sẽ được giải phóng. Khung thông tin hiện tại (Mã lịch, Hub, Cổng, Thời gian). Khung cảnh báo hồng nhạt: "Bạn sẽ cần đăng ký lại. Khung giờ cũ có thể được người khác sử dụng sau khi hủy." Đường phân cách. Tiêu đề nhỏ "SAU KHI HỦY THÀNH CÔNG" và khung trạng thái "Lịch sạc đã hủy" (Cổng đã được giải phóng).
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Giữ lịch sạc" và nút phụ "Xác nhận hủy" (chữ đỏ).
- Màn hình Đổi lịch sạc (Alternative Flow 2):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc".
  - Body: Tiêu đề lớn "Đổi lịch sạc", phụ đề "Mã lịch · Thực hiện trước giờ bắt đầu". Khung "Lịch hiện tại" (Cổng, thời gian). Mục "Lịch mới mong muốn" gồm các ô dropdown chọn "Cổng sạc" và "Giờ bắt đầu". Khung "Tóm tắt thay đổi" (Mức pin mục tiêu, Kết thúc dự kiến). Khung ghi chú xanh nhạt giải thích việc giữ cổng mới và giải phóng cổng cũ. Dòng chú thích nhỏ.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xác nhận đổi lịch" và nút phụ "Giữ lịch hiện tại".
- Màn hình Điều chỉnh lựa chọn (Alternative Flow – Từ màn hình xác nhận):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc".
  - Body: Tiêu đề lớn "Điều chỉnh lựa chọn". Khung "Lựa chọn trước đó" (Cổng, Bắt đầu). Mục "Cổng sạc tương thích" gồm các nút chọn nhanh (C01, C02, C03). Mục "Giờ bắt đầu mới" gồm các nút chọn giờ. Mục "Mức pin mục tiêu" (dropdown). Khung ghi chú xanh nhạt.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Kiểm tra lịch mới" và nút phụ "Quay lại lịch đề xuất".
- Màn hình Thời gian sạc không đủ (Alternative Flow 3):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc".
  - Body: Tiêu đề lớn "Chưa đủ thời gian sạc", phụ đề thông báo khung giờ chưa đủ để đạt mức pin mục tiêu. Khung "Thông tin ước tính" (Pin hiện tại, Mục tiêu ban đầu, Thời lượng khả dụng). Mục "Chọn phương án phù hợp": Lựa chọn 1 (radio button) "Giữ nguyên khung giờ" kèm mức pin ước tính đạt được; Lựa chọn 2 (radio button) "Chọn khung giờ dài hơn" kèm mức pin đạt được và thời gian cần thêm. Dòng chú thích nhỏ.
  - Footer: Nút chính "Tiếp tục với mức pin ~[X]%".
- Màn hình Tự động thay đổi cổng sạc (Alternative Flow – Sự cố cổng):

- Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc", nhãn "Lịch đã được cập nhật" màu vàng.
- Body: Tiêu đề lớn "Thay đổi cổng sạc", phụ đề thông báo cổng cũ gặp sự cố và hệ thống đã tự động xếp lại. Khung thông tin (Mã lịch, Trạng thái, Cổng cũ gạch ngang, Cổng mới, Khung giờ mới, Mức pin mục tiêu). Khung cảnh báo vàng "Giờ bắt đầu lùi 30 phút" (Lịch cũ đã được thay thế). Khung ghi chú xanh nhạt xác nhận giữ cổng mới và cập nhật thông báo.
- Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xem lịch mới" và nút phụ "Đổi hoặc hủy lịch".




***Màn hình hủy – đổi – điều chỉnh lựa chọn sạc – Màn lỗi không đủ thời gian sạc – đổi cổng sạc do gặp sự cố***

- Màn hình Lỗi không có cổng phù hợp (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc".
  - Body: Icon tia sét. Tiêu đề lớn "Chưa có cổng phù hợp", phụ đề thông báo Hub không còn cổng tương thích trống trong ngày. Khung tóm tắt nhu cầu (Phương tiện, Loại cổng). Mục "Hub thay thế" hiển thị danh sách các thẻ Hub khác (kèm khoảng cách, số cổng trống, khung giờ gợi ý). Dòng chú thích nhỏ.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Chọn [Tên Hub thay thế]" và nút phụ "Tìm Hub khác".
- Màn hình Lỗi hủy lịch do quá hạn (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Đăng ký lịch sạc".
  - Body: Icon đồng hồ. Tiêu đề lớn "Lịch sạc đã bị hủy", phụ đề thông báo sinh viên chưa cắm sạc trong thời gian cho phép. Nhãn "Đã hủy · Quá hạn cắm sạc". Khung thông tin (Mã lịch, Hub, Cổng, Bắt đầu dự kiến, Hạn cắm sạc, Tự động hủy lúc). Khung ghi chú xanh nhạt: "Cổng [Mã cổng] đã được giải phóng. Bạn có thể đăng ký lịch mới...". Dòng chú thích nhỏ.
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Đăng ký lịch mới" và nút phụ "Về lịch sạc của tôi".





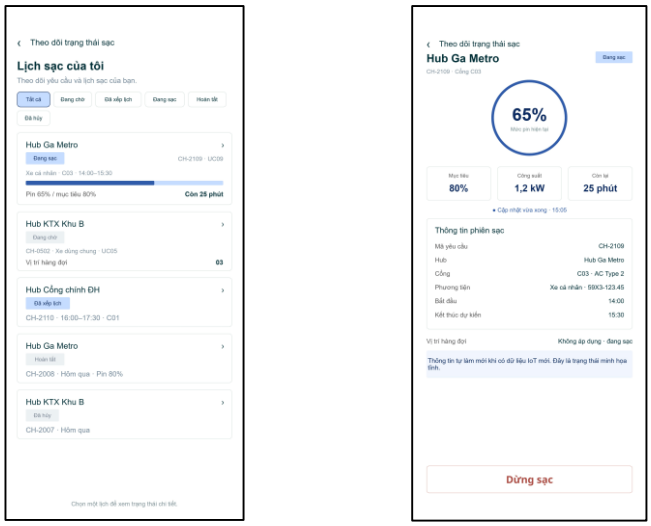


***Màn hình tới giờ sạc nhưng hết cổng sạc phù hợp – Màn hình hủy lịch sạc do không sạc đúng lịch đã xếp.***

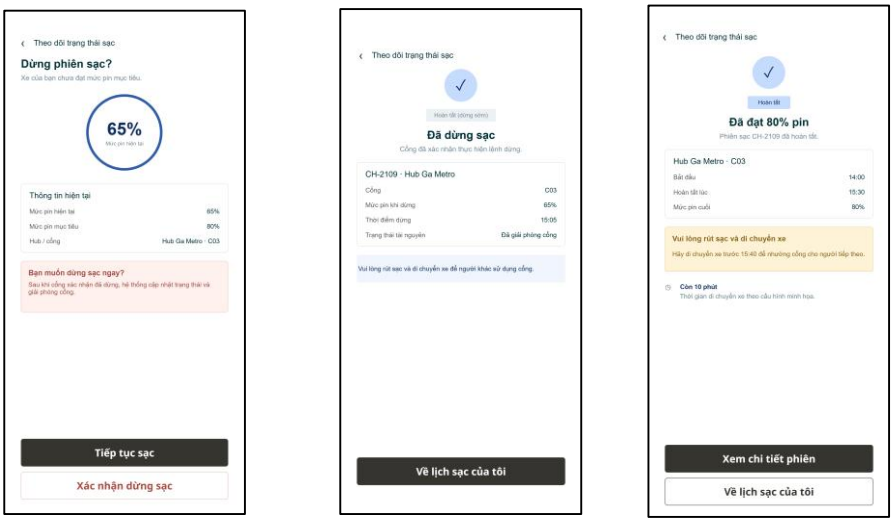
### 1.2.12 Màn hình người sử dụng theo dõi trạng thái sạc (UC10)

- Loại thiết bị: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho sinh viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi sinh viên truy cập màn hình "Theo dõi trạng thái sạc", hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các lịch sạc (đang chờ, đã xếp lịch, đang sạc, hoàn tất, đã hủy). Nếu chọn một lịch đang sạc (Main Flow), hệ thống hiển thị tiến trình pin thời gian thực, công suất và thời gian còn lại, cho phép sinh viên dừng sạc sớm hoặc theo dõi đến khi đạt mục tiêu. Nếu sinh viên đang ở trạng thái chờ (Alternative Flow 1), hệ thống hiển thị vị trí trong hàng đợi và thời gian chờ ước tính. Nếu sinh viên xem một lịch sắp tới (Alternative Flow 2), họ có thể đổi hoặc hủy lịch. Nếu sinh viên xác nhận dừng sạc sớm (Alternative Flow 3), hệ thống sẽ cập nhật trạng thái và giải phóng cổng. Đối với các trường hợp ngoại lệ (Exception Flow), hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo nếu sinh viên quá giờ di chuyển xe, nếu cổng sạc gặp sự cố (tự động đổi cổng mới), hoặc nếu mất kết nối dữ liệu IoT (hiển thị dữ liệu ghi nhận lần cuối).
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Danh sách lịch sạc (Main Flow – Tổng quan):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc".
        - Body: Tiêu đề lớn "Lịch sạc của tôi". Thanh lọc trạng thái (Tabs/Chips): Tất cả (đang chọn), Đang chờ, Đã xếp lịch, Đang sạc, Hoàn tất, Đã hủy. Danh sách các thẻ (Card) lịch sạc hiển thị: Tên Hub, Nhãn trạng thái (màu tương ứng), Mã lịch, thông tin xe/cổng/khung giờ. Đối với lịch "Đang sạc", thẻ hiển thị thêm thanh tiến trình pin, mức pin hiện tại/mục tiêu và thời gian còn lại. Đối với lịch "Đang chờ", thẻ hiển thị vị trí hàng đợi.
        - Footer: Không có (người dùng tương tác trực tiếp trên thẻ).
    - Màn hình Chi tiết phiên sạc đang diễn ra (Main Flow – Đang sạc):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc". Tên Hub và mã cổng hiển thị nhỏ bên dưới. Nhãn "Đang sạc" màu xanh.
        - Body: Vòng tròn tiến trình lớn hiển thị phần trăm pin hiện tại. Bên dưới là 3 khung thông số: Mục tiêu (%), Công suất (kW), Còn lại (phút). Dòng trạng thái cập nhật IoT. Khung "Thông tin phiên sạc" chi tiết (Mã yêu cầu, Hub, Cổng, Phương tiện, Bắt đầu, Kết thúc dự kiến). Dòng trạng thái hàng đợi. Khung ghi chú xanh nhạt giải thích dữ liệu tự làm mới.
        - Footer: Nút phụ viền đỏ "Dừng sạc".
    - Màn hình Xác nhận dừng sạc sớm (Alternative Flow 3):
        - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc".
        - Body: Tiêu đề lớn "Dừng phiên sạc?", phụ đề thông báo xe chưa đạt mức pin mục tiêu. Vòng tròn hiển thị phần trăm pin hiện tại. Khung "Thông tin hiện tại" (Pin hiện tại, Mục

tiêu, Hub/Cổng). Khung cảnh báo hồng nhạt: "Bạn muốn dừng sạc ngay? Sau khi cổng xác nhận đã dừng, hệ thống cập nhật trạng thái và giải phóng cổng."
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Tiếp tục sạc" và nút phụ "Xác nhận dừng sạc" (chữ đỏ).
- Màn hình Đã dừng sạc (Alternative Flow 3 – Kết quả):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc".
    - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Hoàn tất (dừng sớm)". Tiêu đề lớn "Đã dừng sạc", phụ đề xác nhận cổng đã thực hiện lệnh. Khung thông tin phiên sạc (Mã lịch, Hub, Cổng, Mức pin khi dừng, Thời điểm dừng, Trạng thái tài nguyên: Đã giải phóng cổng). Khung ghi chú xanh nhạt nhắc nhở rút sạc và di chuyển xe.
    - Footer: Nút chính "Về lịch sạc của tôi".
- Màn hình Sạc hoàn tất đạt mục tiêu (Main Flow – Hoàn tất):
    - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc".
    - Body: Icon dấu tích kèm nhãn "Hoàn tất". Tiêu đề lớn "Đã đạt [X]% pin", phụ đề xác nhận phiên sạc hoàn tất. Khung thông tin (Hub, Cổng, Bắt đầu, Hoàn tất lúc, Mức pin cuối). Khung cảnh báo vàng "Vui lòng rút sạc và di chuyển xe" kèm hạn chót nhường cổng. Dòng chú thích nhỏ hiển thị thời gian đếm ngược di chuyển xe.
    - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xem chi tiết phiên" và nút phụ "Về lịch sạc của tôi".

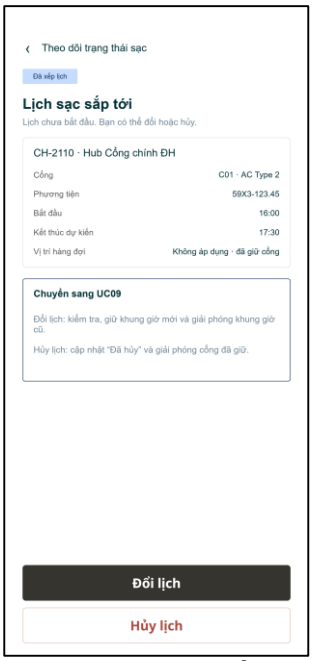


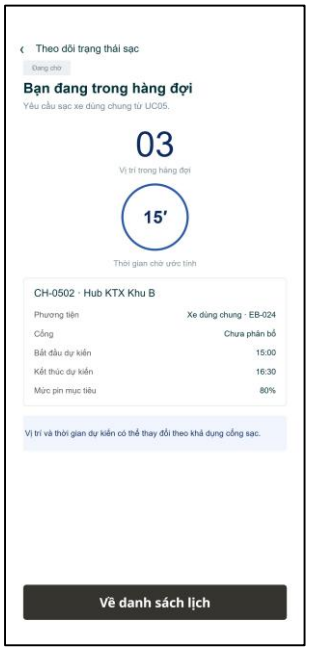

***Màn hình xem lịch sạc – Màn hình trạng thái đang sạc.***




***Màn hình dừng sớm phiên sạc – Màn xác nhận đã dừng sạc – Màn kết thúc phiên sạc.***

- Màn hình Lịch sạc sắp tới (Alternative Flow 2):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc". Nhãn "Đã xếp lịch" màu xanh nhạt.
  - Body: Tiêu đề lớn "Lịch sạc sắp tới", phụ đề thông báo lịch chưa bắt đầu và có thể thay đổi. Khung thông tin chi tiết (Mã lịch, Hub, Cổng, Phương tiện, Bắt đầu, Kết thúc dự kiến, Vị trí hàng đợi). Khung hướng dẫn chuyển sang UC09: Giải thích rõ thao tác Đổi lịch (giữ khung giờ mới, giải phóng cũ) và Hủy lịch (cập nhật "Đã hủy", giải phóng cổng).
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Đổi lịch" và nút phụ "Hủy lịch" (chữ đỏ).
- Màn hình Đang trong hàng đợi (Alternative Flow 1):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc". Nhãn "Đang chờ" màu xám.
  - Body: Tiêu đề lớn "Bạn đang trong hàng đợi", phụ đề thông báo yêu cầu sạc xe dùng chung. Số thứ tự hàng đợi hiển thị cực lớn. Vòng tròn hiển thị thời gian chờ ước tính. Khung thông tin (Mã yêu cầu, Hub, Phương tiện, Cổng: Chưa phân bổ, Bắt đầu dự kiến, Kết thúc dự kiến, Mức pin mục tiêu). Khung ghi chú xanh nhạt lưu ý vị trí/thời gian có thể thay đổi.
  - Footer: Nút chính "Về danh sách lịch".

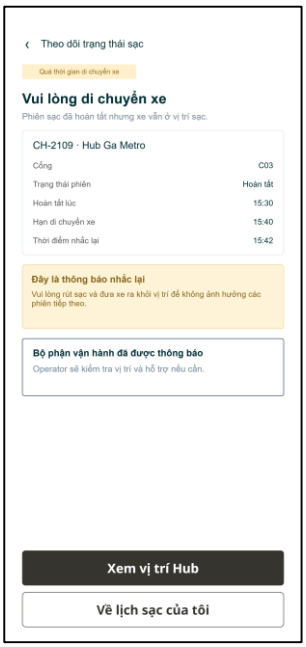



***Màn hình xem lịch sạc sắp tới – đang trong hàng đợi chuẩn bị được sạc.***

- Màn hình Lỗi quá giờ di chuyển xe (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc". Nhãn "Quá thời gian di chuyển xe" màu vàng.
  - Body: Tiêu đề lớn "Vui lòng di chuyển xe", phụ đề thông báo phiên sạc đã xong nhưng xe vẫn chiếm vị trí. Khung thông tin (Mã lịch, Hub, Cổng, Trạng thái phiên, Hoàn tất lúc, Hạn di chuyển xe, Thời điểm nhắc lại). Khung cảnh báo vàng "Đây là thông báo nhắc lại" yêu cầu rút sạc và di chuyển xe. Khung thông báo "Bộ phận vận hành đã được thông báo".
  - Footer: Cố định 2 nút xếp chồng: nút chính "Xem vị trí Hub" và nút phụ "Về lịch sạc của tôi".
- Màn hình Lỗi cổng sạc gặp sự cố (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc". Nhãn "Gián đoạn" màu vàng.
  - Body: Tiêu đề lớn "Cổng sạc gặp sự cố", phụ đề thông báo phiên bị gián đoạn. Khung "Thông tin sự cố" (Cổng đang sử dụng: Không khả dụng, Mức pin ghi nhận, Mức pin mục tiêu). Khung cảnh báo vàng "Đã thông báo bộ phận vận hành" và hệ thống đã xếp lại lịch. Khung "Lịch tiếp tục sạc mới" (Hub, Cổng mới, Bắt đầu mới, Kết thúc dự kiến, Trạng thái lịch mới). Khung ghi chú xanh nhạt hướng dẫn di chuyển xe sang cổng mới.
  - Footer: Nút chính "Xem lịch mới".

- Màn hình Lỗi mất kết nối dữ liệu (Exception Flow):
  - Header: Nút quay lại, tiêu đề "Theo dõi trạng thái sạc". Nhãn "Chưa cập nhật" màu vàng.
  - Body: Tiêu đề lớn "Mất kết nối dữ liệu", phụ đề thông báo đang hiển thị thông tin gần nhất. Vòng tròn lớn hiển thị phần trăm pin gần nhất. Khung cảnh báo vàng "Cập nhật cuối: [Thời gian]" cảnh báo không có dữ liệu IoT mới. Khung "Giá trị ghi nhận gần nhất" (Hub/Cổng, Trạng thái, Công suất, Thời gian còn lại, Bắt đầu/Kết thúc dự kiến). Dòng chú thích nhỏ.
  - Footer: Nút chính "Về danh sách lịch".









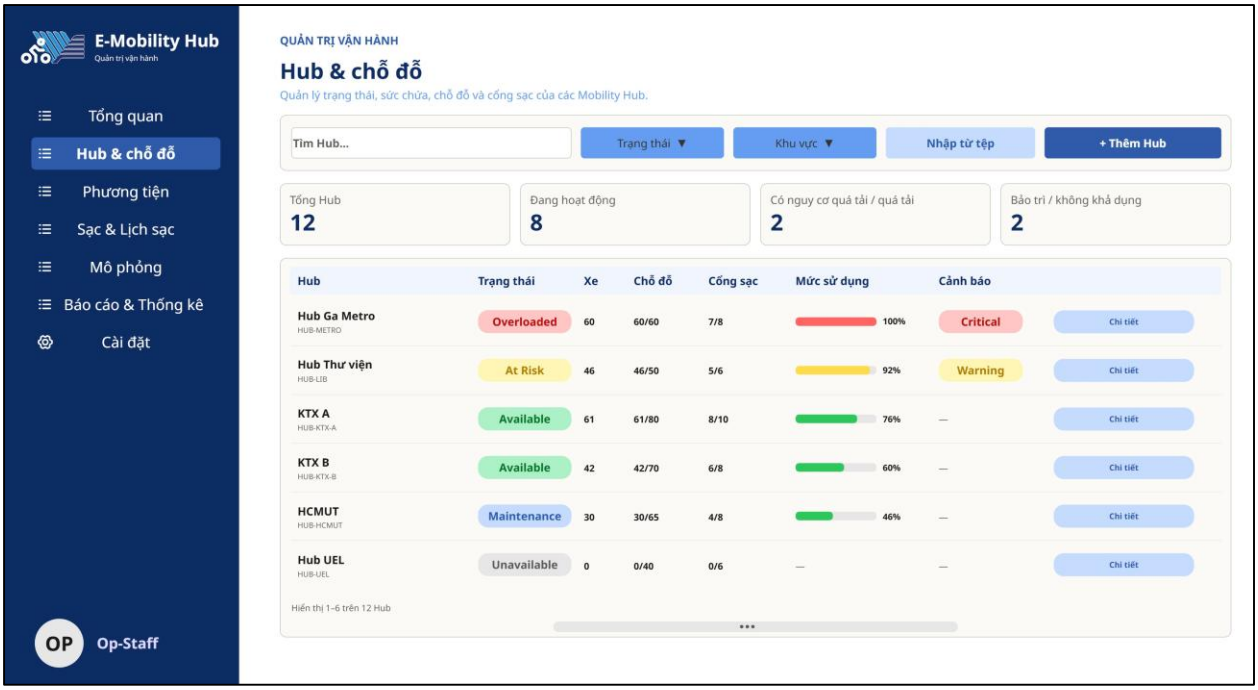

***Ba màn hình thông báo: Hết giờ sạc nhưng xe vẫn chiếm chỗ sạc – Cổng sạc gặp sự cố - Mất kết nối dữ liệu IOT***

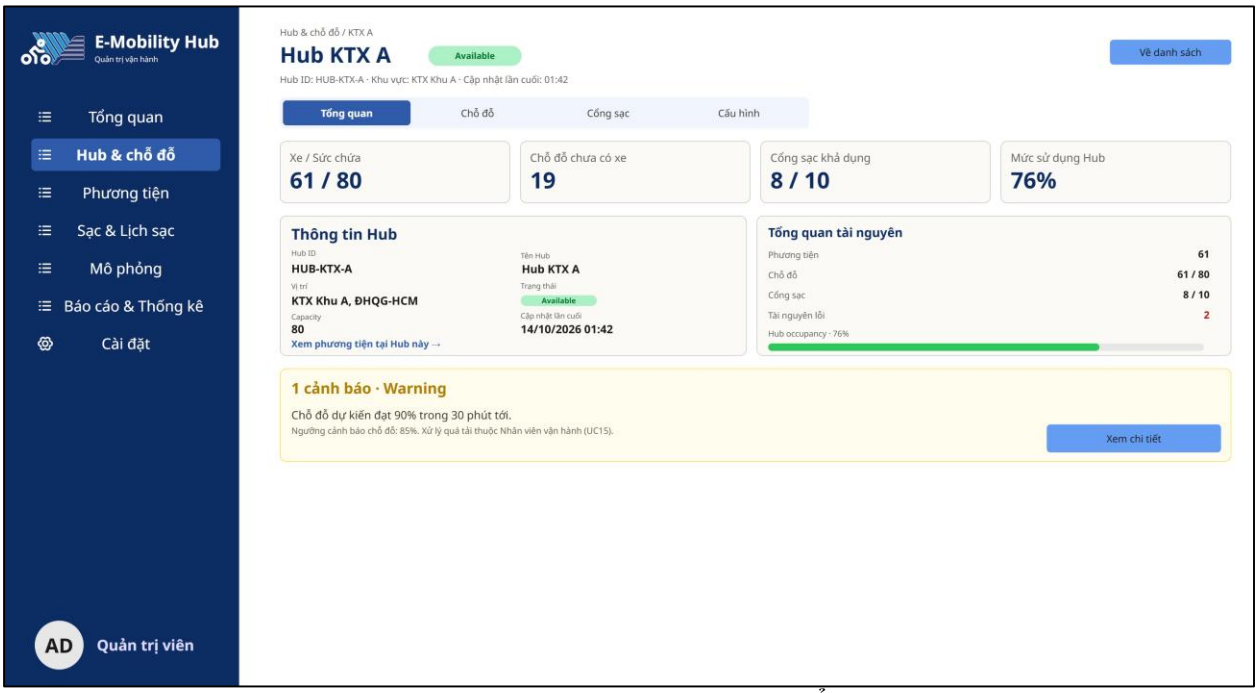
## 1.3 Màn hình chức năng bộ phận quản trị E-Moblity Hub (Staff Screens)

### 1.3.1 Màn hình giám sát Hub và phân bố tài nguyên cho Hub (UC11 & UC19)

- Loại thiết bị: Giao diện Web (Web Interface) dành cho Quản trị viên / Nhân viên vận hành.
- Mô tả tương tác (Desc): Hệ thống quản trị cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về mạng lưới Hub, chỗ đỗ và cổng sạc. Ở cấp độ danh sách (Main Flow), người dùng có thể theo dõi trạng thái toàn bộ các Hub, mức sử dụng và các cảnh báo (quá tải, bảo trì). Khi truy cập chi tiết một Hub, người dùng có thể xem thống kê, danh sách chỗ đỗ/cổng sạc và thực hiện các thao tác quản lý. Trong quá trình thao tác, nếu xảy ra xung đột dữ liệu (Exception Flow), hệ thống sẽ chặn lưu và hiển thị cảnh báo yêu cầu tải lại trang. Nếu cố gắng vô hiệu hóa một tài nguyên đang hoạt động (Exception Flow), hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại từ chối và yêu cầu giải tỏa trước. Khi thêm mới tài nguyên (Alternative Flow), hệ thống cung cấp các biểu mẫu (form) nhập liệu với cơ chế kiểm tra hợp lệ (validation) chặt chẽ.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
  - Màn hình Danh sách Hub (Main Flow – Tổng quan):
    - Sidebar (Thanh điều hướng trái): Nền xanh đậm, chứa Logo "E-Mobility Hub - Quản trị vận hành", các menu (Tổng quan, Hub & chỗ đỗ – đang chọn, Phương tiện, Sạc & Lịch sạc, Mô phỏng, Báo cáo & Thống kê, Cài đặt) và thông tin người dùng ở dưới cùng.
    - Header (Đầu trang): Tiêu đề "Hub & chỗ đỗ", phụ đề mô tả. Thanh công cụ gồm ô tìm kiếm, bộ lọc Trạng thái, Khu vực, nút "Nhập từ tệp" và nút chính "+ Thêm Hub".
    - Body: Hàng trên cùng hiển thị 4 thẻ thống kê nhanh (Tổng Hub, Đang hoạt động, Có nguy cơ quá tải, Bảo trì). Bên dưới là bảng danh sách Hub hiển thị các cột: Hub (Tên & Mã), Trạng thái (Badge màu), Xe, Chỗ đỗ, Cổng sạc, Mức sử dụng (thanh tiến trình), Cảnh báo và nút "Chi tiết".
  - Màn hình Chi tiết Hub – Tab Tổng quan (Main Flow):
    - Header: Breadcrumb, tiêu đề Hub (VD: Hub KTX A) kèm nhãn trạng thái. Nút "Về danh sách".

- Body: Thanh Tab (Tổng quan, Chỗ đỗ, Cổng sạc, Cấu hình). Tab Tổng quan hiển thị 4 thẻ thống kê (Xe/Sức chứa, Chỗ đỗ chưa có xe, Cổng sạc khả dụng, Mức sử dụng Hub). Bên dưới chia 2 cột: cột trái là "Thông tin Hub" (Mã, Tên, Vị trí, Capacity, Trạng thái, Cập nhật cuối); cột phải là "Tổng quan tài nguyên" (số liệu chi tiết và thanh tiến trình). Cuối trang là khung cảnh báo màu vàng (Warning) kèm nút "Xem chi tiết".

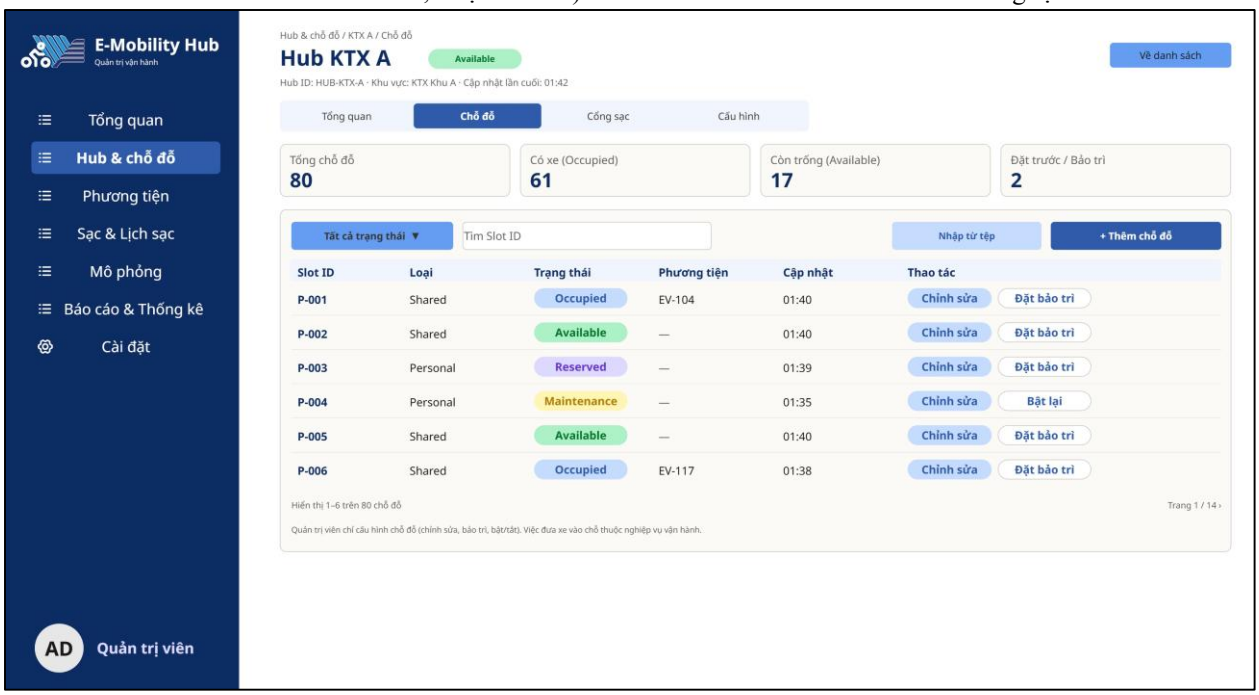


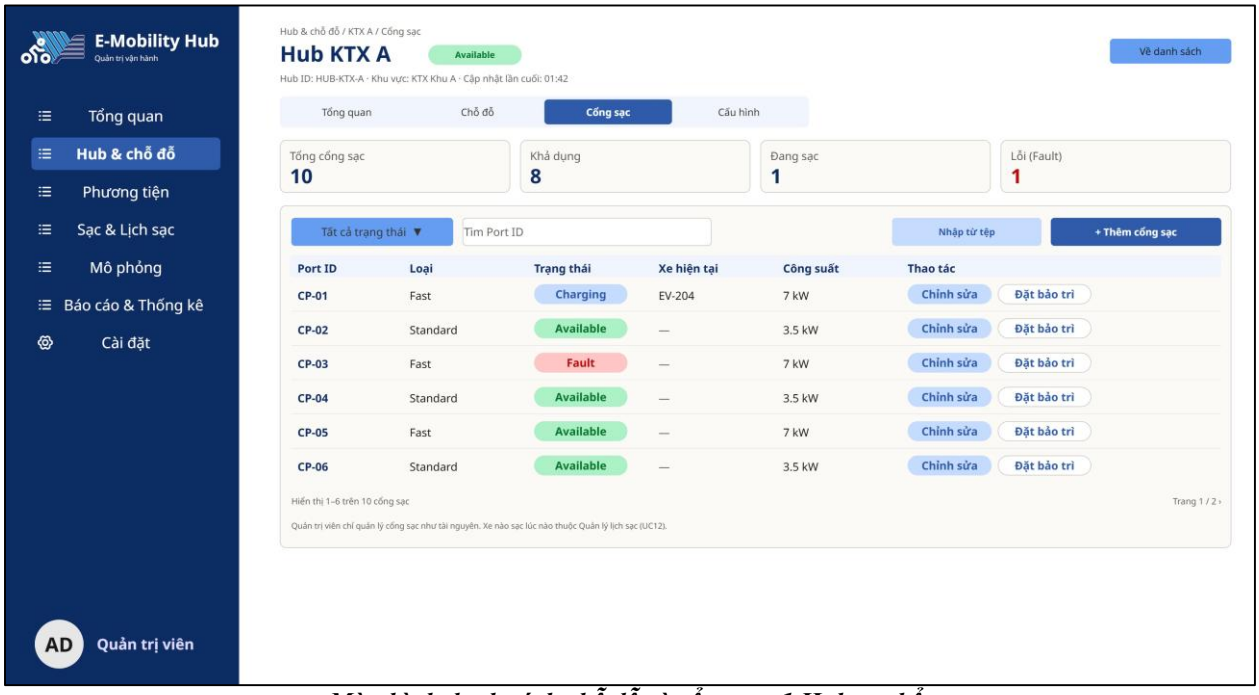




***Màn hình danh sách Hub – thông tin cụ thể 1 Hub.***

- Màn hình Chi tiết Hub – Tab Chỗ đỗ (Main Flow):
  - Header và Tabs: Tương tự màn hình Tổng quan, chọn tab "Chỗ đỗ".
  - Body: 4 thẻ thống kê (Tổng chỗ đỗ, Có xe, Còn trống, Đặt trước/Bảo trì). Bảng danh sách chỗ đỗ hiển thị: Slot ID, Loại, Trạng thái (Badge màu), Phương tiện, Cập nhật, Thao tác (nút "Chỉnh sửa", "Đặt bảo trì"/"Bật lại"). Có thanh tìm kiếm và nút "+ Thêm chỗ đỗ".

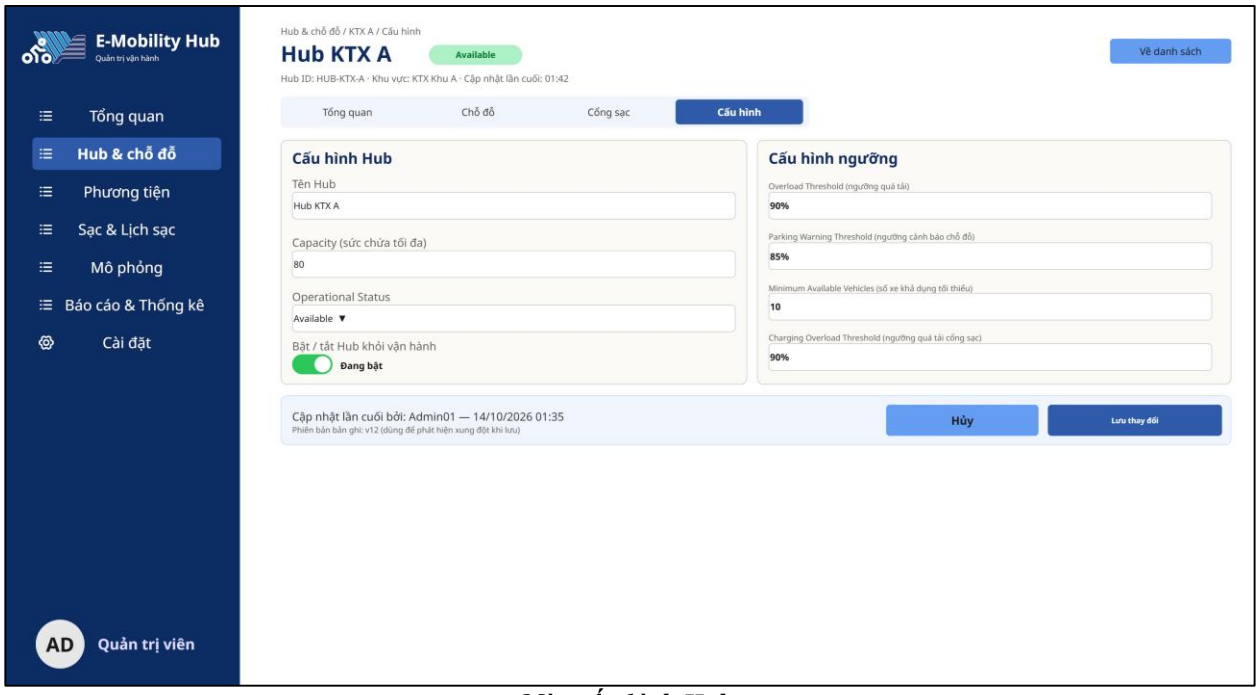
- Màn hình Chi tiết Hub – Tab Cổng sạc (Main Flow):
  - Header và Tabs: Tương tự, chọn tab "Cổng sạc".
  - Body: 4 thẻ thống kê (Tổng cổng sạc, Khả dụng, Đang sạc, Lỗi). Bảng danh sách cổng sạc hiển thị: Port ID, Loại, Trạng thái (Badge màu), Xe hiện tại, Công suất, Thao tác (nút "Chỉnh sửa", "Đặt bảo trì"). Có thanh tìm kiếm và nút "+ Thêm cổng sạc".



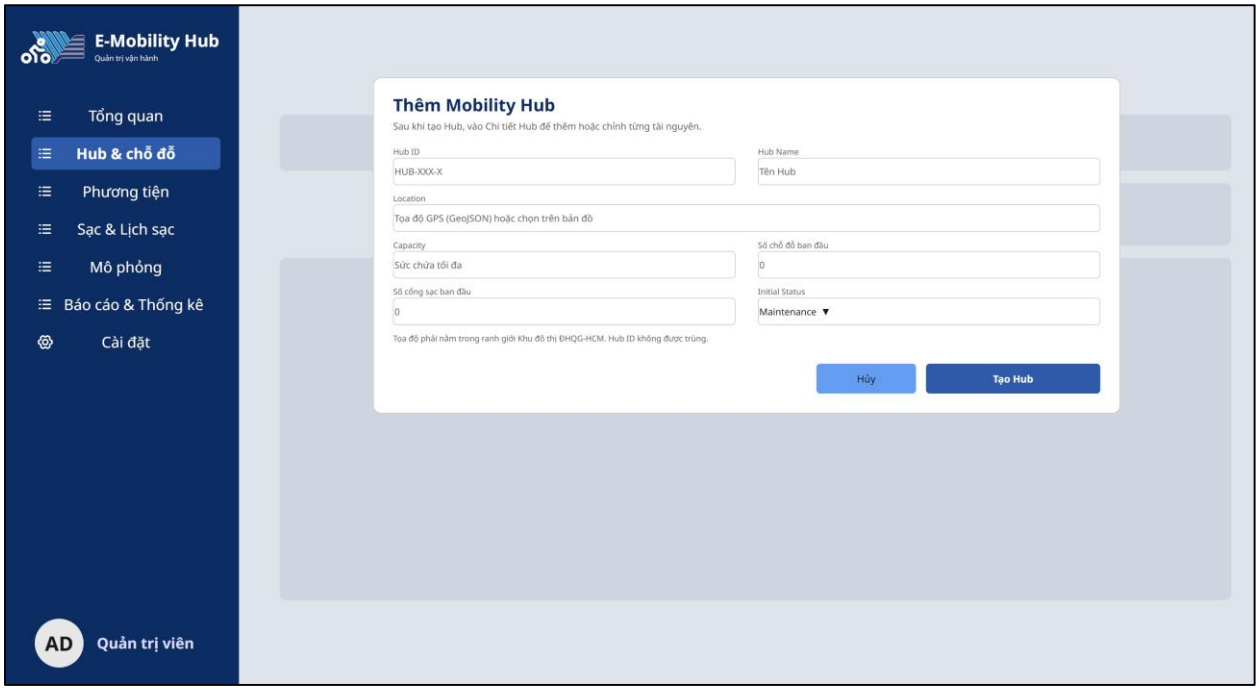

***Màn hình danh sách chỗ đỗ và cổng sạc 1 Hub cụ thể.***

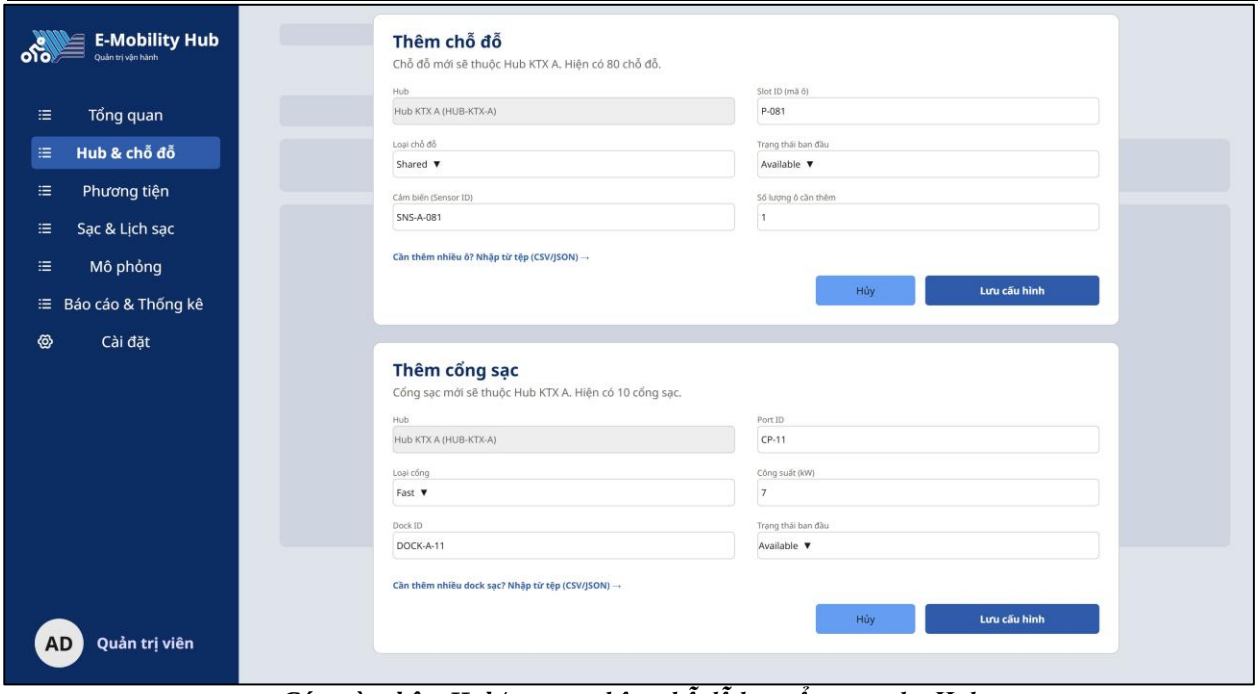
- Màn hình Chi tiết Hub – Tab Cấu hình (Main Flow):
  - Header và Tabs: Tương tự, chọn tab "Cấu hình".
  - Body: Chia 2 khung lớn: "Cấu hình Hub" (Tên, Capacity, Operational Status, Toggle Bật/tắt khối vận hành) và "Cấu hình ngưỡng" (các ô nhập % cho Overload, Parking Warning, Charging Overload và số lượng xe tối thiểu). Thanh dưới cùng hiển thị thông tin cập nhật và 2 nút "Hủy", "Lưu thay đổi".



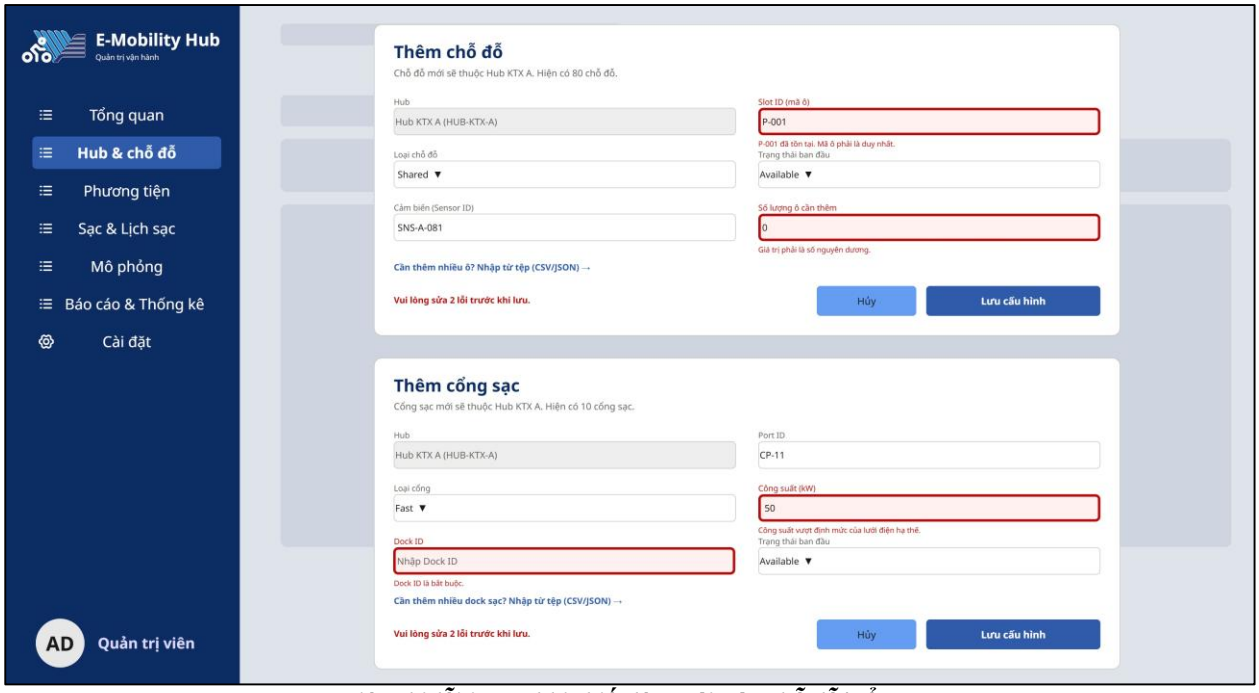

***Màn cấu hình Hub.***

- Màn hình Thêm mới Hub / Chỗ đỗ / Cổng sạc (Alternative Flow – Pop-up Form):
  - Body: Giao diện hộp thoại (Modal) nổi bật trên nền mờ. Tiêu đề lớn (VD: "Thêm Mobility Hub"). Các trường nhập liệu được chia làm 2 cột (VD: Hub ID, Hub Name, Location, Capacity, Số chỗ đỗ ban đầu, Số cổng sạc ban đầu, Initial Status). Các trường bắt buộc hoặc nhập sai sẽ có viền đỏ và dòng chữ báo lỗi màu đỏ bên dưới (VD: "Mã phải là duy nhất", "Giá trị phải là số nguyên dương", "Công suất vượt đỉnh mức của lưới điện"). Có liên kết "Cần thêm nhiều... Nhập từ tệp (CSV/JSON)". Dưới cùng là cảnh báo "Vui lòng sửa X lỗi trước khi lưu" và 2 nút "Hủy", "Lưu cấu hình" / "Tạo Hub".



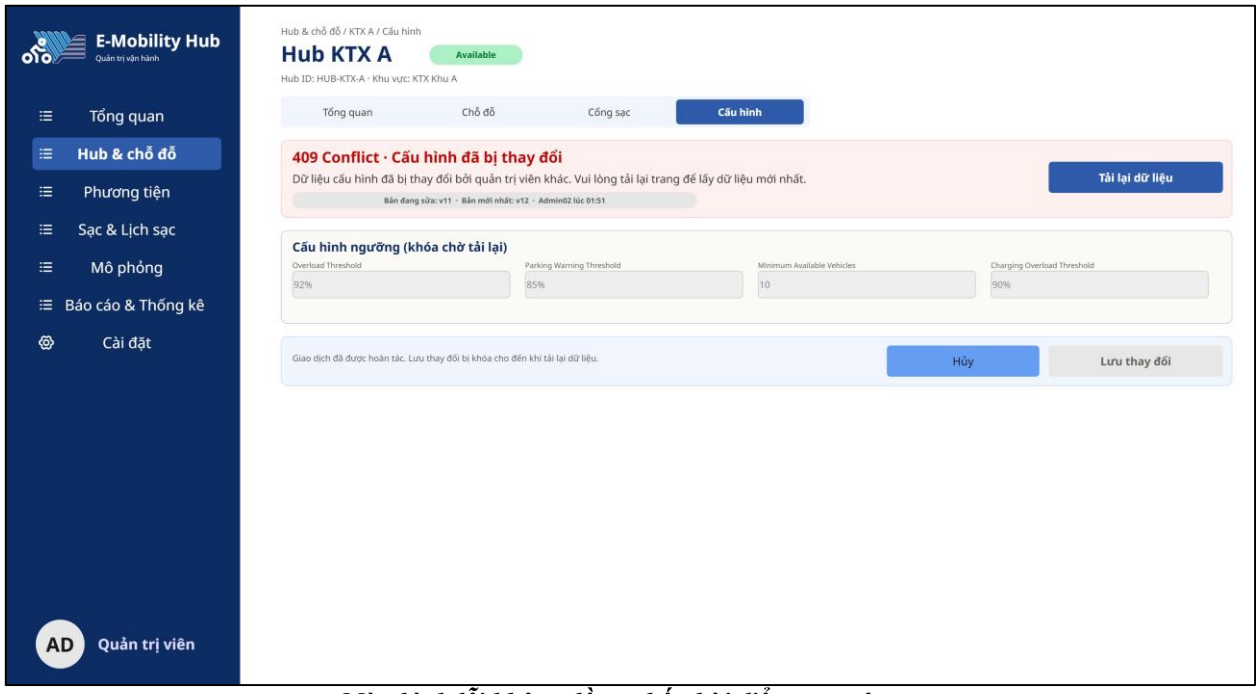



*Các màn thêm Hub/ pop-up thêm chỗ đỗ hay cổng sạc cho Hub.*



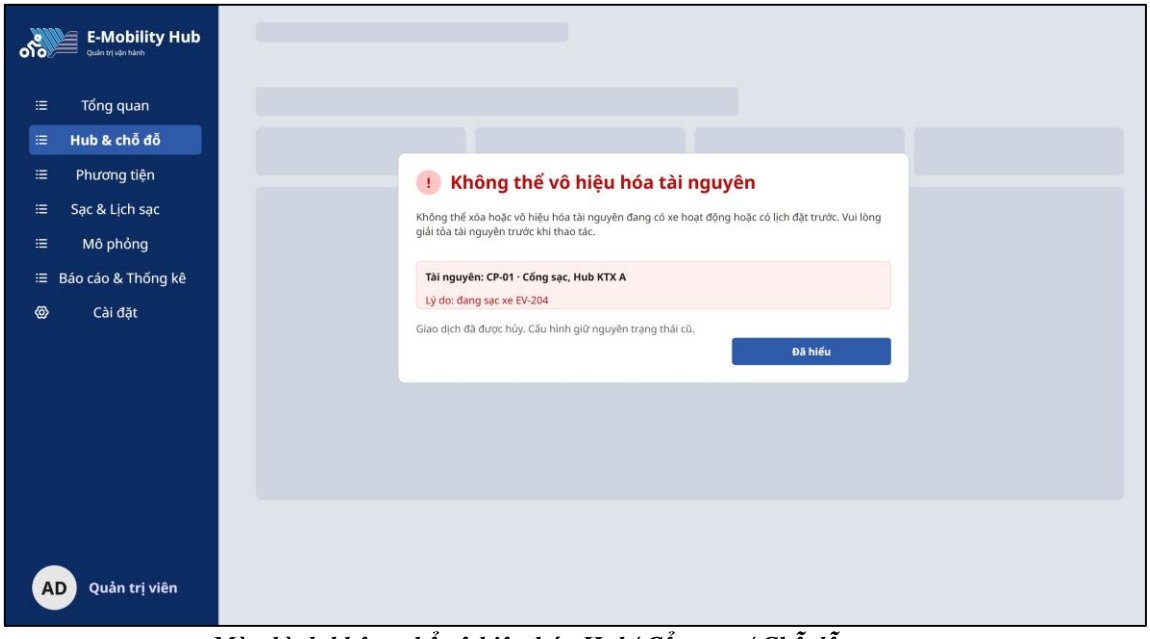

*Hiện thị lỗi input khi thiết lập mới các chỗ đỗ/ cổng sạc.*

- Màn hình Lỗi xung đột dữ liệu (Exception Flow – 409 Conflict):
  - Body: Khung cảnh báo màu đỏ/hồng nổi bật ở đầu trang với tiêu đề "409 Conflict - Cấu hình đã bị thay đổi". Nội dung thông báo dữ liệu đã bị người khác sửa, kèm thông tin phiên bản (Bản đang sửa, Bản mới nhất, Người sửa, Thời gian). Nút "Tải lại dữ liệu" màu xanh ở góc phải. Các ô nhập liệu bên dưới bị khóa (mờ đi) kèm chú thích "Cấu hình ngưỡng (khóa chờ tải lại)". Thanh dưới cùng thông báo giao dịch đã hoãn tác và khóa nút "Lưu thay đổi".




***Màn hình lỗi không đồng nhất thời điểm truy cập.***

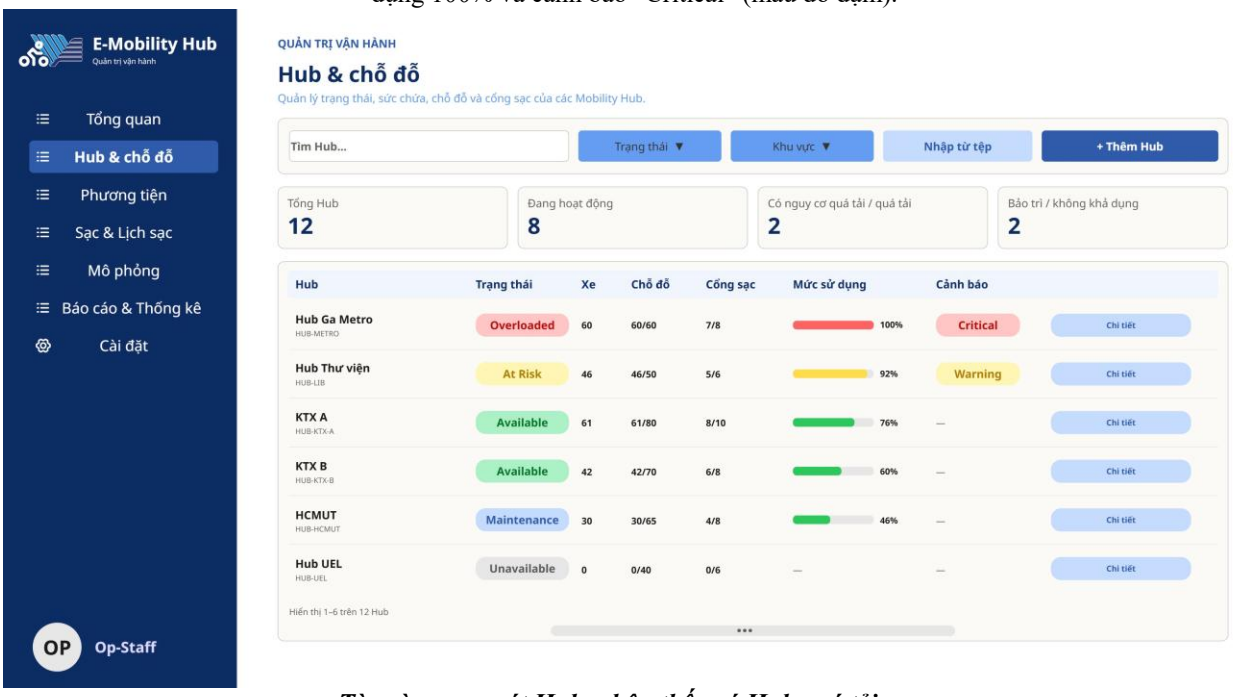
- Màn hình Lỗi không thể vô hiệu hóa tài nguyên (Exception Flow – Pop-up lỗi):
  - Body: Hộp thoại (Modal) nổi bật với icon dấu chấm than màu đỏ. Tiêu đề lớn "Không thể vô hiệu hóa tài nguyên". Nội dung giải thích không thể xóa/vô hiệu hóa tài nguyên đang có hoạt động hoặc lịch đặt trước. Khung thông tin tài nguyên bị lỗi (VD: Tài nguyên: CP-01 · Cổng sạc, Hub KTX A; Lý do: đang sạc xe EV-204). Dòng chú thích "Giao dịch đã được hủy. Cấu hình giữ nguyên trạng thái cũ." và nút "Đã hiểu".




***Màn hình không thể vô hiệu hóa Hub/ Cổng sạc/ Chỗ đỗ.***

### 1.3.2 Màn hình xử lý Hub quá tải (UC15)

- Loại thiết bị: Giao diện Web (Web Interface) dành cho Nhân viên vận hành (Op-Staff) / Quản trị viên.
- Mô tả tương tác (Desc): Khi nhân viên vận hành truy cập màn hình "Hub & chỗ đỗ", hệ thống hiển thị danh sách tổng quan các Hub kèm các chỉ số và cảnh báo trạng thái (Bình thường, Nguy cơ quá tải, Quá tải). Nhận thấy một Hub đang ở trạng thái "Overloaded" (Quá tải) và có cảnh báo "Critical", nhân viên nhấn "Chi tiết" để xem. Tại màn hình chi tiết Hub, nhân viên nhấn vào khung cảnh báo để mở bảng điều hướng xử lý. Hệ thống hiển thị một bảng (Modal) gợi ý các phương án giải tỏa (điều phối xe đi, phân luồng xe đến hoặc hạn chế nhận xe mới), kèm theo đánh giá mức độ hiệu quả và rủi ro. Nhân viên chọn một phương án và nhấn "Áp dụng phương án" để thực thi.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Danh sách Hub (Main Flow – Tổng quan):
        - Sidebar (Thanh điều hướng trái): Nền xanh đậm, chứa Logo "E-Mobility Hub" và các menu chức năng: Tổng quan, Hub & chỗ đỗ (đang chọn), Phương tiện, Sạc & Lịch sạc, Mô phỏng, Báo cáo & Thống kê, Cài đặt. Góc dưới hiển thị thông tin tài khoản "Op-Staff".
        - Header (Đầu trang): Tiêu đề "Hub & chỗ đỗ" kèm phụ đề mô tả. Thanh công cụ gồm ô tìm kiếm "Tìm Hub...", bộ lọc "Trạng thái", bộ lọc "Khu vực", nút "Nhập từ tệp" và nút chính "+ Thêm Hub".
        - Body:
            - Hàng trên cùng gồm 4 thẻ thống kê nhanh: Tổng Hub, Đang hoạt động, Có nguy cơ quá tải / quá tải, Bảo trì / không khả dụng.
            - Bên dưới là bảng danh sách Hub với các cột: Hub (Tên & Mã), Trạng thái (Badge màu), Xe, Chỗ đỗ, Cổng sạc, Mức sử dụng (thanh tiến trình), Cảnh báo và nút "Chi tiết".
            - Lưu ý: Dòng "Hub Ga Metro" có trạng thái "Overloaded" (màu đỏ), mức sử dụng 100% và cảnh báo "Critical" (màu đỏ đậm).



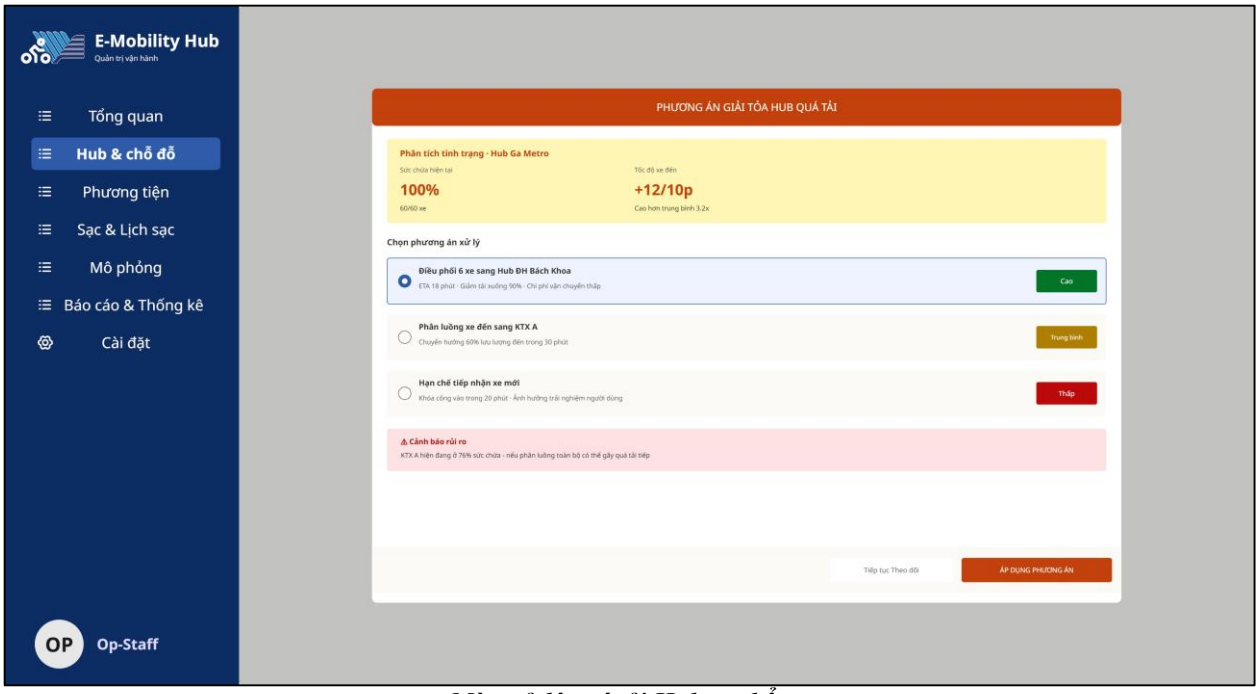

***Từ màn quan sát Hub, nhận thấy có Hub quá tải.***

- Màn hình Xử lý Quá tải Hub (Alternative Flow – Pop-up giải tỏa):
    - Body: Một hộp thoại (Modal) lớn hiển thị đè lên màn hình danh sách, với thanh tiêu đề màu cam đậm: "PHƯƠNG ÁN GIẢI TỎA HUB QUÁ TẢI".
        - Khung Phân tích tình trạng (Nền vàng nhạt): Hiển thị tên Hub (Hub Ga Metro), sức chứa hiện tại (100%, 60/60 xe) và tốc độ xe đến (+12/10p, cao hơn trung bình 3.2x).
        - Mục "Chọn phương án xử lý": Danh sách các phương án dạng radio button, mỗi phương án đi kèm mô tả và nhãn đánh giá mức độ hiệu quả:

1. Điều phối 6 xe sang Hub ĐH Bách Khoa: ETA 18 phút, giảm tải xuống 90%, chi phí vận chuyển thấp. Nhãn: "Cao" (màu xanh lá), đang được chọn.
2. Phân luồng xe đến sang KTX A: Chuyển hướng 60% lưu lượng trong 30 phút. Nhãn: "Trung bình" (màu vàng).
3. Hạn chế tiếp nhận xe mới: Khóa cổng vào trong 20 phút, ảnh hưởng trải nghiệm người dùng. Nhãn: "Thấp" (màu đỏ).

- Khung Cảnh báo rủi ro (Nền hồng nhạt): Hiển thị cảnh báo KTX A hiện đang ở mức 76% sức chứa. Nếu phân luồng toàn bộ, Hub này có thể tiếp tục bị quá tải.

- Footer: Góc dưới bên phải có hai nút: "Tiếp tục theo dõi" (nút phụ, nền trắng) và "ÁP DỤNG PHƯƠNG ÁN" (nút chính, nền cam đậm).




***Màn xử lý quá tải Hub cụ thể***

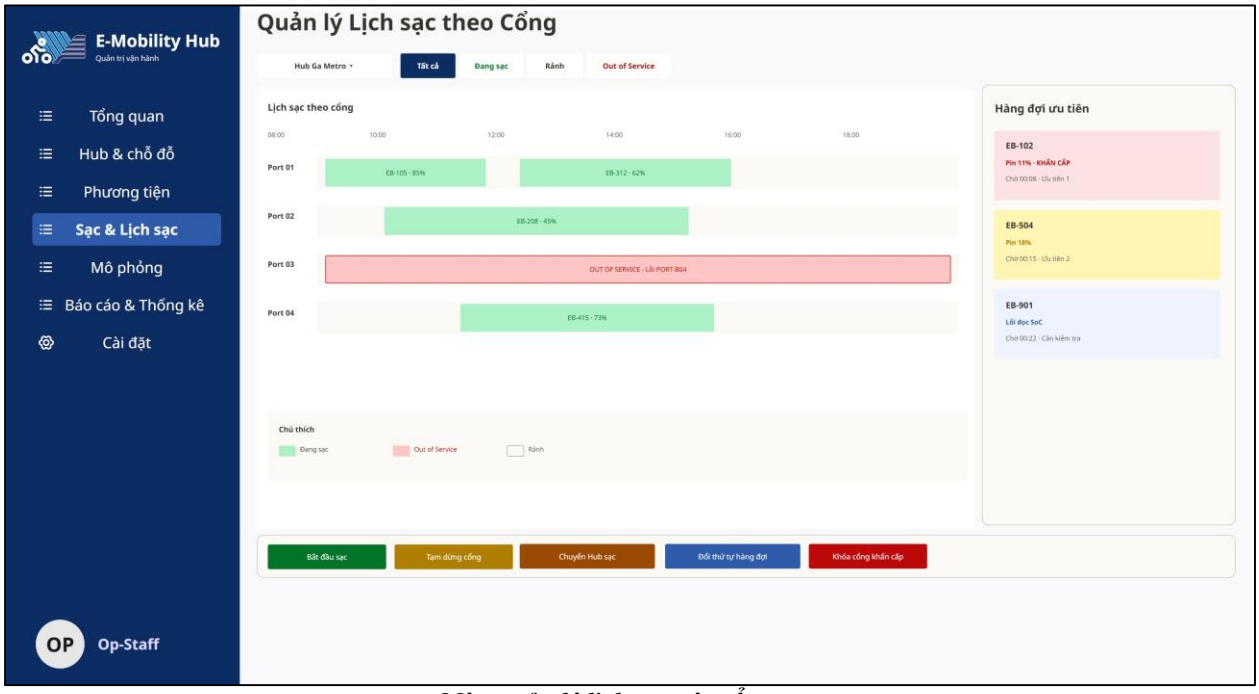
### 1.3.3 Màn hình quản lý lịch sạc (UC12)

- Loại thiết bị: Giao diện Web (Web Interface) dành cho Nhân viên vận hành (Op-Staff).
- Mô tả tương tác (Desc): Khi nhân viên vận hành truy cập màn hình "Sạc & Lịch sạc", hệ thống hiển thị biểu đồ dòng thời gian (Timeline) thể hiện lịch sạc của các cổng tại Hub đang chọn, cùng với danh sách "Hàng đợi ưu tiên" gồm các xe đang cần sạc gấp. Nếu nhân viên nhấn vào một khung giờ trống trên biểu đồ, hệ thống mở hộp thoại "Điều chỉnh & Phân bổ Lịch sạc", cho phép chọn xe từ hàng đợi, chọn cổng và thiết lập thời gian sạc. Hệ thống tự động kiểm tra xung đột theo thời gian thực và hiển thị thông báo xác nhận tính hợp lệ trước khi nhân viên nhấn "Cập nhập". Nếu xảy ra sự cố với một cổng sạc (ví dụ: cổng bị lỗi Out of Service), biểu đồ hiển thị rõ khung giờ bị khóa và nhân viên có thể sử dụng các nút thao tác nhanh ở dưới cùng để xử lý khẩn cấp.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
  - Màn hình Quản lý Lịch sạc theo Cổng (Main Flow – Tổng quan):
    - Sidebar (Thanh điều hướng trái): Nền xanh đậm, chứa Logo "E-Mobility Hub" và các menu chức năng. Menu "Sạc & Lịch sạc" đang được chọn. Góc dưới hiển thị thông tin tài khoản "Op-Staff".
    - Header (Đầu trang): Tiêu đề lớn "Quản lý Lịch sạc theo Cổng". Thanh công cụ gồm bộ chọn Hub (ví dụ: Hub Ga Metro) và các nút lọc trạng thái: "Tất cả" (đang chọn), "Đang sạc", "Rảnh", "Out of Service".
    - Body (Khu vực trung tâm):
      - Biểu đồ Lịch sạc theo cổng (Timeline): Trục ngang hiển thị các mốc thời gian từ 08:00 đến 18:00. Trục dọc hiển thị các cổng sạc: Port 01, Port 02, Port 03, Port 04.

- Các khối màu xanh lá đại diện cho các phiên đang sạc, hiển thị mã xe và phần trăm pin (ví dụ: EB-105 – 85%).
- Khối màu hồng/đỏ đại diện cho thời gian cổng gặp sự cố, hiển thị "OUT OF SERVICE – LỖI PORT-B04".
- Khoảng trắng thể hiện thời gian cổng rảnh.

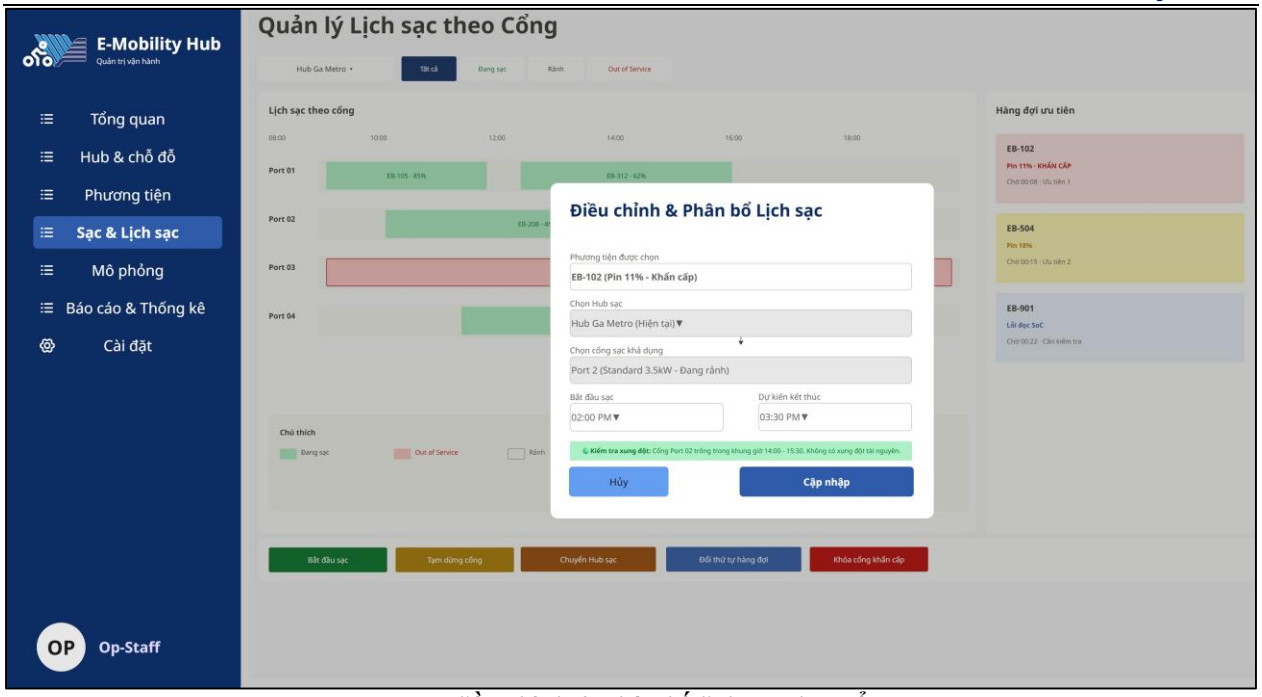
- Chú thích (Legend): Phía dưới biểu đồ có chú thích màu sắc: Đang sạc (xanh lá), Out of Service (hồng), Rảnh (ô trống).

- Cột phải (Sidebar phụ) – Hàng đợi ưu tiên: Hiển thị danh sách các xe đang chờ sạc, được phân loại theo màu sắc thể hiện mức độ ưu tiên:
  - Khung đỏ (Khẩn cấp): Xe EB-102, pin 11%, thời gian chờ 00:08, Ưu tiên 1.
  - Khung vàng (Cảnh báo): Xe EB-504, pin 18%, thời gian chờ 00:15, Ưu tiên 2.
  - Khung xám (Cần kiểm tra): Xe EB-901, lỗi đọc SoC, thời gian chờ 00:22.
- Footer (Thanh thao tác nhanh): Dãy nút bấm màu sắc để thực hiện các thao tác khẩn cấp: "Bắt đầu sạc" (xanh lá), "Tạm dừng cổng" (vàng), "Chuyển Hub sạc" (cam), "Đổi thứ tự hàng đợi" (xanh dương), "Khóa cổng khẩn cấp" (đỏ).




***Màn quản lý lịch sạc các cổng sạc.***

- Màn hình Điều chỉnh & Phân bổ Lịch sạc (Alternative Flow – Pop-up Modal):
  - Body: Hộp thoại (Modal) nổi bật ở giữa màn hình với tiêu đề "Điều chỉnh & Phân bổ Lịch sạc". Bao gồm các trường thông tin và nhập liệu:
    - Phương tiện được chọn: Hiển thị mặc định xe đang được chọn từ hàng đợi, ví dụ: EB-102 (Pin 11% – Khẩn cấp).
    - Chọn Hub sạc: Dropdown chọn Hub, ví dụ: Hub Ga Metro (Hiện tại).
    - Chọn cổng sạc khả dụng: Dropdown chọn cổng, ví dụ: Port 02 (Standard 3.5 kW – Đang rảnh).
    - Thời gian: Gồm hai ô chọn "Bắt đầu sạc" và "Dự kiến kết thúc".
    - Thông báo kiểm tra: Khung màu xanh lá hiển thị thông báo: "Kiểm tra xung đột: Cổng Port 02 trống trong khung giờ 14:00–15:30. Không có xung đột tài nguyên." để xác nhận lịch sạc hợp lệ.
  - Footer: Hai nút "Hủy" (nền xanh nhạt) và "Cập nhập" (nền xanh đậm) để hoàn tất việc gán lịch sạc.




***Pop-up điều chỉnh & phân bổ lịch sạc theo cổng.***

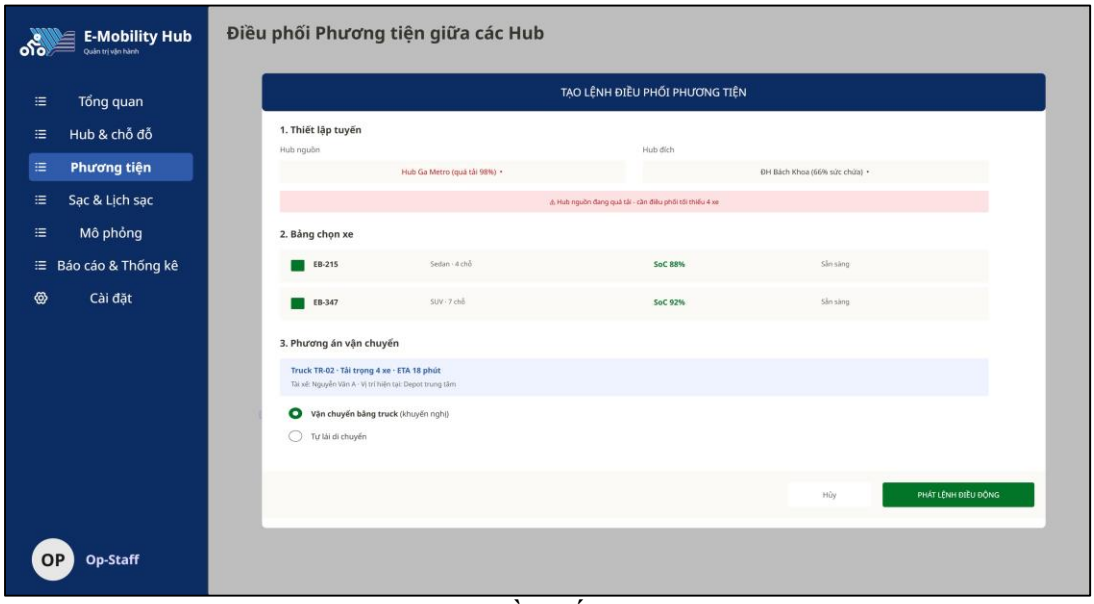
### 1.3.4 Màn hình điều phối phương tiện (UC13)

- Loại thiết bị: Giao diện Web (Web Interface) dành cho Nhân viên vận hành (Op-Staff).
- Mô tả tương tác (Desc): Khi nhân viên vận hành truy cập phân hệ "Phương tiện", hệ thống hiển thị tổng quan tình trạng thiếu/thừa xe giữa các Hub và danh sách các lệnh điều phối đang diễn ra. Nếu nhân viên muốn tạo một đợt điều chuyển mới, họ nhấn nút "+ Tạo lệnh điều phối mới". Hệ thống mở hộp thoại (Modal) yêu cầu nhân viên thiết lập tuyến đường (Hub nguồn, Hub đích), chọn các xe cần điều chuyển từ danh sách và chọn phương án vận chuyển (bằng xe tải chuyên dụng hoặc tự lái). Hệ thống tự động kiểm tra các điều kiện ràng buộc, chẳng hạn Hub nguồn phải đang quá tải, và hiển thị cảnh báo trước khi nhân viên xác nhận phát lệnh.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Tổng quan Điều phối Phương tiện (Main Flow – Danh sách):
        - Sidebar (Thanh điều hướng trái): Nền xanh đậm, chứa Logo "E-Mobility Hub" và các menu chức năng. Menu "Phương tiện" đang được chọn. Góc dưới hiển thị thông tin tài khoản "Op-Staff".
        - Header (Đầu trang): Tiêu đề lớn "Điều phối Phương tiện giữa các Hub".
        - Body:
            - Hàng thẻ thống kê (KPIs): Gồm 4 thẻ hiển thị trạng thái mạng lưới: "HUB THIẾU XE (CRITICAL)" (nền đỏ nhạt), "HUB DƯ THỪA XE" (nền vàng nhạt), "LỆNH ĐANG VẬN CHUYỂN" (nền xanh lá nhạt), "ĐỘI VẬN CHUYỂN SẴN SÀNG" (nền xanh dương nhạt).
            - Bảng "Danh sách tạo lệnh điều phối": Hiển thị các cột: Mã lệnh, Hub nguồn, Hub đích, Xe (số lượng và loại xe), Đội vận chuyển (tên tài xế), Thời gian tạo, Trạng thái (Badge màu: "Đang vận chuyển" màu vàng, "Hoàn tất" màu xanh lá) và nút "Chi tiết".
        - Footer: Nút chính màu xanh dương ở góc dưới bên phải: "+ Tạo lệnh điều phối mới".




***Màn lệnh điều phối các phương tiện***

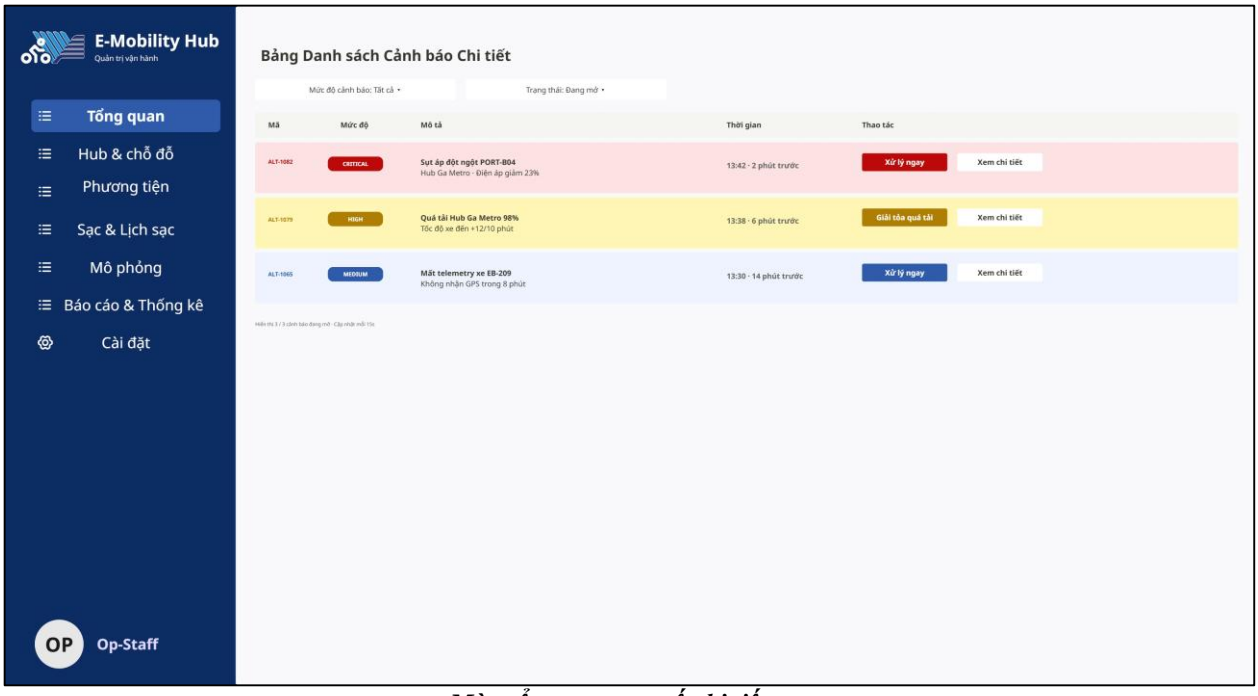
- Màn hình Tạo lệnh Điều phối Phương tiện (Alternative Flow – Pop-up Modal):
  - Body: Hộp thoại (Modal) lớn hiển thị đè lên màn hình, với thanh tiêu đề màu xanh đậm: "TẠO LỆNH ĐIỀU PHỐI PHƯƠNG TIỆN". Bao gồm 3 phần chính:
    - 1. Thiết lập tuyến:
      - Ô chọn "Hub nguồn" (Dropdown), hiển thị kèm cảnh báo tình trạng.
      - Ô chọn "Hub đích" (Dropdown), hiển thị kèm phần trăm sức chứa.
      - Khung cảnh báo màu hồng: Hiển thị thông báo "Hub nguồn đang quá tải – cần điều phối tối thiểu 4 xe".
    - 2. Bảng chọn xe: Danh sách các xe khả dụng để điều chuyển. Mỗi dòng hiển thị: Checkbox chọn, Mã xe, Loại xe, Mức pin và Trạng thái.
    - 3. Phương án vận chuyển:
      - Khung thông tin màu xanh nhạt: Hiển thị phương án mặc định: "Truck TR-02 – Tải trọng 4 xe – ETA 18 phút", kèm thông tin tài xế và vị trí.
      - Các lựa chọn (Radio button): "Vận chuyển bằng truck (khuyến nghị)" (đang được chọn) hoặc "Tự lái di chuyển".
  - Footer: Góc dưới bên phải có hai nút: "Hủy" (nền trắng) và "PHÁT LỆNH ĐIỀU ĐỘNG" (nền xanh lá đậm).




***Pop-up tạo lệnh điều phối phương tiện***

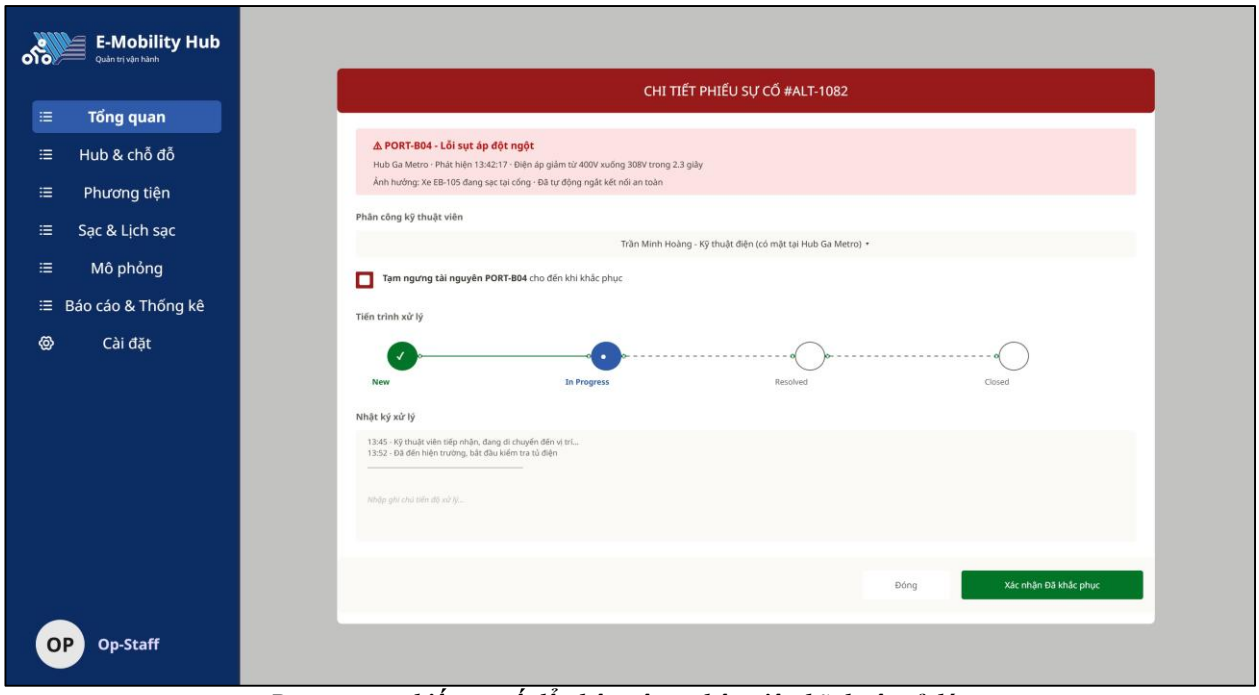
### 1.3.5 Màn hình xử lý sự cố (UC14)

- Loại thiết bị: Giao diện Web (Web Interface) dành cho Nhân viên vận hành (Op-Staff).
- Mô tả tương tác (Desc): Khi nhân viên vận hành truy cập màn hình "Tổng quan" (hoặc phân hệ Cảnh báo), hệ thống hiển thị "Bảng Danh sách Cảnh báo Chi tiết" với các sự cố đang mở, được phân loại theo mức độ nghiêm trọng (Critical, High, Medium). Nhân viên có thể lọc cảnh báo theo mức độ hoặc trạng thái. Khi nhấn vào nút "Xử lý ngay" hoặc "Xem chi tiết" ở một cảnh báo (ví dụ: sự cố sụt áp PORT-B04), hệ thống mở hộp thoại (Modal) "Chi tiết Phiếu sự cố". Tại đây, nhân viên có thể xem phân tích lỗi, phân công kỹ thuật viên, tạm ngưng tài nguyên bị lỗi, theo dõi tiến trình xử lý (Timeline) và ghi chú quá trình khắc phục trước khi xác nhận hoàn tất.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Bảng Danh sách Cảnh báo Chi tiết (Main Flow – Danh sách):
        - Sidebar (Thanh điều hướng trái): Nền xanh đậm, chứa Logo "E-Mobility Hub" và các menu chức năng. Menu "Tổng quan" đang được chọn. Góc dưới hiển thị thông tin tài khoản "Op-Staff".
        - Header (Đầu trang): Tiêu đề lớn "Bảng Danh sách Cảnh báo Chi tiết". Thanh công cụ gồm hai bộ lọc: "Mức độ cảnh báo" (Dropdown, mặc định: Tất cả) và "Trạng thái" (Dropdown, mặc định: Đang mở).
        - Body: Bảng danh sách các cảnh báo với các cột: Mã (ví dụ: ALT-1082), Mức độ (Badge màu: CRITICAL màu đỏ, HIGH màu vàng, MEDIUM màu xanh dương), Mô tả (Tên sự cố và vị trí), Thời gian (Giờ và số phút trước), Thao tác.
            - Dòng 1 (Critical): Sự cố sụt áp đột ngột PORT-B04 tại Hub Ga Metro; điện áp giảm 23%; thời gian 13:42 – 2 phút trước. Nút thao tác: "Xử lý ngay" (màu đỏ) và "Xem chi tiết" (nền trắng).
            - Dòng 2 (High): Quá tải Hub Ga Metro 98%; tốc độ xe đến +12/10 phút; thời gian 13:38 – 6 phút trước. Nút thao tác: "Giải tỏa quá tải" (màu vàng) và "Xem chi tiết".
        - Footer: Dòng chú thích nhỏ: "Hiển thị 3/3 cảnh báo đang mở · Cập nhật mỗi 15s".




*Màn tổng quan sự cố chi tiết.*

- Màn hình Chi tiết Phiếu Sự cố (Alternative Flow – Pop-up Modal):
  - Body: Hộp thoại (Modal) lớn hiển thị đè lên màn hình, với thanh tiêu đề màu đỏ đậm: "CHI TIẾT PHIẾU SỰ CỐ #ALT-1082". Nội dung bao gồm:
    - Khung Phân tích lỗi (Nền hồng nhạt): Tiêu đề "PORT-B04 – Lỗi sụt áp đột ngột". Nội dung chi tiết: Hub Ga Metro – Phát hiện lúc 13:42:17 – Điện áp giảm từ 400V xuống 308V trong 2.3 giây. Ảnh hưởng: Xe EB-105 đang sạc tại cổng; hệ thống đã tự động ngắt kết nối an toàn.
    - Phân công kỹ thuật viên: Dropdown chọn nhân sự, ví dụ: Trần Minh Hoàng – Kỹ thuật điện (có mặt tại Hub Ga Metro).
    - Tùy chọn: Checkbox "Tạm ngưng tài nguyên PORT-B04 cho đến khi khắc phục" (đang được tích).
    - Tiến trình xử lý (Timeline): Hiển thị bốn trạng thái: New (đã hoàn tất, màu xanh lá), In Progress (đang thực hiện, màu xanh dương), Resolved, Closed.
    - Nhật ký xử lý: Khung hiển thị các ghi chú cũ, ví dụ: "13:45 – Kỹ thuật viên tiếp nhận..." và "13:52 – Đã đến hiện trường...". Bên dưới là ô nhập liệu (Textarea) với nội dung gợi ý "Nhập ghi chú tiến độ xử lý...".
  - Footer: Góc dưới bên phải có hai nút: "Đóng" (nền trắng) và "Xác nhận Đã khắc phục" (nền xanh lá đậm).

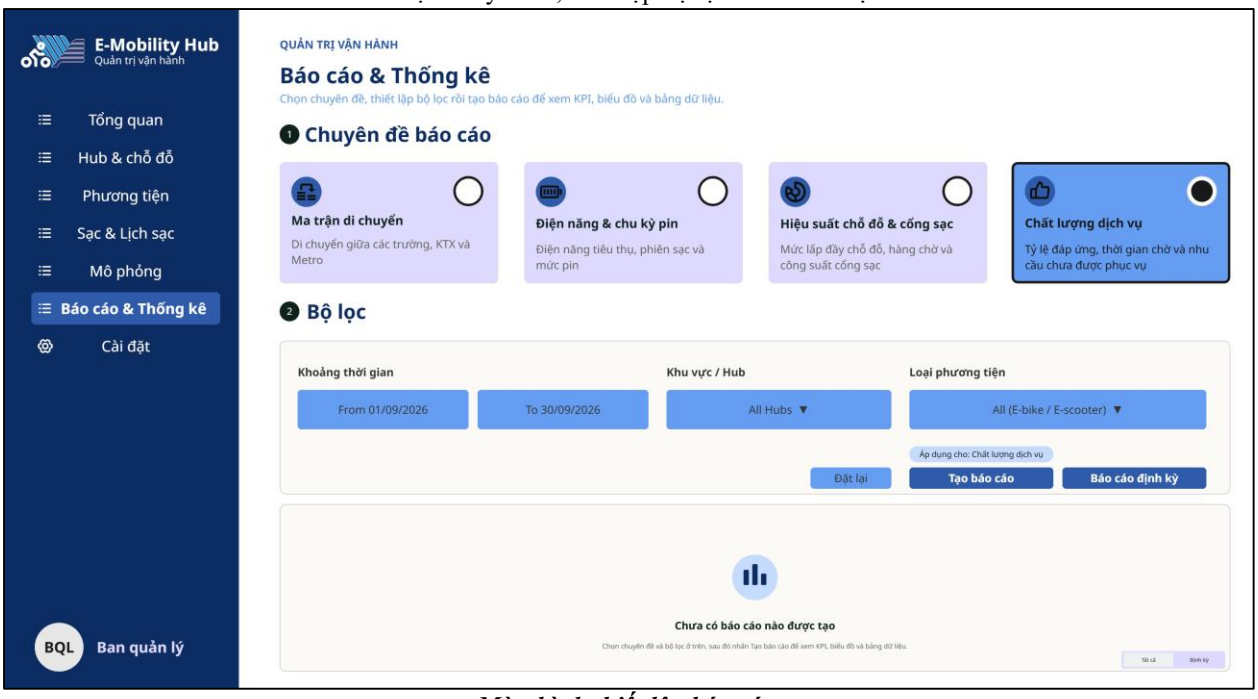



***Pop-up tạo phiếu sự cố để phân công nhân viên kỹ thuật xử lý.***

### 1.3.6 Màn hình xem báo cáo thống kê (UC17)

- Loại thiết bị: Giao diện Web (Web Interface) dành cho Ban quản lý (BQL).
- Mô tả tương tác (Desc): Khi người dùng truy cập phân hệ "Báo cáo & Thống kê", hệ thống yêu cầu chọn chuyên đề báo cáo (như Ma trận di chuyển, Điện năng, Hiệu suất, Chất lượng dịch vụ) và thiết lập các bộ lọc (thời gian, khu vực, loại phương tiện). Khi nhấn "Tạo báo cáo" (Main Flow), hệ thống hiển thị Dashboard trực quan với các biểu đồ, heatmap và bảng số liệu chi tiết, đồng thời cho phép xuất dữ liệu. Nếu người dùng chọn tính năng "Báo cáo định kỳ" (Alternative Flow), hệ thống mở một biểu mẫu (Modal) để cấu hình định dạng tệp, tần suất gửi và danh sách email nhận. Trong quá trình tạo hoặc xuất báo cáo, hệ thống hiển thị các trạng thái xử lý: đang tạo, thành công kèm nút tải xuống hoặc thất bại kèm nút thử lại (Exception Flow).
- Bố cục và mô tả chi tiết:
  - Màn hình Thiết lập Báo cáo (Main Flow – Tổng quan):
    - Sidebar (Thanh điều hướng trái): Nền xanh đậm, chứa Logo "E-Mobility Hub" và các menu chức năng. Menu "Báo cáo & Thống kê" đang được chọn. Góc dưới hiển thị tài khoản "BQL" (Ban quản lý).

- Header: Tiêu đề lớn "Báo cáo & Thống kê", kèm phụ đề hướng dẫn chọn chuyên đề, thiết lập bộ lọc và tạo báo cáo để xem KPI, biểu đồ và bảng dữ liệu.
- Body:
  - Mục 1 – Chuyên đề báo cáo: Dạng lưới các thẻ (Card) lớn, gồm Ma trận di chuyển, Điện năng & chu kỳ pin, Hiệu suất chỗ đỗ & cổng sạc và Chất lượng dịch vụ. Thẻ "Chất lượng dịch vụ" đang được chọn, có viền xanh đậm và biểu tượng dấu tích.
  - Mục 2 – Bộ lọc: Khung chứa các ô chọn:
    - Khoảng thời gian: Ngày bắt đầu (From) và ngày kết thúc (To).
    - Khu vực / Hub: Dropdown chọn Hub, mặc định "All Hubs".
    - Loại phương tiện: Dropdown chọn loại phương tiện, mặc định "All (E-bike / E-scooter)".
  - Thanh thao tác: Gồm các nút "Đặt lại" (nền nhạt), "Tạo báo cáo" (nền xanh đậm) và "Báo cáo định kỳ" (nền xanh đậm).
  - Trạng thái trống: Khi chưa có báo cáo, vùng kết quả bên dưới hiển thị biểu tượng biểu đồ và dòng chữ "Chưa có báo cáo nào được tạo", kèm hướng dẫn chọn chuyên đề, thiết lập bộ lọc rồi nhấn "Tạo báo cáo".

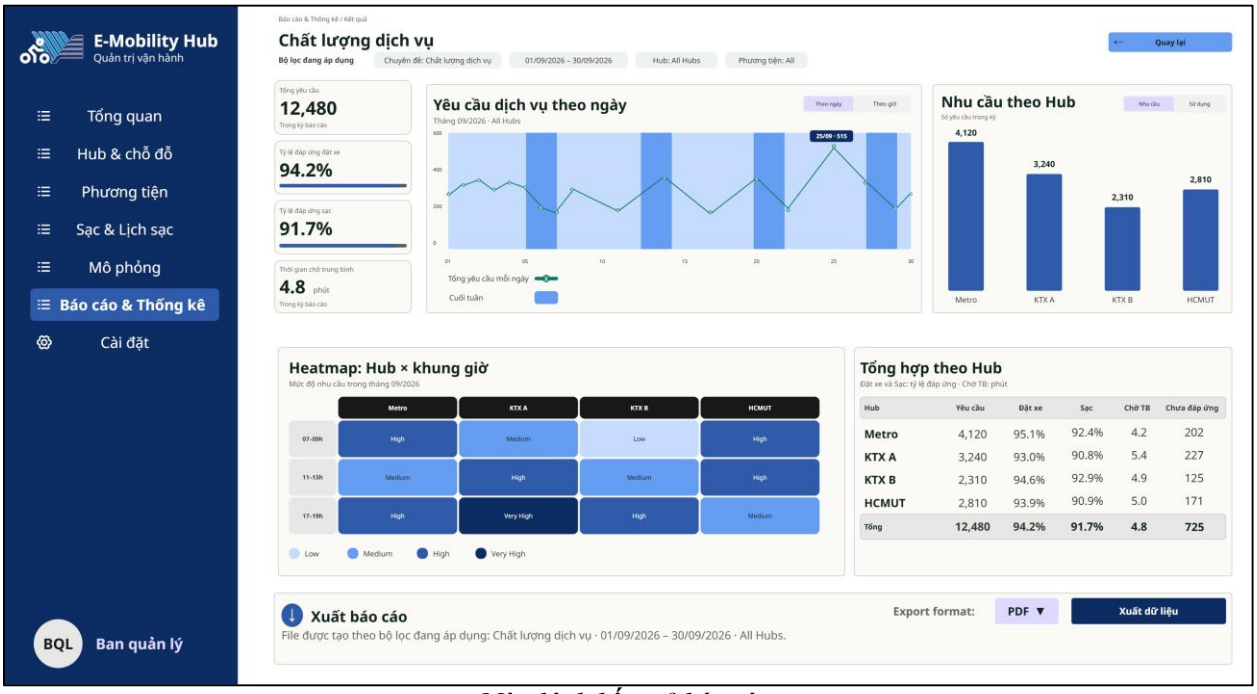



***Màn hình thiết lập báo cáo.***

- Màn hình Dashboard Kết quả Báo cáo (Main Flow – Sau khi tạo):
  - Header: Hiển thị Breadcrumb, tiêu đề "Chất lượng dịch vụ" và các thẻ (chip) thể hiện bộ lọc đang áp dụng, gồm chuyên đề, khoảng thời gian, Hub và loại phương tiện. Nút "Quay lại" nằm ở góc phải.
  - Body:
    - Hàng 1 – Thẻ KPI và biểu đồ:
      - Các thẻ KPI: Gồm Tổng yêu cầu, Tỷ lệ đáp ứng đặt xe, Tỷ lệ đáp ứng sạc và Thời gian chờ trung bình.
      - Biểu đồ đường (Line chart) – "Yêu cầu dịch vụ theo ngày": Thể hiện số lượng yêu cầu dịch vụ theo ngày trong khoảng thời gian đã chọn.
      - Biểu đồ cột (Bar chart) – "Nhu cầu theo Hub": So sánh số lượng yêu cầu giữa các Hub; có thể chuyển đổi giữa Nhu cầu và Sử dụng.
    - Hàng 2 – Heatmap và bảng dữ liệu:
      - Heatmap "Hub × khung giờ": Hiển thị mật độ nhu cầu theo từng Hub và khung giờ bằng các ô màu đậm nhạt, phân loại từ Low đến Very High.

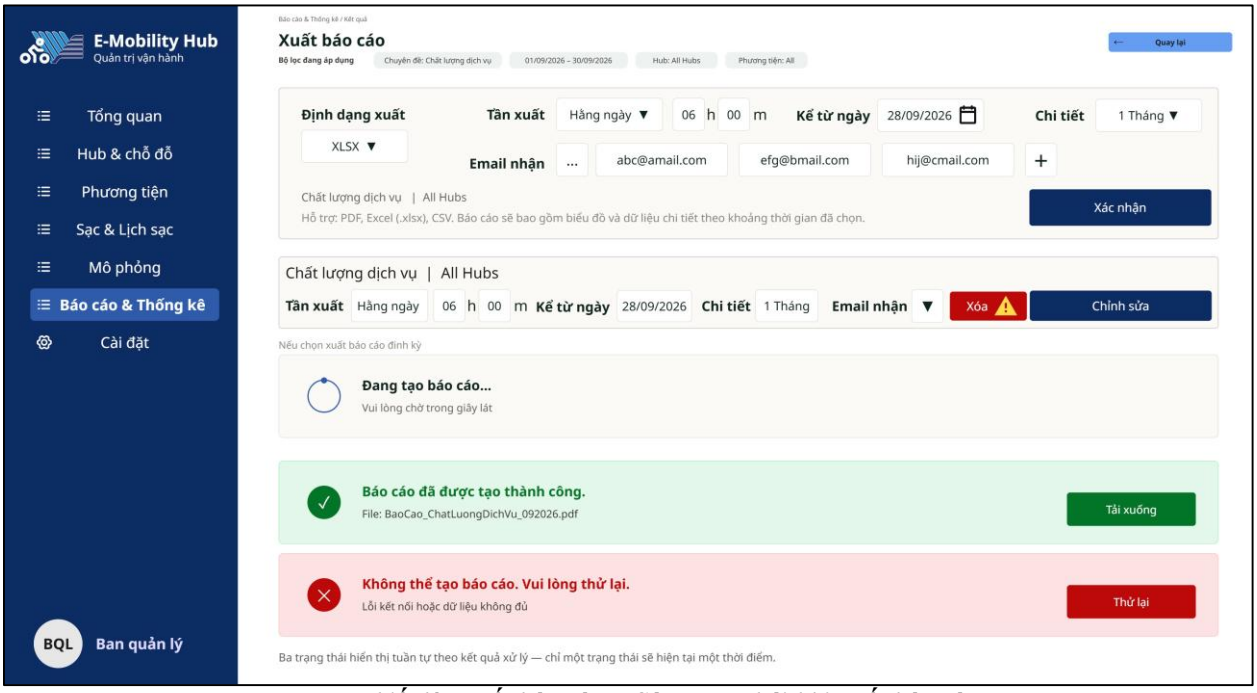
- Bảng "Tổng hợp theo Hub": Liệt kê chi tiết các chỉ số theo từng Hub, gồm Yêu cầu, Đặt xe, Sạc, Chờ TB và Chưa đáp ứng; có thêm hàng Tổng hợp toàn mạng lưới.

- Thanh dưới cùng – Xuất báo cáo: Khung "Xuất báo cáo" hiển thị mô tả bộ lọc đang áp dụng, Dropdown chọn định dạng tệp (mặc định PDF) và nút "Xuất dữ liệu".




***Màn hình kết quả báo cáo.***

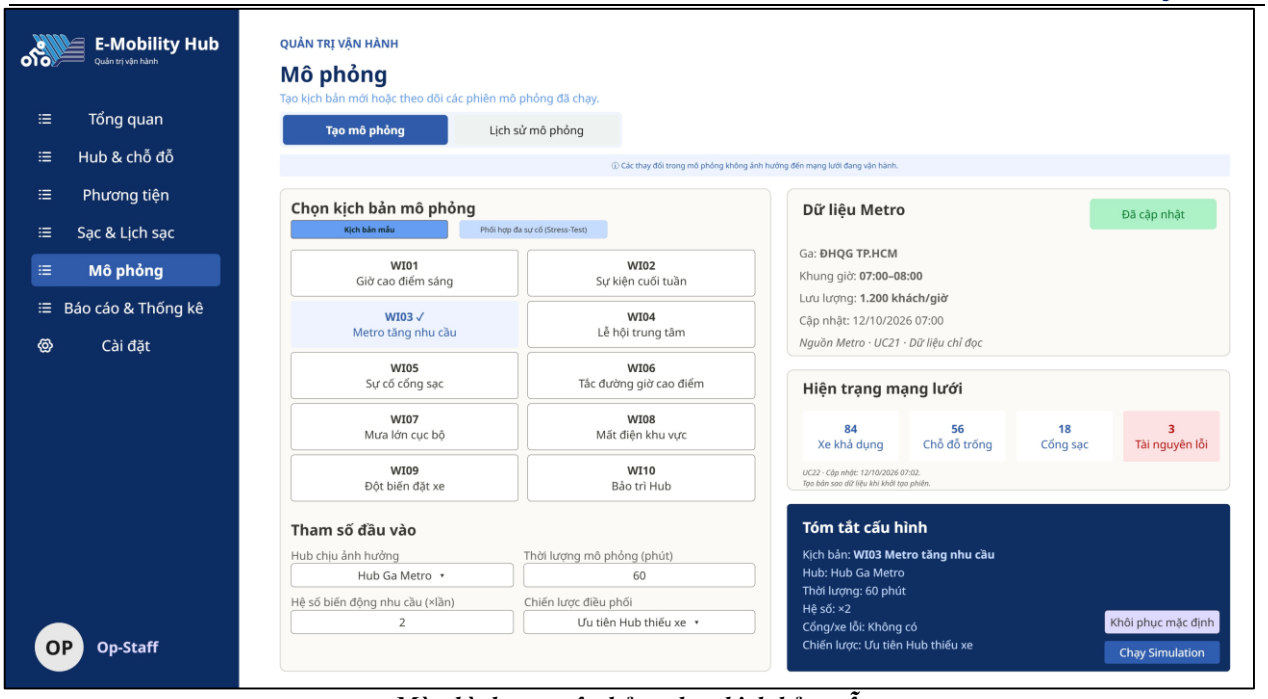
- Màn hình Cấu hình Báo cáo Định kỳ (Alternative Flow – Pop-up Modal):
  - Body: Hộp thoại (Modal) nổi bật trên nền mờ, cho phép cấu hình báo cáo định kỳ với các trường:
    - Định dạng xuất: Dropdown chọn định dạng tệp, ví dụ: XLSX.
    - Tần suất và thời gian: Dropdown chọn tần suất (ví dụ: Hằng ngày), ô nhập giờ và phút (ví dụ: 06 giờ 00 phút), ô chọn ngày bắt đầu (Date Picker) và Dropdown chọn độ chi tiết (ví dụ: 1 tháng).
    - Email nhận: Các ô nhập địa chỉ email; người dùng có thể thêm nhiều email bằng nút "+".
    - Chú thích: Hiển thị các định dạng được hỗ trợ: PDF, Excel (.xlsx) và CSV.
    - Nút xác nhận: Nút "Xác nhận" màu xanh đậm ở góc phải để lưu cấu hình.
    - Thông tin cấu hình hiện tại: Phía trên Modal hiển thị tóm tắt cấu hình đã thiết lập, kèm nút "Xóa" (màu đỏ) và "Chỉnh sửa".
- Màn hình Trạng thái Tạo Báo cáo (Exception Flow – Các thông báo):
  - Body: Các khung thông báo trạng thái được hiển thị trong khu vực kết quả hoặc bên dưới phần cấu hình báo cáo, tùy theo thao tác của người dùng. Ba trạng thái là các trạng thái xử lý thay thế nhau:
    - Đang xử lý (Loading): Khung nền trắng, hiển thị biểu tượng vòng tròn xoay, tiêu đề "Đang tạo báo cáo..." và phụ đề "Vui lòng chờ trong giây lát".
    - Thành công: Khung nền xanh lá nhạt, hiển thị biểu tượng dấu tích xanh, tiêu đề "Báo cáo đã được tạo thành công", kèm tên tệp báo cáo và nút "Tải xuống" màu xanh lá.
    - Thất bại: Khung nền hồng nhạt, hiển thị biểu tượng dấu X màu đỏ, tiêu đề "Không thể tạo báo cáo. Vui lòng thử lại", phụ đề "Lỗi kết nối hoặc dữ liệu không đủ" và nút "Thử lại" màu đỏ.




***Pop-up thiết lập xuất báo cáo – Các trạng thái khi xuất báo cáo***

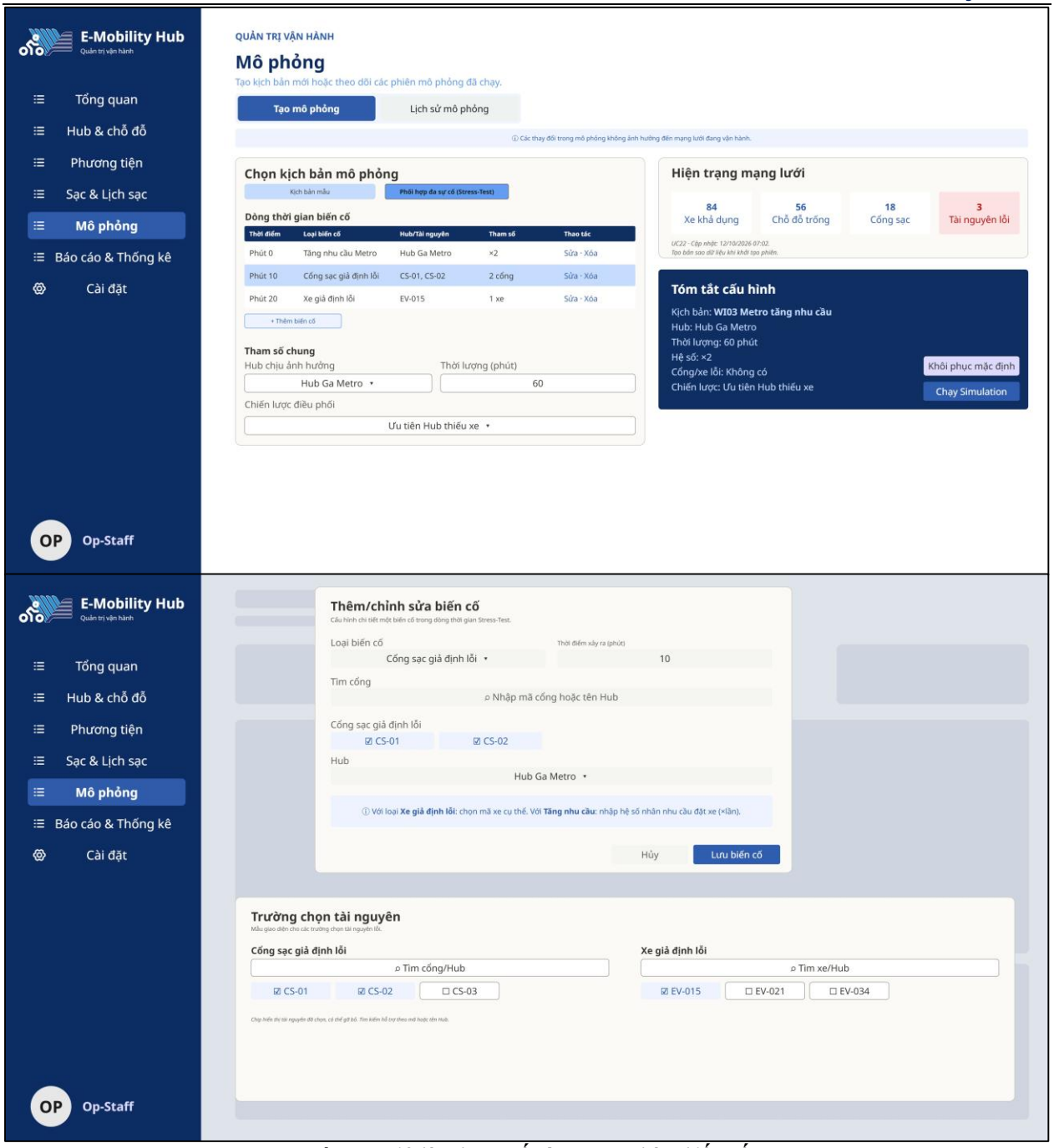
### 1.3.7 Màn hình giả lập tình huống What-if và áp dụng phương án xử lý (UC16-18)

- Loại thiết bị: Giao diện Web (Web Interface) dành cho Nhân viên vận hành (Op-Staff).
- Mô tả tương tác (Desc): Phân hệ Mô phỏng cho phép nhân viên vận hành chạy thử các kịch bản giả định (như tăng nhu cầu, sự cố cổng sạc) để đánh giá tác động lên mạng lưới mà không ảnh hưởng đến hệ thống thực tế. Người dùng có thể chọn kịch bản mẫu, thiết lập tham số đầu vào (thời lượng, hệ số nhân, Hub bị ảnh hưởng) và theo dõi tiến trình mô phỏng. Khi hoàn tất, hệ thống hiển thị kết quả mô phỏng chi tiết, bao gồm các chỉ số KPI, sơ đồ mạng lưới và các phương án điều phối đề xuất. Từ đó, nhân viên có thể chọn một phương án để "Áp dụng vào điều hành thực tế" (hệ thống tự động chuyển giao lệnh) hoặc "Từ chối phương án". Bên cạnh đó, phân hệ cung cấp tính năng Stress-Test (chèn sự cố giả định) và Lịch sử mô phỏng để tra cứu lại các phiên đã chạy.
- Bố cục và mô tả chi tiết:
    - Màn hình Tạo Mô phỏng (Main Flow – Thiết lập kịch bản):
        - Sidebar (Thanh điều hướng trái): Nền xanh đậm, chứa Logo "E-Mobility Hub" và các menu chức năng. Menu "Mô phỏng" đang được chọn. Góc dưới hiển thị tài khoản "Op-Staff".
        - Header: Tiêu đề "Mô phỏng". Có hai tab "Tạo mô phỏng" (đang chọn) và "Lịch sử mô phỏng". Dòng ghi chú: "Các thay đổi không ảnh hưởng đến mạng lưới đang vận hành".
        - Body:
            - Cột trái – Cấu hình mô phỏng:
                - Chọn kịch bản: Có hai tab "Kịch bản mẫu" và "Phối hợp sự cố". Hiển thị lưới các nút chọn kịch bản mẫu từ WI01 đến WI10. Kịch bản đang chọn, ví dụ "WI03 – Metro tăng nhu cầu", được đánh dấu bằng viền xanh.
                - Tham số đầu vào: Gồm Dropdown chọn Hub chịu ảnh hưởng, ô nhập Thời lượng mô phỏng (phút), ô nhập Hệ số biến động nhu cầu và Dropdown chọn Chiến lược điều phối.
            - Cột phải – Thông tin phụ:
                - Dữ liệu Metro: Khung hiển thị các thông số thực tế liên quan đến Metro.
                - Hiện trạng mạng lưới: Các thẻ số liệu gồm Xe khả dụng, Chỗ đỗ trống, Cổng sạc và Tài nguyên lỗi.
                - Tóm tắt cấu hình: Khung nền xanh đậm tóm tắt các thông số đã chọn, kèm nút "Chạy Simulation".



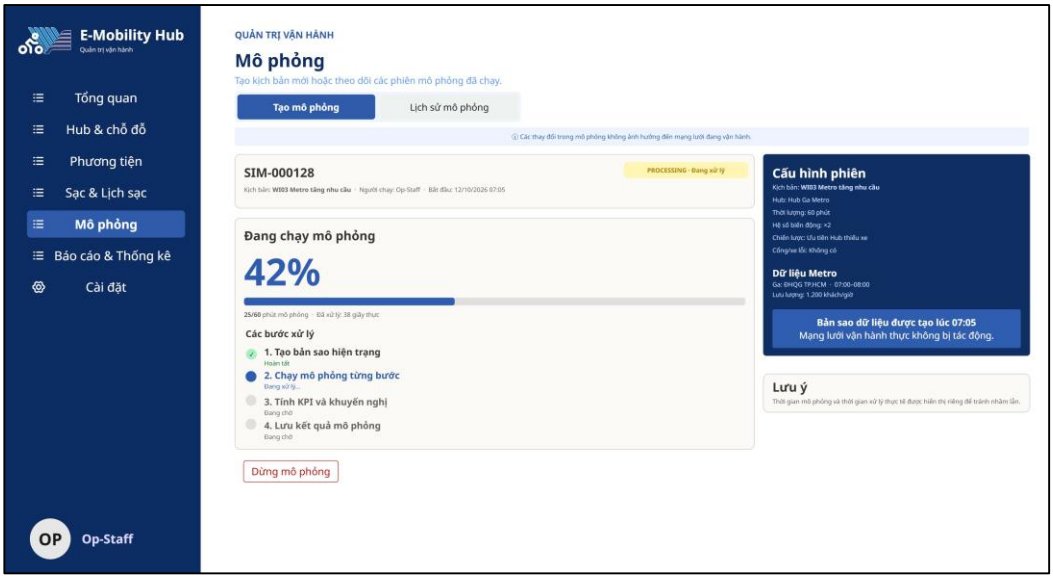

***Màn hình tạo mô phỏng theo kịch bản mẫu.***

- Màn hình Tạo Stress-Test / Phối hợp sự cố (Main Flow – Thiết lập kịch bản mô phỏng):
  - Header: Nằm trong phân hệ "Mô phỏng". Người dùng chọn tab "Tạo mô phỏng", sau đó chuyển sang tab con "Phối hợp sự cố (Stress-Test)".
  - Body:
    - Cột trái – Cấu hình sự cố:
      - Mục Dòng thời gian biến cố: Hiển thị bảng danh sách các sự cố đã được thêm vào kịch bản. Các cột gồm Thời điểm (ví dụ: Phút 0, Phút 10, Phút 20), Loại biến cố (Tăng nhu cầu Metro, Cổng sạc giả định lỗi, Xe giả định lỗi), Hub/Tài nguyên (Hub Ga Metro, CS-01, CS-02, EV-015), Tham số (x2, 2 cổng, 1 xe) và Thao tác (Sửa, Xóa). Có nút "+ Thêm biến cố".
      - Mục Tham số chung: Gồm các trường Hub chịu ảnh hưởng (Dropdown), Thời lượng mô phỏng (nhập số phút) và Chiến lược điều phối (Dropdown).
    - Cột phải – Thông tin phụ:
      - Hiện trạng mạng lưới: Hiển thị các thẻ số liệu Xe khả dụng, Chỗ đỗ trống, Cổng sạc và Tài nguyên lỗi, kèm thời gian cập nhật dữ liệu.
      - Tóm tắt cấu hình: Khung nền xanh đậm hiển thị các thông số kịch bản gồm Kịch bản, Hub, Thời lượng, Hệ số, Lỗi và Chiến lược. Phía dưới có hai nút "Khôi phục mặc định" và "Chạy Simulation".
  - Popup Thêm/Chỉnh sửa biến cố (Modal):
    - Body: Hộp thoại nổi bật với tiêu đề "Thêm/chỉnh sửa biến cố", bao gồm các trường:
      - Loại biến cố: Dropdown chọn loại sự cố, ví dụ: Cổng sạc giả định lỗi.
      - Thời điểm xảy ra (phút): Ô nhập số, ví dụ: 10.
      - Tìm cổng: Thanh tìm kiếm với placeholder "Nhập mã cổng hoặc tên Hub".
      - Chọn tài nguyên: Khu vực có các checkbox để chọn cổng sạc bị lỗi, ví dụ: CS-01, CS-02, và Dropdown chọn Hub, ví dụ: Hub Ga Metro.
      - Ghi chú hướng dẫn: Khung nền xanh nhạt giải thích quy tắc nhập liệu tương ứng với từng loại biến cố.
    - Footer: Gồm hai nút "Hủy" và "Lưu biến cố".
    - Khu vực chọn nhanh tài nguyên: Bên dưới Modal có giao diện mẫu hiển thị các Chip chọn nhanh tài nguyên bị lỗi.



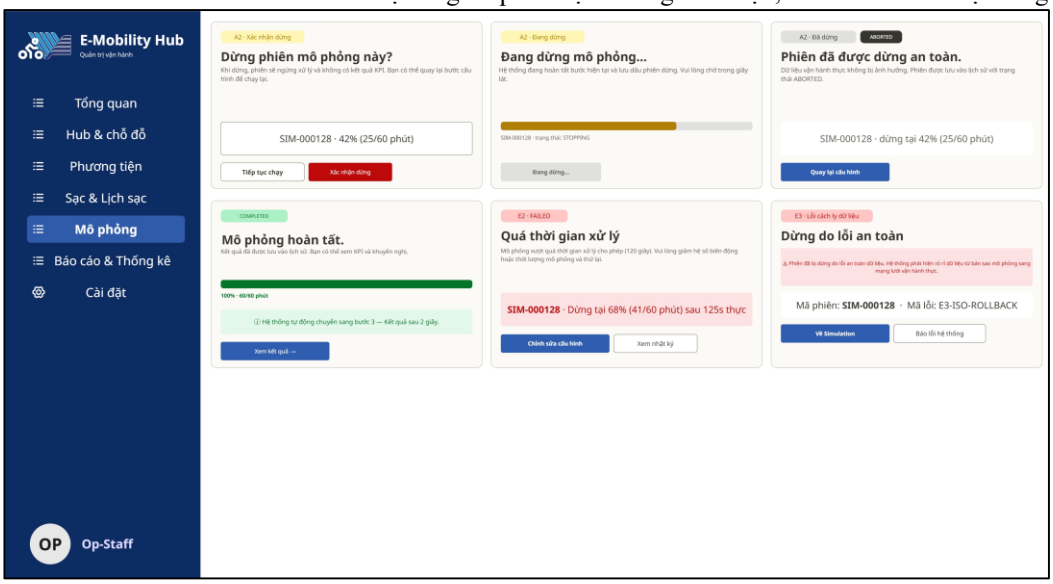

***Màn tạo giả lập đa sự cố và pop-up thêm biến cố.***

- Màn hình Chạy Mô phỏng (Main Flow – Đang xử lý):
  - Body:
    - Khung tiến trình: Hiển thị thanh tiến trình (Progress bar) và phần trăm hoàn thành.
    - Danh sách bước xử lý: Gồm Tạo bản sao, Chạy mô phỏng, Tính KPI và Lưu kết quả; trạng thái từng bước được cập nhật trong quá trình chạy.
    - Nút dừng: Nút "Dừng mô phỏng" màu đỏ để người dùng chủ động dừng phiên.
    - Cột thông tin phiên chạy: Hiển thị Mã SIM, Kịch bản, Người chạy và Cấu hình mô phỏng.




***Màn đang chạy mô phỏng***

- Màn hình Các Trạng thái Dừng/Lỗi Mô phỏng (Exception Flow – Các thẻ trạng thái):
  - Body: Hiển thị các thẻ (Card) thông báo trạng thái của phiên mô phỏng khi có can thiệp hoặc lỗi:
  - Dừng chủ động: Yêu cầu xác nhận dừng phiên mô phỏng.
  - Đang dừng: Thanh tiến trình thể hiện quá trình dừng đang diễn ra.
  - Đã dừng an toàn: Phiên mô phỏng bị hủy (ABORTED), dữ liệu được bảo toàn an toàn.
  - Hoàn tất: Phiên mô phỏng đã hoàn thành thành công.
  - Quá thời gian xử lý: Phiên mô phỏng gặp lỗi timeout (FAILED).
  - Lỗi an toàn: Phiên bị dừng do phát hiện lỗi logic dữ liệu; có nút "Báo lỗi hệ thống".

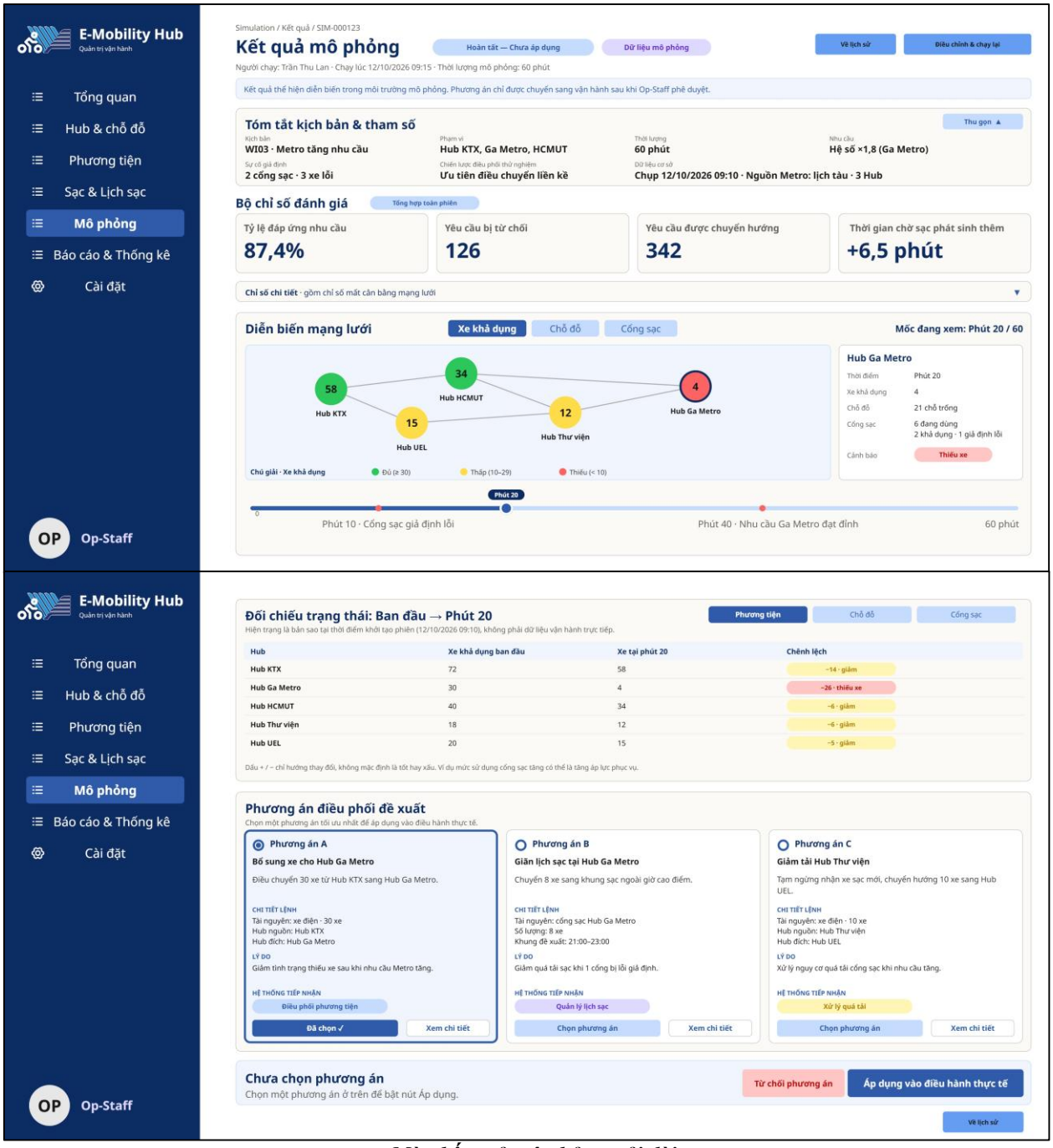



***Màn hiển thị trạng thái của mô phỏng khi có can thiệp hoặc lỗi.***

- Màn hình Kết quả Mô phỏng (Main Flow – Đã hoàn tất):
  - Header: Hiển thị mã phiên, ví dụ SIM-000123; các nhãn trạng thái "Hoàn tất – Chưa áp dụng" và "Dữ liệu mô phỏng". Có các nút "Về lịch sử" và "Điều chỉnh & chạy lại".
  - Body:
    - Hàng 1 – Các chỉ số KPI: Hiển thị các thẻ chỉ số đánh giá gồm Tỷ lệ đáp ứng, Yêu cầu bị từ chối, Yêu cầu chuyển hướng và Thời gian chờ phát sinh.
    - Hàng 2 – Diễn biến mạng lưới: Biểu đồ mạng lưới (Network Graph) hiển thị các Hub dưới dạng nút tròn, được phân biệt bằng màu cảnh báo xanh, vàng hoặc đỏ,

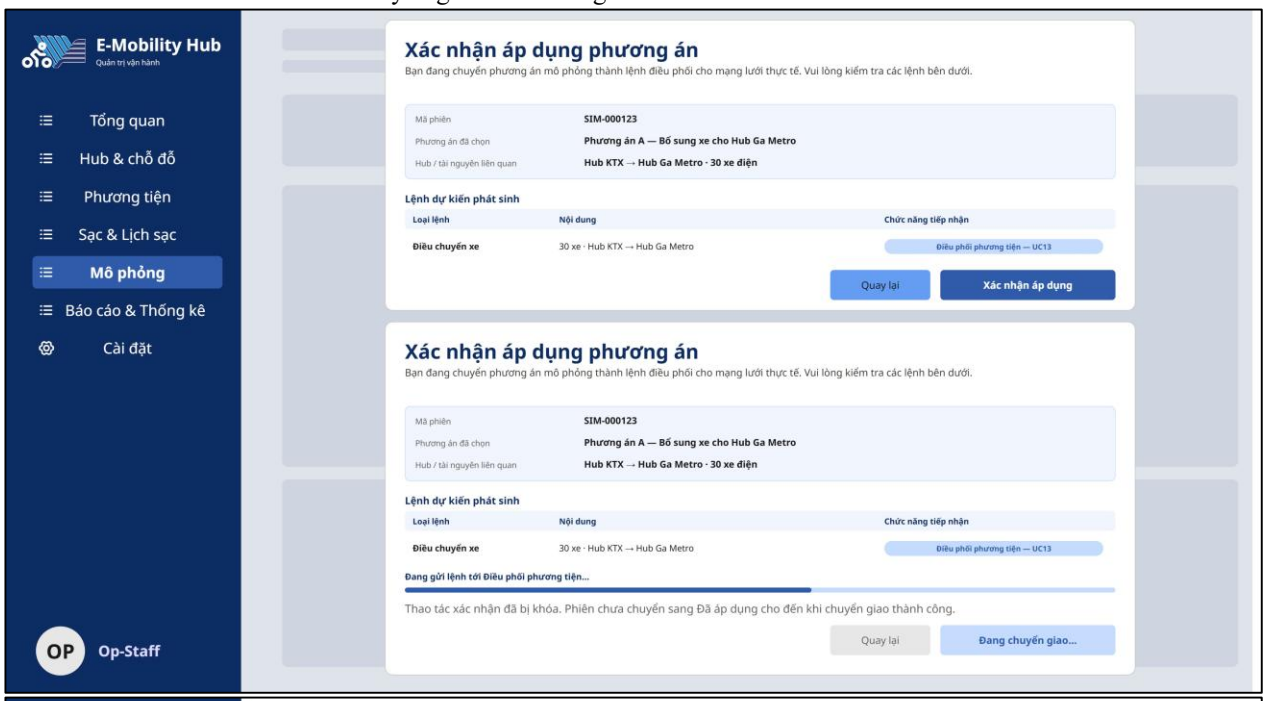
kèm số lượng xe khả dụng. Thanh trượt thời gian (Timeline) bên dưới cho phép theo dõi diễn biến theo từng phút.

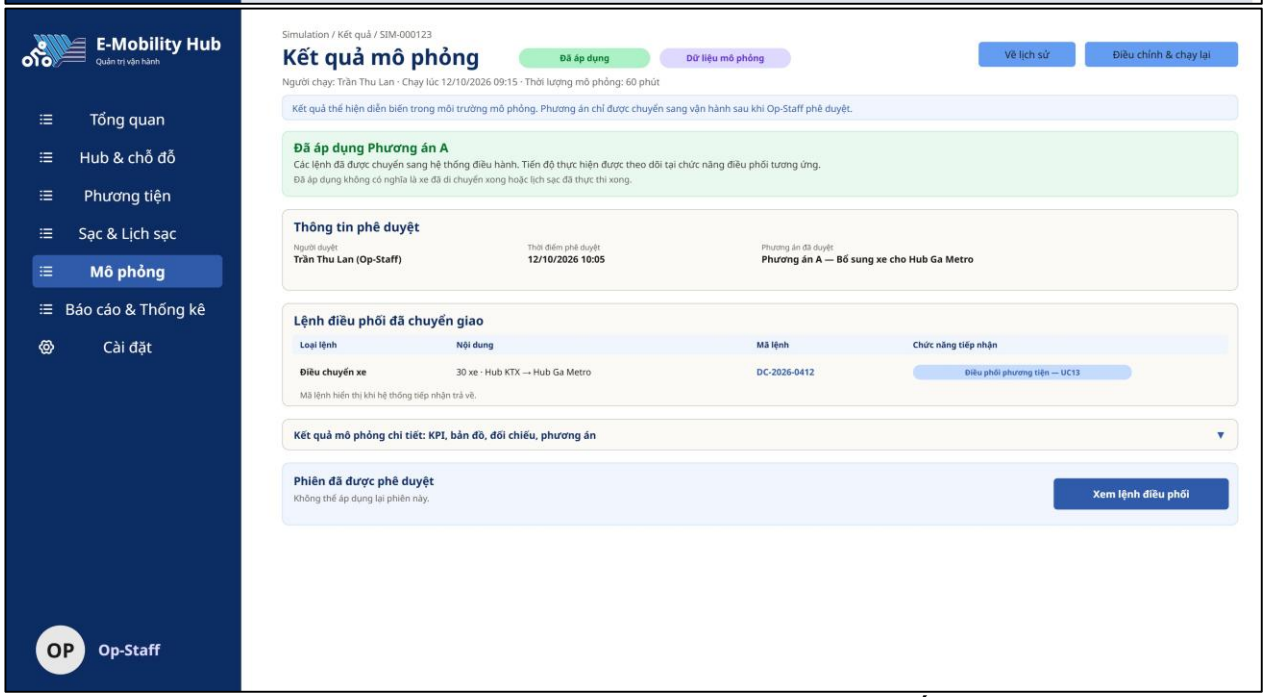
- Hàng 3 – Phương án đề xuất: Hiển thị các thẻ phương án A, B và C. Mỗi thẻ có mô tả chi tiết, lý do đề xuất và các nút "Chọn phương án" hoặc "Xem chi tiết". Phương án đang chọn được đánh dấu bằng viền xanh đậm.
- Thanh dưới cùng: Gồm nút "Từ chối phương án" (nền đỏ nhạt) và nút "Áp dụng vào điều hành thực tế" (nền xanh đậm).




***Màn kết quả mô phỏng trải dài.***

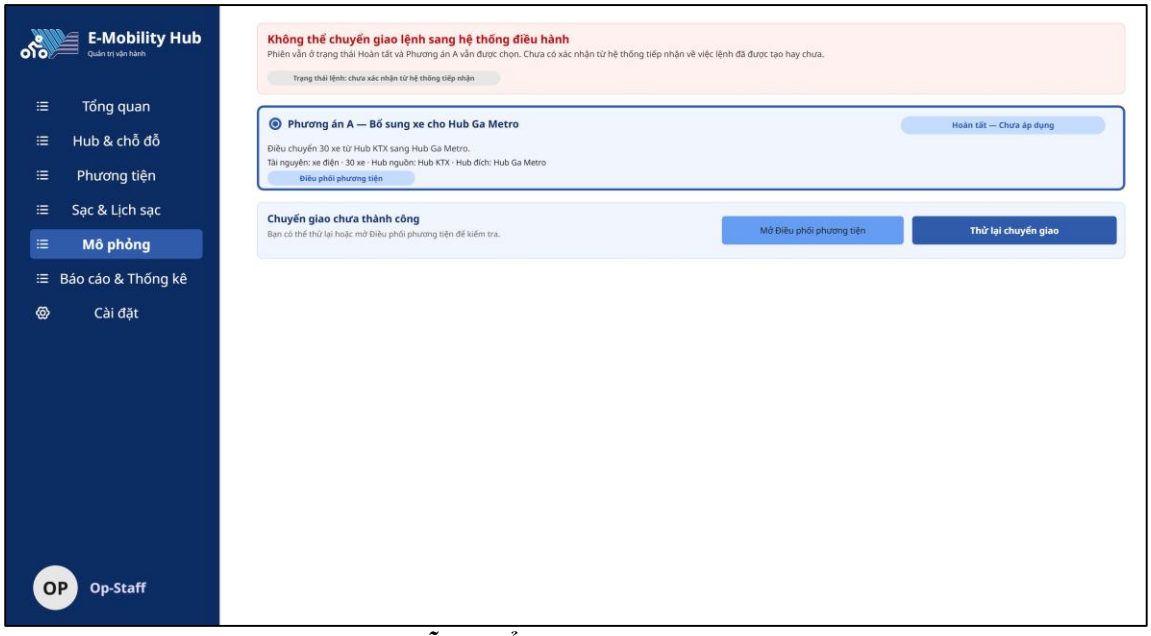
- Màn hình Xác nhận Áp dụng Phương án (Alternative Flow – Pop-up Modal):
  - Body: Hộp thoại (Modal) hiển thị thông tin tóm tắt gồm Mã phiên, Phương án đã chọn và Hub/Tài nguyên liên quan.
  - Bảng Lệnh dự kiến phát sinh: Liệt kê các lệnh dự kiến với các cột Loại lệnh, Nội dung và Chức năng tiếp nhận.
  - Trạng thái chuyển giao: Khi người dùng nhấn xác nhận, hệ thống hiển thị thanh tiến trình "Đang gửi lệnh tới Điều phối phương tiện...". Thao tác xác nhận bị khóa cho đến khi quá trình chuyển giao thành công.



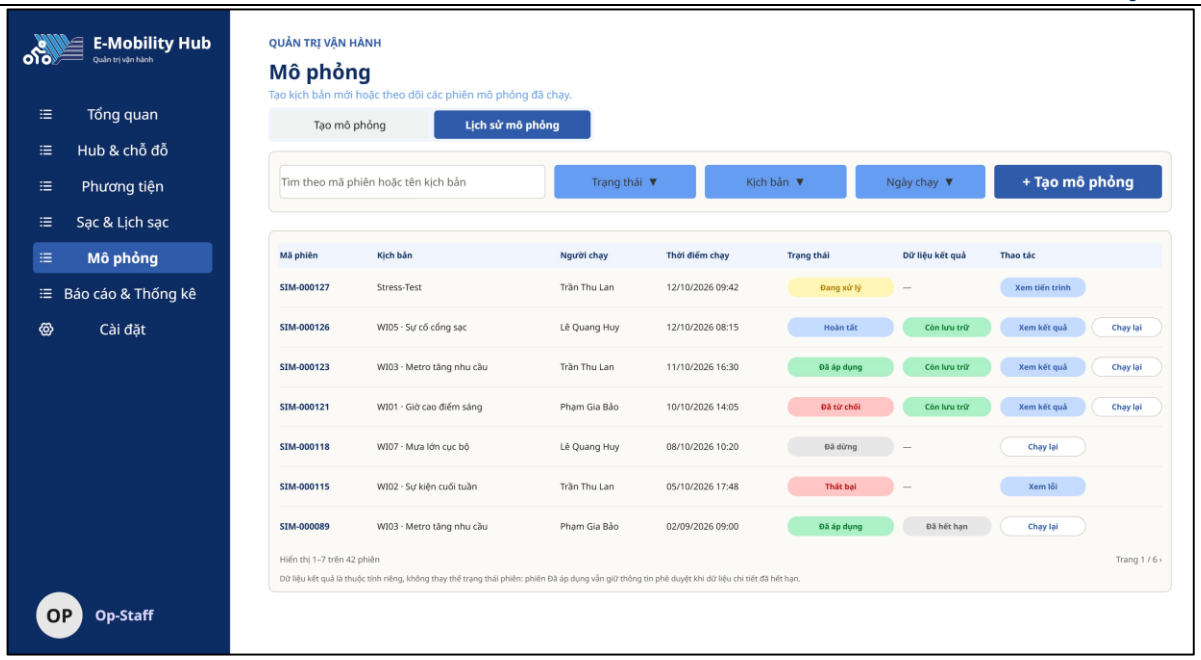

***Màn áp dụng phương án xử lý Simulation cho thực tế.***

- Màn hình Chuyển giao lệnh thất bại (Exception Flow – Lỗi chuyển giao):
  - Header: Nằm trong phân hệ "Mô phỏng", thuộc ngữ cảnh màn hình kết quả mô phỏng.
  - Body:
    - Khung cảnh báo: Nền hồng nhạt, hiển thị tiêu đề lớn "Không thể chuyển giao lệnh sang hệ thống điều hành". Nội dung giải thích phiên mô phỏng đang ở trạng thái Hoàn tất và Phương án A vẫn được chọn, nhưng chưa có xác nhận từ hệ thống tiếp nhận. Nhãn trạng thái nhỏ hiển thị "Trạng thái lệnh: chưa xác nhận từ hệ thống tiếp nhận".
    - Khung Phương án đang chọn: Có viền xanh đậm, hiển thị chi tiết "Phương án A — Bổ sung xe cho Hub Ga Metro", bao gồm số lượng xe điều chuyển, Hub nguồn và Hub đích. Nhãn trạng thái ở góc phải: "Hoàn tất — Chưa áp dụng".
    - Khung Chuyển giao chưa thành công: Nền xám nhạt, hiển thị thông báo "Bạn có thể thử lại hoặc mở Điều phối phương tiện để kiểm tra". Gồm hai nút thao tác: "Mở Điều phối phương tiện" (nền xanh nhạt) và "Thử lại chuyển giao" (nền xanh đậm).



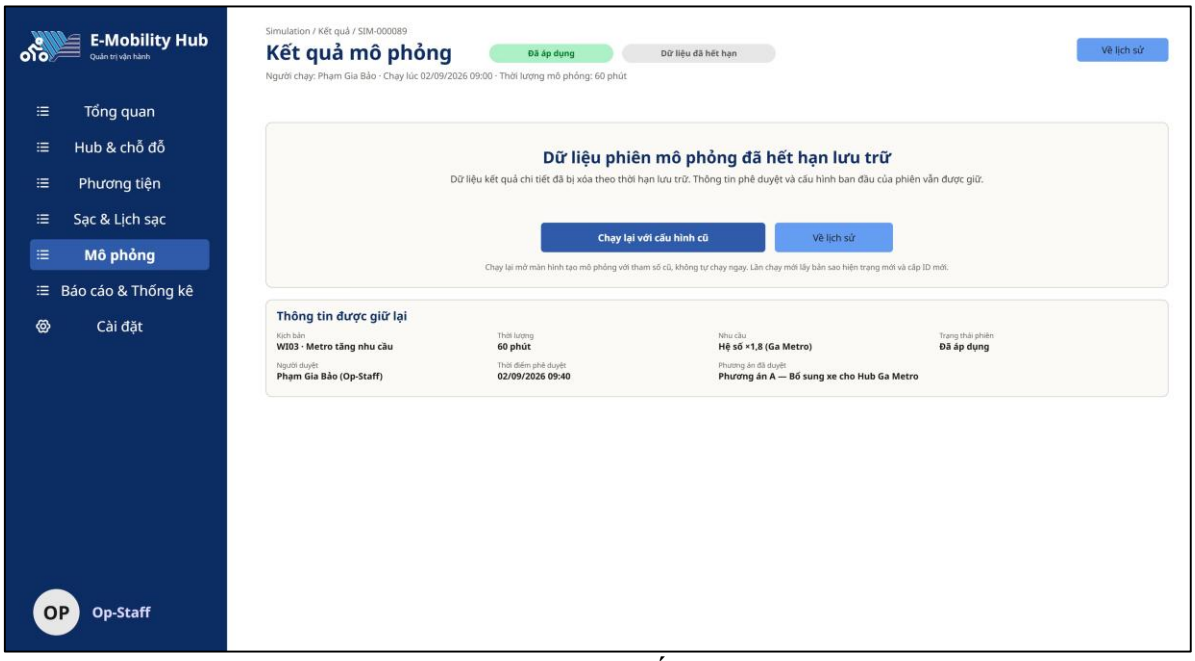

***Màn lỗi chuyển giao phương án.***

- Màn hình Lịch sử Mô phỏng (Alternative Flow – Tra cứu phiên):
  - Header: Tiêu đề "Lịch sử mô phỏng".
  - Body:
    - Thanh công cụ: Có ô tìm kiếm và các bộ lọc Trạng thái, Kịch bản và Ngày chạy.
    - Bảng danh sách phiên mô phỏng: Gồm các cột Mã phiên, Kịch bản, Người chạy, Thời điểm chạy, Trạng thái (Badge màu), Dữ liệu kết quả và Thao tác.
    - Thao tác: Mỗi phiên hỗ trợ các chức năng "Xem tiến trình", "Xem kết quả" và "Chạy lại"..



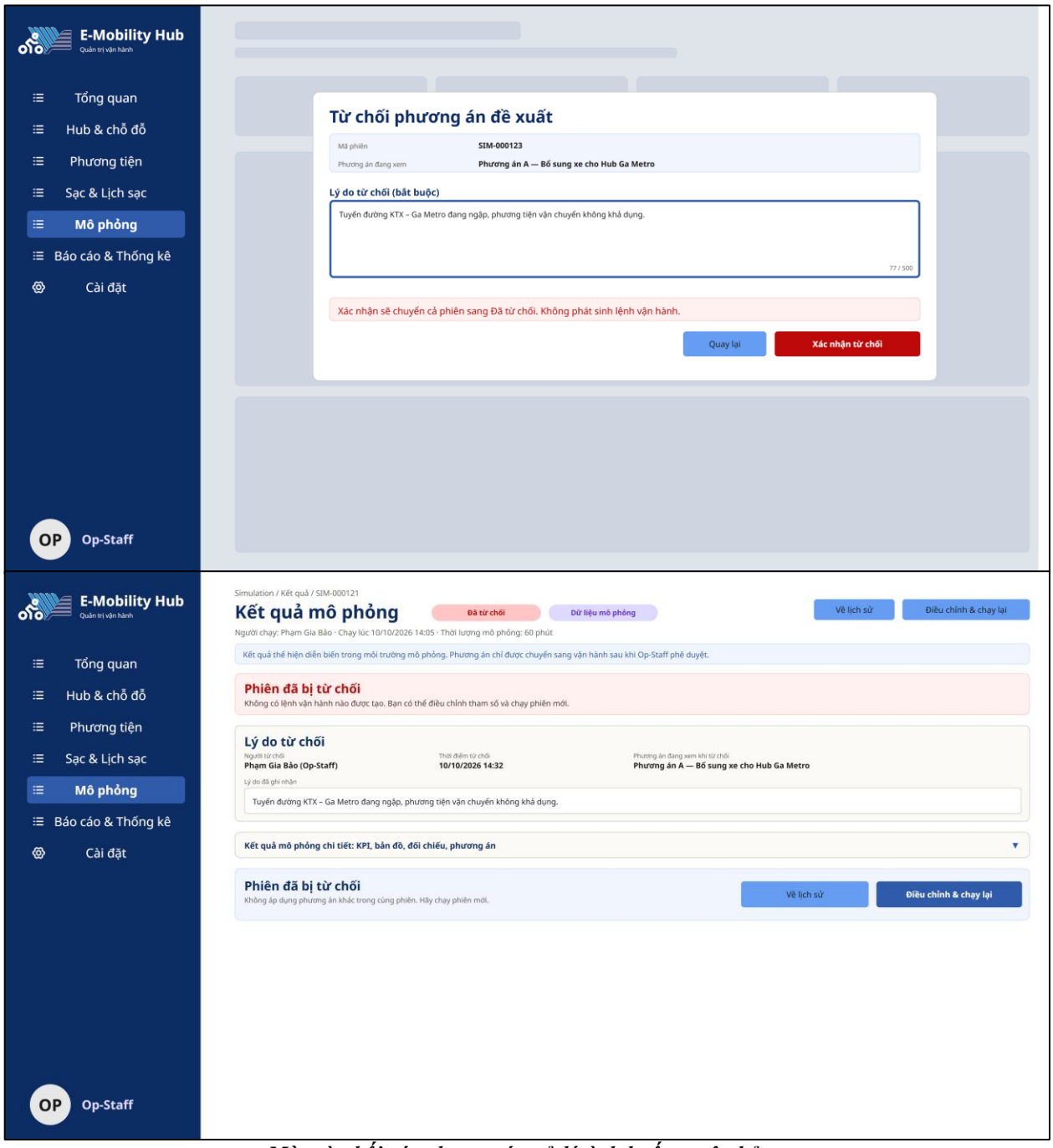

***Màn lịch sử thực hiện mô phỏng.***

- Màn hình Dữ liệu mô phỏng hết hạn lưu trữ (Exception Flow – Dữ liệu hết hạn):
  - Header: Hiển thị Breadcrumb, tiêu đề "Kết quả mô phỏng" và các nhãn trạng thái "Đã áp dụng" (màu xanh), "Dữ liệu đã hết hạn" (màu xám). Nút "Về lịch sử" nằm ở góc phải.
  - Body:
    - Thông báo chính: Khung lớn ở giữa màn hình, hiển thị tiêu đề "Dữ liệu phiên mô phỏng đã hết hạn lưu trữ". Phụ đề giải thích dữ liệu kết quả chi tiết đã bị xóa, chỉ giữ lại thông tin phê duyệt và cấu hình ban đầu.
    - Các nút thao tác: Gồm nút "Chạy lại với cấu hình cũ" (nền xanh đậm) và "Về lịch sử" (nền xanh nhạt), kèm dòng ghi chú nhỏ.
    - Khung Thông tin được giữ lại: Hiển thị dạng lưới các thông số tĩnh gồm Kịch bản, Thời lượng, Nhu cầu, Trạng thái phiên, Người duyệt, Thời điểm phê duyệt và Phương án đã duyệt.



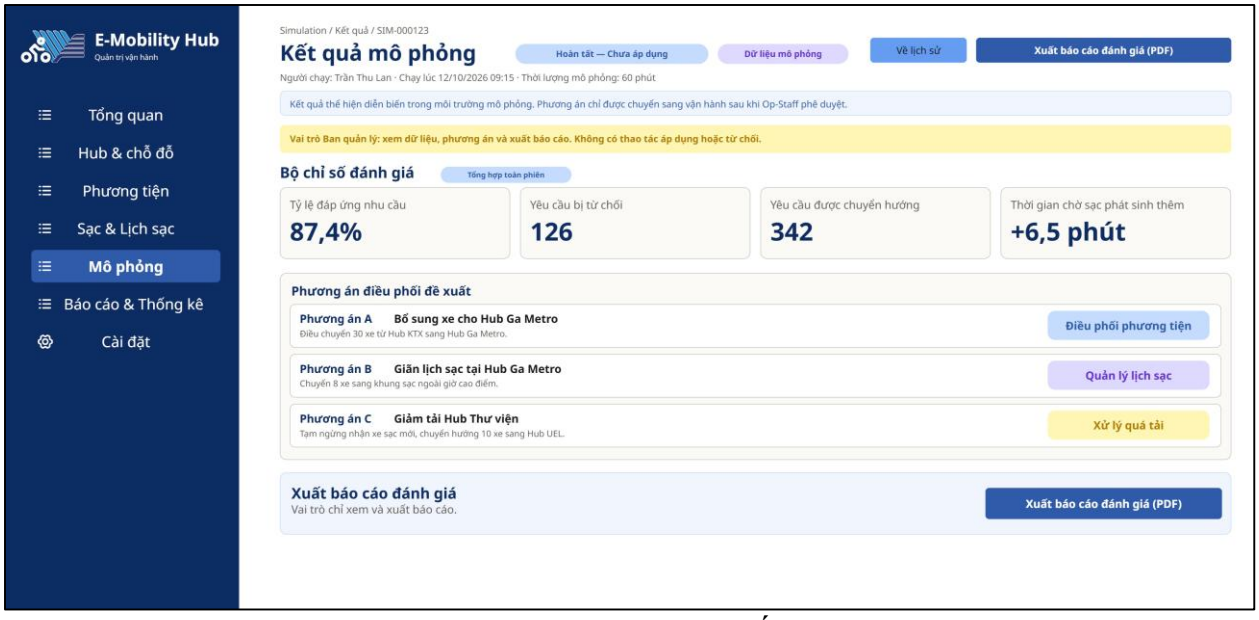

***Màn dữ liệu mô phỏng đã hết hạn trong lịch sử.***

- Màn hình Chi tiết Kết quả Mô phỏng bị Từ chối (Exception Flow – Từ chối áp dụng):
  - Body:
    - Khung cảnh báo: Nền đỏ, hiển thị thông báo "Phiên đã bị từ chối".
    - Khung Lý do từ chối: Hiển thị người từ chối, thời điểm từ chối, phương án đang xem và ô nhập lý do từ chối, ví dụ: "Tuyến đường ngập...".
    - Kết quả KPI: Các chỉ số KPI chi tiết được thu gọn.
  - Footer: Nút "Điều chỉnh & chạy lại" để người dùng thay đổi cấu hình và thực hiện một phiên mô phỏng mới.




*Màn từ chối các phương án xử lý tình huống mô phỏng*

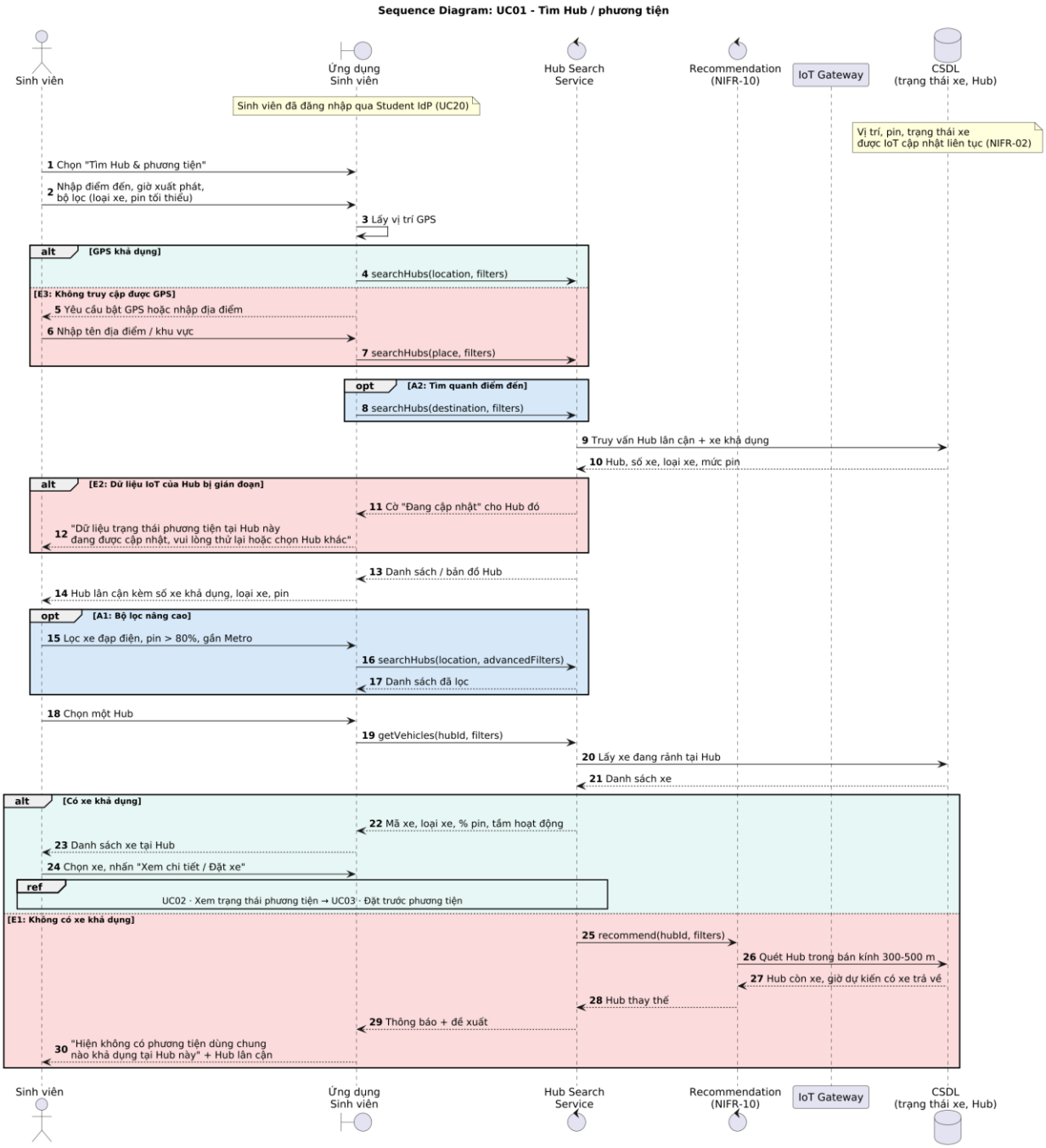
- Màn hình Kết quả Mô phỏng dành cho Ban quản lý (Alternative Flow – Phân quyền):
  - Header: Hiển thị Breadcrumb, tiêu đề "Kết quả mô phỏng", các nhãn trạng thái "Hoàn tất — Chưa áp dụng" và "Dữ liệu mô phỏng". Góc phải có hai nút "Về lịch sử" và "Xuất báo cáo đánh giá (PDF)".
  - Body:
    - Thông báo phân quyền: Khung nền vàng nhạt, hiển thị nội dung "Vai trò Ban quản lý: xem dữ liệu, phương án và xuất báo cáo. Không có thao tác áp dụng hoặc từ chối".
    - Bộ chỉ số đánh giá: Hiển thị các thẻ KPI gồm Tỷ lệ đáp ứng, Yêu cầu bị từ chối, Yêu cầu chuyển hướng và Thời gian chờ phát sinh thêm.
    - Phương án điều phối đề xuất: Danh sách ba phương án A, B và C. Các nhãn thao tác bên phải mỗi phương án chỉ mang tính chất hiển thị, ví dụ: "Điều phối phương tiện", "Quản lý lịch sạc" và "Xử lý quá tải"; không có nút chọn phương án.
    - Thanh dưới cùng – Xuất báo cáo đánh giá: Khung "Xuất báo cáo đánh giá" kèm nút "Xuất báo cáo đánh giá (PDF)" màu xanh đậm.
- Lưu ý về phân quyền: Giao diện dành cho Ban quản lý chỉ hỗ trợ xem kết quả, xem phương án đề xuất và xuất báo cáo. Không hiển thị chức năng "Áp dụng" hoặc "Từ chối".




***Màn cho ban quản lý khu đô thị xem và xuất báo cáo đánh giá.***

# 2. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

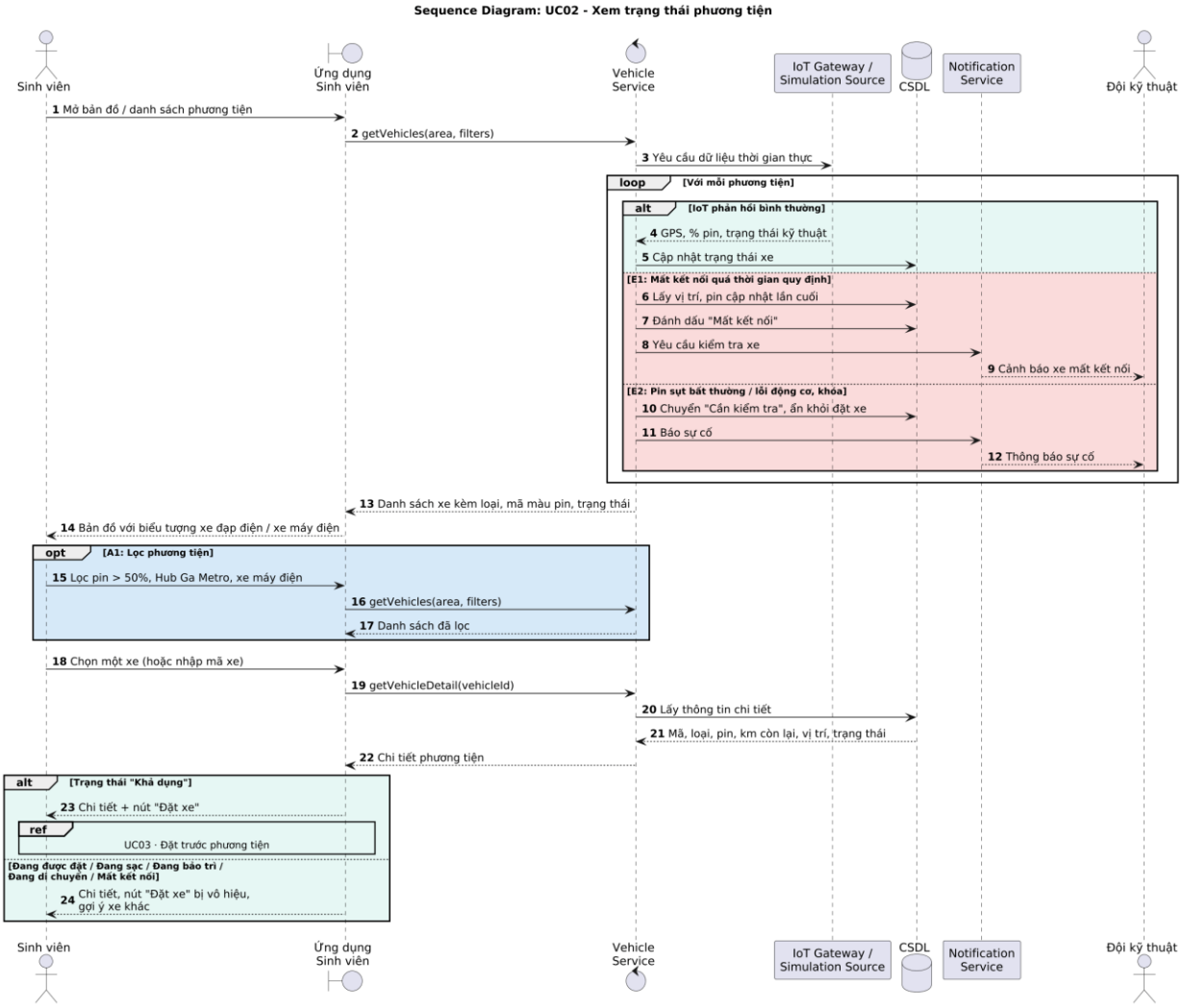
## 2.1 Sequence Tìm Hub/phương tiện (UC01)




Sinh viên (đã đăng nhập qua UC20) nhập điểm đến, giờ xuất phát và bộ lọc. Ứng dụng lấy vị trí GPS rồi gọi Hub Search Service. Service truy vấn CSDL và trả về danh sách/bản đồ Hub lân cận kèm số xe khả dụng, loại xe và mức pin. Sinh viên chọn Hub để xem danh sách xe, sau đó chọn xe để xem chi tiết (UC02) hoặc đặt xe (UC03).

- **Thay thế:** A1 – lọc nâng cao (pin > 80%, gần Metro); A2 – tìm quanh điểm đến.
- **Ngoại lệ:** E1 – Hub không còn xe, Recommendation (NIFR-10) quét Hub trong bán kính 300–500 m để đề xuất; E2 – dữ liệu IoT gián đoạn, Hub gắn cờ "Đang cập nhật"; E3 – không truy cập được GPS, sinh viên nhập địa điểm thủ công.

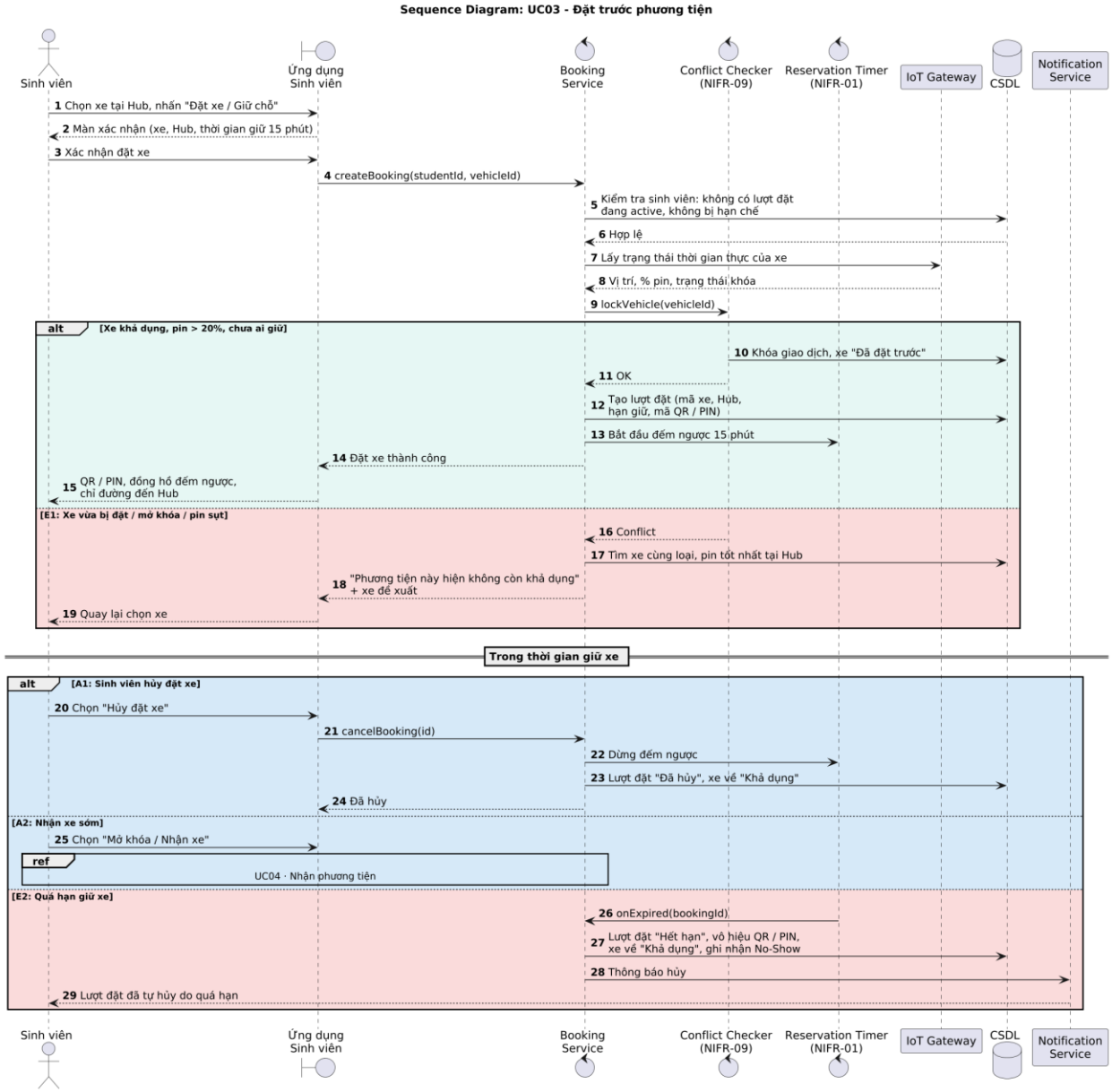
## 2.2 Sequence Xem trạng thái phương tiện (UC02)




Sinh viên mở bản đồ/danh sách phương tiện. Vehicle Service yêu cầu dữ liệu thời gian thực từ IoT Gateway/Simulation Source, cập nhật trạng thái vào CSDL và trả danh sách xe kèm loại, mã màu pin, trạng thái. Sinh viên chọn xe để xem chi tiết (mã, loại, pin, km còn lại, vị trí). Nếu xe "Khả dụng" thì hiện nút "Đặt xe" (UC03); nếu không, nút bị vô hiệu hóa và hệ thống gợi ý xe khác.

- **Thay thế:** A1 – lọc theo pin, Hub, loại xe.
- **Ngoại lệ:** E1 – mất kết nối quá thời gian quy định, hiển thị dữ liệu cuối, đánh dấu "Mất kết nối" và cảnh báo đội kỹ thuật; E2 – pin sụt bất thường hoặc lỗi động cơ/khóa, chuyển "Cần kiểm tra", ẩn khỏi đặt xe và báo sự cố.

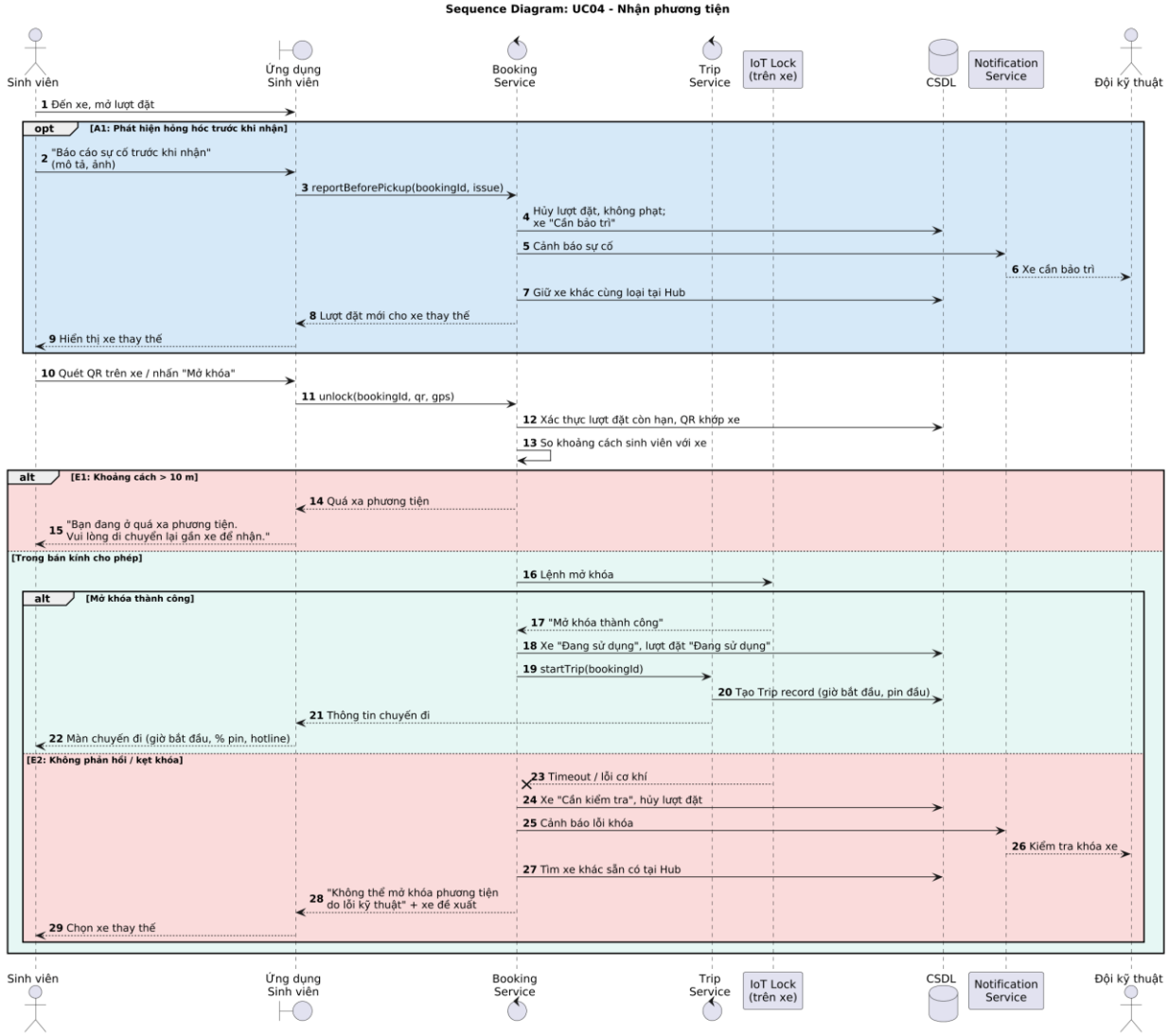
## 2.3 Sequence Đặt phương tiện (UC03)




Sinh viên chọn xe, xem màn xác nhận (thời gian giữ 15 phút) và xác nhận. Booking Service kiểm tra sinh viên (không có lượt đặt active, không bị hạn chế), lấy trạng thái thời gian thực từ IoT Gateway, rồi nhờ Conflict Checker (NIFR-09) khóa giao dịch. Nếu xe khả dụng, pin > 20% và chưa ai giữ, hệ thống chuyển xe sang "Đã đặt trước", tạo lượt đặt kèm QR/PIN, bắt đầu đếm ngược 15 phút (NIFR-01) và trả kết quả cho sinh viên.

- **Thay thế (trong thời gian giữ xe):** A1 – sinh viên hủy đặt, xe về "Khả dụng"; A2 – nhận xe sớm (UC04).
- **Ngoại lệ:** E1 – xe vừa bị đặt/mở khóa hoặc pin sụt, hệ thống báo và đề xuất xe cùng loại có pin tốt nhất; E2 – quá hạn giữ xe, lượt đặt "Hết hạn", vô hiệu QR/PIN, ghi nhận No-Show và thông báo.

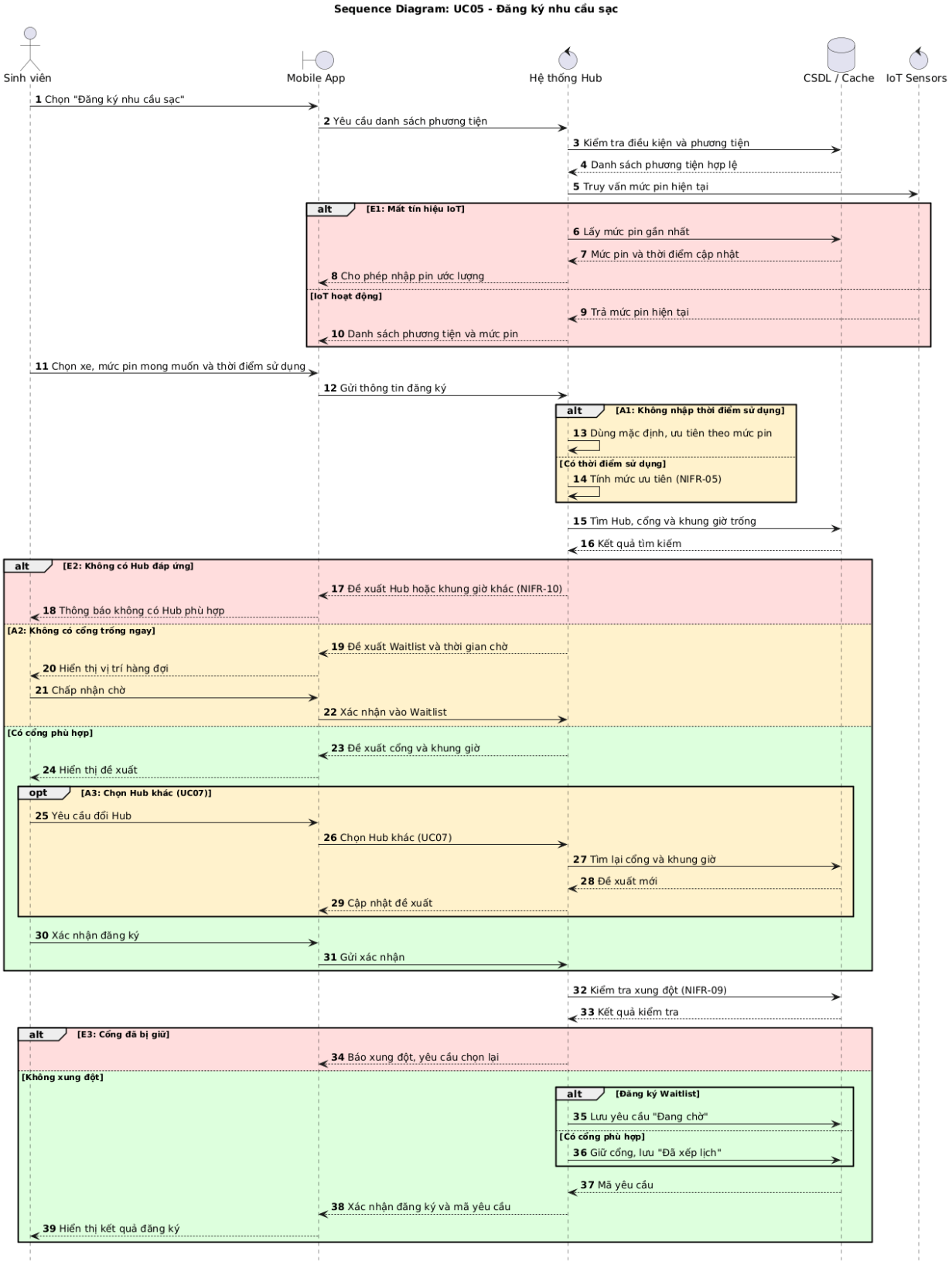
## 2.4 Sequence Nhận phương tiện (UC04)




Sinh viên đến xe và quét QR/nhấn "Mở khóa". Booking Service xác thực lượt đặt còn hạn, QR khớp xe và so khoảng cách giữa sinh viên với xe. Nếu trong bán kính cho phép, hệ thống gửi lệnh mở khóa tới IoT Lock. Khi mở khóa thành công, xe và lượt đặt chuyển "Đang sử dụng", Trip Service tạo Trip record và hiển thị màn chuyến đi (giờ bắt đầu, % pin, hotline).

- **Thay thế:** A1 – phát hiện hỏng hóc trước khi nhận: hủy lượt không phạt, xe "Cần bảo trì", báo đội kỹ thuật và giữ xe thay thế cùng loại.
- **Ngoại lệ:** E1 – khoảng cách > 10 m, yêu cầu lại gần xe; E2 – khóa không phản hồi/kẹt, xe "Cần kiểm tra", hủy lượt, cảnh báo kỹ thuật và đề xuất xe thay thế.

## 2.5 Sequence Đăng ký nhu cầu sạc (UC05)

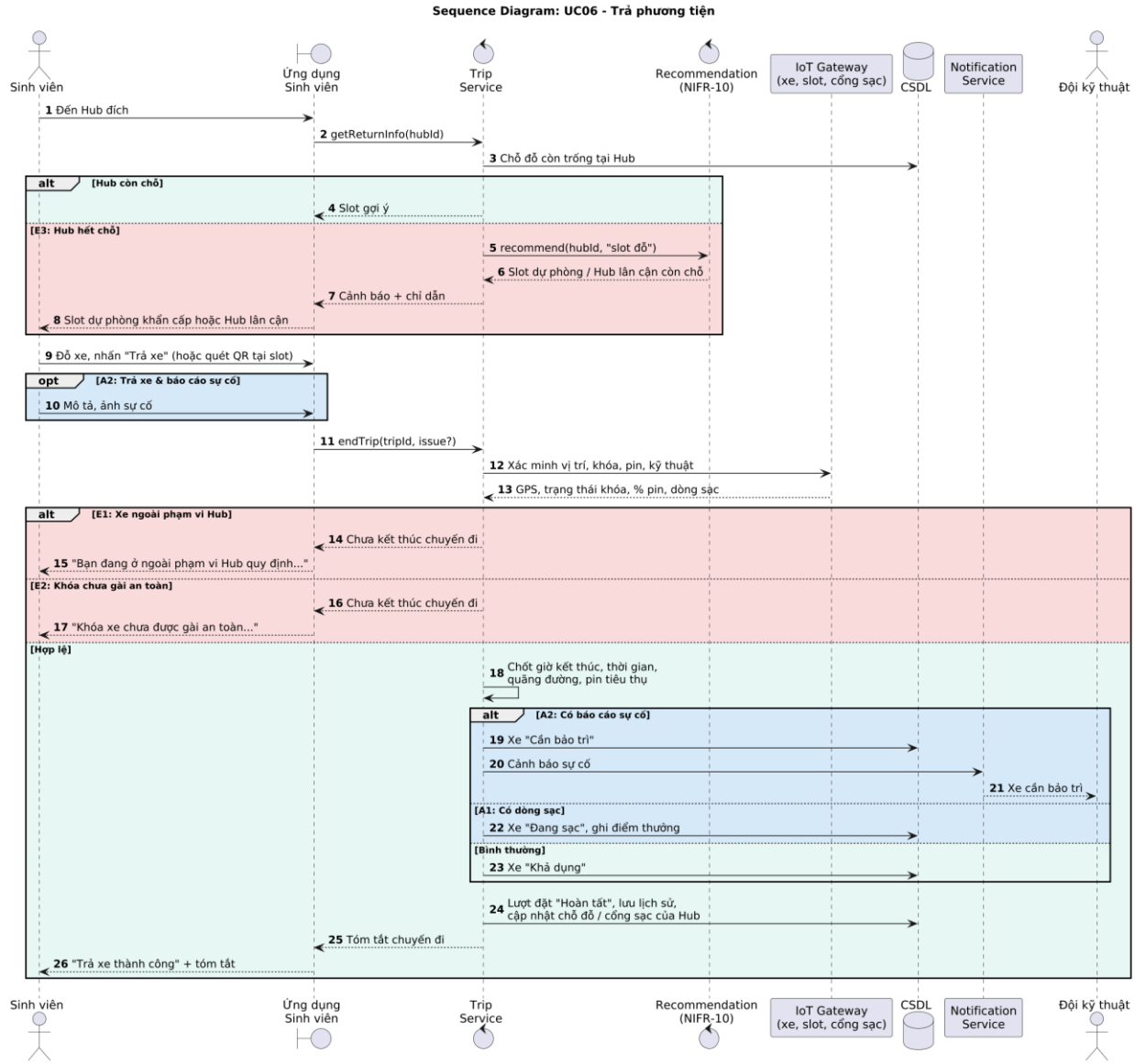



Sinh viên chọn "Đăng ký nhu cầu sạc". Hệ thống kiểm tra điều kiện, lấy danh sách phương tiện hợp lệ và truy vấn pin hiện tại từ IoT. Sinh viên chọn xe, mức pin mong muốn và thời điểm sử dụng. Hệ thống tính mức ưu tiên

(NIFR-05), tìm Hub/cổng/khung giờ trống, đề xuất cổng và khung giờ. Sau khi sinh viên xác nhận, hệ thống kiểm tra xung đột (NIFR-09), giữ cổng ("Đã xếp lịch") và trả mã yêu cầu.

- **Thay thế:** A1 – không nhập thời điểm sử dụng, dùng mặc định ưu tiên theo mức pin; A2 – không có cổng trống ngay, đề xuất Waitlist; A3 – chọn Hub khác (UC07).
- **Ngoại lệ:** E1 – mất tín hiệu IoT, dùng pin gần nhất và cho nhập pin ước lượng; E2 – không có Hub đáp ứng, đề xuất Hub/khung giờ khác (NIFR-10); E3 – cổng vừa bị giữ, yêu cầu chọn lại.

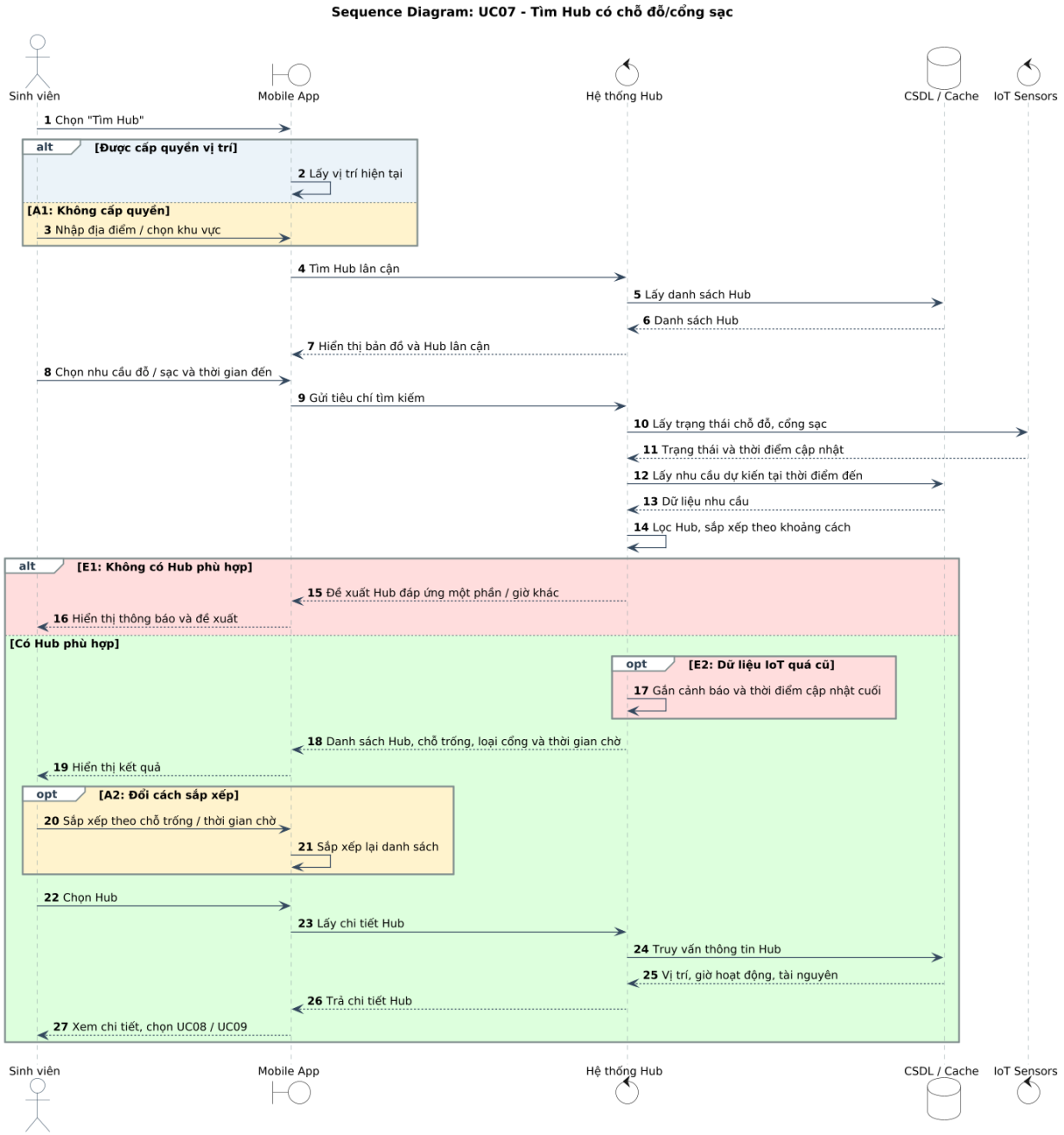
## 2.6 Sequence Trả phương tiện (UC06)




Sinh viên đến Hub đích; hệ thống kiểm tra chỗ đỗ trống và gợi ý slot. Sinh viên đỗ xe và nhấn "Trả xe" (hoặc quét QR tại slot). Trip Service xác minh với IoT Gateway về vị trí, khóa, pin và kỹ thuật. Nếu hợp lệ, hệ thống chốt giờ kết thúc, thời gian, quãng đường, pin tiêu thụ, cập nhật trạng thái xe, lượt đặt "Hoàn tất", lưu lịch sử, cập nhật chỗ đỗ/cổng sạc và hiển thị tóm tắt chuyến đi.

- **Thay thế:** A1 – xe có dòng sạc, chuyển "Đang sạc" và ghi điểm thưởng; A2 – trả xe kèm báo cáo sự cố, xe "Cần bảo trì" và cảnh báo đội kỹ thuật.
- **Ngoại lệ:** E1 – xe ngoài phạm vi Hub; E2 – khóa chưa gài an toàn (cả hai đều chưa kết thúc chuyến đi); E3 – Hub hết chỗ, Recommendation đề xuất slot dự phòng hoặc Hub lân cận.

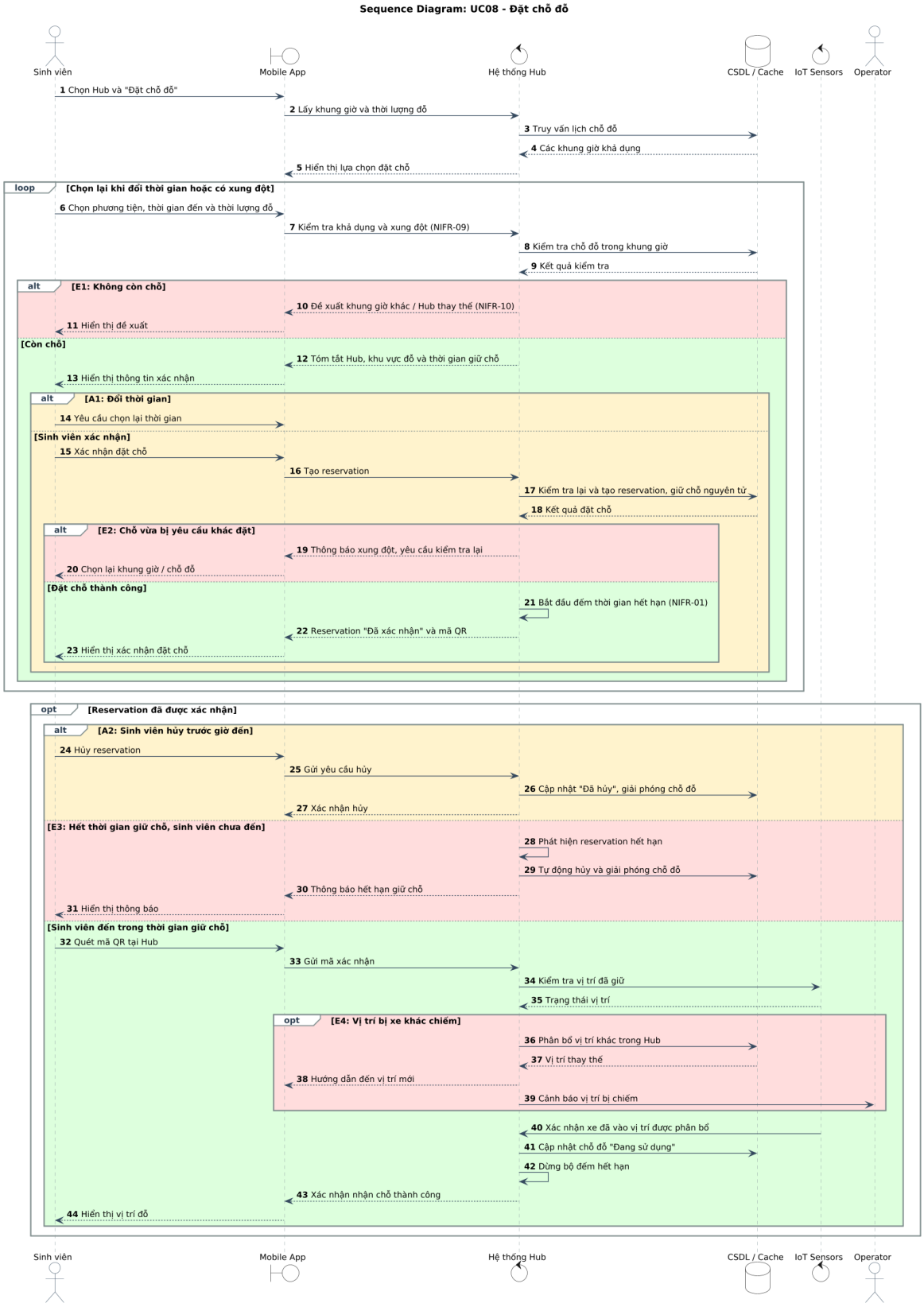
## 2.7 Sequence Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc (UC07)




Sinh viên chọn “Tìm Hub”; ứng dụng lấy vị trí hiện tại và hiển thị Hub lân cận trên bản đồ. Sinh viên chọn nhu cầu đỗ/sạc và thời gian đến. Hệ thống lấy trạng thái chỗ đỗ/cổng sạc từ IoT, nhu cầu dự kiến từ CSDL, lọc và sắp xếp theo khoảng cách, rồi trả danh sách Hub kèm chỗ trống, loại cổng, thời gian chờ. Sinh viên chọn Hub để xem chi tiết và tiếp tục UC08/UC09.

- **Thay thế:** A1 – không cấp quyền vị trí, nhập địa điểm/khu vực; A2 – đổi cách sắp xếp (chỗ trống/thời gian chờ).
- **Ngoại lệ:** E1 – không có Hub phù hợp, đề xuất Hub đáp ứng một phần hoặc giờ khác; E2 – dữ liệu IoT quá cũ, gắn cảnh báo kèm thời điểm cập nhật cuối.

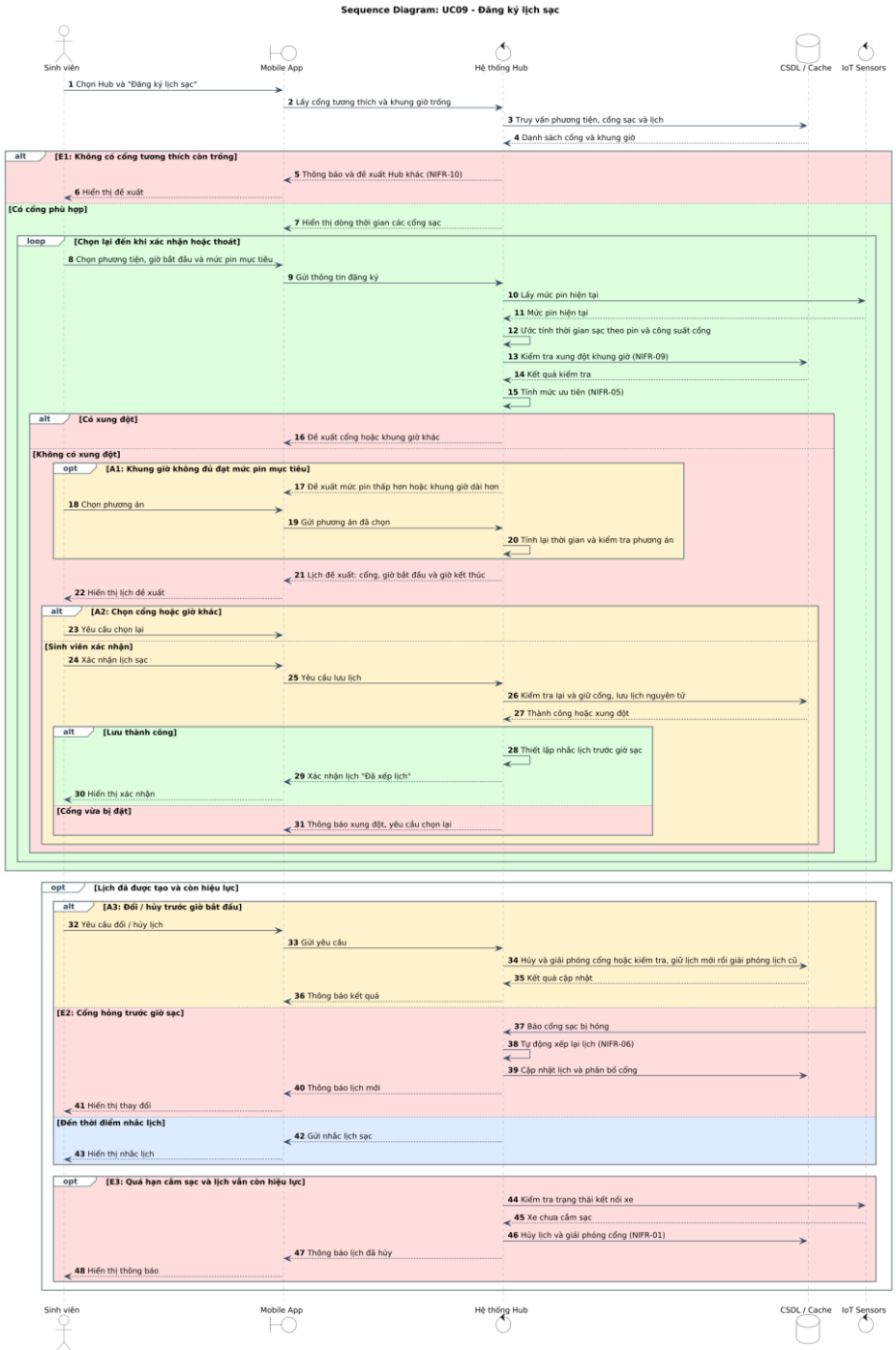
# 2.8 Sequence Đặt chỗ đỗ (UC08)



Sinh viên chọn Hub và "Đặt chỗ đỗ"; hệ thống hiển thị các khung giờ khả dụng. Sinh viên chọn phương tiện, thời gian đến và thời lượng đỗ; hệ thống kiểm tra khả dụng và xung đột (NIFR-09). Khi sinh viên xác nhận, hệ thống tạo reservation, giữ chỗ nguyên tử, bắt đầu đếm thời gian hết hạn (NIFR-01) và trả reservation "Đã xác nhận" kèm mã QR. Khi sinh viên đến và quét QR, hệ thống kiểm tra vị trí đã giữ qua IoT, cập nhật "Đang sử dụng" và dừng bộ đếm.

- **Thay thế:** A1 – đổi thời gian; A2 – hủy reservation trước giờ đến, giải phóng chỗ.
- **Ngoại lệ:** E1 – không còn chỗ, đề xuất khung giờ khác/Hub thay thế (NIFR-10); E2 – chỗ vừa bị yêu cầu khác đặt, chọn lại; E3 – hết thời gian giữ chỗ, tự hủy và thông báo; E4 – vị trí bị xe khác chiếm, phân bổ vị trí khác, hướng dẫn sinh viên và cảnh báo Operator.

## 2.9 Sequence Đăng ký lịch sạc (UC09)

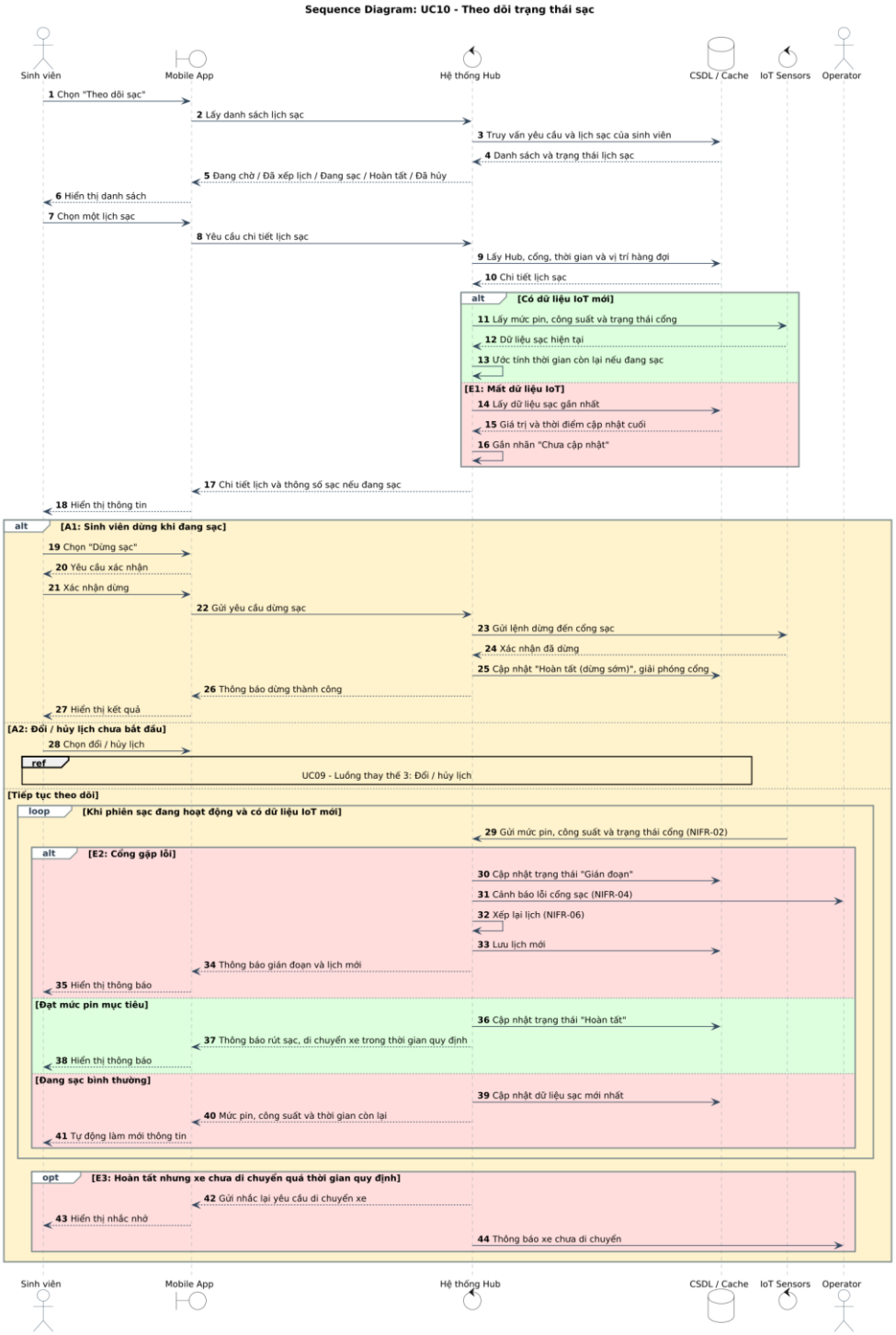


Sinh viên chọn Hub và "Đăng ký lịch sạc"; hệ thống lấy cổng tương thích và khung giờ trống. Sinh viên chọn phương tiện, giờ bắt đầu và mức pin mục tiêu. Hệ thống lấy pin hiện tại từ IoT, ước tính thời gian sạc theo công suất cổng, kiểm tra xung đột (NIFR-09), tính ưu tiên (NIFR-05) và đề xuất lịch (cổng, giờ bắt đầu/kết thúc). Sau khi sinh viên xác nhận, hệ thống kiểm tra lại và lưu lịch nguyên tử, thiết lập nhắc lịch, trạng thái "Đã xếp lịch".

- **Thay thế:** A1 – khung giờ không đủ đạt pin mục tiêu, đề xuất pin thấp hơn hoặc khung dài hơn; A2 – chọn cổng/giờ khác; A3 – đổi/hủy lịch trước giờ bắt đầu.

**Ngoại lệ:** E1 – không có cổng tương thích còn trống, đề xuất Hub khác (NIFR-10); E2 – cổng hỏng trước giờ sạc, tự xếp lại lịch (NIFR-06) và thông báo; E3 – quá hạn cắm sạc, hủy lịch và giải phóng cổng (NIFR-01).

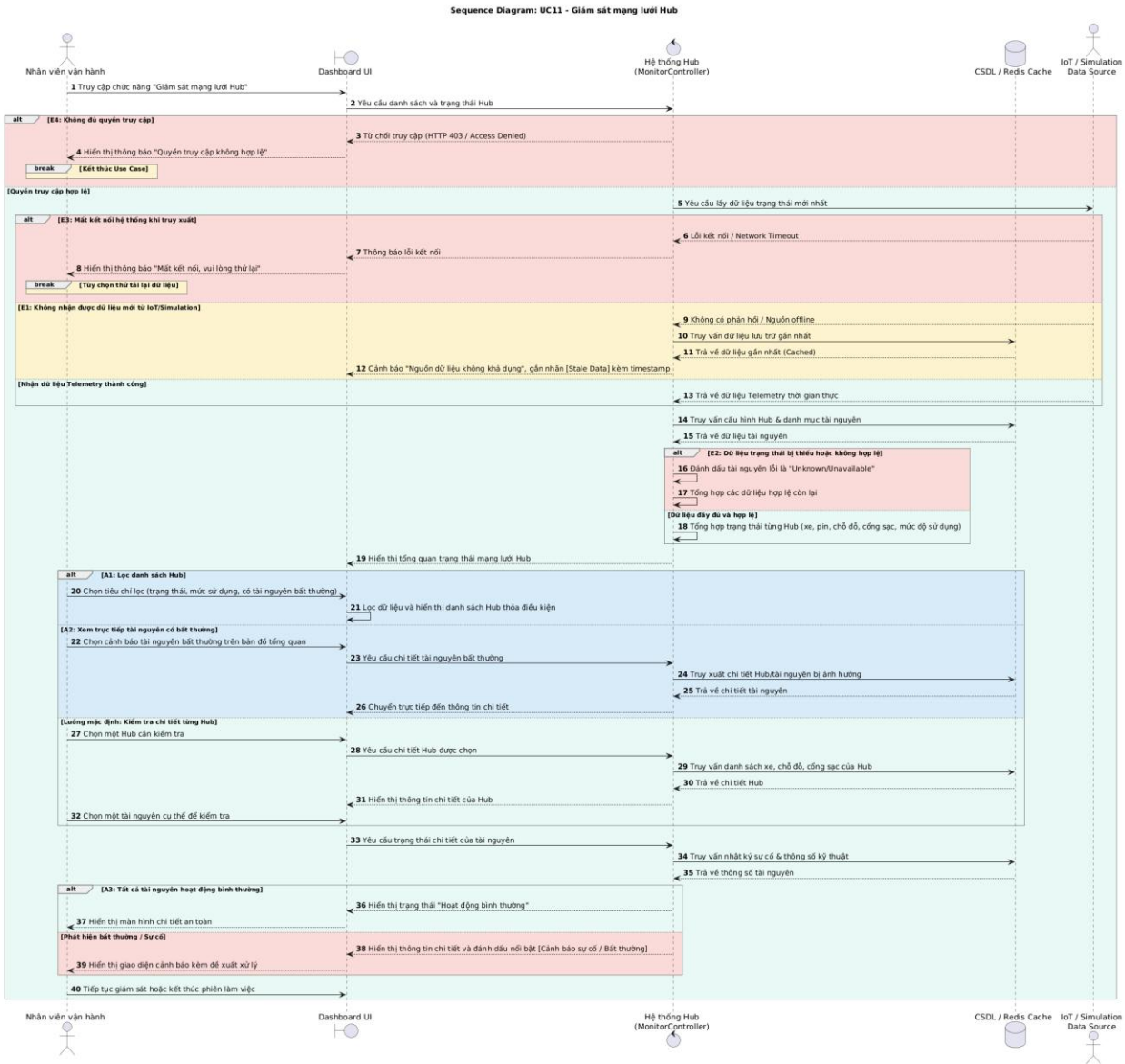
## 2.10 Sequence Theo dõi trạng thái sạc (UC10)



Sinh viên chọn "Theo dõi sạc" và xem danh sách lịch sạc (Đang chờ/Đã xếp lịch/Đang sạc/Hoàn tất/Đã hủy). Khi chọn một lịch, hệ thống lấy chi tiết (Hub, cổng, thời gian, vị trí hàng đợi) cùng pin, công suất, trạng thái cổng từ IoT và ước tính thời gian còn lại. Trong phiên sạc, IoT liên tục gửi dữ liệu (NIFR-02) để ứng dụng tự làm mới; khi đạt pin mục tiêu, lịch chuyển "Hoàn tất" và thông báo rút sạc, di chuyển xe.

- **Thay thế:** A1 – sinh viên dừng sạc, lịch "Hoàn tất (dừng sớm)", giải phóng cổng; A2 – đổi/hủy lịch chưa bắt đầu (tham chiếu UC09).
- **Ngoại lệ:** E1 – mất dữ liệu IoT, dùng dữ liệu gần nhất gắn nhãn "Chưa cập nhật"; E2 – cổng gặp lỗi, "Gián đoạn", cảnh báo Operator (NIFR-04) và xếp lại lịch (NIFR-06); E3 – sạc xong nhưng xe chưa di chuyển, nhắc sinh viên và thông báo Operator.

## 2.11 Sequence Giám sát mạng lưới Hub (UC11)




Nhân viên vận hành truy cập chức năng giám sát; hệ thống kiểm tra quyền, yêu cầu telemetry mới nhất từ IoT/Simulation và cấu hình/tài nguyên từ CSDL/Redis. Hệ thống tổng hợp trạng thái từng Hub (xe, pin, chỗ đỗ, cổng sạc, mức sử dụng) và hiển thị tổng quan. Nhân viên chọn Hub để xem chi tiết rồi chọn tài nguyên cụ thể; nếu bình thường hiển thị "Hoạt động bình thường", nếu bất thường hiển thị cảnh báo kèm đề xuất xử lý.

- **Thay thế:** A1 – lọc danh sách Hub; A2 – xem trực tiếp tài nguyên bất thường từ bản đồ; A3 – tất cả tài nguyên bình thường.

- **Ngoại lệ:** E1 – không nhận được dữ liệu mới, dùng cache và gắn [Stale Data] kèm timestamp; E2 – dữ liệu thiếu/không hợp lệ, đánh dấu "Unknown/Unavailable"; E3 – mất kết nối khi truy xuất, báo lỗi và cho thử lại; E4 – không đủ quyền, từ chối (403) và kết thúc UC.

## 2.12 Sequence Quản lý lịch sạc (UC12)

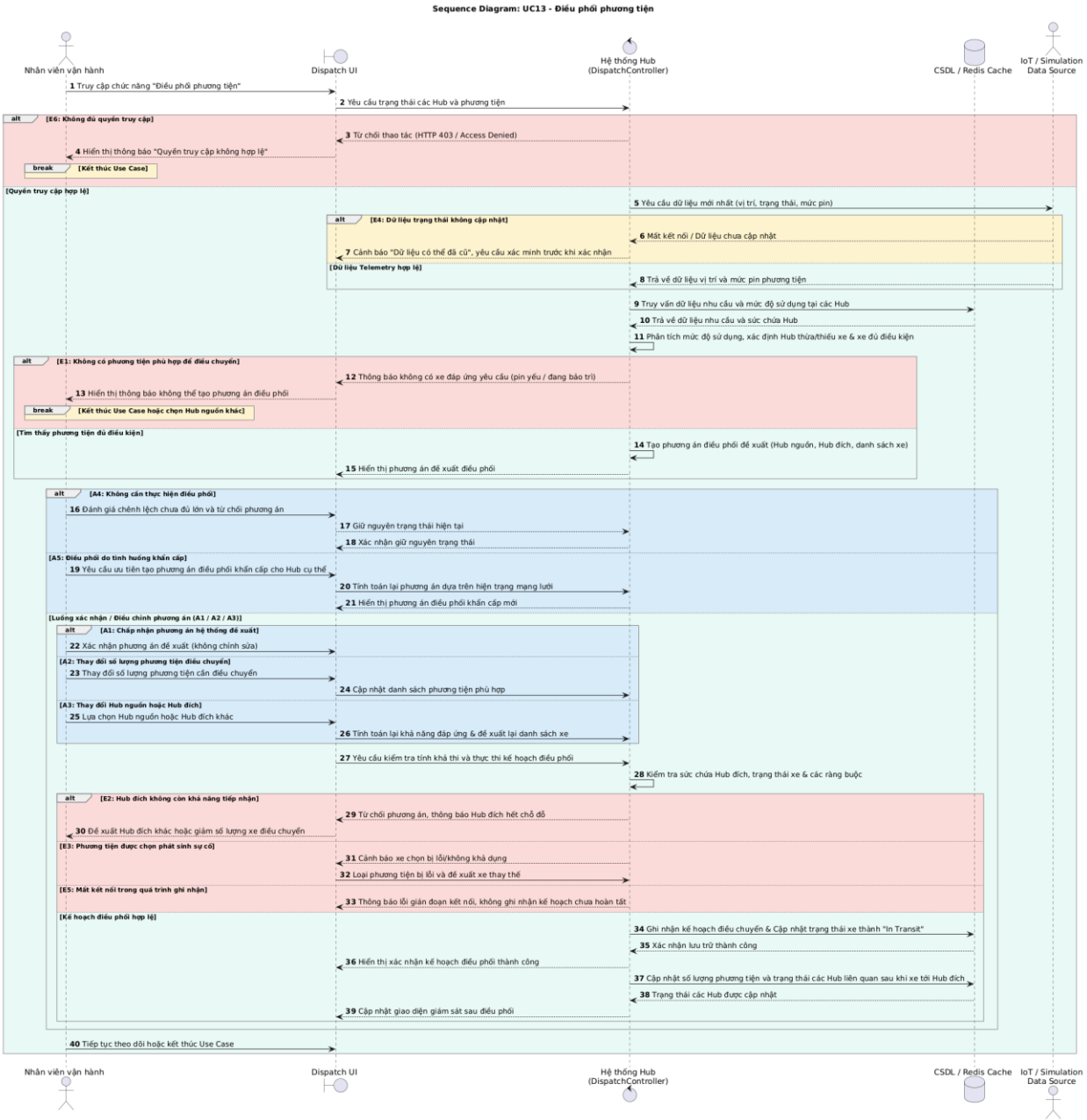



Nhân viên vận hành truy cập chức năng, hệ thống kiểm tra quyền, lấy dữ liệu mới nhất (pin, cổng sạc, trạng thái Hub) cùng lịch sạc và tài nguyên hiện có, rồi hiển thị lịch sạc hiện tại. Nhân viên chọn Hub/lịch cần xem, hệ thống hiển thị chi tiết (pin, nhu cầu, mức ưu tiên, cổng). Nhân viên có thể chấp nhận đề xuất hoặc điều chỉnh thủ công; hệ thống kiểm tra xung đột và ràng buộc, nếu hợp lệ thì cập nhật CSDL và xác nhận.

- **Thay thế:** A1 – chấp nhận lịch ưu tiên do hệ thống đề xuất; A2 – đổi cổng sạc trong cùng Hub; A3 – đổi thời gian sạc; A4 – giữ nguyên lịch; A5 – chuyển xe sang Hub khác.

- **Ngoại lệ:** E1 – xung đột lịch; E2 – cổng hỏng/bảo trì; E3 – không còn tài nguyên phù hợp (từ chối và đề xuất phương án khác); E4 – không nhận được dữ liệu mới, gắn [Stale Data]; E5 – dữ liệu pin không hợp lệ, đánh dấu "Unknown" và loại khỏi ưu tiên tự động; E6 – không đủ quyền truy cập.

## 2.13 Sequence Điều phối phương tiện (UC13)

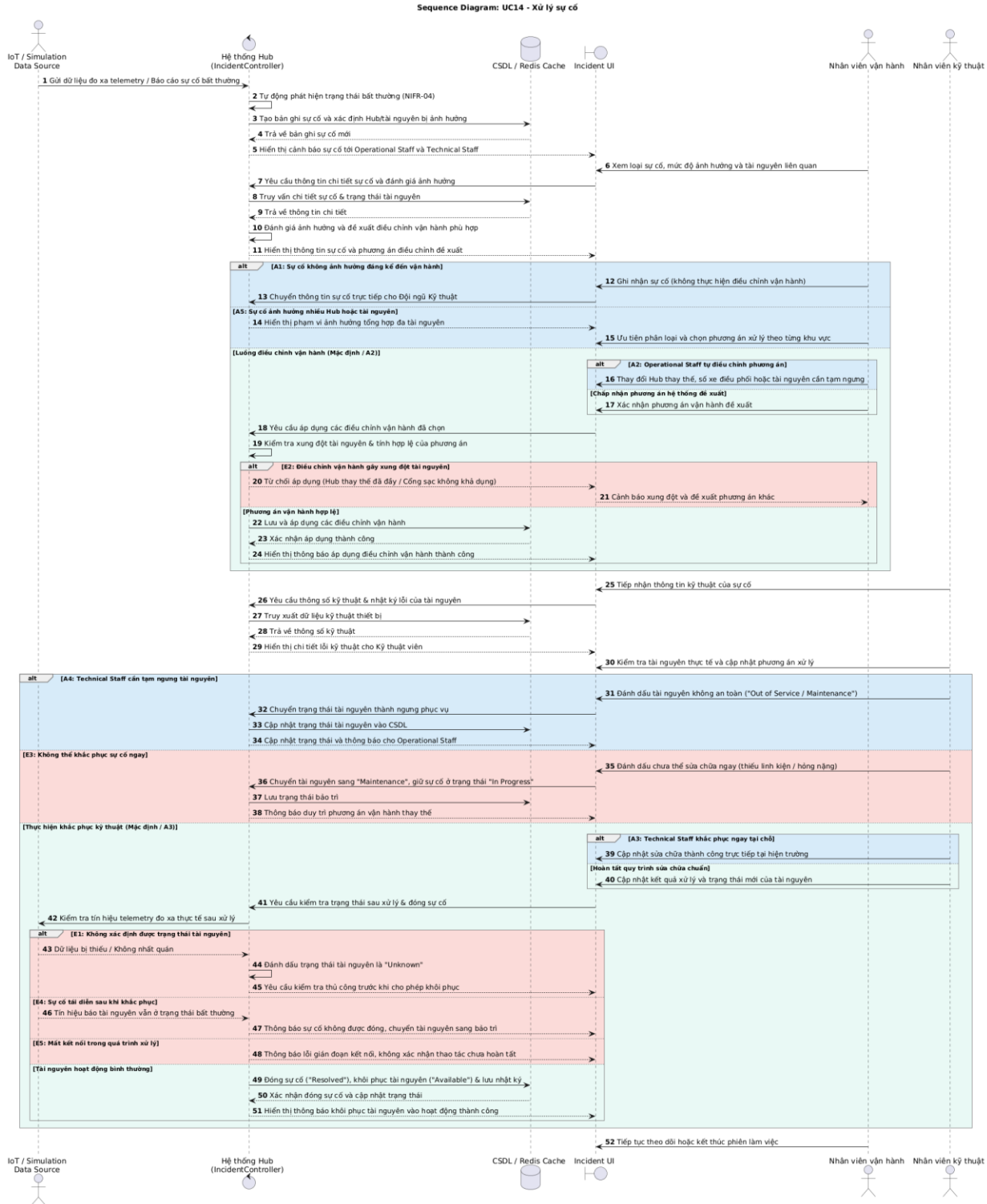



Nhân viên vận hành truy cập chức năng; hệ thống kiểm tra quyền, lấy telemetry (vị trí, trạng thái, pin) và dữ liệu nhu cầu/sức chứa của các Hub. Hệ thống phân tích xác định Hub thừa/thiếu xe và các xe đủ điều kiện, tạo phương án điều phối đề xuất (Hub nguồn, Hub đích, danh sách xe). Sau khi nhân viên xác nhận/điều chỉnh, hệ thống kiểm tra tính khả thi (sức chứa Hub đích, trạng thái xe, ràng buộc), ghi nhận kế hoạch, chuyển xe sang "In Transit" và cập nhật trạng thái các Hub.

- **Thay thế:** A1 – chấp nhận phương án đề xuất; A2 – đổi số lượng xe; A3 – đổi Hub nguồn/đích; A4 – không cần điều phối; A5 – điều phối khẩn cấp cho Hub cụ thể.

- **Ngoại lệ:** E1 – không có xe phù hợp để điều chuyển; E2 – Hub đích hết chỗ; E3 – xe được chọn phát sinh sự cố, loại và đề xuất xe thay thế; E4 – dữ liệu trạng thái cũ, cảnh báo cần xác minh; E5 – mất kết nối khi ghi nhận, không lưu kế hoạch; E6 – không đủ quyền.

## 2.14 Sequence Xử lý sự cố (UC14)




Nguồn IoT/Simulation gửi telemetry bất thường hoặc báo cáo sự cố; hệ thống tự phát hiện (NIFR-04), tạo bản ghi sự cố, xác định tài nguyên bị ảnh hưởng và cảnh báo Operational Staff cùng Technical Staff. Operational Staff xem mức độ ảnh hưởng và áp dụng điều chỉnh vận hành (Hub thay thế, tạm ngưng tài nguyên) sau khi hệ thống

kiểm tra xung đột. Technical Staff xem thông số/nhật ký lỗi, kiểm tra thực tế và khắc phục. Sau xử lý, hệ thống kiểm tra lại telemetry; nếu bình thường thì đóng sự cố ("Resolved") và khôi phục tài nguyên ("Available").

- **Thay thế:** A1 – sự cố không ảnh hưởng đáng kể, chuyển thẳng cho đội kỹ thuật; A2 – Operational Staff tự điều chỉnh phương án; A3 – khắc phục ngay tại chỗ; A4 – tạm ngưng tài nguyên (Out of Service/Maintenance); A5 – sự cố ảnh hưởng nhiều Hub/tài nguyên.
- **Ngoại lệ:** E1 – không xác định được trạng thái, đánh dấu "Unknown" và yêu cầu kiểm tra thủ công; E2 – điều chỉnh gây xung đột tài nguyên, từ chối áp dụng; E3 – không thể sửa ngay, chuyển Maintenance, giữ "In Progress"; E4 – sự cố tái diễn, không đóng và chuyển bảo trì; E5 – mất kết nối khi xử lý.

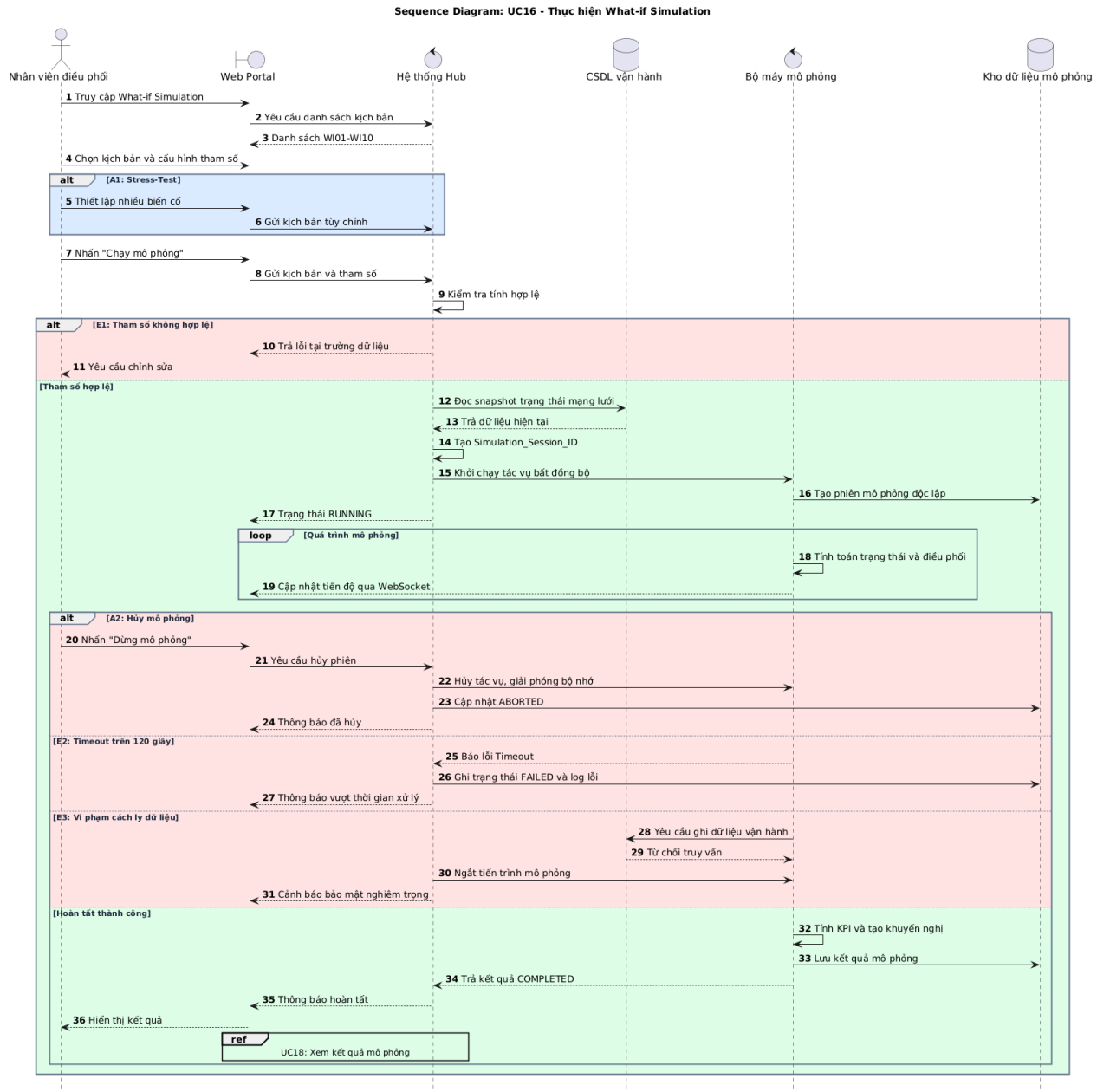
## 2.15 Sequence Xử lý Hub quá tải (UC15)



Hệ thống phân tích dữ liệu từ cảm biến/mô phỏng và tự động phát hiện Hub vượt ngưỡng quá tải (NIFR-03), tạo cảnh báo và gửi cho Operational Staff. Nhân viên mở chi tiết cảnh báo (số xe, chỗ đỗ, cổng sạc, nhu cầu hiện tại/dự kiến); hệ thống phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án. Nhân viên chọn phương án, hệ thống kiểm tra nguy cơ lan tỏa quá tải, áp dụng và theo dõi; khi mức sử dụng về ngưỡng an toàn, cảnh báo chuyển "Resolved".

- **Thay thế:** A1 – điều phối xe giữa các Hub (UC13); A2 – điều chỉnh lịch sạc (UC12); A3 – chuyển người dùng sang Hub lân cận (NIFR-10); A4 – hạn chế tiếp nhận thêm xe ("Restricted Entry"); A5 – quá tải do sự cố kỹ thuật (UC14); A6 – chưa cần can thiệp, giữ "Monitoring".
- **Ngoại lệ:** E1 – không có Hub thay thế phù hợp; E2 – phương án gây quá tải dây chuyền; E3 – dữ liệu không đầy đủ/cũ, đánh dấu Unknown/Stale và chặn tự động áp dụng; E4 – Hub vẫn quá tải sau xử lý, giữ cảnh báo "Active" và đề xuất bổ sung; E5 – mất kết nối khi áp dụng.

## 2.16 Sequence Thực hiện What-if Simulation (UC16)

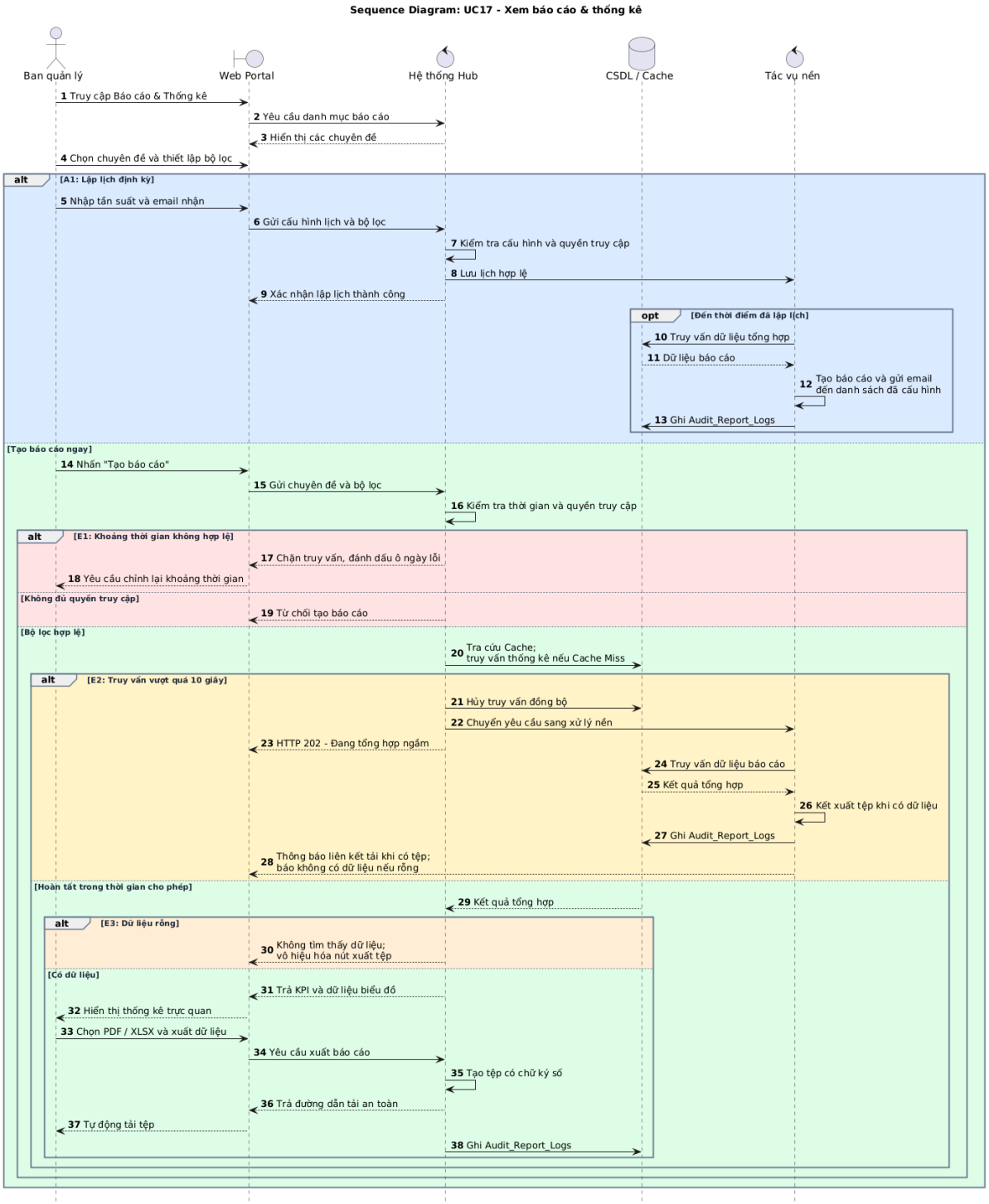



Nhân viên điều phối truy cập What-if Simulation, chọn kịch bản (WI01–WI10) và cấu hình tham số rồi nhấn "Chạy mô phỏng". Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, đọc snapshot trạng thái mạng lưới từ CSDL vận hành, tạo Simulation_Session_ID và khởi chạy tác vụ bất đồng bộ trên bộ máy mô phỏng (phiên độc lập, trạng thái

RUNNING). Tiến độ được cập nhật qua WebSocket; khi hoàn tất, bộ máy tính KPI, tạo khuyến nghị, lưu kết quả (COMPLETED) và hiển thị; xem chi tiết ở UC18.

- **Thay thế:** A1 – Stress-Test với nhiều biến cố tùy chỉnh; A2 – người dùng hủy mô phỏng (ABORTED).
- **Ngoại lệ:** E1 – tham số không hợp lệ, yêu cầu chỉnh sửa; E2 – timeout trên 120 giây, ghi FAILED và log lỗi; E3 – vi phạm cách ly dữ liệu (mô phỏng ghi vào CSDL vận hành), ngắt tiến trình và cảnh báo bảo mật nghiêm trọng.

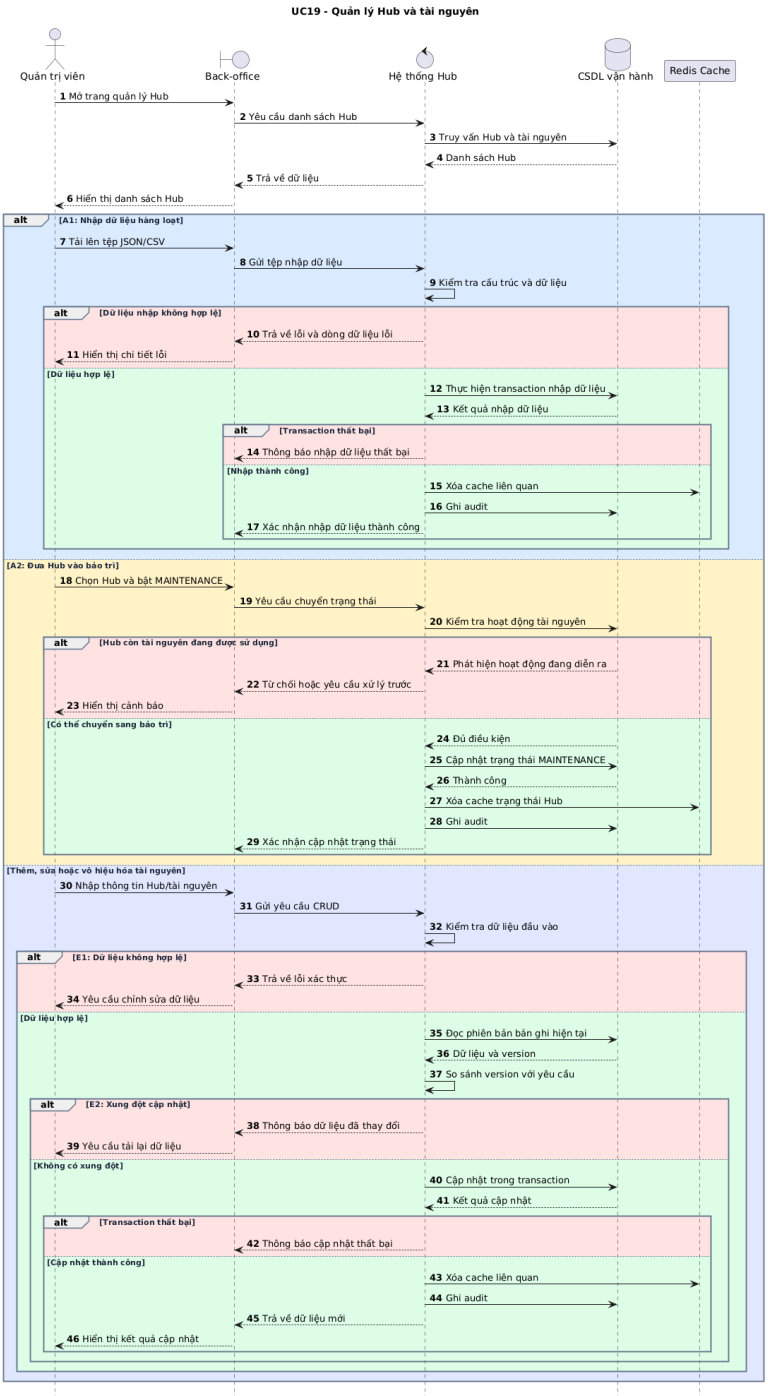
## 2.17 Sequence Xem báo cáo và thống kê (UC17)



Ban quản lý truy cập Báo cáo & Thống kê, chọn chuyên đề và bộ lọc rồi nhấn "Tạo báo cáo". Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian và quyền truy cập, tra cứu cache (truy vấn thống kê nếu cache miss) và trả KPI, dữ liệu biểu đồ. Ban quản lý chọn PDF/XLSX để xuất; hệ thống tạo tệp có chữ ký số, trả đường dẫn tải an toàn và ghi Audit_Report_Logs.

- **Thay thế:** A1 – lập lịch định kỳ (tần suất, email nhận); đến hạn, tác vụ nền tạo báo cáo, gửi email và ghi audit.
- **Ngoại lệ:** E1 – khoảng thời gian không hợp lệ (hoặc không đủ quyền), từ chối và yêu cầu chỉnh lại; E2 – truy vấn vượt 10 giây, chuyển xử lý nền (HTTP 202) và gửi liên kết tải khi có tệp; E3 – dữ liệu rỗng, thông báo không có dữ liệu và vô hiệu hóa nút xuất.

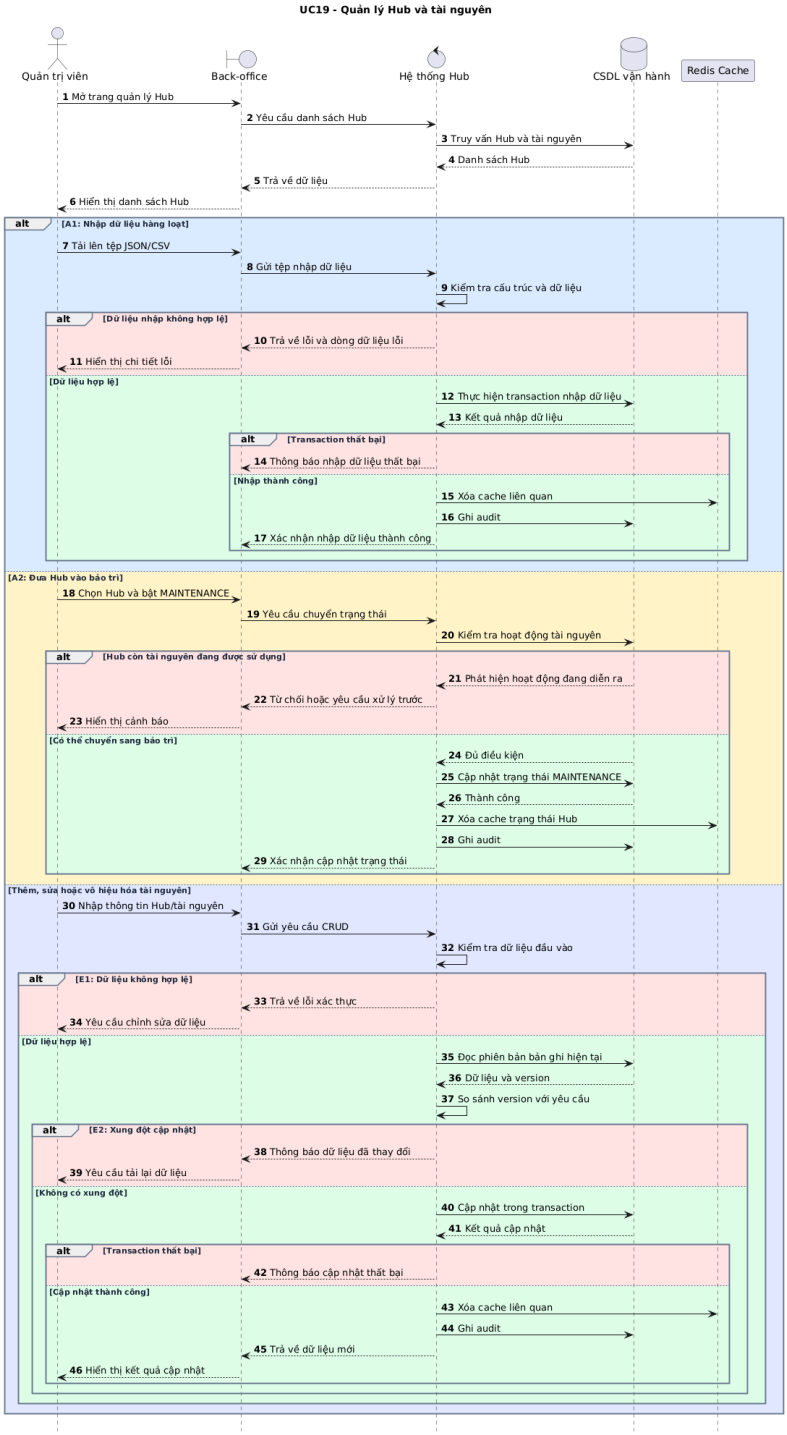
## 2.18 Sequence Xem kết quả mô phỏng (UC18)



Nhân viên vận hành mở kết quả theo Session_ID; hệ thống lấy trạng thái, KPI và khuyến nghị từ CSDL mô phỏng. Nếu phiên hoàn tất, hiển thị thông số đầu vào, KPI, thay đổi tài nguyên và khuyến nghị; nếu đang chạy, hiển thị tiến độ. Ban quản lý có thể xuất báo cáo PDF. Nhân viên vận hành có thể áp dụng khuyến nghị: hệ thống gửi lệnh qua Message Broker tới UC13 (điều phối xe), UC12 (lịch sạc) hoặc UC15 (quá tải); khi nhận ACK thì cập nhật APPLIED và ghi audit.

- **Thay thế:** A1 – từ chối khuyến nghị kèm lý do, cập nhật REJECTED và ghi audit.
- **Ngoại lệ:** E2 – kết quả hết thời hạn lưu trữ, yêu cầu chạy mô phỏng lại; E3 – tích hợp thất bại (NACK/timeout), ghi nhận lỗi, audit và thông báo áp dụng thất bại.

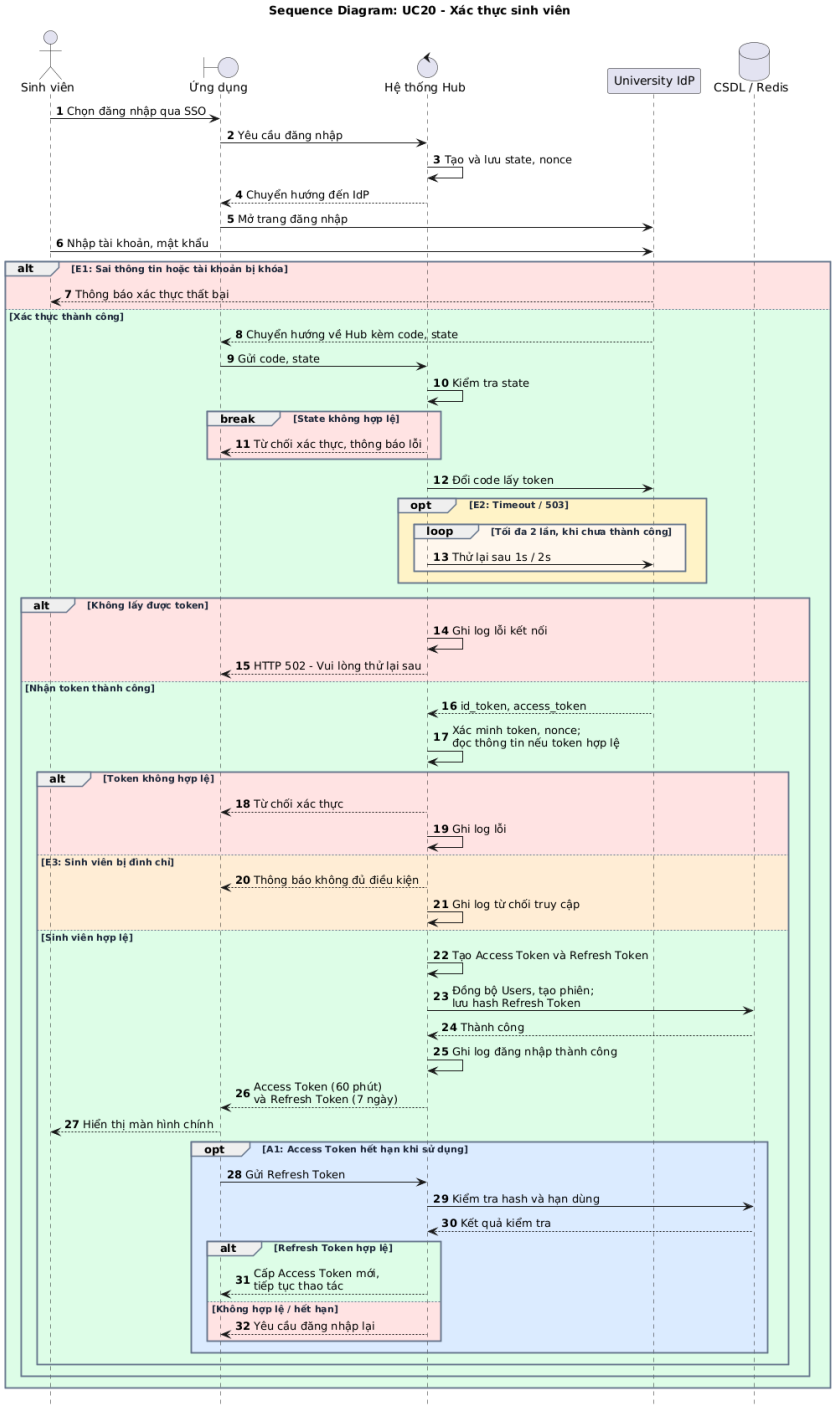
## 2.19 Sequence Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên (UC19)



Quản trị viên mở trang quản lý Hub và xem danh sách Hub/tài nguyên. Để thêm, sửa hoặc vô hiệu hóa, quản trị viên nhập thông tin; hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, đọc version bản ghi và so sánh để chống xung đột, cập nhật trong transaction, xóa cache liên quan, ghi audit và trả dữ liệu mới.

- **Thay thế:** A1 – nhập dữ liệu hàng loạt bằng JSON/CSV (kiểm tra cấu trúc, trả dòng lỗi nếu sai, nhập theo transaction); A2 – đưa Hub vào bảo trì (MAINTENANCE) khi không còn tài nguyên đang được sử dụng.
- **Ngoại lệ:** E1 – dữ liệu không hợp lệ, yêu cầu chỉnh sửa; E2 – xung đột cập nhật (version đã thay đổi), yêu cầu tải lại dữ liệu; ngoài ra có các nhánh transaction thất bại và Hub còn tài nguyên đang sử dụng bị từ chối chuyển bảo trì.

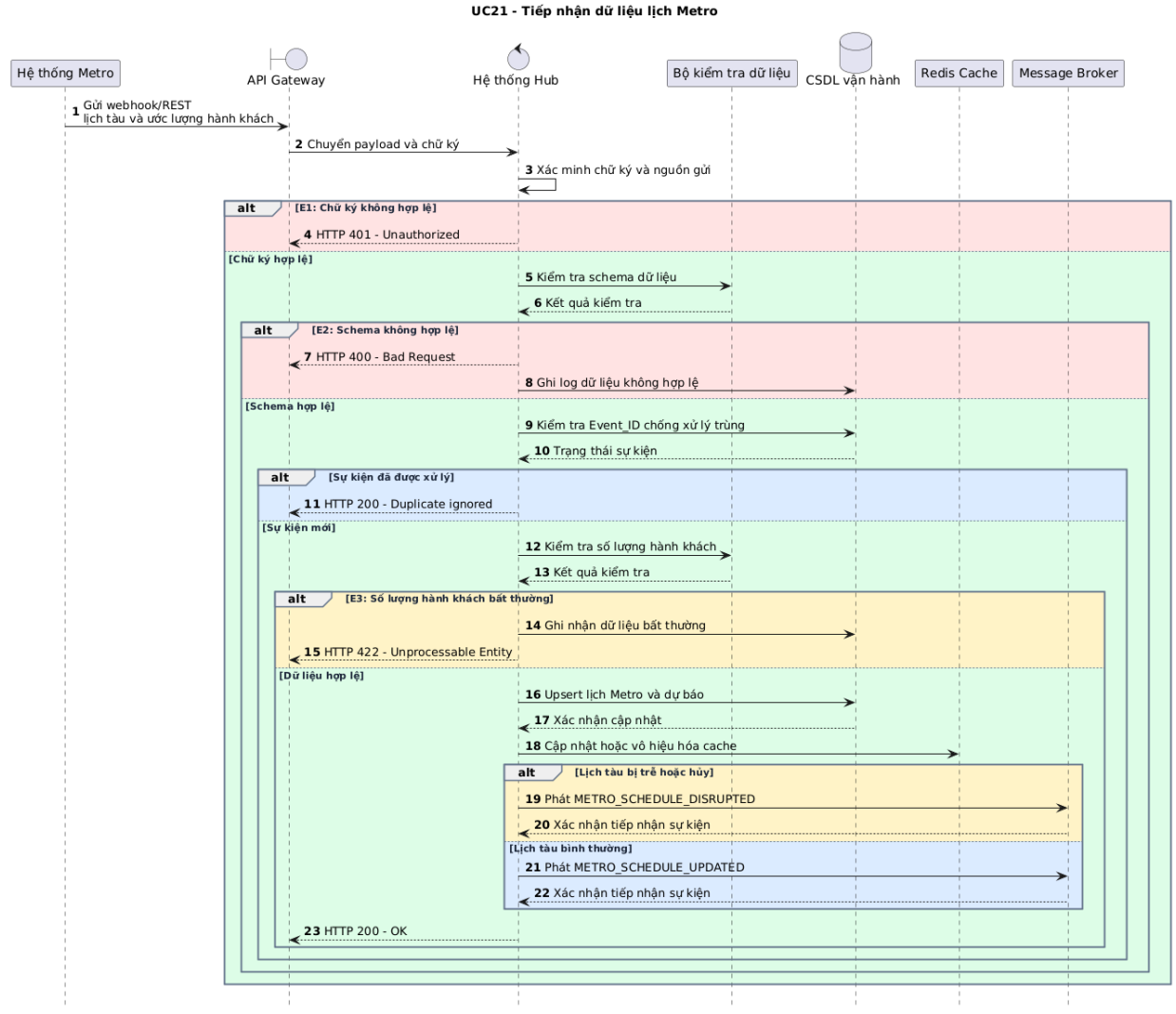
## 2.20 Sequence Xác thực sinh viên (UC20)



Sinh viên chọn đăng nhập qua SSO; Hệ thống Hub tạo và lưu state, nonce rồi chuyển hướng đến University IdP. Sau khi sinh viên nhập tài khoản và xác thực thành công, IdP chuyển về kèm code và state. Hub kiểm tra state, đổi code lấy id_token/access_token, xác minh token và nonce, rồi tạo Access Token (60 phút) và Refresh Token (7 ngày), đồng bộ Users, tạo phiên (lưu hash Refresh Token), ghi log và hiển thị màn hình chính.

- **Thay thế:** A1 – Access Token hết hạn, ứng dụng gửi Refresh Token; nếu hợp lệ thì cấp token mới, nếu không hợp lệ/hết hạn thì yêu cầu đăng nhập lại.
- **Ngoại lệ:** E1 – sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa, báo xác thực thất bại; E2 – IdP timeout/503, thử lại tối đa 2 lần (1s/2s), nếu vẫn lỗi trả HTTP 502; E3 – sinh viên bị đình chỉ, từ chối vì không đủ điều kiện và ghi log. Ngoài ra, state hoặc token không hợp lệ đều bị từ chối.

## 2.21 Sequence Cung cấp dữ liệu Metro (UC21)

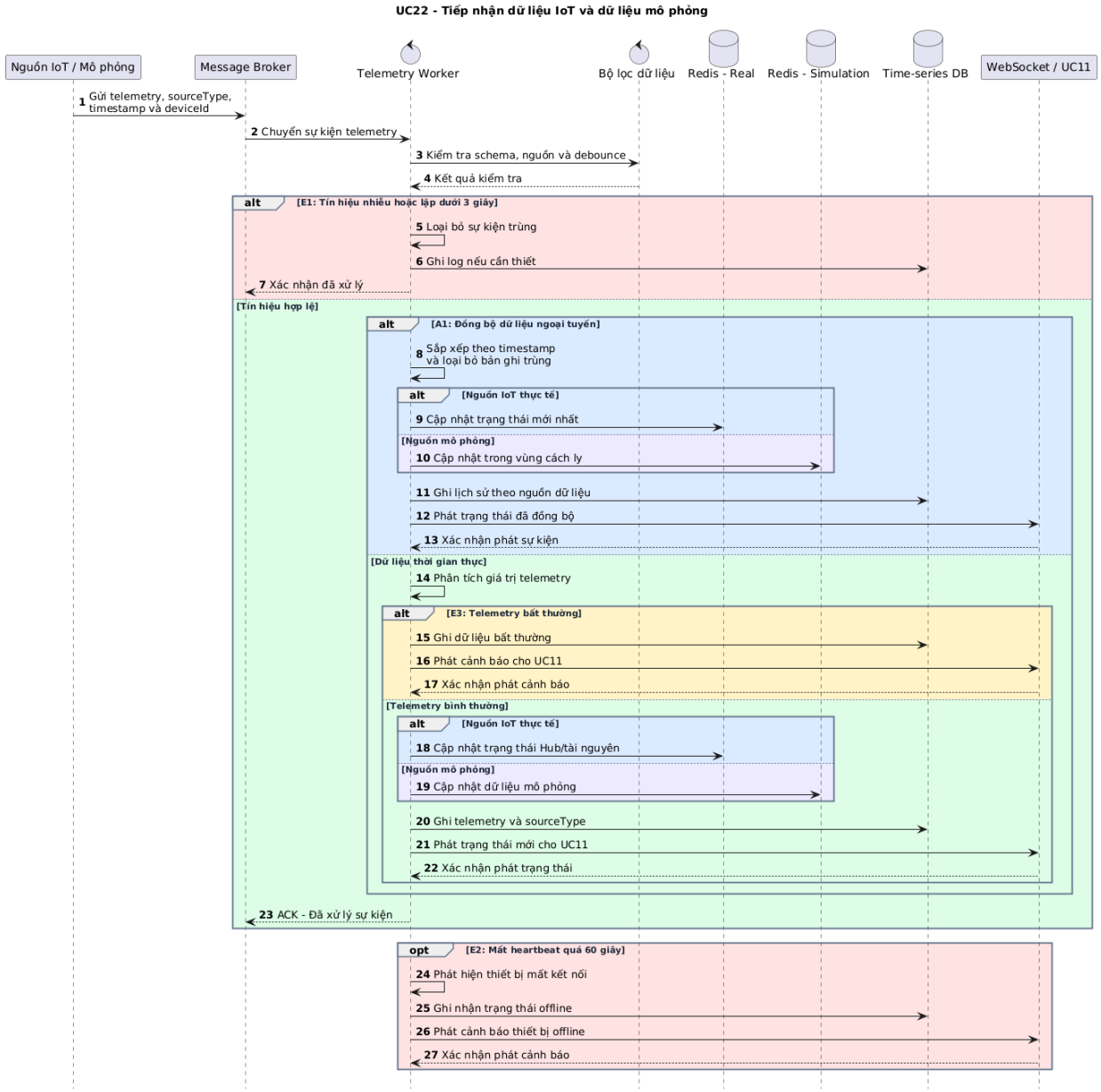



Hệ thống Metro gửi webhook/REST chứa lịch tàu và ước lượng hành khách qua API Gateway. Gateway chuyển payload và chữ ký cho Hệ thống Hub; Hub xác minh chữ ký và nguồn gửi, sau đó nhờ Bộ kiểm tra dữ liệu kiểm tra schema. Hub kiểm tra Event_ID trong CSDL vận hành để chống xử lý trùng, rồi kiểm tra số lượng hành khách. Nếu dữ liệu hợp lệ, Hub upsert lịch Metro và dự báo vào CSDL, cập nhật hoặc vô hiệu hóa cache Redis, phát sự kiện lên Message Broker (METRO_SCHEDULE_UPDATED với lịch bình thường, METRO_SCHEDULE_DISRUPTED nếu tàu trễ hoặc bị hủy) và trả HTTP 200 – OK.

- **Thay thế:** Lịch tàu bị trễ hoặc hủy, phát sự kiện METRO_SCHEDULE_DISRUPTED thay cho METRO_SCHEDULE_UPDATED; sự kiện đã được xử lý trước đó, trả HTTP 200 – Duplicate ignored và bỏ qua.

- **Ngoại lệ:** E1 – chữ ký không hợp lệ, trả HTTP 401 – Unauthorized; E2 – schema không hợp lệ, trả HTTP 400 – Bad Request và ghi log dữ liệu không hợp lệ; E3 – số lượng hành khách bất thường, ghi nhận dữ liệu bất thường và trả HTTP 422 – Unprocessable Entity.

## 2.22 Sequence Cập nhật dữ liệu trạng thái (UC22)

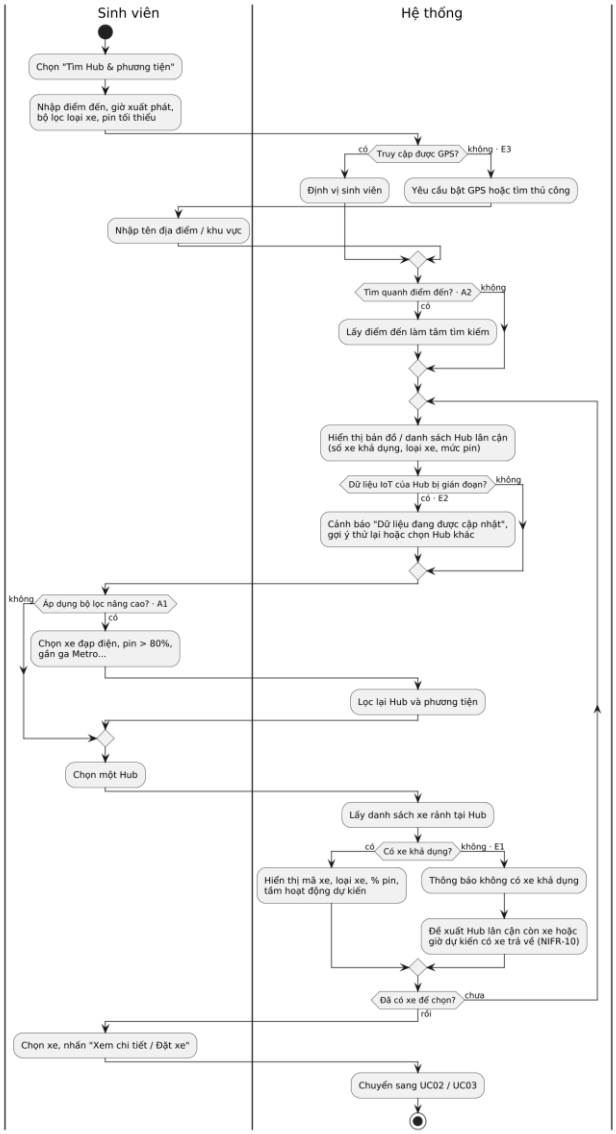



Nguồn IoT/Mô phỏng gửi telemetry kèm sourceType, timestamp và deviceId qua Message Broker. Telemetry Worker nhận sự kiện và nhờ Bộ lọc dữ liệu kiểm tra schema, nguồn và debounce. Với tín hiệu hợp lệ và là dữ liệu thời gian thực, Worker phân tích giá trị telemetry; nếu bình thường thì cập nhật trạng thái Hub/tài nguyên vào Redis tương ứng (Redis – Real cho nguồn IoT thực tế, Redis – Simulation cho nguồn mô phỏng, đảm bảo cách ly dữ liệu), ghi telemetry và sourceType vào Time-series DB, phát trạng thái mới qua WebSocket cho UC11, rồi gửi ACK về Message Broker.

- **Thay thế:** A1 – đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến: sắp xếp theo timestamp, loại bỏ bản ghi trùng, cập nhật trạng thái mới nhất vào đúng vùng (thực tế/mô phỏng), ghi lịch sử theo nguồn và phát trạng thái đã đồng bộ.
- **Ngoại lệ:** E1 – tín hiệu nhiễu hoặc lặp dưới 3 giây, loại bỏ sự kiện trùng, ghi log nếu cần và xác nhận đã xử lý; E2 – mất heartbeat quá 60 giây, phát hiện thiết bị mất kết nối, ghi nhận trạng thái offline và phát cảnh báo thiết bị offline; E3 – telemetry bất thường, ghi dữ liệu bất thường và phát cảnh báo cho UC11.

# 3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

## 3.1 Activity Tìm Hub và phương tiện (UC01)

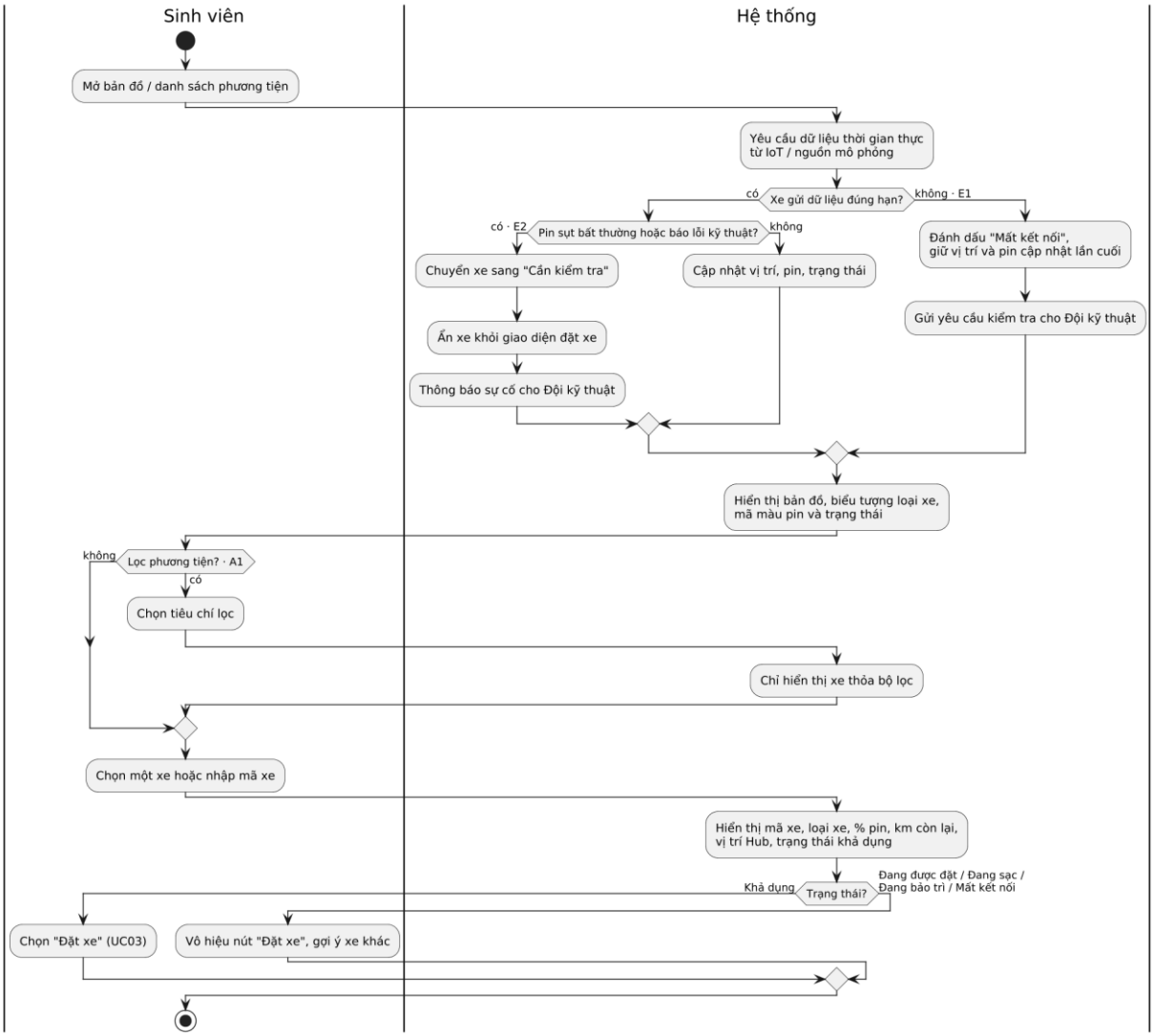



- **Khởi tạo:** Sinh viên chọn "Tìm Hub & phương tiện", nhập điểm đến, giờ xuất phát và bộ lọc (loại xe, pin tối thiểu).
- **Định vị sinh viên:** Hệ thống kiểm tra khả năng truy cập GPS.
  - **Có GPS:** hệ thống định vị sinh viên.
  - **E3 – Không truy cập được GPS:** hệ thống yêu cầu bật GPS hoặc tìm thủ công; sinh viên nhập tên địa điểm/khu vực.
  - **A2 – Tìm quanh điểm đến:** hệ thống lấy điểm đến làm tâm tìm kiếm.
- **Hiển thị Hub lân cận:** Hệ thống hiển thị bản đồ/danh sách Hub lân cận kèm số xe khả dụng, loại xe, mức pin.
  - **E2 – Dữ liệu IoT của Hub bị gián đoạn:** cảnh báo "Dữ liệu đang được cập nhật", gợi ý thử lại hoặc chọn Hub khác.
  - **A1 – Bộ lọc nâng cao:** sinh viên chọn xe đạp điện, pin > 80%, gần ga Metro...; hệ thống lọc lại Hub và phương tiện.
- **Chọn Hub & kiểm tra xe:** Sinh viên chọn một Hub; hệ thống lấy danh sách xe rảnh tại Hub.

- **Có xe khả dụng:** hiển thị mã xe, loại xe, % pin, tầm hoạt động dự kiến.
- **E1 – Không có xe khả dụng:** thông báo và đề xuất Hub lân cận còn xe hoặc giờ dự kiến có xe trả về (NIFR-10); sinh viên quay lại chọn cho đến khi có xe để chọn.

- **Kết thúc:** Sinh viên chọn xe, nhấn "Xem chi tiết / Đặt xe"; hệ thống chuyển sang UC02 / UC03.

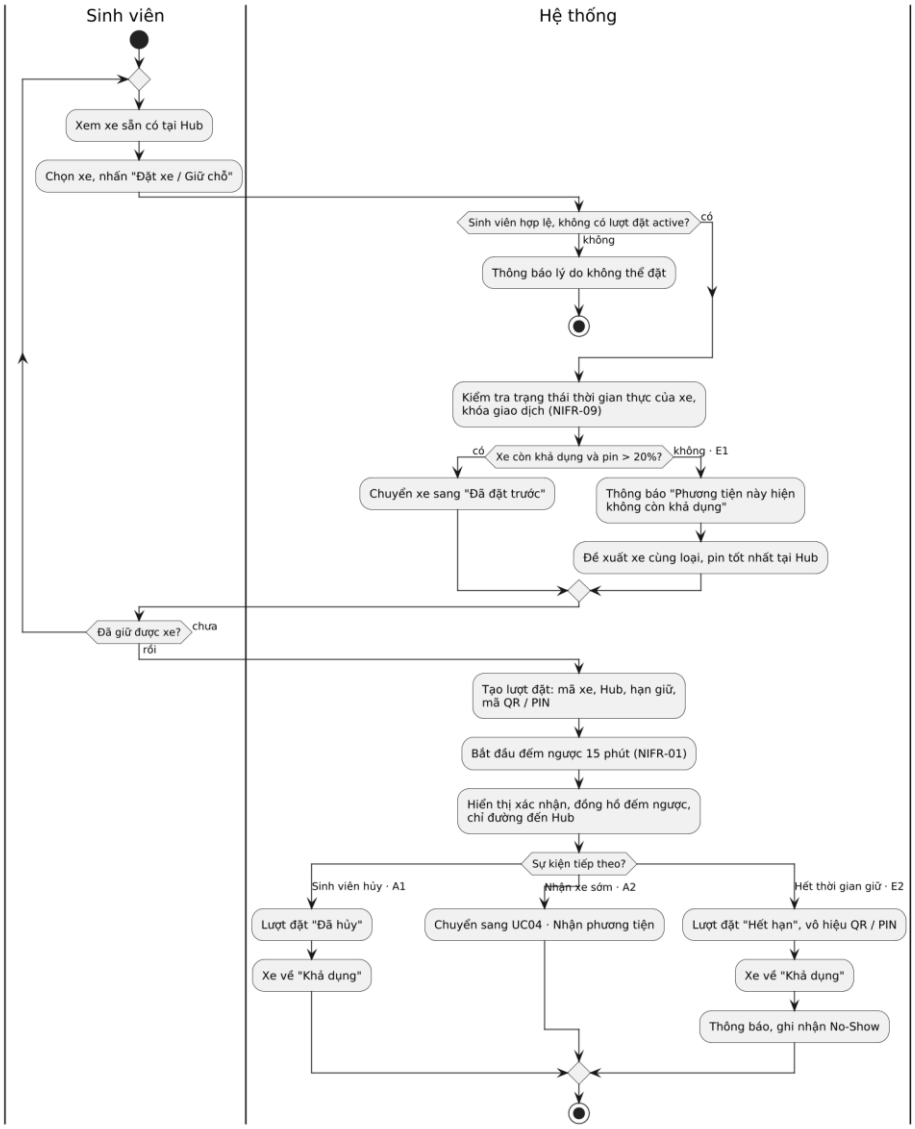
## 3.2 Activity Xem trạng thái phương tiện (UC02)




- **Khởi tạo:** Sinh viên mở bản đồ/danh sách phương tiện; hệ thống yêu cầu dữ liệu thời gian thực từ IoT / nguồn mô phỏng.
- **Kiểm tra dữ liệu xe:** Hệ thống kiểm tra xe có gửi dữ liệu đúng hạn hay không.
  - **Bình thường:** cập nhật vị trí, pin, trạng thái.
  - **E1 – Xe không gửi dữ liệu đúng hạn:** đánh dấu "Mất kết nối", giữ vị trí và pin cập nhật lần cuối, gửi yêu cầu kiểm tra cho Đội kỹ thuật.
  - **E2 – Pin sụt bất thường hoặc báo lỗi kỹ thuật:** chuyển xe sang "Cần kiểm tra", ẩn xe khỏi giao diện đặt xe và thông báo sự cố cho Đội kỹ thuật.
- **Hiển thị:** Hệ thống hiển thị bản đồ, biểu tượng loại xe, mã màu pin và trạng thái.
  - **A1 – Lọc phương tiện:** sinh viên chọn tiêu chí lọc; hệ thống chỉ hiển thị xe thỏa bộ lọc.
- **Xem chi tiết:** Sinh viên chọn một xe hoặc nhập mã xe; hệ thống hiển thị mã xe, loại xe, % pin, km còn lại, vị trí Hub và trạng thái khả dụng.

- **Trạng thái "Khả dụng":** sinh viên chọn "Đặt xe" (UC03).
- **Đang được đặt / Đang sạc / Đang bảo trì / Mất kết nối:** hệ thống vô hiệu hóa nút "Đặt xe" và gợi ý xe khác; kịch bản kết thúc.

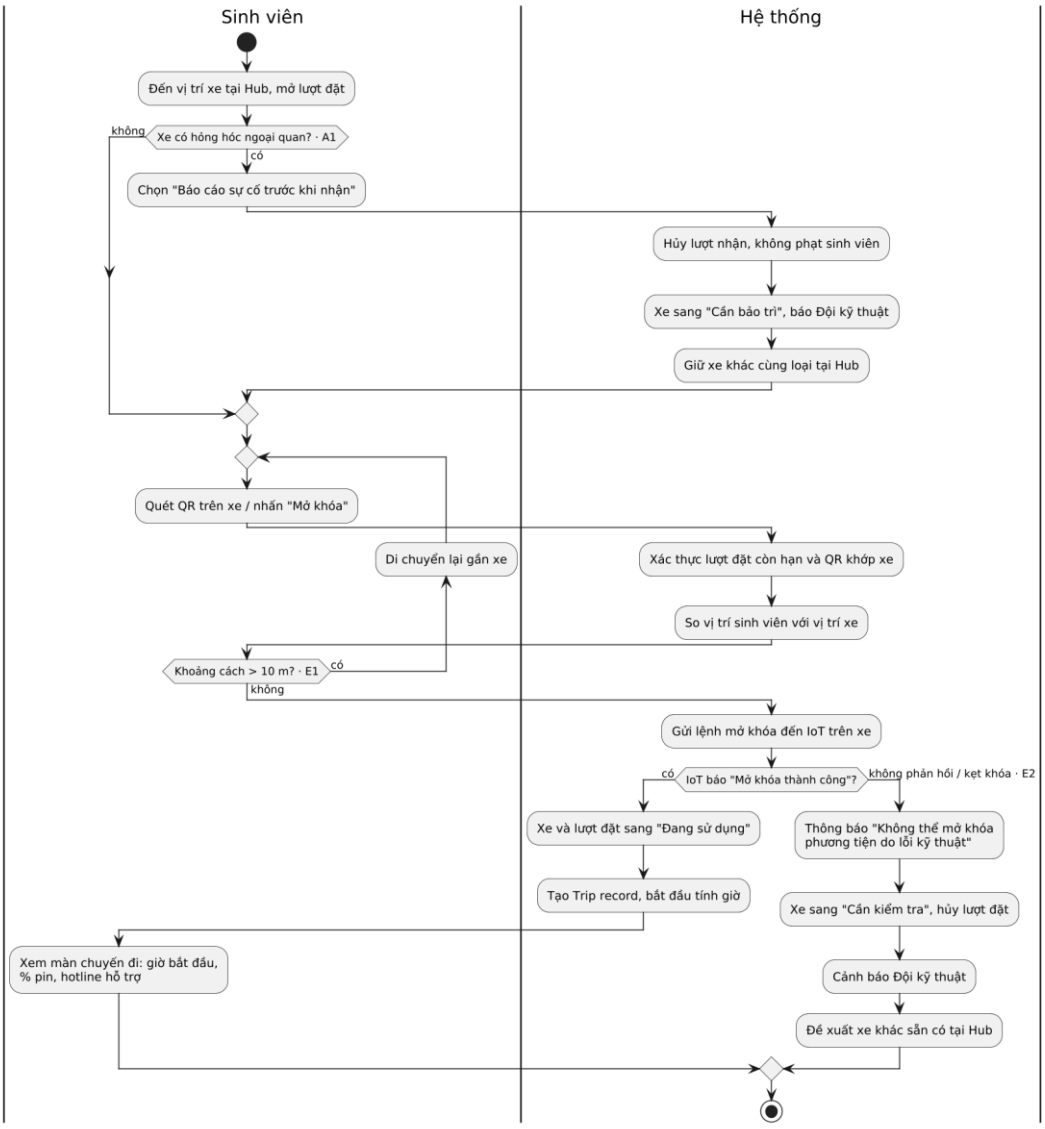
## 3.3 Activity Đặt trước phương tiện (UC03)




- **Khởi tạo:** Sinh viên xem xe sẵn có tại Hub, chọn xe và nhấn "Đặt xe / Giữ chỗ".
- **Kiểm tra điều kiện:** Hệ thống kiểm tra sinh viên.
  - **Không hợp lệ hoặc đã có lượt đặt active:** thông báo lý do không thể đặt; kịch bản kết thúc.
  - **Hợp lệ:** hệ thống kiểm tra trạng thái thời gian thực của xe và khóa giao dịch (NIFR-09).
- **Giữ xe:** Hệ thống kiểm tra xe còn khả dụng và pin > 20%.
  - **Đạt:** chuyển xe sang "Đã đặt trước".
  - **E1 – Không đạt:** thông báo "Phương tiện này hiện không còn khả dụng" và đề xuất xe cùng loại, pin tốt nhất tại Hub; sinh viên quay lại chọn xe cho đến khi giữ được xe.
- **Tạo lượt đặt:** Hệ thống tạo lượt đặt (mã xe, Hub, hạn giữ, mã QR/PIN), bắt đầu đếm ngược 15 phút (NIFR-01) và hiển thị xác nhận, đồng hồ đếm ngược, chỉ đường đến Hub.
- **Sự kiện tiếp theo:** Sau khi giữ xe, một trong các sự kiện sau xảy ra.
  - **A1 – Sinh viên hủy:** lượt đặt chuyển "Đã hủy", xe về "Khả dụng".

- **A2 – Nhận xe sớm:** chuyển sang UC04 – Nhận phương tiện.
- **E2 – Hết thời gian giữ:** lượt đặt chuyển "Hết hạn", vô hiệu hóa QR/PIN, xe về "Khả dụng", thông báo và ghi nhận No-Show.

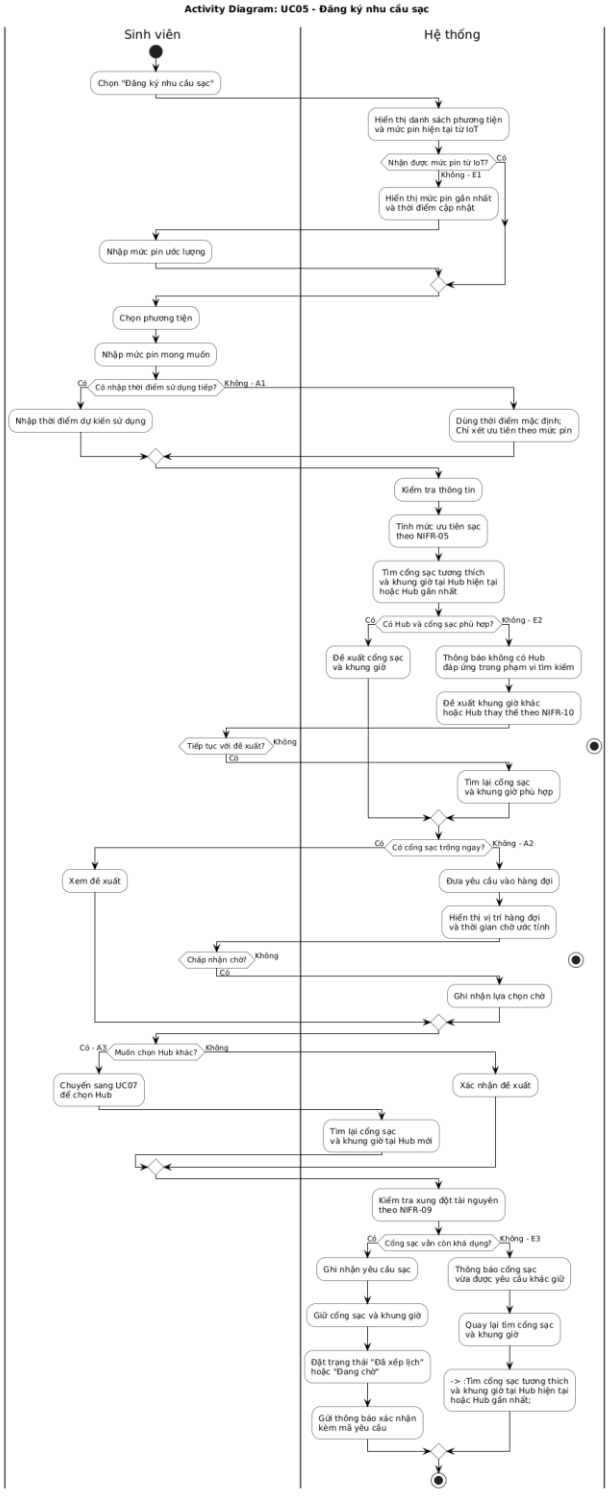
## 3.4 Activity Nhận phương tiện (UC04)




- **Khởi tạo:** Sinh viên đến vị trí xe tại Hub và mở lượt đặt.
- **Kiểm tra ngoại quan:** Sinh viên kiểm tra xe có hỏng hóc ngoại quan hay không.
  - **A1 – Có hỏng hóc:** sinh viên chọn "Báo cáo sự cố trước khi nhận"; hệ thống hủy lượt nhận không phạt, chuyển xe sang "Cần bảo trì", báo Đội kỹ thuật và giữ xe khác cùng loại tại Hub.
  - **Không hỏng hóc:** sinh viên tiếp tục bước mở khóa.
- **Xác thực & định vị:** Sinh viên quét QR trên xe hoặc nhấn "Mở khóa"; hệ thống xác thực lượt đặt còn hạn, QR khớp xe và so vị trí sinh viên với vị trí xe.
  - **E1 – Khoảng cách > 10 m:** sinh viên di chuyển lại gần xe và quét lại.
  - **Trong phạm vi cho phép:** hệ thống gửi lệnh mở khóa đến IoT trên xe.
- **Mở khóa:** Hệ thống chờ phản hồi từ IoT.
  - **Thành công:** xe và lượt đặt chuyển "Đang sử dụng", hệ thống tạo Trip record, bắt đầu tính giờ; sinh viên xem màn chuyến đi (giờ bắt đầu, % pin, hotline hỗ trợ).

- **E2 – Không phản hồi / kẹt khóa:** thông báo "Không thể mở khóa phương tiện do lỗi kỹ thuật", chuyển xe sang "Cần kiểm tra", hủy lượt đặt, cảnh báo Đội kỹ thuật và đề xuất xe khác sẵn có tại Hub.

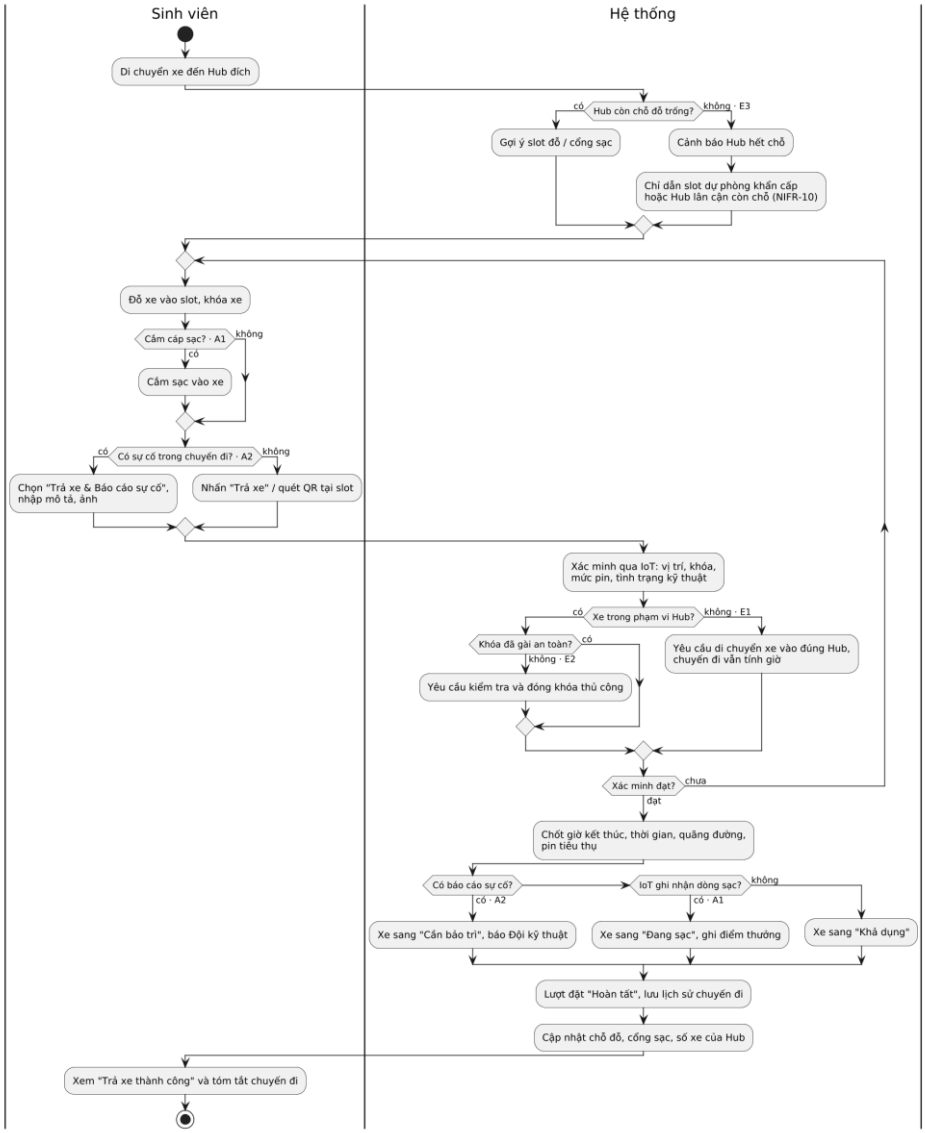
## 3.5 Activity Đăng ký nhu cầu sạc (UC05)




- **Khởi tạo:** Sinh viên chọn "Đăng ký nhu cầu sạc"; hệ thống hiển thị danh sách phương tiện và mức pin hiện tại từ IoT.

  - **Nhận được mức pin từ IoT:** tiếp tục bước chọn phương tiện.
  - **E1 – Không nhận được mức pin từ IoT:** hiển thị mức pin gần nhất và thời điểm cập nhật; sinh viên nhập mức pin ước lượng.
- **Nhập thông tin sạc:** Sinh viên chọn phương tiện và nhập mức pin mong muốn.
  - **Có nhập thời điểm sử dụng tiếp:** sinh viên nhập thời điểm dự kiến sử dụng.
  - **A1 – Không nhập thời điểm sử dụng:** hệ thống dùng thời điểm mặc định, chỉ xét ưu tiên theo mức pin.
- **Tìm cổng sạc:** Hệ thống kiểm tra thông tin, tính mức ưu tiên sạc (NIFR-05), tìm cổng sạc tương thích và khung giờ tại Hub hiện tại hoặc Hub gần nhất.
  - **Có Hub và cổng sạc phù hợp:** đề xuất cổng sạc và khung giờ.
  - **E2 – Không có Hub và cổng sạc phù hợp:** thông báo không có Hub đáp ứng trong phạm vi tìm kiếm, đề xuất khung giờ khác hoặc Hub thay thế (NIFR-10); nếu sinh viên tiếp tục với đề xuất thì hệ thống tìm lại, ngược lại kịch bản kết thúc.
  - **A2 – Không có cổng sạc trống ngay:** đưa yêu cầu vào hàng đợi, hiển thị vị trí hàng đợi và thời gian chờ ước tính; nếu sinh viên chấp nhận chờ thì hệ thống ghi nhận lựa chọn chờ, ngược lại kịch bản kết thúc.
- **Xác nhận đề xuất:** Sinh viên xem đề xuất.
  - **A3 – Muốn chọn Hub khác:** chuyển sang UC07 để chọn Hub; hệ thống tìm lại cổng sạc và khung giờ tại Hub mới.
  - **Không đổi Hub:** sinh viên xác nhận đề xuất.
- **Ghi nhận yêu cầu:** Hệ thống kiểm tra xung đột tài nguyên theo NIFR-09.
  - **Cổng sạc vẫn còn khả dụng:** ghi nhận yêu cầu sạc, giữ cổng sạc và khung giờ, đặt trạng thái "Đã xếp lịch" hoặc "Đang chờ", gửi thông báo xác nhận kèm mã yêu cầu.
  - **E3 – Cổng sạc vừa được yêu cầu khác giữ:** thông báo và quay lại tìm cổng sạc, khung giờ tại Hub hiện tại hoặc Hub gần nhất.

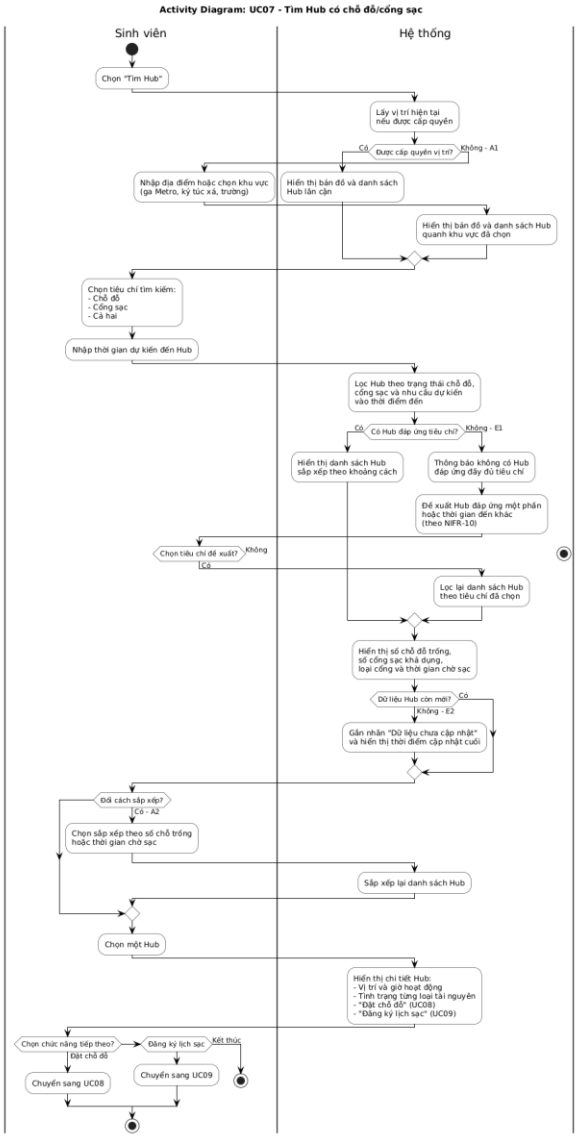
## 3.6 Activity Trả phương tiện (UC06)




- **Khởi tạo & kiểm tra chỗ đỗ:** Sinh viên di chuyển xe đến Hub đích; hệ thống kiểm tra chỗ đỗ trống.
  - **Còn chỗ:** gợi ý slot đỗ / cổng sạc.
  - **E3 – Hub hết chỗ:** cảnh báo và chỉ dẫn slot dự phòng khẩn cấp hoặc Hub lân cận còn chỗ (NIFR-10).
- **Thao tác tại slot:** Sinh viên đỗ xe vào slot và khóa xe.
  - **A1 – Cắm cáp sạc:** sinh viên cắm sạc vào xe.
  - **A2 – Có sự cố trong chuyến đi:** sinh viên chọn "Trả xe & Báo cáo sự cố", nhập mô tả, ảnh.
  - **Không có sự cố:** sinh viên nhấn "Trả xe" hoặc quét QR tại slot.
- **Xác minh qua IoT:** Hệ thống xác minh vị trí, khóa, mức pin và tình trạng kỹ thuật.
  - **E1 – Xe ngoài phạm vi Hub:** yêu cầu di chuyển xe vào đúng Hub, chuyến đi vẫn tính giờ.
  - **E2 – Khóa chưa gài an toàn:** yêu cầu kiểm tra và đóng khóa thủ công.
  - **Lặp lại:** với E1, E2 quy trình quay lại bước đỗ xe cho đến khi xác minh đạt.
- **Chốt chuyến đi:** Hệ thống chốt giờ kết thúc, thời gian, quãng đường, pin tiêu thụ và cập nhật trạng thái xe.
  - **A2 – Có báo cáo sự cố:** xe chuyển "Cần bảo trì" và báo Đội kỹ thuật.
  - **A1 – IoT ghi nhận dòng sạc:** xe chuyển "Đang sạc" và ghi điểm thưởng.
  - **Trường hợp còn lại:** xe chuyển "Khả dụng".

- **Hoàn tất:** Hệ thống chuyển lượt đặt "Hoàn tất", lưu lịch sử chuyến đi, cập nhật chỗ đỗ, cổng sạc, số xe của Hub; sinh viên xem "Trả xe thành công" và tóm tắt chuyến đi.

## 3.7 Activity Tìm Hub có chỗ đỗ/cổng sạc (UC07)

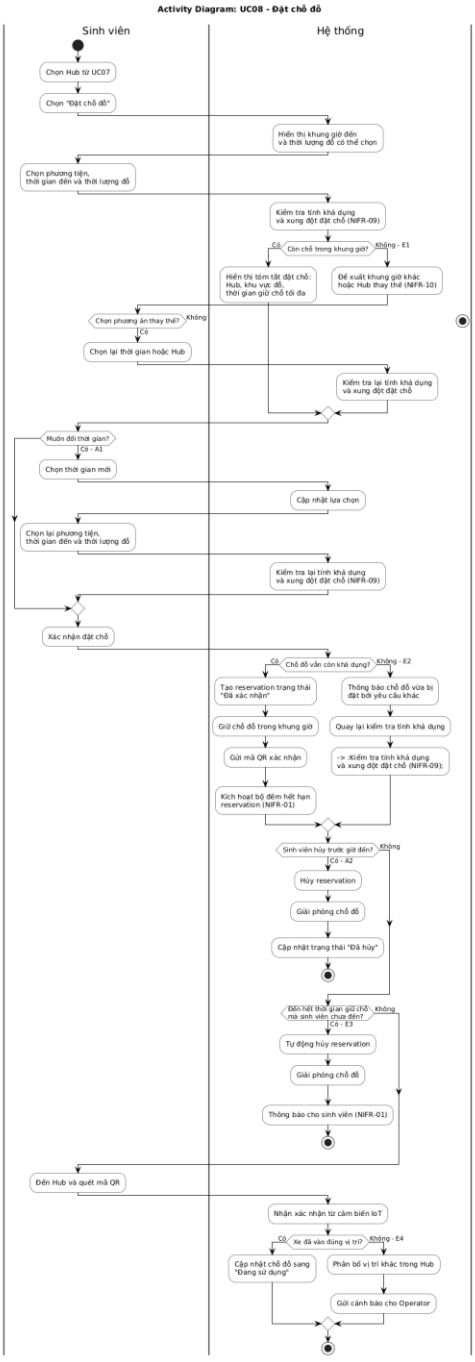



- **Khởi tạo & định vị:** Sinh viên chọn "Tìm Hub"; hệ thống lấy vị trí hiện tại nếu được cấp quyền.
  - **Được cấp quyền:** hiển thị bản đồ và danh sách Hub lân cận.
  - **A1 – Không cấp quyền:** sinh viên nhập địa điểm hoặc chọn khu vực (ga Metro, ký túc xá, trường); hệ thống hiển thị Hub quanh khu vực đã chọn.
- **Nhập tiêu chí & lọc Hub:** Sinh viên chọn tiêu chí (chỗ đỗ, cổng sạc hoặc cả hai) và nhập thời gian dự kiến đến Hub; hệ thống lọc Hub theo trạng thái chỗ đỗ, cổng sạc và nhu cầu dự kiến vào thời điểm đến.
  - **Có Hub đáp ứng:** hiển thị danh sách Hub sắp xếp theo khoảng cách.
  - **E1 – Không có Hub đáp ứng:** thông báo và đề xuất Hub đáp ứng một phần hoặc thời gian đến khác (NIFR-10); nếu sinh viên chọn tiêu chí đề xuất thì hệ thống lọc lại, ngược lại kịch bản kết thúc.
- **Hiển thị kết quả:** Hệ thống hiển thị số chỗ đỗ trống, số cổng sạc khả dụng, loại cổng và thời gian chờ sạc.
  - **E2 – Dữ liệu Hub không còn mới:** gắn nhãn "Dữ liệu chưa cập nhật" kèm thời điểm cập nhật cuối.

- **A2 – Đổi cách sắp xếp:** sinh viên chọn sắp xếp theo số chỗ trống hoặc thời gian chờ sạc; hệ thống sắp xếp lại danh sách.

- **Chọn Hub & chuyển tiếp:** Sinh viên chọn một Hub; hệ thống hiển thị chi tiết (vị trí, giờ hoạt động, tình trạng từng loại tài nguyên).
  - **Đặt chỗ đỗ:** chuyển sang UC08.
  - **Đăng ký lịch sạc:** chuyển sang UC09.
  - **Kết thúc:** sinh viên không chọn chức năng tiếp theo.

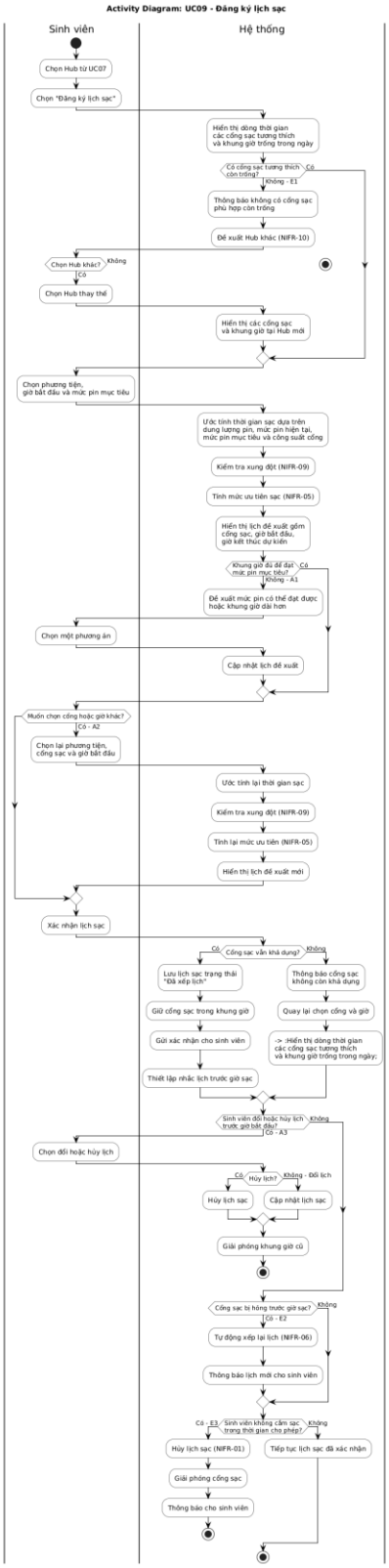
## 3.8 Activity Đặt chỗ đỗ (UC08)




- **Khởi tạo:** Sinh viên chọn Hub từ UC07 và "Đặt chỗ đỗ"; hệ thống hiển thị khung giờ đến và thời lượng đỗ có thể chọn.

- **Kiểm tra khả dụng:** Sinh viên chọn phương tiện, thời gian đến và thời lượng đỗ; hệ thống kiểm tra khả dụng và xung đột đặt chỗ (NIFR-09).
  - **Còn chỗ:** hiển thị tóm tắt đặt chỗ (Hub, khu vực đỗ, thời gian giữ chỗ tối đa).
  - **E1 – Không còn chỗ:** đề xuất khung giờ khác hoặc Hub thay thế (NIFR-10); nếu sinh viên chọn phương án thay thế thì hệ thống kiểm tra lại, ngược lại kịch bản kết thúc.
  - **A1 – Đổi thời gian:** sinh viên chọn thời gian mới, hệ thống cập nhật lựa chọn và kiểm tra lại (NIFR-09).
- **Xác nhận & giữ chỗ:** Sinh viên xác nhận đặt chỗ; hệ thống kiểm tra chỗ đỗ còn khả dụng.
  - **Còn khả dụng:** tạo reservation "Đã xác nhận", giữ chỗ trong khung giờ, gửi mã QR và kích hoạt bộ đếm hết hạn (NIFR-01).
  - **E2 – Chỗ vừa bị yêu cầu khác đặt:** thông báo và quay lại kiểm tra khả dụng.
- **Trước giờ đến:** Hệ thống theo dõi reservation.
  - **A2 – Sinh viên hủy trước giờ đến:** hủy reservation, giải phóng chỗ đỗ, cập nhật "Đã hủy"; kịch bản kết thúc.
  - **E3 – Hết thời gian giữ chỗ mà sinh viên chưa đến:** tự động hủy reservation, giải phóng chỗ và thông báo (NIFR-01); kịch bản kết thúc.
- **Nhận chỗ:** Sinh viên đến Hub và quét mã QR; hệ thống nhận xác nhận từ cảm biến IoT.
  - **Xe vào đúng vị trí:** cập nhật chỗ đỗ sang "Đang sử dụng".
  - **E4 – Xe không vào đúng vị trí:** phân bổ vị trí khác trong Hub và gửi cảnh báo cho Operator.

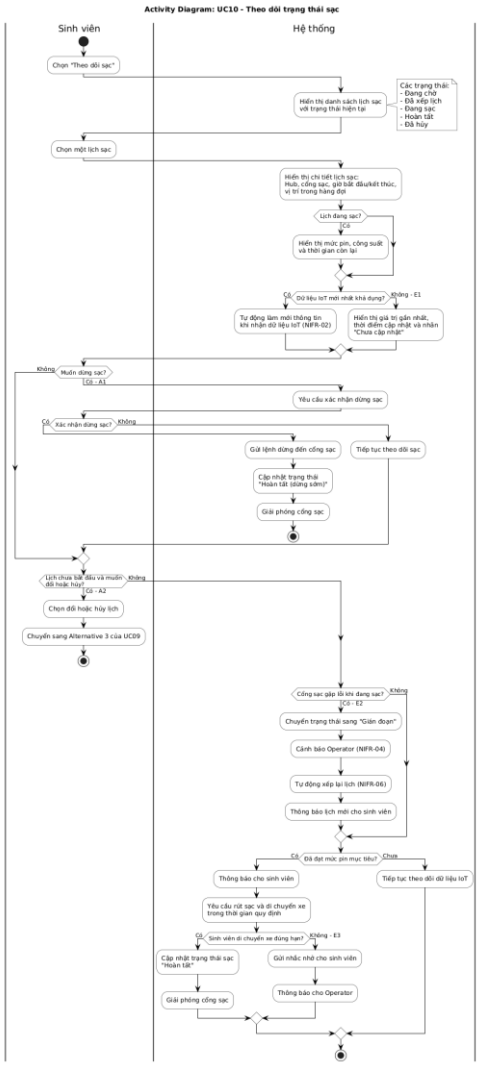
## 3.9 Activity Đăng ký lịch sạc (UC09)




- **Khởi tạo & kiểm tra cổng:** Sinh viên chọn Hub từ UC07 và "Đăng ký lịch sạc"; hệ thống hiển thị dòng thời gian các cổng sạc tương thích và khung giờ trống trong ngày.

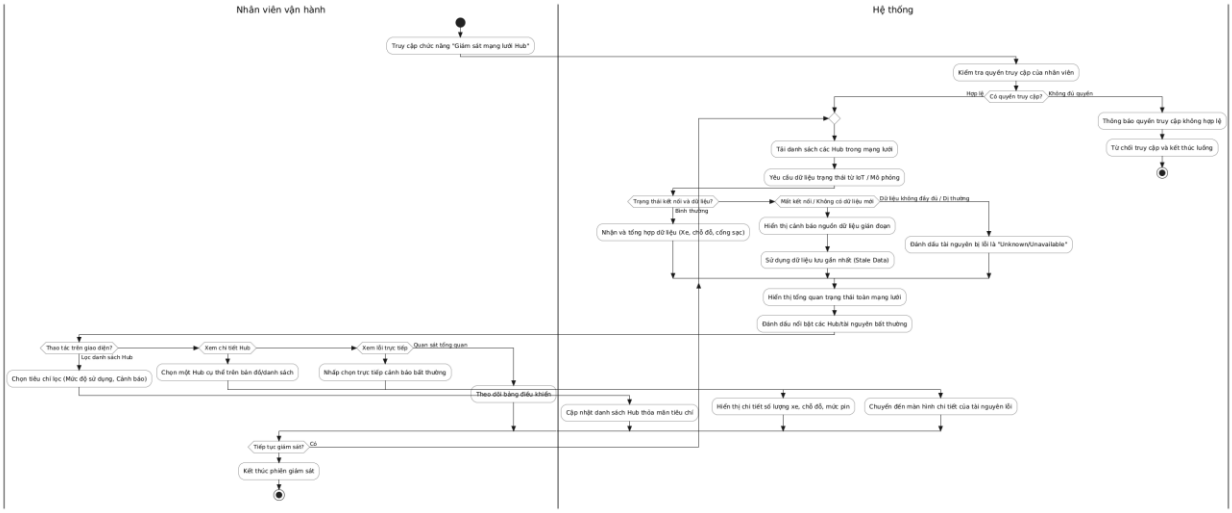
  - **Có cổng tương thích còn trống:** tiếp tục chọn lịch.
  - **E1 – Không có cổng phù hợp:** thông báo và đề xuất Hub khác (NIFR-10); nếu sinh viên chọn Hub thay thế thì hiển thị cổng và khung giờ tại Hub mới, ngược lại kịch bản kết thúc.
- **Tính toán lịch đề xuất:** Sinh viên chọn phương tiện, giờ bắt đầu và mức pin mục tiêu; hệ thống ước tính thời gian sạc (dung lượng pin, pin hiện tại, pin mục tiêu, công suất cổng), kiểm tra xung đột (NIFR-09), tính mức ưu tiên (NIFR-05) và hiển thị lịch đề xuất (cổng, giờ bắt đầu, giờ kết thúc dự kiến).
  - **A1 – Khung giờ không đủ đạt pin mục tiêu:** đề xuất mức pin có thể đạt được hoặc khung giờ dài hơn; sinh viên chọn một phương án, hệ thống cập nhật lịch đề xuất.
  - **A2 – Chọn cổng hoặc giờ khác:** sinh viên chọn lại, hệ thống ước tính lại, kiểm tra xung đột, tính lại ưu tiên và hiển thị lịch đề xuất mới.
- **Xác nhận & lưu lịch:** Sinh viên xác nhận lịch sạc; hệ thống kiểm tra cổng sạc còn khả dụng.
  - **Còn khả dụng:** lưu lịch "Đã xếp lịch", giữ cổng trong khung giờ, gửi xác nhận và thiết lập nhắc lịch trước giờ sạc.
  - **Không còn khả dụng:** thông báo cổng sạc không còn khả dụng, sinh viên quay lại chọn cổng và giờ.
- **Sau khi xếp lịch:** Hệ thống tiếp tục theo dõi lịch đã xếp.
  - **A3 – Sinh viên đổi hoặc hủy trước giờ bắt đầu:** hủy lịch hoặc cập nhật lịch, giải phóng khung giờ cũ; kịch bản kết thúc.
  - **E2 – Cổng sạc bị hỏng trước giờ sạc:** tự động xếp lại lịch (NIFR-06) và thông báo lịch mới cho sinh viên.
  - **E3 – Sinh viên không cắm sạc trong thời gian cho phép:** hủy lịch (NIFR-01), giải phóng cổng sạc và thông báo; ngược lại lịch đã xác nhận được tiếp tục.

## 3.10 Activity Theo dõi trạng thái sạc (UC10)



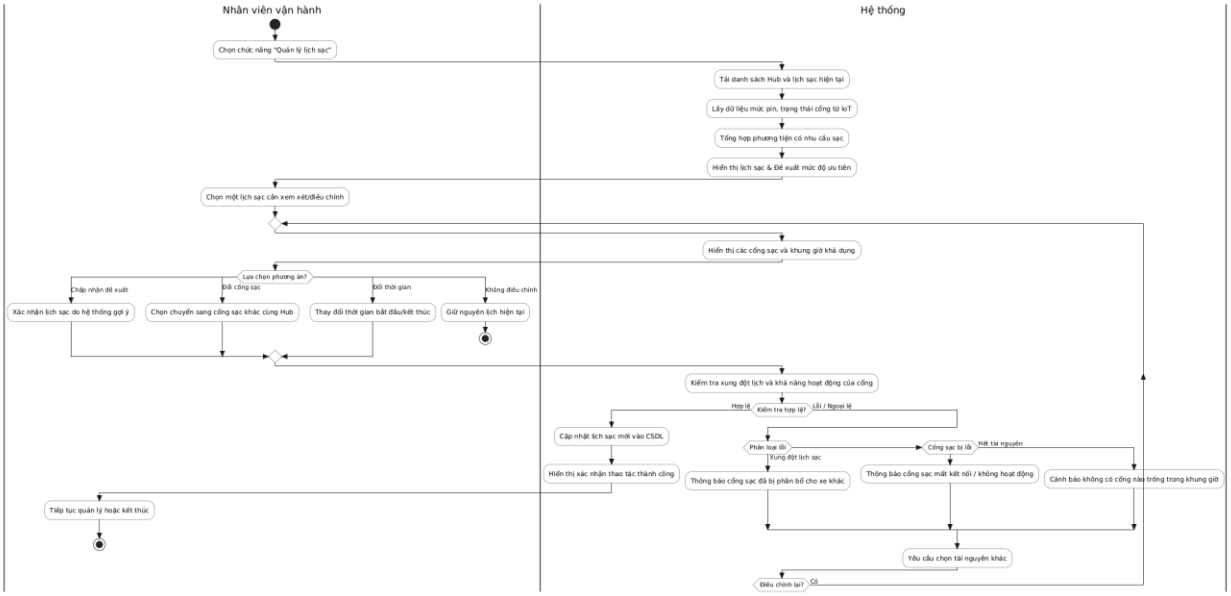

- **Khởi tạo:** Sinh viên chọn "Theo dõi sạc"; hệ thống hiển thị danh sách lịch sạc kèm trạng thái hiện tại (Đang chờ, Đã xếp lịch, Đang sạc, Hoàn tất, Đã hủy).
- **Xem chi tiết lịch sạc:** Sinh viên chọn một lịch; hệ thống hiển thị Hub, cổng sạc, giờ bắt đầu/kết thúc, vị trí trong hàng đợi và, nếu đang sạc, mức pin, công suất, thời gian còn lại.
    - **Có dữ liệu IoT mới nhất:** hệ thống tự động làm mới thông tin khi nhận dữ liệu IoT (NIFR-02).
    - **E1 – Không có dữ liệu IoT mới nhất:** hiển thị giá trị gần nhất, thời điểm cập nhật và nhãn "Chưa cập nhật".
- **Thao tác của sinh viên:** Sinh viên có thể dừng sạc hoặc đổi/hủy lịch.
    - **A1 – Dừng sạc:** hệ thống yêu cầu xác nhận; nếu xác nhận thì gửi lệnh dừng đến cổng sạc, cập nhật "Hoàn tất (dừng sớm)", giải phóng cổng và kết thúc; nếu không thì tiếp tục theo dõi.
    - **A2 – Lịch chưa bắt đầu và muốn đổi/hủy:** sinh viên chọn đổi hoặc hủy lịch, chuyển sang Alternative 3 của UC09; kịch bản kết thúc.
- **Giám sát phiên sạc:** Hệ thống theo dõi cổng sạc và mức pin.
    - **E2 – Cổng sạc gặp lỗi khi đang sạc:** chuyển trạng thái "Gián đoạn", cảnh báo Operator (NIFR-04), tự động xếp lại lịch (NIFR-06) và thông báo lịch mới cho sinh viên.
    - **Đạt mức pin mục tiêu:** thông báo cho sinh viên, yêu cầu rút sạc và di chuyển xe trong thời gian quy định; nếu di chuyển đúng hạn thì cập nhật "Hoàn tất" và giải phóng cổng sạc.
    - **E3 – Không di chuyển xe đúng hạn:** gửi nhắc nhở cho sinh viên và thông báo cho Operator.
    - **Chưa đạt mức pin mục tiêu:** tiếp tục theo dõi dữ liệu IoT.

## 3.11 Activity Giám sát mạng lưới Hub (UC11)



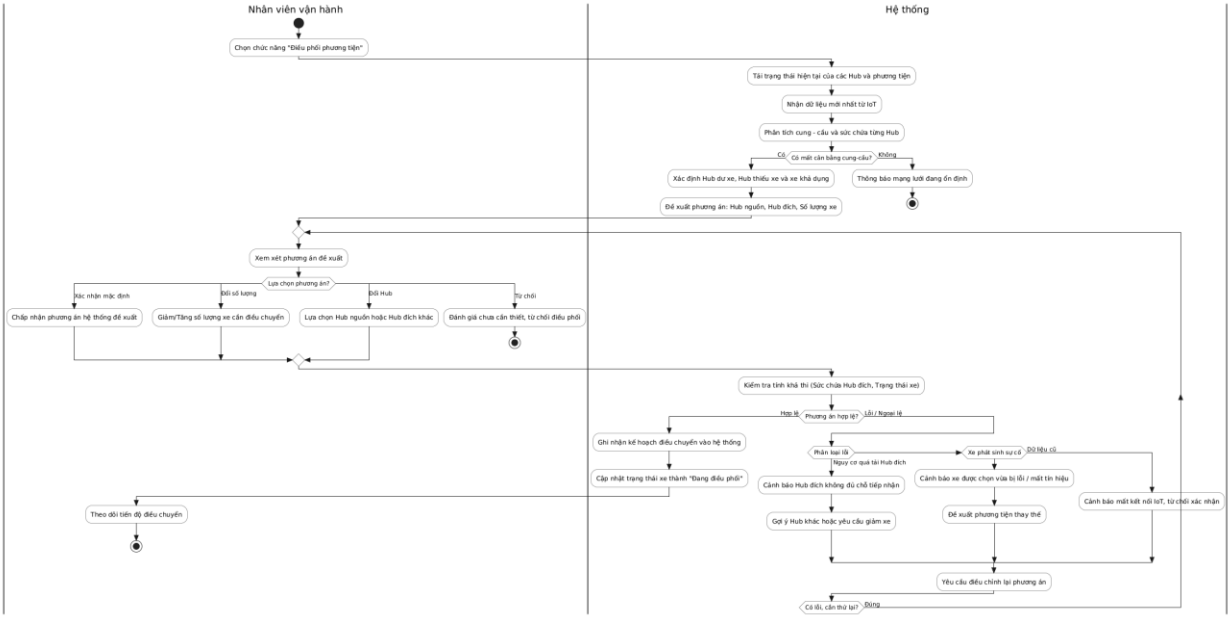

- **Khởi tạo & phân quyền:** Nhân viên vận hành truy cập chức năng "Giám sát mạng lưới Hub"; hệ thống kiểm tra quyền truy cập.
  - **Không đủ quyền:** thông báo quyền truy cập không hợp lệ, từ chối truy cập và kết thúc luồng.
  - **Hợp lệ:** tiếp tục thu thập dữ liệu.
- **Thu thập dữ liệu:** Hệ thống tải danh sách các Hub trong mạng lưới và yêu cầu dữ liệu trạng thái từ IoT / Mô phỏng.
  - **Bình thường:** nhận và tổng hợp dữ liệu xe, chỗ đỗ, cổng sạc.
  - **Mất kết nối / không có dữ liệu mới:** hiển thị cảnh báo nguồn dữ liệu gián đoạn và sử dụng dữ liệu lưu gần nhất (Stale Data).
  - **Dữ liệu không đầy đủ / dị thường:** đánh dấu tài nguyên bị lỗi là "Unknown/Unavailable".
- **Hiển thị tổng quan:** Hệ thống hiển thị tổng quan trạng thái toàn mạng lưới và đánh dấu nổi bật các Hub/tài nguyên bất thường.
- **Thao tác trên giao diện:** Nhân viên chọn một trong các thao tác.
  - **Lọc danh sách Hub:** chọn tiêu chí lọc (mức độ sử dụng, cảnh báo); hệ thống cập nhật danh sách Hub thỏa tiêu chí.
  - **Xem chi tiết Hub:** chọn một Hub trên bản đồ/danh sách; hệ thống hiển thị chi tiết số lượng xe, chỗ đỗ, mức pin.
  - **Xem lỗi trực tiếp:** nhấp chọn cảnh báo bất thường; hệ thống chuyển đến màn hình chi tiết của tài nguyên lỗi.
  - **Quan sát tổng quan:** nhân viên theo dõi bảng điều khiển.
- **Kết thúc:** Nếu tiếp tục giám sát, hệ thống quay lại bước tải danh sách Hub; nếu không, nhân viên kết thúc phiên giám sát.

## 3.12 Activity Quản lý lịch sạc (UC12)



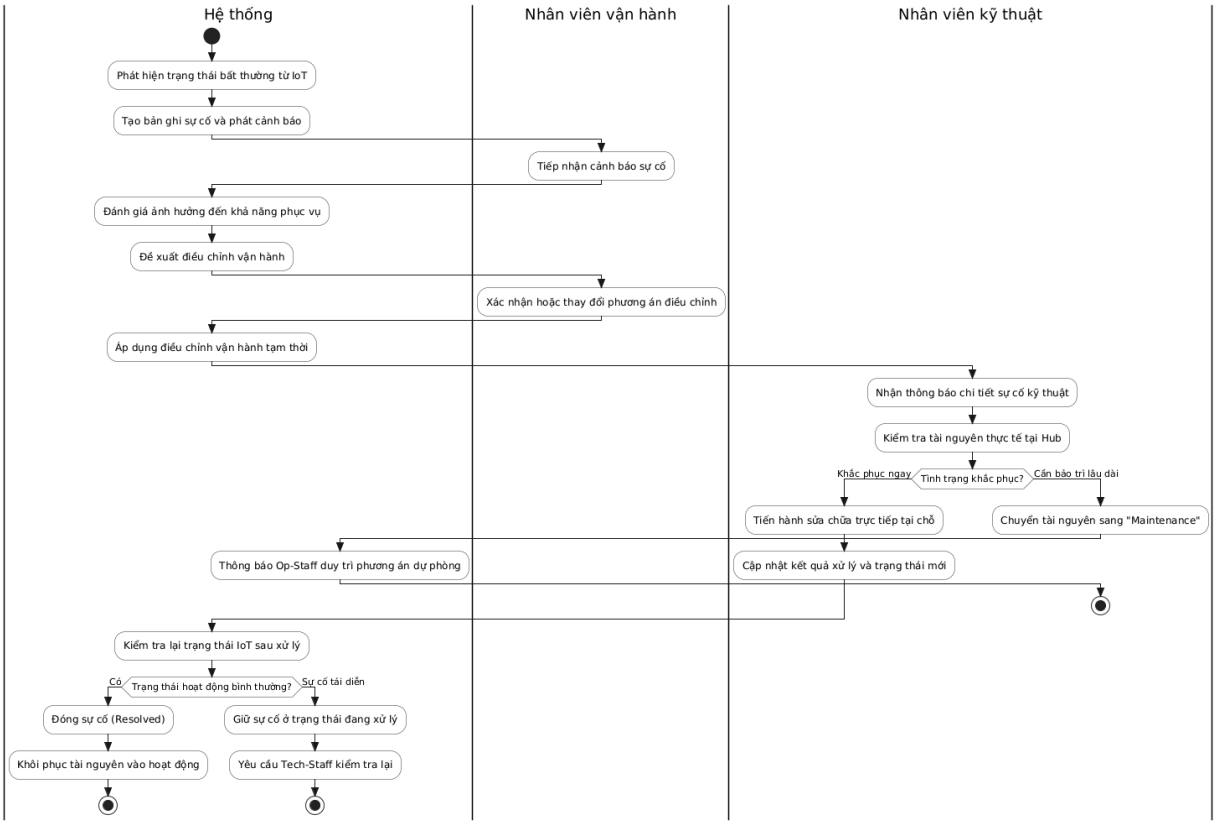

- **Khởi tạo:** Nhân viên vận hành chọn "Quản lý lịch sạc"; hệ thống tải danh sách Hub và lịch sạc hiện tại, lấy dữ liệu mức pin, trạng thái cổng từ IoT, tổng hợp phương tiện có nhu cầu sạc rồi hiển thị lịch sạc kèm đề xuất mức độ ưu tiên.
- **Chọn lịch & phương án:** Nhân viên chọn một lịch cần xem xét/điều chỉnh; hệ thống hiển thị các cổng sạc và khung giờ khả dụng. Nhân viên lựa chọn phương án.
    - **Chấp nhận đề xuất:** xác nhận lịch sạc do hệ thống gợi ý.
    - **Đổi cổng sạc:** chọn chuyển sang cổng sạc khác cùng Hub.
    - **Đổi thời gian:** thay đổi thời gian bắt đầu/kết thúc.
    - **Không điều chỉnh:** giữ nguyên lịch hiện tại; kịch bản kết thúc.
- **Kiểm tra hợp lệ:** Hệ thống kiểm tra xung đột lịch và khả năng hoạt động của cổng.
    - **Hợp lệ:** cập nhật lịch sạc mới vào CSDL và hiển thị xác nhận thao tác thành công; nhân viên tiếp tục quản lý hoặc kết thúc.
    - **Xung đột lịch sạc:** thông báo cổng sạc đã được phân bổ cho xe khác.
    - **Cổng sạc bị lỗi:** thông báo cổng sạc mất kết nối / không hoạt động.
    - **Hết tài nguyên:** cảnh báo không có cổng nào trống trong khung giờ.
- **Xử lý lỗi:** Với các trường hợp lỗi/ngoại lệ, hệ thống yêu cầu chọn tài nguyên khác; nếu nhân viên điều chỉnh lại thì quay về bước hiển thị các cổng sạc và khung giờ khả dụng.

## 3.13 Activity Điều phối phương tiện (UC13)



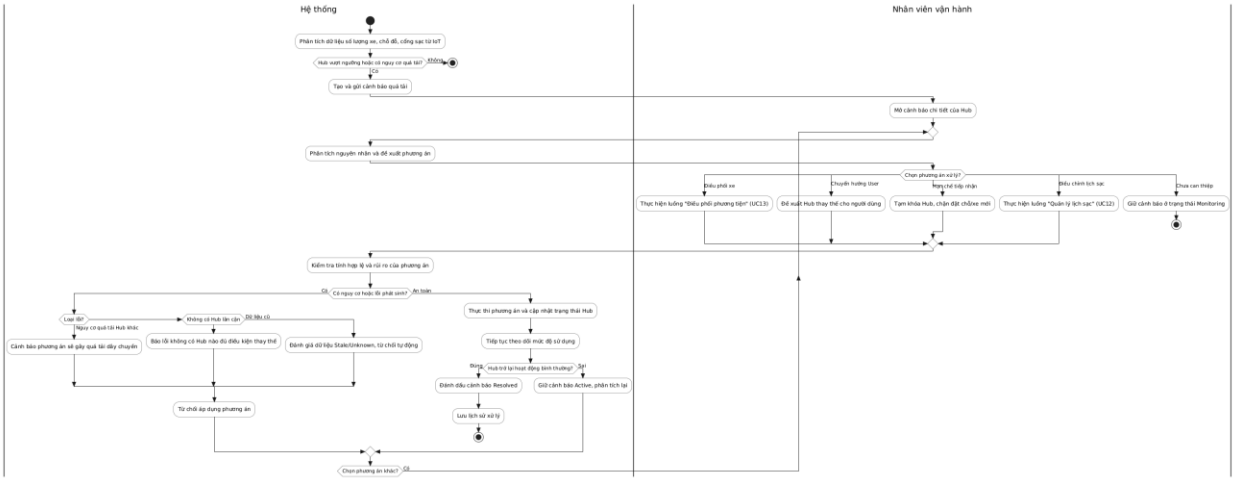

- **Khởi tạo:** Nhân viên vận hành chọn "Điều phối phương tiện"; hệ thống tải trạng thái hiện tại của các Hub và phương tiện, nhận dữ liệu mới nhất từ IoT.
- **Phân tích cung – cầu:** Hệ thống phân tích cung – cầu và sức chứa từng Hub.
  - **Có mất cân bằng cung – cầu:** xác định Hub dư xe, Hub thiếu xe và xe khả dụng; đề xuất phương án gồm Hub nguồn, Hub đích, số lượng xe.
  - **Không mất cân bằng:** thông báo mạng lưới đang ổn định; kịch bản kết thúc.
- **Xem xét phương án:** Nhân viên xem xét phương án đề xuất và lựa chọn.
  - **Xác nhận mặc định:** chấp nhận phương án hệ thống đề xuất.
  - **Đổi số lượng:** giảm/tăng số lượng xe cần điều chuyển.
  - **Đổi Hub:** lựa chọn Hub nguồn hoặc Hub đích khác.
  - **Từ chối:** đánh giá chưa cần thiết, từ chối điều phối; kịch bản kết thúc.
- **Kiểm tra tính khả thi:** Hệ thống kiểm tra sức chứa Hub đích và trạng thái xe.
  - **Phương án hợp lệ:** ghi nhận kế hoạch điều chuyển, cập nhật trạng thái xe thành "Đang điều phối"; nhân viên theo dõi tiến độ điều chuyển.
  - **Lỗi – nguy cơ quá tải Hub đích:** cảnh báo Hub đích không đủ chỗ tiếp nhận, gợi ý Hub khác hoặc yêu cầu giảm xe.
  - **Lỗi – xe phát sinh sự cố:** cảnh báo xe được chọn vừa bị lỗi / mất tín hiệu, đề xuất phương tiện thay thế.
  - **Lỗi – dữ liệu cũ:** cảnh báo mất kết nối IoT, từ chối xác nhận.
- **Điều chỉnh lại:** Với các trường hợp lỗi/ngoại lệ, hệ thống yêu cầu điều chỉnh lại phương án; nếu cần thử lại thì quay về bước xem xét phương án đề xuất.

## 3.14 Activity Xử lý sự cố (UC14)



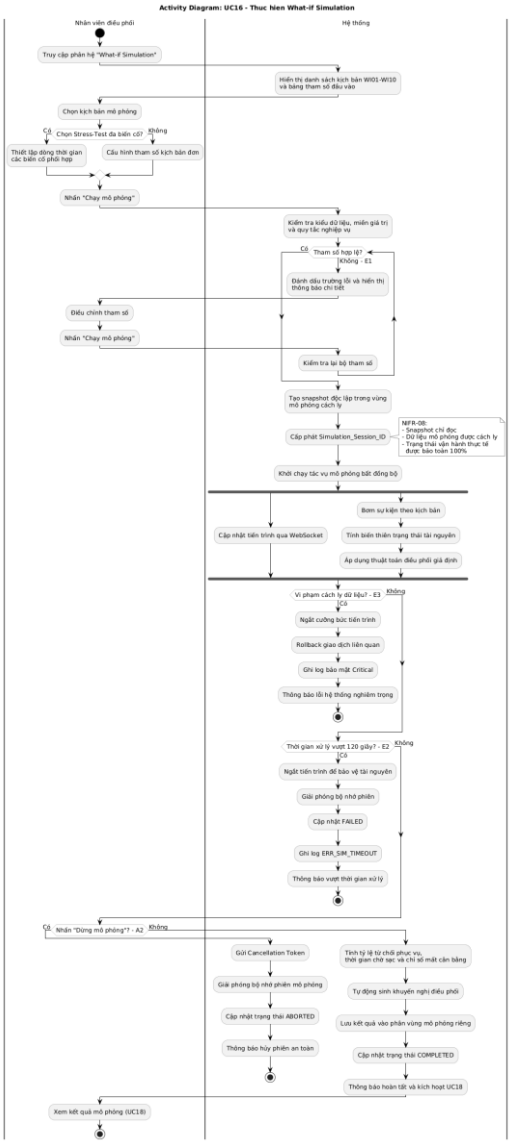

- **Phát hiện sự cố:** Hệ thống phát hiện trạng thái bất thường từ IoT, tạo bản ghi sự cố và phát cảnh báo.
- **Điều chỉnh vận hành:** Nhân viên vận hành tiếp nhận cảnh báo sự cố; hệ thống đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đề xuất điều chỉnh vận hành; nhân viên xác nhận hoặc thay đổi phương án; hệ thống áp dụng điều chỉnh vận hành tạm thời.
- **Xử lý kỹ thuật:** Nhân viên kỹ thuật nhận thông báo chi tiết sự cố kỹ thuật và kiểm tra tài nguyên thực tế tại Hub.
    - **Khắc phục ngay:** tiến hành sửa chữa trực tiếp tại chỗ, cập nhật kết quả xử lý và trạng thái mới.
    - **Cần bảo trì lâu dài:** chuyển tài nguyên sang "Maintenance"; hệ thống thông báo Op-Staff duy trì phương án dự phòng; kịch bản kết thúc.
- **Kiểm tra sau xử lý:** Hệ thống kiểm tra lại trạng thái IoT sau xử lý.
    - **Trạng thái hoạt động bình thường:** đóng sự cố (Resolved) và khôi phục tài nguyên vào hoạt động.
    - **Sự cố tái diễn:** giữ sự cố ở trạng thái đang xử lý và yêu cầu Tech-Staff kiểm tra lại.

## 3.15 Activity Xử lý Hub quá tải (UC15)




- **Phát hiện quá tải:** Hệ thống phân tích dữ liệu số lượng xe, chỗ đỗ, cổng sạc từ IoT.
  - **Hub không vượt ngưỡng:** kịch bản kết thúc.
  - **Hub vượt ngưỡng hoặc có nguy cơ quá tải:** hệ thống tạo và gửi cảnh báo quá tải.
- **Phân tích & chọn phương án:** Nhân viên vận hành mở cảnh báo chi tiết của Hub; hệ thống phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án; nhân viên chọn phương án xử lý.
  - **Điều phối xe:** thực hiện luồng "Điều phối phương tiện" (UC13).
  - **Chuyển hướng User:** đề xuất Hub thay thế cho người dùng.
  - **Hạn chế tiếp nhận:** tạm khóa Hub, chặn đặt chỗ/xe mới.
  - **Điều chỉnh lịch sạc:** thực hiện luồng "Quản lý lịch sạc" (UC12).
  - **Chưa can thiệp:** giữ cảnh báo ở trạng thái Monitoring; kịch bản kết thúc.
- **Kiểm tra phương án:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và rủi ro của phương án.
  - **An toàn:** thực thi phương án, cập nhật trạng thái Hub và tiếp tục theo dõi mức độ sử dụng; nếu Hub trở lại hoạt động bình thường thì đánh dấu cảnh báo Resolved, lưu lịch sử xử lý và kết thúc; nếu chưa thì giữ cảnh báo Active và phân tích lại.
  - **Lỗi – nguy cơ quá tải Hub khác:** cảnh báo phương án sẽ gây quá tải dây chuyền.
  - **Lỗi – không có Hub lân cận:** báo lỗi không có Hub nào đủ điều kiện thay thế.
  - **Lỗi – dữ liệu cũ:** đánh giá dữ liệu Stale/Unknown, từ chối tự động.
  - **Từ chối áp dụng:** với các lỗi trên hệ thống từ chối áp dụng phương án.
- **Chọn phương án khác:** Nếu nhân viên chọn phương án khác, quy trình quay lại bước phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án.

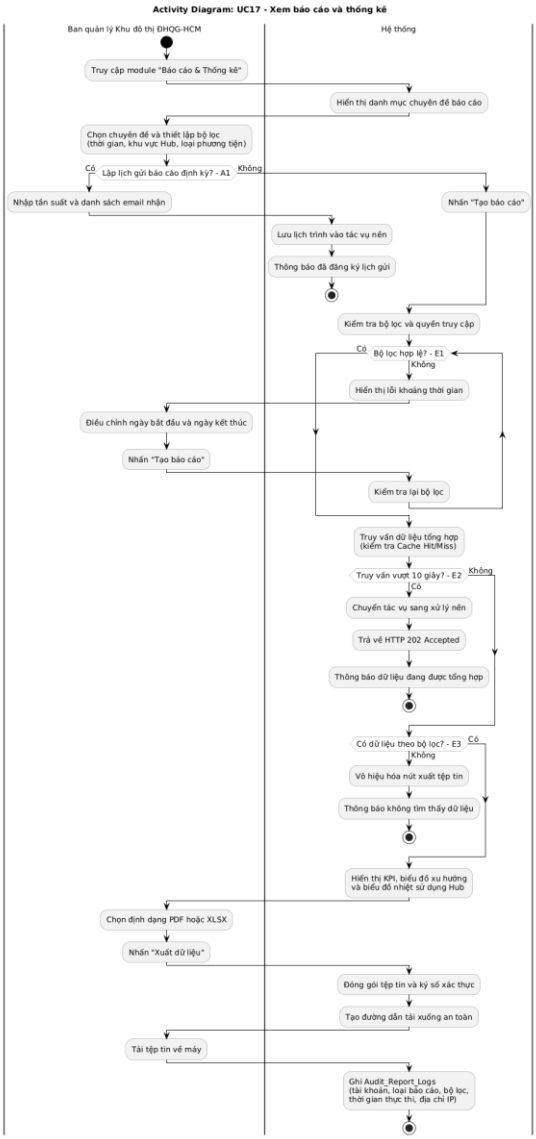
## 3.16 Activity Thực hiện What-if Simulation (UC16)




- **Khởi tạo:** Nhân viên điều phối truy cập phân hệ "What-if Simulation"; hệ thống hiển thị danh sách kịch bản WI01–WI10 và bảng tham số đầu vào; nhân viên chọn kịch bản mô phỏng.
  - **A1 – Chọn Stress-Test đa biến cố:** thiết lập dòng thời gian các biến cố phối hợp.
  - **Kịch bản đơn:** cấu hình tham số kịch bản đơn.
  - **Chạy mô phỏng:** nhân viên nhấn "Chạy mô phỏng".
- **Kiểm tra tham số:** Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu, miền giá trị và quy tắc nghiệp vụ.
  - **E1 – Tham số không hợp lệ:** đánh dấu trường lỗi và hiển thị thông báo chi tiết; nhân viên điều chỉnh tham số, nhấn "Chạy mô phỏng" và hệ thống kiểm tra lại.
  - **Tham số hợp lệ:** tiếp tục khởi chạy.
- **Khởi chạy mô phỏng:** Hệ thống tạo snapshot độc lập trong vùng mô phỏng cách ly, cấp phát Simulation_Session_ID (NIFR-08: snapshot chỉ đọc, dữ liệu mô phỏng được cách ly, trạng thái vận hành thực tế được bảo toàn 100%) và khởi chạy tác vụ mô phỏng bất đồng bộ.
- **Xử lý song song:** Hệ thống cập nhật tiến trình qua WebSocket đồng thời bơm sự kiện theo kịch bản, tính biến thiên trạng thái tài nguyên và áp dụng thuật toán điều phối giả định.
- **Giám sát & kết thúc:** Hệ thống kiểm tra các điều kiện trong quá trình chạy.
  - **E3 – Vi phạm cách ly dữ liệu:** ngắt cưỡng bức tiến trình, Rollback giao dịch liên quan, ghi log bảo mật Critical và thông báo lỗi hệ thống nghiêm trọng; kết thúc.

- **E2 – Thời gian xử lý vượt 120 giây:** ngắt tiến trình để bảo vệ tài nguyên, giải phóng bộ nhớ phiên, cập nhật FAILED, ghi log ERR_SIM_TIMEOUT và thông báo vượt thời gian xử lý; kết thúc.
- **A2 – Nhân viên nhấn "Dừng mô phỏng":** gửi Cancellation Token, giải phóng bộ nhớ phiên, cập nhật ABORTED và thông báo hủy phiên an toàn; kết thúc.
- **Hoàn tất:** tính tỷ lệ từ chối phục vụ, thời gian chờ sạc và chỉ số mất cân bằng; tự động sinh khuyến nghị điều phối, lưu kết quả vào phân vùng mô phỏng riêng, cập nhật COMPLETED, thông báo hoàn tất và kích hoạt UC18; nhân viên xem kết quả mô phỏng (UC18).

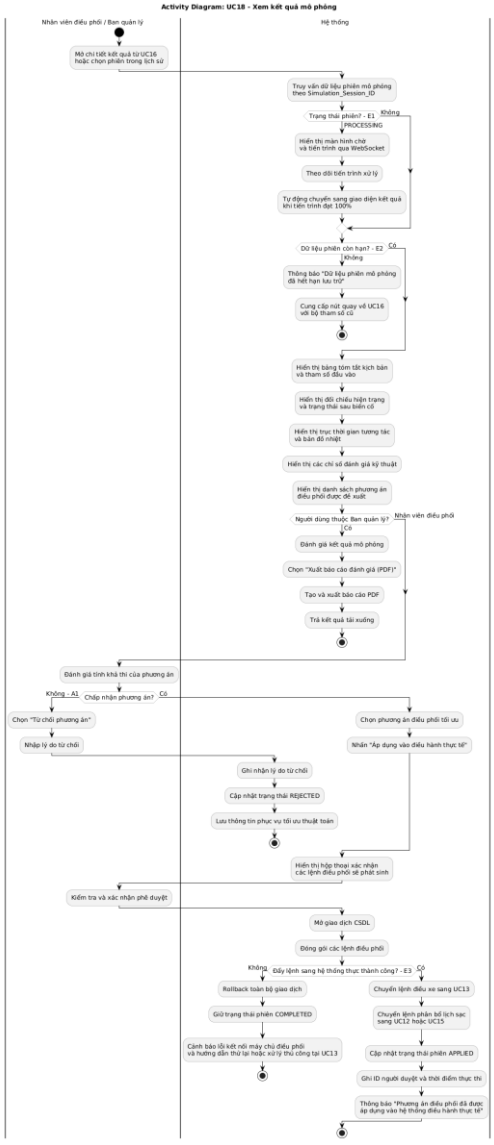
## 3.17 Activity Xem báo cáo & thống kê (UC17)




- **Khởi tạo:** Ban quản lý truy cập module "Báo cáo & Thống kê"; hệ thống hiển thị danh mục chuyên đề báo cáo; Ban quản lý chọn chuyên đề và thiết lập bộ lọc (thời gian, khu vực Hub, loại phương tiện).
  - **A1 – Lập lịch gửi báo cáo định kỳ:** nhập tần suất và danh sách email nhận; hệ thống lưu lịch trình vào tác vụ nền và thông báo đã đăng ký lịch gửi; kết thúc.
  - **Tạo báo cáo ngay:** Ban quản lý nhấn "Tạo báo cáo".
- **Kiểm tra bộ lọc:** Hệ thống kiểm tra bộ lọc và quyền truy cập.

  - **E1 – Bộ lọc không hợp lệ:** hiển thị lỗi khoảng thời gian; Ban quản lý điều chỉnh ngày bắt đầu, ngày kết thúc và nhấn "Tạo báo cáo"; hệ thống kiểm tra lại bộ lọc.
  - **Bộ lọc hợp lệ:** tiếp tục truy vấn.
- **Truy vấn dữ liệu:** Hệ thống truy vấn dữ liệu tổng hợp (kiểm tra Cache Hit/Miss).
  - **E2 – Truy vấn vượt 10 giây:** chuyển tác vụ sang xử lý nền, trả về HTTP 202 Accepted và thông báo dữ liệu đang được tổng hợp; kết thúc.
  - **E3 – Không có dữ liệu theo bộ lọc:** vô hiệu hóa nút xuất tệp tin và thông báo không tìm thấy dữ liệu; kết thúc.
  - **Có dữ liệu:** hiển thị KPI, biểu đồ xu hướng và biểu đồ nhiệt sử dụng Hub.
- **Xuất báo cáo:** Ban quản lý chọn định dạng PDF hoặc XLSX và nhấn "Xuất dữ liệu"; hệ thống đóng gói tệp tin, ký số xác thực, tạo đường dẫn tải xuống an toàn; Ban quản lý tải tệp về máy; hệ thống ghi Audit_Report_Logs (tài khoản, loại báo cáo, bộ lọc, thời gian thực thi, địa chỉ IP).

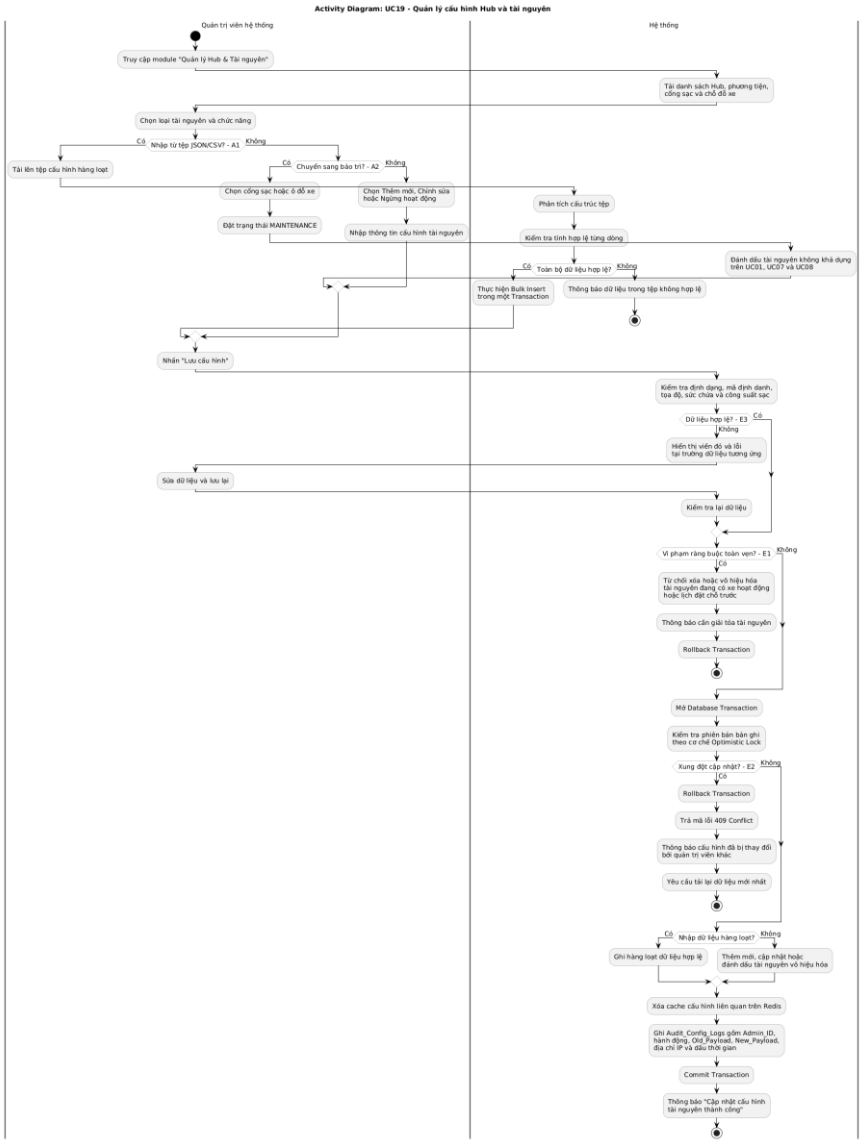
## 3.18 Activity Xem kết quả mô phỏng và khuyến nghị (UC18)




- **Khởi tạo:** Nhân viên điều phối / Ban quản lý mở chi tiết kết quả từ UC16 hoặc chọn phiên trong lịch sử; hệ thống truy vấn dữ liệu phiên theo Simulation_Session_ID.

  - **E1 – Phiên đang PROCESSING:** hiển thị màn hình chờ và tiến trình qua WebSocket; tự động chuyển sang giao diện kết quả khi tiến trình đạt 100%.
  - **E2 – Dữ liệu phiên hết hạn lưu trữ:** thông báo dữ liệu đã hết hạn, cung cấp nút quay về UC16 với bộ tham số cũ; kết thúc.
- **Hiển thị kết quả:** Hệ thống hiển thị bảng tóm tắt kịch bản và tham số đầu vào, đối chiếu hiện trạng và trạng thái sau biến cố, trục thời gian tương tác và bản đồ nhiệt, các chỉ số đánh giá kỹ thuật, danh sách phương án điều phối được đề xuất.
- **Phân nhánh theo vai trò:** Hệ thống kiểm tra người dùng thuộc Ban quản lý hay Nhân viên điều phối.
  - **Ban quản lý:** đánh giá kết quả mô phỏng, chọn "Xuất báo cáo đánh giá (PDF)"; hệ thống tạo, xuất báo cáo PDF và trả kết quả tải xuống; kết thúc.
  - **Nhân viên điều phối:** đánh giá tính khả thi của phương án.
- **Quyết định phương án:** Nhân viên điều phối chấp nhận hoặc từ chối phương án.
  - **A1 – Từ chối phương án:** chọn "Từ chối phương án" và nhập lý do; hệ thống ghi nhận lý do, cập nhật REJECTED, lưu thông tin phục vụ tối ưu thuật toán; kết thúc.
  - **Chấp nhận:** chọn phương án điều phối tối ưu, nhấn "Áp dụng vào điều hành thực tế"; hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận các lệnh điều phối sẽ phát sinh; nhân viên kiểm tra và xác nhận phê duyệt.
- **Áp dụng vào điều hành:** Hệ thống mở giao dịch CSDL và đóng gói các lệnh điều phối.
  - **Đẩy lệnh thành công:** chuyển lệnh điều xe sang UC13, chuyển lệnh phân bổ lịch sạc sang UC12 hoặc UC15, cập nhật trạng thái phiên APPLIED, ghi ID người duyệt và thời điểm thực thi, thông báo phương án đã được áp dụng.
  - **E3 – Đẩy lệnh sang hệ thống thực thất bại:** Rollback toàn bộ giao dịch, giữ trạng thái phiên COMPLETED, cảnh báo lỗi kết nối máy chủ điều phối và hướng dẫn thử lại hoặc xử lý thủ công tại UC13.

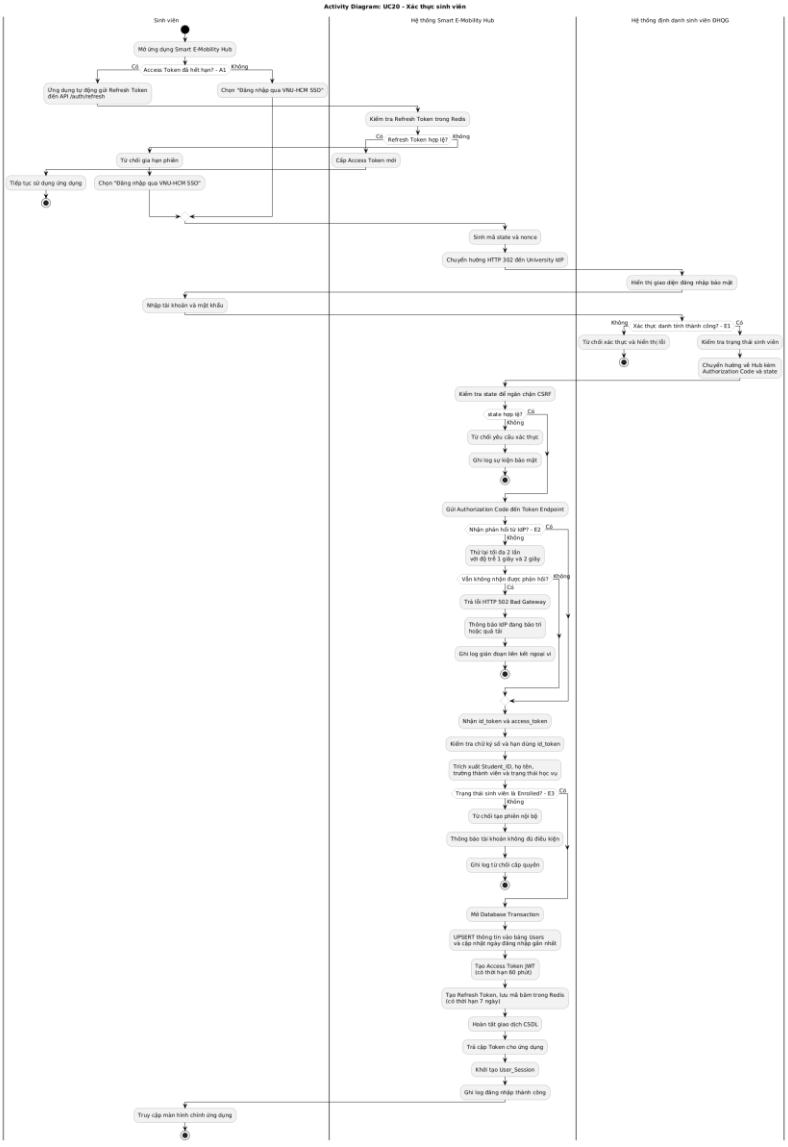
## 3.19 Activity Quản lý Hub và tài nguyên (UC19)




- **Khởi tạo:** Quản trị viên truy cập module "Quản lý Hub & Tài nguyên"; hệ thống tải danh sách Hub, phương tiện, cổng sạc và chỗ đỗ xe; quản trị viên chọn loại tài nguyên và chức năng.
- **Chọn chức năng:** Quản trị viên chọn một trong các hướng thao tác.
  - **A1 – Nhập từ tệp JSON/CSV:** tải lên tệp cấu hình hàng loạt; hệ thống phân tích cấu trúc tệp và kiểm tra tính hợp lệ từng dòng; nếu toàn bộ hợp lệ thì thực hiện Bulk Insert trong một Transaction, ngược lại thông báo dữ liệu trong tệp không hợp lệ và kết thúc.
  - **A2 – Chuyển sang bảo trì:** chọn cổng sạc hoặc ô đỗ xe, đặt trạng thái MAINTENANCE; hệ thống đánh dấu tài nguyên không khả dụng trên UC01, UC07 và UC08.
  - **Luồng mặc định:** chọn Thêm mới, Chỉnh sửa hoặc Ngừng hoạt động và nhập thông tin cấu hình tài nguyên.
- **Kiểm tra dữ liệu:** Quản trị viên nhấn "Lưu cấu hình"; hệ thống kiểm tra định dạng, mã định danh, tọa độ, sức chứa và công suất sạc.
  - **E3 – Dữ liệu không hợp lệ:** hiển thị viền đỏ và lỗi tại trường dữ liệu tương ứng; quản trị viên sửa và lưu lại; hệ thống kiểm tra lại dữ liệu.
  - **E1 – Vi phạm ràng buộc toàn vẹn:** từ chối xóa hoặc vô hiệu hóa tài nguyên đang có xe hoạt động hoặc lịch đặt chỗ trước, thông báo cần giải tỏa tài nguyên, Rollback Transaction; kết thúc.

- **Ghi nhận dữ liệu:** Hệ thống mở Database Transaction và kiểm tra phiên bản bản ghi theo cơ chế Optimistic Lock.
    - **E2 – Xung đột cập nhật:** Rollback Transaction, trả mã lỗi 409 Conflict, thông báo cấu hình đã bị thay đổi bởi quản trị viên khác và yêu cầu tải lại dữ liệu mới nhất; kết thúc.
    - **Không xung đột:** nếu nhập dữ liệu hàng loạt thì ghi hàng loạt dữ liệu hợp lệ, ngược lại thêm mới, cập nhật hoặc đánh dấu tài nguyên vô hiệu hóa.
- **Hoàn tất:** Hệ thống xóa cache cấu hình liên quan trên Redis, ghi Audit_Config_Logs (Admin_ID, hành động, Old_Payload, New_Payload, địa chỉ IP, dấu thời gian), Commit Transaction và thông báo "Cập nhật cấu hình tài nguyên thành công".

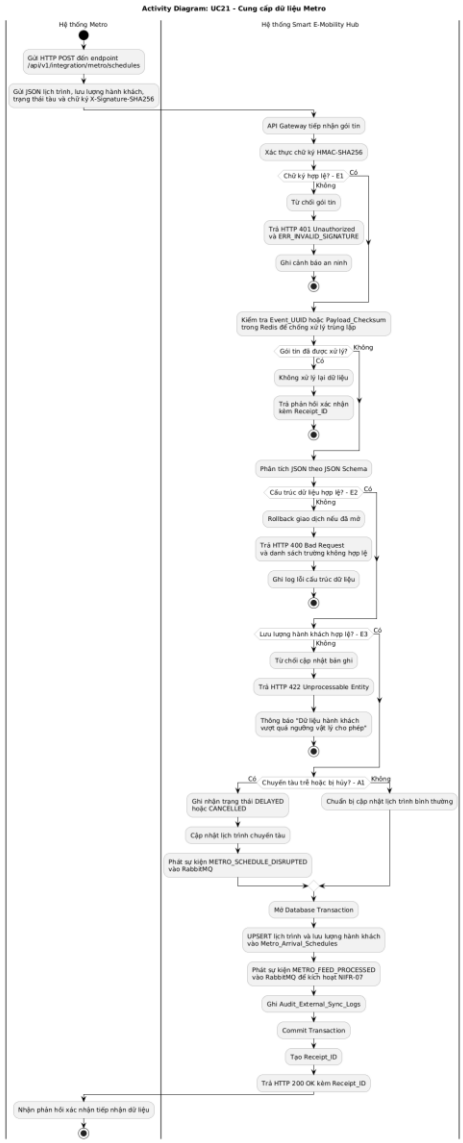
## 3.20 Activity Xác thực sinh viên (UC20)




- **Khởi tạo & kiểm tra phiên:** Sinh viên mở ứng dụng Smart E-Mobility Hub.
    - **A1 – Access Token đã hết hạn:** ứng dụng tự động gửi Refresh Token đến API /auth/refresh; hệ thống kiểm tra Refresh Token trong Redis – nếu hợp lệ thì cấp Access Token mới và sinh viên tiếp tục sử dụng ứng dụng; nếu không thì từ chối gia hạn phiên và sinh viên chọn "Đăng nhập qua VNU-HCM SSO".
    - **Không hết hạn / chưa đăng nhập:** sinh viên chọn "Đăng nhập qua VNU-HCM SSO".

- **Chuyển hướng đến IdP:** Hệ thống sinh mã state và nonce, chuyển hướng HTTP 302 đến University IdP; IdP hiển thị giao diện đăng nhập bảo mật; sinh viên nhập tài khoản và mật khẩu.
    - **E1 – Xác thực danh tính thất bại:** từ chối xác thực và hiển thị lỗi; kết thúc.
    - **Xác thực thành công:** IdP kiểm tra trạng thái sinh viên và chuyển hướng về Hub kèm Authorization Code và state.
- **Kiểm tra state & đổi token:** Hệ thống kiểm tra state để ngăn chặn CSRF.
    - **State không hợp lệ:** từ chối yêu cầu xác thực, ghi log sự kiện bảo mật; kết thúc.
    - **State hợp lệ:** gửi Authorization Code đến Token Endpoint.
    - **E2 – Không nhận được phản hồi từ IdP:** thử lại tối đa 2 lần với độ trễ 1 giây và 2 giây; nếu vẫn không nhận được phản hồi thì trả lỗi HTTP 502 Bad Gateway, thông báo IdP đang bảo trì hoặc quá tải, ghi log gián đoạn liên kết ngoại vi; kết thúc.
- **Xác minh danh tính:** Hệ thống nhận id_token và access_token, kiểm tra chữ ký số và hạn dùng của id_token, trích xuất Student_ID, họ tên, trường thành viên và trạng thái học vụ.
    - **E3 – Trạng thái sinh viên không phải Enrolled:** từ chối tạo phiên nội bộ, thông báo tài khoản không đủ điều kiện, ghi log từ chối cấp quyền; kết thúc.
    - **Enrolled:** tiếp tục tạo phiên.
- **Tạo phiên đăng nhập:** Hệ thống mở Database Transaction, UPSERT thông tin vào bảng Users và cập nhật ngày đăng nhập gần nhất; tạo Access Token JWT (hạn 60 phút) và Refresh Token (lưu mã băm trong Redis, hạn 7 ngày); hoàn tất giao dịch CSDL, trả cặp Token cho ứng dụng, khởi tạo User_Session và ghi log đăng nhập thành công; sinh viên truy cập màn hình chính ứng dụng.

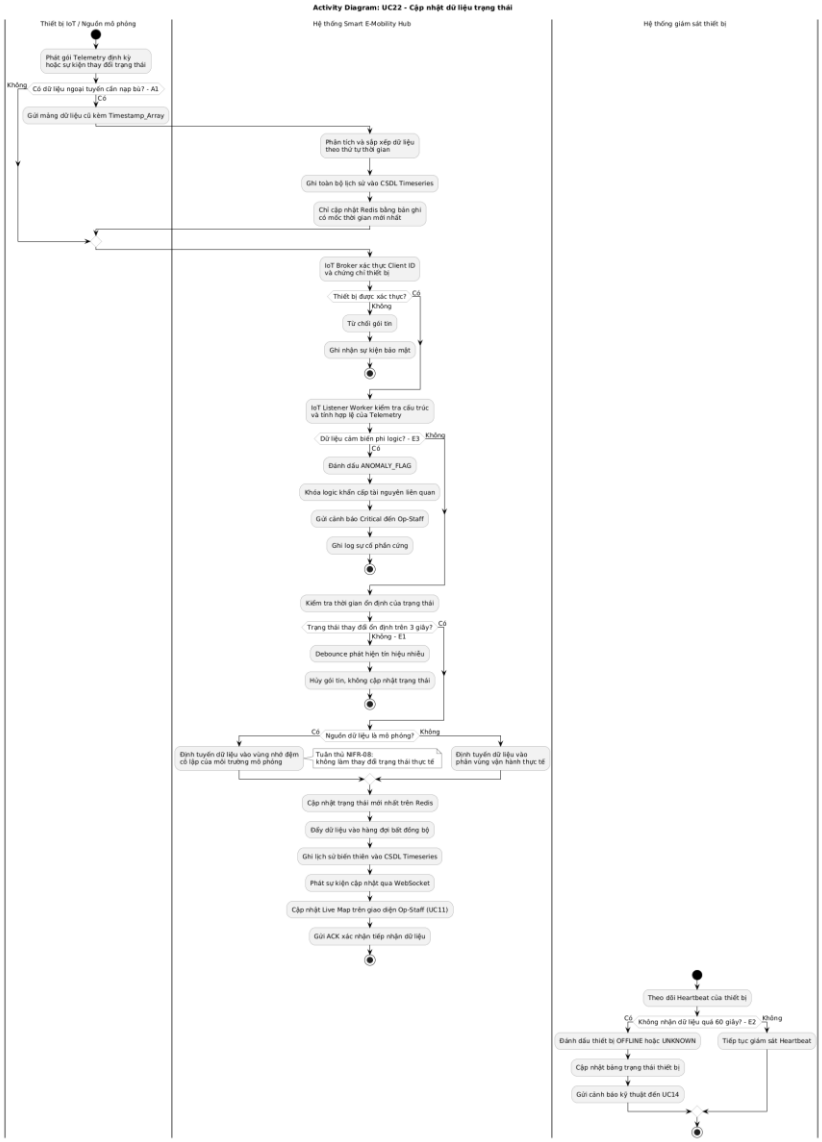
## 3.21 Activity Cung cấp dữ liệu Metro (UC21)




- **Tiếp nhận & xác thực:** Hệ thống Metro gửi HTTP POST đến endpoint /api/v1/integration/metro/schedules kèm JSON lịch trình, lưu lượng hành khách, trạng thái tàu và chữ ký X-Signature-SHA256; API Gateway tiếp nhận gói tin và hệ thống xác thực chữ ký HMAC-SHA256.
  - **E1 – Chữ ký không hợp lệ:** từ chối gói tin, trả HTTP 401 Unauthorized và ERR_INVALID_SIGNATURE, ghi cảnh báo an ninh; kết thúc.
- **Chống xử lý trùng lặp:** Hệ thống kiểm tra Event_UUID hoặc Payload_Checksum trong Redis.
  - **Gói tin đã được xử lý:** không xử lý lại dữ liệu, trả phản hồi xác nhận kèm Receipt_ID; kết thúc.
- **Kiểm tra dữ liệu:** Hệ thống phân tích JSON theo JSON Schema và kiểm tra lưu lượng hành khách.
  - **E2 – Cấu trúc dữ liệu không hợp lệ:** Rollback giao dịch nếu đã mở, trả HTTP 400 Bad Request kèm danh sách trường không hợp lệ, ghi log lỗi cấu trúc dữ liệu; kết thúc.
  - **E3 – Lưu lượng hành khách không hợp lệ:** từ chối cập nhật bản ghi, trả HTTP 422 Unprocessable Entity và thông báo "Dữ liệu hành khách vượt quá ngưỡng vật lý cho phép"; kết thúc.
- **Xử lý tình trạng chuyến tàu:** Hệ thống kiểm tra chuyến tàu có bị trễ hoặc hủy hay không.
  - **A1 – Chuyến tàu trễ hoặc bị hủy:** ghi nhận trạng thái DELAYED hoặc CANCELLED, cập nhật lịch trình chuyến tàu và phát sự kiện METRO_SCHEDULE_DISRUPTED vào RabbitMQ.
  - **Bình thường:** chuẩn bị cập nhật lịch trình bình thường.

- **Ghi nhận & phản hồi:** Hệ thống mở Database Transaction, UPSERT lịch trình và lưu lượng hành khách vào Metro_Arrival_Schedules, phát sự kiện METRO_FEED_PROCESSED vào RabbitMQ để kích hoạt NIFR-07, ghi Audit_External_Sync_Logs, Commit Transaction, tạo Receipt_ID và trả HTTP 200 OK kèm Receipt_ID; Hệ thống Metro nhận phản hồi xác nhận tiếp nhận dữ liệu.

## 3.22 Activity Cập nhật dữ liệu trạng thái (UC22)

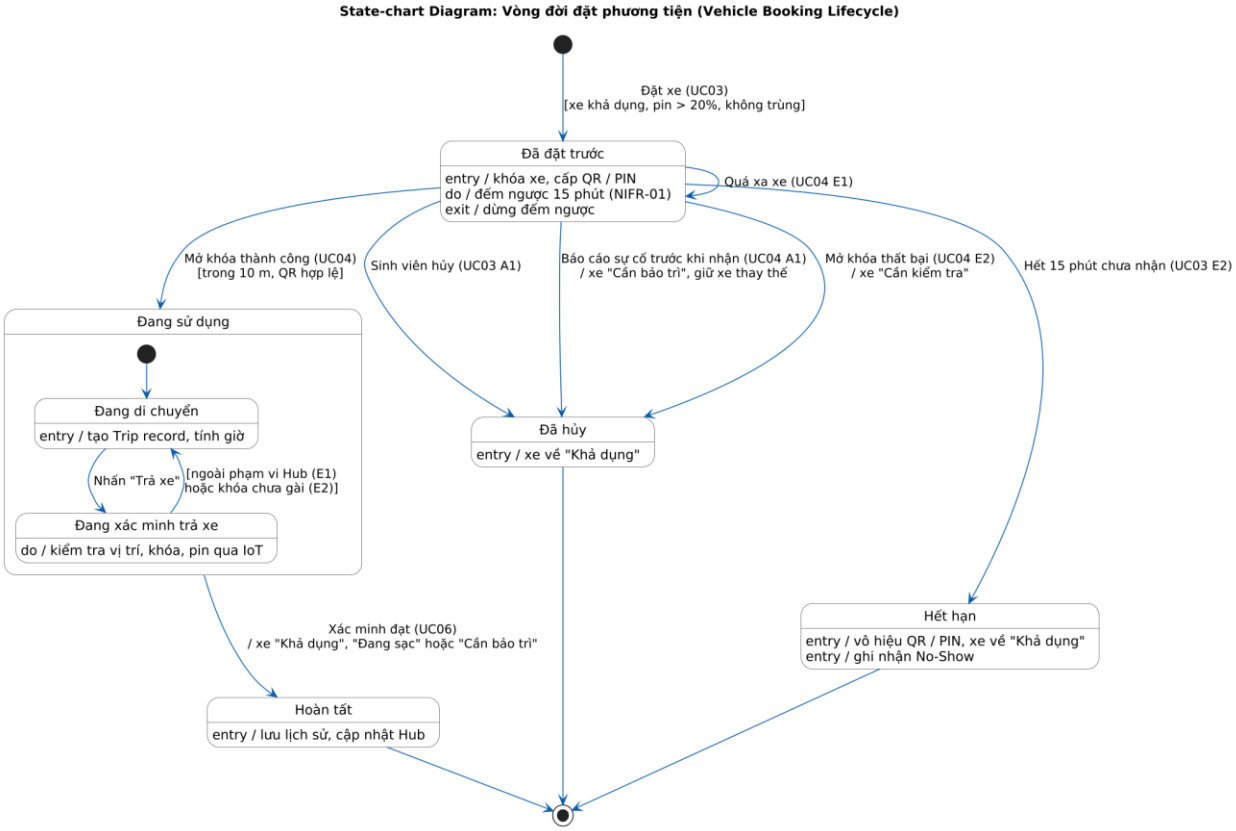



- **Gửi dữ liệu:** Thiết bị IoT / nguồn mô phỏng phát gói Telemetry định kỳ hoặc sự kiện thay đổi trạng thái.
  - **A1 – Có dữ liệu ngoại tuyến cần nạp bù:** thiết bị gửi mảng dữ liệu cũ kèm Timestamp_Array; hệ thống phân tích và sắp xếp dữ liệu theo thứ tự thời gian, ghi toàn bộ lịch sử vào CSDL Timeseries và chỉ cập nhật Redis bằng bản ghi có mốc thời gian mới nhất.
- **Xác thực thiết bị:** IoT Broker xác thực Client ID và chứng chỉ thiết bị.
  - **Thiết bị không được xác thực:** từ chối gói tin, ghi nhận sự kiện bảo mật; kết thúc.
- **Kiểm tra dữ liệu:** IoT Listener Worker kiểm tra cấu trúc và tính hợp lệ của Telemetry, sau đó kiểm tra thời gian ổn định của trạng thái.
  - **E3 – Dữ liệu cảm biến phi logic:** đánh dấu ANOMALY_FLAG, khóa logic khẩn cấp tài nguyên liên quan, gửi cảnh báo Critical đến Op-Staff và ghi log sự cố phần cứng; kết thúc.

  - **E1 – Trạng thái thay đổi không ổn định dưới 3 giây:** Debounce phát hiện tín hiệu nhiễu, hủy gói tin và không cập nhật trạng thái; kết thúc.
- **Định tuyến & cập nhật:** Hệ thống định tuyến dữ liệu theo nguồn.
  - **Nguồn mô phỏng:** định tuyến vào vùng nhớ đệm cô lập của môi trường mô phỏng (tuân thủ NIFR-08: không làm thay đổi trạng thái thực tế).
  - **Nguồn thực tế:** định tuyến vào phân vùng vận hành thực tế.
  - **Sau định tuyến:** cập nhật trạng thái mới nhất trên Redis, đẩy dữ liệu vào hàng đợi bất đồng bộ, ghi lịch sử biến thiên vào CSDL Timeseries, phát sự kiện cập nhật qua WebSocket, cập nhật Live Map trên giao diện Op-Staff (UC11) và gửi ACK xác nhận tiếp nhận dữ liệu.
- **Giám sát Heartbeat:** Hệ thống giám sát thiết bị chạy song song, theo dõi Heartbeat của thiết bị.
  - **E2 – Không nhận dữ liệu quá 60 giây:** đánh dấu thiết bị OFFLINE hoặc UNKNOWN, cập nhật bảng trạng thái thiết bị và gửi cảnh báo kỹ thuật đến UC14.
  - **Còn nhận Heartbeat:** tiếp tục giám sát Heartbeat.

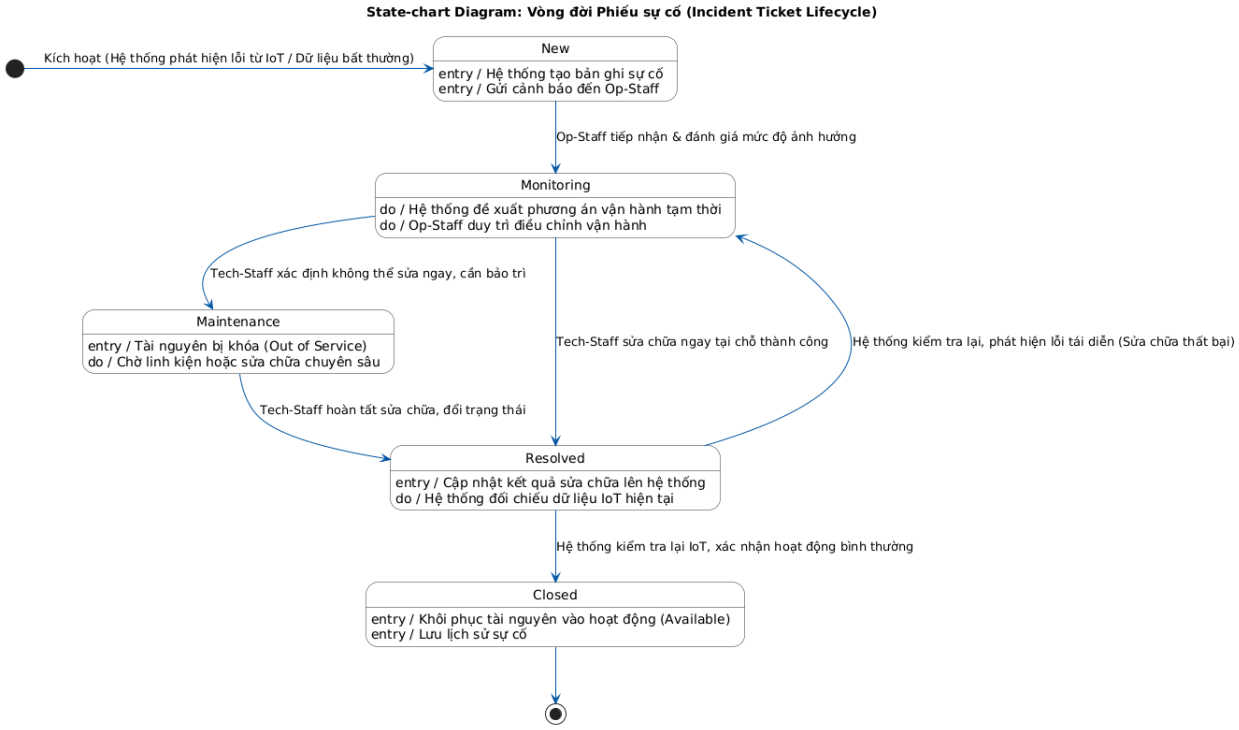
# 4. Biểu đồ trạng thái (State-chart Diagram)

## 4.1 Biểu đồ trạng thái: Vòng đời đặt phương tiện (Vehicle Booking Lifecycle)



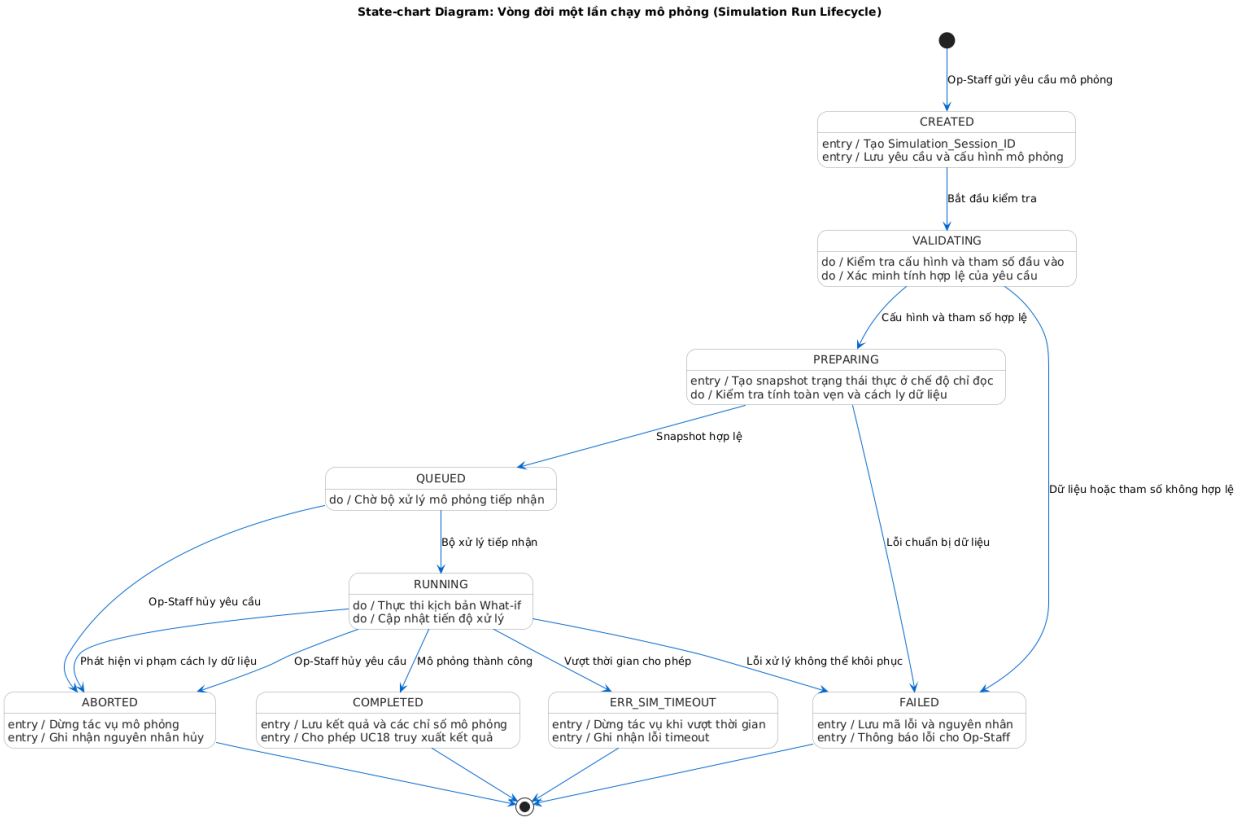

- **Đã đặt trước (Reserved):** Kích hoạt khi sinh viên đặt xe thành công (UC03), với điều kiện xe khả dụng, pin > 20% và không trùng lịch. Hệ thống khóa xe, cấp QR/PIN và bắt đầu đếm ngược 15 phút (NIFR-01). Khi hết thời gian đếm ngược, hệ thống dừng đếm.
- **Đang sử dụng (In Use):** Xảy ra khi mở khóa thành công (UC04), trong phạm vi 10 m và QR hợp lệ. Bao gồm 2 trạng thái con:
  - **Đang di chuyển (Moving):** Tạo Trip record, bắt đầu tính giờ.
  - **Đang xác minh trả xe (Verifying Return):** Kích hoạt khi nhấn "Trả xe". Hệ thống kiểm tra vị trí, khóa và pin qua IoT. Nếu nằm ngoài phạm vi Hub (E1) hoặc khóa chưa gài (E2), quay lại trạng thái Đang di chuyển.
- **Hoàn tất (Completed):** Khi xác minh đạt (UC06) và xe ở trạng thái "Khả dụng", "Đang sạc" hoặc "Cần bảo trì". Hệ thống lưu lịch sử, cập nhật Hub.
- **Đã hủy (Canceled):** Xảy ra khi sinh viên hủy (UC03 A1), báo cáo sự cố trước khi nhận (UC04 A1) khiến xe chuyển sang "Cần bảo trì" và giữ xe thay thế, hoặc mở khóa thất bại (UC04 E2) khiến xe chuyển sang "Cần kiểm tra". Hệ thống đưa xe về trạng thái "Khả dụng".
- **Hết hạn (Expired):** Xảy ra khi quá 15 phút chưa nhận (UC03 E2) hoặc quá xe (UC04 E1). Hệ thống vô hiệu QR/PIN, đưa xe về "Khả dụng" và ghi nhận No-Show.
- **Lỗi quá thời gian chờ (Timeout):** Xảy ra khi hết 15 phút chưa nhận xe. Hệ thống tự động hủy lượt đặt và ghi nhận vi phạm.

## 4.2 Biểu đồ trạng thái: Vòng đời Phiếu sự cố (Incident Ticket Lifecycle)



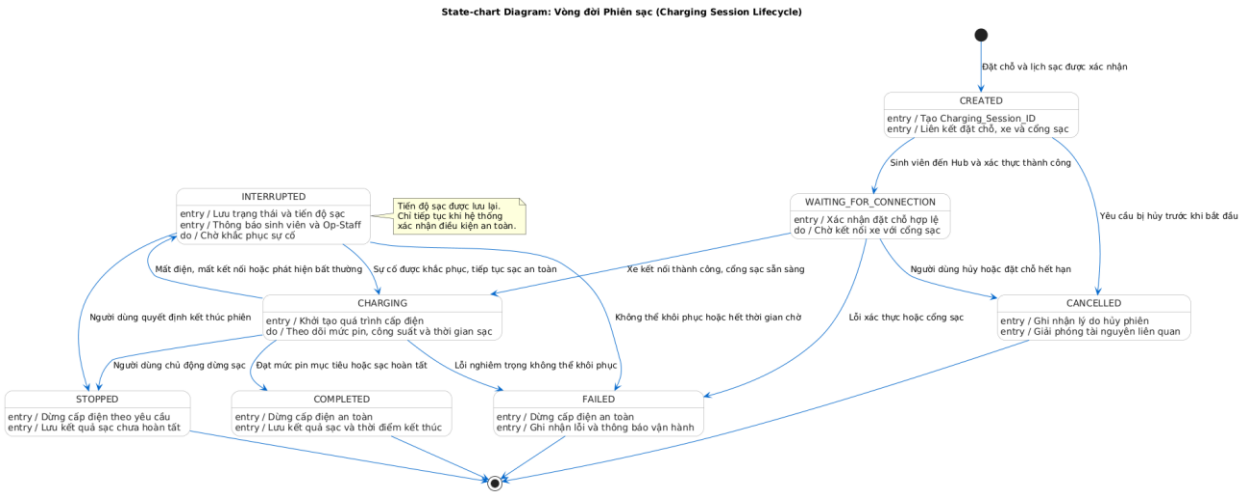

- **New (Mới):** Kích hoạt khi hệ thống phát hiện lỗi từ IoT hoặc dữ liệu bất thường. Hệ thống tự động tạo bản ghi sự cố và gửi cảnh báo đến Op-Staff.
- **Monitoring (Đang giám sát):** Op-Staff tiếp nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng. Hệ thống đề xuất phương án vận hành tạm thời, Op-Staff duy trì điều chỉnh vận hành.
- **Maintenance (Đang bảo trì):** Xảy ra khi Tech-Staff xác định không thể sửa ngay và cần bảo trì. Tài nguyên bị khóa (Out of Service), hệ thống chờ linh kiện hoặc sửa chữa chuyên sâu. Khi Tech-Staff hoàn tất sửa chữa và đổi trạng thái, phiếu chuyển sang **Resolved**.
- **Resolved (Đã giải quyết):** Đạt được khi Tech-Staff sửa chữa ngay tại chỗ thành công hoặc sau khi hoàn tất bảo trì. Hệ thống cập nhật kết quả sửa chữa và đối chiếu dữ liệu IoT hiện tại. Nếu hệ thống kiểm tra lại phát hiện lỗi tái diễn (sửa chữa thất bại), phiếu quay lại trạng thái **Monitoring**.
- **Closed (Đã đóng):** Hệ thống kiểm tra lại IoT và xác nhận hoạt động bình thường. Tài nguyên được khôi phục vào hoạt động (Available) và lưu lịch sử sự cố.

## 4.3 Biểu đồ Trạng thái: Vòng đời một lần chạy mô phỏng (Simulation Cycle)




- **Created (Đã tạo):** Khởi tạo khi Op-Staff gửi yêu cầu mô phỏng. Hệ thống tạo Simulation_Session_ID, lưu yêu cầu và cấu hình mô phỏng.
- **Validating (Đang kiểm tra):** Hệ thống bắt đầu kiểm tra cấu hình và các tham số đầu vào, đồng thời xác minh tính hợp lệ của yêu cầu. Nếu dữ liệu hoặc tham số không hợp lệ, phiên chuyển thẳng sang **Failed**.
- **Preparing (Đang chuẩn bị):** Kích hoạt khi cấu hình và tham số hợp lệ. Hệ thống tạo snapshot trạng thái thực ở chế độ chỉ đọc, kiểm tra tính toàn vẹn và cách ly dữ liệu. Nếu có lỗi chuẩn bị dữ liệu, phiên chuyển sang **Failed**.
- **Queued (Trong hàng đợi):** Xảy ra khi snapshot hợp lệ. Hệ thống chờ bộ xử lý mô phỏng tiếp nhận. Khi bộ xử lý tiếp nhận, phiên chuyển sang **Running**.
- **Running (Đang chạy):** Hệ thống thực thi kịch bản What-if và cập nhật tiến độ xử lý. Nếu Op-Staff hủy yêu cầu hoặc phát hiện vi phạm cách ly dữ liệu, phiên chuyển sang **Aborted**. Nếu vượt quá thời gian cho phép, phiên chuyển sang **ERR_SIM_TIMEOUT**. Nếu có lỗi xử lý không thể khôi phục, phiên chuyển sang **Failed**. Nếu mô phỏng thành công, phiên chuyển sang **Completed**.
- **Aborted (Đã hủy bỏ):** Hệ thống dừng tác vụ mô phỏng và ghi nhận nguyên nhân hủy.
- **Completed (Hoàn tất):** Hệ thống lưu kết quả và các chỉ số mô phỏng, cho phép chức năng UC18 truy xuất kết quả.
- **ERR_SIM_TIMEOUT (Lỗi quá thời gian):** Hệ thống dừng tác vụ vì vượt quá thời gian cho phép và ghi nhận lỗi timeout.
- **Failed (Thất bại):** Hệ thống lưu mã lỗi và nguyên nhân, đồng thời thông báo lỗi cho Op-Staff.

# 4.4 Biểu đồ Trạng thái: Vòng đời Phiên sạc (Charging Session Lifecycle)

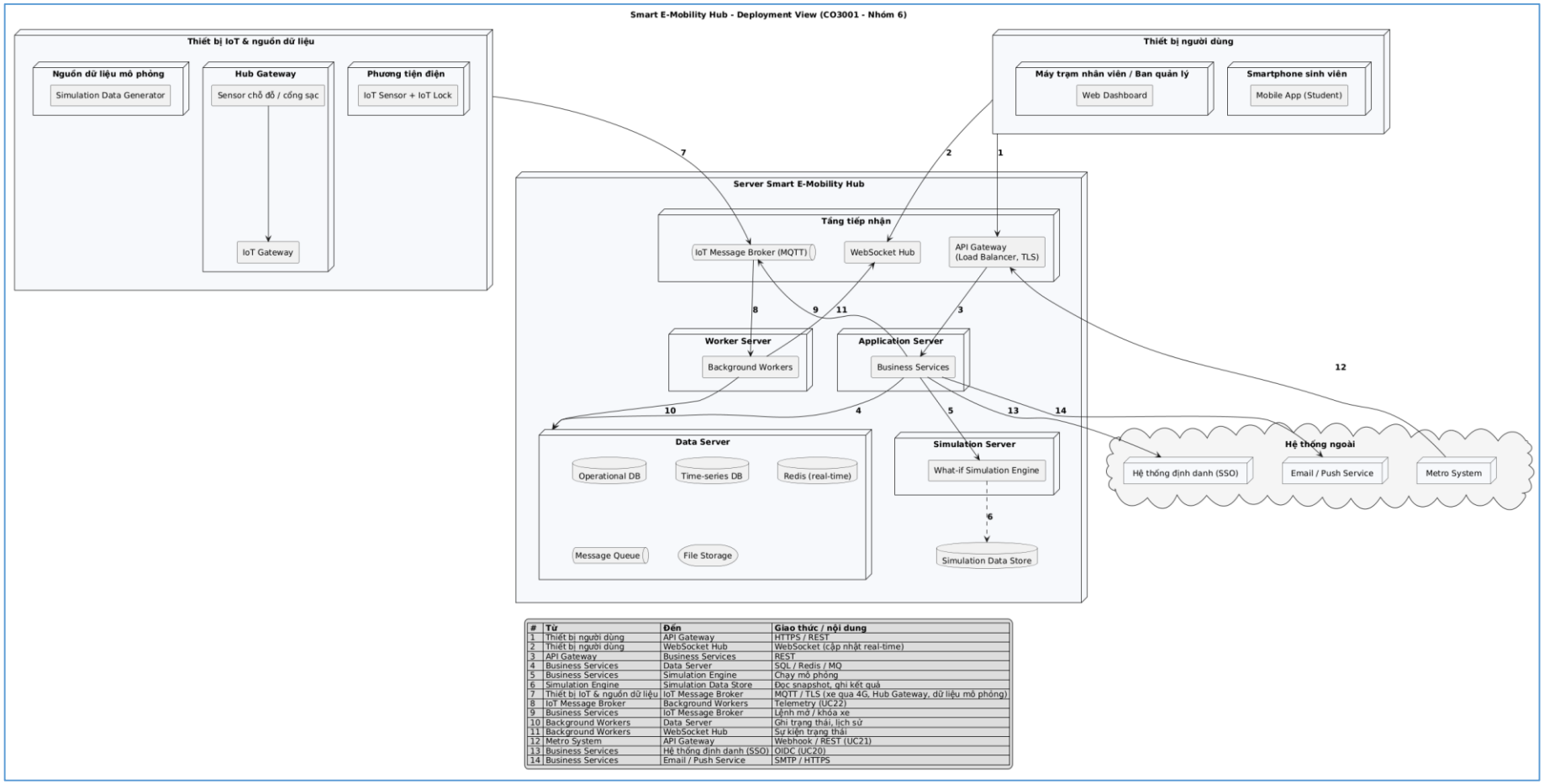



- **Created (Đã tạo):** Trạng thái khởi tạo khi đặt chỗ và lịch sạc được xác nhận thành công. Hệ thống tiến hành tạo mã Charging_Session_ID và liên kết với đặt chỗ, xe và cổng sạc tương ứng.
- **Waiting_For_Connection (Chờ kết nối):** Xảy ra khi sinh viên đến Hub và xác thực thành công. Hệ thống xác nhận đặt chỗ hợp lệ và chuyển sang trạng thái chờ nối xe với cổng sạc. Nếu người dùng chủ động hủy hoặc đặt chỗ hết hạn, phiên sẽ chuyển sang **Canceled**. Nếu có lỗi xác thực hoặc lỗi cổng sạc, phiên chuyển sang **Failed**.
- **Charging (Đang sạc):** Kích hoạt khi xe kết nối thành công và cổng sạc sẵn sàng. Hệ thống bắt đầu khởi tạo quá trình cấp điện và theo dõi các chỉ số (mức pin, công suất, thời gian).
- **Completed (Hoàn tất):** Đạt được khi xe sạc đầy (đạt mức pin mục tiêu) hoặc phiên sạc hoàn tất theo kế hoạch. Hệ thống dừng cấp điện, lưu kết quả sạc và thời điểm kết thúc.
- **Stopped (Đã dừng):** Xảy ra khi người dùng chủ động dừng sạc trước khi đạt mức pin mục tiêu. Hệ thống dừng cấp điện theo yêu cầu và lưu lại kết quả sạc chưa hoàn tất.
- **Interrupted (Bị gián đoạn):** Trạng thái ngoại lệ khi mất điện, mất kết nối hoặc phát hiện bất thường. Hệ thống lưu trạng thái và tiến độ sạc, đồng thời thông báo cho sinh viên và Op-Staff để chờ khắc phục sự cố. Tiến độ sạc được lưu lại và chỉ tiếp tục khi hệ thống xác nhận đủ điều kiện an toàn. Nếu sự cố được khắc phục, phiên tiếp tục ở trạng thái **Charging**.
- **Failed (Thất bại):** Xảy ra khi có lỗi nghiêm trọng không thể khôi phục hoặc hết thời gian chờ. Hệ thống dừng cấp điện an toàn, ghi nhận lỗi và thông báo cho vận hành.
- **Canceled (Đã hủy):** Trạng thái kết thúc khi người dùng hủy đặt chỗ hoặc vé hết hạn trước khi bắt đầu. Hệ thống ghi nhận lý do hủy phiên và giải phóng tài nguyên liên quan.

# III. Tài liệu kiến trúc và thiết kế của hệ thống

## 1. Góc nhìn Triển khai vật lý (Deployment View)

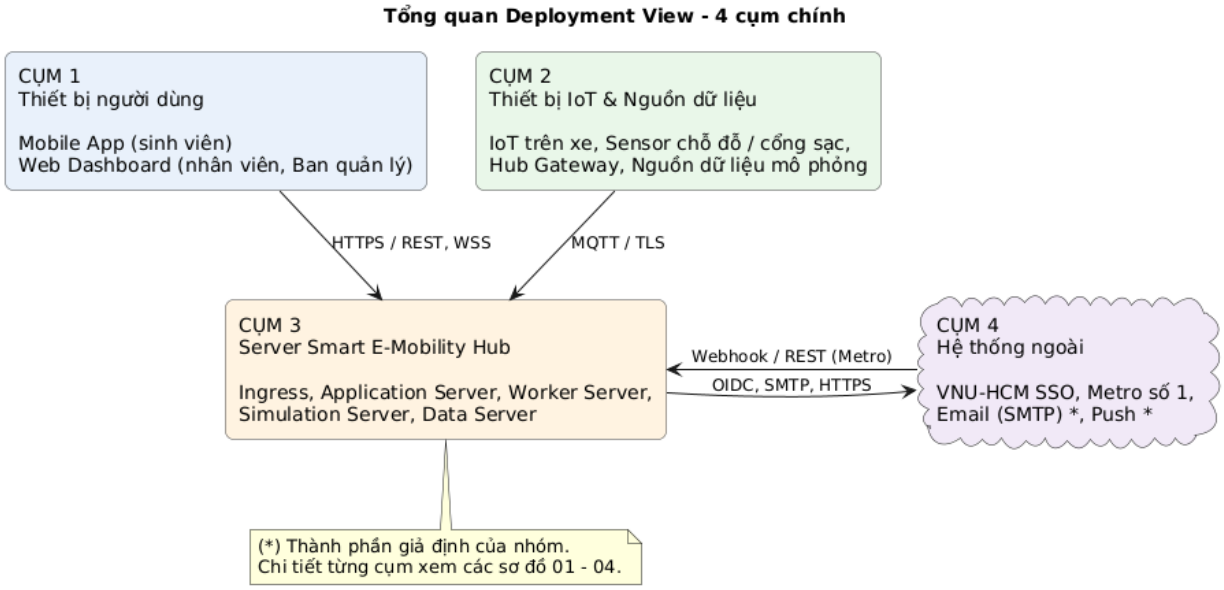
### 1.1 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)




| # | Từ | Đến | Giao thức / nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiết bị người dùng | API Gateway | HTTPS / REST |
| 2 | Thiết bị người dùng | WebSocket Hub | WebSocket (cập nhật real-time) |
| 3 | API Gateway | Business Services | REST |
| 4 | Business Services | Data Server | SQL / Redis / MQ |
| 5 | Business Services | Simulation Engine | Chạy mô phỏng |
| 6 | Simulation Engine | Simulation Data Store | Đọc snapshot, ghi kết quả |
| 7 | Thiết bị IoT & nguồn dữ liệu | IoT Message Broker | MQTT / TLS (xe qua 4G, Hub Gateway, dữ liệu mô phỏng) |
| 8 | IoT Message Broker | Background Workers | Telemetry (UC22) |
| 9 | Business Services | IoT Message Broker | Lệnh mở / khóa xe |
| 10 | Background Workers | Data Server | Ghi trạng thái, lịch sử |
| 11 | Background Workers | WebSocket Hub | Sự kiện trạng thái |
| 12 | Metro System | API Gateway | Webhook / REST (UC21) |
| 13 | Business Services | Hệ thống định danh (SSO) | OIDC (UC20) |
| 14 | Business Services | Email / Push Service | SMTP / HTTPS |

## 1.2 Mô tả kiến trúc triển khai

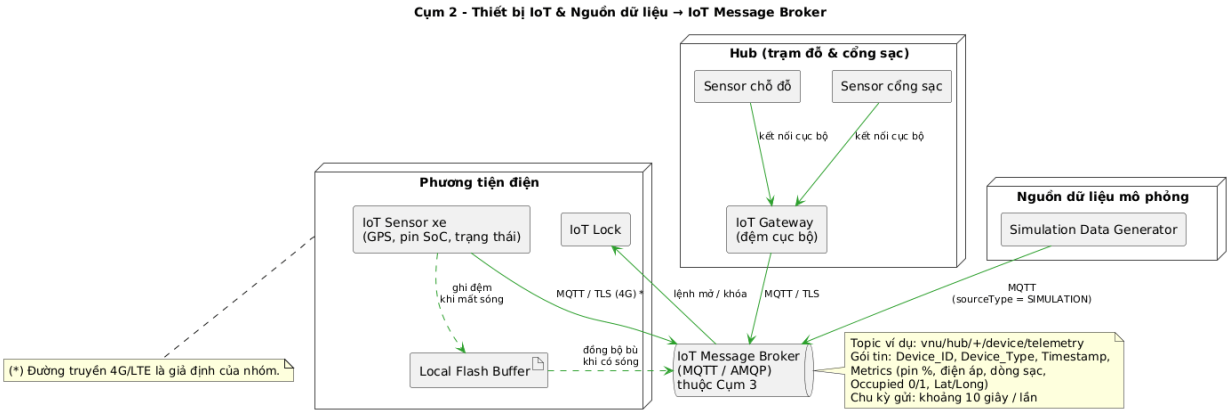
Kiến trúc triển khai của hệ thống Smart E-Mobility Hub được thiết kế theo mô hình phân tán (Distributed Architecture), trong đó các thiết bị người dùng, thiết bị IoT, máy chủ xử lý và hệ thống bên ngoài được tổ chức thành 4 cụm triển khai chính.




- **Thiết bị người dùng (User Devices)**

  Bao gồm Smartphone của sinh viên và máy trạm của nhân viên vận hành/Ban quản lý. Smartphone chạy ứng dụng Mobile App (Student), cung cấp các chức năng tìm kiếm Hub, đặt phương tiện, đăng ký chỗ đỗ và lịch sạc. Máy trạm sử dụng Web Dashboard để nhân viên theo dõi, giám sát và quản lý hoạt động của toàn hệ thống. Các thiết bị này kết nối đến API Gateway thông qua HTTPS/REST để gửi yêu cầu và sử dụng WebSocket để nhận các cập nhật trạng thái theo thời gian thực (Real-time Updates).

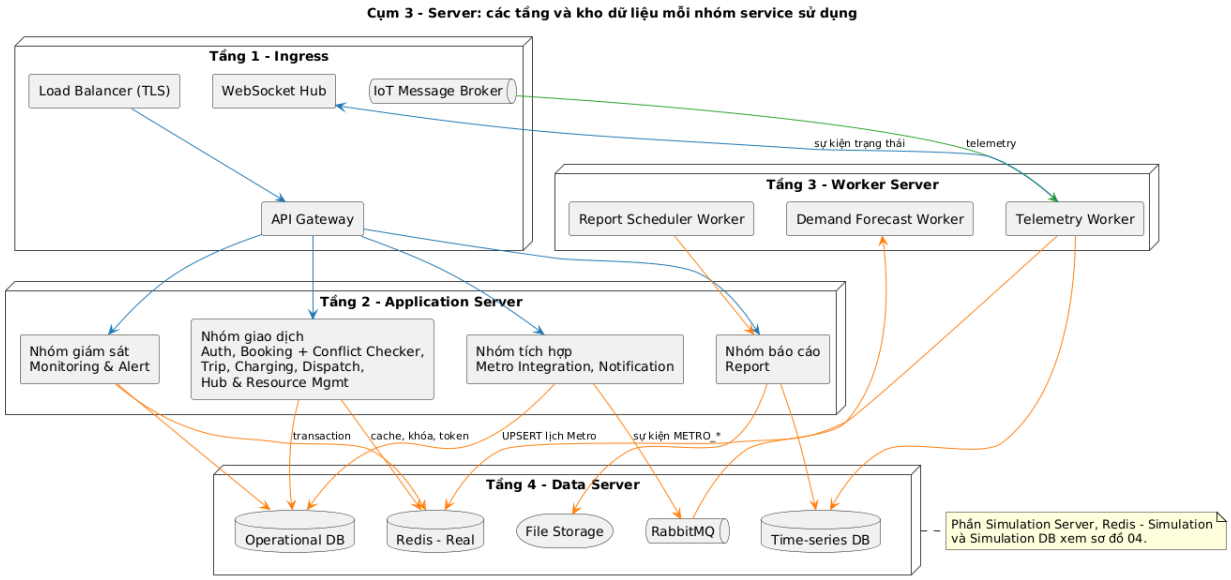
- **Thiết bị IoT và nguồn dữ liệu (IoT Devices & Data Sources)**




Bao gồm các phương tiện điện, Hub Gateway và nguồn dữ liệu mô phỏng. Mỗi phương tiện được trang bị IoT Sensor và IoT Lock để thu thập trạng thái, đồng thời hỗ trợ nhận lệnh

khóa/mở phương tiện từ hệ thống. Tại các Hub, cảm biến chỗ đỗ và cổng sạc kết nối với IoT Gateway để tập hợp dữ liệu trước khi truyền về máy chủ. Ngoài ra, Simulation Data Generator cung cấp dữ liệu mô phỏng nhằm phục vụ quá trình kiểm thử và cập nhật trạng thái. Dữ liệu từ cụm này được truyền đến IoT Message Broker thông qua giao thức MQTT/TLS, trong đó phương tiện có thể kết nối qua mạng 4G và Hub Gateway đóng vai trò trung gian truyền dữ liệu.

- **Máy chủ hệ thống Smart E-Mobility Hub (Central Server)**




Tầng 1 – Ingress: Đóng vai trò tiếp nhận và phân phối các yêu cầu đến hệ thống. Load Balancer (TLS) tiếp nhận kết nối và chuyển tiếp đến API Gateway để định tuyến yêu cầu đến các nhóm dịch vụ nghiệp vụ. WebSocket Hub duy trì kết nối thời gian thực, tiếp nhận sự kiện thay đổi trạng thái từ Telemetry Worker và đẩy cập nhật đến các thiết bị người dùng. Bên cạnh đó, IoT Message Broker tiếp nhận dữ liệu telemetry từ các thiết bị IoT thông qua giao thức MQTT và chuyển tiếp đến Telemetry Worker để xử lý.

Tầng 2 – Application Server: Chứa các nhóm dịch vụ xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống, được phân chia theo chức năng:

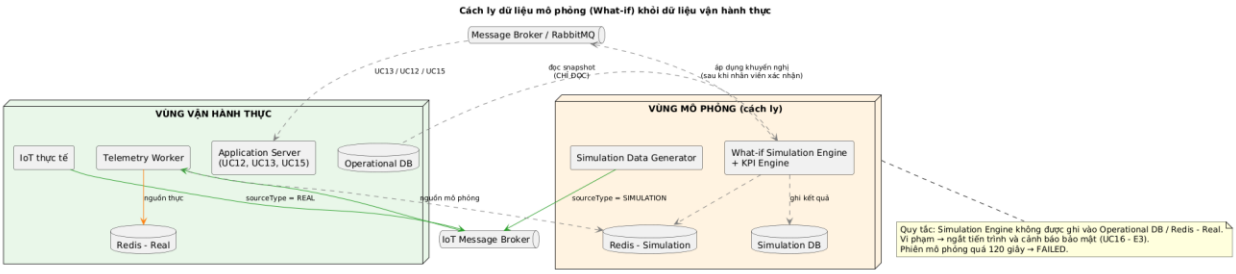
- Nhóm giám sát (Monitoring & Alert): Theo dõi trạng thái hoạt động của các Hub và tài nguyên, hỗ trợ phát hiện và cảnh báo các tình huống bất thường.
- Nhóm giao dịch (Business Services): Bao gồm Auth, Booking, Conflict Checker, Trip, Charging, Dispatch và Hub & Resource Management. Nhóm này xử lý các nghiệp vụ xác thực, đặt phương tiện, kiểm tra xung đột đặt chỗ, quản lý chuyến đi, lịch sạc và điều phối tài nguyên.
- Nhóm tích hợp (Integration Services): Bao gồm Metro Integration và Notification, chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống Metro và phối hợp gửi thông báo đến người dùng.
- Nhóm báo cáo (Report): Tiếp nhận yêu cầu lập báo cáo, tổng hợp dữ liệu và phối hợp với Report Scheduler Worker để thực hiện các tác vụ báo cáo định kỳ.

Tầng 3 – Worker Server: Chứa các tiến trình xử lý nền (Background Workers), giúp tách biệt các tác vụ bất đồng bộ khỏi luồng xử lý yêu cầu trực tiếp. Tầng này bao gồm Report Scheduler Worker để lập lịch và xử lý tác vụ báo cáo; Demand Forecast Worker để thực hiện dự báo nhu cầu phương tiện dựa trên dữ liệu hệ thống; và Telemetry Worker để xử lý dữ liệu telemetry nhận

được từ IoT Message Broker. Sau khi xử lý, Telemetry Worker cập nhật dữ liệu trạng thái vào các kho dữ liệu tương ứng và gửi sự kiện thay đổi trạng thái đến WebSocket Hub để thông báo theo thời gian thực.

Tầng 4 – Data Server: Cung cấp các kho lưu trữ và trung gian dữ liệu phục vụ hoạt động của các nhóm dịch vụ:

- Operational DB: Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ và các giao dịch của hệ thống.
- Redis – Real: Lưu trữ dữ liệu tạm thời, hỗ trợ cache, quản lý khóa và token.
- File Storage: Lưu trữ các tệp dữ liệu và kết quả báo cáo được tạo ra.
- RabbitMQ: Đóng vai trò hàng đợi thông điệp, hỗ trợ trao đổi sự kiện và xử lý các tác vụ bất đồng bộ giữa các thành phần.
- Time-series DB: Lưu trữ dữ liệu telemetry và lịch sử biến động trạng thái theo thời gian, phục vụ giám sát và phân tích nhu cầu.
- **Cụm Simulation What-if**

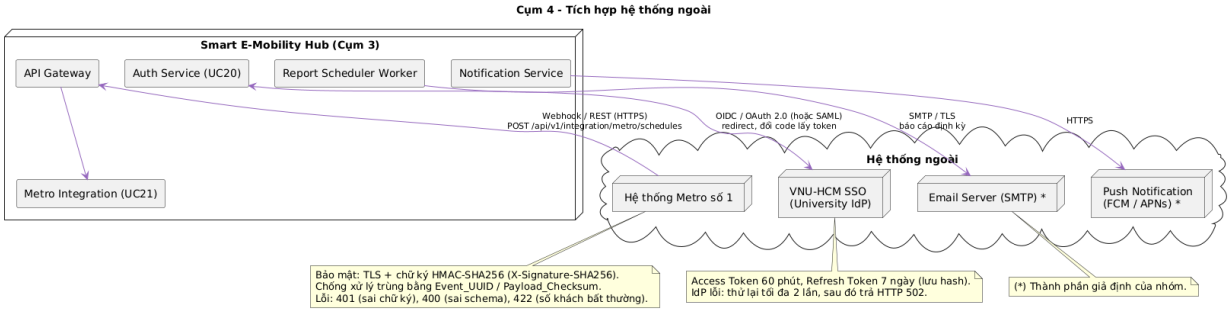



Đây là cụm triển khai độc lập, đảm nhiệm chức năng thực hiện các kịch bản What-if Simulation (UC16) và tính toán các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI). Cụm này được tách khỏi vùng vận hành thực tế (Real Operation Zone), bao gồm các thành phần chính:

- Simulation Data Generator: Tạo dữ liệu mô phỏng để phục vụ việc kiểm thử các kịch bản vận hành. Dữ liệu được gắn nhãn `sourceType = SIMULATION` nhằm phân biệt với dữ liệu thực tế (`sourceType = REAL`) được gửi từ các thiết bị IoT.
- What-if Simulation Engine + KPI Engine: Tiếp nhận dữ liệu đầu vào mô phỏng và snapshot trạng thái hệ thống thông qua Message Broker / RabbitMQ. Snapshot từ vùng vận hành thực tế chỉ được phép đọc (Read-only), không cho phép ghi hoặc cập nhật trực tiếp vào Operational DB và Redis - Real. Engine thực hiện chạy các kịch bản giả định, tính toán KPI và đánh giá tác động của từng phương án điều phối trước khi đưa ra khuyến nghị.
- Redis - Simulation: Lưu trữ dữ liệu tạm thời, trạng thái xử lý và thông tin trung gian trong quá trình chạy mô phỏng. Kho dữ liệu này được tách biệt hoàn toàn với Redis - Real đang phục vụ hoạt động vận hành.
- Simulation DB: Lưu trữ dữ liệu đầu vào, cấu hình kịch bản và kết quả mô phỏng, phục vụ việc truy xuất, phân tích và hiển thị kết quả cho nhân viên vận hành.

Việc trao đổi dữ liệu giữa cụm Simulation và vùng vận hành thực tế được thực hiện thông qua Message Broker / RabbitMQ. Sau khi hoàn tất mô phỏng, các khuyến nghị có thể được gửi trở lại vùng vận hành để áp dụng, nhưng chỉ sau khi nhân viên vận hành xem xét và xác nhận. Hệ thống áp dụng nguyên tắc cách ly dữ liệu: Simulation Engine không được phép ghi vào Operational DB hoặc Redis - Real. Nếu phát hiện vi phạm nguyên tắc này, phiên mô phỏng sẽ bị dừng và hệ thống phát cảnh báo bảo mật (UC16 - E3). Ngoài ra, nếu thời gian thực hiện một phiên mô phỏng vượt quá 120 giây, phiên sẽ kết thúc với trạng thái `FAILED`.

- **Hệ thống tích hợp bên ngoài (External Systems):**

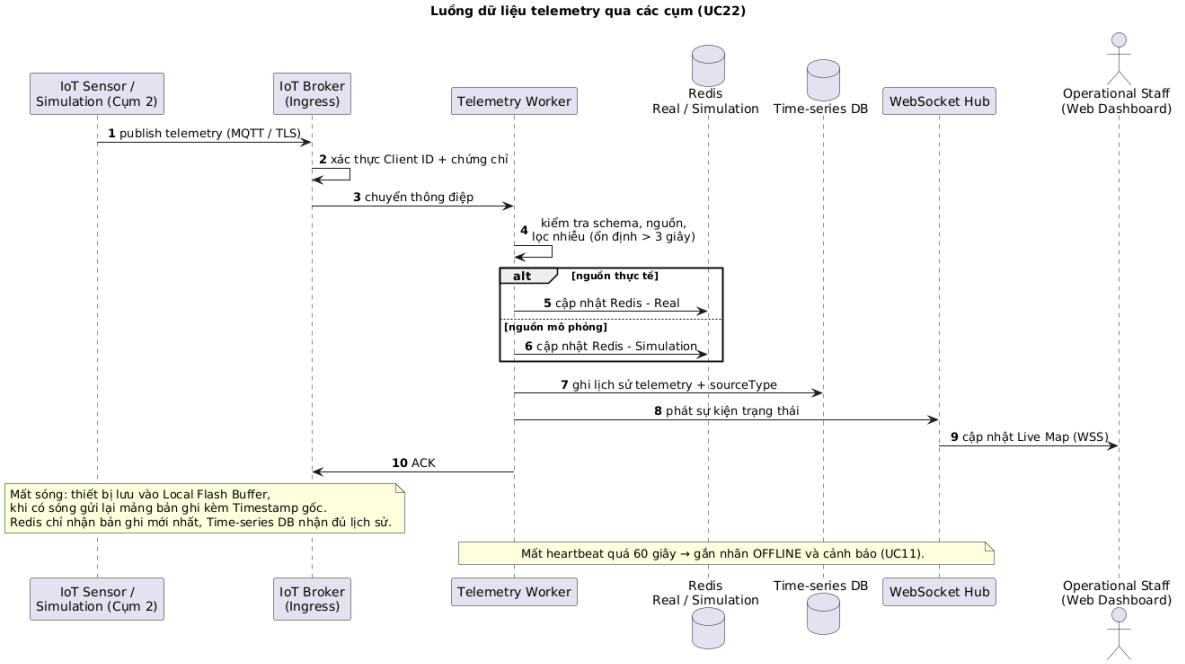



Cụm này bao gồm các hệ thống và dịch vụ bên ngoài mà Smart E-Mobility Hub cần kết nối để bổ sung dữ liệu, xác thực người dùng và gửi thông báo. Việc tích hợp được thực hiện thông qua các dịch vụ tương ứng trong cụm máy chủ trung tâm:

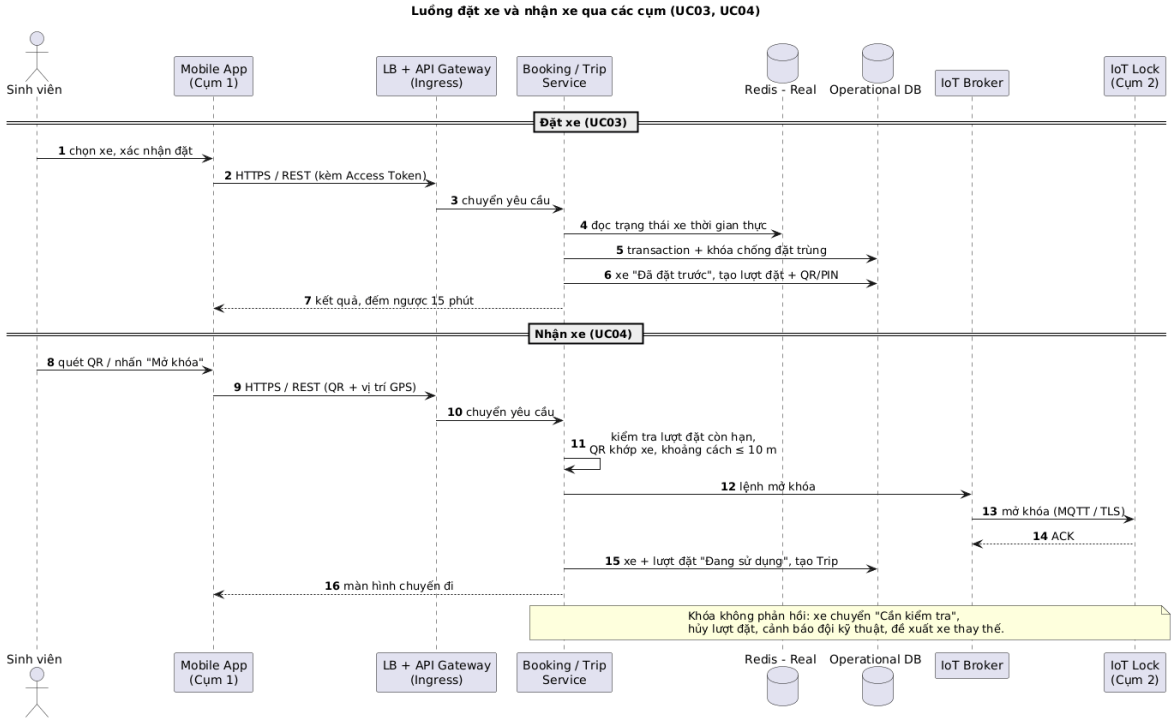
- Hệ thống Metro số 1: Kết nối với Metro Integration (UC21) thông qua Webhook/REST trên HTTPS, sử dụng endpoint `POST /api/v1/integration/metro/schedules` để tiếp nhận dữ liệu lịch trình tàu. Cơ chế bảo mật sử dụng TLS kết hợp chữ ký HMAC-SHA256 thông qua header `X-Signature-SHA256`. Hệ thống kiểm tra chữ ký và cấu trúc dữ liệu trước khi tiếp nhận, đồng thời chống xử lý trùng lặp dựa trên `Event_UUID` hoặc `Payload Checksum`. Các trường hợp lỗi được phân loại gồm HTTP 401 khi chữ ký không hợp lệ, HTTP 400 khi dữ liệu sai cấu trúc và HTTP 422 khi số lượng hành khách bất thường.
- Hệ thống định danh VNU-HCM SSO: Kết nối với Auth Service (UC20) thông qua OIDC/OAuth2 hoặc SAML. Luồng xác thực sử dụng cơ chế chuyển hướng người dùng đến hệ thống định danh và trao đổi authorization code để lấy token. Access Token có thời hạn 60 phút, trong khi Refresh Token có thời hạn 7 ngày và được lưu dưới dạng hash. Khi IdP xảy ra lỗi, hệ thống thực hiện thử lại tối đa 2 lần trước khi trả về HTTP 502.
- Email Server (SMTP): Được Report Scheduler Worker sử dụng để gửi các báo cáo định kỳ thông qua giao thức SMTP/TLS, hỗ trợ cung cấp thông tin tổng hợp về hoạt động của hệ thống cho các đối tượng quản lý.
- Push Notification (FCM/APNs): Được Notification Service sử dụng để gửi thông báo đến ứng dụng trên thiết bị di động thông qua HTTPS và các nền tảng Firebase Cloud Messaging (FCM) hoặc Apple Push Notification service (APNs). Các thông báo có thể liên quan đến đặt chỗ, trạng thái phương tiện, lịch sạc và các sự kiện vận hành.

Trong đó, Email Server và Push Notification là các thành phần dịch vụ bên ngoài được giả định trong phạm vi thiết kế của nhóm.

## 1.3 Mô tả bổ sung



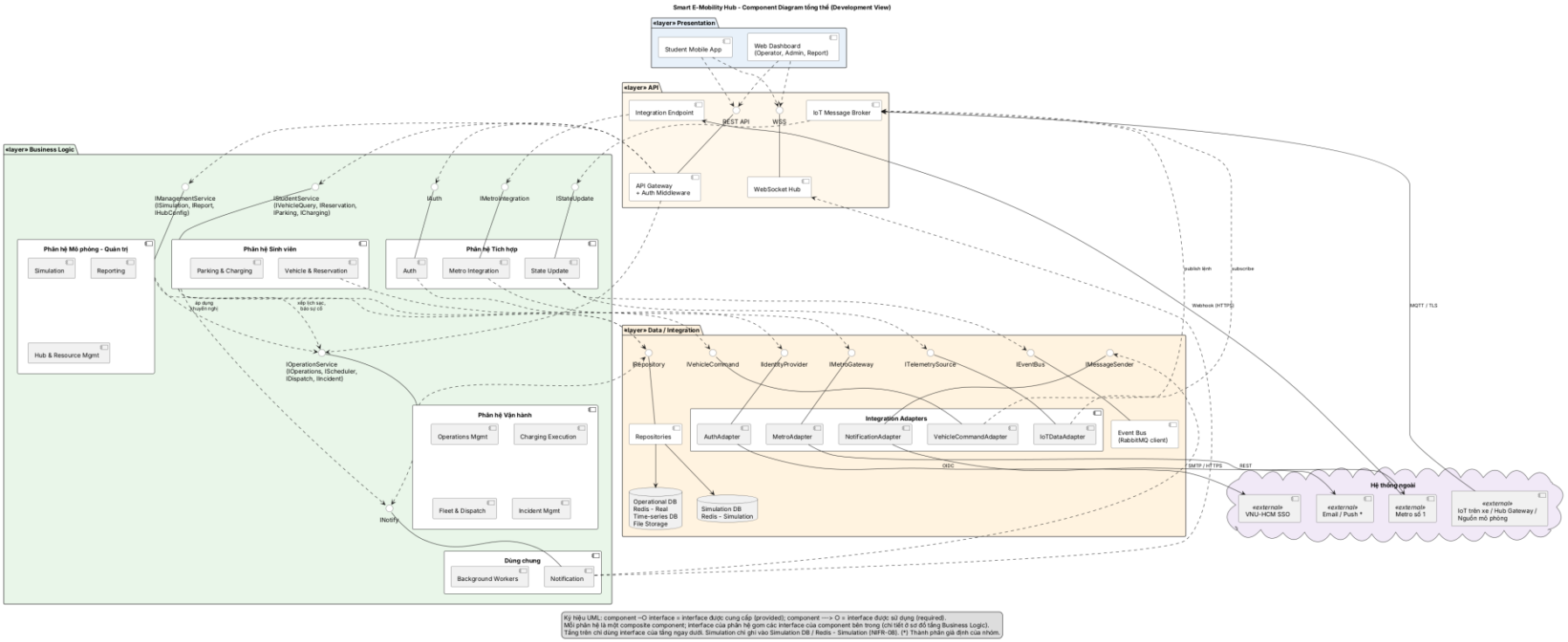

**Sequence Telemetry Flow:** Sơ đồ mô tả quá trình tiếp nhận và xử lý dữ liệu telemetry từ thiết bị IoT hoặc nguồn mô phỏng thông qua MQTT/TLS.




**Sequence Booking/Receiving Vehicle:** Sơ đồ mô tả quá trình sinh viên đặt và nhận phương tiện thông qua Mobile App.

# 2. Góc nhìn Phát triển (Development/Implementation View)

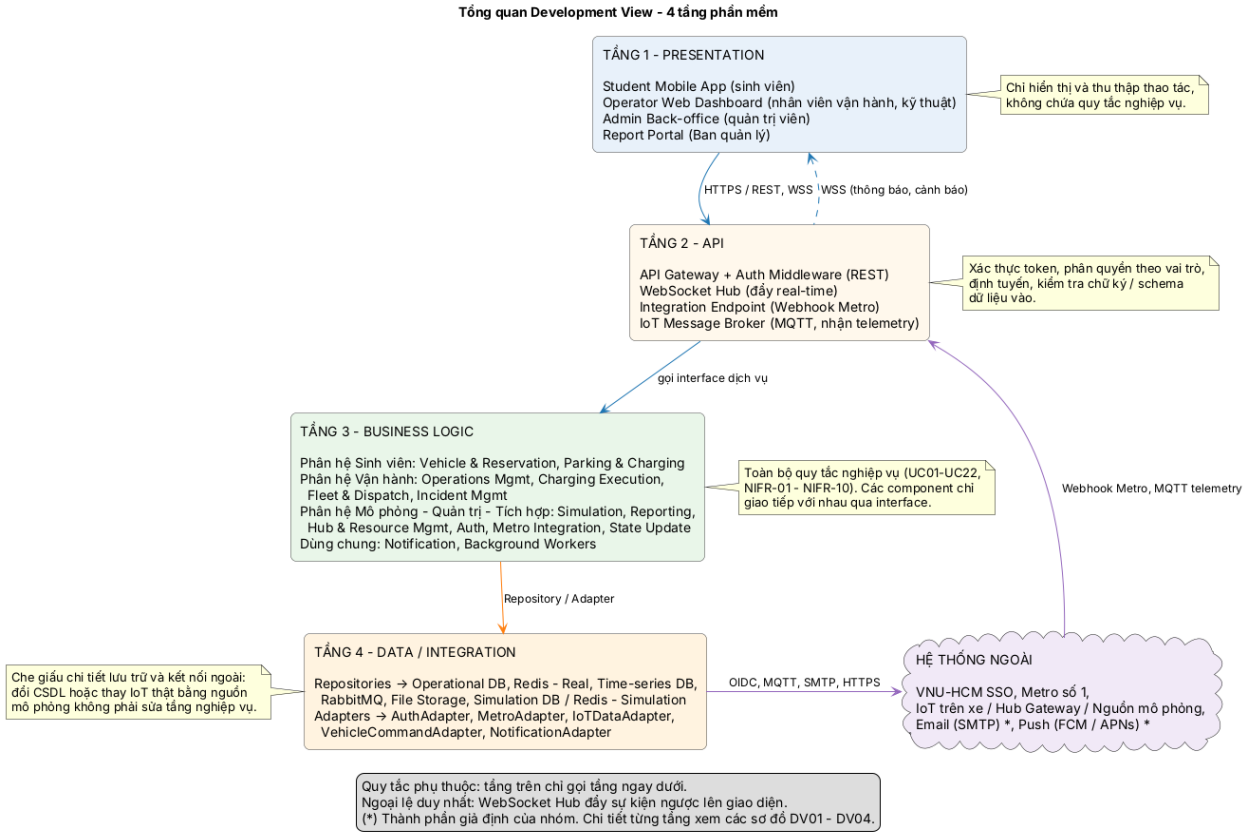
## 2.1 Sơ đồ lớp thành phần (Component Diagram)



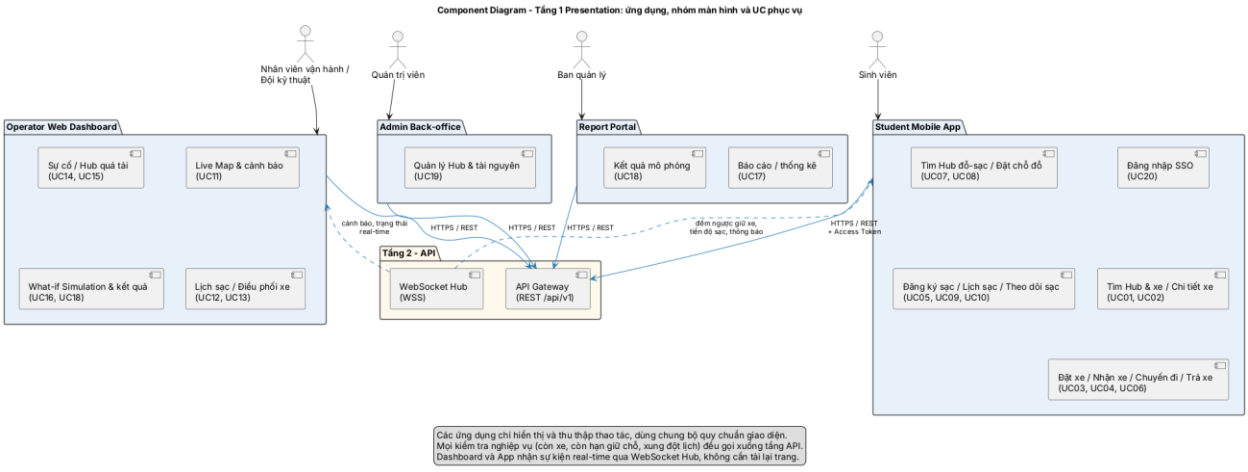

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân tầng gồm bốn tầng, mỗi tầng là một package <<layer>>. Ở tầng Business Logic, mỗi phân hệ là một composite component chứa các component con. Phân hệ cung cấp một interface gộp các interface của component bên trong.

Ký hiệu: đường liền từ component tới hình tròn là interface được cung cấp (provided); mũi tên nét đứt tới hình tròn là interface được sử dụng (required). Tầng trên chỉ dùng interface của tầng ngay dưới, trừ WebSocket Hub đẩy sự kiện ngược lên giao diện. Tên thành phần thống nhất với Deployment view (API Gateway, WebSocket Hub, IoT Message Broker, Redis – Real, RabbitMQ, Time-series DB…) và với tên component trong bảng đối chiếu phần Vận hành.

## 2.2 Mô tả các tầng (Layers Description)



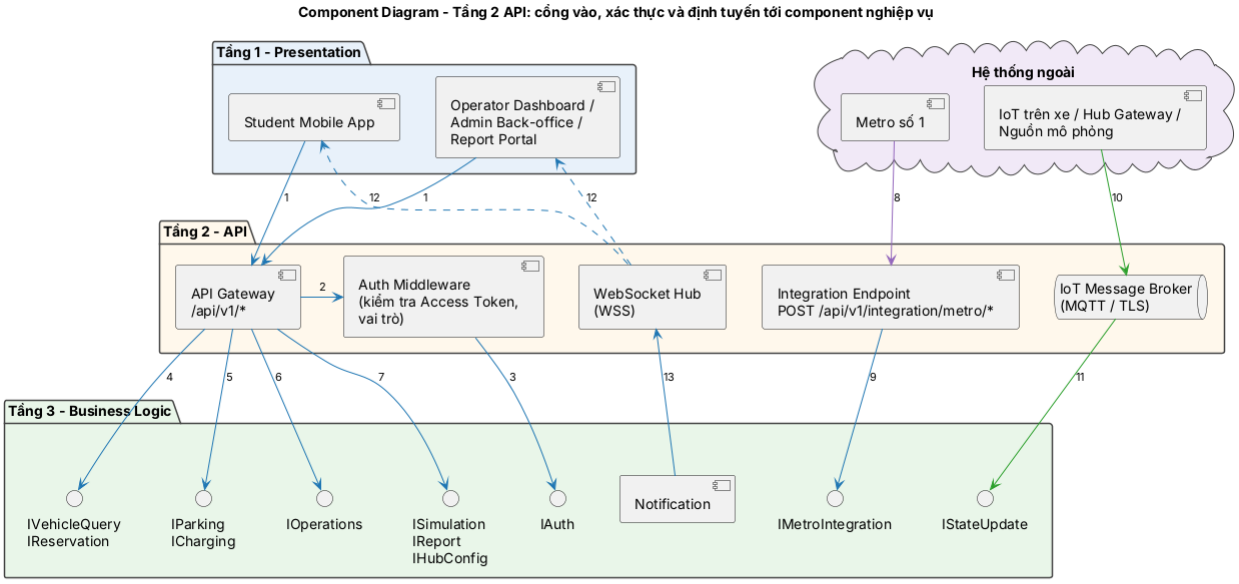

- **Presentation Layer**




Tầng giao diện, chỉ hiển thị và thu thập thao tác của người dùng. Tầng này không chứa quy tắc nghiệp vụ; mọi kiểm tra như còn xe, còn hạn giữ chỗ hay xung đột lịch đều do tầng nghiệp vụ quyết định.

| Thành phần | Người dùng | Chức năng chính |
|---|---|---|
| Student Mobile App | Sinh viên dùng xe chung và xe cá nhân | Đăng nhập SSO, tìm Hub và xe, đặt / nhận / trả xe, đặt chỗ đỗ, đăng ký và theo dõi sạc (UC01–10, UC20). |
| Operator Web Dashboard | Nhân viên vận hành, đội kỹ thuật | Live Map và cảnh báo, lịch sạc, điều phối, sự cố, Hub quá tải, chạy và xem mô phỏng (UC11–16, UC18). |
| Admin Back-office | Quản trị viên | Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên (UC19). |
| Report Portal | Ban quản lý | Xem báo cáo, thống kê và kết quả mô phỏng (UC17, UC18). |

- **API Layer**




| # | Từ | Đến | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Ứng dụng | API Gateway | HTTPS / REST + Access Token |
| 2 | API Gateway | Auth Middleware | Xác thực, phân quyền mọi request |
| 3 | Auth Middleware | IAuth (Auth Service) | Kiểm tra / làm mới token (UC20) |
| 4 | API Gateway | Vehicle & Reservation | /vehicles, /reservations, /trips (UC01-04, UC06) |
| 5 | API Gateway | Parking & Charging | /parking, /charging (UC05, UC07-10) |
| 6 | API Gateway | Phân hệ Vận hành | /ops/* (UC11-15) |
| 7 | API Gateway | Mô phỏng, Báo cáo, Cấu hình | /simulations, /reports, /hubs/config (UC16-19) |
| 8 | Metro số 1 | Integration Endpoint | Webhook / REST có chữ ký (UC21) |
| 9 | Integration Endpoint | Metro Integration | Dữ liệu lịch tàu, lượng khách đã kiểm tra |
| 10 | IoT / Nguồn mô phỏng | IoT Message Broker | MQTT / TLS, sourceType = REAL / SIMULATION |
| 11 | IoT Message Broker | State Update | Telemetry (UC22, NIFR-02) |
| 12 | WebSocket Hub | Ứng dụng | Đẩy sự kiện real-time (đếm ngược, cảnh báo, tiến độ sạc) |
| 13 | Notification | WebSocket Hub | Phát sự kiện tới đúng người dùng / kênh |

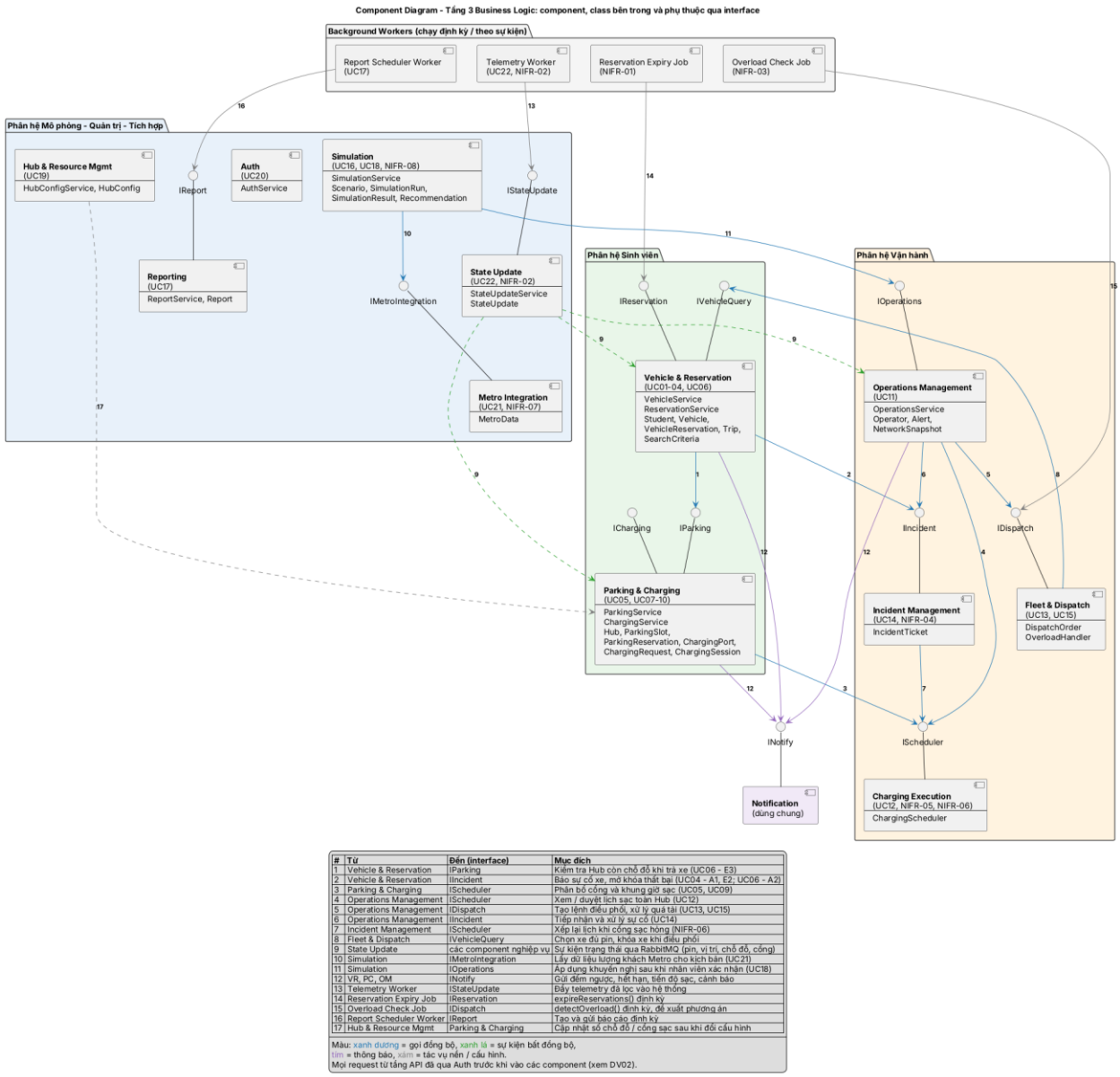
**Ghi chú**
- Auth Middleware: token sai / hết hạn → 401; sai vai trò → 403 (sinh viên không gọi được API vận hành, quản trị).
- Integration Endpoint: kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256, schema, chống trùng Event_UUID; lỗi 401 / 400 / 422.
- IoT Message Broker: topic vnu/hub/+/device/telemetry; chiều ngược lại dùng để gửi lệnh mở / khóa xe (xem DV04).

Tầng tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và từ hệ thống ngoài, chuyển thành lời gọi tới interface của tầng nghiệp vụ. Các vấn đề chung như xác thực, phân quyền và kiểm tra dữ liệu vào được xử lý tại đây để tầng nghiệp vụ không phải lặp lại.

| Thành phần | Interface cung cấp | Vai trò |
|---|---|---|
| API Gateway | REST API (/api/v1) | Điểm vào duy nhất của các ứng dụng. Định tuyến REST tới đúng component nghiệp vụ, giới hạn tần suất gọi, quản lý phiên bản API. |
| Auth Middleware | – | Xác minh Access Token qua IAuth và kiểm tra vai trò (sinh viên, vận hành, quản trị, ban quản lý). Token sai / hết hạn trả 401, sai vai trò trả 403. |
| WebSocket Hub | WSS | Đẩy đếm ngược giữ xe, thông báo hết hạn, tiến độ sạc tới sinh viên và cảnh báo tới Dashboard vận hành. |
| Integration Endpoint | Metro Webhook | Nhận Webhook từ hệ thống Metro, kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256, schema và chống trùng Event_UUID rồi chuyển cho Metro Integration (UC21). |
| IoT Message Broker | MQTT Topics | Nhận telemetry từ IoT hoặc nguồn mô phỏng (topic vnu/hub/+/device/telemetry) và chuyển cho State Update (UC22). Chiều ngược lại dùng để gửi lệnh mở / khóa xe. |

- **Business Logic Layer**

Tầng chứa toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, gồm các lớp Service và lớp miền đã mô tả ở phần Class & Method. Các component chỉ giao tiếp với nhau qua interface, không truy cập trực tiếp dữ liệu của nhau.




| # | Từ | Đến (interface) | Mục đích |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehicle & Reservation | IParking | Kiểm tra Hub còn chỗ đỗ khi trả xe (UC06 - E3) |
| 2 | Vehicle & Reservation | IIncident | Báo sự cố xe, mở khóa thất bại (UC04 - A1, E2; UC06 - A2) |
| 3 | Parking & Charging | IScheduler | Phân bổ cổng và khung giờ sạc (UC05, UC09) |
| 4 | Operations Management | IScheduler | Xem / duyệt lịch sạc toàn Hub (UC12) |
| 5 | Operations Management | IDispatch | Tạo lệnh điều phối, xử lý quá tải (UC13, UC15) |
| 6 | Operations Management | IIncident | Tiếp nhận và xử lý sự cố (UC14) |
| 7 | Incident Management | IScheduler | Xếp lại lịch khi cổng sạc hỏng (NIFR-06) |
| 8 | Fleet & Dispatch | IVehicleQuery | Chọn xe đủ pin, khóa xe khi điều phối |
| 9 | State Update | các component nghiệp vụ | Sự kiện trạng thái qua RabbitMQ (pin, vị trí, chỗ đỗ, cổng) |
| 10 | Simulation | IMetroIntegration | Lấy dữ liệu lượng khách Metro cho kịch bản (UC21) |
| 11 | Simulation | IOperations | Áp dụng khuyến nghị sau khi nhân viên xác nhận (UC18) |
| 12 | VR, PC, OM | INotify | Gửi đếm ngược, hết hạn, tiến độ sạc, cảnh báo |
| 13 | Telemetry Worker | IStateUpdate | Đẩy telemetry đã lọc vào hệ thống |
| 14 | Reservation Expiry Job | IReservation | expireReservations() định kỳ |
| 15 | Overload Check Job | IDispatch | detectOverload() định kỳ, đề xuất phương án |
| 16 | Report Scheduler Worker | IReport | Tạo và gửi báo cáo định kỳ |
| 17 | Hub & Resource Mgmt | Parking & Charging | Cập nhật số chỗ đỗ / cổng sạc sau khi đổi cấu hình |

Màu: xanh dương = gọi đồng bộ, xanh lá = sự kiện bất đồng bộ, tím = thông báo, xám = tác vụ nền / cấu hình.
Mọi request từ tầng API đã qua Auth trước khi vào các component (xem DV02).

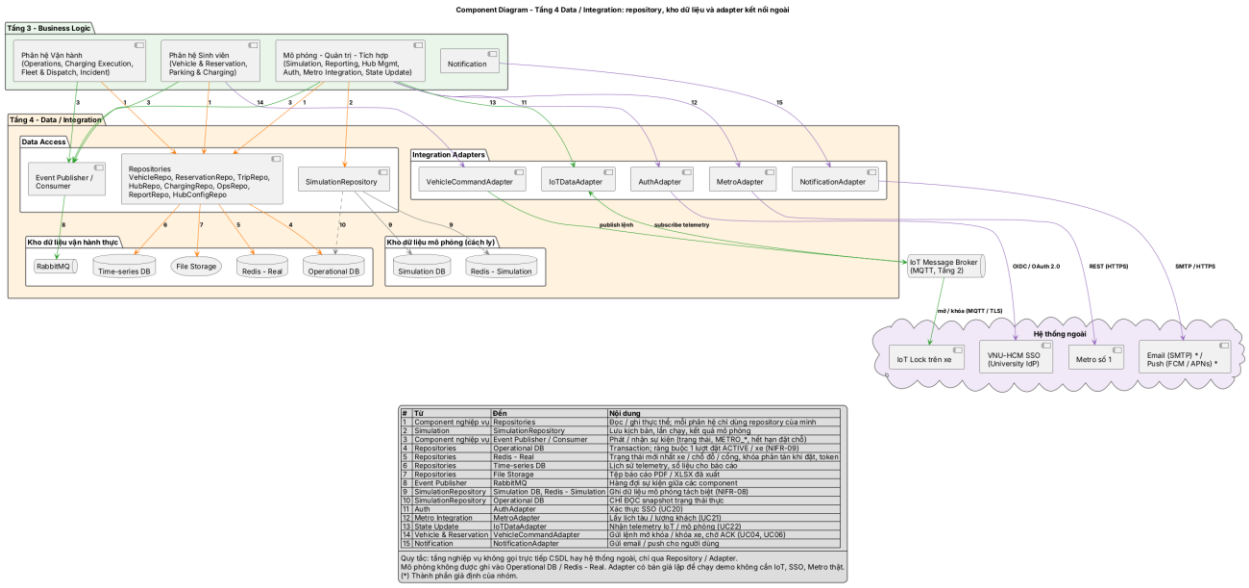
| Component | Phân hệ | Interface cung cấp | Class chính | UC / NIFR |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle & Reservation | Sinh viên | IVehicleQuery, IReservation | VehicleService, ReservationService, Student, Vehicle, VehicleReservation, Trip, SearchCriteria | UC01–04, UC06; NIFR-01, NIFR-09, NIFR-10 |
| Parking & Charging | Sinh viên | IParking, ICharging | ParkingService, ChargingService, Hub, ParkingSlot, ParkingReservation, ChargingPort, | UC05, UC07–10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ChargingRequest, ChargingSession | |
| Operations Management | Vận hành | IOperations | OperationsService, Operator, Alert, NetworkSnapshot | UC11 |
| Charging Execution | Vận hành | IScheduler | ChargingScheduler | UC12; NIFR-05, NIFR-06 |
| Fleet & Dispatch | Vận hành | IDispatch | DispatchOrder, OverloadHandler | UC13, UC15; NIFR-03 |
| Incident Management | Vận hành | IIncident | IncidentTicket | UC14; NIFR-04 |
| Simulation | Mô phỏng – Quản trị | ISimulation | SimulationService, Scenario, SimulationRun, SimulationResult, Recommendation | UC16, UC18; NIFR-08 |
| Reporting | Mô phỏng – Quản trị | IReport | ReportService, Report | UC17 |
| Hub & Resource Mgmt | Mô phỏng – Quản trị | IHubConfig | HubConfigService, HubConfig | UC19 |
| Auth | Tích hợp | IAuth | AuthService | UC20 |
| Metro Integration | Tích hợp | IMetroIntegration | MetroData | UC21; NIFR-07 |
| State Update | Tích hợp | IStateUpdate | StateUpdateService, StateUpdate | UC22; NIFR-02 |
| Notification | Dùng chung | INotify | (dịch vụ hạ tầng) | Gửi thông báo cho mọi component qua WebSocket Hub và Email / Push. |
| Background Workers | Dùng chung | – | Telemetry Worker, Reservation Expiry Job, Overload Check Job, Report Scheduler Worker | NIFR-01, NIFR-02, NIFR-03, UC17 |

Các phụ thuộc chính giữa component nghiệp vụ:

- Vehicle & Reservation dùng IParking để kiểm tra Hub còn chỗ đỗ khi trả xe (UC06, E3) và dùng IIncident khi sinh viên báo sự cố hoặc mở khóa thất bại (UC04 A1, E2; UC06 A2).
- Parking & Charging, Operations Management và Incident Management cùng dùng IScheduler của Charging Execution để xếp lịch và xếp lại lịch sạc (NIFR-05, NIFR-06).
- Operations Management dùng IDispatch và IIncident để điều phối, xử lý quá tải và sự cố (UC13–15). Fleet & Dispatch dùng IVehicleQuery để chọn và khóa xe nằm trong lệnh điều phối.
- Simulation dùng IMetroIntegration để lấy dữ liệu lượng khách và IOperations để áp dụng khuyến nghị sau khi nhân viên xác nhận (UC18).
- State Update phát sự kiện trạng thái qua RabbitMQ; Vehicle & Reservation, Parking & Charging và Operations Management nhận sự kiện để cập nhật pin, vị trí, chỗ đỗ, cổng sạc và cảnh báo.
- Background Workers gọi định kỳ: Reservation Expiry Job → IReservation (NIFR-01), Overload Check Job → IDispatch (NIFR-03), Report Scheduler Worker → IReport (UC17), Telemetry Worker → IStateUpdate (UC22).

- **Data / Integration Layer**




| # | Từ | Đến | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Component nghiệp vụ | Repositories | Đọc / ghi thực thể; mỗi phân hệ chỉ dùng repository của mình |
| 2 | Simulation | SimulationRepository | Lưu kịch bản, lần chạy, kết quả mô phỏng |
| 3 | Component nghiệp vụ | Event Publisher / Consumer | Phát / nhận sự kiện (trạng thái, METRO_*, hết hạn đặt chỗ) |
| 4 | Repositories | Operational DB | Transaction; ràng buộc 1 lượt đặt ACTIVE / xe (NIFR-09) |
| 5 | Repositories | Redis - Real | Trạng thái mới nhất xe / chỗ đỗ / cổng, khóa phân tán khi đặt, token |
| 6 | Repositories | Time-series DB | Lịch sử telemetry, số liệu cho báo cáo |
| 7 | Repositories | File Storage | Tệp báo cáo PDF / XLSX đã xuất |
| 8 | Event Publisher | RabbitMQ | Hàng đợi sự kiện giữa các component |
| 9 | SimulationRepository | Simulation DB, Redis - Simulation | Ghi dữ liệu mô phỏng tách biệt (NIFR-08) |
| 10 | SimulationRepository | Operational DB | CHỈ ĐỌC snapshot trạng thái thực |
| 11 | Auth | AuthAdapter | Xác thực SSO (UC20) |
| 12 | Metro Integration | MetroAdapter | Lấy lịch tàu / lượng khách (UC21) |
| 13 | State Update | IoTDataAdapter | Nhận telemetry IoT / mô phỏng (UC22) |
| 14 | Vehicle & Reservation | VehicleCommandAdapter | Gửi lệnh mở khóa / khóa xe, chờ ACK (UC04, UC06) |
| 15 | Notification | NotificationAdapter | Gửi email / push cho người dùng |

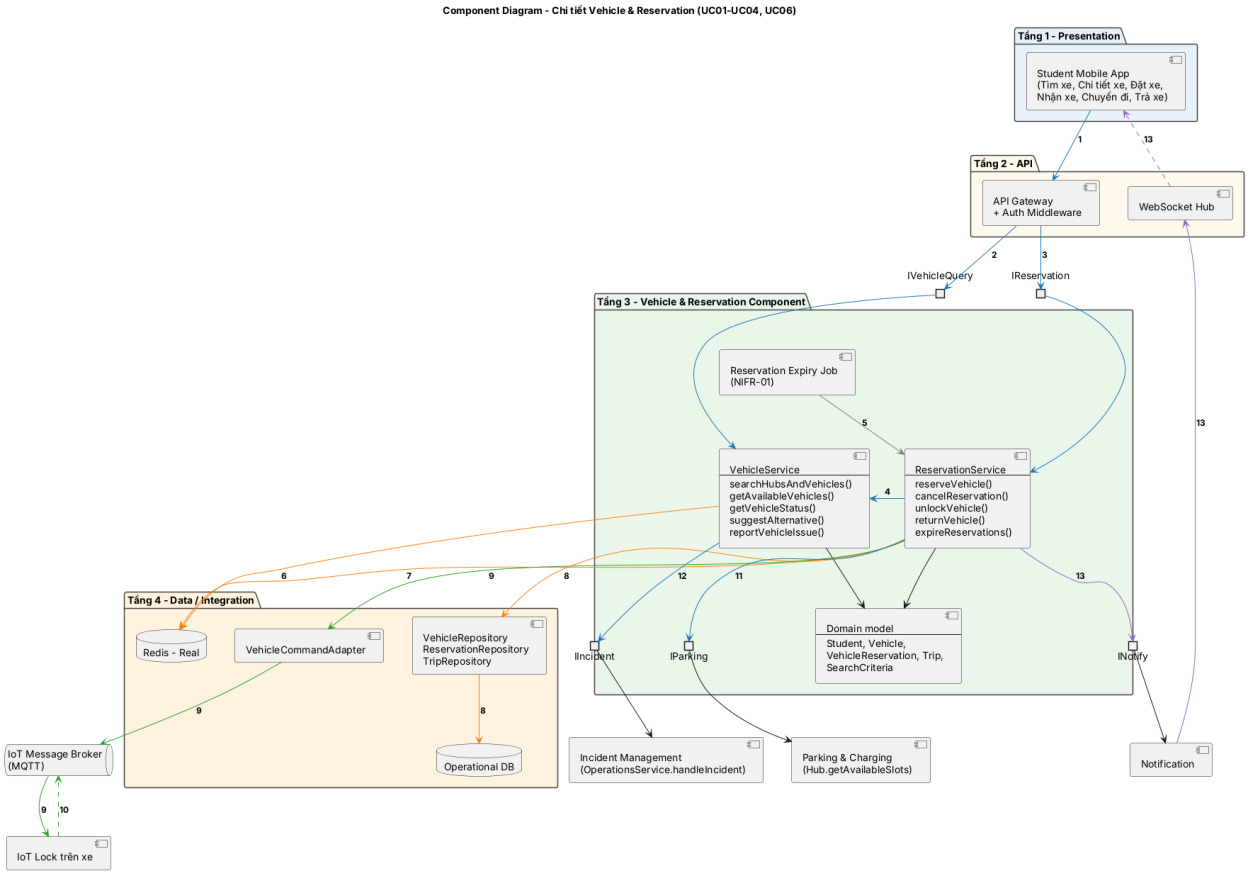
Quy tắc: tầng nghiệp vụ không gọi trực tiếp CSDL hay hệ thống ngoài, chỉ qua Repository / Adapter.
Mô phỏng không được ghi vào Operational DB / Redis - Real. Adapter có bản giả lập để chạy demo không cần IoT, SSO, Metro thật.
(*) Thành phần giả định của nhóm.

Tầng lưu trữ và kết nối hệ thống ngoài. Tầng nghiệp vụ chỉ làm việc với Repository và Adapter, nên có thể đổi CSDL hoặc thay nguồn IoT thật bằng nguồn giả lập mà không sửa logic.

| Thành phần | Interface cung cấp | Vai trò |
|---|---|---|
| Repositories | IRepository | Đọc / ghi các thực thể nghiệp vụ trong transaction. ReservationRepository giữ ràng buộc "mỗi xe chỉ có một lượt đặt ACTIVE" để chặn đặt trùng (NIFR-09). |
| SimulationRepository | IRepository (vùng mô phỏng) | Ghi kịch bản, lần chạy, kết quả mô phỏng vào kho cách ly; chỉ đọc snapshot từ Operational DB (NIFR-08). |

| | | |
|---|---|---|
| Event Bus (RabbitMQ client) | IEventBus | Phát / nhận sự kiện trạng thái, sự kiện METRO_*, hết hạn đặt chỗ giữa các component. |
| Operational DB | – | Dữ liệu chính thức: xe, lượt đặt, chuyến đi, Hub, phiên sạc, sự cố, cấu hình. |
| Redis – Real | – | Trạng thái mới nhất của xe, chỗ đỗ, cổng sạc; khóa phân tán khi đặt xe; token (UC01, UC02, UC11). |
| Time-series DB | – | Lịch sử telemetry, số liệu cho báo cáo (UC17, UC22). |
| File Storage | – | Tệp báo cáo PDF / XLSX đã xuất. |
| Simulation DB / Redis – Simulation | – | Dữ liệu mô phỏng, tách biệt hoàn toàn với dữ liệu vận hành (NIFR-08). |
| AuthAdapter | IIdentityProvider | Kết nối VNU-HCM SSO qua OIDC / OAuth 2.0 (UC20). |
| MetroAdapter | IMetroGateway | Lấy lịch tàu và lượng khách từ hệ thống Metro (UC21). |
| IoTDataAdapter | ITelemetrySource | Subscribe telemetry từ IoT Message Broker, phân biệt sourceType REAL / SIMULATION (UC22). |
| VehicleCommandAdapter | IVehicleCommand | Publish lệnh mở / khóa xe qua IoT Message Broker và chờ ACK (UC04, UC06). |
| NotificationAdapter | IMessageSender | Gửi Email (SMTP) / Push (FCM / APNs) cho người dùng. |

## 2.3 Chi tiết Vehicle & Reservation Component




| # | Từ | Đến | Nội dung | UC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Student Mobile App | API Gateway | GET /hubs, /hubs/{id}/vehicles, /vehicles/{id}; POST /reservations, /reservations/{id}/unlock, /trips/{id}/return; DELETE /reservations/{id} | UC01-04, UC06 |
| 2 | API Gateway | IVehicleQuery | Tra cứu Hub, xe khả dụng, trạng thái xe | UC01, UC02 |
| 3 | API Gateway | IReservation | Đặt, hủy, nhận, trả xe | UC03, UC04, UC06 |
| 4 | ReservationService | VehicleService | Kiểm tra isAvailable(), đề xuất xe thay thế khi xung đột / mở khóa lỗi | UC03 - E1, UC04 - E2 |
| 5 | Reservation Expiry Job | ReservationService | expireReservations() định kỳ, trả xe về AVAILABLE | NIFR-01 |
| 6 | VehicleService | Redis - Real | Đọc trạng thái mới nhất (pin, vị trí, lastUpdatedAt) | UC01, UC02 |
| 7 | ReservationService | Redis - Real | Khóa phân tán theo vehicleId khi đặt xe, chặn đặt trùng | NIFR-09 |
| 8 | ReservationService | Repositories → Operational DB | Transaction: Vehicle + VehicleReservation + Trip | UC03, UC04, UC06 |
| 9 | ReservationService | VehicleCommandAdapter → MQTT → IoT Lock | Lệnh mở khóa / khóa xe | UC04, UC06 |
| 10 | IoT Lock | IoT Message Broker | ACK hoặc lỗi; quá thời gian chờ = mở khóa thất bại | UC04 - E2 |
| 11 | ReservationService | IParking | Kiểm tra Hub còn chỗ đỗ khi trả xe | UC06 - E3 |
| 12 | VehicleService | IIncident | Tạo phiếu VEHICLE_FAULT khi báo hỏng / mở khóa lỗi | UC04 - A1, E2; UC06 - A2 |
| 13 | ReservationService | Notification → WebSocket Hub → App | Đếm ngược giữ xe, thông báo hết hạn, xác nhận nhận / trả xe | UC03, UC04, UC06 |

Component cung cấp hai interface cho tầng API: IVehicleQuery cho tra cứu (UC01, UC02) và IReservation cho các thao tác thay đổi trạng thái (UC03, UC04, UC06). Bên trong gồm VehicleService, ReservationService, domain model và Reservation Expiry Job; job này chạy định kỳ và gọi expireReservations() để tự hủy lượt đặt quá hạn (NIFR-01).

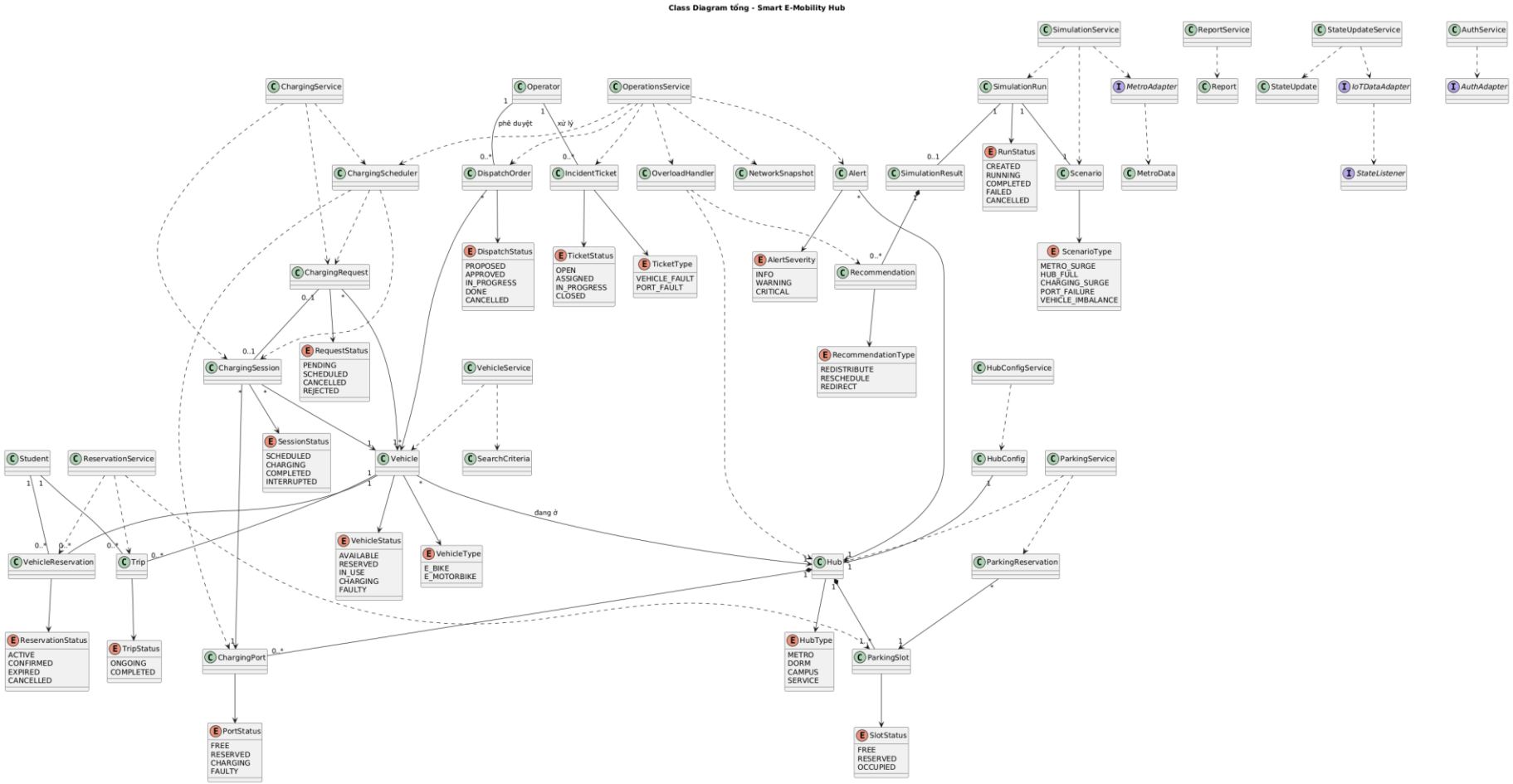
Component cần các interface bên ngoài: IParking khi trả xe, IIncident khi báo sự cố, INotify để báo đếm ngược và hết hạn, IVehicleCommand để gửi lệnh mở / khóa xe qua IoT Message Broker, và IRepository để ghi xe, lượt đặt, chuyến đi trong một transaction. Khi đặt xe, ReservationService giữ khóa phân tán theo vehicleId trên Redis – Real để chặn hai sinh viên đặt cùng một xe (NIFR-09).

| Endpoint | Method dịch vụ | UC |
|---|---|---|
| GET /hubs?type=&minBattery=&near= | VehicleService.searchHubsAndVehicles(c) | UC01 |

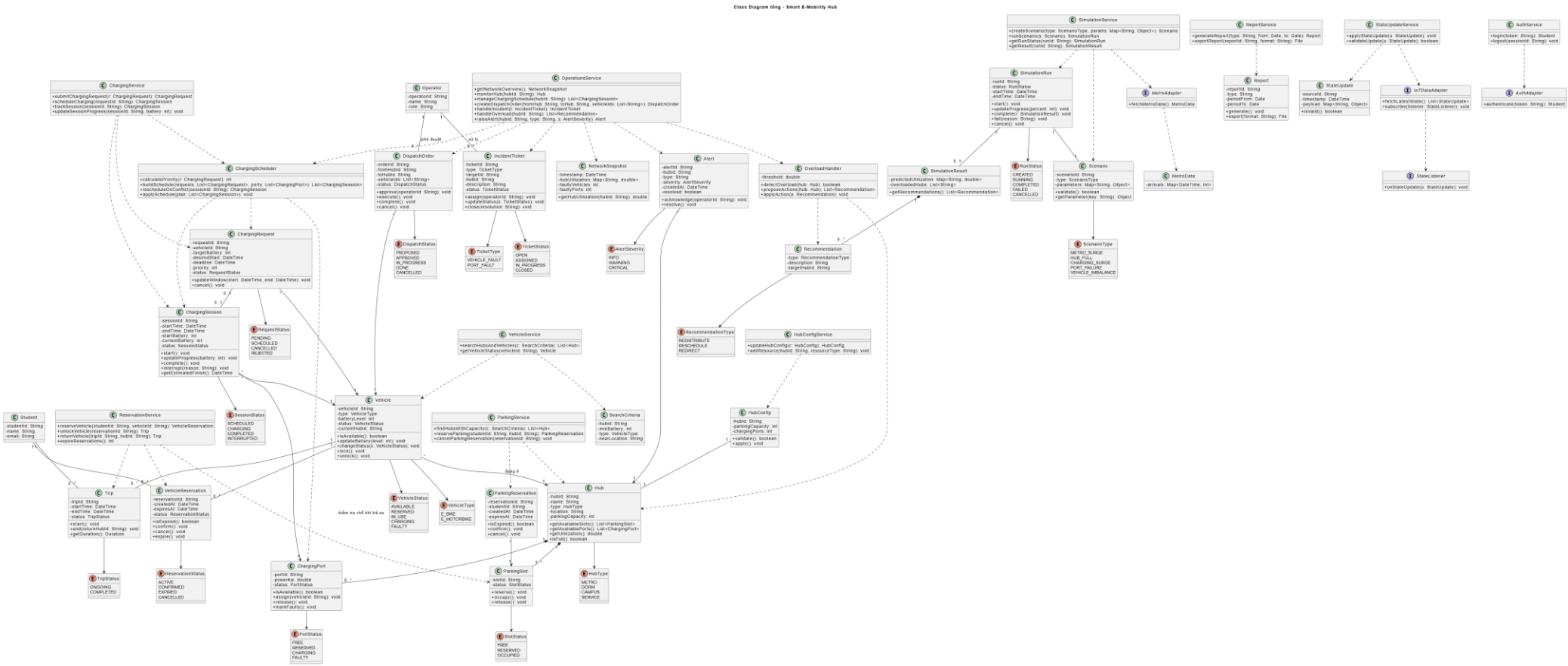
| | | |
|---|---|---|
| GET /hubs/{hubId}/vehicles | VehicleService.getAvailableVehicles(hubId, c) | UC01 |
| GET /vehicles/{vehicleId} | VehicleService.getVehicleStatus(vehicleId) | UC02 |
| POST /reservations | ReservationService.reserveVehicle(studentId, vehicleId) | UC03 |
| DELETE /reservations/{id} | ReservationService.cancelReservation(reservationId) | UC03 (A1) |
| POST /reservations/{id}/unlock | ReservationService.unlockVehicle(reservationId, qrCode, location) | UC04 |
| POST /trips/{id}/return | ReservationService.returnVehicle(tripId, hubId) | UC06 |
| POST /vehicles/{id}/issues | VehicleService.reportVehicleIssue(vehicleId, studentId, description) | UC04 (A1), UC06 (A2) |

# 3. Biểu đồ lớp và miêu tả phương thức (Class Diagram & Methods Description)

## 3.1 Sơ đồ lớp hệ thống (Class Diagram)



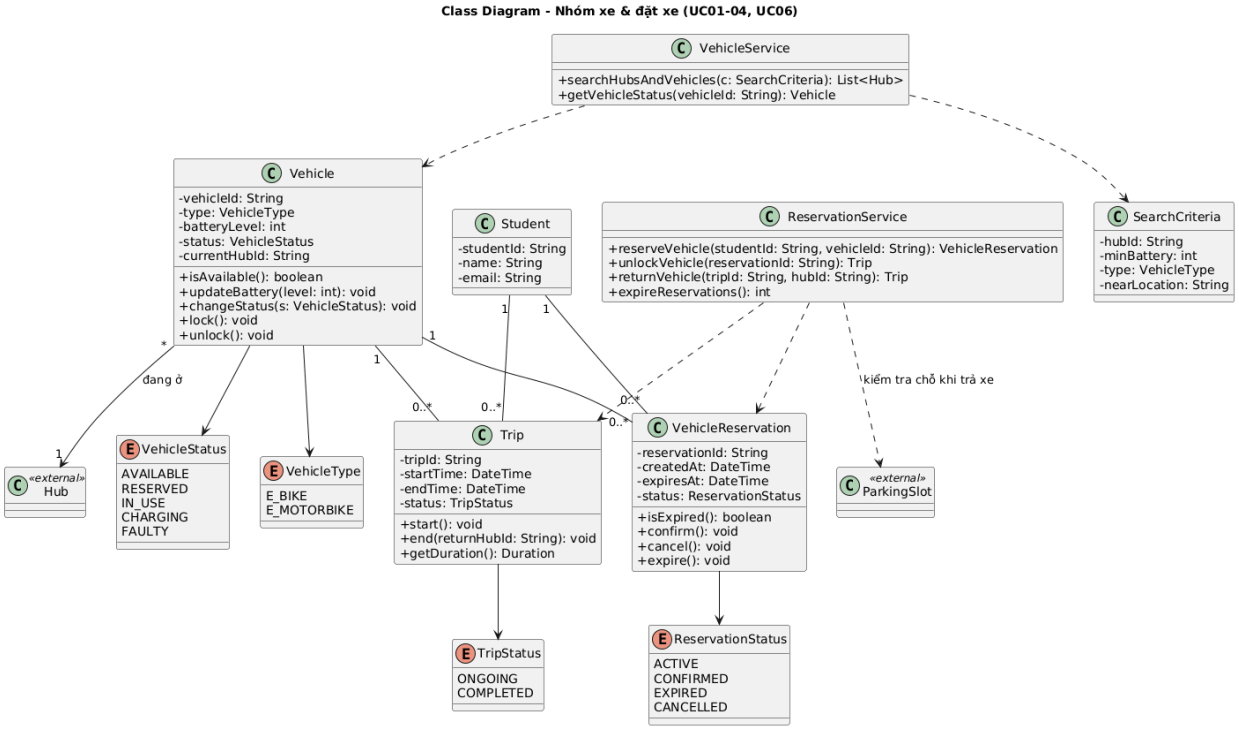

*Sơ đồ lớp đơn giản hóa.*




*Sơ đồ các lớp đầy đủ.*

## 3.2 Mô tả phương thức theo từng Class (Method Description)

### 3.2.1 Nhóm xe & đặt xe (UC01-04, UC06)




## A. Lớp dữ liệu

**Student** Đại diện sinh viên đã xác thực qua hệ thống định danh của trường. Thông tin do AuthService tạo khi đăng nhập (UC20) và được dùng để gắn lượt đặt, chuyến đi với đúng người. Class chỉ chứa dữ liệu, không có method; điều kiện "không có lượt đặt hoặc chuyến đi đang hoạt động" do ReservationService kiểm tra.

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| studentId | String | Mã số sinh viên, lấy từ IdP. |
| name | String | Họ tên sinh viên. |
| email | String | Email trường, dùng để gửi thông báo. |

---

**Vehicle** Đại diện một xe điện dùng chung (xe đạp điện hoặc xe máy điện) đặt tại một Hub. Pin và vị trí được cập nhật từ IoT hoặc nguồn giả lập (UC01–UC04, UC06, NIFR-02).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| vehicleId | String | Mã định danh xe, cũng là nội dung mã QR dán trên xe. |
| type | VehicleType | Loại xe. |
| batteryLevel | int | Mức pin hiện tại, tính theo phần trăm từ 0 đến 100. |

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| status | VehicleStatus | Trạng thái hiện tại của xe. |
| currentHubId | String | Mã Hub nơi xe đang đỗ. Không có giá trị khi xe đang trong chuyến đi. |
| lastUpdatedAt | DateTime | Thời điểm nhận số đo IoT gần nhất. Dùng để hiển thị "cập nhật lần cuối" và nhận biết xe mất kết nối (UC02, E1). |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| isAvailable() | không | boolean | Trả về true khi xe ở trạng thái AVAILABLE, pin từ ngưỡng tối thiểu trở lên (mặc định 20%) và dữ liệu IoT chưa quá hạn. Xe không thỏa mãn sẽ không hiện trong danh sách đặt. |
| updateBattery(level) | level: int | void | Cập nhật batteryLevel và lastUpdatedAt từ số đo IoT. Bỏ qua giá trị ngoài khoảng 0–100. |
| changeStatus(s) | s: VehicleStatus | void | Chuyển trạng thái theo vòng đời hợp lệ: AVAILABLE → RESERVED → IN_USE → AVAILABLE / CHARGING, và từ bất kỳ trạng thái nào sang FAULTY. Từ chối chuyển trạng thái không hợp lệ, ví dụ từ IN_USE sang RESERVED. |
| lock() | không | void | Ghi nhận xe đã khóa vật lý sau khi IoT xác nhận. Dùng khi trả xe (UC06). |
| unlock() | không | void | Ghi nhận xe đã mở khóa sau khi IoT phản hồi thành công. Method chỉ cập nhật trạng thái; lệnh mở khóa thực tế do ReservationService gửi qua VehicleCommandAdapter. |
| getEstimatedRange() | không | double | Ước tính quãng đường còn đi được (km) từ mức pin và loại xe, hiển thị ở UC01 và UC02. |

---

**VehicleReservation** Đại diện lượt giữ một xe cho một sinh viên trong thời gian chờ đến nhận. Mỗi xe chỉ có tối đa một lượt đặt ACTIVE tại một thời điểm (UC03, UC04, NIFR-01, NIFR-09).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| reservationId | String | Mã định danh lượt đặt. |
| studentId | String | Mã sinh viên đặt xe. |
| vehicleId | String | Mã xe được giữ. |
| hubId | String | Mã Hub nơi xe đang đỗ khi đặt, dùng để chỉ đường và kiểm tra vị trí khi nhận xe. |
| unlockCode | String | Mã xác nhận / mã QR cấp cho sinh viên để mở khóa. |
| createdAt | DateTime | Thời điểm tạo lượt đặt. |
| expiresAt | DateTime | Hạn cuối sinh viên phải nhận xe, bằng createdAt cộng thời gian giữ chỗ (ví dụ 15 phút). |
| status | ReservationStatus | Trạng thái lượt đặt. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| isExpired() | không | boolean | Trả về true nếu thời điểm hiện tại đã qua expiresAt mà lượt đặt vẫn ACTIVE. |
| confirm() | không | void | Chuyển ACTIVE sang CONFIRMED khi sinh viên mở khóa xe thành công. Từ chối nếu lượt đặt đã hết hạn hoặc đã hủy. |
| cancel() | không | void | Chuyển ACTIVE sang CANCELLED khi sinh viên hủy (UC03 A1) hoặc khi mở khóa thất bại và hệ thống hủy đơn (UC04 E2). |
| expire() | không | void | Chuyển ACTIVE sang EXPIRED khi quá hạn mà chưa nhận xe (UC03 E2, NIFR-01). |

---

**Trip** Đại diện một chuyến đi, bắt đầu khi mở khóa thành công và kết thúc khi trả xe thành công (UC04, UC06).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| tripId | String | Mã định danh chuyến đi. |
| reservationId | String | Lượt đặt đã tạo ra chuyến đi. |
| startHubId | String | Hub nhận xe. |
| endHubId | String | Hub trả xe. Chưa có giá trị khi chuyến đi đang diễn ra. |

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| startBattery | int | Mức pin khi nhận xe. |
| endBattery | int | Mức pin khi trả xe. |
| startTime | DateTime | Thời điểm mở khóa thành công. |
| endTime | DateTime | Thời điểm trả xe thành công. |
| status | TripStatus | Trạng thái chuyến đi. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| start() | không | void | Ghi startTime, startBattery và đặt status là ONGOING. |
| end(returnHubId) | returnHubId: String | void | Ghi endHubId, endTime, endBattery và chuyển status sang COMPLETED. Chỉ gọi sau khi đã xác minh vị trí và khóa xe. |
| getDuration() | không | Duration | Trả về thời lượng chuyến đi. Với chuyến đang diễn ra, tính đến thời điểm hiện tại. |
| getBatteryUsed() | không | int | Trả về số phần trăm pin đã tiêu thụ (startBattery − endBattery), hiển thị trong tóm tắt chuyến đi (UC06). |

---

**SearchCriteria** Gom các tiêu chí tìm kiếm của UC01. Class chỉ chứa dữ liệu, không có method. Các trường đều tùy chọn; nếu sinh viên không cấp quyền vị trí thì nhập nearLocation thủ công (UC01, E3).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| hubId | String | Lọc theo một Hub cụ thể. |
| minBattery | int | Mức pin tối thiểu của xe (%). |
| type | VehicleType | Loại xe cần tìm. |
| nearLocation | String | Vị trí hiện tại hoặc điểm đến dùng để sắp xếp Hub theo khoảng cách (UC01 A2). |

## B. Lớp dịch vụ

**VehicleService** Cung cấp các thao tác tra cứu xe và Hub. Các method trong lớp này không thay đổi trạng thái xe, trừ reportVehicleIssue (UC01, UC02).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| searchHubsAndVehicles(c) | c: SearchCriteria | List<Hub> | Đọc trạng thái từ cache, lọc các Hub có ít nhất một xe thỏa mãn tiêu chí và sắp theo khoảng cách tới nearLocation. Nếu không có Hub phù hợp, trả các Hub lân cận còn xe để giao diện đề xuất (UC01 E1, NIFR-10). |
| getAvailableVehicles(hubId, c) | hubId: String, c: SearchCriteria | List<Vehicle> | Trả về các xe tại Hub có isAvailable() là true và thỏa bộ lọc, sắp theo mức pin giảm dần. |
| getVehicleStatus(vehicleId) | vehicleId: String | Vehicle | Trả về thông tin chi tiết của xe. Nếu lastUpdatedAt quá ngưỡng, giao diện hiển thị nhãn "Mất kết nối" kèm giá trị gần nhất (UC02 E1). |
| suggestAlternative(hubId, type) | hubId: String, type: VehicleType | Vehicle | Chọn xe khả dụng cùng loại có pin cao nhất tại Hub. Dùng khi xe vừa bị người khác đặt (UC03 E1) hoặc mở khóa thất bại (UC04 E2). Trả về null nếu không còn xe phù hợp. |
| reportVehicleIssue(vehicleId, studentId, description) | vehicleId: String, studentId: String, description: String | IncidentTicket | Chuyển xe sang FAULTY và tạo phiếu sự cố VEHICLE_FAULT thông qua OperationsService.handleIncident() (UC04 A1, UC06 A2). |

**ReservationService** Điều phối vòng đời đặt xe, nhận xe và trả xe. Các thao tác đổi trạng thái được thực hiện trong một giao dịch để xe, lượt đặt và chuyến đi luôn nhất quán (UC03, UC04, UC06, NIFR-01, NIFR-09).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| reserveVehicle(studentId, vehicleId) | studentId: String, | VehicleReservation | Kiểm tra sinh viên chưa có lượt đặt ACTIVE hoặc chuyến ONGOING, rồi kiểm tra lại isAvailable() của xe |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| | vehicleId: String | | ngay trong giao dịch. Nếu hợp lệ, chuyển xe sang RESERVED, tạo lượt đặt ACTIVE có expiresAt và unlockCode. Nếu xe vừa bị người khác giữ, báo xung đột kèm xe thay thế do suggestAlternative() đề xuất và không tạo lượt đặt (UC03 E1, NIFR-09). |
| cancelReservation(reservationId) | reservationId: String | void | Chỉ cho phép chủ lượt đặt hủy khi lượt đặt còn ACTIVE. Gọi cancel() và đưa xe về AVAILABLE (UC03 A1). |
| unlockVehicle(reservationId, qrCode, location) | reservationId: String, qrCode: String, location: String | Trip | Kiểm tra lượt đặt còn ACTIVE và chưa hết hạn, qrCode khớp vehicleId, vị trí sinh viên trong bán kính cho phép (ví dụ 10 m). Gửi lệnh mở khóa qua VehicleCommandAdapter. Thành công thì gọi Vehicle.unlock(), chuyển xe sang IN_USE, confirm() lượt đặt và tạo Trip. Thất bại thì chuyển xe sang FAULTY, hủy lượt đặt, tạo phiếu sự cố và đề xuất xe khác (UC04 E1, E2). |
| returnVehicle(tripId, hubId) | tripId: String, hubId: String | Trip | Xác minh xe nằm trong phạm vi Hub, khóa đã gài và Hub còn chỗ đỗ (Hub.isFull(), Hub.getAvailableSlots()). Thành công thì gọi Vehicle.lock(), chuyển xe sang AVAILABLE hoặc CHARGING nếu đang cắm sạc, cập nhật currentHubId và gọi Trip.end(). Nếu ngoài phạm vi, khóa chưa gài hoặc |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| | | | Hub hết chỗ, chuyến đi vẫn tiếp tục và hệ thống trả lý do kèm Hub thay thế (UC06 E1–E3). |
| expireReservations() | không | int | Được ReservationExpiryJob gọi định kỳ. Tìm các lượt đặt ACTIVE đã quá expiresAt, gọi expire(), đưa xe về AVAILABLE, gửi thông báo cho sinh viên và trả về số lượt đã hủy (UC03 E2, NIFR-01). |

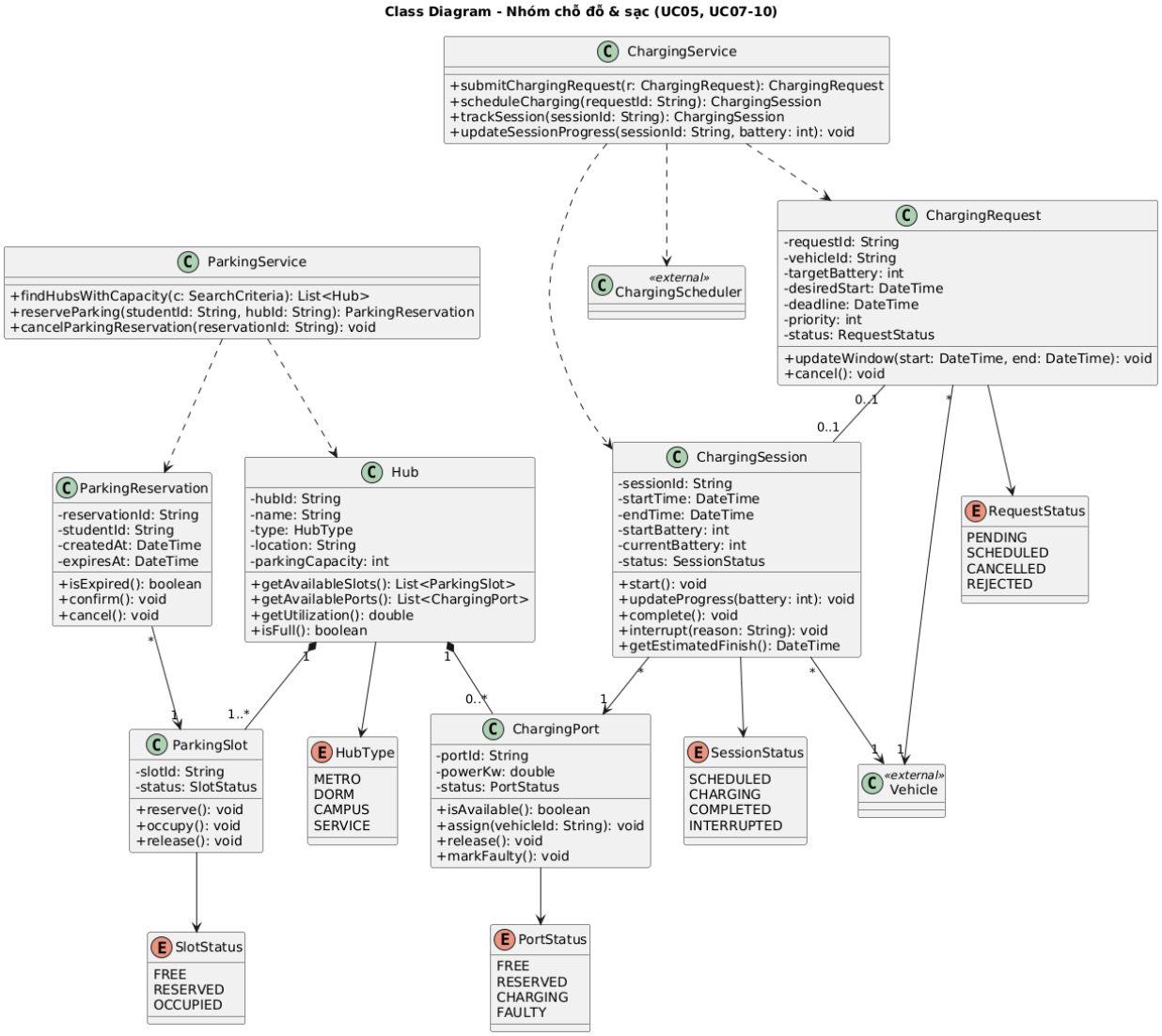
## C. Thành phần được tham chiếu

| Thành phần | Vai trò trong sơ đồ |
|---|---|
| Hub | Lớp của nhóm Khang. Mỗi xe đang ở một Hub; searchHubsAndVehicles trả về danh sách Hub. |
| ParkingSlot | Lớp của nhóm Khang. ReservationService dùng Hub.getAvailableSlots() để kiểm tra Hub còn chỗ đỗ khi trả xe (UC06 E3) và cập nhật chỗ đỗ xe vừa trả vào. |
| IncidentTicket / OperationsService | Lớp của nhóm Vỹ. VehicleService và ReservationService tạo phiếu sự cố khi sinh viên báo hỏng xe hoặc khi mở khóa thất bại. |
| AuthService | Lớp của nhóm Thiện. Cung cấp studentId đã xác thực cho mọi thao tác của sinh viên. |
| VehicleCommandAdapter | Adapter đề xuất bổ sung ở Development view để gửi lệnh khóa / mở khóa tới xe (xem ghi chú ở đầu phần). |

## D. Kiểu liệt kê

| Kiểu | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| VehicleType | E_BIKE | Xe đạp điện. |
| VehicleType | E_MOTORBIKE | Xe máy điện. |
| VehicleStatus | AVAILABLE | Sẵn sàng cho thuê. |
| VehicleStatus | RESERVED | Đang được giữ cho một lượt đặt. |
| VehicleStatus | IN_USE | Đang trong chuyến đi. |
| VehicleStatus | CHARGING | Đang sạc tại Hub. |
| VehicleStatus | FAULTY | Cần kiểm tra / bảo trì, bị ẩn khỏi danh sách đặt. |
| ReservationStatus | ACTIVE | Đang giữ xe và đếm ngược. |
| ReservationStatus | CONFIRMED | Sinh viên đã nhận xe thành công. |
| ReservationStatus | EXPIRED | Quá hạn không nhận xe. |
| ReservationStatus | CANCELLED | Bị hủy bởi sinh viên hoặc do mở khóa thất bại. |
| TripStatus | ONGOING | Chuyến đi đang diễn ra. |
| TripStatus | COMPLETED | Đã trả xe thành công. |

### 3.2.2 Nhóm chỗ đỗ & sạc (UC05, UC07-10)




## A. Lớp dữ liệu

**Hub** Đại diện một địa điểm tập trung chỗ đỗ và cổng sạc. Một Hub có thể hết chỗ đỗ nhưng vẫn còn cổng sạc (UC05, UC07–UC09).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| hubId | String | Mã định danh Hub. |
| name | String | Tên hiển thị cho sinh viên. |
| type | HubType | Loại địa điểm đặt Hub. |
| location | String | Vị trí của Hub. |
| parkingCapacity | int | Tổng số chỗ đỗ theo thiết kế. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| getAvailableSlots() | không | List<ParkingSlot> | Trả về các chỗ đang ở trạng thái FREE. |
| getAvailablePorts() | không | List<ChargingPort> | Trả về các cổng đang ở trạng thái FREE. Khi đặt lịch tương lai, dịch vụ còn phải đối chiếu lịch của cổng. |
| getUtilization() | không | double | Quy ước cho bản mô tả này là tỷ lệ chỗ đang có xe (OCCUPIED) trên tổng số chỗ đỗ, từ 0 đến 1. |
| isFull() | không | boolean | Trả về true nếu không còn chỗ đỗ FREE, kể cả khi một số chỗ mới được giữ và xe chưa đến. |

---

**ParkingSlot** Đại diện một vị trí đỗ cụ thể trong Hub. Cảm biến xác nhận khi xe thực sự vào vị trí (UC07, UC08).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| slotId | String | Mã vị trí đỗ. |
| status | SlotStatus | Trạng thái hiện tại của vị trí. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| reserve() | không | void | Chuyển vị trí từ FREE sang RESERVED khi bắt đầu giữ chỗ. |
| occupy() | không | void | Trong luồng nhận chỗ bằng QR, chuyển từ RESERVED sang OCCUPIED khi cảm biến xác nhận xe vào. |
| release() | không | void | Đưa vị trí về FREE khi lượt giữ chỗ kết thúc mà chỗ vẫn trống, hoặc khi xe đã rời chỗ. |

---

**ParkingReservation** Đại diện lượt giữ một chỗ đỗ cho một sinh viên. Cùng một chỗ có thể gắn với nhiều lượt đặt ở các khung giờ khác nhau (UC08).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| reservationId | String | Mã định danh lượt đặt. |
| studentId | String | Mã sinh viên đặt chỗ. |
| createdAt | DateTime | Thời điểm tạo lượt đặt. |
| expiresAt | DateTime | Hạn cuối sinh viên được đến nhận chỗ. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| isExpired() | không | boolean | Kiểm tra đã hết thời gian chờ sinh viên đến nhận chỗ hay chưa bằng cách đối chiếu với expiresAt. |
| confirm() | không | void | Xác nhận lượt đặt sau khi kiểm tra khung giờ còn khả dụng. |
| cancel() | không | void | Hủy lượt đặt khi sinh viên hủy trước giờ đến hoặc hết hạn mà chưa nhận chỗ. Khung giờ đã giữ được trả lại. |

---

**ChargingPort** Đại diện một cổng sạc tại Hub. Mỗi phiên sạc sử dụng một cổng (UC05, UC07, UC09, UC10).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| portId | String | Mã định danh cổng. |
| powerKw | double | Công suất cổng, tính bằng kW, dùng để ước tính thời lượng sạc. |
| status | PortStatus | Trạng thái hiện tại của cổng. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| isAvailable() | không | boolean | Trả về true nếu cổng hiện ở trạng thái FREE. |
| assign(vehicleId) | vehicleId: String | void | Gán cổng cho xe đã được phân bổ. Khi giữ cổng để chờ xe vào sạc, trạng thái là RESERVED. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| release() | không | void | Giải phóng cổng sau lượt giữ hoặc phiên sạc. Cổng còn lỗi vẫn mang trạng thái FAULTY. |
| markFaulty() | không | void | Đánh dấu cổng FAULTY để dịch vụ loại khỏi danh sách phân bổ và xử lý các lịch bị ảnh hưởng. |

---

**ChargingRequest** Ghi nhận nhu cầu sạc của một xe trước khi có phiên sạc. Yêu cầu đang chờ vẫn tồn tại dù chưa được cấp cổng (UC05, UC09, UC10).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| requestId | String | Mã yêu cầu dùng để tra cứu hoặc xếp lịch. |
| vehicleId | String | Mã xe cần sạc. |
| targetBattery | int | Mức pin mục tiêu, tính theo phần trăm từ 0 đến 100. |
| desiredStart | DateTime | Thời điểm muốn bắt đầu sạc, do sinh viên chọn ở UC09 hoặc lấy từ phương án đề xuất ở UC05. |
| deadline | DateTime | Thời hạn cần sạc xong theo thời điểm dự kiến dùng xe tiếp theo. UC05 cho phép bỏ trống thời điểm này và dùng giá trị mặc định. |
| priority | int | Mức ưu tiên xếp lịch theo NIFR-05. Khi sinh viên không nhập thời điểm dùng xe, chỉ xét mức pin. |
| status | RequestStatus | Trạng thái xử lý yêu cầu. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| updateWindow(start, end) | start: DateTime, end: DateTime | void | Cập nhật khoảng thời gian mong muốn với start trước end. Dịch vụ kiểm tra xung đột trước khi xác nhận lịch thay thế. |
| cancel() | không | void | Chuyển yêu cầu sang CANCELLED. Nếu đã có lịch chưa bắt đầu, dịch vụ phải giải phóng khung giờ tương ứng. |

**ChargingSession** Đại diện một lần sạc đã có lịch, gắn với một xe và một cổng. Sinh viên theo dõi tiến độ qua phiên này (UC09, UC10).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| sessionId | String | Mã định danh phiên sạc. |
| startTime | DateTime | Giờ bắt đầu theo lịch khi phiên ở trạng thái SCHEDULED. |
| endTime | DateTime | Thời điểm kết thúc thực tế, chưa có giá trị khi phiên chưa kết thúc. |
| startBattery | int | Phần trăm pin của xe khi bắt đầu sạc. |
| currentBattery | int | Phần trăm pin theo lần cập nhật gần nhất. |
| status | SessionStatus | Trạng thái của phiên sạc. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| start() | không | void | Chuyển phiên từ SCHEDULED sang CHARGING khi xe bắt đầu nhận điện. |
| updateProgress(battery) | battery: int | void | Cập nhật currentBattery theo số đo hợp lệ trong khoảng 0–100%. |
| complete() | không | void | Ghi thời điểm kết thúc và chuyển sang COMPLETED khi đạt mục tiêu hoặc sinh viên xác nhận dừng sớm. |
| interrupt(reason) | reason: String | void | Chuyển phiên đang sạc sang INTERRUPTED khi có sự cố, ví dụ cổng hỏng giữa phiên. |
| getEstimatedFinish() | không | DateTime | Ước tính giờ hoàn tất từ lượng pin còn cần nạp, dung lượng pin của xe và công suất sạc. |

## B. Lớp dịch vụ

**ParkingService** Điều phối tìm Hub và đặt chỗ. UC07 chỉ tra cứu. UC08 kiểm tra lại tính khả dụng ngay khi xác nhận để tránh hai sinh viên cùng giữ một chỗ.

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| findHubsWithCapacity(c) | c: SearchCriteria | List<Hub> | Lọc Hub theo khu vực, giờ đến và nhu cầu chỗ đỗ, cổng sạc hoặc cả hai. Mặc định sắp theo khoảng cách. Nếu không có Hub phù hợp, trả danh sách rỗng để hệ thống đề xuất phương án khác. |
| reserveParking(studentId, hubId) | studentId: String, hubId: String | ParkingReservation | Sau khi sinh viên xác nhận, kiểm tra lại chỗ trong khung giờ đã chọn, tạo lượt đặt có hạn nhận chỗ và giữ vị trí. Nếu vừa hết chỗ thì báo xung đột. |
| cancelParkingReservation(reservationId) | reservationId: String | void | Tìm lượt đặt theo mã, gọi cancel() và trả lại khung giờ. Nếu chỗ đang được giữ cho chính lượt này và chưa có xe thì gọi release(). |

---

**ChargingService** Tiếp nhận nhu cầu, phối hợp với bộ xếp lịch và cung cấp tiến độ sạc cho sinh viên (UC05, UC09, UC10).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| submitChargingRequest(r) | r: ChargingRequest | ChargingRequest | Kiểm tra xe đủ điều kiện, mức pin mục tiêu và yêu cầu đang hoạt động của xe. Ghi nhận mức ưu tiên. Nếu chưa có cổng phù hợp và sinh viên chấp nhận chờ, lưu yêu cầu ở trạng thái PENDING. |
| scheduleCharging(requestId) | requestId: String | ChargingSession | Phối hợp với ChargingScheduler để kiểm tra cổng tương thích và khung giờ. Khi phương án được xác nhận và vẫn còn |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| | | | chỗ, giữ khung giờ, tạo phiên SCHEDULED và cập nhật yêu cầu sang SCHEDULED. Nếu có xung đột, không tạo phiên trùng. |
| trackSession(sessionId) | sessionId: String | ChargingSession | Trả về chi tiết của một phiên đã có mã, gồm cổng, thời gian, trạng thái và mức pin hiện tại. |
| updateSessionProgress(sessionId, battery) | sessionId: String, battery: int | void | Tìm phiên đang sạc và gọi updateProgress(battery) khi nhận số đo IoT mới. Khi đạt mức pin mục tiêu, hoàn tất phiên và kích hoạt thông báo cho sinh viên. |

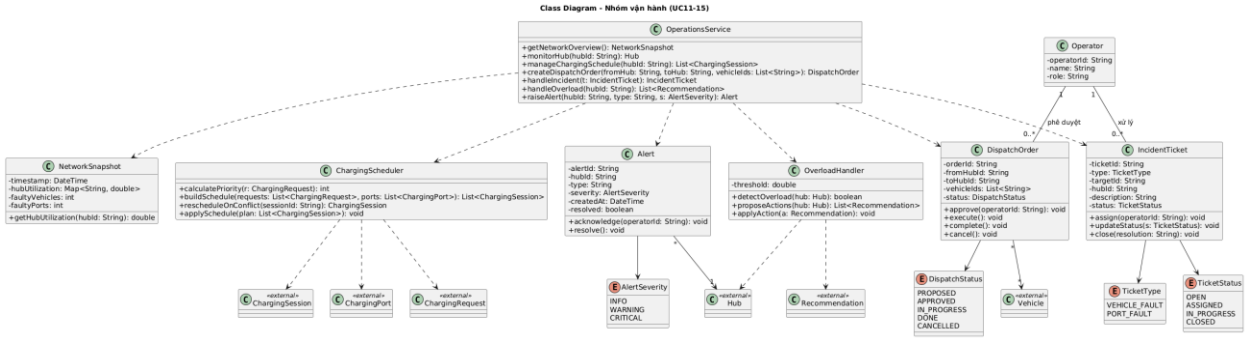
## C. Thành phần được tham chiếu

| Thành phần | Vai trò trong sơ đồ |
|---|---|
| Vehicle | Lớp ngoài nhóm. Mỗi yêu cầu và mỗi phiên sạc gắn với một xe. UC09 cần thông tin dung lượng pin và loại đầu nối của xe để chọn cổng và ước tính thời lượng. |
| ChargingScheduler | Lớp ngoài nhóm mà ChargingService sử dụng khi phân bổ cổng và khung giờ theo mức ưu tiên. |
| SearchCriteria | Kiểu tham số của findHubsWithCapacity(c). Theo UC07, tiêu chí gồm vị trí hoặc khu vực nhập tay, nhu cầu đỗ/sạc, thời điểm đến và cách sắp xếp. Sơ đồ chưa khai báo cấu trúc kiểu này. |

## D. Kiểu liệt kê

| Kiểu | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| HubType | METRO | Ga Metro. |
| HubType | DORM | Ký túc xá. |
| HubType | CAMPUS | Khuôn viên trường. |
| HubType | SERVICE | Khu dịch vụ. |
| SlotStatus | FREE | Chỗ trống. |
| SlotStatus | RESERVED | Đã giữ. |
| SlotStatus | OCCUPIED | Đang có xe đỗ. |
| PortStatus | FREE | Cổng trống. |
| PortStatus | RESERVED | Đã giữ cổng. |
| PortStatus | CHARGING | Đang sạc. |
| PortStatus | FAULTY | Cổng bị lỗi. |
| RequestStatus | PENDING | Đang chờ. |
| RequestStatus | SCHEDULED | Đã xếp lịch. |
| RequestStatus | CANCELLED | Đã hủy. |
| RequestStatus | REJECTED | Bị từ chối. |
| SessionStatus | SCHEDULED | Phiên đã có lịch. |
| SessionStatus | CHARGING | Đang sạc. |
| SessionStatus | COMPLETED | Hoàn tất, gồm cả dừng sớm theo yêu cầu. |
| SessionStatus | INTERRUPTED | Gián đoạn do sự cố. |

### 3.2.3 Nhóm vận hành (UC11-UC15)




## A. Lớp dữ liệu

**Operator** Đại diện cho nhân viên vận hành hệ thống chịu trách nhiệm giám sát mạng lưới, xử lý sự cố kỹ thuật và phê duyệt các lệnh điều phối xe (UC11, UC13, UC14). Class chỉ đóng vai trò chứa dữ liệu và định danh người dùng trong phân hệ vận hành, không chứa method.

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| operatorId | String | Mã định danh duy nhất của nhân viên vận hành. |
| name | String | Họ và tên nhân viên vận hành. |
| role | String | Vai trò hoặc ca trực đảm nhiệm (ví dụ: Dispatcher, Field Technician, Operations Staff). |

---

**NetworkSnapshot** Ảnh chụp trạng thái tức thời của toàn bộ mạng lưới Hub tại một thời điểm phục vụ việc giám sát tập trung (UC11).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| timestamp | DateTime | Thời điểm ghi nhận dữ liệu snapshot từ hệ thống. |
| hubUtilization | Map<String, double> | Danh sách tỷ lệ lấp đầy tài nguyên (từ 0.0 đến 1.0) theo từng mã Hub. |
| faultyVehicles | int | Tổng số lượng phương tiện đang ghi nhận sự cố trên toàn hệ thống. |
| faultyPorts | int | Tổng số lượng cổng sạc đang gặp sự cố kỹ thuật trên toàn hệ thống. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| getHubUtilization(hubId) | hubId: String | double | Trích xuất tỷ lệ sử dụng tài nguyên (phương tiện đang đỗ / sức chứa tối đa) |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| | | | của một Hub cụ thể tại thời điểm ghi nhận snapshot. |

---

**Alert** Bản ghi cảnh báo tức thời gửi tới bảng điều khiển của nhân viên vận hành khi phát hiện sự cố kỹ thuật hoặc nguy cơ quá tải mạng lưới (UC11, UC14, UC15).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| alertId | String | Mã định danh duy nhất của cảnh báo. |
| hubId | String | Mã trạm Hub phát sinh cảnh báo. |
| type | String | Loại cảnh báo (ví dụ: PORT_POWER_LOSS, HUB_CAPACITY_OVERLOAD). |
| severity | AlertSeverity | Mức độ nghiêm trọng của cảnh báo (INFO, WARNING, CRITICAL). |
| createdAt | DateTime | Thời điểm cảnh báo được hệ thống kích hoạt. |
| resolved | boolean | Trạng thái cảnh báo đã được giải quyết xong hay chưa. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| acknowledge(operatorId) | operatorId: String | void | Ghi nhận thao tác tiếp nhận cảnh báo từ nhân viên vận hành, chuyển trạng thái cảnh báo sang Acknowledged và ngắt cơ chế gửi nhắc lại liên tục. |
| resolve() | không | void | Đánh dấu resolved = true khi sự cố kỹ thuật hoặc tình trạng quá tải đã được giải tỏa hoàn toàn; ghi thời gian kết thúc và lưu nhật ký kiểm toán. |

---

**DispatchOrder** Lệnh điều phối xe từ trạm dư thừa sang trạm thiếu hụt hoặc gom xe về xưởng bảo dưỡng, do nhân viên vận hành phê duyệt và theo dõi thực thi (UC13).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| orderId | String | Mã định danh duy nhất của lệnh điều phối. |
| fromHubId | String | Mã Hub xuất phát (nơi lấy xe đi). |
| toHubId | String | Mã Hub đích (nơi tiếp nhận xe chuyển đến). |

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| vehicleIds | List<String> | Danh sách mã định danh các phương tiện cần chuyển đi. |
| status | DispatchStatus | Trạng thái vòng đời của lệnh điều chuyển (PROPOSED, APPROVED, IN_PROGRESS, DONE, CANCELLED). |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| approve(operatorId) | operatorId: String | void | Chuyển trạng thái lệnh từ PROPOSED sang APPROVED sau khi nhân viên vận hành xác nhận tính khả thi; lưu lại ID nhân viên phê duyệt. |
| execute() | không | void | Chuyển trạng thái sang IN_PROGRESS khi đội xe tải chuyên dụng bắt đầu bốc dỡ xe và di chuyển; tạm khóa các xe trong danh sách không cho người dùng đặt qua app. |
| complete() | không | void | Chuyển trạng thái lệnh sang DONE khi toàn bộ xe đã được tập kết an toàn tại Hub đích; mở khóa xe sang trạng thái Available và cập nhật số chỗ đỗ trống tại Hub nguồn. |
| cancel() | không | void | Hủy bỏ lệnh điều chuyển khi điều kiện giao thông không thuận lợi hoặc nhu cầu thực tế đã tự cân bằng lại; giải phóng cờ tạm khóa cho các phương tiện. |

---

**IncidentTicket** Phiếu ghi nhận và theo dõi quy trình xử lý sự cố hỏng hóc thiết bị (xe điện hoặc cổng sạc) trên toàn hệ thống (UC14).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| ticketId | String | Mã định danh duy nhất của phiếu sự cố. |
| type | TicketType | Loại sự cố phát sinh (VEHICLE_FAULT, PORT_FAULT). |
| targetId | String | Mã thiết bị gặp sự cố (mã xe hoặc mã cổng sạc). |

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| hubId | String | Mã Hub nơi thiết bị gặp sự cố đang tọa lạc. |
| description | String | Mô tả chi tiết triệu chứng lỗi do cảm biến IoT gửi về hoặc do người dùng/nhân viên khai báo. |
| status | TicketStatus | Tiến độ xử lý phiếu sự cố (OPEN, ASSIGNED, IN_PROGRESS, CLOSED). |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| assign(operatorId) | operatorId: String | void | Giao phiếu sự cố cho nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường; cập nhật trạng thái phiếu từ OPEN sang ASSIGNED. |
| updateStatus(s) | s: TicketStatus | void | Cập nhật tiến độ xử lý kỹ thuật (chuyển sang IN_PROGRESS, hoặc ghi nhận tình trạng cần thay thế linh kiện chuyên sâu). |
| close(resolution) | resolution: String | void | Ghi nhận giải pháp xử lý, đóng phiếu (CLOSED), khôi phục trạng thái hoạt động bình thường (Available) cho thiết bị và tự động đóng cảnh báo Alert liên quan. |

## B. Lớp dịch vụ và điều phối

**OperationsService** Lớp dịch vụ trung tâm đóng vai trò Facade cho toàn bộ phân hệ vận hành, tiếp nhận dữ liệu đo xa và điều phối các ca sử dụng từ UC11 đến UC15.

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| getNetworkOverview() | không | NetworkSnapshot | Truy vấn và tổng hợp dữ liệu đo xa gần thời gian thực từ Redis Cache và CSDL; tính toán tỷ lệ lấp đầy toàn mạng lưới, đếm tổng số xe và cổng sạc gặp sự cố (UC11, NIFR-02). |
| monitorHub(hubId) | hubId: String | Hub | Truy xuất thông tin chi tiết một Hub cụ thể gồm danh sách chỗ đỗ, trạng thái từng cổng sạc, vị trí và mức pin từng phương tiện. Ném ngoại lệ HubNotFoundException nếu hubId không tồn tại (UC11). |
| manageChargingSchedule(hubId) | hubId: String | List<ChargingSession> | Lấy danh sách yêu cầu sạc đang chờ và các phiên sạc đang kích hoạt tại Hub mục tiêu; ủy quyền cho ChargingScheduler hiển thị dòng thời gian phân bổ tài nguyên sạc (UC12). |
| createDispatchOrder(fromHub, toHub, vehicleIds) | fromHub: String, toHub: String, vehicleIds: List<String> | DispatchOrder | Khởi tạo lệnh điều phối xe từ Hub dư thừa sang Hub thiếu hụt. Kiểm tra các xe được chọn phải ở trạng thái Available và đạt mức pin an toàn (>20%). Trạng thái ban đầu là PROPOSED (UC13). |
| handleIncident(t) | t: IncidentTicket | IncidentTicket | Tiếp nhận phiếu sự cố kỹ thuật từ cảm biến IoT hoặc báo cáo người dùng. Tự động chuyển đổi trạng thái tài nguyên đích sang |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| | | | Fault/Maintenance và gửi cảnh báo tới Đội ngũ kỹ thuật (UC14, NIFR-04). |
| handleOverload(hubId) | hubId: String | List<Recommendation> | Đánh giá mức độ quá tải tại trạm (sức chứa chỗ đỗ hoặc phụ tải cổng sạc); sinh danh sách khuyến nghị xử lý: điều chuyển xe (UC13), điều chỉnh lịch sạc (UC12), hoặc chuyển hướng người dùng (UC15, NIFR-03, NIFR-10). |
| raiseAlert(hubId, type, s) | hubId: String, type: String, s: AlertSeverity | Alert | Tạo cảnh báo mới trên bảng điều khiển vận hành và phát tín hiệu qua WebSocket tới Dashboard của nhân viên. Tự động kiểm tra tránh sinh cảnh báo trùng lặp nếu sự cố cũ chưa giải quyết (UC11, UC14, UC15). |

---

**ChargingScheduler** Thành phần thuật toán tối ưu hóa lịch sạc phương tiện tại các Hub, phân bổ công suất sạc và xử lý dời lịch khẩn cấp khi xảy ra xung đột hoặc lỗi phần cứng (UC12, UC14).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| calculatePriority(r) | r: ChargingRequest | int | Tính toán điểm ưu tiên sạc theo quy định NIFR-05: mức pin hiện tại (càng thấp điểm càng cao), thời điểm dự kiến sử dụng tiếp theo (càng gần điểm càng cao), thời gian đã chờ. Xe dưới 20% SoC luôn có mức ưu tiên tối đa (UC12). |
| buildSchedule(requests, ports) | requests: List<ChargingRequest>, ports: | List<ChargingSession> | Thuật toán tối ưu hóa sắp xếp hàng đợi sạc: phân bổ các yêu cầu sạc có điểm ưu tiên cao nhất vào các |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| | List<ChargingPort> | | cổng sạc tương thích và khung thời gian trống khả dụng, đảm bảo không trùng lịch (UC12, NIFR-09). |
| rescheduleOnConflict(sessionId) | sessionId: String | ChargingSession | Tự động tính toán lại lịch sạc khi cổng sạc đang phục vụ bị sự cố đột ngột (NIFR-06). Phiên sạc gián đoạn được đặt vào mức ưu tiên khẩn cấp để chuyển sang cổng trống khác cùng Hub hoặc trạm lân cận (UC12, UC14). |
| applySchedule(plan) | plan: List<ChargingSession> | void | Ghi nhận chính thức kế hoạch sạc vào CSDL sau khi được nhân viên phê duyệt; cập nhật giữ cổng sạc và phát thông báo xác nhận lịch sạc tới ứng dụng người dùng (UC12). |

---

**OverloadHandler** Thành phần phân tích và phát hiện tình trạng quá tải về sức chứa đỗ xe hoặc phụ tải điện tại các Hub, đề xuất hành động giải tỏa áp lực (UC15).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| threshold | double | Ngưỡng tỷ lệ chiếm dụng tài nguyên quy định (từ 0.85 đến 0.90) để kích hoạt cảnh báo nguy cơ quá tải. |

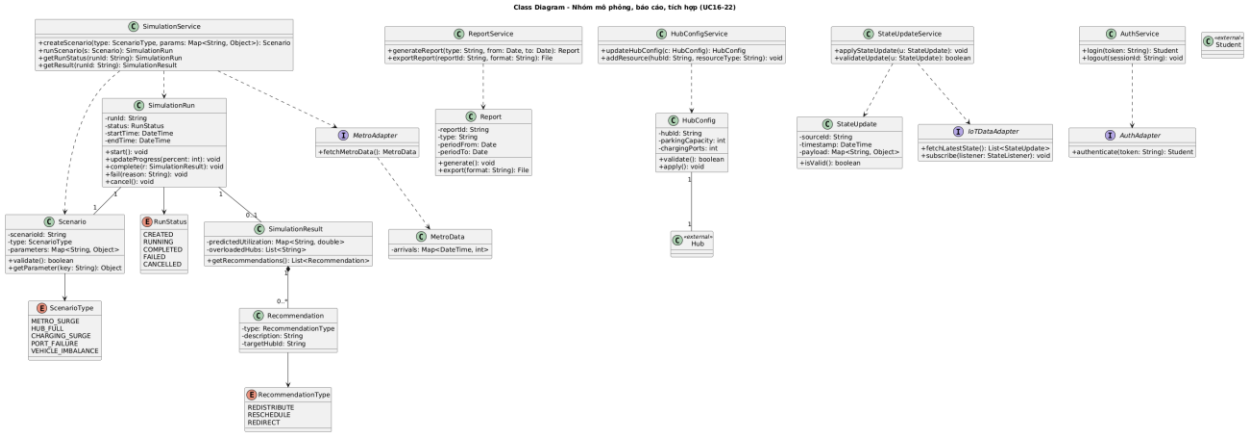
| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| detectOverload(hub) | hub: Hub | boolean | So sánh tỷ lệ chiếm dụng chỗ đỗ hiện tại và nhu cầu dự kiến của Hub với ngưỡng threshold. Trả về true nếu phát hiện trạm vượt ngưỡng nguy cơ (UC15, NIFR-03). |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| proposeActions(hub) | hub: Hub | List<Recommendation> | Phân tích mạng lưới để sinh danh sách phương án giải quyết: tính toán số lượng phương tiện cần điều chuyển khỏi Hub và xác định các Hub lân cận có thể tiếp nhận mà không gây quá tải dây chuyền (UC15). |
| applyAction(a) | a: Recommendation | void | Chuyển đổi phương án xử lý đã chọn thành các tác vụ thực thi cụ thể: kích hoạt cơ chế chuyển hướng người dùng trên ứng dụng di động hoặc gọi OperationsService.createDispatchOrder() (UC15). |

## C. Kiểu liệt kê (Enums)

| Kiểu | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| AlertSeverity | INFO | Cảnh báo thông tin thông thường (ví dụ: lịch sạc đã được áp dụng, điều phối hoàn tất). |
| AlertSeverity | WARNING | Cảnh báo mức độ chú ý (ví dụ: trạm đạt 80% sức chứa, pin phương tiện dưới 20%). |
| AlertSeverity | CRITICAL | Cảnh báo nghiêm trọng cần can thiệp ngay (ví dụ: cổng sạc mất nguồn, trạm vượt ngưỡng 90% quá tải). |
| DispatchStatus | PROPOSED | Lệnh điều chuyển mới được đề xuất bởi thuật toán hoặc nhân viên, đang chờ duyệt. |
| DispatchStatus | APPROVED | Lệnh đã được nhân viên vận hành xác nhận và phê duyệt. |
| DispatchStatus | IN_PROGRESS | Đội xe tải chuyên dụng đang thực hiện bốc dỡ và vận chuyển xe. |
| DispatchStatus | DONE | Xe đã tập kết an toàn tại điểm đến và cập nhật trạng thái khả dụng. |
| DispatchStatus | CANCELLED | Lệnh bị hủy bỏ do nhu cầu thay đổi hoặc điều kiện ngoại cảnh bất lợi. |
| TicketType | VEHICLE_FAULT | Sự cố kỹ thuật liên quan đến phương tiện (hỏng khóa thông minh, phanh, pin bất thường). |
| TicketType | PORT_FAULT | Sự cố kỹ thuật liên quan đến trụ/cổng sạc (mất nguồn, lỗi rơ-le ngắt, chập điện). |
| TicketStatus | OPEN | Phiếu sự cố vừa được tạo tự động hoặc do người dùng khai báo, chưa có người nhận. |
| TicketStatus | ASSIGNED | Phiếu đã được phân công cho nhân viên kỹ thuật phụ trách hiện trường. |
| TicketStatus | IN_PROGRESS | Nhân viên kỹ thuật đang trong quá trình kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện. |
| TicketStatus | CLOSED | Thiết bị đã được khắc phục hoàn toàn, kiểm tra an toàn và đưa trở lại hoạt động. |

### 3.2.4 Nhóm mô phỏng, báo cáo, tích hợp (UC16-UC22)




## A. Lớp dữ liệu

**Scenario** Đại diện một kịch bản what-if do nhân viên vận hành cấu hình trước khi chạy mô phỏng (UC16).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| scenarioId | String | Mã định danh kịch bản. |
| type | ScenarioType | Loại kịch bản (xem phần Kiểu liệt kê). |
| parameters | Map<String, Object> | Tham số của kịch bản, ví dụ số sinh viên tăng thêm tại ga Metro, Hub bị ảnh hưởng, số cổng sạc hỏng. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| validate() | không | boolean | Kiểm tra tham số hợp lệ (đủ trường bắt buộc, giá trị trong khoảng cho phép, Hub tồn tại). Trả về false thì không cho chạy mô phỏng. |
| getParameter(key) | key: String | Object | Lấy giá trị của một tham số theo khóa. Trả về null nếu khóa không tồn tại. |

---

**SimulationRun** Đại diện một lần chạy mô phỏng của một kịch bản, quản lý trạng thái và tiến độ (UC16, UC18).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| runId | String | Mã định danh lần chạy. |
| status | RunStatus | Trạng thái hiện tại của lần chạy. |

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| startTime | DateTime | Thời điểm bắt đầu chạy. |
| endTime | DateTime | Thời điểm kết thúc; chưa có giá trị khi lần chạy chưa kết thúc. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| start() | không | void | Chuyển trạng thái từ CREATED sang RUNNING và ghi startTime. |
| updateProgress(percent) | percent: int | void | Cập nhật tiến độ từ 0 đến 100 để giao diện hiển thị. |
| complete(r) | r: SimulationResult | void | Gắn kết quả, chuyển từ RUNNING sang COMPLETED và ghi endTime. |
| fail(reason) | reason: String | void | Chuyển sang FAILED và lưu lý do, ví dụ dữ liệu Metro bị lỗi hoặc tham số không hợp lệ. |
| cancel() | không | void | Nhân viên vận hành hủy lần chạy; chỉ cho phép khi trạng thái là CREATED hoặc RUNNING, chuyển sang CANCELLED. |

---

**SimulationResult** Kết quả của một lần mô phỏng: mức sử dụng dự kiến của các Hub và danh sách Hub có nguy cơ quá tải (UC18).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| predictedUtilization | Map<String, double> | Mức sử dụng dự kiến (0 đến 1) theo mã Hub. |
| overloadedHubs | List<String> | Mã các Hub dự kiến quá tải. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| getRecommendations() | không | List<Recommendation> | Trả về các khuyến nghị điều phối được sinh ra từ kết quả mô phỏng. |

---

**Recommendation** Một khuyến nghị điều phối do hệ thống đề xuất sau mô phỏng, ví dụ điều chuyển xe hoặc đổi lịch sạc (UC18). Class chỉ chứa dữ liệu, không có method.

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| type | RecommendationType | Loại khuyến nghị. |
| description | String | Nội dung khuyến nghị hiển thị cho nhân viên vận hành. |
| targetHubId | String | Mã Hub mà khuyến nghị tác động tới. |

---

**Report** Báo cáo thống kê về hoạt động của mạng lưới Hub trong một khoảng thời gian, dành cho ban quản lý (UC17).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| reportId | String | Mã định danh báo cáo. |
| type | String | Loại báo cáo, ví dụ mức sử dụng Hub, nhu cầu sạc, sự cố. |
| periodFrom | Date | Ngày bắt đầu của kỳ báo cáo. |
| periodTo | Date | Ngày kết thúc của kỳ báo cáo. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| generate() | không | void | Tổng hợp dữ liệu lịch sử trong kỳ báo cáo và tính các chỉ số thống kê. |
| export(format) | format: String | File | Xuất báo cáo ra tệp theo định dạng yêu cầu, ví dụ PDF hoặc CSV. |

---

**HubConfig** Cấu hình tài nguyên của một Hub do quản trị viên quản lý (UC19).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| hubId | String | Mã Hub được cấu hình. |
| parkingCapacity | int | Số chỗ đỗ của Hub. |
| chargingPorts | int | Số cổng sạc của Hub. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| validate() | không | boolean | Kiểm tra cấu hình hợp lệ: giá trị không âm và không nhỏ hơn số tài nguyên đang được sử dụng. |
| apply() | không | void | Áp dụng cấu hình mới cho Hub sau khi đã hợp lệ. |

---

**StateUpdate** Một bản cập nhật trạng thái (xe, chỗ đỗ, cổng sạc) đến từ cảm biến IoT hoặc nguồn dữ liệu giả lập (UC22).

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| sourceId | String | Mã nguồn gửi dữ liệu (thiết bị hoặc nguồn giả lập). |
| timestamp | DateTime | Thời điểm ghi nhận dữ liệu. |
| payload | Map<String, Object> | Nội dung cập nhật, ví dụ mức pin, trạng thái chỗ đỗ hoặc cổng sạc. |

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| isValid() | không | boolean | Kiểm tra bản cập nhật có đủ nguồn, thời gian hợp lệ và nội dung đầy đủ hay không. |

---

**MetroData** Dữ liệu lượng khách Metro dùng làm đầu vào cho mô phỏng (UC21). Class chỉ chứa dữ liệu, không có method.

| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| arrivals | Map<DateTime, int> | Số lượt khách dự kiến đến ga theo từng mốc thời gian. |

## B. Lớp dịch vụ

**AuthService** Xử lý đăng nhập và đăng xuất của sinh viên, ủy quyền việc xác thực cho AuthAdapter (UC20).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| login(token) | token: String | Student | Gọi AuthAdapter để xác thực; trả về sinh viên nếu thành công, báo lỗi nếu token sai hoặc hết hạn. |
| logout(sessionId) | sessionId: String | void | Kết thúc phiên đăng nhập của sinh viên. |

---

**SimulationService** Điều phối quy trình what-if: tạo kịch bản, chạy mô phỏng và cung cấp trạng thái, kết quả (UC16, UC18).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| createScenario(type, params) | type: ScenarioType; params: Map<String, Object> | Scenario | Tạo kịch bản mới và kiểm tra tham số bằng validate(). |
| runScenario(s) | s: Scenario | SimulationRun | Tạo lần chạy, lấy dữ liệu Metro qua MetroAdapter khi kịch bản cần, rồi chạy mô phỏng. |
| getRunStatus(runId) | runId: String | SimulationRun | Trả về lần chạy kèm trạng thái và tiến độ hiện tại. |
| getResult(runId) | runId: String | SimulationResult | Trả về kết quả của lần chạy đã hoàn tất. |

---

**ReportService** Tạo và xuất báo cáo thống kê cho ban quản lý (UC17).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| generateReport(type, from, to) | type: String; from: Date; to: Date | Report | Tạo báo cáo theo loại và khoảng thời gian rồi gọi generate(). |
| exportReport(reportId, format) | reportId: String; format: String | File | Xuất báo cáo đã tạo ra tệp theo định dạng yêu cầu. |

**HubConfigService** Quản lý cấu hình Hub và tài nguyên của quản trị viên (UC19).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| updateHubConfig(c) | c: HubConfig | HubConfig | Kiểm tra bằng validate(), áp dụng cấu hình và trả về cấu hình đã lưu. |
| addResource(hubId, resourceType) | hubId: String; resourceType: String | void | Thêm một tài nguyên (chỗ đỗ hoặc cổng sạc) vào Hub. |

---

**StateUpdateService** Nhận và áp dụng các bản cập nhật trạng thái từ IoT hoặc dữ liệu giả lập vào hệ thống (UC22).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| applyStateUpdate(u) | u: StateUpdate | void | Nếu bản cập nhật hợp lệ thì cập nhật trạng thái xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc tương ứng; nếu không thì bỏ qua và ghi nhận lỗi. |
| validateUpdate(u) | u: StateUpdate | boolean | Kiểm tra bản cập nhật bằng isValid() và đối chiếu mã Hub, thiết bị có tồn tại trong hệ thống. |

## C. Lớp tích hợp (interface)

Các interface này che giấu chi tiết kết nối với hệ thống ngoài, nên có thể thay bằng bản giả lập khi demo.

**AuthAdapter** Kết nối với hệ thống định danh của trường (UC20).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| authenticate(token) | token: String | Student | Gửi token tới hệ thống định danh và trả về thông tin sinh viên nếu hợp lệ. |

---

**MetroAdapter** Kết nối với hệ thống Metro để lấy lượng khách (UC21).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| fetchMetroData() | không | MetroData | Lấy dữ liệu lượng khách đến ga từ hệ thống Metro; báo lỗi khi mất kết nối hoặc dữ liệu không hợp lệ. |

---

**IoTDataAdapter** Kết nối với cảm biến IoT hoặc nguồn dữ liệu giả lập (UC22).

| Method | Tham số | Trả về | Mô tả |
|---|---|---|---|
| fetchLatestState() | không | List<StateUpdate> | Lấy các bản cập nhật trạng thái mới nhất từ nguồn dữ liệu. |
| subscribe(listener) | listener: StateListener | void | Đăng ký bộ lắng nghe để nhận cập nhật gần thời gian thực. |

## D. Kiểu liệt kê

| Kiểu | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| ScenarioType | METRO_SURGE | Lượng sinh viên đến ga Metro tăng đột biến. |
| ScenarioType | HUB_FULL | Một Hub hết chỗ đỗ. |
| ScenarioType | CHARGING_SURGE | Nhu cầu sạc tăng cao. |
| ScenarioType | PORT_FAILURE | Một số cổng sạc bị hỏng. |
| ScenarioType | VEHICLE_IMBALANCE | Quá nhiều phương tiện tập trung tại một khu vực. |
| RunStatus | CREATED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED | Vòng đời của một lần chạy: tạo, đang chạy, hoàn tất, lỗi, bị hủy. |
| RecommendationType | REDISTRIBUTE | Điều chuyển phương tiện giữa các Hub. |
| RecommendationType | RESCHEDULE | Thay đổi lịch sạc. |
| RecommendationType | REDIRECT | Hướng người dùng sang Hub thay thế. |

# 4. Tài liệu kiểm thử (Test Cases)

**Test Case 1: Sự cố phát sinh giữa phiên sạc**

- Test Case ID: TC-OPS-01
- Use Case liên kết: UC14 (Xử lý sự cố), UC12 (Quản lý lịch sạc), NIFR-04, NIFR-06.
- Mục tiêu: Kiểm tra khả năng hệ thống tự động phát hiện cổng sạc bị mất điện/hỏng hóc khi đang thực hiện phiên sạc dở, tự động cô lập thiết bị hỏng, tạo vé sự cố và tái lập lịch sạc sang cổng khả dụng khác cho xe bị ảnh hưởng.
- Điều kiện tiên quyết:
  - Xe điện EV-102 đang sạc tại Cổng CP-01 (Hub Ga Metro) theo phiên sạc SES-501.
  - Mức pin hiện tại của EV-102 đạt 45%, mức pin mục tiêu là 80%.
  - Hub Ga Metro còn cổng sạc CP-03 đang ở trạng thái Available.
  - Nhân viên vận hành OP-01 đang đăng nhập trên hệ thống Dashboard.
- Các bước thực hiện:
  - Giả lập cảm biến IoT trên cổng CP-01 mất nguồn đột ngột và gửi gói tin đo xa bất thường (voltage = 0V, current = 0A, error_code = "ERR_HARDWARE_POWER_LOSS").
  - Hệ thống tiếp nhận gói tin thông qua OperationsService và kích hoạt hàm chẩn đoán lỗi tự động.
  - Kiểm tra việc tạo phiếu sự cố qua OperationsService.handleIncident().
  - Kiểm tra việc phát cảnh báo qua OperationsService.raiseAlert().
  - Kích hoạt tự động thuật toán dời lịch qua ChargingScheduler.rescheduleOnConflict("SES-501").
  - Kiểm tra việc cập nhật lịch sạc mới và điều phối cổng.
- Dữ liệu kiểm thử:
  - hubId = "HUB-METRO", portId = "CP-01", sessionId = "SES-501", targetVehicle = "EV-102".
- Kết quả kỳ vọng:
  - Cổng CP-01 lập tức chuyển trạng thái sang Fault / Out of Service trên Dashboard và ứng dụng người dùng.
  - Một bản ghi IncidentTicket mới được tạo với: ticketId = "TCK-...", type = PORT_FAULT, targetId = "CP-01", status = OPEN.
  - Một cảnh báo Alert mức CRITICAL xuất hiện trên giao diện Web của nhân viên vận hành.
  - Phiên sạc cũ SES-501 cập nhật trạng thái INTERRUPTED.
  - Hệ thống tính toán và tự động gán xe EV-102 sang cổng CP-03 với phiên sạc mới tiếp nối mức pin từ 45% lên 80% mà không bị đẩy xuống cuối hàng đợi.
  - Ứng dụng di động của người dùng nhận thông báo đẩy: thông báo sự cố cổng sạc và hướng dẫn cắm lại vào cổng CP-03.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - Cổng CP-01 bị khóa không thể đặt lịch mới. Cổng CP-03 chuyển sang trạng thái Reserved/Charging cho xe EV-102.

**Test Case 2: Phát hiện Hub quá tải và đề xuất điều chuyển xe**

- Test Case ID: TC-OPS-02
- Use Case liên kết: UC15 (Xử lý Hub quá tải), UC13 (Điều phối phương tiện), NIFR-03.
- Mục tiêu: Kiểm tra cơ chế tự động nhận diện bãi xe sắp hết chỗ đỗ khi lượng xe trả về tăng cao, sinh cảnh báo quá tải, tính toán khuyến nghị và hỗ trợ nhân viên vận hành duyệt lệnh điều phối xe tải chuyển bớt xe sang trạm khác.
- Điều kiện tiên quyết:
  - Hub Ga Metro có tổng sức chứa 60 chỗ đỗ. Ngưỡng cảnh báo quá tải cấu hình threshold = 0.90 (90% sức chứa = 54 xe).
  - Số lượng xe hiện tại đang đỗ là 53 xe (tỷ lệ 88.3%).
  - Hub KTX Khu B đang ở mức sử dụng thấp (40% sức chứa, đang thiếu xe phục vụ sinh viên).
- Các bước thực hiện:
  - Giả lập 3 sinh viên liên tiếp thực hiện trả xe thành công tại Hub Ga Metro (UC06), nâng tổng số xe tại Hub lên 56 xe (tỷ lệ sử dụng đạt 56/60 = 93.3%).
  - Hàm OverloadHandler.detectOverload(hubGaMetro) được gọi từ tiến trình định thời hoặc sau sự kiện cập nhật dữ liệu (NIFR-03).
  - Kiểm tra việc sinh cảnh báo qua OperationsService.raiseAlert().
  - Gọi hàm OverloadHandler.proposeActions(hubGaMetro) để sinh giải pháp giải tỏa.
  - Nhân viên vận hành OP-01 chọn phương án "Điều chuyển xe sang Hub thiếu" trên màn hình quản trị và bấm "Phê duyệt".
  - Kiểm tra việc gọi hàm OperationsService.createDispatchOrder() và DispatchOrder.approve("OP-01").
- Dữ liệu kiểm thử:
  - fromHubId = "HUB-METRO", toHubId = "HUB-KTX-B", soXeCanChuyen = 15 xe thỏa mãn pin >60%.
- Kết quả kỳ vọng:
  - OverloadHandler.detectOverload() trả về true.
  - Xuất hiện Alert màu đỏ trên Dashboard: type = "HUB_CAPACITY_OVERLOAD", severity = CRITICAL, nội dung cảnh báo trạm đạt 93.3% sức chứa.
  - Danh sách Recommendation trả về gồm ít nhất 2 giải pháp: (1) Tạm thời hạn chế nhận thêm xe tại Ga Metro và hướng sinh viên sang trạm phụ; (2) Điều động xe tải gom 15 xe chuyển về Hub KTX Khu B.
  - Khi nhấn duyệt đề xuất (2), hệ thống khởi tạo thực thể DispatchOrder hợp lệ mang orderId = "DO-...", danh sách đúng 15 mã xe được gán, status chuyển từ PROPOSED sang APPROVED.
  - 15 xe được chọn tự động chuyển cờ trạng thái logic sang Locked For Dispatch, không còn xuất hiện trong danh sách xe sẵn sàng thuê trên app sinh viên tại Ga Metro.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - Lệnh điều phối sẵn sàng cho đội xe tải tiếp nhận thực thi (execute()). Trạng thái Hub Ga Metro được hạ cờ nguy cơ sau khi xe rời bãi.

**Test Case 3: Hai sinh viên cùng đặt một xe**

- Test Case ID: TC-UC03-01
- Use Case liên kết: UC03 (Đặt xe), ngoại lệ E1 tại bước 3, NIFR-09.
- Mục tiêu: Kiểm tra hệ thống chỉ cho một sinh viên đặt thành công khi hai sinh viên cùng đặt một xe gần như đồng thời, từ chối yêu cầu còn lại và đề xuất xe khác.
- Điều kiện tiên quyết:
  - SV01 và SV02 đã đăng nhập, chưa có lượt đặt hoặc chuyến đi nào đang hoạt động.
  - Hub Ga Metro có xe EB-01 (E_BIKE, pin 85%, AVAILABLE) và EB-02 (E_BIKE, pin 70%, AVAILABLE).
- Các bước thực hiện:
  - SV01 và SV02 cùng mở danh sách xe tại Hub Ga Metro.
  - SV01 và SV02 gần như đồng thời bấm "Đặt xe" cho EB-01 (gửi hai yêu cầu reserveVehicle song song).
  - Xem phản hồi trả về cho SV02.
  - Kiểm tra dữ liệu của EB-01.
  - SV02 chấp nhận đề xuất và đặt EB-02.
- Dữ liệu kiểm thử:
  - hubId = "Hub Ga Metro", vehicles = "EB-01", "EB-02", users = "SV01", "SV02".
- Kết quả kỳ vọng:
  - Cả hai sinh viên đều thấy EB-01 và EB-02 ở trạng thái khả dụng khi mở danh sách.
  - Đúng một yêu cầu thành công, ví dụ của SV01. SV01 nhận mã QR và đồng hồ đếm ngược 15 phút.
  - Hệ thống báo "Phương tiện này hiện không còn khả dụng" cho SV02 và đề xuất EB-02. Không có lượt đặt nào được tạo cho SV02.
  - EB-01 ở trạng thái RESERVED. Chỉ có một VehicleReservation ACTIVE gắn với EB-01, chủ là SV01.
  - Khi SV02 đặt EB-02: đặt thành công, EB-02 chuyển sang RESERVED, SV02 có một lượt đặt ACTIVE riêng.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - EB-01 thuộc về SV01 và EB-02 thuộc về SV02, mỗi xe chỉ có một lượt đặt ACTIVE.

**Test Case 4: Khóa IoT không phản hồi khi mở khóa**

- Test Case ID: TC-UC04-01
- Use Case liên kết: UC04 (Mở khóa xe), ngoại lệ E2 tại bước 5.
- Mục tiêu: Kiểm tra khi khóa IoT không phản hồi lệnh mở khóa, hệ thống hủy lượt đặt, không tạo chuyến đi, đánh dấu xe lỗi, tạo sự cố cho vận hành và đề xuất xe thay thế mà không tính vi phạm cho sinh viên.
- Điều kiện tiên quyết:
  - SV01 có lượt đặt ACTIVE R-001 cho xe EB-01 tại Hub Ga Metro, còn 8 phút.
  - SV01 đang đứng cách xe 3 m.
  - Hub còn xe EB-02 khả dụng.
  - Giả lập khóa IoT của EB-01 không phản hồi lệnh mở khóa.
- Các bước thực hiện:
  - SV01 quét mã QR trên EB-01.
  - Chờ hết thời gian chờ phản hồi từ khóa IoT.
  - Kiểm tra lượt đặt, chuyến đi và trạng thái EB-01.
  - Kiểm tra phía vận hành.
  - SV01 chấp nhận đặt EB-02.
- Dữ liệu kiểm thử:
  - reservationId = "R-001", vehicleId = "EB-01", replacementVehicle = "EB-02", khoảng cách = 3 m.
- Kết quả kỳ vọng:
  - Hệ thống xác nhận mã QR khớp lượt đặt và vị trí nằm trong bán kính cho phép, rồi gửi lệnh mở khóa.
  - Ứng dụng báo "Không thể mở khóa phương tiện do lỗi kỹ thuật" và đề xuất EB-02.
  - R-001 ở trạng thái CANCELLED. Không có Trip nào được tạo. EB-01 chuyển sang FAULTY và không còn xuất hiện trong danh sách đặt xe.
  - Có một IncidentTicket VEHICLE_FAULT cho EB-01, trạng thái OPEN, và một Alert trên Dashboard.
  - Đặt EB-02 thành công. Lượt đặt bị hủy do lỗi kỹ thuật không bị tính là vi phạm của SV01.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - EB-01 nằm ngoài danh sách đặt xe chờ xử lý sự cố. SV01 có lượt đặt ACTIVE mới cho EB-02.

**Test Case 5: Hết cổng sạc trống ngay lúc đăng ký**

- Test Case ID: TC-UC05-01
- Use Case liên kết: UC05 (Đăng ký nhu cầu sạc), luồng thay thế 2 tại bước 5.
- Mục tiêu: Kiểm tra khi không còn cổng sạc trống, hệ thống tiếp nhận yêu cầu ở trạng thái chờ, hiển thị vị trí hàng đợi và không tạo phiên sạc.
- Điều kiện tiên quyết:
  - SV01 đã đăng nhập, V01 đủ điều kiện sạc và chưa có yêu cầu đang hoạt động.
  - Hai cổng tương thích C01 và C02 đều đang sạc.
  - Hệ thống có thể tiếp nhận yêu cầu chờ.
- Các bước thực hiện:
  - SV01 mở Đăng ký nhu cầu sạc, chọn V01 có pin 25%, nhập mục tiêu 80% và giờ dùng xe tiếp theo.
  - Yêu cầu hệ thống tìm cổng sạc ngay.
  - SV01 chọn Chấp nhận chờ. Kiểm tra yêu cầu, phiên sạc và trạng thái cổng.
- Dữ liệu kiểm thử:
  - vehicleId = "V01", currentBattery = 25%, targetBattery = 80%, ports = "C01", "C02".
- Kết quả kỳ vọng:
  - Hệ thống tiếp nhận thông tin và xác định mức ưu tiên của yêu cầu.
  - Hệ thống báo chưa có cổng trống, hiển thị vị trí trong hàng đợi và thời gian chờ ước tính.
  - Có đúng một ChargingRequest cho V01 ở trạng thái PENDING (Đang chờ), kèm mã yêu cầu.
  - Chưa tạo ChargingSession cho V01. C01 và C02 tiếp tục phục vụ các xe đang sạc.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - Yêu cầu của V01 nằm trong hàng đợi chờ cổng trống.

**Test Case 6: Hết chỗ đỗ trong khung giờ đã chọn**

- Test Case ID: TC-UC08-01
- Use Case liên kết: UC08 (Đặt chỗ đỗ), ngoại lệ 1 tại bước 4, NIFR-10.
- Mục tiêu: Kiểm tra khi chỗ đỗ cuối cùng bị người khác giữ trước lúc xác nhận, hệ thống báo hết chỗ, đề xuất phương án khác và không tạo lượt đặt cho sinh viên đến sau.
- Điều kiện tiên quyết:
  - SV01 đã đăng nhập, có xe cá nhân V01 đã đăng ký.
  - Hub A có hai chỗ P01 và P02. P01 đã được đặt, P02 còn trống từ 08:00 đến 09:00.
  - Hub B còn chỗ từ 08:00 đến 09:00 cùng ngày.
- Các bước thực hiện:
  - SV01 mở mục Đặt chỗ đỗ tại Hub A.
  - Trước khi SV01 gửi lựa chọn, dùng tài khoản SV02 đặt thành công P02 trong cùng khung giờ.
  - SV01 chọn V01, giờ đến 08:00, thời lượng 60 phút và tiếp tục.
  - Kiểm tra danh sách lượt đặt và hai chỗ tại Hub A.
- Dữ liệu kiểm thử:
  - hubId = "Hub A", slots = "P01", "P02", khung giờ = 08:00 đến 09:00, vehicleId = "V01", users = "SV01", "SV02".
- Kết quả kỳ vọng:
  - SV01 xem được khung giờ để chọn.
  - Cả P01 và P02 đều đã được giữ từ 08:00 đến 09:00.
  - Hệ thống báo Hub A đã hết chỗ trong khung giờ này và đề xuất Hub B hoặc khung giờ khác còn trống.
  - Không có ParkingReservation hoặc mã QR mới cho SV01. Hai lượt đặt hiện có vẫn giữ đúng chủ và khung giờ.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - Hub A hết chỗ trong khung giờ 08:00 đến 09:00. Hub B vẫn còn chỗ để SV01 chọn lại.

**Test Case 7: Tham số mô phỏng không hợp lệ**

- Test Case ID: TC-SIM-01
- Use Case liên kết: UC16 (Chạy mô phỏng what-if).
- Mục tiêu: Kiểm tra hệ thống từ chối kịch bản có tham số không hợp lệ (giá trị ngoài khoảng cho phép, Hub không tồn tại, thiếu trường bắt buộc), báo lỗi rõ ràng và không tạo lần chạy mô phỏng.
- Điều kiện tiên quyết:
  - Nhân viên vận hành OP-01 đang đăng nhập trên hệ thống Dashboard.
  - HUB-A tồn tại trong hệ thống, HUB-X thì không.
  - Chưa có lần chạy mô phỏng (SimulationRun) nào trong phiên kiểm thử.
- Các bước thực hiện:
  - OP-01 mở màn hình cấu hình kịch bản what-if và chọn loại kịch bản METRO_SURGE.
  - Nhập bộ tham số số 1 (số sinh viên âm, Hub không tồn tại) và nhấn Tạo kịch bản qua SimulationService.createScenario().
  - Kiểm tra kết quả của Scenario.validate() và thông báo hiển thị.
  - Nhập bộ tham số số 2 (bỏ trống Hub bị ảnh hưởng) và nhấn Chạy mô phỏng.
  - Kiểm tra danh sách lần chạy mô phỏng.
  - Nhập bộ tham số số 3 (hợp lệ) và chạy lại.
- Dữ liệu kiểm thử:
  - type = METRO_SURGE.
  - Bộ 1: extraStudents = -50, hubId = "HUB-X".
  - Bộ 2: extraStudents = 300, hubId = null.
  - Bộ 3: extraStudents = 300, hubId = "HUB-A".
- Kết quả kỳ vọng:
  - Với bộ 1 và bộ 2, validate() trả về false; hệ thống báo tham số không hợp lệ, nêu rõ trường sai (số sinh viên, Hub, trường bắt buộc bị thiếu) và giữ nguyên dữ liệu đã nhập.
  - Hệ thống không cho chạy mô phỏng: không có SimulationRun mới, MetroAdapter không được gọi, không có SimulationResult hay Recommendation nào được tạo.
  - Với bộ 3, kịch bản qua validate(); lần chạy mới được tạo ở trạng thái CREATED rồi chuyển sang RUNNING.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - Không có dữ liệu rác từ các lần nhập sai. Chỉ tồn tại một SimulationRun của bộ 3.

**Test Case 8: Dữ liệu Metro bị lỗi khi chạy mô phỏng**

- Test Case ID: TC-SIM-02
- Use Case liên kết: UC16 (Chạy mô phỏng what-if), UC21 (Lấy dữ liệu lượng khách Metro).
- Mục tiêu: Kiểm tra khi MetroAdapter mất kết nối hoặc trả dữ liệu không hợp lệ, lần chạy chuyển sang FAILED kèm lý do, hệ thống không dùng số liệu giả định và không sinh kết quả mô phỏng.
- Điều kiện tiên quyết:
  - Nhân viên vận hành OP-01 đang đăng nhập trên hệ thống Dashboard.
  - Kịch bản SCN-201 loại METRO_SURGE cho HUB-A đã được tạo với tham số hợp lệ.
  - MetroAdapter bản giả lập được cấu hình để trả lỗi khi fetchMetroData() được gọi.
- Các bước thực hiện:
  - OP-01 chọn kịch bản SCN-201 và nhấn Chạy mô phỏng.
  - Hệ thống gọi MetroAdapter.fetchMetroData() trong khi nguồn Metro mất kết nối.
  - Kiểm tra trạng thái lần chạy qua SimulationService.getRunStatus().
  - Kiểm tra kết quả và khuyến nghị của lần chạy.
  - Đổi cấu hình giả lập sang trả dữ liệu sai cấu trúc rồi chạy lại kịch bản SCN-201.
- Dữ liệu kiểm thử:
  - scenarioId = "SCN-201", hubId = "HUB-A".
  - Trường hợp 1: nguồn Metro mất kết nối.
  - Trường hợp 2: arrivals chứa giá trị âm (-20).
- Kết quả kỳ vọng:
  - MetroAdapter báo lỗi; hệ thống không dùng dữ liệu cũ hay số liệu giả định để chạy tiếp.
  - SimulationRun chuyển sang FAILED, lưu lý do dữ liệu Metro bị lỗi và ghi endTime; giao diện hiển thị thông báo lỗi dễ hiểu.
  - Không có SimulationResult, không có Recommendation và không Hub nào bị gắn nguy cơ quá tải.
  - Với trường hợp 2, lần chạy mới cũng chuyển sang FAILED với lý do dữ liệu Metro không hợp lệ; lần chạy FAILED trước đó không bị ghi đè.
- Điều kiện sau kiểm thử:
  - Kịch bản SCN-201 vẫn được giữ để chạy lại. Hai SimulationRun FAILED được lưu để tra cứu.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Thị Ngọc Trâm, *Slide bài giảng Công nghệ Phần mềm (CO3001)*, lớp L02, hệ chính quy, học kỳ 261, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM, 2026. [Tài liệu giảng dạy nội bộ].

[2] P. DeMaio, "Bike-sharing: History, impacts, models of provision, and future," *Journal of Public Transportation*, vol. 12, no. 4, pp. 41–56, 2009, doi: 10.5038/2375-0901.12.4.3.

[3] L. Caggiani and M. Ottomanelli, "A dynamic simulation based model for optimal fleet repositioning in bike-sharing systems," *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, vol. 87, pp. 203–210, 2013, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.604.

# PHỤ LỤC A – Khai báo sử dụng công cụ AI

Trong quá trình xây dựng báo cáo Smart E-Mobility Hub, nhóm có sử dụng ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) để hỗ trợ các công việc sau:

- Gợi ý, soạn thảo và chỉnh sửa cách diễn đạt các mô tả Use Case, yêu cầu chức năng không tương tác và yêu cầu phi chức năng.
- Hỗ trợ rà soát tính nhất quán giữa các nội dung đặc tả, hỗ trợ tìm kiếm tài liệu tham khảo.
- Đề xuất và cấu trúc các kịch bản What-if, bao gồm tham số mô phỏng, phản ứng hệ thống và chỉ số đánh giá.
- Chuẩn hóa định dạng bảng biểu và bố cục tài liệu.
- Hỗ trợ trong thiết kế Mock-ups, chuẩn hóa các diagram bằng Mockup Language PUML.
- Tìm hiểu, nghiên cứu và làm rõ thắc mắc cá nhân trong quá trình làm việc, sinh tư liệu để hiểu hơn về bài tập mình làm.

Các nội dung do AI đề xuất được sử dụng làm bản nháp và cơ sở tham khảo để nhóm xem xét, lựa chọn và điều chỉnh. Những giá trị giả định trong kịch bản What-if không được xem là dữ liệu thực nghiệm hoặc kết quả đã kiểm chứng.

Nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đối chiếu nguồn tham khảo và quyết định nội dung cuối cùng được đưa vào báo cáo.

# PHỤ LỤC B – Phân công công việc từng thành viên

## Assignment 1

| Thành viên | Groupwork | Use Cases cá nhân | NIFR | What-if |
|---|---|---|---|---|
| **KHANG** | - Soạn draft cho toàn bài tập lớp (Mô tả cơ bản stakeholders, bố cục báo cáo, các use-cases cho từng stakeholders)<br>- Brainstorm use-cases diagram, Triết hiện thực diagram, cả nhóm nhận xét và sửa chữa diagram.<br>- Thống nhất các tiêu chí về NFR, Vỹ viết mô tả chi tiết về các NFRs.<br>- Thống nhất về bối cảnh, mục tiêu, phạm vi dự án và các bên liên quan (stakeholders), Khang viết mô tả chi tiết của các thành phần này.<br>- Brainstorm bố cục báo cáo và phân công nhiệm vụ, Thiện tổng hợp và hoàn chỉnh bài tập lớn 1. | UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06 | NIFR-01 Reservation Expiration; NIFR-09 Reservation Conflict Prevention; NIFR-10 Alternative Hub Recommendation | WI01 Metro Passenger Surge; WI06 Vehicle Breakdown |
| **TRIẾT** | | UC05, UC07, UC08, UC09, UC10 | NIFR-05 Charging Prioritization; NIFR-06 Charging Rescheduling | WI02 Hub Parking Capacity Exhausted; WI03 Charging Demand Surge; WI04 Charging Port Failure |
| **THIỆN** | | UC11, UC12, UC13, UC14, UC15 | NIFR-03 Overload Detection; NIFR-04 Incident Detection | WI05 Vehicle Distribution Imbalance; WI07 Hub Temporarily Unavailable; WI08 Mass Vehicle Return |
| **VỸ** | | UC16, UC17, UC18, UC19, UC20, UC21, UC22 | NIFR-02 Automatic State Update; NIFR-07 Demand Data Processing; NIFR-08 Simulation State Isolation | WI09 Alternative Hub Becomes Overloaded; WI10 Multiple Concurrent Events |

## Assignment 2

| Thành viên | Groupwork | Use Cases cá nhân | Mockup, Sequence Diagram và Activity Diagram | State-chart Diagram (Bonus) |
|---|---|---|---|---|
| **TRIẾT** | - Đề xuất bộ quy chuẩn giao diện chung để cả nhóm thống nhất sử dụng.<br>- Phối hợp với các thành viên để thống nhất luồng giao diện phía sinh viên. | UC01–UC04, UC06 | - Thiết kế mockup tìm kiếm Hub/phương tiện, chi tiết xe, xác nhận đặt xe, nhận xe, chuyến đi đang diễn ra và trả xe.<br>- Vẽ Sequence Diagram cho quá trình kiểm tra xe, giữ chỗ, xác nhận mở khóa và cập nhật trạng thái chuyến đi.<br>- Vẽ Activity Diagram cho luồng chính và các trường hợp xe không khả dụng, đặt chỗ hết hạn, mở khóa thất bại hoặc Hub trả xe hết chỗ. | Vẽ State-chart Diagram cho vòng đời đặt phương tiện. |
| **KHANG** | - Phối hợp với Triết để liên kết các màn hình phía sinh viên thành một luồng thống nhất. | UC05, UC07–UC10 | - Thiết kế mockup tìm Hub, đặt chỗ đỗ, đăng ký nhu cầu/lịch sạc và theo dõi phiên sạc.<br>- Vẽ Sequence Diagram cho quá trình kiểm tra tài nguyên, tiếp nhận | Vẽ State-chart Diagram cho vòng đời phiên sạc. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | yêu cầu, kiểm tra xung đột và cập nhật trạng thái sạc.<br>- Vẽ Activity Diagram cho luồng chính và các trường hợp hết chỗ, lịch sạc không khả dụng hoặc phiên sạc bị gián đoạn. | |
| **VỸ** | - Phối hợp với phần 2 về quản lý lịch sạc và phần 4 về dữ liệu giám sát, kết quả mô phỏng. | UC12–UC15 | - Thiết kế mockup danh sách cảnh báo, quản lý lịch sạc, lệnh điều phối, phiếu sự cố và phương án xử lý quá tải.<br>- Vẽ Sequence Diagram cho quá trình tiếp nhận cảnh báo, kiểm tra trạng thái, lựa chọn phương án, thực hiện và cập nhật kết quả.<br>- Vẽ Activity Diagram mô tả quy trình xử lý, các nhánh lựa chọn phương án và trường hợp không đủ tài nguyên hoặc xử lý thất bại. | Vẽ State-chart Diagram cho vòng đời phiếu sự cố. |
| **THIỆN** | - Phối hợp tích hợp dữ liệu giữa hệ thống định danh, nguồn dữ liệu Metro, nguồn IoT và thành phần xử lý mô phỏng.<br>- Phối hợp với phần 3 để thống nhất cách hiển thị dữ liệu giám sát và kết quả mô phỏng. | UC16–UC22 | - Thiết kế mockup xác thực, cấu hình mô phỏng, tiến trình và kết quả mô phỏng, báo cáo/thống kê, quản lý Hub và tài nguyên.<br>- Vẽ Sequence Diagram thể hiện tương tác với hệ thống định danh, nguồn dữ liệu Metro, nguồn IoT và thành phần xử lý mô phỏng.<br>- Vẽ Activity Diagram mô tả quy trình xác thực, tiếp nhận dữ liệu và chạy mô phỏng; bổ sung các nhánh dữ liệu không hợp lệ hoặc xử lý thất bại.<br>- UC21 và UC22 không nhất thiết có màn hình riêng; dữ liệu có thể hiển thị trên dashboard thuộc phần 3. | Vẽ State-chart Diagram cho vòng đời một lần chạy mô phỏng. |

# Assignment 3

| Thành viên | Phần chung (Groupwork) | Class & Method (theo UC phụ trách) | Test case (bonus) |
|---|---|---|---|
| **Triết** | **Development view**: component diagram và mô tả các tầng (Presentation, API, Business Logic, Data/Integration). | Nhóm xe và đặt xe (UC01–04, UC06): Student, Vehicle, VehicleReservation, Trip, VehicleService, ReservationService. | 1–2 test: đặt xe xung đột, mở khóa thất bại. |
| **Khang** | **Ghép Class diagram tổng**: vẽ quan hệ giữa các class của cả nhóm (kế thừa, kết hợp, phụ thuộc). | Nhóm chỗ đỗ và sạc (UC05, UC07–10): Hub, ParkingSlot, ParkingReservation, ChargingPort, ChargingRequest, ChargingSession, ParkingService, ChargingService. | 1–2 test: hết chỗ đỗ, hết cổng sạc. |
| **Vỹ** | **Rà soát và định dạng** bảng Method toàn bộ (đủ method, đúng cột, đúng UC) và kiểm tra cross-check giữa các view. | Nhóm vận hành (UC11–15): ChargingScheduler, DispatchOrder, IncidentTicket, Alert, OverloadHandler, OperationsService. | 1–2 test: sự cố giữa phiên sạc, Hub quá tải. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Thiện** | **Deployment view**: sơ đồ triển khai và mô tả các cụm (thiết bị/nguồn dữ liệu, server, ứng dụng, hệ thống ngoài). | Nhóm mô phỏng, báo cáo, tích hợp (UC16–22): Scenario, SimulationRun, Report, HubConfig, AuthAdapter, MetroAdapter, IoTDataAdapter, SimulationService, ReportService. | 1–2 test: dữ liệu mô phỏng không hợp lệ, dữ liệu Metro lỗi. |